ERC-20 허락 화살표를 페이지랭크에 넣어 온체인 지갑 평판 점수를 더 좋게 만들기

영어 원제: Integrating ERC-20 Allowance Edges into PageRank for Enhanced On-Chain Wallet Reputation Scoring

(학위 논문을 쉬운 한국어로 옮긴 번역본)

지은이

권태홍 (TAEHONG KWON)

다음 학위를 받기 위한 요건에 따라 낸 논문

박사 (DOCTOR OF PHILOSOPHY)

전공

컴퓨터과학 (COMPUTER SCIENCE)

학교

남아프리카대학교 (UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA)

지도 교수: Prof. Ernest Mnkandla

공동 지도 교수: Prof. Donatien Koulla Moulla

공동 지도 교수: Dr. David Sena Attipoe

2026년 10월

선언

이름: 권태홍 (Taehong Kwon)

학번: 28576810

학위: 컴퓨터과학 박사

ERC-20 허락 화살표를 페이지랭크에 넣어 온체인 지갑 평판 점수를 더 좋게 만들기

저는 위의 논문이 제가 직접 한 일이라고 선언해요. 그리고 제가 쓰거나 그대로 따온 자료는 모두 빠짐없는 참고문헌으로 표시하고 출처를 밝혔다고 선언해요.

또 저는 이 논문을 독창성 검사 프로그램(다른 글을 베끼지 않았는지 살펴보는 프로그램)에 넣어 검사받았다고 선언해요. 그리고 그 결과가 독창성에 대해 받아들이는 기준 안에 든다고 선언해요.

또 저는 이 연구를 전에 심사받으려고 다음 두 곳에 낸 적이 없다고 선언해요. 연구 전체도, 그 일부도 마찬가지예요. 다른 자격을 받으려고 Unisa(남아프리카대학교)에 낸 적이 없고, 다른 고등 교육 기관(대학 같은 곳)에 낸 적도 없어요.

생성형 AI 도구를 쓴 일. 생성형 AI 도구(글이나 코드를 만들어 주는 인공지능 도구)인 Claude(Anthropic)를 다음 일을 돕는 데 썼어요. 문장 다듬기, 글의 짜임을 고치고 내용이 앞뒤로 맞는지 서로 맞춰 보기, 분석 스크립트(분석에 쓰는 짧은 프로그램)의 일부를 쓰고 시험해 보기, 그리고 참고할 글을 찾고 확인하기예요. 연구 질문, 연구 설계, 자료, 미리 정한 판정 규칙, 분석, 결론은 모두 제 것이에요. 저는 논문에 적은 숫자를 하나도 빠짐없이 공개 저장소에 있는 요약 파일(기계가 읽을 수 있는 파일)과 맞춰 보았어요. 그리고 이 논문의 내용은 모두 제가 책임져요.

서명 날짜

초록

디파이(DeFi, 탈중앙 금융)를 쓰는 사람들은 스마트 계약(블록체인 위에서 저절로 실행되는 프로그램)에 자기 토큰을 옮기는 일을 맡겨요. 주인(토큰 주인)은 라우터(거래를 이어 주는 계약)를 거쳐 거래하거나 금고(vault, 토큰을 맡아 두는 계약)에 토큰을 넣기 전에, 그 계약에 ERC-20(토큰 공통 규칙) 허락을 서명해 줘요. 그러면서 그 계약이 이런 믿음을 받을 만한지 판단해야 해요. 거래 그래프(점과 화살표로 이은 그림) 위에서 계산한 평판 점수가 그 판단을 도울 수 있어요. 이미 있는 방법인 AWP(적응형 가중 페이지랭크)는 토큰 송금(transfer)을 바탕으로 주소에 순위를 매겨요. 송금은 돈을 냈다는 기록이에요. 이와 달리 허락(allowance, 토큰을 얼마까지 대신 써도 된다는 허락)은 주인이 스펜더(spender, 허락을 받아 대신 쓰는 쪽)에게 자기 토큰을 옮겨도 된다고 허락했다는 기록이에요. 이 논문은 아비트럼 원(Arbitrum One)의 스마트 계약에 매기는 평판 점수로서, ERC-20 허락 화살표(엣지)가 페이지랭크(PageRank)에 무엇을 보태는지 물어요. 이때 송금 걷기(송금 화살표를 따라 걷는 페이지랭크)와 견주고, 두 걷기가 매끄럽게 다듬는(평활하는) 원시 차수(화살표를 그냥 센 수)와도 견주어요.

이 연구는 엔도스랭크(EndorseRank)를 정의했어요. 엔도스랭크는 0이 아닌 마지막 허락(가장 최근 허락) 위에서 계산하는 페이지랭크예요. 화살표 무게(가중치)는 AWP와 같게 매기고, 고르게 다시 출발하기(균등 재시작)를 써요. 엔도스랭크는 주인들이 허락해 준 스펜더 계약(허락을 받아 대신 쓰는 계약)에 순위를 매겨요. 이 연구는 C-PR(결합 페이지랭크, 두 그래프를 함께 걷는 점수)도 정의했어요. C-PR은 두 종류의 화살표를 한 번의 걷기 안에서 함께 걸어요. 이 연구는 로그(계약이 남기는 기록)를 하나도 뽑기 전인 2026년 10월 9일에 분석 계획을 확정해 두었어요. 이 분석 계획은 코호트(묶음), 점수, 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값), 통계, 그리고 C-PR의 판정 규칙을 미리 정했어요. 이때 금액은 원래 단위(소수점 조정을 하지 않은 가장 작은 단위)로 썼어요. 이 연구는 모든 점수와 두 원시 차수를 켄달의 타우 τ_b(두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 수)로 견주었고, 짝지은 부트스트랩(다시 뽑기)으로 95% 구간도 구했어요. 비교는 같은 기간 안에서 하고, 두 시간 홀드아웃(나중 기간을

떼어 두고 맞혀 보는 시험)에서도 했어요. W0에서는 2026년 3월 31일에 점수를 동결하고(고정하고), 4월부터 6월까지 라벨을 셌어요. W1에서는 2026년 6월 30일에 점수를 동결하고, 7월부터 9월까지 라벨을 셌어요. 이때는 그 로그를 뽑기 전에 등록해 둔 규칙을 따랐어요. 이 등록 분석(미리 등록한 그대로 한 분석)의 결과를 알게 된 뒤, 이 연구는 금액을 다루는 방법을 고쳤어요. 원래 단위로 재면, 금액 무게(금액이 클수록 커지는 무게)는 거의 모든 금액에서 1에 가까웠어요. 또 결합 걷기는 USDC와 WETH처럼 원래 단위의 자릿수가 열두 자리나 차이 나는 토큰들의 금액을 그대로 더했어요. 그리고 무제한 허락이 한 줄 전체(한 점에서 나가는 몫 전체)를 차지하게 했어요. 또 어떤 토큰 계약이든, 실제로는 아무 일에도 끼지 않은 주인과 보낸 쪽(송신자)의 이름을 적은 로그를 남길 수 있어요. 그래서 이 연구는 모든 금액을 그날의 가격으로 달러(USD)로 바꾸어 매겼어요. 널리 거래되고 가격이 확인된 토큰 다섯 개(WETH, USDC, USDT0, ARB, WBTC)만 남겼어요. 금액 무게의 기울기는 중앙값(한가운데 값) 금액의 무게가 2분의 1이 되도록 정했어요. 그리고 결합 걷기에서는 허락 하나를 20,000 달러까지만 세도록 상한(이보다 큰 금액은 이 값으로 자름)을 두었어요. 이 연구는 2023년 10월부터 2026년 6월까지의 공개된 아비트럼 원 로그에서, 이 토큰들로 서로 다른 주인 세 명 이상에게 허락을 받은 계약 15,107개를 남겼어요. 외부 소유 계정(EOA, 개인 키로 움직이는 계정)은 그래프에 주인, 보낸 쪽, 받는 쪽(수신자)으로만 들어갔어요. 이 연구는 계획과 등록 문서의 규칙을 하나도 바꾸지 않고 고친 점수에 그대로 적용했어요. 다만 이것은 등록한 시험이 아니라 재분석이에요. 부록에 실은 등록 분석도 같은 판정에 이르렀어요.

엔도스랭크와 AWP는 각각 자기 화살표로 만든 점검과 가장 잘 맞았어요. 이것은 의도한 대로이고, 일부는 만든 방식 때문에 저절로 그렇게 돼요. 엔도스랭크는 허락 점검에서 $\tau = 0.585$ $[0.578, 0.592]$에 이르렀고, AWP는 송금 점검에서 $\tau = 0.572$ $[0.564, 0.580]$에 이르렀어요. 두 점수는 계약들을 서로 다른 순서로 세웠어요($\tau = 0.174$ $[0.163, 0.185]$). 기간 밖에서 AWP는 나중의 새 송금자(새로 송금을 보내온 주소)를 원시 송금 입차수(송금을 보내온 서로 다른 주소 수)보다 더 잘 줄 세웠어요. W0과 W1 모두 그랬어요($\Delta\tau = +0.043$ $[0.038, 0.048]$, $+0.022$ $[0.017, 0.027]$). 계획에서 정한 고르게 다시 출발하기를 쓴 엔도스랭크는 나중의 새 허락 쌍(새로 생긴 주인–스펜더 허락)을, 허락한 주인 수를 그냥 센 값보다 못하게 줄 세웠어요($\Delta\tau = -0.019$ $[-0.026, -0.011]$, -0.034 $[-0.038, -0.029]$). 허락 그래프에서 점수가 한

걸음보다 더 멀리 퍼지기(전파)는 했는데도 그랬어요. 원시 차수와의 이 비교들은 계획에도, 등록 문서에도 미리 정해 두지 않았어요. 이 연구는 라벨을 본 뒤에 이 비교들을 계산했어요. AWP의 활동 재시작(활발한 주소에서 더 자주 다시 출발하기)을 쓴 엔도스랭크 변형은 두 기간 모두에서 그냥 센 수를 이겼어요($+0.059$ $[0.050, 0.067]$, $+0.027$ $[0.021, 0.034]$). 하지만 이 변형을 그냥 센 수와 견주어 보기로 정한 것은 라벨을 본 뒤였어요. 그래서 이 결과는 발견이 아니라, 앞으로 등록해서 시험할 가설이에요. 고친 점수에서 섞는 비율 $\lambda = 0.5$인 C-PR은 계획의 규칙 A도, 등록 문서의 규칙 B도 맞추지 못했어요. W1에서 C-PR은 새 허락 쌍에서는 송금 걷기를 이겼어요($+0.110$ $[0.098, 0.122]$). 하지만 새 송금자에서는 허용 폭 0.01의 기준을 채우지 못했어요(-0.028 $[-0.033, -0.023]$). GMX V2 계약 트레이더(GMX V2에서 거래하는 계약)의 청산 없이 닫은 비율(강제로 끝나지 않고 거래를 닫은 비율)에서도 아슬아슬하게 채우지 못했어요($+0.000$ $[-0.014, 0.010]$). 이 결과 값은 GMX의 포지션 닫기 기록에서 나오고, 두 그래프 어디에도 들어 있지 않아요. 이 결과 값에 대해, 등록 문서가 W1에서 하기로 정한 비교를 고친 수에 적용했어요. 그랬더니 그냥 센 수의 수준에서는 허락이 송금보다 앞선다는 것을 찾지 못했어요($\Delta\tau = +0.084$ $[-0.013, 0.176]$, 본페로니 97.5% 구간(여러 번 비교할 때 넓힌 신뢰구간) $[-0.026, 0.188]$, 트레이더 70개). 페이지랭크 버전들은 어느 쪽이 나은지 가려지지 않았어요. AWP의 그래프에는 엔도스랭크의 2.23배만큼 화살표가 있었어요(화살표 25.0백만 개 대 11.2백만 개, 점은 7.9백만 개 대 6.2백만 개). 준비 실행 한 번 뒤에 시간 잰 실행을 다섯 번 해서 평균 푸는 시간을 쟀어요. AWP의 평균 푸는 시간은 엔도스랭크의 2.17배였어요(22.4초 대 10.3초). 이 시간 차이는 알고리즘 때문이 아니라 화살표 수 때문이에요.

이미 있는 기법과 견주면, 엔도스랭크는 송금에 바탕을 둔 AWP가 주지 못하는 계약의 순서를 줘요. 또 엔도스랭크는 다른 주소들이 그 계약에 해 준 허락으로 계약에 순위를 매겨요. 이와 달리 이미 쓰이고 있는 증명 도구들은 주소를 가진 사람에게 점수를 매겨요. 하지만 엔도스랭크는 허락한 주인 수(서로 다른 주인 수)를 이기지 못했어요. 이 수는 어떤 서비스(프로토콜)든 페이지랭크 없이도 계산할 수 있어요. 반면에 AWP는 자기 화살표를 그냥 센 수를 이겼어요. 이 논문의 기여(이 연구가 새로 보탠 것)는 계약의 평판을 매기는 화살표로서의 허락, 그리고 각 점수를 그 점수가 다듬는 수와 기간 밖에서 견주는 시험이에요. 또 이 논문은 두 종류의 화살표를 한 번에 걷는 걷기가 그 걷기를 위해 미리 정한 규칙을 통과하지 못했다는 것도

보고해요. 등록 분석에서도 실패했고, 고친 점수에서도 다시 실패했어요.

계약에 허락을 해 주는 사람들에게, 한 계약을 허락한 서로 다른 주인의 수는 누구나 볼 수 있는 신호예요. 지갑 프로그램은 사용자가 서명하기 전에 이 수를 보여 줄 수 있어요. 그리고 고르게 다시 출발하는 엔도스랭크는 기간 밖에서 이 수보다 나아지지 않았어요. 같은 그래프에서 엔도스랭크에 시빌 공격(가짜 주소를 많이 만들어 속이는 공격)을 해 보는 모형은 이런 신호가 얼마나 싸게 움직이는지 보여 줘요. 짜고 움직이는 주소 22개면 한 계약을 코호트의 90번째 백분위(100등분했을 때 아래에서 90번째 자리) 위로 올릴 수 있어요. 2,074개면 99번째 백분위 위로, 약 135,895개면 맨 꼭대기까지 올릴 수 있어요. 평범해 보이는 것은 싸고, 꼭대기에 오르는 것은 비싸요. 그래서 여기서 살펴본 어떤 점수도 혼자서 경고나 보상을 정해서는 안 돼요. 그리고 어떤 점수도 계약의 코드가 안전한지는 알려 주지 않아요.

핵심어: 탈중앙 금융(디파이); 스마트 계약; 온체인 평판; ERC-20 허락; 페이지랭크; 엔도스랭크; 적응형 가중 페이지랭크; 결합 페이지랭크; 시간 홀드아웃; 아비트럼 원(Arbitrum One); 켄달의 타우

차례

선언 1

초록 2

줄임말과 기호 16

1 서론과 연구 문제 19

1.1 배경: 디파이, 담보, 가명성 20

1.2 온체인 평판이 필요한 까닭 23

1.3 연구 문제 24

1.4 시간 홀드아웃 28

1.5 연구 목표 31

1.6 연구 질문 33

1.7 문헌 검토 요약 34

1.8 연구 방법 요약 35

1.9 기여 36

1.10 범위와 한계 39

1.11 연구 길잡이 40

2 앞선 연구 살펴보기와 이론의 틀 42

2.1 블록체인과 디파이의 기초 42

2.2 이더리움, 레이어 2 롤업, 아비트럼 원 45

2.3 ERC-20 토큰과 허락의 한살이 46

2.4 그래프로 매기는 온체인 평판 48

2.5 페이지랭크의 수식 50

2.6 평판 시스템이 이어져 온 흐름 53

2.7 보증으로 보는 ERC-20 허락 54

2.8 이 연구가 주장하지 않는 것 55
2.9 순위 상관 이론 56
2.10 이론의 틀 57
2.11 용어 60
2.12 분야 일치도 지표 61
2.13 풀어 본 예: 점이 네 개인 보증 그래프에서의 페이지랭크 61
2.14 디파이 위험의 분류와 평판이 들어갈 자리 62
2.15 관련된 측정 연구의 전통 64
2.16 계정, 가스, 그리고 로그로 재는 까닭 65
2.17 보안과 관련된 이벤트인 허락 66
2.18 AWP 자세히 보기: 송금 그래프 기준선이 재는 것 67
2.19 그래프 평판 방법 견주기 68
2.20 살펴본 연구 정리 70
2.21 연구의 빈틈 73
2.22 이 연구를 하게 만든 풀리지 않은 문제 75
3 **연구 방법** 76
3.1 기호 79
3.2 자료 출처와 표본 뽑기 82
3.3 두 단계로 자료 모으기 86
3.4 처리 과정의 짜임 87
3.5 이벤트 해독 89
3.6 그래프 만들기 94
3.7 시간 홀드아웃 절차 101
3.8 구성개념 점검의 설계 108

3.9 대리 지표를 계산하는 정의 109
3.10 통계 검정 111
3.11 계산 벤치마크(주장 C1) 114
3.12 규모와 강건성을 보는 추가 분석 115
3.13 재현성 117
3.14 표본에 대해 생각할 점과 빠진 자료 118
3.15 구현에 대한 메모 120
3.16 윤리 120
• 사생활과 익명성 120
• 자료 최소화 121
• 자료 사용과 규정 지키기 121
• 공정함과 투명성 121
• 책임 있는 공개와 영향 122
• 방법에서 미리 약속한 것 정리 122
4 **구현과 실증 결과** 124
4.1 사례 연구 배경: 아비트럼 원 125
4.2 계산 벤치마크(주장 C1) 129
4.3 같은 기간 일치도(주장 C2) 131
4.4 순위 갈라짐(H1 / RQ1) 137
4.5 강건성 점검과 민감도 점검 139
4.6 시간 홀드아웃(RQ4, RQ5) 147
4.7 주장(C1–C6) 164
5 **논의** 168
5.1 연구 질문별 발견 168

5.2 연구 목표를 이룬 정도 177
5.3 이론에 주는 뜻 179
5.4 실제에 주는 뜻과 쓰는 장면 183
5.5 사회와 실제에 주는 영향 187
5.6 허락 그래프에 대한 시빌 공격 비용 모형 188
5.7 규제와 윤리에 대한 고려 195
5.8 타당성을 위협하는 것들 197
5.9 한계 202
6 **결론과 앞으로 할 일** 205
6.1 연구 질문에 대한 답 205
6.2 지식에 보탠 새로운 기여 210
6.3 앞으로 할 일 213
6.4 맺으며 216
7 **참고문헌** 218
8 **부록** 229
8.1 **평가 처리 과정과 재현성** 229
8.1.1 처리 과정의 단계 229
8.1.2 빅쿼리 추출 설계 235
8.1.3 규모를 키워 본 표 237
8.1.4 계정 종류 나누기 237
8.1.5 벤치마크 실행 기록 239
8.1.6 매개변수 요약 239
8.1.7 대리 지표를 실제로 계산하는 방법(참고용) 241
8.1.8 용어 풀이 242

8.2 **SQL 틀, 설정, 그리고 더 자세한 설명** 244
8.2.1 로그를 미리 표로 만들어 두는 틀 245
8.2.2 에고 네트워크 뽑아내기 틀 247
8.2.3 마지막 허락과 쌍 표를 만드는 틀 248
8.2.4 설정 키 252
8.2.5 계산량에 대한 설명 253
8.2.6 결과 표의 약속 254
8.2.7 한계 255
8.3 **페이지랭크와 순위 상관의 기본 성질** 255
8.3.1 페이지랭크의 존재와 유일성 256
8.3.2 화살표 무게에 대한 연속성 257
8.3.3 희소성과 반복 한 바퀴의 비용 258
8.3.4 스피어먼의 ρ가 가진 성질 258
8.3.5 켄달의 τ가 가진 성질 258
8.3.6 구성 타당도에 대한 설명 259
8.3.7 주요 값을 보고한 곳 260
8.4 **자료 설명** 261
8.4.1 뽑아낸 이벤트와 그래프 261
8.4.2 토큰과 허락 금액 262
8.4.3 분기별 GMX V2 계약 트레이더 266
8.5 **엔도스랭크와 AWP를 나란히 놓고 보기** 268
8.5.1 같은 기간 269
8.5.2 대리 지표 하나하나 보기 271
8.5.3 기간 밖 274

8.5.4 두 기간의 모든 트레이더 라벨 275
8.6 **주장과 증거를 잇는 지도** 276
8.6.1 H1 / RQ1: 순위 갈라짐 278
8.6.2 H2 / RQ2: 같은 기간 일치도 278
8.6.3 H3 / RQ3: 계산 비용 279
8.6.4 RQ4: 시간 홀드아웃 280
8.6.5 RQ5: 결합 연산자 281
8.6.6 주장 C1–C5 282
8.6.7 분명히 밝히는, 주장하지 않는 것들 283
8.6.8 재현 자료 285
8.6.9 C6: 어느 화살표 종류로도 만들지 않은 결과 값 287
8.6.10등록 분석 287
8.7 **윤리 승인 증명서** 288
8.7.1 증명서 288

그림 목록

2.1 ERC-20 허락의 한살이예요. 허락하기(approve) 또는 서명 허락(permit), 해도 되고 안 해도 되는 `transferFrom`, 허락 거두기로 이어져요. 엔도스랭크 화살표 하나는 이 연구의 토큰 다섯 개에 걸쳐, 그 주인–스펜더 쌍의 기간 안 마지막 허락을 더한 값이에요. 각 허락은 나이와 달러(USD) 금액으로 무게를 매겨요. 47

2.2 2.13절의 점 네 개짜리 그래프에서, 무작위로 돌아다니는 사람의 눈으로 페이지랭크를 풀어 본 그림이에요. 실선 화살표는 그래프를 따라 옮겨 가는 길이고, 모두 합쳐 확률 d로 따라가요. 점선 화살표는 고른 순간 이동이에요. 지금 있는 점을 포함해 모든 점으로 확률 $(1-d)/|V|$씩 가요. 점선 부채꼴은 D에서만 그렸지만, 사실은 모든 점에서 나가요. 52

2.3 개념 모형이에요. 허락 점수와 송금 점수를 평판 구조(H1/RQ1), 구성개념 점검(H2/RQ2), 계산 비용(H3/RQ3), 그리고 앞으로의 새 허락과 새 송금자를 원시 차수와 견주는 시간 홀드아웃(RQ4)에 이어요. 60

3.1 이 논문에서 쓴 블록체인 자료: 출처, 다루는 달, 떼어 둔 라벨, 쓰임. 83

3.2 처리 과정 한눈에 보기예요. 이 연구의 이벤트를 빅쿼리에서 복사해 모으고, 코호트를 정하고, 쌍 표를 내려받아요. 그다음 점수, 점검, 홀드아웃, 벤치마크를 로컬에서 계산해요. 88

3.3 AWP와 엔도스랭크의 로지스틱 시간 감쇠 $\sigma(\Delta t)$예요($k = 0.01$, $t_0 = 180$일). 가로축은 이벤트가 기준 시점보다 며칠 전에 일어났는지(나이)이고, 세로축은 송금이나 허락의 시간 무게예요. 96

4.1 뽑은 계약 수에 따른 엔도스랭크와 AWP의 실행 시간. 132

4.2 매칭 코호트(계약 $n = 15{,}107$개)에서 엔도스랭크와 AWP 점수의 주변 분포(점수가 양수인 계약, $\log_{10}$ 눈금). 140

4.3 매칭 코호트에서 엔도스랭크와 AWP의 순위–순위 산점도(무작위로 뽑은 계약 3,000개). 141

4.4 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$에서 지표 가족 평균 켄달 τ의 민감도(표 4.6의 값). . . . 143

표 목록

I 이 연구에서 쓰는 줄임말. 17

II 이 연구에서 쓰는 수학 기호. 18

1.1 이 논문에서 평가한 점수들(매칭 계약 코호트, $n = 15{,}107$). 26

1.2 가설, 연구 질문, 자료로 확인한 주장의 요약. 29

2.1 고른 그래프 평판 방법들의 비교(개념 수준). 69

2.2 살펴본 연구 정리: 방법, 강점, 한계, 이 연구와의 관계. 70

3.1 그래프, 점수, 대리 지표, 매개변수의 기호. 79

4.1 매칭 코호트의 전체 그래프에서 잰 계산 벤치마크. 129

4.2 평가 집합의 크기에 따른 실행 시간. 131

4.3 이 연구의 모든 점수에 대한 같은 기간 지표 가족 평균 켄달의 τ. 133

4.4 C-PR과 S-PR을 두 층과, C-PR을 엔도스랭크 및 AWP와 견준 같은 기간 짝지은 대비. 136

4.5 빠진 계약을 0점으로 매기거나 외톨이 점으로 둘 때의 같은 기간 지표 가족 평균. 139

4.6 강건성 점검: 페이지랭크 감쇠 계수 d에 따른 지표 가족 평균 켄달의 τ. 142

4.7 강건성 점검: 금액 기울기를 열 배 작게 하거나 크게 했을 때의 지표 가족 평균 켄달의 τ. 144

4.8 평가 집합에 따른 지표 가족 평균의 민감도. 145

4.9 AWP 옆에 놓은, 고르게 다시 출발하는 엔도스랭크와 활동에 따라 무게를 단 재시작을 쓰는 엔도스랭크. 146

4.10 스펜더 코호트의 시간 홀드아웃 W0. 147

4.11 스펜더 홀드아웃 W0에서 짝지은 부트스트랩으로 구한 차이. 148

4.12 동결일 전에 송금을 받은 적이 있는 스펜더로 좁힌 스펜더 홀드아웃 W0. 150

4.13 GMX V2 이익 라벨에 대한 W0 트레이더 분석. 153

4.14 기간 W1: 규칙 B의 세 라벨에 대한 켄달의 τ. 155
4.15 기간 W1: 규칙 B의 대비와 판정, 그리고 민감도 분석. 156
4.16 기간 W1에서 엔도스랭크와 활동에 따라 다시 출발하는 그 변형. 159
4.17 기간 W1: 다른 트레이더 라벨에 대한 켄달의 τ. 160
4.18 청산 없이 닫은 비율에서 허락 쪽 점수와 송금 쪽 점수의 비교. 161
4.19 허락을 받는 트레이더와 라벨이 있는 다른 모든 트레이더의 비교. 163

5.1 연구 목표, 1장에서 밝힌 기준, 그리고 결과. 177

8.1 `eth_getCode`로 읽은 계정 종류. 238
8.2 벤치마크에서 시간을 잰 풀이 프로그램 호출 전부. 240
8.3 평가에 쓴 기본 매개변수(수정 분석; 수정이 바꾼 곳에는 계획의 설정을 괄호에 적음). 241
8.4 수정 분석의 다섯 토큰과 남긴 행, 그리고 가격. 263
8.5 행이 가장 많은 토큰과, 등록한 토큰 점검의 두 상위 20개 목록. 265
8.6 계약 계정의 분기별 GMX V2 포지션 닫기. 267
8.7 같은 기간에서 엔도스랭크와 AWP 사이의 짝지은 대비. 270
8.8 송금 대리 지표에 대한 엔도스랭크와 AWP의 분야 일치도. 271
8.9 허락 대리 지표에 대한 엔도스랭크와 AWP의 분야 일치도. 272
8.10 시빌 보정 안정성 대리 지표에 대한 엔도스랭크와 AWP의 분야 일치도. 273
8.11 기간 밖에서 엔도스랭크와 AWP 사이의 짝지은 부트스트랩 차이. 274
8.12 두 기간의 모든 트레이더 라벨에서 허락 쪽 점수 빼기 송금 쪽 점수. 277
8.13 등록 분석과 수정 분석의 결정 대비. 289

줄임말과 기호

이 연구 전체에서 쓰는 줄임말과 수학 기호를 아래에 모아 두었어요. 기호마다 본문의 장에서 처음 나올 때도 뜻을 설명해요.

줄임말

표 I에 줄임말을 알파벳 순서로 모아 두었어요. 줄임말마다 이 논문에서 쓰는 뜻을 함께 적었어요.

수학 기호

표 II에는 여러 장에 되풀이해 나오는 기호를 모아 두었어요. 그래프, 점수, 통계에 쓰는 기호 전체는 3장의 표 3.1에 있어요.

표 I: 이 연구에서 쓰는 줄임말.

줄임말	뜻
ABI	애플리케이션 바이너리 인터페이스(Application binary interface). 스마트 계약(블록체인 위에서 저절로 실행되는 프로그램)을 부르는 명령과 이벤트 로그(계약이 남기는 기록)를 적는 방식이에요
ARB	아비트럼 거버넌스 토큰(Arbitrum governance token, 다섯 토큰 가운데 하나, 3.5.1절)
AWP	적응형 가중 페이지랭크(Adaptive Weighted PageRank)
C-PR	결합 페이지랭크(Coupled PageRank). 점마다 허락 층과 송금 층을 무게 λ로 섞어요
CI	신뢰구간(Confidence interval, 믿을 만한 범위). 이 논문에서는 짝지은 부트스트랩(다시 뽑기)의 백분위 구간이에요
DeFi	디파이(Decentralized Finance, 탈중앙 금융)
DEX	탈중앙 거래소(Decentralized Exchange)
EIP	이더리움 개선 제안(Ethereum Improvement Proposal)
EIP-7702	이더리움 개선 제안 7702(Ethereum Improvement Proposal 7702). EOA가 위임 표시를 써서 계약 코드에 일을 맡길 수 있게 해 줘요. 이런 주소는 이 연구에서 EOA로 쳐요
EOA	외부 소유 계정(Externally owned account, 개인 키로 움직이는 주소)
ER	엔도스랭크(EndorseRank, 표의 머리글에서 쓰는 줄임말)
ERC-20	이더리움 의견 요청 20번(Ethereum Request for Comments 20, 서로 바꿀 수 있는 토큰의 공통 규칙)
EVM	이더리움 가상 머신(Ethereum Virtual Machine)
JSON	제이슨(JavaScript Object Notation, 기계가 읽을 수 있는 요약 파일의 형식)
KYC	고객 확인(Know your customer, 규제를 받는 서비스가 하는 신분 확인)
L2	레이어 2(Layer 2, 자기 거래를 이더리움 위에서 최종 정리하는 네트워크)
NFT	대체 불가능 토큰(Non-fungible token)
PR	페이지랭크(PageRank)
RPC	원격 프로시저 호출(Remote procedure call, 계약 코드를 읽을 때 쓰는 노드의 접속 창구)
RQ	연구 질문(Research Question)
S-PR	보증 씨앗 페이지랭크(Endorsement-Seeded PageRank). 송금 층을 걷되, 허락 걷기에서 뽑은 분포에 따라 다시 출발해요
SD	표준편차(Standard deviation)
SHA-256	256비트 요약값을 만드는 안전 해시 알고리즘(Secure Hash Algorithm)
SQL	구조화 질의 언어(Structured Query Language)
USD	미국 달러(United States dollar). 수정 분석(등록 뒤에 금액을 달러로 바꿔 다시 한 분석)에서 모든 금액의 단위예요
USDC	USD 코인(USD Coin). 아비트럼 원(Arbitrum One)에서 직접 발행한 토큰이에요(다섯 토큰 가운데 하나)
USDT0	아비트럼 원의 테더 USD(Tether USD). USDT가 일대일로 뒷받침해요(다섯 토큰 가운데 하나)
UTC	협정 세계시(Coordinated Universal Time)
W0	홀드아웃 기간: 2026년 3월 31일에 점수를 동결하고(고정하고), 2026년 4월부터 6월까지 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값)을 세요
W1	등록 기간: 2026년 6월 30일에 점수를 동결하고, 2026년 7월부터 9월까지 라벨을 세요(이 기간의 규칙은 그 로그를 뽑기 전에 등록했어요)
WBTC	랩드 비트코인(Wrapped Bitcoin, 다섯 토큰 가운데 하나)
WETH	랩드 이더(Wrapped Ether). 이더가 그래프에 들어갈 때의 모습이에요(다섯 토큰 가운데 하나)

표 II: 이 연구에서 쓰는 수학 기호.

기호	뜻
G_{approve}	다섯 토큰의 마지막 허락(가장 최근 허락)으로 만든, 방향이 있는 보증 그래프. 금액은 달러로 매겨요(주인 → 스펜더)
G_{transfer}	다섯 토큰의 방향이 있는 송금 그래프. 금액은 달러로 매겨요(보낸 쪽 → 받는 쪽, AWP가 쓰는 그래프)
$\|V\|, \|E\|$	평판 그래프에 있는 점의 수와 방향이 있는 화살표의 수
w_{ij}	점 i에서 점 j로 가는 화살표의 무게
o_i	점 i에서 나가는 무게의 합, $o_i = \sum_j w_{ij}$(3장에서는 $o(u)$로 쓰고, 층마다 $o_A(u)$와 $o_T(u)$로 써요)
P	이동 행렬. $o_i > 0$이면 $P_{ij} = w_{ij}/o_i$예요. 매달린 점(나가는 화살표가 없는 점)의 줄은 식 (2.1)에서는 고르게 나누고, 식 (3.2)에서는 0이에요. 0인 쪽에서는 그 몫을 따로 다시 나눠 줘요
G_{PR}	구글 행렬 $dP^\top + (1-d)\,\mathbf{1}\mathbf{1}^\top/\|V\|$(식 (2.2))
$\mathbf{r}$, r_i	페이지랭크 벡터와 점 i의 값. $\mathbf{r}^{(t)}$는 거듭제곱 반복(같은 계산을 되풀이하기)을 t번 한 뒤의 값이에요
$\boldsymbol{\pi}$	순간 이동(다시 출발) 분포. 엔도스랭크와 C-PR은 고르게 정해요. AWP와, 활동에 따라 다시 출발하는 엔도스랭크 변형은 활발함 X_u에 비례하게 정해요. S-PR은 허락 걷기 점수를 정규화한 값으로 정해요
d	페이지랭크 감쇠 계수(화살표를 따라갈 확률, 기본값 0.85). 순간 이동할 확률은 $1-d$예요
ε	거듭제곱 반복의 수렴 허용 오차(10^{-8}, 앞뒤 반복 값 사이의 $\|\cdot\|_1$ 변화로 재요)
$I_{\max}$	거듭제곱 반복의 최대 반복 횟수(300)
λ	결합 연산자 C-PR에서 허락 층에 주는 무게($\lambda = 1$과 $\lambda = 0$이면 한 층만 걸어요)
$P^{(\lambda)}$	허락 층 무게가 λ인 C-PR의 결합 이동 행렬(식 (3.9))
$\alpha_A(u), \alpha_T(u)$	점 u의 결합 이동 줄에서 허락 줄과 송금 줄에 주는 무게
U	C-PR의 허락 층과 받은 허락 금액에서 허락 하나에 두는 상한이에요. U보다 큰 허락은 U로 세요. $U = 20{,}000$달러예요. 이 값은 t_1까지 일어난 송금 하나하나의 달러 금액 가운데 99번째 백분위를 유효 숫자 두 자리로 반올림한 값이에요
k, t_0	로지스틱 시간 감쇠의 가파른 정도와 가운데 지점(날)
Δt	송금이나 허락이 일어난 뒤 지난 날수
$\sigma(\Delta t)$	송금(AWP)이나 마지막 허락(엔도스랭크)에 주는 로지스틱 시간 무게(오래된 일일수록 가볍게 세는 무게)
$V(z)$, b	달러 금액 z에 대해 AWP와 엔도스랭크가 쓰는 상한 있는 금액 무게, $2/(1+e^{-bz}) - 1$이에요. 기울기는 송금에서 $b_T = \ln 3/m_T$, 허락에서 $b_A = \ln 3/m_A$예요. 그래서 금액이 m_T나 m_A이면 $V = 1/2$를 받아요
m_T, m_A	유효 숫자 두 자리로 반올림한 두 중앙값이에요. 앞의 것은 t_1까지 일어난 송금의 달러 금액 중앙값(200달러)이에요. 뒤의 것은 t_1 시점의 유한한(무제한이 아닌) 마지막 허락을 t_1 가격으로 매긴 금액의 중앙값(62달러)이에요(3.5.1절)
X_u	주소 u의 활발함. AWP가 다시 출발할 때 쓰는 무게예요
n	한 코호트(묶음)나 한 벤치마크(속도 재기) 단계에 든 계약의 수(4.1.1절)
ρ	스피어먼의 순위 상관 계수
τ	켄달의 순위 상관 계수. 이 논문에 나오는 값은 모두 τ_b예요
$\Delta\tau$	같은 다시 뽑은 표본에서 구한 두 켄달 계수의 짝지은 차이
T_{obs}	관측 기간이 끝나는 날이자 W1의 점수 동결일(2026년 6월 30일)
t_1, t_2	W0의 점수 동결일(2026년 3월 31일)과 W0의 라벨 기간이 끝나는 날(2026년 6월 30일)
$\mathcal{W}$	매칭 코호트: 관측 기간 안에 서로 다른 주인 세 명 이상에게서 다섯 토큰의 0이 아닌 허락을 받은 계약들이에요. 주인 수는 다섯 토큰을 합쳐서 세요. 등록 분석은 계획의 코호트를 썼는데, 그 코호트는 어떤 토큰으로든 허락을 받은 계약들이에요(부록 8.6.10)
$\mathcal{C}$	한 분석에서 평가하는 계약들: $\mathcal{W}$, 또는 한 홀드아웃의 스펜더 코호트나 트레이더 코호트
$\mathbf{s}_M$	평가하는 계약들에 대해 방법 M이 매긴 평판 점수 벡터
$\mathbf{p}_q$	매칭 코호트에서 같은 기간 대리 지표(대신 재는 값) q의 값 벡터
B	짝지은 부트스트랩에서 다시 뽑은 표본의 수
δ	규칙 B의 비열등성(정한 폭보다 더 나쁘지 않음) 허용 폭

1 서론과 연구 문제

디파이(DeFi, 탈중앙 금융)는 누구나 볼 수 있는 블록체인 위에서 돈(자본)이 쓰일 곳을 정하는 방식을 바꾸었어요. 이제는 예전의 은행 같은 중간 기관 없이도, 스마트 계약(블록체인 위에서 저절로 실행되는 프로그램)으로 돈을 빌려주고, 빌리고, 빌린 돈을 보태 거래할 수 있어요 (Schär, 2021). 이런 서비스를 대부분 쓰려면, 토큰 주인(허락을 해 주는 쪽)이 먼저 계약에 자기 토큰을 옮길 권한을 내줘야 해요. ERC-20(토큰 공통 규칙) 표준은 이렇게 내준 권한을 하나하나 허락(allowance, 토큰을 얼마까지 대신 써도 된다는 허락)으로 기록해요 (Vogelsteller & Buterin, 2015). 그리고 사용자도, 사용자가 서명할 때 쓰는 프로그램도, 다른 서비스(프로토콜)도 모두 어떤 스펜더 계약(허락을 받아 대신 쓰는 계약)에게 허락을 줄지 정해야 해요. 그런데 진짜 이름 대신 주소로만 활동하는 세상(가명성)에서는 이 결정을 잘 내리기가 어려워요. 이 논문의 가장 중요한 문제는, 앞서 내준 권한들의 공개 기록이 한 계약에 대해 무엇을 말해 줄 수 있는지예요.

이 논문은 ERC-20 허락 화살표(엣지)가 스마트 계약의 평판 점수로 쓰는 페이지랭크(PageRank)에 무엇을 보태는지 물어요. 허락 화살표는 `approve`(허락하기)와 `permit`(서명 허락)이 남기는 `Approval` 이벤트(계약이 남기는 기록)에서 나와요. 엔도스랭크(EndorseRank)는 이 화살표 위에서 계산한 페이지랭크예요. 화살표 무게(가중치)는 T. Do et al. (2023)의 AWP(적응형 가중 페이지랭크)에서 가져와요. AWP는 송금(transfer)을 바탕으로 한 방법이에요. 이 무게는 널리 거래되는 토큰 다섯 가지의 금액을 미국 달러(USD)로 나타낸 값에 매겨요. 두 점수는 아비트럼 원(Arbitrum One)의 같은 계약들에 대해 계산해요. 그 곁에서 두 종류의 화살표를 함께 걷는 결합 걷기(화살표를 따라 점에서 점으로 옮겨 다니는 계산)와, 이 걷기들이 매끄럽게 다듬는(평활하는) 원시 차수(화살표를 그냥 센 수)도 함께 계산해요. 그리고 AWP를 검사할 때 쓴 순위 상관 방법(두 순위가 얼마나 비슷한지 재는 방법)으로 점수들을 점검해요 (T. Do et al., 2023). 이 연구에서는 그 방법에 짝지은 대비(같은 대상에서 두 점수를 맞대어 보는 비교), 원시 차수 기준선(비교 기준), 시간 홀드아웃(나중 기간을 떼어 두고 맞혀 보는 시험) 두

번을 더했어요. 두 번째 홀드아웃은 그 기간의 로그(기록)를 뽑기 전에 미리 등록(계획을 먼저 공개해 두는 일)해 둔 기간에서 했어요. 주된 분석의 금액은 등록 분석(미리 등록한 그대로 한 분석)의 결과를 알고 난 뒤에 고쳤어요(1.4절). 등록 분석은 부록에 남겨 두었어요(부록 8.6.10). 점수들은 온체인(블록체인 위의) 이벤트를 써요. 그리고 금액의 값을 매길 때는 누구나 볼 수 있는 하루 단위 토큰 가격도 써요. 온체인 평판 점수가 무엇인지는 다른 주요 용어들과 함께 1.3절에서 뜻을 밝혀요.

1.1 배경: 디파이, 담보, 가명성

누구나 볼 수 있는 블록체인은 중앙 기관 없이도 프로그램으로 거래를 마무리(결제)할 수 있게 해 줘요 (Nakamoto, 2008). 스마트 계약은 약속의 조건을 코드로 적어 둘 수 있어요 (Szabo, 1997). 이더리움(Ethereum)에서는 이런 계약이 자기 코드의 규칙에 따라 토큰을 가지고 있거나 옮길 수 있어요 (Buterin, 2014). 이런 계약으로 만든 디파이 플랫폼은 돈을 맡아 주는 기관(수탁 기관)을 거치지 않고 블록체인 위에서 거래를 마무리해요. 그리고 서비스들은 이 계약들을 쌓아 올려, 빌려주기(대출), 자동 마켓 메이킹(프로그램이 자동으로 사고팔아 주는 일), 무기한 선물 거래를 하는 탈중앙 시장을 만들어요 (Werner et al., 2022). 아비트럼 원과 다른 레이어 2(L2) 네트워크에서는 수수료가 충분히 낮아서, 보통 사용자도 자주 거래해요. 그리고 모든 송금, 허락, 서비스 이벤트를 주소 하나하나마다 살펴볼 수 있어요.

이렇게 다 보이는데도, 디파이의 신용 시장은 여전히 과담보(빌리는 돈보다 담보를 더 맡기는) 상태예요. 대부분의 서비스는 빌리는 사람이나 트레이더(거래하는 사람)에게 포지션(거래로 걸어 둔 몫)의 값보다 더 많은 담보를 맡기게 해요. 거래 상대가 가명의 계정이고, 그 계정의 주인이 누구인지 확인되지 않았기 때문이에요 (Harvey et al., 2021). 가명성은 누구나 볼 수 있는 장부의 기본 성질이에요. 누구나 거의 돈을 들이지 않고 주소를 만들 수 있어요. 그리고 한 사람이나 한 단체가 주소를 많이 거느릴 수 있어요 (Douceur, 2002). 보통의 신용 등급은 개인의 지난 기록에 기대는데, 그런 기록은 이런 환경에 잘 옮겨지지 않아요 (Packin & Lev-Aretz, 2024). 그래서 서비스들은 한 사람 한 사람의 평판 대신, 쌓아 둔 담보, 청산(손실이 너무 커져 거래가 강제로 끝나는 일) 장치, 서비스 규칙으로 위험을 다스려요. 연구자들은 오프체인

(블록체인 밖의) 신용 기록 대신 쓸 것으로 온체인 신호에 눈을 돌렸어요. 그런 연구로는 송금 그래프(점과 화살표로 이은 그림)의 중심성(그래프에서 얼마나 가운데에 있는지) (H.-D. Do & Do, 2023), 네트워크를 따라 위험이 퍼지는 것(위험 전파)을 보는 방법 (D. Lin et al., 2025), 전망 이론에 바탕을 둔 신용 점수 매기기 (Hassija et al., 2020), 대출 서비스를 대상으로 한 기계 학습 처리 과정(파이프라인) (Kotb, 2023)이 있어요. 이 방법들은 모두 빌리는 사람이나 그 뒤에 있는 계정에 점수를 매겨요.

담보는 대출 서비스를 빌리는 사람들로부터 지켜 줘요. 하지만 어떤 계약이 자기 토큰을 써도 되는지 정해야 하는 주인에게는 아무 도움이 되지 않아요. 이 결정에서는 가명의 거래 상대가 바로 그 계약이에요. 라우터(거래를 이어 주는 계약), 금고(vault, 토큰을 맡아 두는 계약), 애그리게이터(여러 거래소를 모아 이어 주는 계약), 대출 풀(빌려줄 돈을 모아 둔 계약)이 주인의 토큰을 옮기려면, 먼저 주인이 그 계약에 허락을 내줘야 해요. 이 허락은 다 쓰이거나, 새 허락으로 바뀌거나, 거두어질(허락 취소) 때까지 계속 효력이 있어요 (Vogelsteller & Buterin, 2015). 이더리움에서 허락은 대부분 금액에 끝이 없는 무제한 허락이에요 (Wang et al., 2022). 그래서 나쁜 계약이나 나중에 공격자 손에 넘어간 계약에 허락을 내주면, 주인이 가진 그 토큰 전부가 위험해져요. 피싱 사이트(진짜처럼 꾸민 가짜 사이트)는 이 점을 노려요. 사용자를 꾀어 자기 자산을 공격자에게 넘기는 거래에 서명하게 만들어요 (He et al., 2023). 이런 일을 하는 도구 꾸러미는 이제 서비스처럼 팔리기까지 해요 (He et al., 2025). 서비스도 자기 계약이 다른 계약을 허락할 때 같은 결정을 해야 해요. 금고가 대출 풀에 넣어 주는 토큰을 그 대출 풀이 끌어가게 허락할 때가 그런 예예요. 계약의 코드는 공개되어 있어요. 하지만 누가 그 계약을 올렸는지(배포했는지), 누가 그 계약을 바꿀 수 있는지, 그 계약이 허락을 어떻게 쓸지는 알 수 없을 때가 많아요.

실제로 스펜더 계약에 대한 믿음은 몇 가지 방법으로 생겨요. 주인은 보통 지갑 프로그램이 서명하라고 허락을 보여 주는 바로 그 순간에 결정해요. 그런데 지갑이 토큰 허락을 보여 주고 확인하는 방식에 약점이 있어서, 그 순간을 노리기가 쉬워요 (Adamczyk, 2025). 코드 분석은 계약을 그 안의 함수로 판단해요. 예를 들어 러그 풀(만든 사람이 돈을 가지고 달아나는 사기)을 하려고 쓴 함수를 찾아 표시할 수 있어요 (Z. Lin et al., 2024). 실제로 쓰이고 있는 평판 도구는 사람 단위로 작동해요. 휴먼 패스포트(Human Passport)는 온체인과 오프체인의

자격 증명을 무게를 매겨 모아요. 그리고 그것으로 한 주소를 서로 다른 진짜 사람 한 명이 움직이는지 판단해요. 이 도구는 시빌 공격(가짜 주소를 많이 만들어 속이는 공격)을 막는 문역할을 해요. 단계별로 줄을 세우는 순위 역할을 하지는 않아요 (Human Passport, n.d.). 이것은 열쇠(개인 키)를 가진 사람에 대한 질문이에요. 계약에는 이 질문과 바로 짝이 되는 질문이 없어요. 계약이 하는 일은 그 코드와, 그 계약을 고칠(업그레이드할) 수 있는 누군가가 정하기 때문이에요. 이 방법들 가운데 어느 것도 다른 주인들이 내린 결정의 공개 기록을 쓰지 않아요. 곧, 많은 주인이 어떤 계약을 허락했는지, 그리고 그 주인들도 다시 얼마나 강하게 보증(믿고 맡김)을 받는지를 쓰지 않아요.

그래프 순위 알고리즘은 이런 기록에 잘 맞아 보여요. 페이지랭크와 그 변형들은 되풀이되는 보증으로 점(노드)에 순위를 매겨요. 그래서 한 점의 점수는 다른 점들에게서 받는 보증에 달려 있고, 보증해 주는 그 점들도 다시 보증을 받은 점들이에요 (Page et al., 1999). 아이겐트러스트(EigenTrust) (Kamvar et al., 2003)와 트러스트랭크(TrustRank) (Gyöngyi et al., 2004) 같은 웹 신뢰 알고리즘은 비슷한 생각을 컴퓨터끼리 직접 주고받는 망(피어 투 피어)의 신뢰와 웹 스팸 문제에 써요. H.-D. Do and Do (2023)에서는 송금 그래프에 페이지랭크와 호지랭크(HodgeRank)를 함께 써서 이더리움 사용자가 얼마나 믿을 만한지 판단해요. 그리고 그 결과를 일종의 사회적 신용이라고 불러요. AWP (T. Do et al., 2023)도 송금 그래프로 순위를 매기는 또 다른 알고리즘이에요. AWP는 송금마다 무게를 매기는데, 금액에 대한 상한이 있는 함수와 송금의 나이(얼마나 오래되었는지)에 대한 로지스틱 함수(오래된 일일수록 가볍게 세는 함수)를 써요. 그리고 최근에 송금을 보낸 주소에서 걷기를 다시 출발(재시작)해요. AWP를 만든 사람들은 AWP 점수가 들어오는 송금의 수와 금액과 함께 오르내린다는 것을 보여서 AWP를 점검했어요. 이때 들어오는 송금의 수와 금액은 경제적 중요도의 대리 지표(대신 재는 값)로 보았어요. 이 연구들 때문에 송금 그래프 순위는 기준선이 되었어요. 다른 종류의 화살표로 만든 점수는 이 기준선과 비교해야 해요. 하지만 이 연구들은 주소가 받는 돈으로 주소에 순위를 매겨요. 그리고 쓰는 권한을 분명하게 내주는 일은 빼놓아요. 이 일은 송금과 따로 일어나는 온체인 행동이고, ERC-20 허락으로 기록돼요 (Vogelsteller & Buterin, 2015).

1.2 온체인 평판이 필요한 까닭

스펜더 계약에 평판 점수가 필요한 까닭은 네 가지예요.

- 허락 결정: 주인, 주인이 서명할 때 쓰는 프로그램, 다른 계약을 끌어와 붙여 쓰는 서비스는 모두 어떤 스펜더를 허락할지 정해요. 다른 주인들이 한 계약을 어떻게 대했는지 순서로 알려 주는 신호가 있으면 이런 결정에 도움이 될 수 있어요. 예를 들어 허락에 서명하기 전에 보여 주는 경고에 넣는 정보 하나로 쓸 수 있어요. 또는 한 서비스가 자기와 연결해도 된다고 허락하는 계약 목록을 만들 때 넣는 정보 하나로 쓸 수 있어요.
- 검사할 수 있음: 사람이 골라 만든 목록과 오프체인 점수는 속을 들여다볼 수 없어요. 하지만 공개된 이벤트 자료와 공개된 토큰 가격으로 계산한 그래프 점수는, 같은 입력을 가진 사람이라면 누구나 다시 계산하고 검사할 수 있어요. 이것은 탈중앙 금융에서 속을 알 수 없는(블랙박스) 신용 점수를 걱정하는 목소리에 어느 정도 답이 돼요 (Packin & Lev-Aretz, 2024).
- 운영 비용: 예를 들어 허락을 묻는 창이 뜰 때마다 새로 계산하는 것처럼 자주 새로 고치는 점수는, 다시 계산하는 데 비용이 적게 들어야 해요.
- 표준화: 다른 시장에서는 거래 상대를 가려내려고 심사 비율(상대를 걸러 내는 숫자 기준)을 써요. 하지만 디파이에는 계약 단위에서 이 일을 할, 순서를 나타내는 표준 언어가 없어요. 이 논문에서 살펴본 점수들이 어디에서 그 역할을 할 수 있고 어디에서는 할 수 없는지는 5장에서 이야기해요.

송금에 바탕을 둔 AWP는 공개되어 있고 검사할 수도 있어요. 하지만 AWP의 그래프는 돈이 오갈 때마다 커져요 (T. Do et al., 2023). 허락 그래프는 짜임새가 다른 또 하나의 길이에요. 주인이 `approve`를 부르거나 `permit`에 서명할 때마다 (Lundfall, 2020), 토큰 계약은 스펜더가 그 토큰을 얼마까지 옮길 수 있는지 기록해요 (Vogelsteller & Buterin, 2015). 그리고 새 허락은 예전 허락을 덮어써요. 그래서 주인–스펜더 쌍과 토큰마다 마지막 허락(가장 최근 허락) 하나가 그 쌍의 지난 기록을 대신해요. 허락은 송금보다 드물기도 해요. 그래서 같은 계약들에서 보증 그래프 G_{approve}의 화살표 수는 송금 그래프 G_{transfer}의 절반도 안 돼요. 페이지랭크를 푸는 계산은 반복(한 바퀴)마다 드는 비용이 화살표 수 $|E|$에 정비례해서 커져요 (Leskovec et al., 2020).

그래서 그만큼 시간이 덜 걸려요(4.2절). 두 경우 모두 같은 풀이 프로그램(solver)이 돌아가요. 그래서 이 차이는 더 듬성듬성한(화살표가 적은) 그래프에서 오는 것이고, 알고리즘이 나아진 것은 아니에요. 주장 C1은 이 차이를 그래프를 나타내는 방식의 성질로 다뤄요.

효율 말고도, 허락은 뜻도 달라요. 송금은 다른 곳으로 가는 길에 거쳐 가는 것일 수도 있고, 마켓 메이킹일 수도 있고, 그냥 가만히 받은 것일 수도 있어요. 반면 허락은 돈을 써도 된다는 권한을 일부러 내주는 일이에요. 페이지랭크는 화살표를 인용(다른 글을 가리켜 추천하는 것)처럼 읽어요 (Page et al., 1999). 허락을 보증 화살표로 다루면, 이 읽는 법을 주인과 서비스가 이미 기대고 있는 믿음 관계로 옮겨 올 수 있어요. 그리고 보증을 받는 점은 스펜더 계약, 곧 주인이 결정을 내려야 하는 바로 그 대상이에요. 이렇게 하면 순위가 달라지는지, 그리고 그 순위가 허락 점검, 송금 점검, 나중 활동과 맞는 정도가 달라지는지는 아비트럼 원의 매칭 코호트(모든 점수가 똑같이 점수를 매기는 계약 묶음)에 든 계약 $n = 15{,}107$개로 살펴봐요.[1]

1.3 연구 문제

AWP는 송금 기록에서 무게를 단 합과 로지스틱 시간 감쇠(오래된 일일수록 가볍게 세는 무게)를 써서 믿음을 짐작해요 (T. Do et al., 2023). AWP는 송금마다 경제적인 무게를 줘요. 하지만 AWP는 (i) 송금 기록 전체를 모아 계산해야 하고, (ii) 값진 주소를 큰 금액의 송금을 많이 받는 주소로 보며, (iii) 쓰는 권한을 내주는 일에는 아무 역할도 주지 않아요. 이 논문이 살펴보는 점수인 엔도스랭크는 AWP의 화살표 무게와 풀이 프로그램을 그대로 써요. 하지만 방향이 있는 그래프는 주인–스펜더 쌍과 토큰마다의 마지막 허락으로 만들고, 그 금액은 달러로 매겨요. 그렇게 만든 그래프는 더 듬성듬성하고, 다른 신호를 담고, 각 관계에서 다른 쪽에 순위를 매겨요. 허락은 주인에서 스펜더 쪽을 가리켜요. 그래서 엔도스랭크는 라우터, 금고, 대출 풀처럼 허락을 받는 계약에 점수를 매겨요. 그리고 각 주인은 자기가 허락한 스펜더들에게 자기 보증을 넘겨줘요. 주인은 외부 소유 계정(EOA, 개인 키로 움직이는 계정)일 수도 있고 다른 계약일 수도 있어요.

주된 연구 질문은 이거예요. 아비트럼 원의 스마트 계약에 매기는 평판 점수로서, ERC-20 허락

[1] 매칭되었다는 말은 모든 방법이 같은 계약들에 점수를 매긴다는 뜻이에요. 이 계약 목록은 송금은 하나도 보지 않고, 토큰 다섯 가지의 허락 로그만으로 뽑았어요. 뽑는 규칙은 3.2절에 있어요.

화살표는 페이지랭크에 무엇을 보탤까요? 송금 걷기와 비교하면, 그리고 두 걷기가 매끄럽게 다듬는 원시 차수와 비교하면 어떨까요? 연구 질문(RQ) RQ1–RQ5는 이 질문을 잘게 나눈 거예요(1.6절). 두 종류의 화살표는 같은 주소들 위에 있어요. 그래서 걷기 하나가 미리 정해 둔 섞는 비율 λ 하나로, 점마다 두 화살표를 섞을 수도 있어요. 이렇게 정한 점수가 C-PR(결합 페이지랭크, 두 그래프를 함께 걷는 점수)이에요. $\lambda = 1$과 $\lambda = 0$에서는 C-PR이 한 층(그래프 하나)만 걸어요. 두 종류의 화살표는 같은 계약들에 대해 서로 다른 행동을 기록해요. 그래서 이렇게 섞은 것을 시험해 볼 가치가 있어요. 이미 송금 걷기를 돌리고 있는 운영자는 점수를 하나 더 돌리는 대신, 그 걷기에 허락 화살표를 더할 수 있어요. 아직 풀리지 않은 질문은, 그렇게 했을 때 걷기가 송금 신호를 잃지 않으면서 허락 신호도 담을 수 있느냐예요.

점수가 자기 화살표의 통계와 잘 맞거나, 같은 화살표가 앞으로 더 생길 것을 예측(미리 맞히기)한다고 해도, 그것만으로는 그 점수가 알맹이 있는 뜻에서 평판을 잰다고 아직 말할 수 없어요. 그래서 연구 질문을 새로 더하지는 않는 비교를 하나 더 해요. 이 비교는 두 종류의 화살표 어느 것으로도 만들지 않은 결과를 써요. 이 결과는 동결(점수를 고정함) 뒤에 관측했어요. 바로 라벨 기간(나중에 채점에 쓰는 정답 값을 모으는 기간)에 거래한 GMX V2(무기한 선물 거래 서비스) 계정 가운데 계약인 계정들이, 그 뒤에 청산을 얼마나 피했는지예요(3.7.3절). 이 비교의 규칙은 두 번째 홀드아웃과 함께 등록했어요. 그리고 수정한 점수에 재분석으로 적용해요. 이 몇 달 동안 이런 계약은 몇 개밖에 거래하지 않았어요. 그래서 이 비교는 작은 표본에 기대고 있어요.

점수들은 표 1.1에 있어요. 표 1.2에는 가설(H1–H3), 연구 질문(RQ1–RQ5), 그리고 4장에서 나온 실험 결과 주장(C1–C6)을 정리했어요.

주요 용어의 뜻은 다음과 같아요.

- *디파이(DeFi, 탈중앙 금융):* 빌려주기, 거래, 빌리기 같은 금융 서비스예요. 누구나 볼 수 있는 블록체인 위에 스마트 계약으로 만들어져 있어요. 그리고 대개 돈을 맡아 두거나 거래를 마무리하는 일을 책임지는 중앙 운영자 없이 돌아가요 (Schär, 2021).
- *스마트 계약:* 블록체인 위에서 스스로 실행되는 프로그램 코드예요. 믿고 맡길 중간 기관 없이 약속을 실행해요 (Szabo, 1997). 이 논문에서 허락 로그와 송금 로그는 토큰 다섯

표 1.1: 이 논문에서 평가한 점수들(매칭 계약 코호트, $n = 15{,}107$).

점수	입력 그래프	역할
EndorseRank	다섯 토큰의 마지막 ERC-20 허락(G_{approve}), 달러 금액, AWP처럼 무게를 매김; 고르게 다시 출발(균등 재시작)	허락으로 맡김; 이 연구에서 살펴보는 대상. AWP처럼 활동에 비례해 다시 출발하는 변형도 옆에 함께 보고해요
AWP	다섯 토큰의 송금(G_{transfer}), 달러 금액	송금 흐름; T. Do et al. (2023)의 발표된 송금 그래프 방법. 금액 무게의 기울기는 금액의 중앙값으로 정해요(3.6.1절)
C-PR	두 층 모두, 달러 금액(허락 금액은 상한으로 자름), 점마다 무게 λ로 섞음	두 종류의 화살표가 합쳐지는지 시험하는 데 쓰는 결합 연산자(RQ5). $\lambda = 1$과 $\lambda = 0$에서는 한 층만 걸어요. 이 점수의 빼 보기 실험(한 부분을 빼고 다시 해 보는 실험)은 S-PR(보증 씨앗 페이지랭크)이에요. S-PR은 허락 걷기에서 다시 출발하는 송금 걷기예요
원시 차수	G_{approve}와 G_{transfer}, 점마다 셈	받은 허락 수(허락 입차수)와 송금 입차수(송금을 보내온 서로 다른 주소 수). 페이지랭크들이 매끄럽게 다듬는 그 점 둘레의 수예요. 같은 기간에서는 대리 지표, 기간 밖에서는 기준선으로 써요

가지, 곧 WETH, USDC, USDT0, ARB, WBTC의 계약이 남겨요. 그리고 점수를 받는 주소들도 계약이에요.

- *주소, 계약 계정, EOA:* 주소는 계정 하나를 가리켜요. 계약 계정은 그 안에 저장된 코드에 따라 움직여요. 반면 외부 소유 계정(EOA)은 개인 키로 움직여요 (Antonopoulos & Wood, 2018). 이 논문에서는 정해 둔 블록 하나에서 `eth_getCode`가 바이트코드(계약 프로그램의 기계어)를 돌려주면 그 주소를 계약으로 쳐요. 바이트코드가 없거나, EIP-7702 위임 표시 (Buterin et al., 2024)가 있으면 그 주소는 EOA예요(3.2절). EOA는 그래프에 주인, 보낸 쪽(송신자), 받는 쪽(수신자)으로 들어오고, 점수를 받는 일은 결코 없어요. 오프체인 신원은 미리 가정하지도 않고 알아내지도 않아요.
- *온체인 평판 점수:* 온체인 자료로 계산한 수예요. 한 주소가 자기와 주고받는 주소들 사이에서 상대적으로 어디쯤에 있는지 나타내요 (H.-D. Do & Do, 2023). 이 논문에서 점수를 받는 주소는 계약이에요. 오프체인에서 가져오는 입력은 토큰 다섯 가지의 목록과, 그 금액의 값을 매기는 하루 단위 달러 가격뿐이에요(3.5.1절). 점수는 순서를 나타내는

값이고, 순위를 매기려고 써요. 점수 크기 자체에는 뜻이 없어요.

- *페이지랭크:* 감쇠 계수(화살표를 따라갈 확률)를 써서 방향이 있는 그래프 전체로 영향력을 퍼뜨리는 그래프 순위 알고리즘이에요 (Page et al., 1999). AWP(적응형 가중 페이지랭크)는 송금 그래프 위의 페이지랭크예요. 화살표마다 송금의 금액과 오래된 정도로 무게를 매기고, 최근에 활발했던 보낸 쪽에서 다시 출발해요 (T. Do et al., 2023). 이 논문에서 금액은 달러로 나타내요. 금액 무게는 금액이 중앙값일 때 2분의 1이고, 금액이 클수록 1에 가까워져요. 엔도스랭크는 AWP의 화살표 무게를 마지막 허락 그래프에 쓰고, 고르게 다시 출발해요(3.6절).
- *결합 페이지랭크(C-PR):* 허락 층과 송금 층을 함께 걷는 무작위 걷기 하나예요. 각 점에서는 그 점이 들어 있는 층들에 대해, 두 층의 행(이동 행렬에서 그 점의 줄)을 무게 λ와 $1 - \lambda$로 섞어요(3.6.3절). 보증 씨앗 페이지랭크(S-PR)는 송금 걷기를 그대로 두지만, 허락 걷기 결과에서 다시 출발해요. 트러스트랭크가 씨앗 집합(믿을 만하다고 미리 고른 점들)에서 다시 출발하는 것과 같아요 (Gyöngyi et al., 2004).
- *ERC-20 허락 / Approve / Permit:* 스펜더가 주인 대신 주인의 토큰을 얼마나 쓸 수 있는지 기록하는 계약 함수예요 (Vogelsteller & Buterin, 2015). `Approve`는 보통의 온체인 호출이에요. EIP-2612 `permit`은 서명으로 같은 상태 변화를 만들어요 (Lundfall, 2020). 엔도스랭크는 주인–스펜더 쌍마다, 그리고 다섯 토큰마다 마지막 허락을 써요. 이 허락은 기준일(값을 매기는 기준이 되는 날) 그날의 토큰 가격으로 값을 매기고, 0보다 클 때만 남겨요.
- *보증 그래프:* 방향이 있는 그래프인데, 화살표가 실제로 자산을 옮긴 것이 아니라 쓰는 권한을 분명하게 맡긴 것을 나타내요. 화살표 $u \to v$는, 주인 u가 v에게 u의 토큰을 써도 된다고 허락했다는 뜻이에요 (Vogelsteller & Buterin, 2015). 이 주인은 EOA일 수도 있고 계약일 수도 있어요. 점수를 받는 스펜더 v는 계약이에요.
- *분야 일치도:* 평판 순위가 눈으로 볼 수 있는 대리 지표의 순위와 얼마나 맞는지 나타내는 정도예요. 스피어먼의 로(ρ) (Spearman, 1904)와 켄달의 타우(τ, 두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 수) (Kendall, 1938)로 재요. 점수 자신의 화살표로 만든 대리

지표와 맞는 것은, Cronbach and Meehl (1955)에서 말하는 뜻의 의도한 구성개념 점검(점수가 재려고 하는 생각을 정말 재는지 보는 점검)으로 읽어요. 어떤 방법은 다른 점검보다 자기 구성개념의 그래프와 더 잘 맞을 수 있어요.

1.4 시간 홀드아웃

같은 기간의 허락 계수(표 4.3)는 의도한 구성개념 점검이에요. G_{approve} 위의 페이지랭크는 각 스펜더의 받은 허락 수와 잘 맞아야 해요. 페이지랭크는 그 수를 그래프 전체에 걸쳐 매끄럽게 다듬기 때문이에요. 점수가 같은 기간의 그래프 너머의 정보를 전하는지 시험하려고, 점수를 t_1(2026년 3월 31일, 23:59:59 UTC)에 동결해요. 그리고 2026년 4월 1일부터 6월 30일까지 센 두 라벨과 견주어요. 하나는 스펜더 계약이 얻는 새 주인–스펜더 허락 쌍(새로 생긴 주인과 스펜더 사이의 허락)이에요(보증 구성개념). 다른 하나는 그 계약의 새 송금자(새로 송금을 보내온 주소)예요(흐름 구성개념). 이 첫 번째 기간인 W0은 스펜더 코호트로 평가해요. 스펜더 코호트는 뽑아낸 허락 자료에서 t_1에 다섯 토큰 가운데 하나의 0보다 큰 마지막 허락을 적어도 하나 가진 모든 계약이에요($n = 17{,}050$). 또 각 페이지랭크를 그것이 t_1에 매끄럽게 다듬는 원시 차수와도 견주어요. 그래서 퍼뜨린 점수가 그 점에서 그냥 센 수보다 얼마나 나은지 바로 볼 수 있어요. 이 차수 대비는 미리 정한 규칙 어디에도 들지 않아요. 그리고 라벨을 본 뒤에 계산했어요. W0에는 규칙 A의 주된 부분이 들어 있어요. 규칙 A는 분석 계획에서 결합 연산자에 대해 정한 규칙이에요. W0에는 같은 몇 달 동안의 GMX V2 계약 트레이더(GMX V2에서 거래하는 계약)에 대한 탐색적(미리 정하지 않고 살펴본) 실행도 들어 있어요(3.7절). 두 번째 기간인 W1은 2026년 10월 9일 16:49 UTC에 등록했어요. W0의 결과를 안 뒤였고, 2026년 6월 30일 뒤의 날짜가 찍힌 로그를 하나라도 뽑기 전이었어요. 로그를 뽑는 스크립트는 등록 문서와 설정 파일이 커밋되어 있지 않으면 돌아가지 않아요. 그리고 이 스크립트는 두 파일의 해시(파일 내용으로 만든 확인용 값)를 기록해요. W1은 관측 기간(자료를 지켜본 기간)의 끝(2026년 6월 30일, 23:59:59 UTC)에 점수를 동결해요. 그래서 점수는 같은 기간 평가와 같은 그래프에서 나와요. W1의 라벨은 2026년 7월 1일부터 9월 30일까지 세요. W1은 그 동결 때 0보다 큰 마지막 허락을 가진 스펜더 계약에서 두 스펜더 라벨을 다시 재요. 수정 분석(등록

뒤에 금액을 달러로 바꿔 다시 한 분석)에서는 그 허락이 다섯 토큰 가운데 하나의 허락이어야 해요($n = 18{,}152$). 그리고 W1은 트레이더 계약을 위한 라벨을 하나 더해요. 그 라벨은 닫은 거래 가운데 청산으로 끝나지 않은 몫이에요. 대상은 계약인 GMX V2 계정 가운데, 동결일 그래프에 나오고 그 기간에 포지션을 적어도 세 번 닫은 계정이에요($n = 70$). 등록 문서는 결합 연산자에 대한 규칙 B를 정해요. 여기에는 규칙 B의 허용 폭, 판정 밖에서 덧붙여 보고하는 대비 세 개, 민감도 분석(조건을 바꿔 결과가 얼마나 움직이는지 보기) 두 개가 함께 들어 있어요. 또 등록 문서는 그 트레이더 라벨에서 허락 쪽 점수와 송금 쪽 점수를 견주는 비교도 정해요. 나올 수 있는 결론마다 어떤 말로 쓸지도 함께 정해요(3.7.2절과 3.7.3절). 그 비교는 W0을 보조 기간으로 써요. 그리고 등록 문서를 커밋했을 때, W0 트레이더의 청산 라벨은 어떤 점수에 대해서도 아직 계산하지 않았어요.

2026년 10월 10일에 금액을 다루는 방법을 고쳤어요(3.5.1절). 같은 기간, W0, W1에서 이 등록 분석의 결과를 모두 안 뒤였어요. 계획은 모든 ERC-20 토큰의 원래 단위(소수점 조정을 하지 않은 가장 작은 단위)를 썼어요. 그리고 거의 모든 금액에서 1에 가까운 금액 무게를 썼어요. 그래서 등록 분석에서는 금액이 엔도스랭크에도 AWP에도 거의 아무 역할을 하지 않았어요. 수정 분석은 모든 금액을 그 토큰의 하루 가격으로 달러(USD)로 바꾸어 매겨요. 널리 거래되고 가격을 믿을 수 있는 토큰 다섯 개만 남겨요. 금액 무게의 기울기는 중앙값 금액으로 정해요. 그리고 코호트, 그래프, 대리 지표, 스펜더 라벨을 그 토큰들로 다시 만들어요. 이 수정은 고친 점수를 하나라도 계산하기 전에 커밋했어요. 수정 분석이 이 논문의 주된 분석이에요. 규칙 A와 B, 그리고 트레이더 결과에 대한 비교는 정해 둔 기준값과 문구 그대로 수정 분석에 적용해요. 하지만 수정 분석의 점수는 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정의했어요. 그래서 수정 분석의 판정은 재분석이고, 등록한 시험이 아니에요. 등록 분석도 같은 판정에 이르렀어요. 부록 8.6.10에 등록 분석의 결과를 실었고, 표 8.13은 그 결과를 수정 분석의 결과와 나란히 보여 줘요.

표 1.2: 가설, 연구 질문, 자료로 확인한 주장의 요약.

항목	다루는 것	보고한 곳
H1 / RQ1	EndorseRank와 AWP는 같은 계약들을 서로 다른 순서로 세우나요?	§4.4; 방법 사이의 τ와 95% 신뢰구간(믿을 만한 범위); 표 4.5; 주장 C3

표 1.2: (계속)

항목	다루는 것	보고한 곳
H2 / RQ2	각 점수는 허락 점검, 그리고 송금 점검과 얼마나 잘 맞나요?	표 4.3과 4.5; 주장 C2
H3 / RQ3	n이 같을 때 각 점수를 계산하는 데 얼마나 드나요?	§4.2; 주장 C1
RQ4	t_1에 동결한 점수가 스펜더 계약의 나중 새 허락 쌍과 새 송금자를 예측하나요? 그리고 자기가 다듬는 원시 차수보다 더 잘하는 페이지랭크가 있나요?	§4.6; 표 4.10, 4.11, 4.12, 4.14와 4.16; 주장 C4
RQ5	결합 연산자 C-PR은 송금만 걷는 걷기보다 나은가요? 그리고 어느 한 층만 걷는 걷기보다 계약에 순위를 더 잘 매기나요?	§4.3.1, §4.6과 §4.6.2; 표 4.3, 4.4, 4.11, 4.14와 4.15; 주장 C5
C1	푸는 시간은 각 그래프의 화살표 수를 따라가요. EndorseRank는 더 듬성듬성한 그래프 위에서 돌아서, 한 번 부르는 데 AWP보다 시간이 덜 걸려요. 반면에 송금 층을 걷는 C-PR과 S-PR은 AWP보다 오래 걸려요	§4.2
C2	같은 기간의 일치: 각 점수는 자기가 걷는 화살표 종류의 점검과 가장 잘 맞아요. 이것은 의도한 구성개념 점검이고, 일부는 만든 방식 때문에 저절로 그렇게 돼요. AWP는 들어오는 송금의 금액 합계를 그 개수와 거의 똑같이 잘 따라가요. EndorseRank는 동점을 거의 남기지 않아요. 외톨이 점(화살표가 하나도 없는 점) 규칙은 어떤 계수도 바꾸지 않아요. C-PR 혼합은 두 층 사이에 놓여요	표 4.3과 4.5
C3	EndorseRank와 AWP는 코호트를 서로 다른 순서로 세워요	표 4.5; 그림 4.3
C4	기간 밖에서, 라벨을 본 뒤에 계산한 대비에서: AWP는 두 기간 모두에서 새 송금자를 원시 송금 입차수보다 더 잘 줄 세워요. 반면에 고르게 다시 출발하는 EndorseRank는 두 기간 모두에서 새 허락 쌍을 원시 허락 입차수보다 못하게 줄 세워요. EndorseRank의 변형 가운데 활동에 따라 다시 출발하는 것은 새 허락 쌍을 차수보다 더 잘 줄 세워요. 하지만 이것은 발견이 아니라 새 자료로 시험할 가설이에요	표 4.10, 4.11, 4.12와 4.16

표 1.2: (계속)

항목	다루는 것	보고한 곳
C5	고친 점수에서, 등록 분석을 위해 정한 규칙으로 한 재분석에서: 두 종류의 화살표를 한 번에 걷는 걷기는 한 층만 걷는 걷기를 이기지 못해요. 규칙 A는 두 부분 모두 실패해요. 규칙 B도 채우지 못해요. 새 허락 쌍에서 송금 걷기보다 나은 점은 다시 나타나요. 하지만 새 송금자에서, 그리고 아슬아슬하게 트레이더의 청산 없이 닫은 비율에서 비열등성(정한 폭보다 더 나쁘지 않음)을 채우지 못하기 때문이에요. AWP와 견주면 뚜렷하게 실패해요. S-PR 빼 보기 실험에서, 허락 화살표는 걷기를 직접 이끌 때만 도움이 돼요. 등록 분석도 같은 판정에 이르렀어요	표 4.3, 4.4, 4.11, 4.14, 4.15와 8.13; §4.6.2
C6	어느 화살표 종류로도 만들지 않은 결과 값에서의 비교, 등록한 규칙을 고친 점수에 적용함: 주된 기간에서 나중에 청산을 피하는 데에 대해, 그냥 센 수의 수준에서는 허락이 송금보다 앞서지 않아요. 페이지랭크 버전들은 어느 쪽이 나은지 가려지지 않아요. 이익을 낸 몫과 손해를 보지 않은 몫에서는 허락 수가 송금 수보다 낮아요. 트레이더 표본이 작아요	표 4.18, 4.19와 8.13

1.5 연구 목표

이 연구에는 목표(O)가 다섯 개 있어요. RQ1–RQ5마다 하나씩이에요. 각 목표는 그것을 실제로 재는 데 쓴 측정과 함께 적었어요. 또 5장에서 그 목표를 이루었는지 판단할 때 쓰는 기준과 함께 적었어요.

O1. 엔도스랭크와 AWP가 같은 코호트의 계약들을 서로 다른 순서로 세우는지 밝혀요(RQ1). 측정: 매칭 코호트에서 두 점수 벡터(점수를 차례로 늘어놓은 것) 사이의 켄달 τ와 95% 부트스트랩(다시 뽑기) 구간이에요. 기준: 구간이 0(서로 상관없는 순서)도, 1(완전히 같은 순서)도 품지 않아야 해요.

O2. 같은 기간에서 각 점수가 각 구성개념과 얼마나 잘 맞는지 평가해요(RQ2). 측정: 매칭 코호트에서 모든 점수와 구성개념에 대해 구한, 지표 가족(비슷한 지표 묶음) 수준의

켄달 τ와 95% 구간이에요. 기준: 어떤 점수의 그 가족에 대한 구간이 0을 품지 않으면, 그 점수는 그 구성개념과 맞는다고 봐요. 점수가 자기 화살표의 구성개념과 맞는 것은 의도한 구성개념 점검으로 읽어요. 그 대리 지표들이 그래프와 같은 이벤트에서 나오기 때문이에요.

O3. 같은 계약들에서 각 점수를 계산하는 데 얼마나 드는지 재요. 그리고 뽑은 계약 수에 따라 실행 시간이 어떻게 바뀌는지 재요(RQ3). 측정: 푸는 시간(준비 실행을 한 번 한 뒤, 시간 잰 실행 다섯 번의 평균과 표준편차(SD)), 가장 많이 쓴 메모리, 반복 횟수, $|V|$와 $|E|$예요. 모두 한 가지 절차로 재요. 기준: 시간의 비율은 $|E|$의 비율과 함께만 보고해요. 그래야 어떤 차이든 그래프의 크기 때문인지 따져 볼 수 있어요.

O4. 라벨 기간 전에 동결한 점수가, 스펜더 계약이 그 기간에 얻는 새 허락 쌍과 새 송금자를 예측하는지 시험해요. 그리고 자기가 다듬는 원시 차수보다 더 잘하는 페이지랭크가 있는지 시험해요(RQ4). 측정: 두 원시 차수를 포함한 모든 점수와 두 라벨 사이의 켄달 τ와 95% 구간이에요. 대상은 두 기간의 스펜더 계약이에요. W0에서는 2026년 3월 31일에 점수를 동결하고, 2026년 4월부터 6월까지 라벨을 세요. W1에서는 2026년 6월 30일에 점수를 동결하고, 2026년 7월부터 9월까지 라벨을 세요(1.4절). 각 기간에서 각 페이지랭크를 자기 차수와 견주는 짝지은 대비도 구해요. 기준: 어떤 점수의 구간이 0을 품지 않으면, 그 점수는 라벨을 예측한다고 봐요. 페이지랭크는 짝지은 차이의 구간이 0보다 위에 있을 때만 자기 차수보다 낫다고 봐요. 차수 대비도, 이 기준도 W0 라벨을 알기 전에 정하지 않았어요.

O5. 두 종류의 화살표를 가로지르는 한 번의 걷기가 송금만 걷는 걷기보다 나은지 시험해요. 그리고 그 걷기가 어느 한 층만 걷는 걷기를 이기는지 시험해요(RQ5). 측정: $\lambda = 0.5$인 C-PR(0.25와 0.75는 민감도를 보는 값)과 S-PR이에요. 이 둘을 한 층만 걷는 두 걷기, 그리고 엔도스랭크와 AWP와 견주어요. 견줄 때는 홀드아웃 라벨과 같은 기간 라벨에서 $\Delta\tau$의 짝지은 구간을 써요. 기준: 각 기준은 등록 분석을 위해, 판정에 쓰는 자료보다 먼저 정했어요. 그리고 등록 분석의 결과를 안 뒤에 같은 기준값으로 고친 점수에 적용했어요. 이것은 등록한 시험이 아니라 재분석이에요. (a) 규칙 A는 로그를 하나도 뽑기 전에, 2026년 10월 9일의 분석 계획에서 정했어요. 규칙 A에 따르면 C-PR은 W0에서 새 허락 쌍에

대해 허락 층만 걷는 걷기보다 못하지 않아야 해요. 또 새 송금자에 대해 송금 층만 걷는 걷기보다 나아야 해요. 그리고 같은 기간에서 송금 가족과 허락 가족에 대해서는 더 나은 층의 구간 안에 있어야 해요. 시빌 안정성에 대해서는 두 층보다 모두 위에 있어야 해요. (b) 규칙 B는 그 뒤 같은 날인 2026년 10월 9일에 등록했어요. W0 결과를 안 뒤였고, W1 로그를 뽑기 전이었어요. 규칙 B에 따르면 C-PR은 W1에서 새 허락 쌍에 대해 송금 층만 걷는 걷기를 이겨야 해요. 그리고 새 송금자와 트레이더 계약의 청산 없이 닫은 비율에 대해서는, 그 걷기보다 허용 폭 0.01을 넘게 나쁘지 않아야 해요. 이 허용 폭은 등록 분석에서 그에 맞는 W0 구간의 반폭(구간 너비의 절반)으로 정하고, 올림했어요. 규칙 B와 함께 등록한 민감도 분석은 송금 층 자리에 AWP를 넣고 (b)를 되풀이해요. 이 분석은 규칙을 바꾸지 않아요. C-PR과 S-PR의 다른 모든 대비는 탐색적이에요. 견주는 점수와 라벨을 안 뒤에 계산했기 때문이에요.

1.6 연구 질문

첫 세 연구 질문에는 가설(H) 세 개가 따라와요. H1: 같은 계약 묶음에서 엔도스랭크와 AWP는 서로 다른 순서를 만들어요. H2: 각 점수는 자기가 걷는 화살표로 만든 점검과 잘 맞아요. H3: n의 값이 같을 때, 점수의 계산 시간은 그 그래프의 화살표 수를 따라가요. 그래서 더 듬성듬성한 그래프 위의 엔도스랭크가 AWP보다 빨리 계산돼요. H1–H3은 대부분 만든 방식 때문에 저절로 성립해요. 그리고 이 가설들은 측정 도구를 점검하는 역할을 해요. 틀렸다고 밝혀질 수 있는 시험은 RQ4와 RQ5예요. RQ4의 차수 대비는 등록한 규칙 어디에도 들지 않아요. 그리고 고친 점수에서는 두 기간의 라벨을 모두 안 뒤에 계산했어요. RQ5는 등록 분석을 위해 미리 정한 규칙(3.7절)으로 답해요. 그 규칙을 고친 점수에 재분석으로 적용해요. 표 1.2에 질문들을 정리했어요.

RQ1. 같은 아비트럼 원 계약 묶음에서, 엔도스랭크와 AWP는 서로 다른 순서를 만들까요?

RQ2. 각 점수는 지금의 허락 점검, 그리고 지금의 송금 점검과 얼마나 잘 맞을까요(스피어먼의 로 ρ와 켄달의 타우 τ로 재요)?

RQ3. 같은 계약 묶음에서 각 점수를 계산하는 데, 시간, 메모리, 반복 횟수로 재면 얼마나

들까요?

RQ4. 동결일 t_1에 계산한 점수가 있을 때, 그 점수는 스펜더 계약이 t_1 뒤에 얻는 새 주인–스펜더 허락 쌍과 새 송금자를 예측할까요? 그리고 t_1에 자기가 다듬는 원시 차수보다 그것들을 더 잘 예측하는 페이지랭크가 있을까요?

RQ5. 허락 층과 송금 층 모두 위에서 도는 결합 페이지랭크는 AWP처럼 송금만 걷는 걷기보다 나을까요? 그리고 같은 기간뿐 아니라 기간 밖에서도, 어느 한 층만 걷는 걷기보다 계약에 순위를 더 잘 매길까요?

RQ4는 같은 두 구성개념의 나중 라벨을 써요. 여기서 순위를 매기는 계약들은 돈을 빌리지 않기 때문이에요. 그래서 이 계약들에는 빚을 갚지 못했는지나 빚을 갚았는지를 나타내는 라벨이 없어요(2.8절). RQ5는 두 화살표 종류를 견주는 데서 나아가, 둘을 합치는 쪽으로 넘어가요. 규칙 A는 C-PR이 어느 한 층만 걷는 걷기를 이기는지 물어요. 규칙 A는 분석 계획에서 λ와 함께 정했고, W0과 같은 기간에서 판정해요. 송금만 걷는 걷기보다 나은지 보는 규칙은 W0 결과를 안 뒤에 썼어요. 그래서 이 규칙은 W1에서만 판정해요. W1의 로그는 이 규칙을 등록한 뒤에 뽑았어요(3.7절과 3.7.2절). 두 규칙 모두 등록 분석의 결과를 안 뒤에 고친 점수에 적용해요(3.5.1절). 부록 8.6.10에는 두 규칙의 등록 분석 판정을 실었어요.

1.7 문헌 검토 요약

2장은 네 분야를 살펴봐요. 그래프 순위 매기기에서, 페이지랭크 (Page et al., 1999)는 되풀이해서 퍼뜨린 보증으로 점에 순위를 매겨요. 이때 반복 한 번에 드는 비용은 화살표 수에 비례해서 늘어나요(Langville & Meyer, 2006). 아이겐트러스트 (Kamvar et al., 2003)와 트러스트랭크 (Gyöngyi et al., 2004)는 정규화(합이 1이 되게 맞추기)와 씨앗 집합을 써서, 페이지랭크를 피어 투 피어 망의 신뢰와 웹 스팸에 맞게 바꾸었어요. 온체인 평판에서, H.-D. Do and Do (2023)의 연구는 이더리움 거래에 페이지랭크와 호지랭크를 적용했어요. AWP (T. Do et al., 2023)는 거래 화살표에 금액과 나이에 따라 무게를 달아요. 그리고 자기 순위를 들어오는 송금의 개수와 금액과 견주어 점검해요. 이 통계는 AWP의 그래프와 같은 자료에서 나와요. D. Lin et al. (2025)에서는 계정의 위험을 거래 네트워크를 따라 퍼뜨려요. 블록체인 믿음·평판 시스템을 살펴본

조사 (Bellini et al., 2020)와 스마트 계약 평판 설계를 살펴본 조사 (Almasoud et al., 2020)에 따르면, 흔히 쓰는 믿음 신호는 직접 매긴 평가와 송금량이에요. 이와 달리, 휴먼 패스포트 같은 이미 쓰이는 디파이 도구는 온체인과 오프체인의 자격 증명을 모아서, 한 주소가 서로 다른 한 사람의 것인지 정해요(Human Passport, n.d.). 그리고 코드 분석은 계약이 담고 있는 함수로 그 계약을 판단해요(Z. Lin et al., 2024). 이 연구들 가운데 어느 것도 ERC-20 허락 (Vogelsteller & Buterin, 2015)을 순위 매기기 화살표로 쓰지 않아요. 또 계약이 받은 허락으로 계약에 순위를 매기지도 않아요. 주소 묶기(같은 주체의 주소를 한데 모으기)는 허락을 한 주체의 주소들을 잇는 데에만 써요(Victor, 2020). 그리고 허락을 이용한 사기 수법을 분석한 연구는 속임수로 허락을 얻어 낼 수 있다는 것을 보여 줘요(Adamczyk, 2025). 디파이의 위험과 측정에서, 지식을 체계적으로 정리한 연구들은 위험을 서비스의 층에 따라 (Werner et al., 2022), 그리고 실제로 일어난 공격에 따라 (L. Zhou et al., 2023) 나누어요. 자전 거래(자기끼리 사고팔아 거래가 많은 척하기) (Victor & Weintraud, 2021), 추출 가능한 가치(거래 순서를 이용해 빼내는 이익) (Qin et al., 2022), 사기 토큰 (Xia et al., 2021), 에어드롭 파밍(공짜 토큰을 노린 가짜 활동) (Luo et al., 2025)에 대한 연구는 송금 활동의 많은 부분이 꾸며 낸 것임을 보여 줘요. 측정 이론에서, 구성 타당도(점수가 재려는 것을 정말 재는지) (Cronbach & Meehl, 1955)는 점수가 재는 것과 바깥 기준을 구분해요. 그리고 부트스트랩 (Efron, 1979)은 순위 통계에 대해, 분포를 미리 가정하지 않는 구간을 줘요. 비어 있는 부분(2.21절)은 허락 화살표로 계약에 순위를 매기고, 이것을 한 코호트에서 송금 방법 및 원시 차수와 나란히 평가하는 연구예요. 이 평가에는 신뢰구간, 짝지은 차이, 미리 정한 시간 재기 절차, 시간 홀드아웃이 들어가요. 시간 홀드아웃 가운데 하나는 자료를 뽑기 전에 등록한 기간에서 해요.

1.8 연구 방법 요약

3장은 공개된 장부 자료에, 수로 재고 서로 견주는 연구 설계를 써요. 분석 계획은 이 연구의 로그를 하나도 뽑기 전인 2026년 10월 9일에 커밋했어요. 이 계획은 코호트, 점수, 라벨, 통계, 규칙 A를 정해요. 2023년 10월 1일부터 2026년 9월 30일까지 아비트럼 원의 ERC-20 `Approval` 로그와 `Transfer` 로그는 공개된 구글 빅쿼리(BigQuery) 데이터 세트에서 뽑아요. 뽑는

범위는 계획에서 정한 코호트의 에고 네트워크(코호트 계약에 닿는 화살표만 모은 그래프)예요. 이 코호트의 규칙과 계정 종류 점검은 3.2절에서 정의해요. 2026년 10월 10일의 수정은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 했어요. 이 수정은 다섯 토큰으로 코호트를 다시 만들어요. 뽑은 로그 가운데 그 토큰들의 로그이면서 고친 코호트가 낀 것만 남겨요. 그 금액은 DefiLlama 서비스의 하루 가격으로 매겨요(DefiLlama, n.d.). 그리고 금액 무게의 기울기를 중앙값 금액으로 정해요(3.5.1절). 주된 분석은 수정 분석이고, 등록 분석은 부록 8.6.10에 남겨 두었어요. 거듭제곱 반복(같은 계산을 되풀이하기)으로 푸는 페이지랭크 구현 하나가 마지막 허락 그래프와 송금 그래프에 점수를 매겨요. 결합 연산자도 같은 풀이 프로그램 위에서 돌아가요. 각 점수는 스피어먼의 로(ρ)와 켄달의 타우(τ)로 견주어요. 같은 기간에서는 송금, 허락, 시빌 안정성 대리 지표와 견주어요. 기간 밖에서는 W0과 W1의 스펜더 계약에서 새 허락 쌍, 새 송금자와 견주어요. 이때 각 동결 때의 원시 차수를 기준선으로 써요. 모든 계수에는 계약을 짝지어 다시 뽑은 표본 400개로 구한 95% 구간이 있어요(시드 42). 방법끼리의 비교는 짝지어서 해요. W1의 등록은 규칙 B를 더해요. 그리고 GMX V2 계약 트레이더가 나중에 청산을 피하는지를 두고, 허락 쪽 점수와 송금 쪽 점수를 견주는 비교를 두 기간 모두에서 더해요. 이 라벨은 어느 화살표 종류로도 만들지 않았어요. 이 비교에서는 짝지어 다시 뽑은 표본 2,000개를 써요. 판정에 쓰는 두 대비에는 본페로니 97.5% 구간(여러 번 비교할 때 넓힌 신뢰구간)을 써요. 고친 점수에는 규칙 B와 이 비교를 모두 재분석으로 적용해요. 실행 시간, 메모리, 반복 횟수, 그래프 크기는 한 가지 시간 재기 절차에 따라 기록해요. 모든 표의 바탕이 되는 코드, 설정, 컴퓨터가 읽을 수 있는 요약은 공개 저장소에 있어요(3.13절). 그리고 이 연구는 공개된 자료만 써요(3.16절).

1.9 기여

이 논문은 온체인 평판과 디파이 위험 연구에 다섯 가지 기여(이 연구가 새로 보탠 것)를 해요. 엔도스랭크와 AWP는 둘 다 무게를 단 페이지랭크를 한 가지 화살표 종류에 적용해요(Page et al., 1999). 둘은 각자 자기 재시작 분포(어디서 다시 출발하는지의 비율)를 써요. 이동 규칙(다음에 어느 점으로 갈지 정하는 규칙)을 바꾸는 것은 결합 연산자뿐이에요. 그래서 새로운 것은 다음과 같아요. 화살표 종류 하나와 그것이 순위를 매기는 대상, 평가 설계, 허락 걷기가

무엇을 계산하는지에 대한 수학적 설명, 두 화살표 종류가 합쳐지는지에 대한 시험, 그리고 어느 화살표 종류에도 들어 있지 않은 결과 값에서의 비교예요. 이 비교는 주된 기간의 로그를 뽑기 전에 등록한 규칙을 따라요.

- 계약에 순위를 매기는 화살표로서의 허락 화살표(엔도스랭크): 보증 그래프에서 화살표 $u \to v$는 스펜더 v가 주인 u에게서 받아 가진, 기간 안의 다섯 토큰의 마지막 ERC-20 허락을 나타내요. 이 허락은 `approve`나 `permit`으로 정해져요. 금액은 달러로 매기고, AWP가 송금에 무게를 다는 방식대로 무게를 달아요. 이 화살표는 돈을 낸 기록이 아니라, 쓸 권리를 맡긴 일을 기록해요. 그리고 화살표는 스펜더를 가리켜요. 그래서 이 점수는 주인들이 허락해 준 계약에 순위를 매겨요. 허락은 한 주체의 주소들을 묶는 데 쓰인 적이 있어요(Victor, 2020). 하지만 살펴본 평판 방법 가운데 계약이 받은 허락으로 계약에 순위를 매기는 것은 없어요(2.21절).
- 모든 점수를 그 점수가 다듬는 수와 견주는 평가, 같은 기간과 두 홀드아웃 기간에서: 모든 점수는 한 계약 묶음에서 계산해요. 그리고 AWP와 함께 쓰인 절차에 따라, 똑같은 송금, 허락, 시빌 안정성 대리 지표로 점검해요(T. Do et al., 2023). 모든 계수에는 95% 부트스트랩 구간을, 모든 대비에는 짝지은 구간을 구해요(Efron, 1979). 그다음 라벨 기간 전에 동결한 점수를, 스펜더 계약이 그 기간에 얻는 새 허락 쌍과 새 송금자로 시험해요. 이때 페이지랭크가 다듬는 원시 차수도 나란히 시험해요. 이 시험은 W0에서 하고, W1에서 다시 해요. W1의 코호트 정의와 라벨은 그 로그를 뽑기 전에 등록했고, 수정 분석에서는 다섯 토큰에 적용해요. 이 설계는 같은 기간의 일치와 예측을 나누어요. 또 퍼뜨린 점수와 그 점에서 그냥 센 수를 나누어요. 차수 대비는 미리 정한 규칙 어디에도 들지 않아요. 고친 점수에서는 두 기간의 라벨을 모두 안 뒤에 계산했어요. 이 자료에서 두 걷기는 달랐어요. 송금 걷기는 두 기간 모두에서 나중의 송금자를 원시 송금 수보다 더 잘 줄 세웠어요. 고르게 다시 출발하는 허락 걷기는 어느 기간에서도 나중의 허락을 원시 허락 수보다 더 잘 줄 세우지 못했어요(주장 C4).
- 깊이 1에서 엔도스랭크의 닫힌 꼴(한 줄 식으로 바로 쓴 답)과 퍼뜨림의 증거: 고르게 다시 출발하고, 매달린 점(나가는 화살표가 없는 점)의 몫을 고르게 다시 나누면, 주인들

이 스스로는 허락을 하나도 받지 않은 스펜더는 $c\,(1 + d\,\delta(v))$ 점을 받아요. 여기서 c는 들어오는 화살표가 없는 점들의 공통 점수예요. d는 감쇠 계수예요. $\delta(v)$는 주인 기준으로 나눈 들어오는 무게예요. 이 값은 각 주인의 보증을 그 주인이 허락한 모든 스펜더에게 나누어요(5.3.2절). 코호트의 허락 그래프에서, 이 식은 깊이 1인 모든 스펜더에서 1% 안으로 맞아요. 하지만 들어오는 이웃이 더 깊이 이어진 스펜더 가운데에서는 절반도 안 되는 스펜더에서만 맞아요. 그래서 이 그래프에는 여러 걸음에 걸친 퍼뜨림이 있어요. 하지만 그 퍼뜨림 때문에 엔도스랭크가 나중의 허락을 원시 수보다 더 잘 줄 세우게 되지는 않았어요.

- 결합 연산자와 그 시험: C-PR은 허락 층과 송금 층을 점마다 정해진 무게 λ로 섞어요. 두 층 모두 상한이 있는 값 변환(금액이 아무리 커도 1을 넘지 않게 바꾸는 식) 없이 달러 금액으로 무게를 달고, 허락 하나하나에는 상한을 둬요. S-PR은 씨앗을 쓰는 빼 보기 실험이에요. 규칙 A는 로그를 하나도 뽑기 전에 분석 계획에서 λ와 함께 정했어요. 규칙 A는 C-PR이 허락 층만 걷는 것보다 못하지 않고, 송금 층만 걷는 것보다 낫기를 요구했어요. 규칙 B는 W1의 로그를 뽑기 전에 등록했어요. 규칙 B는 C-PR이 송금 층만 걷는 것보다 낫기를 요구했어요. 등록 분석의 결과를 안 뒤에 고친 점수에 적용하면, 두 규칙 모두 실패해요. 등록 분석에서도 그랬어요. 이 판정은 등록한 시험이 아니라 재분석이에요. 그래도 새 허락 쌍에서 송금 걷기보다 나은 점은 W1에서 다시 나타났어요(주장 C5). 빼 보기 실험은, 미리 정하지 않은 대비에서, 허락 신호가 어떻게 되는지 보여 줘요. 허락 화살표가 걷기를 직접 이끌 때는 허락 신호가 살아남아요. 허락 화살표가 걷기가 어디서 다시 출발할지만 정할 때는 그 신호가 사라져요.
- 어느 화살표 종류로도 만들지 않은 결과 값에서의 비교, 등록한 규칙에 따라: 허락 쪽 점수와 송금 쪽 점수를, GMX V2 계약 트레이더가 나중에 청산을 피하는지를 두고 서로 견주어요. 이 라벨은 어느 그래프에도 들어가지 않아요. 판정에 쓰는 대비, 그 구간, 결론마다 쓸 문구는 7월–9월 로그를 뽑기 전에 등록했어요. 고친 점수로, 주된 기간에서, 재분석으로 하면, 등록한 문구는 두 결론을 줘요. 하나는 나중에 청산을 피하는 데에서, 그냥 센 수의 수준에서는 허락이 송금보다 앞서지 않는다는 결론이에요. 다른 하나는 페이지랭크 버전들은 어느 쪽이 나은지 가려지지 않는다는 결론이에요. 이익을 낸 몫과

손해를 보지 않은 몫에서는 허락 수가 송금 수보다 낮아요(주장 C6). 등록 분석도 같은 결론에 이르렀어요(부록 8.6.10). 트레이더 표본은 작아요.

1.10 범위와 한계

이 연구는 아비트럼 원을 다뤄요. 관측 기간은 2023년 10월 1일부터 2026년 6월 30일까지 33개월이에요. 그리고 등록 기간 W1이 2026년 7월 1일부터 9월 30일까지 석 달(한 분기)을 더해요. 주된 표본은 관측 기간에 서로 다른 주인 세 명 이상에게서 WETH, USDC, USDT0, ARB, WBTC 가운데 하나의 0이 아닌 허락을 받은 계약 $n = 15{,}107$개예요. 그래서 결과는 이 몇 달 동안 아비트럼 원에 있는 이런 종류의 계약에 들어맞아요. 더 적은 주인에게 허락을 받은 계약이나, 다른 토큰으로만 허락을 받은 계약에는 들어맞지 않아요. 홀드아웃 표본은 각 동결 때 이 토큰들 가운데 하나의 0보다 큰 마지막 허락을 가진 스펜더 계약이에요(W0에서 $n = 17{,}050$, W1에서 $n = 18{,}152$). 계정 종류는 2026년 10월 9일에 세 시간 안으로 고정한 블록들에서 부른 `eth_getCode`로 정해요(3.2절). 그래서 주소는 각 이벤트가 일어난 때의 코드가 아니라, 그 주소를 읽은 블록에서의 코드로 나뉘어요. 한쪽 끝에 코호트 계약이 있는 이벤트만 뽑아요. 그래서 각 그래프는 코호트의 에고 네트워크예요. 화살표 하나보다 긴 길은, 그 길 위의 모든 화살표가 코호트 계약에 닿을 때만 보여요. 그래서 여러 걸음에 걸친 퍼프림은 잘린 그래프에서 잰 것이에요(5.3.2절). 다섯 토큰의 이벤트만 그래프에 들어가요. 기본 화폐인 이더(ether)는 WETH로만 들어가요. 표 8.4는 빠진 다른 토큰들의 행 수를 세어 보여 줘요(부록 8.4.2). 어느 화살표 종류로도 만들지 않은 결과 값에서의 비교는 계약인 GMX V2 계정을 써요. 이 몇 달 동안 그런 계정 가운데 거래한 것은 적었어요(W0에서 $n = 88$, W1에서 $n = 70$). 그래서 모든 트레이더 결과는 구간이 넓어요(4.6.3절). 규모에 따른 실행 시간 변화는 코호트의 일부 표본에서 재요. 그리고 코호트의 에고 네트워크보다 큰 그래프는 시험하지 않아요.

하루 토큰 가격, 그리고 체인링크(Chainlink)의 가격 피드(블록체인에 올라오는 가격 정보) 목록(Chainlink, n.d.)에서 가져온 토큰 목록 말고는, 점수는 오프체인 정보를 쓰지 않아요. 보안 감사 보고서도, 사람이 골라 만든 계약 목록도, 휴먼 패스포트가 모으는 것 같은 신원 자격 증명도 쓰지 않아요. 어떤 점수도 해킹 공격, 러그 풀, 피싱을 찾아내는 도구로 시험하지 않았어요.

대출을 갚지 못한 일과 견주어 시험하지도 않았어요(2.8절). 그리고 결과가 아비트럼 원이나 살펴본 몇 달을 넘어서도 들어맞는다고 주장하지 않아요. 금액은 그 토큰의 하루 가격으로 바꾼 달러예요. 이것은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 한 선택이에요(3.5.1절). 엔도스랭크와 AWP는 금액을 상한이 있는 함수에 넣어요. 이 함수는 중앙값 금액에 절반의 무게를 줘요. 그래서 더 큰 허락이나 송금은 천장(얻을 수 있는 가장 큰 값)까지는 더 크게 세어져요. 무제한 허락은 다른 큰 허락과 똑같이 세어져요. C-PR의 층들은 금액 그 자체를 써요. 다만 허락 하나하나에 상한을 두어서, 무제한 허락이 그 허락이 들어 있는 주인의 줄(행)을 다 차지하지 않게 해요(3장). 허락이나 송금을 나쁜 뜻으로 조작하는 것은 실제로 있는 위협이에요. 주소를 만드는 데 돈이 거의 들지 않기 때문이에요(Douceur, 2002). 5장은 작은 시빌 주인 주소 농장(공격자가 만든 가짜 주소 무리)이 적은 비용으로 한 계약의 엔도스랭크를 코호트 대부분보다 위로 올릴 수 있다는 것을 보여 줘요. 반면에 코호트 꼭대기에 오르는 것은 비싸요(5.6절). 토큰을 다섯 개만 남겨도 이 비용은 오르지 않아요. 허락에는 그 토큰의 잔고가 필요 없기 때문이에요. 시빌 보정 대리 지표는 몇몇 조작 방식을 보여 주지만, 점수를 그런 조작에서 지켜 주지는 않아요.

1.11 연구 길잡이

2장은 그래프에 바탕을 둔 온체인 평판, ERC-20 허락의 뜻, 디파이에서 쓰이고 있는 평판 도구를 살펴봐요. 그리고 이론의 틀을 세워요. 3장은 코호트, 토큰, 가격과 고친 금액, 그래프와 점수, 구성개념 점검, 시간 홀드아웃 W0과 W1, 시간 재기 절차, 그리고 재현성(다른 사람이 똑같이 다시 해 볼 수 있음)과 윤리의 기준을 정의해요. 4장은 수정 분석을 보고해요. 벤치마크(속도 재기, 주장 C1), 모든 점수의 같은 기간 일치도(C2), 순위 갈라짐(C3), 감쇠, 금액 기울기, 표본 정의, 재시작에 대한 점검, 등록 기간을 포함한 시간 홀드아웃(C4와 C5), 그리고 어느 화살표 종류로도 만들지 않은 결과 값에서의 비교(C6)예요. 이때 등록 분석을 위해 정한 규칙을 재분석으로 적용해요. 부록 8.5에는 엔도스랭크와 AWP를 직접 견준 결과를 모았어요. 부록 8.6.10은 등록 분석을 수정 분석과 나란히 보여 줘요. 5장은 찾아낸 것을 연구 질문과 목표에 따라 풀이해요. 그 뜻하는 바를 따져 보고, 허락 그래프에 대한 시빌 공격의 비용을 모형으로 만들어요. 그리고 타당성을 위협하는 것과 한계를 따져 봐요. 6장은 RQ1–RQ5에

답하고, 지식에 대한 기여를 밝히고, 앞으로 할 일을 내놓아요.

2 앞선 연구 살펴보기와 이론의 틀

1장에서 세운 연구 문제는 다음과 같아요. 송금(transfer) 그래프(점과 화살표로 이은 그림)로 매기는 평판 점수는, 토큰을 대신 써도 된다고 맡기는 일에 아무 역할도 주지 않아요. 이 맡김은 믿음을 분명하게 드러내는 행동이고, ERC-20(토큰 공통 규칙) 표준을 따르는 모든 토큰이 이것을 기록해요. 또 이런 점수의 그래프는 돈을 낼 때마다 커져요. 목표 O1–O5와 연구 질문 RQ1–RQ5는 이 문제에서 나와요. 순위를 매기는 주소는 스마트 계약(블록체인 위에서 저절로 실행되는 프로그램)이에요. 곧 라우터(거래를 이어 주는 계약), 금고(vault, 토큰을 맡아 두는 계약), 애그리게이터(여러 거래소를 모아 좋은 거래 길을 찾아 주는 계약), 대출 풀(빌려줄 돈을 모아 둔 계약), 그리고 주인(허락을 해 주는 쪽)이 자기 토큰을 써도 된다고 허락해 주는 다른 계약들이에요. 이 계약들에서 엔도스랭크(EndorseRank)와 AWP(적응형 가중 페이지랭크)를 견주려고, 이 연구에서는 각 방법의 그래프에 페이지랭크(PageRank)를 돌려요. 그리고 그렇게 나온 순위를 순위 상관(두 줄 세우기가 얼마나 비슷한지 나타내는 값)으로 점검해요. 이론의 틀은 하이퍼링크(웹 페이지끼리 잇는 링크)–인용 퍼뜨림(전파), 분야 일치도(점수가 재려는 분야와 얼마나 잘 맞는지), 계산 복잡도(계산하는 데 드는 수고가 얼마나 빨리 늘어나는지)를 합친 것이에요. 아직 남은 빈틈(밝혀지지 않은 부분)은 3장과 4장에서 다뤄요.

2.1 블록체인과 디파이의 기초

누구나 볼 수 있는 공개 블록체인은 거래를 해시(내용을 짧은 지문 같은 값으로 바꾼 것)로 묶은 블록에 기록해요. 그리고 각 블록은 그 뒤에 덧붙는 블록들이 지켜 줘요 (Nakamoto, 2008). 참여하는 컴퓨터(노드) 가운데 절반이 넘는 수가 한 블록을 받아들이고 나면, 그 블록을 고쳐 쓰는 데 큰 비용이 들어요. 이 비용 덕분에, 거래하는 사람들은 저마다 알려진 법적 신분이 없어도 장부 위에서 거래를 마무리(결제)할 수 있어요(*믿음을 최소로 줄인* 결제).

비트코인(Bitcoin)은 이런 장부 위에 사람과 사람이 직접 주고받는(P2P) 전자 현금 네트워크를

만들었어요 (Nakamoto, 2008). 이더리움(Ethereum)도 뒤에 덧붙이기만 할 수 있는 장부를 그대로 써요. 하지만 계정이 잔액과 함께 프로그램도 가질 수 있게 했어요. 그러면 거래 하나가 그 프로그램의 함수(정해진 일을 하는 명령 묶음) 하나를 불러서 계약의 상태를 바꿀 수 있어요 (Buterin, 2014). 이 함수들은 이더리움 가상 머신(EVM, 이더리움 안에서 프로그램을 돌리는 장치)에서 돌아가요 (Wood, 2025). 이렇게 장부에 저장된 프로그램을 스마트 계약이라고 불러요. 이 이름은 Szabo (1997)에서, 컴퓨터 프로토콜(컴퓨터끼리 주고받는 약속) 안에 넣어 둔 계약 조건을 가리킬 때 쓴 말이에요. EVM에서의 실행은 결정적이에요(같은 입력이면 언제나 같은 결과가 나와요). 그래서 정직한 노드라면 어느 것이든, 같은 함수 호출을 다시 돌려 보면 똑같은 결과를 얻어요 (Wood, 2025). 그 결과, 담보(돈을 빌릴 때 맡겨 두는 재산) 비율, 청산(손실이 너무 커져 거래가 강제로 끝나는 일) 조건, 수수료 표를 믿을 만한 제삼자 대신 계약이 지키게 할 수 있어요 (Schär, 2021). 사용자가 자기 토큰을 다루게 해 준 계약들이 바로 이 논문이 순위를 매기는 대상이에요.

이런 계약들이 모두 모여 디파이(DeFi, 탈중앙 금융)를 이루어요. 이 계약들은 함께 거래소, 대출 플랫폼, 파생상품(다른 자산의 값에 따라 값이 정해지는 상품) 시장, 자산 관리자가 하는 일을 해요. Werner et al. (2022)에서는 서비스(프로토콜)의 종류를 정의했어요. 그리고 Schär (2021)에서는 서비스들이 서로의 위에 어떻게 층층이 쌓이는지 설명했어요. 한 서비스가 다른 서비스와 맞물려 움직일 수 있어서, 이미 있는 금융 상품들을 엮어 새 금융 상품을 만들 수 있어요 (Kitzler et al., 2023). 이렇게 엮을 때는 계약이 다른 계약을 불러요. 그리고 계약 하나가 허락(allowance, 토큰을 얼마까지 대신 써도 된다는 허락)의 주인이 될 수도 있고, 스펜더(spender, 허락을 받아 대신 쓰는 쪽)가 될 수도 있어요. 주인은 그저 허락을 내주는 계정이기 때문이에요 (Vogelsteller & Buterin, 2015). 그런데 바로 이 성질 때문에 한 곳의 고장이 여러 서비스로 번질 수도 있어요. 실제로 성공한 공격에는 플래시 론(한 거래 안에서 빌리고 바로 갚는 대출)을 악용한 공격이 있었어요 (Qin et al., 2021). 가격 오라클(블록체인 밖의 가격을 알려 주는 장치)을 조작한 공격도 있었어요 (Angeris & Chitra, 2020). 이런 블록체인의 거래 기록은 누구나 볼 수 있어요. 하지만 그 안의 주소들은 가명의(진짜 이름 대신 주소로만 활동하는) 주소예요. 그래서 보통 금융에서 하는 신분 확인을 하기가 어려워요 (D. Lin et al., 2025).

2.1.1 가명성과 신용 문제

보통의 신용 점수 매기기는 신용 기록을 법적 주체(법으로 인정받는 사람이나 회사)에 묶어요. 그런데 공개 블록체인에서는 분석의 기본 단위가 주소예요. 주소는 개인 키(주인만 아는 비밀 열쇠)로 다루는 외부 소유 계정(EOA)일 수도 있고, 자기 코드가 다스리는 계약일 수도 있어요. 그리고 주소 하나가 나타내는 것은 법적 주체일 수도, 신탁(남의 재산을 맡아 관리하는 단체)일 수도, 알고리즘(정해진 계산 순서)으로 움직이는 대리인일 수도, 서비스일 수도 있어요. 한 주체가 주소를 여러 개 가질 수 있어요 (Douceur, 2002). 그리고 주소를 묶어 보는 어림 방법(휴리스틱)으로도 누가 주인인지는 일부만 알아낼 수 있어요 (Victor, 2020). 그래서 온체인(블록체인 위의) 대출에서는 빌리는 사람이 빌린 돈보다 값이 더 나가는 담보를 맡겨야 해요. 담보의 값이 정해 둔 선 아래로 떨어지면, 청산하는 사람이 빚의 일부를 대신 갚고 그만큼의 담보를 싸게 받아 갈 수 있어요 (Bartoletti et al., 2021). 이 방식은 안전하지만, 돈을 묶어 둬요. 온체인 신용 점수는 블록체인 위의 행동만 보고, 어떤 참여자가 돈을 갚을 가능성이 얼마나 되는지를 수로 나타내려고 해요. 이런 점수는 전망 이론(사람이 이익과 손해를 어떻게 느끼는지 설명하는 이론)을 바탕으로 하기도 해요 (Hassija et al., 2020). 대출 자료에 쓴 기계 학습을 바탕으로 하기도 해요 (Kotb, 2023). 이와 이어진 연구는 이더리움 계정의 사기 위험을 거래 연결망을 따라 퍼뜨려서 그 위험의 등급을 매겨요 (D. Lin et al., 2025). 더 최근 연구는 여러 블록체인에서 모은 디파이 거래 특징으로 청산을 예측해요(미리 맞혀요) (Palaiokrassas et al., 2024). 그리고 디파이 대출을 위한 한 신용 점수는 계정 수준의 금융 특징과, 무게(가중치)를 단 거래 그래프에서 나온 관계 특징을 합쳐요 (M et al., 2026).

이 점수들은 모두 빌리는 사람에게 순위를 매겨요. 계약은 돈을 빌리지 않아요. 하지만 주인이 어떤 계약에게 자기 토큰을 쓰게 해 줄지 정할 때도, 똑같이 신분을 알 수 없는 문제가 생겨요. 계약의 코드는 누구나 볼 수 있어요. 하지만 누가 그 계약을 올렸는지, 누가 그 계약을 바꿀 수 있는지, 그 계약이 허락을 어떻게 쓸지는 알 수 없을 수도 있어요. 계약의 평판 점수는, 다른 주인들이 내린 결정의 온체인 기록이 어떤 한 계약에 대해 무엇을 말해 주는지 물어요.

2.2 이더리움, 레이어 2 롤업, 아비트럼 원

대부분의 디파이 앱은 처음에 이더리움 메인넷(이더리움의 본래 블록체인)에 올라갔어요. 이더리움이 작업 증명(계산 문제를 풀어 블록을 만드는 방식)으로 돌아가던 동안에는, 안전을 약하게 만들지 않고서는 블록 크기를 크게 늘리거나 블록 사이 간격을 크게 줄일 수 없었어요 (Gervais et al., 2016). 그래서 메인넷을 쓰는 사람이 늘수록 가스(거래 수수료) 비용이 올랐어요. 레이어 2(L2) 서비스들은 이더리움의 안전 보장은 지키면서 거래를 더 싸게 만들려고 해요. 어떤 것은 거래를 오프체인(블록체인 밖의) 공간에서 실행해요. 다른 것은 거래를 묶어서, 실행 결과를 짧게 줄인 요약을 이더리움 메인넷에 올려요 (Gudgeon, Moreno-Sanchez, et al., 2020). Thibault et al. (2022)에서는 두 번째 종류의 서비스들을 두루 살펴보고, 그 구현(실제로 만든 방식)을 견주었어요. 이 두 번째 종류를 롤업(rollup)이라고 불러요. 아비트럼(Arbitrum) 같은 낙관적 L2(일단 맞다고 보고, 문제가 있을 때만 따지는 L2)는 제출된 거래 묶음을, 이의 제기 기간 안에 반대 증거가 나오지 않으면 올바른 것으로 봐요 (Kalodner et al., 2018).

아비트럼 원(Arbitrum One)은 이런 낙관적 L2 가운데 하나이고, EVM에 바탕을 둔 스마트 계약을 실행할 수 있어요. 아비트럼 원은 디파이 앱들이 즐겨 쓰는 플랫폼이 되었어요. 그 가운데에는 무기한 선물 거래(끝나는 날 없이, 값이 오를지 내릴지에 거는 거래)를 하는 거래소인 GMX (n.d.)도 있어요. 아비트럼 위의 계약은 이더리움 메인넷에서와 똑같이 움직이지는 않아요. 이더리움에서 아비트럼으로 옮겨 온 계약들을 살펴본 한 연구는, 그 계약들의 보안 위험이 어디에서 오는지 따라가 보았어요. 그 원인은 체인 사이에 메시지를 주고받는 방식, 블록의 성질, 계약 주소 별칭(주소가 다른 주소로 바뀌어 보이는 일), 가스 요금의 차이였어요 (Tang & Shi, 2024). 이 연구에서 아비트럼 원을 쓰는 까닭은 두 가지예요. 공개된 빅쿼리(BigQuery) 자료에 아비트럼 원의 ERC-20 `Approval` 이벤트와 `Transfer` 이벤트(계약이 남기는 기록)가 모두 들어 있어요. 또 수수료가 충분히 낮아서, 관측 기간 안에 살펴본 계약들 둘레의 활동이 빽빽하게 들어 있어요. 더 연구하지 않고서는, 우리 결과가 다른 L2나 이더리움 메인넷에도 똑같이 들어맞는다고 주장하지 않아요. 하지만 이 틀(허락 그래프와 송금 그래프, 구성개념(점수가 재려고 하는 생각) 점검, 순위 상관)은 같은 로그(이벤트 기록)를 남기는 블록체인이라면 어디에나 쓸 수 있어요.

2.3 ERC-20 토큰과 허락의 한살이

ERC-20 표준은 대체 가능한 토큰(하나하나가 똑같은 값어치여서 서로 바꿔도 되는 토큰)을 위한 공통 인터페이스(프로그램끼리 서로 약속한 함수 모음)를 정해요. 이 인터페이스는 `transfer`, `approve`, `transferFrom`, `allowance`와 여기에 딸린 이벤트들로 이루어져요 (Vogelsteller & Buterin, 2015). 주인이 `approve(spender,amount)`를 부르면, 토큰 계약은 스펜더가 주인의 잔액에서 `amount`까지 옮겨도 된다고 기록해요. 그러면 스펜더는 `transferFrom`을 불러 토큰 송금을 실제로 할 수 있어요. EIP-2612의 `permit`(서명 허락)을 쓰면, 오프체인 서명 하나로 허락을 바꿀 수 있어요. 이 서명은 거래 한 번으로 처리돼요 (Lundfall, 2020). 사용자가 쓰기에는 더 편해지지만, 허락이 뜻하는 바는 그대로예요. 주인은 허락을 내주는 계정이면 무엇이든 될 수 있어요. 외부 소유 계정(EOA)일 수도 있고 계약일 수도 있어요. 스펜더는 어떤 주소든 될 수 있어요. 이 논문에서 점수를 매기는 스펜더는 계약이에요.

그림 2.1에서는 ERC-20 허락의 한살이(생겨서 쓰이고 거두어지기까지)를 따라가 봐요. 허락은 쓸 권한을 주는 것이고, 실제로 토큰을 옮기지는 않아요. 토큰 주인은 라우터, 금고, 애그리게이터, 대출 풀, 거래 계약에 허락을 줄 수 있어요. 정해 둔 한도 안에서 일할 것이라고 믿는 계약들이에요. 허락 거두기(0을 허락하기)와 바꾸기(0이 아닌 새 허락을 정하기)는 둘 다 지금 효력이 있는 허락을 바꿔요. 엔도스랭크는 이 점을 반영해요. 엔도스랭크는 주인–스펜더 화살표(엣지) 하나하나를, 자기가 쓰는 토큰 다섯 개 각각의 가장 최근 허락으로 만들어요 (3.5.1절). 그래서 새 허락은 앞선 허락을 통째로 대신해요. 옛 값을 평균에 섞어 넣거나, 천천히 줄어들도록 남겨 두지 않아요.

허락은 송금에 비해 듬성듬성해요. 허락 한 번이 여러 번의 송금을 감당할 수 있어요. 그리고 많은 계정은 다른 어떤 주소에도 허락을 한 번도 내주지 않아요. 이 희소성(화살표가 적음)은 화살표 수 때문에 페이지랭크를 한 번 푸는 비용을 낮춰요(2.5.2절). 또 이 희소성은 뜻의 차이도 보여 줘요. 엔도스랭크는 써도 된다는 권한을 수로 나타내지만, 송금 그래프는 돈이 흘러간 기록을 담기 때문이에요.

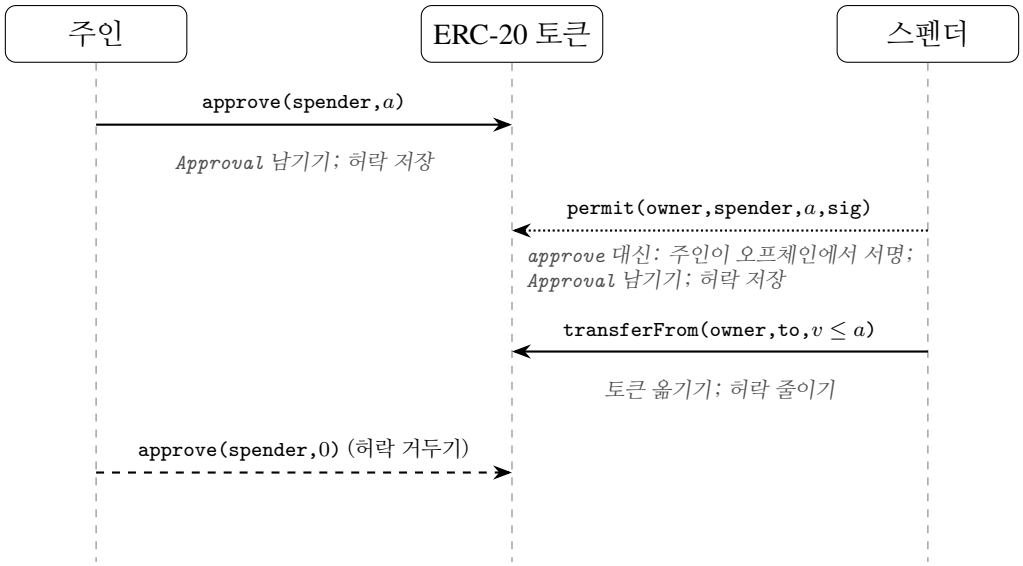


그림 2.1: ERC-20 허락의 한살이예요. `approve`나, 서명으로 대신하는 `permit`(점선), 해도 되고 안 해도 되는 `transferFrom`, 그리고 허락 거두기로 이어져요. 엔도스랭크 화살표 하나는 이 연구의 토큰 다섯 개에 걸쳐 항을 하나씩 더한 값이에요. 각 항은 관측 기간 안에서 그 주인–스펜더 쌍의 가장 최근 `Approval` 이벤트에서 나와요. 이 항은 AWP가 송금에 무게를 매기듯이, 그 허락의 나이(지난 시간)와 달러(USD) 금액으로 그 허락에 무게를 매겨요. 나중 허락이 앞선 허락을 대신해요.

2.4 그래프로 매기는 온체인 평판

페이지랭크와 그 변형들은, 방향이 있는 화살표를 따라 점(노드)으로 흘러 들어오는 영향력을 보고 점에 순위를 매겨요 (Page et al., 1999). 최근 두 연구가 이 방법을 블록체인 거래 그래프에 썼는데, 두 연구는 서로 구별해야 해요. H.-D. Do and Do (2023)에서는 사회적 신용(다른 사람들과의 관계에서 생기는 믿음)을 재려고 이더리움 거래에 페이지랭크와 HodgeRank를 돌렸어요. 이 점수는 금융 기관에 신용 기록이 없는 사람들을 위한 것이에요. T. Do et al. (2023)에서는 적응형 가중 페이지랭크(AWP)를 제안했어요. AWP는 이 논문이 같은 계약들에서 엔도스랭크와 나란히 평가하는 송금 그래프 방법이에요(2.18절). D. Lin et al. (2025)에서는 이더리움 계정의 위험 등급 매기기를 점에 순위를 매기는 문제로 다뤘어요. 그리고 거래 연결망을 따라 위험을 퍼뜨려서, 라벨(미리 알고 있는 정답 표시)이 없는 계정에도 등급을 매겼어요. Wu et al. (2022)에서는 거래 그래프의 연결망 임베딩(그래프 속 위치를 숫자 목록으로 바꾼 것)으로 피싱(속여서 돈이나 정보를 빼앗는 사기) 주소를 찾아냈어요. 이 임베딩은 거래의 금액과 시간을 함께 따져요. 무작위 걷기(화살표를 따라 아무렇게나 옮겨 다니기)도 주소들 사이의 주고받음을 나타낸 그래프에서 이더리움의 사기 행동을 찾는 데 쓰였어요 (Yan et al., 2023). 그리고 그래프 합성곱 신경망(그래프에서 이웃의 정보를 모아 배우는 인공지능)은 이더리움 계정의 특징과 거래 연결망 속 자리를 보고, 그 계정이 하는 사업상의 역할에 라벨을 붙여요 (D. Lin et al., 2024). Bellini et al. (2020)에서는 블록체인에 바탕을 둔 믿음과 평판 관리를 두루 살펴보았어요. Almasoud et al. (2020)에서는 스마트 계약 위에 만든 평판 시스템들을 검토했어요. 이런 시스템에서는 사용자들이 온라인 서비스나 상품을 내놓는 쪽이 얼마나 믿을 만한지 점수를 매겨요. 암호화폐 거래를 대상으로 한 데이터 마이닝(많은 자료에서 쓸모 있는 규칙을 찾는 일)도 마찬가지로 거래 기록에서 출발해요. 주소를 서로 잇는 일과 사용자 행동 연구에 쓰여요 (X. F. Liu et al., 2021). Packin and Lev-Aretz (2024)에서는, 탈중앙 신용 점수가 치우친 결정을 바깥 사람이 들여다볼 수 없는 자동 처리 과정으로 바꿔 버릴 수 있다고 경고해요.

연구 문헌 밖에서, 실제로 쓰이는 디파이와 web3(블록체인 위에서 돌아가는 인터넷 서비스) 시스템은 보통 다른 방법으로 믿음을 쌓아요. 주소는 누구나 장부에서 살펴볼 수 있는 활

동으로 평판을 쌓고, 그 주소에 묶인 도구가 그 활동을 요약해요. 그런 도구 가운데 하나가 휴먼 패스포트(Human Passport)예요. 예전 이름은 깃코인 패스포트(Gitcoin Passport)였어요 (Human Passport, n.d.). 이 도구는 스탬프(stamp)라고 부르는, 확인할 수 있는 자격 증명을 모아요. 스탬프는 정부 신분증, 생체 정보(얼굴이나 지문 같은 몸의 정보), 믿음의 그물(서로 아는 사람들이 확인해 주기), 예전의 web2와 web3 활동 같은 점검마다 있어요. 스탬프마다 무게가 있는데, 설명서는 이 무게를 그 스탬프가 주는 사람이라는 신호의 세기라고 설명해요. 그리고 한 주소의 무게를 더한 값이 기준값에 이르면 그 주소는 통과해요. 같은 설명서에 따르면, 패스포트는 아비트럼을 포함한 여러 네트워크의 EVM 주소를, 온체인 활동을 보고 사람인지 시빌(한 사람이 만든 가짜 주소)인지로 나누기도 해요. 패스포트의 목적은 시빌 공격(가짜 주소를 많이 만들어 속이는 공격)을 막는 것이에요. 그래서 온체인 증거와 오프체인 증거를 합치고, 등급을 매겨 줄 세우는 것이 아니라 들여보낼지 말지 정하는 문처럼 일해요. 사람 증명(주소 뒤에 진짜 한 사람이 있음을 보이는 것) 서비스들을 살펴본 한 검토 연구는, 이 서비스들이 시빌 공격을 어떻게 막는지 설명해요. 중앙 발급 기관의 증명 대신, 다른 사람이 대신 확인해 주기나 투표 같은 주관적인 입력을 쓴다는 것이에요 (Siddarth et al., 2020). 그리고 블록체인에 대한 시빌 공격을 살펴본 최근 검토 연구는, 아비트럼 같은 레이어 2 네트워크에서 일어난 에어드롭 파밍(공짜 토큰을 노린 가짜 활동)을 따라가 보고, 방어 수단 가운데 하나로 사람 증명 시스템을 평가해요 (Bordeianu & Popescu, 2026).

이런 도구들은 한 주소를 서로 다른 한 사람이 다루고 있는지에 답해요. 이것은 개인 키를 가진 사람에 대한 질문이에요. 그리고 계약에는 이 질문에 바로 들어맞는 질문이 없어요. 계약의 행동은 그 코드와, 그 계약을 업그레이드(새 버전으로 바꾸기)할 수 있는 사람이 정하기 때문이에요. 계약에 대한 믿음은 다른 방식으로 생겨요. 주인은 보통 자기 지갑 프로그램이 서명할 허락을 보여 주는 바로 그 순간에, 스펜더 계약(허락을 받아 대신 쓰는 계약)을 믿을지 정해요. 그리고 허락 피싱은 바로 그 순간을 노려요(2.17절). 코드 분석은 계약을 그 함수들로 판단해요 (2.14절). 엔도스랭크는 계약 수준에서 다른 질문에 답해요. 다른 주소들이 어떤 계약에게 자기 토큰을 써도 된다고 허락하는지, 그리고 그 주소들은 다시 얼마나 강하게 보증(믿고 맡김)을 받는지예요. 엔도스랭크는 온체인 기록으로 계약들에 순서를 매기고, 금액의 값은 공개된 하루 단위 토큰 가격으로 매겨요. 그리고 그 뒤에 있는 사람들에 대해서는 아무것도 인증해 주지

않아요(표 2.1).

그래프 방법은 공개된 정보만 있으면 돼요. 그 점수는 연속적인 값(끊김 없이 이어지는 값)이라서 모든 주소에 순서를 매길 수 있어요. 그리고 그 비용은 화살표 수로 나타낼 수 있어요(2.5.2절). 하지만 그래프 방법은 시빌 공격에 약해요 (Douceur, 2002). 자전 거래(자기끼리 사고팔아 거래가 많은 척하기)에도 약해요. 또 그래프 중심성(그래프에서 얼마나 가운데에 있는지)은 계약의 안전함도 아니고, 계정이 빚을 못 갚을 위험도 아니에요. 페이지랭크 점수는 금융 규제에서 말하는 신용 점수가 아니고, 보안 등급도 아니에요(2.8절).

퍼뜨린 점수는 더 단순한 점수도 이겨야 해요. 웹 그래프처럼 차수 상관(이어진 점들끼리 화살표 수가 서로 닮은 정도)이 약한 곳에서는, 페이지랭크가 평균적으로 들어오는 화살표 수(입차수)에 비례해요. 그래서 입차수로 페이지랭크를 어림할 수 있어요 (Fortunato et al., 2008). 새 링크는 이미 링크를 많이 가진 점에 몰려요. 우선 연결(이미 많이 이어진 점에 새 링크가 더 잘 붙는다는 생각)이 이렇게 가정해요 (Barabási & Albert, 1999). 실제로 잰 연결망의 자람도 이것을 보여 줘요 (Newman, 2001). 그래서 링크 예측에서는 차수에 바탕을 둔 예측 방법을 표준 기준선(비교 기준)으로 써요 (Liben-Nowell & Kleinberg, 2007). 이더리움에서는 지난 거래의 횟수와 금액이 모두, 어떤 새 거래가 나타날지에 영향을 줘요 (D. Lin et al., 2022).

2.5 페이지랭크의 수식

점이 $|V|$개인 방향이 있는 그래프 $G = (V, E)$를 생각해 봐요. i에서 j로 가는 화살표의 무게는 $w_{ij} > 0$으로 써요. 이 무게는 i가 j에게 주는 영향력을 나타내요. 그 영향력은 앞에서 소개한 보증의 뜻이어도 되고, 송금의 뜻이어도 돼요. 이에 맞는 무게 인접 행렬(어느 점이 어느 점과 얼마의 무게로 이어졌는지 적은 표)을 W라고 해요. 그리고 점 i의 나가는 무게의 합을 $o_i = \sum_j w_{ij}$라고 해요. 그러면 줄마다 합이 1이 되는 이동 행렬(전이 행렬) P는 다음과 같아요.

$$P_{ij} = \begin{cases} w_{ij}/o_i & \text{만약 } o_i > 0\text{이면,} \\ 1/|V| & \text{만약 } o_i = 0\text{이면} \end{cases} \tag{2.1}$$

(매달린 점(나가는 화살표가 없는 점)은 자기 몫을 모든 점에 고르게 나눠 줘요). 감쇠 계수(화살표를 따라갈 확률) $d \in (0, 1)$ 값이 주어지면, 구글 행렬(Google matrix)은 다음과 같아요.

$$G_{\text{PR}} = d\, P^{\top} + \frac{1-d}{|V|}\, \mathbf{1}\mathbf{1}^{\top}, \tag{2.2}$$

그리고 페이지랭크 벡터(수를 한 줄로 늘어놓은 것) $\mathbf{r}$은 $\mathbf{r} \geq 0$과 $\sum_i r_i = 1$을 지키면서 $\mathbf{r} = G_{\text{PR}}\mathbf{r}$을 만족해요 (Langville & Meyer, 2006). P에서 매달린 점의 줄을 가운데 항으로 따로 떼어 쓰고 원소(벡터 속 수 하나하나)마다 풀어 쓰면, 이 식은 다음과 같아요.

$$r_j = d \sum_{i:(i\to j)\in E} r_i \frac{w_{ij}}{o_i} + \frac{d}{|V|} \sum_{i:\, o_i=0} r_i + \frac{1-d}{|V|}. \tag{2.3}$$

2.5.1 무작위로 돌아다니는 사람으로 풀이하기

식 (2.3)의 뜻은 확률로 풀어 읽을 수 있어요. 걸음마다, 나가는 화살표가 있는 점에 선 무작위로 돌아다니는 사람은 확률 d로 그 화살표 가운데 하나를 따라가요. 어느 화살표를 고를지는 그 무게에 비례해요. 아니면 확률 $1-d$로, 모든 점 가운데 고르게 뽑은 한 점으로 순간 이동(화살표를 무시하고 아무 점으로나 건너뛰기)해요(그림 2.2). 나가는 화살표가 없는 점에서는 언제나 고르게 뽑은 점으로 뛰어가요. 이것이 식 (2.1)의 매달린 점 규칙이에요. 그러면 정상 분포(오래 걸었을 때 각 점에 머무는 비율)는 오랫동안 걸었을 때 점마다 얼마나 자주 들르는지로 점에 순위를 매겨요. 감쇠는 순위 웅덩이(밖으로 나가는 화살표가 없는 점 무리)가 몫을 모두 빨아들이지 못하게 막아요. $d < 1$이고 순간 이동이 고르게 일어나면, G_{PR}의 모든 칸이 양수(0보다 큰 수)예요. 그래서 G_{PR}은 원시 행렬(몇 번 거듭 곱하면 모든 칸이 양수가 되는 행렬)이고, 그 페론 벡터(Perron vector, 모든 칸이 양수인 특별한 벡터)는 하나뿐이에요 (Langville & Meyer, 2006). 그 논증은 부록 8.3.1에 있어요.

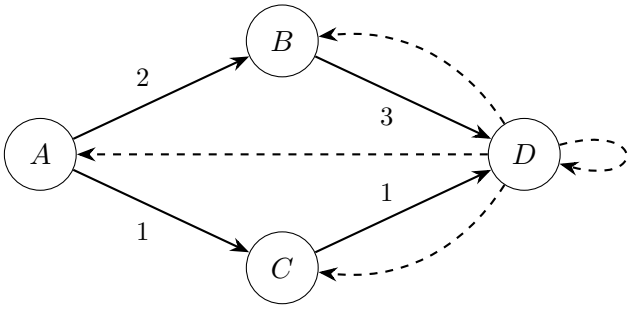


그림 2.2: 2.13절의 점 네 개짜리 그래프에서, 무작위로 돌아다니는 사람의 눈으로 페이지랭크를 풀어 본 그림이에요. 화살표에 붙은 수는 허락의 무게예요. 실선 화살표는 그래프를 따라 옮겨 가는 길이에요. 돌아다니는 사람은 모두 합쳐 확률 d로 그 가운데 하나를 따라가고, 어느 것을 고를지는 무게에 비례해요. 점선 화살표는 고른 순간 이동을 나타내요. 순간 이동은 확률 $(1-d)/|V|$로 모든 점(지금 있는 점도 포함)에 닿아요. 점선 부채꼴은 D에서만 그렸지만, 사실은 모든 점에 하나씩 있어요. D에는 나가는 화살표가 없어요. 그래서 식 (2.1)의 매달린 점 규칙에 따라, D에 있는 사람은 언제나 고르게 뽑은 점으로 뛰어가요. 각 점으로 갈 확률은 $1/|V| = 0.25$예요. 감쇠가 아니라 바로 이 규칙이, D가 걷기 전체를 빨아들이지 못하게 막아요.

2.5.2 거듭제곱 반복과 계산 복잡도

실제로는 보통 거듭제곱 반복(같은 계산을 되풀이하기)으로 $\mathbf{r}$을 구해요. 고른 벡터 $\mathbf{r}^{(0)} = \mathbf{1}/|V|$에서 시작해서 다음 계산을

$$\mathbf{r}^{(t+1)} = G_{\text{PR}}\mathbf{r}^{(t)}, \tag{2.4}$$

$\|\mathbf{r}^{(t+1)} - \mathbf{r}^{(t)}\|_1 < \varepsilon$이 될 때까지, 또는 반복(한 바퀴) 횟수 상한 $I_{\max}$에 이를 때까지 되풀이해요. 듬성듬성한 그래프에서는 반복 한 번에 $O(|E|)$번의 셈이 들어요 (Leskovec et al., 2020). 그러므로 화살표를 더 적게 만드는 방법은 반복 한 번에 드는 비용을 줄이고, 때로는 필요한 메모리도 줄여요. 송금 기록 전체 대신 마지막 허락(가장 최근 허락)의 스냅숏(어느 한 순간의 모습)을 쓰는 방법이 그 예예요. 가설 H3은 이 계산 복잡도 사실에서 나왔어요.

이 연구는 기본으로 감쇠를 흔히 쓰는 값인 $d = 0.85$로 정해요 (Page et al., 1999). 수렴(값이 더는 거의 바뀌지 않게 됨)의 허용 오차 ε과 반복 횟수 상한 $I_{\max}$는 이 연구에서만 정한 풀이 프로그램(solver) 설정이에요. 그 값과 그렇게 정한 까닭은 3.1절에 있어요.[1] 4.5절의 감쇠 민감도 점검(조건을 바꿔 결과가 얼마나 움직이는지 보기)에서는 d를 바꿔 봐요.

[1] 이 둘은 고전적인 페이지랭크 정의의 한 부분으로 내놓은 것이 아니에요.

2.6 평판 시스템이 이어져 온 흐름

페이지랭크는 스펙트럼 방법(행렬의 고유벡터로 점수를 구하는 방법)과 퍼뜨림에 바탕을 둔 방법으로 평판을 매기는, 더 넓은 방법 가족에 속해요. Kleinberg (1999)의 HITS 알고리즘은 페이지마다 점수 두 개를 줘요. 하나는 허브(좋은 페이지를 많이 가리키는 페이지)로서의 점수이고, 다른 하나는 권위(좋은 페이지들이 많이 가리키는 페이지)로서의 점수예요. EigenTrust는 이 생각을 P2P(컴퓨터끼리 직접 주고받는) 네트워크로 넓히고, 이웃끼리 주는 믿음을 정규화(합이 1이 되게 맞추기)해요. 그래서 나쁜 뜻을 가진 점이 제 점수를 마음대로 올릴 수 없어요 (Kamvar et al., 2003). TrustRank는 웹 스팸(검색 순위를 속이려는 가짜 페이지)을 누르려고, 믿을 수 있는 점들로 이루어진 씨앗 집합(출발점으로 골라 둔 점들)에서 출발해 그 믿음을 바깥으로 퍼뜨려요 (Gyöngyi et al., 2004). 이 모든 방법에서 평판은 관계에서 생겨요. TrustRank처럼 꼼꼼히 골라 둔 씨앗 집합에서만 믿음이 흘러나오면, 새로 온 점은 이미 평판을 가진 점들의 보증 없이는 점수를 올릴 수 없어요. 엔도스랭크는 고른 순간 이동을 써요(3.6.2절). 이때는 그 보호가 더 약해요. Gyöngyi and Garcia-Molina (2005)에서는 목표 점의 페이지랭크를 가장 많이 올리는 링크 농장(점수를 올리려고 서로 링크를 거는 가짜 페이지 무리)과 농장 동맹(여러 농장이 손잡은 것)을 끌어냈어요. Cheng and Friedman (2005)에서는 페이지랭크 같은 대칭 평판 함수(모든 점을 똑같이 다루는 함수)를 시빌로 조작할 수 있음을 보였어요. 반면에 믿을 수 있는 점에서 나오는 흐름이나 경로에 바탕을 둔 어떤 비대칭 함수들은 시빌을 견뎌 낸다는 것도 보였어요. 5.6절의 시빌 비용 모형은 허락 그래프 위에서 이런 농장을 만드는 데 드는 값을 매겨요.

온체인에서는 그래프 점수에 시빌 공격이 가장 큰 걱정거리예요 (Douceur, 2002). 새 주소는 거의 돈을 들이지 않고 만들 수 있어요. 하지만 서로 다른 거래 상대들에게서 허락이나 송금을 받는 주소는 만드는 데 비용이 더 들어요. 스펜더 계약에게는 싼 길이 뻔히 보여요. 그 계약을 올린 사람은 주인 주소들을 만들고, 그 주소들이 하나하나 그 계약을 허락하게 할 수 있어요. 드는 돈은 가스뿐이에요. 여러 주소가 짜고 움직이면 거래 그래프에 흔적이 남기는 해요. NFT(하나뿐인 디지털 물건을 나타내는 토큰) 거래에 쓴 그래프 학습은, 주소를 많이 모은 에어드롭 사냥꾼(공짜 토큰을 노리는 사람)을 찾아내요 (C. Zhou et al., 2024). 그리고

주소마다 그 주소의 거래 부분 그래프(그래프의 한 조각)에서 뽑은 특징은 토큰 에어드롭에서 시빌 주소를 가려내요. 그런 특징에는 첫 거래를 한 때와 처음 가스 비용을 받은 때가 들어 있어요 (Q. Liu et al., 2025). 이 연구에서 쓰는 시빌 보정 안정성 대리 지표(대신 재는 값)는 들어오는 거래 상대 비율, 활동 기간, 활동한 달 수예요. 이 지표들은 이런 주고받음의 다양함을 어느 정도 담아요. 하지만 나쁜 뜻을 가진 사람이 이 지표들을 조작하는 것을 막지는 못해요. 그리고 이 연구에서는 시빌 탐지기를 쓰지 않아요.

디파이 대출 자료에 맞춘 기계 학습 신용 모형은 라벨이 붙은 신용 결과에서 배워요 (Kotb, 2023). 그리고 맞춘 모형 여러 개를 묶은 앙상블(여러 모형을 합친 것)은 정해진 규칙보다 감사하기(꼼꼼히 따져 확인하기)가 더 어려워요. 엔도스랭크와 AWP는 정해진 퍼뜨림 규칙을 써요. 누구나 공개된 로그와 공개된 하루 단위 토큰 가격 자료로 이 규칙을 다시 계산할 수 있어요(2.4절과 3.5.1절).

2.7 보증으로 보는 ERC-20 허락

주인들은 ERC-20의 `approve` 함수 (Vogelsteller & Buterin, 2015)와 EIP-2612의 `permit` (Lundfall, 2020)로, 스펜더가 자기 대신 얼마까지 옮겨도 되는지를 분명하게 밝혀요. 엔도스랭크는 이 연구의 토큰 다섯 개(3.5.1절) 각각에서, 한 주인이 한 스펜더에게 준 마지막 허락을 보증 하나로 봐요. 그리고 AWP가 송금에 무게를 매기는 방식으로 그 허락의 달러(USD) 값에 무게를 매기고, 그렇게 만든 방향이 있는 그래프에 페이지랭크를 돌려요. 새 허락이 옛 허락을 대신하므로, 쌍과 토큰마다 이벤트가 하나씩만 들어가요. 보증을 받는 점은 스펜더 계약이고, 보증하는 점은 주인이에요. 주인은 외부 소유 계정일 수도 있고 다른 계약일 수도 있어요.

좀 더 자세히 말하면 이래요. 주인–스펜더 쌍마다, 이 토큰들 각각의 기간 안 마지막 허락이 항 하나를 보태요. 그 항은 시간 무게(오래될수록 가벼워지는 무게)에, 그 허락의 달러 금액에 매긴 상한이 있는 금액 무게(금액이 아무리 커도 1을 넘지 않는 무게)를 곱한 값이에요. AWP가 송금에 무게를 매기는 것과 같아요. 그 쌍의 마지막 값이 0인 토큰(허락 취소)은 항을 보태지 않아요. 무제한 허락은 시간 무게를 그대로 다 받아요. 그리고 이 항들을 토큰에 걸쳐 더해요(3.6.2절의 식 (3.7)). 그렇게 만든 그래프 G_{approve}는 같은 계약들과 같은 기간으로 만든 송금

그래프보다 더 듬성듬성해요(두 그래프의 화살표 수는 4장에 있어요). 이 그래프에 페이지랭크를 돌리면 코호트(묶음) 계약들의 엔도스랭크 점수 $\mathbf{s}_{\mathrm{ER}}$이 나와요.

허락을 보증으로 보는 것은 일부러 한 선택이고, 꼭 들어맞지는 않는 선택이에요. 주인이 라우터를 허락하는 것은 편해서이지, 꼭 그 라우터가 믿을 만하다고 남들 앞에서 말하려는 것은 아니에요. 또 주인 쪽에도 계약 주소와 외부 소유 계정이 함께 있어요. 다른 계약을 허락하는 계약은 자기 코드가 그렇게 하라고 해서 허락해요. 그래서 그 허락은 개발자들이 미리 내린 결정을 기록한 것이지, 이벤트가 남겨진 그때 내린 판단이 아니에요. 그래도 허락은 받은 송금보다 찬성의 뜻을 더 분명하게 보여 줘요. 받은 송금은 시장 조성(늘 사고팔 물량을 내놓는 일), 자전 거래 (Cong et al., 2023), 에어드롭 파밍 (Luo et al., 2025), 또는 보증할 뜻이 전혀 없는 경로 이어 주기에서 생길 수도 있기 때문이에요. 이것은 표준을 따르는 토큰 계약에서만 맞는 말이에요. 스팸 토큰이나 주소 오염(비슷한 가짜 주소로 속이는 수법) 토큰은, 아무것도 허락한 적 없는 주인의 이름을 적은 `Approval` 로그를 남길 수 있어요. 이 연구가 널리 거래되는 토큰 다섯 개만 남긴 까닭 가운데 하나가 이것이에요(3.5.1절).

허락을 주소 사이의 관계로 읽은 연구는 전에도 있었어요. Victor (2020)의 자기 허락 어림 방법은 ERC-20 허락을 써서, 한 주체의 것이라고 보는 주소들을 한데 묶어요. 이렇게 읽으면 주소들을 이을 뿐, 순위는 하나도 매기지 않아요. 이것은 조심하라는 신호이기도 해요. 한 주체가 가진 두 주소 사이의 허락은 자기가 자기를 보증하는 것이기 때문이에요. 5.6절의 시빌 비용 모형은 이런 화살표의 값을 가스 비용만으로 매겨요.

2.8 이 연구가 주장하지 않는 것

이 논문은 다른 주소들이 온체인에서 계약과 어떻게 관계를 맺는지로 계약에 순위를 매겨요. 그리고 이 논문의 주장은 그 순서에서 멈춰요. 어떤 점수도 채무 불이행(빚을 못 갚는 일)이나 어떤 빌리는 사람의 상환(빚을 갚는 일)을 예측하는 값으로 내놓지 않아요. 그리고 어떤 점수도 대출 불이행에 비추어 시험하지 않아요. 어떤 점수도 보안 감사가 아니에요. 계약은 주인들 사이에서 어떤 평판을 가졌든 나쁜 함수를 품고 있을 수 있어요 (Z. Lin et al., 2024). 그리고 점수들은 코드도, 업그레이드 권한도 읽지 않아요. 어떤 점수도 거래 성공을 재지 않아요. GMX V2

계약 트레이더(GMX V2에서 거래하는 계약)가 평가에 들어오는 곳에서는(3.7.1절과 3.7.2절), 그 결과가 기간 밖 라벨로 쓰여요. 그 결과는 어떤 점수가 예측하려고 만든 목표가 아니에요. 한 점수가 자기 화살표로 만든 점검과 맞는 것은 의도한 구성개념 점검이에요 (Cronbach & Meehl, 1955). 그래서 그 일치의 일부는 만든 방식 때문에 저절로 생겨요. 그리고 홀드아웃(나중 기간을 떼어 두고 맞혀 보는 시험) 계수는 시간에 걸친 연관이에요. 어떤 결과도 원인과 결과를 말하는 주장을 뒷받침하지 않아요. 예를 들어 허락이 계약을 더 안전하게 만든다거나, 높은 점수가 계약에 나중의 허락을 불러온다는 주장이에요.

2.9 순위 상관 이론

평판 점수와, 그 점수를 점검하는 데 쓰는 대리 지표는 둘 다 연속 변수예요. 그리고 어느 쪽에도 둘로 나눌 자연스러운 경계가 없어요. 이 연구는 AWP의 평가 설계 (T. Do et al., 2023)와 고전 심리 측정학(사람의 마음과 능력을 수로 재는 학문) (Cronbach & Meehl, 1955)을 따라, 두 가지 순위 일치를 재요. 하나는 단조 일치(한쪽이 커질 때 다른 쪽도 커지는지)이고, 다른 하나는 쌍 일치(둘씩 짝지었을 때 순서가 같은지)예요. 부트스트랩(다시 뽑기) 신뢰구간(믿을 만한 범위)은 주 분석의 모든 계수가 표본에 따라 얼마나 흔들리는지(표본 불확실성)를 수로 나타내요 (Efron, 1979).

스피어먼의 순위 상관은 순위들끼리 구한 피어슨 상관(두 값이 함께 움직이는 정도)이에요 (Spearman, 1904). 동점(값이 같은 것)이 없는 n개 항목의 짝지은 순위 (R_i, S_i)에서는, 이 값이 다음처럼 간단해져요.

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^{n} (R_i - S_i)^2}{n(n^2 - 1)}. \tag{2.5}$$

동점이 있으면 이 동점 없는 식은 맞지 않아요. 그때 스피어먼의 로(ρ)는 평균 순위(가운데 순위)의 피어슨 상관이에요. 평균 순위에서는 동점인 항목들이 자기들이 차지한 자리들의 평균을 함께 나눠 가져요. 이 논문에서 보고하는 ρ는 모두 이렇게 계산했어요. 두 식 모두에서 ρ는 단조 연관(한쪽이 커질 때 다른 쪽도 커지는 관계)을 재요.

켄달의 타우(τ, 두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 수)는 순서가 맞는 쌍과 어긋나는 쌍의 수를 바탕으로 해요 (Kendall, 1938). $i < j$인 쌍 (i, j)는 모두 $n_0 = n(n-1)/2$개예요.

그 가운데 n_c개는 순서가 맞는 쌍이에요(두 순위가 같은 쪽으로 줄 세워요). n_d개는 어긋나는 쌍이에요(두 순위가 반대로 줄 세워요). 어느 한 순위에서라도 동점인 쌍은 둘 다 아니에요. $n_1 = \sum_k t_k(t_k - 1)/2$라고 해요. 여기서 t_k는 첫째 순위에서 k번째 동점 무리의 크기예요. n_2도 둘째 순위에 대해 똑같이 정해요. 그러면 τ-b 변형은 다음과 같아요.

$$\tau_b = \frac{n_c - n_d}{\sqrt{(n_0 - n_1)(n_0 - n_2)}}, \tag{2.6}$$

그리고 동점 보정을 빼면 이 식은 $\tau_a = (n_c - n_d)/n_0$ 꼴이 돼요. 이 논문에서 보고하는 τ는 모두 τ_b이고, 손대지 않은 원래 점수와 대리 지표로 계산했어요. 이 차이는 동점이 아주 많은 점수에서 중요해요. 정수로 센 값인 원시 차수(화살표를 그냥 센 수)가 그런 점수예요. 많은 계약에 같은 값을 주는 페이지랭크도 그래요(4.4절). 둘씩 짝지은 순서가 얼마나 일치하는지 볼 때는, 보통 켄달의 τ가 더 해석하기 쉬운 계수예요. 그래서 4장은 이 계수를 지표 가족(비슷한 지표 묶음) 수준의 주된 요약으로 써요. 그 값은 같은 코호트에서 다른 방법들의 값과 견주어요. 출처를 밝히지 않은 절대 기준값은 쓰지 않아요.

2.10 이론의 틀

이 연구에서는 엔도스랭크와 AWP를 먼저 세 가지로 견주어요. 평판 구조(H1), 구성개념 일치도(H2), 계산 비용(H3)이에요. 그다음에는 두 가지를 더 견주어요. 기간 밖(점수를 매긴 기간이 끝난 뒤) 예측(RQ4)과 두 층(두 종류의 화살표)을 결합하는 일(RQ5)이에요. 앞부분은 세 가지 이론이 틀을 잡아 줘요. 하이퍼링크–인용 퍼뜨림, 구성개념(분야) 일치도, 계산 복잡도예요. 뒷부분에는 두 가지 논리가 더 관련돼요.

- 하이퍼링크–인용의 뜻: 원래 페이지랭크 알고리즘에서는 들어오는 하이퍼링크를 인용 하나로 세어요 (Page et al., 1999). H.-D. Do and Do (2023)에서는 이 생각을 이더리움 송금에 썼어요. AWP는 송금 화살표마다 그 송금들의 나이와 금액으로 무게를 달아요 (T. Do et al., 2023). 나이에는 로지스틱 감쇠(오래된 일일수록 가볍게 세는 무게)를 쓰고, 금액에는 상한이 있는 변환(금액이 아무리 커도 1을 넘지 않게 바꾸는 식)을 써요

(3.6.1절). 이 연구에서는 그 변환의 기울기 b를 달러(USD) 금액의 중앙값(한가운데 값)을 바탕으로 정해요(3.5.1절). 엔도스랭크는 인용에 바탕을 둔 퍼뜨림을 ERC-20 허락하기(approve) 화살표와 서명 허락(permit) 화살표로 넓혀요. 이 화살표에서 인용되는 점은 스펜더 계약이에요. 그리고 인용하는 점들은 그 계약을 허락하는 주인들이에요. 허락은 쓸 권한을 온체인에서 분명하게 맡기는 일이에요. 이 허락은 거두어지거나 다른 허락으로 바뀔 때까지 효력이 있어요 (Vogelsteller & Buterin, 2015). 이와 달리 송금은 믿으려는 뜻 없이 그저 거래하거나 길을 이어 준(라우팅) 기록일 수도 있어요. 이더리움에서 위험을 퍼뜨리는 방법은, 주소 묶기와 불법 계정 분류가 평가하지 못하고 남겨 둔 계정들에도 등급을 매겨요 (D. Lin et al., 2025). 그러니 연결망의 구조에는 계정 하나하나만 보는 방법이 놓치는 정보가 담길 수 있어요. 이것은 송금량과 함께 방향이 있는 보증 그래프도 써야 한다는 근거가 돼요.

- 분야 일치도의 틀: 측정 이론(무엇을 어떻게 재는지 다루는 이론)에서는 구성개념 일치도로, 한 지표가 따라가려는 구성개념을 그 지표가 얼마나 가깝게 따라가는지 물어요 (Cronbach & Meehl, 1955). Messick (1995)에서는 이 생각을 더 넓혔어요. 점수가 무엇을 뜻하는지, 그리고 그 점수를 쓰면 무엇이 따르는지를 하나로 묶어 판단하게 했어요. 순위로 매기는 평판 점수에서는 스피어먼의 로(ρ)와 켄달의 타우(τ)를 써요. 이 둘은 순서가 얼마나 같은 방향으로 함께 움직이는지(단조 일치), 그리고 둘씩 짝지었을 때 순서가 얼마나 맞는지(쌍별 일치)를 재요. 그리고 나누는 기준값(분류 문턱)이 필요 없어요. AWP를 평가할 때도 이렇게 했어요 (T. Do et al., 2023). 그래프가 앞뒤가 맞는지(일관성)는 각 계약의 같은 기간 송금 통계와 허락 통계로 점검해요. 기간 밖 점검은 시간 홀드아웃이에요. 스펜더 계약에서는 새 허락 쌍(새로 생긴 주인–스펜더 허락)과 새 송금자(새로 송금을 보내온 주소)를 봐요. GMX V2에서 거래하는 계약에서는 두 종류의 화살표 어디에서도 만들지 않은 결과 라벨을 봐요. 그 가운데 하나가 청산 없이 닫은 비율(강제로 끝나지 않고 거래를 닫은 비율)이에요. 이 비율의 정의는 W1의 등록(계획을 먼저 공개해 두기)에서 정해 두었어요(3.7.1절과 3.7.2절).
- 계산 복잡도: 페이지랭크의 반복 한 번에는 $O(|E|)$만큼의 계산이 들어요(2.5.2절). 허락 그래프는 송금 그래프보다 더 듬성듬성해요. 곧 화살표 수 $|E|$가 더 적어요. 그래서 반복

한 번에 드는 시간과 메모리가 더 적어요. 반복 횟수는 이와 따로인 요인이에요. 반복이 얼마나 빨리 수렴하는지는 감쇠 계수가 정해요 (Langville & Meyer, 2006). 그래서 그래프가 더 듬성듬성하다고 해서 반복 횟수가 더 적을 것이라고 기대하지는 않아요. 이 논리가 H3의 바탕이에요. 두 방법은 같은 풀이 프로그램을 써요. 그래서 비용 차이는 그래프에서, 그리고 재시작 벡터(어디서 다시 출발하는지 정하는 값들)에서 나와요. 재시작 벡터는 반복 횟수를 바꿀 수 있어요(4장에서 각 풀이의 화살표 수와 반복 횟수를 보고해요). 더 듬성듬성한 그래프 덕분에 빨라진 것은 알고리즘의 기여(이 연구가 새로 보탠 것)로 치지 않아요.

- 기준선이 되는 국소 개수(바로 이어진 화살표만 센 수): 이미 거래 상대가 많은 계약이 새 상대도 가장 많이 얻는다면(2.4절), 원시 차수만으로도 앞으로 새 상대가 얼마나 들어올지를 순서대로 줄 세울 수 있어요. 그러면 퍼뜨린 점수는, 보증해 주는 쪽이 몇인지보다 누구인지가 더 중요할 때만 원시 차수를 이길 수 있어요. 그래서 RQ4에서는 각 페이지랭크를 동결일(점수를 고정하는 날)의 자기 원시 차수와 견주어요.
- 층 결합: 다중 페이지랭크(multiplex PageRank, 여러 층을 함께 보는 페이지랭크) (Halu et al., 2013)와 다층 순위 매기기 (De Domenico et al., 2015)는 여러 관계를 한 점 집합 위의 층들로 다뤄요. C-PR(결합 페이지랭크, 두 그래프를 함께 걷는 점수)처럼 점마다 층들을 섞으면, 빽빽한 정도가 아주 다른 층들에서는 풀리지 않은 질문이 남아요. 듬성듬성한 층에 화살표가 없는 점은 빽빽한 층만 따라가요. 그래서 듬성듬성한 층의 신호가 살아남을 수도 있고, 사라질 수도 있어요. 이 때문에 RQ5에서는 두 가지를 물어요. 섞은 것이 송금 걷기보다 나은지, 그리고 두 층을 모두 이기는지예요.

그림 2.3의 개념 모형(생각을 그림으로 정리한 틀)은 이 논문의 점수들을 H1–H3, RQ1–RQ4와 이어요. RQ5는 오른쪽의 점선 상자예요. RQ5는 H2/RQ2와 RQ4에서 입력을 받고, 두 구성개념이 합쳐지는지 물어요.

H1에는 엔도스랭크와 AWP만 들어가요. H2/RQ2와 H3/RQ3은 모든 점수를 다뤄요. RQ4는 스펜더 계약에서 시간을 나누어 하는 시험이에요. 이 시험은 동결 때의 원시 차수들을 기준선으로 삼아요. GMX V2에서 거래하는 계약은 두 종류의 화살표 어디에서도 만들지 않은

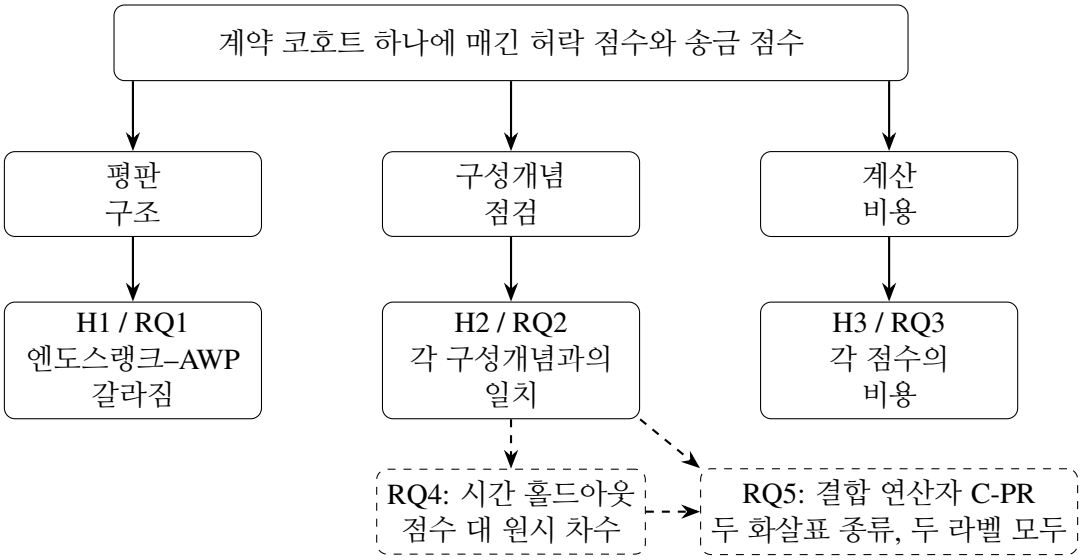


그림 2.3: 계약 코호트 하나의 허락 점수와 송금 점수를 평판 구조(H1/RQ1), 구성개념 점검(H2/RQ2), 계산 비용(H3/RQ3), 시간 홀드아웃에 이어 주는 개념 모형이에요. 시간 홀드아웃에서는 각 페이지랭크를, 그 페이지랭크가 매끄럽게 다듬는(평활하는) 원시 차수와 견주어요(RQ4). 오른쪽의 점선 상자는 RQ5, 곧 결합 연산자 C-PR이에요.

결과로 평가해요. 탐색적(미리 정하지 않고 살펴본) W0 실행에서는 수익 라벨을 써요. 그리고 한 비교에서는 청산 없이 닫은 비율을 써요. 이 비교의 규칙은 W1을 뽑아내기 전에 등록해 두었어요. 그리고 등록한 결과를 알게 된 뒤에는, 이 규칙을 수정 점수(등록 뒤에 금액을 달러로 바꿔 다시 매긴 점수)에 적용해요(3.7.1절, 3.7.2절, 3.5.1절).

2.11 용어

정식 구성개념은 3장(3.1절과 3.6절)에서 정의해요. 아래 용어들은 결과를 풀이할 때 써요.

- 한 층 방법: 엔도스랭크(허락 그래프)와 AWP(송금 그래프)예요. 둘 다 한 종류의 화살표 위에서만 걷는 페이지랭크 점수예요. 3.6.3절의 결합 걷기들과 원시 차수들도 이 둘과 나란히 평가해요.
- 주 그래프 구성개념: 한 방법이 순위를 매기도록 *설계된* 그래프예요. 예를 들어 엔도스랭크에서는 G_{approve} 예요. 이것은 점수를 매긴 뒤에 하는 점검과는 달라요.
- 같은 기간 점검: 점수와 같은 기간에서 가져온 국소 송금 통계나 국소 허락 통계예요

(Cronbach & Meehl, 1955).

- 시간 홀드아웃: 점수를 t_1에 동결해요. 그리고 다섯 토큰의 새 주인–스펜더 허락 쌍과 새 송금자를 t_1부터 t_2까지 세어요(3.7절). 두 번째 기간 W1은 라벨을 뽑아내기 전에 등록해 두었어요. W1은 같은 설계를 되풀이해요. 다만 동결이 더 늦고, 라벨은 관측 기간이 끝난 뒤에 세어요(3.7.2절). 부록 8.6.10에서는 등록 분석(미리 등록한 그대로 한 분석)의 판정 대비를 수정 분석의 판정 대비와 나란히 놓아요.
- 매칭 계약 코호트(모든 점수가 똑같이 점수를 매기는 계약 묶음), 스펜더 홀드아웃 코호트, 트레이더 코호트, 벤치마크(속도 재기) 부분 표본: 4.1.1절의 주소 집합들이에요. 이 집합들에서 점수를 받고 평가되는 주소는 모두 계약이에요. EOA는 그래프에 주인, 보낸 쪽, 받는 쪽으로만 들어가요.

2.12 분야 일치도 지표

구성개념 일치도는 점수와 점검 순위 사이의 스피어먼의 ρ와 켄달의 τ로 재요(2.10절). 이때 같은 기간의 송금 점검과 허락 점검, 그리고 홀드아웃 라벨을 써요. 실제로 어떻게 계산하는지(조작적 정의)는 3장에서 알려 줘요. 주 분석의 계수는 하나하나 95% 부트스트랩 구간과 함께 보고해요. 두 점수는 같은 다시 뽑은 표본들에서 구한 두 계수의 짝지은 차이로 견주어요(Efron, 1979). 4.5절의 금액 기울기 점검과 표본 정의 단계들은 구간 없이 보고해요.

2.13 풀어 본 예: 점이 네 개인 보증 그래프에서의 페이지랭크

주소 네 개 $\{A, B, C, D\}$가 아래의 마지막 허락 화살표로 이어져 있다고 해요.

$$A \to B \ (2), \quad A \to C \ (1), \quad B \to D \ (3), \quad C \to D \ (1),$$

감쇠 계수는 $d = 0.85$예요. 이 그래프는 이렇게 읽을 수 있어요. A는 한 주인의 EOA예요. B와 C는 A가 허락해 준 금고 계약 두 개예요. 그리고 D는 두 금고가 다시 허락해 준 대출 풀이에요. 두 금고는 자기가 내놓는 토큰을 그 대출 풀이 끌어갈 수 있게 하려고 허락해요. 나가는

무게의 합은 $o_A = 3$, $o_B = 3$, $o_C = 1$, $o_D = 0$이에요(마지막 것은 매달린 점이에요). 화살표 $B \to D$와 $C \to D$는 각자 출발하는 점에서 나가는 하나뿐인 화살표예요. 그래서 각 화살표는 반드시(확률 1로) 따라가게 되고, 그 무게는 점수에 아무 영향도 주지 않아요. 순간 이동은 첫 단계를 포함해 단계마다 모든 점에 $(1-d)/4 = 0.0375$를 더해요. 고른 벡터 $\mathbf{r}^{(0)} = \mathbf{1}/4$에서 거듭제곱 반복을 한 단계 하면, (A, B, C, D)에 대해 $\mathbf{r}^{(1)} = (0.0906,\ 0.2323,\ 0.1615,\ 0.5156)$을 얻어요. 벌써 몫이 D 쪽으로 기울어요. B와 C가 둘 다 D를 보증하기 때문이에요. 한편 A는 자기 몫을 B와 C에 나눠 줘요. 반복은 정상 벡터 $\mathbf{r} = (0.1375,\ 0.2154,\ 0.1765,\ 0.4706)$으로 수렴해요. 그래서 D가 맨 앞이고, B와 C가 그 뒤를 따르고, A가 맨 뒤예요. A를 보증하는 주소는 하나도 없어요. 순간 이동을 빼면, 이 주소의 점수는 모두 매달린 점 규칙에서 나와요. 이 규칙은 D의 몫을 네 점에 고르게 나눠 줘요($d\,r_D/4 = 0.1000$). 이 예는, 한 점이 자기도 보증을 받는 점들에게서 보증을 *받아서* 점수를 얻는다는 것을 보여 줘요. 이것이 페이지랭크의 인용 논리예요 (Page et al., 1999).

같은 주소들이 허락 대신 송금으로 이어져 있다고 해 봐요. 그러면 송금은 보통 다른 쌍들을 잇거나, 같은 쌍이라도 쌍마다 합계가 다를 거예요. 그러면 이동 행렬 P가 달라지고, 똑같은 점들에 다른 순위가 매겨질 수도 있어요. 가설 H1은 이 상황을 작게 줄여 놓은 것이에요. 엔도스랭크와 AWP가 꼭 같은 순위를 낼 필요는 없어요.

2.14 디파이 위험의 분류와 평판이 들어갈 자리

Werner et al. (2022)에서는 디파이 서비스의 기술적 보안과 경제적 보안을 나누었어요. 그리고 L. Zhou et al. (2023)에서는 실제로 일어난 공격과 사고를 하나의 기준 틀 안에 정리했어요. 계약 코드의 버그(프로그램 오류)는 스마트 계약 위험이에요. 이것은 디파이의 약점(취약점)이 생기는 여러 수준 가운데 하나예요 (W. Li et al., 2022). 토큰 계약은 자기만의 위험을 더해요. ERC-20 표준을 어기는 맞춤 변경은 그 토큰을 다루는 디파이 앱을 돈 문제의 위험에 빠뜨려요. 그리고 이더리움 토큰 계약을 크게 조사한 한 연구는, 살펴본 계약 대부분에서 이런 동작을 찾았어요 (Z. Li et al., 2026). 어떤 계약은 처음부터 해를 끼치려고 만들어져요. 계약과 관련된 러그 풀(개발자가 투자자의 돈을 갖고 달아나는 사기)에서는 개발자들이 토큰 사업을 버려요.

그리고 계약 안에 써 넣은 나쁜 함수로 투자자들의 돈을 가져가요. 코드 분석으로 이런 함수를 찾아 표시할 수 있어요 (Z. Lin et al., 2024). 롤업에서는 층 사이에서도 위험이 생겨요. 롤업 보안을 체계적으로 정리한 한 연구는, 구조에서 오는 위험과 앱이 롤업과 맞물리는 방식에서 오는 위험을 나누어요. 구조에서 오는 위험에는 거래 순서 정하기(시퀀싱)와 데이터를 누구나 받아 볼 수 있는지(데이터 가용성)가 있어요. 맞물리는 방식에서 오는 위험에는 서로 다른 영역 사이에 메시지를 주고받는 일이 있어요 (Efimov et al., 2026). 오래되어 맞지 않는 가격이나, 누군가가 마음대로 다루는 가격 피드(블록체인에 올라오는 가격 정보)는 오라클 위험이에요 (Angeris & Chitra, 2020). 시장 위험에는 가격이 크게 출렁이는 것(변동성)과 청산이 줄줄이 이어지는 것이 들어가요 (Perez et al., 2021). 스테이블코인(값이 거의 고정되도록 만든 토큰)과 자금 시장이 받는 압박도 여기에 들어가요 (Klages-Mundt et al., 2020). 2020년 3월의 시장 폭락은 이 두 층이 서로 어떻게 영향을 주고받을 수 있는지 보여 주었어요 (Gudgeon, Perez, et al., 2020). 가진 토큰 수만큼 표를 주는 투표는 거버넌스 위험(서비스의 규칙을 정하는 방식에서 오는 위험)에 들어요. Compound, Uniswap, ENS의 온체인 거버넌스에서는 적은 수의 주소가 투표권의 대부분을 쥐고 있어요 (Fritsch et al., 2024). 우리는 더 좁은 층인 *거래 상대* 위험, 곧 *행동* 위험을 계약 수준에서 살펴봐요. 곧, 한 계약이 받은 허락과 송금이, 그 계약을 주인들이 믿고 자기 토큰을 쓰게 해 주는 거래 상대로 드러내는지를 봐요.

온체인 평판 점수는 행동 위험 층의 일부만 다뤄요. 그리고 담보, 감사(코드를 꼼꼼히 검사하기), 오라클 설계를 대신하지 못해요. 평판 점수의 목적은 한 시스템의 관계 구조(누가 누구에게 허락하는지, 누가 누구에게 돈을 내는지)를 순서를 나타내는 값 하나로 줄이는 것이에요. 다른 사람들은 이 값을 공개된 자료로 확인하고, 똑같이 다시 만들어 볼 수 있어요. 행동 위험 안에서 엔도스랭크는 허락을 보고, AWP는 돈의 흐름을 봐요. 둘 다 취약점 공격(익스플로잇), 러그 풀, 피싱, 거버넌스 공격을 예측하려고 하지는 않아요.

마지막으로, 가짜 활동 때문에 행동 위험을 재기가 더 어려워요. 자전 거래는 탈중앙 거래소(중간 관리자 없이 계약으로 움직이는 거래소)의 거래량을 부풀려요 (Victor & Weintraud, 2021). 규제를 받지 않는 중앙 거래소에서는 더 크게 부풀려요 (Cong et al., 2023). 앞질러 거래하기(프런트러닝)와 이와 비슷한 추출 가능한 가치(거래 순서를 이용해 빼내는 이익)는, 관계가 아니라 순서 전략을 따르는 송금을 만들어요 (Daian et al., 2020). Qin et al. (2022)

에서는 이더리움에서 그런 가치가 얼마나 빼내어지는지 어림했어요. Uniswap의 사기 토큰도 마찬가지로, 오래가는 관계를 만들지 않고 거래를 늘려요 (Xia et al., 2021). 거래소 사이의 차익 거래(값 차이를 이용해 이익을 내는 거래)도 그래요 (Makarov & Schoar, 2020). 송금 그래프는 가짜 거래량에 특히 약해요. 이와 달리 허락 그래프는 허락 파밍(가짜 허락을 잔뜩 만들어 내기)과 피싱으로 얻어 낸 허락에 약해요(2.17절). 시간으로 나누기, 시빌 탐지, 그리고 널리 거래되는 토큰 목록은 저마다 이 문제를 일부만 풀어요. 이 토큰 목록은 스팸 토큰과 주소 오염 토큰의 로그를 걸러 내요(3.5.1절).

2.15 관련된 측정 연구의 전통

블록체인 밖에서는 전자 상거래 (Resnick & Zeckhauser, 2002), P2P 네트워크 (Kamvar et al., 2003), 웹 스팸 연구 (Gyöngyi et al., 2004)에서 평판 시스템을 연구해 왔어요. 이 연구들에서 얻은 깨달음 네 가지가 여기에도 들어맞아요. (i) 평판은 관계가 가진 성질이에요. (ii) 신분을 쉽게 만들 수 있으면 시빌 공격이 가능해져요 (Douceur, 2002). (iii) 씨앗 정하기와 정규화(값의 크기를 맞추기)는 부풀리기의 효과를 줄여요. (iv) 평가에는 바깥 기준(벤치마크)이 필요해요. 안에서 앞뒤가 맞는 것만으로는 모자라기 때문이에요 (Cronbach & Meehl, 1955). 엔도스랭크는 (i)을 바로 받아들이고, (ii)를 위협으로 다뤄요. (iii)은 받아들이지 않아요. 고르게 다시 출발하기(균등 재시작) 때문이에요(2.6절). (iv)는 일부만 따라요. 스피어먼의 ρ (Spearman, 1904)와 켄달의 τ (Kendall, 1938)로 재는 같은 기간 점검은 앞뒤가 맞는지를 시험해요. 한편 시간 홀드아웃은 기간 밖 예측을 시험해요. 스펜더 계약에서는 같은 구성개념으로 시험하고, 트레이더 계약에서는 두 종류의 화살표 어디에서도 만들지 않은 결과로 시험해요.

개인화 페이지랭크 (Jeh & Widom, 2003)와 주제 민감 페이지랭크 (Haveliwala, 2003)는 순간 이동 벡터를 골라 둔 점 무리 쪽으로 치우치게 해요. 트러스트랭크(TrustRank)도 이 방법으로 작은 씨앗 집합을 전체 순위로 바꿔요 (Gyöngyi et al., 2004). 보내는 활동에 비례해서 다시 출발하는 AWP도 또 하나의 예예요 (T. Do et al., 2023). 다중 페이지랭크에서는 한 층에서 점이 얼마나 중심에 있는지(중심성)가 다른 층의 걷기를 바꿔요 (Halu et al., 2013). 그리고 De Domenico et al. (2015)의 다층 틀에서는 걷는 사람 한 명이, 서로 이어진 네트워크의 층

안에서도 움직이고 층 사이로도 움직여요. 두 방법 모두 층을 한 점 집합 위의 서로 다른 관계로 다뤄요. 이것은 같은 주소들 사이의 허락과 송금에 딱 맞아요. C-PR은 이 생각을 가장 단순한 꼴로 가져와요. 곧, 두 이동 행렬을 무게 하나로 점마다 섞어 더한 것이에요. 그리고 S-PR(보증 씨앗 페이지랭크)은 개인화 순간 이동이라는 생각을 빌려 와요. S-PR은 허락 점수를 순간 이동 벡터로 써요(3.6.3절).

2.16 계정, 가스, 그리고 로그로 재는 까닭

이더리움에는 두 가지 계정이 있어요. 외부 소유 계정(EOA)과 계약 계정이에요. 개인 키가 EOA를 다뤄요. 반면 계약 계정은 그 안에 저장된 코드가 다스려요 (Antonopoulos & Wood, 2018). 이 차이가 점수를 무엇에 붙일 수 있는지를 정해요. EOA는 키를 가진 사람이 서명할 때 움직여요. 하지만 계약은 다른 계정이 자기를 부를 때, 자기 코드가 허락하는 만큼만 움직여요. 그래서 계약의 평판은 사람이 아니라, 그 코드와 그 코드를 다루는 누군가에게 속해요. ERC-20 송금 연결망에서도 두 가지 계정은 다르게 움직여요. 계약이 끼어 있는 송금, 특히 두 계약 사이의 송금은 EOA끼리의 송금보다 통계 모양이 덜 안정적이에요. 또 분포의 꼬리가 더 두꺼워요(아주 큰 값이 더 자주 나와요) (Mukhia et al., 2026). 이 논문은 계약에만 점수를 매겨요. EOA는 주인, 보낸 쪽(송신자), 받는 쪽(수신자)으로서 이 논문의 그래프에 들어와요(4.1.1절).

상태를 바꾸는 거래는 모두 가스를 써요. 로그는 계약의 `LOG` 명령에서 나와요. 이 명령은 계약의 코드가 이벤트를 내보낼 때 실행돼요(솔리디티(Solidity, 계약을 짜는 프로그래밍 언어)의 `emit` 문장이에요). 저장 공간에 값을 써넣는 일은 로그를 남기지 않아요. 누구나 검사할 수 있는 평판 시스템이 되려면, 그래프를 블록체인 밖의 데이터베이스가 아니라 로그에서 가져와야 해요. 로그는 블록체인 역사에서 영원히 남는 부분이고, 어떤 전체 노드(블록체인 기록을 모두 가진 컴퓨터)나 색인 제공자(블록체인 기록을 찾기 쉽게 정리해 주는 곳)도 따로 다시 계산해 볼 수 있기 때문이에요 (Narayanan et al., 2016). 이 연구의 두 그래프는 모두 로그에서 나와요. 그 금액을 미국 달러로 매기려면, 블록체인 밖에 보관된, 토큰의 하루 가격을 모은 공개 자료를 더 써야 해요. 부록 8.4.2에서는 이 가격을 체인링크(Chainlink)의 온체인 가격 피드와

견주어요.

가스 가격은 그래프의 모양에도 영향을 줘요. L2 네트워크에서는 가스가 싸서, G_{transfer}가 G_{approve}보다 더 빽빽해져요. 송금은 늘 되풀이되지만, 허락은 나중 송금이 지나갈 수 있도록 한 번만 내주기 때문이에요. 그렇게 생긴 그래프의 크기는 4장에 있어요.

2.17 보안과 관련된 이벤트인 허락

무제한 허락(`type(uint256).max`)을 하면 주인은 다시 허락하지 않아도 돼요. 하지만 그만큼 안전을 내줘요. 허락받은 계약이 공격자에게 넘어가거나 처음부터 나쁜 뜻으로 만든 것이라면, 주인이 허락을 다시 설정할 때까지 그 토큰의 잔액 전부를 빼앗길 수 있어요. 그래서 허락은 기록이 아니라 힘(무언가를 할 수 있는 능력)이에요. 허락을 가진 쪽은, 그 허락이 다 쓰이거나 거두어질 때까지 주인의 토큰을 옮길 수 있어요 (Vogelsteller & Buterin, 2015). 엔도스랭크는 토큰 허락을, 한 스펜더가 그 토큰을 옮길 수 있는 힘을 보증하는 일로 풀이해요. 그래서 허락과 송금은 둘 다 토큰이 옮겨지는 일과 관련이 있지만, 같은 뜻이 아니에요. 어떤 계약은 송금을 많이 받으면서도, 다른 누구를 대신해 돈을 옮겨도 된다는 허락은 한 번도 받지 못할 수 있어요. Wang et al. (2022)에서는 이더리움의 ERC-20 허락 가운데 대부분이 무제한 허락이라는 것을 찾아냈어요. 그리고 무제한 허락이 지닌 위험을 수로 재었어요. 무제한 허락은 $2^{256} - 1 \approx 1.16 \times 10^{77}$ 원래 단위(소수점 조정을 하지 않은 가장 작은 단위)의 금액으로 나타나요. 엔도스랭크의 금액 무게를 달러 금액에 쓰면, 무제한 허락은 꽉 찬 무게 1을 받아요. 끝이 있는 허락(유한한 허락)은 중앙값 금액의 몇 배쯤 되어야 겨우 이 무게에 가까워져요. C-PR의 허락 층은 어떤 허락이든 달러로 정한 상한(이보다 큰 금액은 이 값으로 자름)까지만 세요. 그래서 무제한 허락도 큰 유한한 허락보다 더 무겁지 않아요. 등록 분석에서는 이 층이 원래 단위를 그대로 더했어요. 그래서 어떤 주인이 유한한 허락도 함께 가지고 있으면, 무제한 허락이 그 주인의 줄을 거의 다 차지했어요(3.5.1절; 부록 8.6.10). 두 가지 허락을 모두 가진 주인이 얼마나 되는지는 부록 8.4.2에 있어요.

공격자가 노리는 것이 바로 이 힘이에요. 거래 기반 피싱에서는 가짜 웹사이트가 사용자를 꾀어, 사기꾼이 자산을 가져갈 수 있게 하는 거래에 서명하게 해요. 이더리움에서 이 공격을 처음으로

실제 자료로 살펴본 연구는, 약 여덟 달 동안 이런 웹사이트를 26,000개 넘게 찾아내 신고했어요 (He et al., 2023). 그 뒤의 한 연구는 페이로드 기반 피싱을 살펴봤어요. 이 피싱에서는 나쁜 페이로드(거래에 담아 보내는 데이터)가, 사용자가 서명하는 계약 호출을 조작해요. 이 연구는 그 수법을 크게 네 가지로 나누었어요. 그리고 300일 동안 이더리움에서 130,000건이 넘는 피싱 거래를 찾았어요 (Chen et al., 2025). 이런 피싱은 이제 서비스로 팔려요. 운영자는 지갑 드레이너(wallet drainer, 지갑을 털어 가는 도구)라고 부르는 도구 묶음을 만들어요. 제휴자(함께 일하는 사람)는 피싱 웹사이트를 올려요. 그리고 번 돈은 이익을 나누는 계약을 통해 나눠 가져요 (He et al., 2025). 허락 피싱은 여러 블록체인에 걸쳐 벌어지는 고수익 투자 사기를 움직이는 수단이기도 해요. 그리고 인기 있는 지갑 열여덟 개를 분석한 연구에 따르면, 지갑 프로그램이 토큰 허락을 보여 주고 확인하는 방식의 약점이 이런 사기를 더 쉽게 만들어요 (Adamczyk, 2025).

이런 공격은 계약 단위의 점수와 두 가지로 얽혀 있어요. 속아서 해 준 허락도, 잘 알고 해 준 허락과 똑같은 `Approval` 이벤트를 남겨요. 그래서 피싱으로 허락을 모으는 스펜더도, 정직한 라우터와 똑같이 보증 화살표를 얻어요. 엔도스랭크는 이벤트만 보고는 둘을 구별할 수 없어요. 둘을 가를 수 있는 것은, 허락해 준 주인이 누구인지, 그리고 그 주인이 다시 얼마나 강하게 보증받는지뿐이에요. 반대 방향으로 보면, 허락에 서명해 달라는 요청을 받은 주인은 눈앞의 계약에 대한 온체인 증거를 거의 가지고 있지 않아요. 다른 어떤 주인들이 같은 계약을 허락했는지 요약한 점수는, 그 결정에 쓸 수 있는 입력 가운데 하나예요. 이 논문은 두 점수 가운데 어느 것도 피싱이나 드레이너를 찾아내는 도구로서 시험하지 않아요(2.8절).

2.18 AWP 자세히 보기: 송금 그래프 기준선이 재는 것

적응형 가중 페이지랭크(AWP)는 T. Do et al. (2023)에서 내놓은 방법이에요. 이 방법은 거래 그래프의 주소들에 순위를 매겨요. 거래 하나하나는 자기 화살표에 값을 더해요. 그 값은 거래 시간에 대한 로지스틱 함수에, 거래 금액에 대한 상한이 있는 함수를 곱한 것이에요. 그래서 어떤 거래도 화살표의 무게에 1보다 많이 더하지 않아요. 걷기는 각 주소에서, 그 주소의 활발함(활동 정도)에 비례해 다시 출발해요. 활발함은 그 주소가 보낸 상대 주소마다, 그 상대에게 보

낸 가장 최근 거래의 시간 무게를 구해 모두 더한 값이에요. 그다음 그 논문은 순위를 입차수와 받은 양의 합(들어온 금액을 모두 더한 값)에 견주어 점검해요. 이 둘은 한 주소가 끄는 경제적 관심을 대신 재는 대리 지표로 쓰여요. 감쇠의 모양(식 (3.3))과, 3장과 4장의 입차수/받은 양의 합 대리 지표는 AWP 논문에서 가져왔어요. 그 논문은 매개변수(계산에 넣는 정해진 값)의 값을 알려 주지 않아요. 이 연구는 감쇠 매개변수를 분석 계획에서 정했어요. 그리고 금액 변환의 기울기 b는 달러 금액의 중앙값으로 정했어요(3.6.1절과 3.5.1절). 또 이 연구의 받은 양의 합 대리 지표는 들어온 송금을 달러로 더해요. 발표된 그대로라면, 이 방법은 모두 온체인에서 이루어지고 순위만을 바탕으로 해요. 그래서 블록체인 밖의 신분은 어떤 것도 필요 없어요. 하지만 여기서처럼 여러 토큰에 쓰면 그 토큰들의 가격도 필요해요. 그래야 서로 다른 토큰의 금액을 더할 수 있어요. 이 논문에서는 AWP를 엔도스랭크와 같은 코호트 계약들에 써요. 그 계약들이 주고받는 다섯 토큰의 송금을 통해서예요.

엔도스랭크는 같은 틀을 그대로 써요. 곧 페이지랭크 아래에 AWP의 화살표 무게를 두고, 순위 상관 점검을 더하는 틀이에요. 그리고 화살표의 뜻을 바꿔요. 4장에서 우리는 같은 계약들을 두고 다음을 시험해요. 허락 화살표가 AWP와 다른 순서를 내면서, 허락 점검과는 잘 맞는지 봐요. 푸는 데 드는 비용이 더 작은 화살표 집합을 따르는지도 봐요. 그리고 t_1에서 매긴 점수가 t_2까지 생긴 새 허락 쌍을, 원시 허락 입차수(받은 허락 수를 그냥 센 값)보다 더 잘 줄 세우는지 봐요.

2.19 그래프 평판 방법 견주기

표 2.1에서는 엔도스랭크를 이 장에서 다룬 다른 방법들과 견주어요. 견주는 기준은 화살표의 뜻, 시간을 다루는 방식, 평가를 짜는 방식이에요.

표 2.1에서 보듯이, 엔도스랭크의 기여(이 연구가 새로 보탠 것)는 마지막 허락을 계약 평판 순위의 화살표로 쓰고, 그것을 기간 밖에서 평가한 데 있어요. 순위를 매기는 알고리즘 자체나, 허락을 주소 사이의 연결로 읽는 생각이 기여는 아니에요(2.7절). 화살표가 없는 두 줄은 서로 다른 것을 판단해요. 휴먼 패스포트는 주소 뒤에 있는 사람을 판단하고, CRPWarner는 계약의 코드를 판단해요. 둘 다 다른 주소들이 한 계약과 맺은 관계로 그 계약에 순위를 매기지는

표 2.1: 고른 그래프 평판 방법들의 비교(개념 수준).

방법	화살표의 뜻	시간 모형	흔한 평가 방식
PageRank (웹) (Page et al., 1999)	하이퍼링크	없음 / 고정된 한 순간의 모습	검색 품질
EigenTrust (Kamvar et al., 2003)	이웃끼리 매긴 믿음 점수	되풀이해 모으기	P2P 파일이 진짜인지
TrustRank (Gyöngyi et al., 2004)	좋은 씨앗에서 나가는 링크	고정 / 씨앗 사용	스팸 순위 낮추기
이더리움의 PageRank/HodgeRank (H.-D. Do & Do, 2023)	토큰 송금	고정된 기간	이 논문에서 재현하지 않음
AWP (T. Do et al., 2023)	거래, 상한이 있는 금액 무게	화살표와 재시작의 로지스틱 감쇠	입차수 / 받은 양의 합
RiskProp (D. Lin et al., 2025)	거래, 익명 벗기기 점수와 함께	위험의 퍼뜨림	라벨이 붙은 불법 계정
다중 (Halu et al., 2013) / 다층 PageRank (De Domenico et al., 2015)	한 점 집합 위의 여러 관계	고정된 층	한 층 순위와의 비교; 위쪽 순위 점의 다재다능함(여러 층에서 두루 중요한 정도)
Human Passport (n.d.)	화살표 없음; 주소 주인에 대한 무게를 단 자격 증명(온체인과 오프체인)	지금 가진 자격 증명 묶음	통과 기준; 알려진 사람 주소와 시빌 주소
CRPWarner (Z. Lin et al., 2024)	화살표 없음; 계약 코드 속 함수	분석할 때의 코드	알려진 러그 풀과 이어진 계약
EndorseRank (이 연구)	다섯 토큰의 마지막 허락 (달러 금액), AWP의 무게	마지막 허락마다의 로지스틱 감쇠	허락 점검; t_2의 새 허락
C-PR / S-PR (이 연구)	송금과 섞거나 송금의 씨앗이 되는 허락; 달러 금액, 허락은 상한에서 자름	허락 스냅숏과 송금의 로지스틱 감쇠	홀드아웃 라벨; 수정한 점수에 쓴 등록 규칙

않아요. 연산자 쪽에서 우리의 기여는 두 관계를 하나의 걷기로 묶은 것이에요. 그리고 이 묶음이 얼마나 보탬이 되는지 재려고, 씨앗을 쓰는 빼 보기 실험(한 부분을 빼고 결과가 어떻게 바뀌는지 보는 실험)도 해요. 이 결합은 기간 밖에서, 두 층을 각각 혼자 걸은 것과 견주어 시험해요. 이때 쓰는 규칙은 두 가지예요. 계획에 적은 규칙 A와, W1 등록 문서에 적은 규칙 B예요. 두 규칙은 판정에 쓸 자료를 뽑기 전에 정했어요. 그리고 등록 분석의 결과를 안 뒤에, 수정한 점수에 적용해요(3.7절, 3.7.2절, 3.5.1절).

2.20 살펴본 연구 정리

표 2.2에는 이 연구의 바탕이 되는 자료를 한곳에 모았어요. 각 줄에는 자료의 방법, 이 논문이 가져다 쓰는 강점, 이 논문이 풀려고 하는 한계, 그리고 그 자료가 이 연구와 어떻게 이어지는지를 적었어요. 2.21절에서 말하는 연구의 빈틈은 이 표에 모은 증거를 바탕으로 해요.

표 2.2: 살펴본 연구 정리: 방법, 강점, 한계, 이 연구와의 관계.

자료	방법	강점	한계	이 연구와의 관계
Page et al. (1999); Langville and Meyer (2006)	하이퍼링크 그래프의 고유벡터 순위, 거듭제곱 반복으로 풀기	해석하기 쉬운 퍼뜨림; 반복 한 번에 $O(\|E\|)$; 감쇠 덕분에 페론 벡터가 하나뿐임	화살표가 하이퍼링크만 뜻할 수 있음; 시간 개념이 없음	같은 풀이 프로그램과 복잡도 논증을, 견주는 두 방법에 바꾸지 않고 씀
Kamvar et al. (2003); Gyöngyi et al. (2004)	P2P 네트워크에서 믿음 모으기; 스팸 순위를 낮추려고 씨앗에서 퍼뜨리기	정규화와 씨앗 집합으로 부풀리기를 누름; 공격자를 분명하게 모형에 넣음	직접 매긴 평점이나 골라 둔 씨앗이 필요함; 온체인에 쓰인 적 없음	시빌 비용 논의와 고른 순간 이동 기준선의 바탕이 됨
H.-D. Do and Do (2023)	이더리움 거래 그래프에 PageRank와 HodgeRank를 써서 사회적 신용을 잼	송금 연결을 신용과 관련된 것으로 봄; 자료가 모두 공개됨	송금은 지불과 믿음을 뒤섞음; 허락의 뜻이 빠져 있음	앞선 송금 그래프 연구로, 이 논문에서는 AWP와 따로 다룸

다음 쪽에 이어짐

표 2.2 (이어짐)

자료	방법	강점	한계	이 연구와의 관계
T. Do et al. (2023), AWP	상한이 있는 금액 무게, 로지스틱 최근성, 보낸 활동으로 무게를 단 재시작을 쓴 거래 PageRank; 입차수/받은 양의 합과의 순위 상관을 검증으로 내세움	순위로 평가해서 빚을 못 갚았다는 라벨이 필요 없음; 최근성을 분명하게 모형에 넣음	대리 지표를 그래프를 만든 바로 그 송금 자료로 계산함(기계적으로 생기는 일치); 빽빽한 그래프; 매개변수 값을 알리지 않음	기준선으로, 같은 계약들에 발표된 그대로 씀(3.6.1절); 감쇠 매개변수는 여기서 정하고 b는 달러 금액의 중앙값으로 정함; EndorseRank는 같은 화살표 무게를 허락 금액의 중앙값과 함께 씀
D. Lin et al. (2025), RiskProp	계정 위험을 연결망으로 퍼뜨리고, 익명 벗기기 점수와 짝지음	주소 묶기와 분류로는 평가하지 못한 계정까지 모든 계정을 평가함; 라벨이 붙은 계정으로 점검함	불법 계정 라벨로 점검함; 믿음이나 허락이 아니라 사기를 겨냥함	거래를 따라 퍼뜨리면 계정 하나씩 보는 방법에 보탬이 됨을 보여 줌; 이 연구는 사기 라벨을 쓰지 않으므로 여기서 재현하지 않음
Wu et al. (2022)	이더리움 거래 그래프의 연결망 임베딩으로 피싱 찾기	거래의 금액과 시간을 쓰는 임베딩; 앞선 임베딩 방법보다 효과가 좋음	라벨이 붙은 피싱 주소가 필요함; 라벨은 신용도가 아니라 피싱을 표시함	그래프 속 위치가 정보를 담는다는 전제를 뒷받침함; 경쟁하는 방법은 아님
D. Lin et al. (2024); Yan et al. (2023); C. Zhou et al. (2024); Q. Liu et al. (2025)	그래프 합성곱 신경망으로 계정에 라벨 붙이기; 치우친 무작위 걷기로 사기 찾기; 거래 그래프로 에어드롭 사냥꾼과 시빌 주소 찾기	계정의 역할, 사기, 여러 주소가 맞춰 움직이는 행동이 그래프 구조에 흔적을 남김을 보여 줌	라벨이 필요함; 주소를 분류하지만 순위는 매기지 않음	그래프 속 위치가 정보를 담는다는 전제를 뒷받침하고, 허락 순위에 대한 시빌 위협의 틀을 잡아 줌

다음 쪽에 이어짐

표 2.2 (이어짐)

자료	방법	강점	한계	이 연구와의 관계
Hassija et al. (2020); Kotb (2023)	전망 이론과 기계 학습을 쓴, 블록체인 자료 신용 점수	대출 결정을 바로 겨냥함	라벨이나 블록체인 밖의 특징이 필요함; 일부만 해석할 수 있음	대조되는 부류; EndorseRank는 검사할 수 있는 그래프 퍼뜨림 안에 머묾
Palaiokrassas et al. (2024); M et al. (2026)	여러 체인의 디파이 특징으로 청산을 예측하는 기계 학습; 무게를 단 거래 그래프의 특징을 더한 디파이 신용 점수	온체인 행동과 그래프 속 위치가 신용과 관련된 신호를 담음을 보여 줌	청산이나 빚을 못 갚았다는 라벨이 필요함; 빌리는 사람에게 점수를 매김	그래프 속 위치를 쓰는 것을 뒷받침함; 이 연구는 돈을 빌리지 않는 스펜더 계약에 순위를 매김
Bellini et al. (2020); Almasoud et al. (2020)	블록체인 기반 믿음·평판 시스템 조사	설계 공간의 분류; 스마트 계약 위에 만든 평판 시스템 연구 서른 편 검토	평판을 서비스에 대한 사용자 평점에서 얻음; 권한 위임 화살표는 생각하지 않음; L2에서 잰 것이 없음	조사한 설계 가운데 마지막 허락 화살표를 쓰는 것이 없음
Victor (2020); Victor and Weintraud (2021); Cong et al. (2023)	주소 묶기 어림 방법(그 가운데 하나는 ERC-20 허락으로 주소를 이음); 탈중앙 거래소(DEX)와 거래소에서 자전 거래 찾기	온체인 활동 가운데 가짜이거나 여러 주소에서 나온 몫을 잼	평판 점수를 내놓지 않음	허락을 쓴 가장 가까운 앞선 예로, 순위 화살표가 아니라 묶기 연결로 씀; 송금 기반 신호가 왜 부풀리기에 약한지 보여 줌
He et al. (2023); Chen et al. (2025); He et al. (2025); Adamczyk (2025)	거래 기반, 페이로드 기반, 허락 피싱과 드레이너 서비스 운영을 재고 찾아냄	피싱 웹사이트, 거래, 계정의 큰 자료; 지갑이 허락을 어떻게 보여 주는지 분석	공격을 찾는 것이 목표이고, 허락을 가진 계약에 순위를 매기는 것은 목표가 아님	허락이 왜 보안과 관련되는지, 그리고 허락 화살표를 속임수로 얻을 수 있음을 보여 줌(2.17절)

다음 쪽에 이어짐

표 2.2 (이어짐)

자료	방법	강점	한계	이 연구와의 관계
Z. Lin et al. (2024); Z. Li et al. (2026); Tang and Shi (2024); Efimov et al. (2026)	러그 풀 함수와 ERC-20을 어기는 토큰 계약의 코드 분석; 아비트럼 위 계약과 롤업 생태계의 보안 분석	계약을 그 코드와 그것이 돌아가는 체인으로 판단함	주인이 계약을 어떻게 대하는지는 말해 주지 않음	계약 단위 위험 연구로, 관계 점수가 대신하지 않고 보완함
Cronbach and Meehl (1955); Messick (1995)	심리 측정의 구성 타당도(점수가 재려는 것을 정말 재는지)	점수가 재도록 설계된 것과 바깥 기준을 구별함	블록체인에만 해당하는 것이 아님	같은 시기 점검을 구성개념 점검으로, 시간 홀드아웃을 기간 밖 증거로 다루는 바탕
Human Passport (n.d.); Siddarth et al. (2020); Bordeianu and Popescu (2026)	주소 주인에 대한 무게를 단 자격 증명(온체인과 오프체인)을 통과 기준에 견줌; 사람 증명 방어 방법 검토	실제로 쓰이고 있음; 시빌 공격에 맞서 블록체인 밖의 증거를 더함	등급을 매긴 순서가 아니라 통과 여부만 가르는 문; 주소 사이 관계는 아무 역할이 없음; 시빌 전략이 계속 바뀜	실제로 믿음을 어떻게 세우는지, 그리고 계약 단위 점수가 주지 못하는 것(사람임을 보증하지 않음)을 보여 줌
Efron (1979); DiCiccio and Efron (1996)	부트스트랩 다시 뽑기와 부트스트랩 기반 신뢰구간	분포 가정 없이 순위 통계의 불확실성을 구함; 짝지은 대비	단위들이 서로 바꿔도 되는 것(교환 가능)이어야 함	4장에서 보고하는 95% 구간과 $\Delta\tau$ 대비의 출처

2.21 연구의 빈틈

표 2.2와 2.15절에서 다섯 가지 빈틈이 드러나요. 첫째, 여기서 다룬 온체인 평판 방법들은 모두 송금이나 직접 매긴 평점으로 그래프를 만들어요(페이지랭크와 HodgeRank (H.-D. Do & Do, 2023), AWP (T. Do et al., 2023), RiskProp (D. Lin et al., 2025), 그리고 Bellini et al. (2020)에서 조사한 설계들). 그리고 디파이에서 쓰이는 증명 도구는, 주소 사이 관계의 그래프 없이 주소를 가진 사람에게 점수를 매겨요 (Human Passport, n.d.). 어느 것도 ERC-20 허락을 쓰지

않아요. 허락은 쓸 권한을 일부러 맡긴 일의 온체인 기록이고, ERC-20 표준을 따르는 모든 토큰에 들어 있어요. 허락은 주소 묶기와 보안 분석에 쓰여 왔어요(2.7절과 2.17절). 계약의 위험도 코드로 평가되어 왔어요 (Z. Lin et al., 2024). 하지만 여기서 살펴본 연구에서는 허락이 평판 순위의 화살표로 쓰인 적이 없어요. 또 계약이 받은 허락으로 계약에 순위를 매긴 적도 없어요. 마지막 허락으로 만든 보증 그래프가 스펜더 계약을 송금 그래프와 다르게 줄 세우는지는 아직 알려지지 않았어요(O1과 RQ1). 둘째 빈틈은 평가에 있어요. 송금 그래프 기준선은 자기 점수를, 그래프를 만드는 데 쓴 바로 그 송금 자료로 계산한 입차수와 받은 양의 합에 견주어 점검해요. 그래서 어느 정도 맞는 것은 피할 수 없어요. 이 절차를 허락 구성개념과 그 짝인 송금 구성개념에 쓰고, 같은 계약 묶음에서 신뢰구간과 짝지은 차이 검사까지 함께 보고한 연구는 없어요(O2와 RQ2). 셋째, 실행 시간은 정해진 절차 아래에서 화살표 수, 메모리 사용량, 반복 횟수와 함께 보고하지 않으면, 방법에 대해 말해 주는 것이 적어요. 그렇지 않으면 속도 차이가 구현 때문이 아니라 희소성 때문이라고 짚어 낼 수 없어요(O3과 RQ3). 넷째 빈틈은 방법에 관한 것이고, 시간과 관련이 있어요. 같은 기간의 그래프 통계와 잘 맞는지 보는 것은 AWP를 평가할 때 쓴 점검이에요. 하지만 이것으로는 점수가 나중 행동을 예측하는지 보일 수 없어요. 그래서 여기서 쓰는 기간 밖 점검은 그 대신 시간 홀드아웃이에요. 구성개념마다 동결 뒤에 센 라벨을 두고, 동결 때의 원시 차수를 기준선으로 삼아요(O4와 RQ4). 마지막으로, 다중 페이지랭크 (Halu et al., 2013)와 다층 순위 매기기 (De Domenico et al., 2015)는 사회 연결망과, 여러 종류의 관계가 있는 다른 연결망에 쓰여 왔어요. 하지만 한 주소 묶음 위의 두 온체인 관계에는 쓰인 적이 없어요. 결과를 보기 전에 적어 둔 판정 규칙 아래에서, 권한 위임 층과 지불 층을 합치면 지불 층 하나만 쓸 때보다 나아지는지, 또는 두 층을 모두 이기는지 보고한 연구는 없어요(O5와 RQ5). 이 연구는 그런 규칙을 계획과 W1 등록 문서에 정해 두었어요. 그리고 등록 분석의 결과를 안 뒤에, 재분석(다시 하는 분석)으로서 그 규칙을 수정한 점수에 적용해요(3.5.1절).

2.22 이 연구를 하게 만든 풀리지 않은 문제

앞선 연구들은 온체인 평판에서 몇 가지 문제를 풀지 못한 채 남겨 두었어요. 이 문제들 때문에 이 연구를 하게 되었어요.

1. 화살표의 뜻: 신분이 가명일 때 (D. Lin et al., 2024), 어떤 온체인 관계가 믿음이나 권한 위임을 가장 잘 담아낼까요?
2. 채무 불이행 기록 없이 평가하기: 신용 기록이 없을 때 (H.-D. Do & Do, 2023), 그리고 순위를 매기는 계약이 아예 돈을 빌리지 않을 때, 무엇을 바탕으로 방법들을 견줄 수 있을까요?
3. 계산 비용: 그래프가 커져도, 평판 점수를 사람이 기다릴 만한 짧은 시간 안에 계속 새로 고칠 수 있을까요 (Langville & Meyer, 2006)?
4. 시간으로 나눈 점검: 무엇이 있어야 평가가 같은 기간의 그래프 통계를 기간 밖 증거로 잘못 여기지 않을까요 (Cronbach & Meehl, 1955)?
5. 공격에 버티는 힘: 주인 주소와 계약을 싸게 만들 수 있을 때, 평판을 꾸며 내는 데 비용이 얼마나 들까요 (Douceur, 2002)?

이 연구는 (1)–(4)를 허락 화살표, 같은 시기 점검, 실행 시간 벤치마크, 시간 홀드아웃으로 다뤄요. 문제 (5)는 5장에서 모형 수준으로 분석해요. 실제 자료로 공격을 온전히 평가하는 일은 앞으로의 연구로 남겨 둬요.

3장에서는 이 빈틈 이야기를 실제로 해 볼 수 있는 설계로 바꿔요. 그 설계에는 자료 기간과 코호트, 두 그래프를 만들고 하나의 같은 페이지랭크 구현으로 푸는 방법, 지표 가족, 시간 홀드아웃, 그리고 4장의 결과 뒤에 있는 시간 재기와 부트스트랩 절차가 들어 있어요.

3 연구 방법

2장은 다섯 가지 빈틈으로 끝났어요. 이 장은 그 빈틈마다 잴 수 있는 절차를 하나씩 정해줘요. 그리고 엔도스랭크(EndorseRank), AWP(적응형 가중 페이지랭크, Adaptive Weighted PageRank), 그리고 이 둘의 두 층으로 만든 결합 걷기들을 어떻게 평가하는지 밝혀요. 이 점수들은 아비트럼 원(Arbitrum One)의 스마트 계약(블록체인 위에서 저절로 실행되는 프로그램)에 매기는 평판 점수예요. 엔도스랭크는 ERC-20(토큰 공통 규칙) 허락(allowance, 토큰을 얼마까지 대신 써도 된다는 허락) 그래프(점과 화살표로 이은 그림) 위에서 돌아가요. AWP는 송금(transfer) 그래프 위에서 돌아가요(T. Do et al., 2023). 두 방법 모두 AWP를 만든 사람들이 정한 대로 화살표(엣지)에 무게(가중치)를 달아요. 그리고 무게를 단 페이지랭크(PageRank)로 풀어요(Page et al., 1999). AWP는 송금을 보낸 활동에 비례해서 걷기를 다시 출발시켜요(재시작). 엔도스랭크는 걷기를 고르게 다시 출발시켜요(균등 재시작). 점수를 매기고 평가하는 주소는 모두 계약이에요. 외부 소유 계정(EOA, 개인 키로 움직이는 계정)은 주인(허락을 해주는 쪽), 보낸 쪽(송신자), 받는 쪽(수신자)으로 그래프에 들어가요. 하지만 점수를 받는 일은 한 번도 없어요. 두 그래프 모두 널리 거래되는 토큰 다섯 개의 허락과 송금만 남겨요. 그리고 모든 금액을 미국 달러(USD)로 매겨요(3.5.1절).

이 연구의 설계는 구성개념(점수가 재려고 하는 생각)에 맞추는 방식을 따라요. 평판 점수는 이어지는 값으로 매긴 순위예요. 점검은 둘 중 하나로만 나뉘는 부도 라벨(빚을 갚지 못했는지 아닌지) 대신, 계약 하나하나에서 볼 수 있는 통계에 바탕을 둬요. 순위를 매기는 방법 하나하나는, 직접 볼 수 없는 평판 구성개념을 가리키는 지표 하나로 다뤄요. 이것은 구성타당도(점수가 재려는 것을 정말 재는지)의 뜻을 따른 것이에요(Cronbach & Meehl, 1955). 이 연구의 주장은 서로 견주는 주장이에요. 모든 점수를 각 구성개념의 점검과 견주고, 그 점수가 매끄럽게 다듬는(평활하는) 원시 차수(화살표를 그냥 센 수)와도 견주어요. 이 주장은 거래로 버는 돈, 신용 부도(빚을 갚지 못하는 일), 계약 코드의 안전함을 예측하는(미리 맞히는) 것이 아니에요.

모든 절차는 정해 둔 기간 안의 공개된 블록체인 로그(계약이 남기는 기록)와 공개된 하루 단위 토큰 가격 위에서 돌아가요. 시드(무작위 계산의 시작값)는 미리 정해져 있어서 매번 같아요. 그리고 평가 코드는 공개되어 있어요. 그래서 자료 뽑기(추출)를 다시 돌리는 사람이나 내려받은 쌍 표를 가진 사람이면, 누구나 보고한 표를 다시 만들 수 있어요.
실제 작업에서 내리는 선택은 모두 네 가지 원칙을 따라요.

- 같은 씨앗으로 견줄 수 있음: 모든 점수는 하나의 씨앗 집합, 곧 매칭 계약 코호트(모든 점수가 똑같이 점수를 매기는 계약 묶음)의 그래프 위에서 계산해요. 그리고 똑같은 계약 집합 위에서 평가해요. 그래서 점수 사이의 차이가 표본을 뽑는 방식 때문에 생길 수는 없어요.
- 선택을 미리 정하기: 분석 계획은 결과를 정하는 모든 선택을, 그 결과를 판정할 자료보다 먼저 적어 두었어요. 금액 수정도 수정한 점수를 하나라도 계산하기 전에 적어 두었어요. 다만 그때는 이미 등록한 결과를 안 뒤였어요. 일은 아래 순서로 일어났어요.[1]
    1. 2026년 10월 9일 13:41 UTC에 분석 계획과 버전을 붙인 설정 파일을 공개 저장소에 커밋했어요(커밋 `43d8045`). 이것은 이 연구의 로그를 하나라도 뽑기 전이었어요. 이 둘은 다음을 정해 두어요. 기간, 코호트 규칙, 계정 종류 규칙, 모든 점수와 그 점수의 감쇠 계수(화살표를 따라갈 확률)·시간 감쇠(오래된 일일수록 가볍게 세는 무게)·값 변환·재시작 규칙, λ의 값, 대리 지표(대신 재는 값), 홀드아웃 W0(나중 기간을 떼어 두고 맞혀 보는 시험)의 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값), 부트스트랩(다시 뽑기)의 다시 뽑기 횟수와 시드, 벤치마크(속도 재기) 절차, 강건성 점검(조건을 바꿔도 결과가 버티는지 보기), 그리고 결합 연산자의 규칙 A예요(3.7절).
    2. 같은 날 스캔 A가 관측 기간의 자료를 뽑았어요. 코호트를 정했어요. 그리고 코호트의 에고 이벤트(코호트 계약이 끼어 있는 이벤트), 쌍 표, 대리 지표, W0 라벨을 만들었어요.
    3. 같은 기간 결과와 W0 결과를 계산했어요. 그리고 규칙 A를 판정했어요.
    4. 같은 날 16:49 UTC에 기간 W1의 등록 문서를 커밋했어요(커밋 `0d3a057`). 여기에는

[1] 모든 날짜와 시각은 UTC(세계 표준시)로 적어요. 커밋에는 커밋을 만든 컴퓨터의 현지 시각(UTC+9)이 기록돼요. 그 시각으로는 등록 커밋의 날짜가 2026년 10월 10일이에요.

다음이 들어 있어요. 허용 폭을 가진 규칙 B, 정해진 순서로 보고하는 결과 세 개 더, 민감도 분석(조건을 바꿔 결과가 얼마나 움직이는지 보기) 두 개, 그리고 두 화살표 종류 어느 것으로도 만들지 않은 결과에 대한 비교와 그 결론을 적을 문장이에요(3.7.2절과 3.7.3절). 스캔 B를 돌리는 스크립트는 이 커밋이 없으면 돌지 않아요. 그리고 이 스크립트는 등록한 파일들의 해시(파일마다 하나뿐인 지문 값)를 기록해요.

5. 스캔 B가 2026년 7월부터 9월까지의 자료를 뽑았어요. W1 라벨을 셌고, 등록한 평가를 돌렸어요.
6. W1 라벨을 안 뒤에 보충 대비(두 점수의 짝지은 차이)를 구했어요. 하나는 활동 재시작(활발한 주소에서 더 자주 다시 출발하기)을 쓰는 엔도스랭크와 받은 허락 수(허락 입차수)의 대비예요. 다른 하나는 W1에서 엔도스랭크와 AWP의 대비예요. 강건성 점검, 시빌 모델(가짜 주소를 많이 만들어 속이는 공격의 모형), 벤치마크도 이때 했어요.
7. 2026년 10월 10일, 이 결과들을 안 뒤에 금액을 고쳤어요(3.5.1절). 모든 금액을 미국 달러로 매겨요. 가격을 믿을 수 있는 토큰 다섯 개만 남겨요. 값 변환의 기울기는 중앙값 금액에서 가져와요. 그리고 코호트, 그래프, 대리 지표, 스펜더(spender, 허락을 받아 대신 쓰는 쪽) 라벨을 그 토큰들로 다시 만들어요. 이 수정은 07:54부터 11:24 UTC 사이에 커밋했어요. 이것은 수정한 점수를 하나라도 계산하기 전이었어요. 그다음 등록 분석(미리 등록한 그대로 한 분석)과 같은 절차, 규칙, 기준값으로 수정 분석(등록 뒤에 금액을 달러로 바꿔 다시 한 분석)을 돌렸어요. 4장은 수정 분석을 보고해요.

등록 분석에서 판정할 자료보다 먼저 정해 둔 것은 두 가지뿐이에요. 하나는 규칙 A(W0에서의 두 대비와 같은 기간 부분)예요. 다른 하나는 W1에 등록한 결과(규칙 B, 결과 세 개 더, 민감도 분석 두 개, 두 화살표 종류 어느 것으로도 만들지 않은 결과에 대한 비교)예요. 수정 분석에서는 미리 정해 둔 것이 하나도 없어요. 같은 규칙과 기준값을 쓰지만, 그 규칙을 적용하는 점수는 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정의한 점수예요. 다른 모든

대비는 판정할 자료를 안 뒤에 계산했어요. 각 페이지랭크와 그 페이지랭크 자신의 원시 차수 사이의 대비도 여기에 들어요. 이런 대비는 그렇다고 밝히고, 그 구간(믿을 만한 범위)과 함께 보고해요.

- 만들기와 시간 재기: 쌍 표는 기준 시점마다 한 번만 모으고, 시간을 재기 시작하기 전에 불러와요. 벤치마크는 풀이 프로그램(solver) 호출의 시간을 재요.
- 범위: 가설(H) H1과 주장(C) C3은 엔도스랭크와 AWP의 줄 세우기를 견주어요. H2, H3과 주장 C1, C2, C4는 모든 점수에 관한 것이에요. C5는 결합 연산자와 그 빼 보기 실험에 관한 것이에요. C6은 트레이더(거래하는 사람) 결과에서의 허락 수와 송금 수, 그리고 그 페이지랭크들에 관한 것이에요. 연구 질문(RQ) RQ4와 RQ5는 W0과 W1의 스펜더 코호트를 써요. 규칙 B와, 두 화살표 종류 어느 것으로도 만들지 않은 결과에 대한 비교에는 트레이더 코호트가 더해져요.

3.1 기호

이 장, 그리고 4장과 5장에서 쓰는 기호는 아래 표 3.1에 모아 두었어요. 줄인 목록은 표 II에 있어요. 벡터(수를 줄지어 늘어놓은 것)는 굵은 글씨로, 집합은 필기체 글씨로 적어요. 주소는 속을 들여다보지 않는 이름표로만 다뤄요. 이 연구는 주소를 바깥의 어떤 신원과도 짝짓지 않아요.

표 3.1: 그래프, 점수, 대리 지표, 매개변수의 기호.

기호	뜻
$\mathcal{W}$	매칭 계약 코호트($\lvert\mathcal{W}\rvert = n = 15{,}107$), 두 그래프의 씨앗 집합
$\mathcal{C}$	한 분석에서 평가하는 계약들: $\mathcal{W}$, 또는 홀드아웃의 스펜더 코호트나 트레이더 코호트
$G = (V, E)$	페이지랭크 풀이 프로그램에 넘기는 그래프: V는 남긴 화살표 E의 끝점들
$G_{\text{approve}} = (V_A, E_A, w_A)$	EndorseRank의 허락 그래프
$G_{\text{transfer}} = (V_T, E_T, w_T)$	AWP의 송금 그래프
$a^\star(u, v, \text{token})$	기준 시점까지 한 토큰에서 주인 u가 스펜더 v에게 준 마지막 허락(기준일 가격으로 매긴 미국 달러)
$\Delta t^\star(u, v, \text{token})$	$a^\star$ 값을 정한 허락의 나이
$w_A(u, v)$	EndorseRank의 화살표 무게, 주인 $u \to$ 스펜더 v: 토큰들에 걸쳐 더한 $\sigma(\Delta t^\star)V(a^\star)$

표 3.1: (이어짐)

기호	뜻
$w_T(u, v)$	AWP의 화살표 무게, 보낸 쪽 u → 받는 쪽 v: 송금들에 걸쳐 더한 $\sigma(\Delta t_e)V(x_e)$
x_e	송금 e의 금액, 그날 가격으로 매긴 미국 달러
$V(z)$, b	AWP의 상한이 있는 값 변환(금액이 아무리 커도 1을 넘지 않게 바꾸는 식), $V(z) = 2/(1 + e^{-bz}) - 1$, 미국 달러 금액에서 $b = \ln 3/m$(송금은 b_T, 허락은 b_A)
m_T, m_A	유효 숫자 두 자리로 반올림한 중앙값: t_1까지 송금의 미국 달러 금액, 그리고 t_1 시점의 유한한(무제한이 아닌) 마지막 허락을 t_1 가격으로 매긴 미국 달러 금액
U	C-PR(결합 페이지랭크, 두 그래프를 함께 걷는 점수)의 허락 층과 받은 허락 금액에서 허락 하나에 두는 상한: U보다 큰 허락은 U로 셈
X_u	주소 u의 활발함(활동 정도), AWP의 재시작 무게
$\tilde{w}_A(u, v)$, $\tilde{w}_T(u, v)$	C-PR 두 층의 무게, 미국 달러 단위
$o(u)$; $o_A(u)$, $o_T(u)$	점 u의 나가는 무게의 합 $\sum_v w(u, v)$; 허락 층과 송금 층에서의 같은 값
P	이동 행렬, $P_{u,v} = w(u, v)/o(u)$; 매달린 점의 줄은 모두 영
$\mathbf{1}[\cdot]$	지시 함수: 조건이 맞으면 1, 아니면 0
$\mathbf{1}_{\text{dang}}$	매달린 점의 지시 벡터, 각 칸은 $\mathbf{1}[o(u) = 0]$
$\mathbf{r}$, $\mathbf{r}^{(t)}$	페이지랭크 벡터와 t걸음 뒤의 반복값
$\boldsymbol{\pi}$	재시작(순간 이동) 분포, 매달린 점의 몫에도 씀: EndorseRank와 C-PR은 고르게, AWP와 활동 재시작을 쓰는 EndorseRank는 X_u에 비례하게, S-PR은 허락 층 점수를 V_T로 좁힌 뒤 합이 하나가 되게 다시 맞춘 값
d	페이지랭크 감쇠 계수(기본값 0.85)
ε	페이지랭크 수렴 허용 오차(10^{-8})
$I_{\max}$	페이지랭크 반복의 최대 횟수(300)
λ	결합 연산자 C-PR에서 허락 층의 무게($\lambda = 0.5$가 주된 값; 0.25, 0.75는 민감도; $\lambda = 1$과 $\lambda = 0$에서는 한 층만 걸음)
$\alpha_A(u)$, $\alpha_T(u)$	점 u의 C-PR 줄에서 두 층의 무게; $D_\lambda(u)$는 그 둘의 공통 분모
$P^{(\lambda)}$	C-PR의 결합 이동 행렬
$\mathbf{s}_M$	방법 M의 평판 점수 벡터
$\mathbf{p}_q$	대리 지표 q의 값 벡터
$\sigma(\Delta t)$	허락이나 송금의 나이에 거는 로지스틱 시간 감쇠
k, t_0	감쇠의 가파름(0.01)과 가운데 지점(180일)
Δt	감쇠 기준 시점보다 며칠 전인지로 잰 이벤트의 나이(T_{obs}; W0에서는 t_1)
T_{obs}	관측 기간의 끝이자 W1의 동결일(점수를 고정하는 날, 2026-06-30 23:59:59 UTC)
t_1, t_2	W0의 점수 동결일(2026-03-31 23:59:59 UTC)과 W0 라벨 기간의 끝(2026-06-30 23:59:59 UTC)
W0, W1	홀드아웃 기간: t_1의 점수로 2026년 4월부터 6월까지의 라벨을, T_{obs}의 점수로 2026년 7월부터 9월까지의 라벨을 봄
δ	규칙 B의 비열등성 허용 폭(0.01)

표 3.1: (이어짐)

기호	뜻
B	짝지은 부트스트랩의 다시 뽑기 횟수(400; 3.7.3절에서는 2,000)
$\Delta\tau$	같은 다시 뽑은 표본에서 구한 두 켄달 계수의 짝지은 차이
ρ	스피어먼의 순위 상관
R_i, S_i	계약 i의 점수와 대리 지표 값의 중간 순위(같은 값들은 자리의 평균을 함께 가짐)
τ, τ_b	켄달의 순위 상관; 보고한 값은 모두 동점을 보정한 τ_b
n_c, n_d	순서가 맞는 계약 쌍과 어긋나는 계약 쌍의 수
n_0; n_1, n_2	모든 쌍, $n(n-1)/2$; 첫 번째 순위와 두 번째 순위에서 동점인 쌍

따로 말하지 않으면, 페이지랭크는 Page et al. (1999)의 알고리즘에 무게를 단 형태를 뜻해요. 반복(한 바퀴) t에서 값을 새로 고치는 식은 아래와 같아요.

$$\mathbf{r}^{(t+1)} = (1-d)\,\boldsymbol{\pi} + d\,P^{\top}\mathbf{r}^{(t)} + d\left(\mathbf{r}^{(t)\top}\mathbf{1}_{\text{dang}}\right)\boldsymbol{\pi}, \tag{3.1}$$

여기서 P는 아래 식 (3.2)의 이동 행렬(전이 행렬)이에요. $\boldsymbol{\pi}$는 점들 위의 재시작 분포(어디서 다시 출발하는지의 비율)예요. 방법이 다른 분포를 정하지 않으면, 이 분포는 고르게 ($\pi_u = 1/|V|$) 나뉘어요(다른 분포를 정하는 방법은 3.6.1절의 AWP와 3.6.3절의 S-PR(보증 씨앗 페이지랭크)이에요). $\mathbf{1}_{\text{dang}}$는 매달린 점(나가는 화살표가 없는 점)의 지시 벡터예요. 이 벡터의 각 칸은 $\mathbf{1}[o(u) = 0]$이에요. 그래서 세 번째 항은 나가는 화살표가 없는 점들이 가진 몫을 모아요. $w(u,v)$를 u에서 v로 가는 방향이 있는 화살표의 무게라고 해요. 그리고 $o(u) = \sum_v w(u,v)$를 나가는 무게의 합이라고 해요. 그러면 이동 행렬은 아래와 같아요.

$$P_{u,v} = \begin{cases} w(u,v)/o(u) & \text{만약 } o(u) > 0\text{이면,} \\ 0 & \text{그 밖의 경우.} \end{cases} \tag{3.2}$$

매달린 점의 줄은 모두 영이에요. 그래서 P에는 합이 하나가 되지 않는 줄이 있어요(이런 행렬을 아확률 행렬이라고 해요). 그 점들에서 사라진 몫은 식 (3.1)의 세 번째 항을 통해 돌아오고, $\boldsymbol{\pi}$에 따라 나뉘어요. 영인 줄마다 $1/|V|$를 채우면 식 (2.1)의 행 확률 행렬(줄마다 합이 하나인 행렬)이 돼요. 그리고 $\boldsymbol{\pi}$가 고르면, 식 (3.1)은 식 (2.2)의 구글 행렬 형태와 같아져요. 반복은

$\mathbf{r}^{(0)} = \mathbf{1}/|V|$에서 시작해요. 그리고 $\|\mathbf{r}^{(t+1)} - \mathbf{r}^{(t)}\|_1 < \varepsilon$이 되거나 $I_{\max}$번 반복하면 멈춰요. V는 남긴 화살표의 끝 점들의 집합이에요. 마지막 벡터는 V 위에서 합이 하나가 되도록 맞춰요. 계약을 점수가 큰 순서로 늘어놓을 수도 있어요. 이때 동점은 주소로 순서를 정해요. 하지만 이런 순번은 목록을 보여 줄 때만 써요. 3.10절의 상관(두 값이 함께 움직이는 정도)은 원래 점수 위에서 계산해요. 이 점수에서는 같은 점수가 그대로 동점으로 남아요.

감쇠 계수 d는 순수한 퍼뜨림(전파, $d \to 1$)과 고른 점수($d \to 0$) 사이를 이어요. 기본값 0.85는 웹에서 오래 써 온 설정이에요(Page et al., 1999). 강건성 점검에서 값을 바꿔 볼 때는 화살표 무게를 그대로 두고 이 값만 바꿔요(3.12절). 엄격한 $\varepsilon = 10^{-8}$과 $I_{\max} = 300$ 덕분에, 잰 실행 시간은 일찍 멈추는 일이 아니라 그래프의 구조에 따라 정해져요.

3.2 자료 출처와 표본 뽑기

이 절은 주 표본의 체인(블록체인), 기간, 공개 표, 이벤트, 계약을 정해요. 나중 단계 어디에서도 이 표본 밖의 이벤트를 들여오지 않아요. 그림 3.1은 이 논문에서 쓴 온체인(블록체인 위의) 기록을 종류마다 하나의 달력 위에 놓아요. 그림에는 각 분석이 점수를 매기는 달, 라벨로 떼어 두는 달, 그리고 각 기록을 어디에 쓰는지도 함께 나와요.

- 주 체인: 모든 이벤트는 아비트럼 원(체인 ID 42161)에서 나와요. 아비트럼 원은 이더리움 위의 낙관적 롤업(일단 맞다고 보고, 문제가 있을 때만 따지는 롤업)이에요(Kalodner et al., 2018). 그 로그는 공개된 빅쿼리(BigQuery) 내보내기 자료에 들어 있어요. 체인을 하나만 쓰면 체인 사이의 별칭 문제를 피할 수 있어요. 별칭 문제란 한 주체가 여러 체인에서 쓰는 주소들이 서로 다른 점으로 나타나는 일이에요. 또 표본의 모든 계약이 같은 수수료와 같은 지연 시간 아래에서 돌아가요.
- 관측 기간: 2023-10-01 00:00:00 UTC부터 2026-06-30 23:59:59 UTC까지 서른세 달이에요. 질의에서는 2026-07-01을 끝으로 잡되, 그날은 넣지 않아요. 등록한 라벨 기간 W1(2026년 7월부터 9월까지)까지 합치면 자료는 세 해에 걸쳐요. 두 그래프는 똑같은 날짜를 써요. 이 기간은 한 계약이 여러 주인에게서 허락을 모으기에 충분히 길어요. 또 활동 기간 대리 지표와 활동한 달 수 대리 지표의 값이 계약마다 달라질 만큼 길어요. 시간

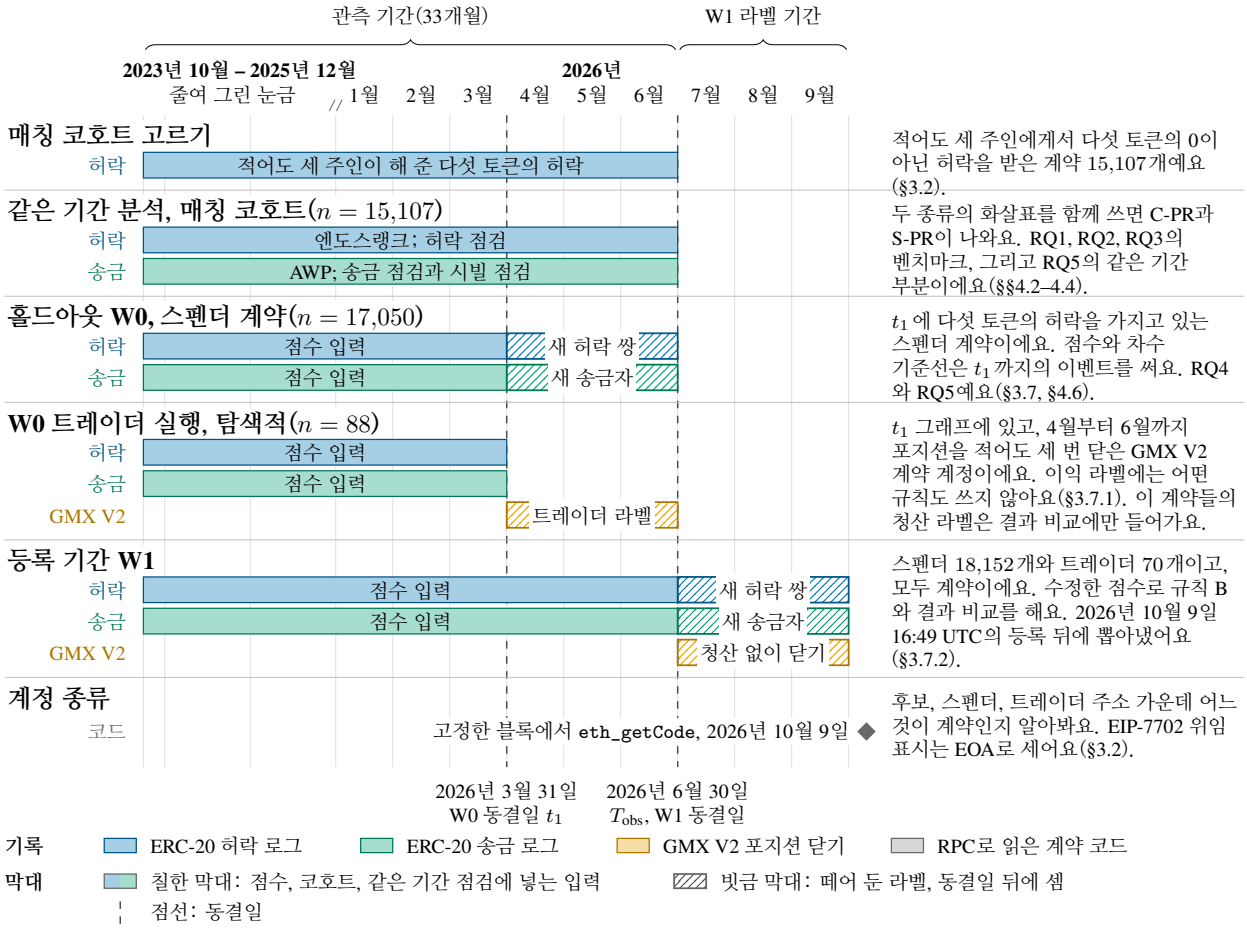


그림 3.1: 이 논문에서 쓴 블록체인 자료예요. 모두 아비트럼 원에서 나왔어요. 가로줄 하나는 분석 하나예요. 막대 하나는 온체인 기록 한 종류이고, 그 기록이 다루는 달 위에 놓여 있어요. 2026년 1월 전의 27개월은 줄여서 그렸어요. 색이 꽉 찬 막대는 점수, 코호트, 같은 기간 점검에 들어가는 입력이에요. 빗금 친 막대는 동결일 뒤에 센 라벨이고, 점수에는 넣지 않았어요. 7월부터 9월까지의 로그는 2026년 10월 9일 16:49 UTC에 W1의 등록 문서를 커밋한 뒤에야 뽑았어요. 막대 안의 글은 그 기록으로 무엇을 계산하는지 알려 줘요. 오른쪽 칸에는 코호트, 연구 질문, 결과를 보고하는 절이 적혀 있어요. 다섯 토큰의 허락 로그로 매칭 코호트를 골라요. 그다음 모든 허락 질의와 송금 질의를 이 코호트와 이 토큰들로 걸러요.

감쇠의 기준 시점은 $T_{\text{obs}} = $ 2026-06-30 23:59:59 UTC예요. 그래서 마지막 날의 이벤트는 $0 \le \Delta t < 1$이고, 첫날의 이벤트는 약 $1{,}004$일 전의 일이에요.

- 빅쿼리 출처: 로그는 아래의 공개 빅쿼리 표에서 읽어요.

  `bigquery-public-data.goog_blockchain_arbitrum_one_us.logs`.

  기록 하나는 계약이 내보낸 이벤트 하나예요. 기록에는 블록 타임스탬프(블록이 만들어진 시각), 블록 번호, 로그 순번, 내보낸 주소, 토픽(이벤트의 머리 정보), 데이터가 들어 있어요. 스캔 A는 관측 기간에 대해 이 표를 한 번 읽어요. 그리고 이 연구에 필요한 이벤트를 이 연구의 구글 클라우드(Google Cloud) 프로젝트 안의 표로 옮겨 적어요. 스캔 B는 2026년 7월부터 9월까지에 대해 똑같이 해요(3.3절). 그 뒤의 모든 질의는 프로젝트 표를 읽어요. 구글 클라우드 계정이 있는 사람은 누구나 같은 공개 표에 같은 질의를 다시 돌려 볼 수 있어요. 부록 8.2에 질의의 모양이 나와 있어요.
- 평판 이벤트: 엔도스랭크는 ERC-20 `Approval` 로그를 써요(Vogelsteller & Buterin, 2015). 이 로그에는 EIP-2612 `permit`(서명 허락)으로 한 허락도 들어 있어요(Lundfall, 2020). AWP는 `Transfer` 로그를 써요. 두 로그 모두 토픽이 정확히 세 개일 때만 남겨요. 그래서 ERC-721 토큰은 빠져요(3.5절). 또 3.5.1절의 다섯 토큰의 로그만 남겨요. 트레이더 라벨은 GMX V2에서 포지션(거래하며 들고 있는 몫)을 닫은 기록에서 나와요. 계획에는 Aave V3 풀의 빌리기, 갚기, 청산(손실이 너무 커져 거래가 강제로 끝나는 일) 이벤트도 적혀 있었고, 스캔 A가 이것들도 옮겨 적었어요. 하지만 이 논문의 어떤 분석도 이것들을 쓰지 않아요.
- 계정 종류: 주소가 계약인지는 공개된 아비트럼 원 RPC 접속 지점(블록체인에 질문을 보내는 곳)의 `eth_getCode` 호출로 읽어요. 이때 블록 하나를 정해 두고 그 블록에서 읽어요. 코호트 후보의 경우 이 블록은 블록 $513{,}216{,}506$이고, 2026년 10월 9일에 읽었어요. 코드가 비어 있지 않은 주소는 계약이에요. 코드가 없는 주소는 EOA예요. 코드가 EIP-7702 위임 표시인 주소도 EOA예요. 위임 표시는 접두어 `0xef0100` 뒤에 20바이트 주소가 붙은 것이에요. EIP-7702에서는 EOA가 자기 개인 키를 그대로 가지면서, 자기 대신 돌아가는 코드를 가리켜요(Buterin et al., 2024). 코호트 후보에 들지 않았던 홀드아웃

스펜더와 GMX 계정은 같은 호출로 더 나중 블록에서 읽었어요. 이것은 처음 읽은 때부터 세 시간 안이었어요. 읽은 값은 모두 블록 번호와 함께 저장해요.

- 매칭 코호트: 코호트 $\mathcal{W}$는 관측 기간 안에 서로 다른 주인 세 명 이상에게서 다섯 토큰의 0이 아닌 `Approval` 이벤트를 받은 모든 계약이에요. 주인 수는 다섯 토큰을 한데 모아서 세요. 계획의 규칙은 모든 토큰의 허락을 셌어요. 이 규칙을 채운 스펜더 주소들이 후보이고, 그중 계약 코드가 있는 주소들이 계획의 코호트였어요. 수정한 코호트($n = |\mathcal{W}| = 15{,}107$)는 그 가운데 다섯 토큰에서 규칙을 채우는 부분이에요. 4.1.1절에 모든 후보의 계정 종류와 두 코호트의 크기가 나와요. 계획의 코호트는 송금을 하나도 모으기 전에, 허락 로그와 코드 확인만으로 정했어요. 수정한 코호트는 다섯 토큰의 허락만으로 정해요. 이 규칙은 허락을 읽기 때문에, 코호트는 허락 그래프와 따로 떨어져 있지 않아요. 코호트의 모든 계약은 기간 중 어느 때인가 허락을 가지고 있었어요. 반면 이 규칙은 송금에 대해서는 아무것도 묻지 않아요. 코호트 계약이라고 해서 T_{obs}에 두 그래프 어느 쪽에든 꼭 나오는 것은 아니에요. 받았던 허락이 나중에 모두 영으로 바뀌었고 주인으로서 영보다 큰 허락도 갖고 있지 않으면, 그 계약은 허락 그래프 밖에 있어요. 기간 안에 영이 아닌 송금을 보내지도 받지도 않았으면, 송금 그래프 밖에 있어요. 그러면 그 그래프를 쓰는 방법은 그 계약에 0점을 줘요(3.6절). 4.1.1절에서 이런 계약의 수를 세요. 엔도스랭크와 AWP는 또 다른 코호트 계약에도 0점을 줘요. 그 계약이 가진 쌍들의 금액이 모두 너무 작아서, 금액 무게가 배정밀도(컴퓨터가 소수를 저장하는 보통 방식)에서 영이 되는 경우예요. 이런 쌍은 영보다 크지 않은 화살표로 보고 버리기 때문이에요. 4.4절에서 이런 계약을 세요.
- 에고 네트워크(코호트 계약에 닿는 화살표만 모은 그래프): 코호트 계약이 끼어 있는 이벤트만 뽑아요. 곧 코호트 계약이 주인이거나 스펜더인 허락, 그리고 코호트 계약이 보낸 쪽이거나 받는 쪽인 영이 아닌 송금이에요. 코호트 밖의 두 주소 사이의 이벤트는 결코 뽑지 않아요. 그래서 각 그래프는 코호트에서 한 걸음(화살표 하나)까지 닿는 에고 네트워크예요. 계획은 계획의 코호트 계약이 끼어 있는 모든 토큰의 이벤트를 뽑았어요. 수정한 그래프는 그 가운데, 수정한 코호트의 계약이 끼어 있는 다섯 토큰의 이벤트만 남겨요. 이것은 원래 뽑은 것의 일부라서, 로그를 다시 읽을 필요가 없었어요. 부록 8.4.1에서

뽑은 이벤트의 수를 세요. 그리고 4.1절에서 T_{obs}의 두 그래프의 점과 화살표를 알려 줘요. 어떤 주인은 그 자신이 코호트 계약이거나, 코호트 계약이 허락해 준 주소예요. 이런 주인은 자기도 허락을 받아요. 그래서 허락 걷기는 보증(믿고 맡김)을 한 걸음보다 더 멀리 실어 나를 수 있어요. 5.3.2절에서 실제로 얼마나 멀리 나르는지 살펴봐요.

- 빼는 것: 멤풀(아직 블록에 들어가지 않고 기다리는 거래)의 거래, 오프체인(블록체인 밖의) 주문 장부, 중앙화 거래소 계정, 브리지(체인 사이를 잇는 다리)는 자료 밖에 있어요. 한 운영자가 다루는 주소들을 한 주체로 합치려고 하지도 않아요. 다섯 토큰이 아닌 토큰은 빼요. 기본 이더(ether)는 `Transfer` 로그 없이 움직이므로, WETH로만 들어와요. 어떤 EOA도 점수를 받거나 평가받지 않아요.

3.3 두 단계로 자료 모으기

자료 모으기와 평가는 서로 떨어진 두 단계로 나누어 해요. 그래서 표, 벤치마크, 강건성 실행(조건을 바꿔 다시 돌려 보기)을 클라우드 비용(인터넷으로 빌려 쓰는 컴퓨터에 내는 돈) 없이 필요한 만큼 몇 번이든 다시 만들 수 있어요. 우리도 할 수 있고, 내려받은 표를 가진 사람이면 누구나 할 수 있어요.

- 1단계(빅쿼리): 스캔 A는 관측 기간의 허락, 송금, GMX 이벤트를 공개 로그에서 이 연구의 프로젝트 안에 있는 표 하나로 복사해요. 이 표는 달마다 나누어 저장해요. 스캔 B는 W1의 등록이 커밋된 뒤에, 2026년 7월부터 9월까지의 이벤트를 두 번째 표로 복사해요(3.7.2절). 질의 하나는 적어도 세 주인에게 허락을 받은 스펜더를 목록으로 뽑아요. 그다음 3.2절의 코드 점검으로 코호트를 정해요. 또 다른 질의는 코호트의 에고 이벤트를 뽑아요. 그런 다음 각 기준 시점, 곧 T_{obs}와 t_1에서 에고 이벤트를 모아 쌍 표를 만들어요. 허락 그래프에서는 (토큰, 주인, 스펜더) 세 개 묶음마다 (블록 번호, 로그 번호) 순서로 마지막 허락을 골라요. 그 허락이 0보다 크면 남겨요. 그리고 주인–스펜더 쌍마다 한 줄로 더해요. 이 줄에는 엔도스랭크 무게와, 상한에서 자른 달러 금액이 들어가요. 송금 그래프에서는 보낸 쪽–받는 쪽 쌍마다 한 줄을 만들어요. 이 줄에는 AWP 무게, 달러 무게, 가장 큰 시간 무게, 송금 횟수가 들어가요. 수정 분석에서는 이 질의들이 다섯 토큰의

에고 이벤트 위에서 돌아가요. 이 이벤트들은 프로젝트에 올려 둔 하루 가격 표로 값을 매겨요. 같은 단계에서 같은 기간 대리 지표와 홀드아웃 라벨도 계산해요. 그리고 모든 주소에 정수로 된 점 번호를 붙여요.

- 2단계(로컬 평가, 연구자 자신의 컴퓨터에서 하는 평가): 쌍 표, 점 표, 대리 지표, 라벨, GMX 닫기는 한 번만 내려받아요. 로컬 컴퓨터는 이것들로 GMX 닫기를 해독하고(풀어 읽고) 그래프를 만들어요. 그리고 점수, 점검, 일치도 통계, 홀드아웃 평가, 벤치마크, 강건성 실행을 계산해요. 2단계의 어떤 작업도 빅쿼리에 질의하지 않아요.
- 비용 안전장치: 모든 질의는 먼저 미리 돌려 보기(dry run, 실제로 돌리지 않고 비용만 어림해 보기)를 해요. 그리고 어림한 비용을 예산과 견주어요. 이 예산은 설정에서 연구 전체에 USD 50으로 정해 두었어요. 어림한 비용 때문에 쓴 돈이 예산을 넘게 되는 질의는 거절돼요. 다만 실행하는 사람이 추가 플래그(명령에 따로 붙이는 옵션)로 확인하면 돌아가요.[2] 모든 작업은 요금이 매겨진 바이트 수, 그리고 비용과 함께 비용 장부에 적혀요. 그래서 자료를 얻는 데 든 비용을 나중에 검사해 볼 수 있어요(부록 8.1).
- 저장: 저장소의 데이터 폴더 아래에 쓰는 모든 파일은 90 MB보다 작은 조각으로 나눠요. 그래야 뽑은 자료와 요약을 GitHub의 파일 크기 제한 안에서 Git(파일이 바뀐 기록을 남기는 도구)에 보관할 수 있어요.

3.4 처리 과정의 짜임

그림 3.2에 공개 로그에서 연구 표까지 이어지는 처리 과정 전체를 그렸어요. 원격 단계(클라우드에서 하는 단계)는 모두 이 연구의 빅쿼리 프로젝트 안에 표를 써요. 내려받은 조각은 그 뒤로 바꾸지 않아요. 로컬 단계는 모두, 입력과 버전이 붙은 설정 파일이 주어지면 늘 같은 결과를 내요.

1단계의 질의는 쌍 표, 대리 지표, 라벨을 써요. 2단계의 실행 스크립트(드라이버)는 이것들을 읽어서 그래프를 만들고 점수를 계산해요. 그리고 4장의 표 뒤에 있는 요약을, 컴퓨터가 읽을 수 있는 형식으로 써요. 단위 테스트(코드의 작은 부분을 따로 시험하기)는 점수 계산 코드와

[2] 예산은 이 연구가 만든 처리 과정(파이프라인)이 스스로 지키게 해요. 빅쿼리가 걸어 두는 제한이 아니에요.

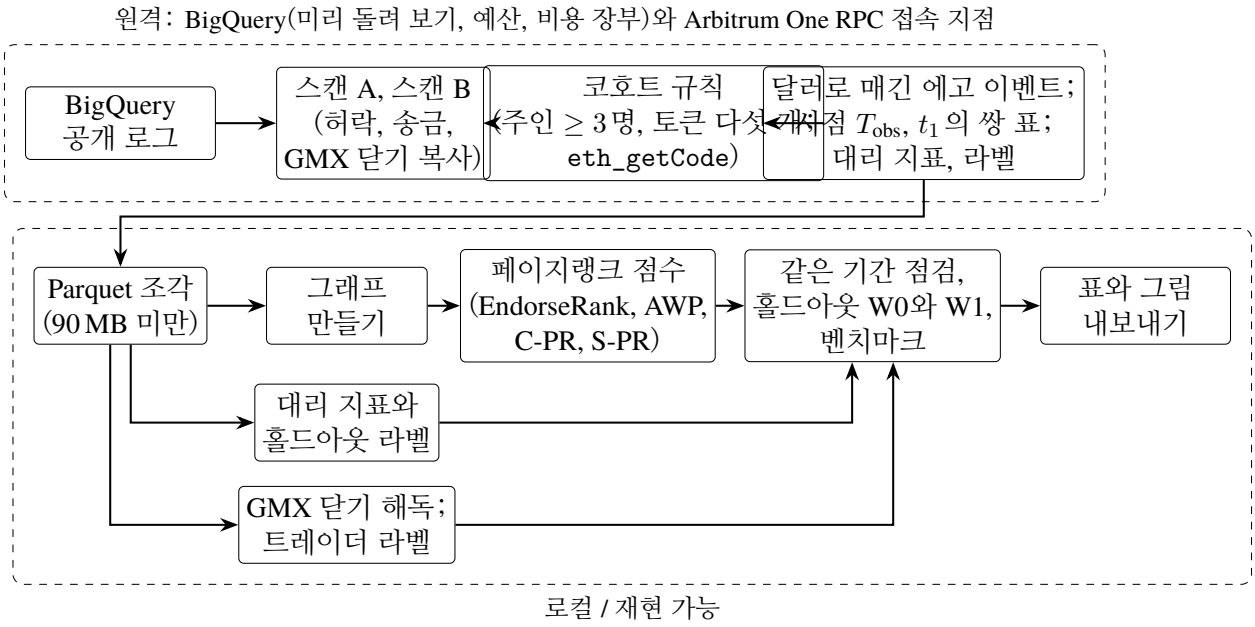


그림 3.2: 처리 과정 한눈에 보기예요. 빅쿼리에서는 스캔 A(관측 기간)와 스캔 B(W1, 그 등록이 커밋된 뒤에만 돌림)가 이 연구의 이벤트를 공개 로그에서 프로젝트 표로 복사해요. 코호트는 다섯 토큰의 허락과 계정 코드로 정해요. 코호트의 에고 이벤트는 하루 토큰 가격으로 달러 값을 매겨요. 그리고 각 기준 시점에서 쌍 표로 모아요. 대리 지표와 홀드아웃 라벨도 이때 함께 만들어요. 모든 질의는 이 연구의 예산에 맞춰 미리 돌려 보고, 비용 장부에 적어요. 로컬에서는 내려받은 조각이 그래프가 되고, 그 그래프에서 엔도스랭크, AWP, C-PR, S-PR을 계산해요. 또 GMX 닫기를 해독해서 트레이더 라벨을 만들어요. 그다음 같은 기간 점검, 홀드아웃, 벤치마크를 하고, 마지막으로 표와 그림을 내보내요.

통계 코드를, 작게 만든 가짜 시험 자료 위에서 돌려 봐요.

3.5 이벤트 해독

스마트 계약이 남기는 로그에는 토픽과 데이터 내용이 있지만, 칸 이름은 없어요. 해독은 각 줄을 종류가 정해진 기록으로 바꿔요. 이 기록은 그래프를 만들고 점검을 하는 데 써요. 여기서 잘못이 생기면 두 그래프가 아무도 모르게 망가질 거예요. 토픽 해시와 칸 대응은 아래에 적었어요.

- 로그의 생김새: 각 로그에는 로그를 내보낸 계약, 토픽 여러 개, 그리고 ABI(계약의 명령과 이벤트를 적는 방식)로 적은 데이터 덩어리가 기록돼요. 첫 번째 토픽은 이벤트 서명(이벤트 이름과 값 종류를 적은 글)의 keccak-256 해시예요. 그 뒤로 색인된 값(찾기 쉽게 토픽에 넣는 값)이 32바이트 단어로 이어져요(주소는 왼쪽을 채워 길이를 맞춰요). 색인되지 않은 값은 ABI 순서대로 데이터 칸에 들어가요(Vogelsteller & Buterin, 2015). ERC-721 토큰도 같은 서명으로 `Transfer`와 `Approval`을 내보내요. 하지만 토큰 번호(ID)를 네 번째 토픽으로 색인해요. 그래서 토픽이 정확히 세 개여야 한다는 조건이 이 토큰들을 걸러 내요. ERC-20 이벤트는 스캔 A와 에고 뽑기를 하는 동안 SQL로 해독해요. GMX 이벤트는 로컬에서 해독해요.
- ERC-20 `Approval`: 이 이벤트의 토픽 해시는 아래와 같아요.

  `0x8c5be1e5ebec7d5bd14f71427d1e84f3dd0314c0f7b2291e5b200ac8c7c3b925`

  이 값은 `Approval(address,address,uint256)`의 keccak-256 해시예요. 주인과 스펜더는 토픽 1과 2에 들어 있어요. 허락 금액은 데이터 칸에서 토큰의 원래 단위(소수점 조정을 하지 않은 가장 작은 단위)로 해독하고, 달러로 값을 매겨요(3.5.1절). 무제한 허락(`type(uint256).max`)은 그 값을 그대로 지녀요. 금액이 0인 허락도 남겨 둬요. 그 허락은 지금 효력이 있는 허락을 0으로 만들기 때문이에요. `permit`도 같은 `Approval` 이벤트를 내보내요. 그래서 허락은 온체인 `approve()` 호출로 생겼든, 오프체인 서명으로 생겼든 똑같이 세어요(Lundfall, 2020).
- ERC-20 `Transfer`: 이 이벤트의 토픽 해시는 아래와 같아요.

`0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef`

이 값은 `Transfer(address,address,uint256)`의 keccak-256 해시예요. 보낸 쪽과 받는 쪽은 색인되어 있어요. 금액은 원래 단위로 해독하고, 그날의 가격으로 달러 값을 매겨요. 금액이 0인 송금은 버려요. 토큰의 첫 가격이 나오기 전에 한 송금도 버려요. 다만 그 수는 세어 둬요(부록 8.4.2). 발행 로그와 소각 로그(토큰을 새로 만들거나 없앨 때 남는 로그)는 영 주소(모든 자리가 0인 주소)를 써요. 이 로그들은 코호트 계약이 끼어 있으면 언제나 남겨요. 자기 송금(자기 자신에게 보낸 송금)은 이벤트에 남아 있어요. 하지만 들어오는 상대를 세는 계산에서는 빼요(3.9절). 자기 송금으로는 거래 상대가 드러나지 않기 때문이에요.

- GMX V2 포지션 닫기: 닫기 하나는 GMX V2 이벤트 발신 계약(이벤트를 내보내는 계약)의 `EventLog1` 로그 하나이고, 그 이벤트 이름은 `PositionDecrease`예요. 그래서 일부만 닫는 것과 청산도 닫기로 세어요. 거래 계정은 색인된 토픽이에요. 그래서 SQL로 계정 목록을 뽑을 수 있어요. 데이터 칸은 발신 계약의 ABI로 로컬에서 해독해요. 그러면 계정, 달러로 적힌 기본 손익(번 돈이나 잃은 돈), 주문 종류, 닫은 크기가 나와요. 닫기의 주문 종류가 청산 종류이거나, 청산 처리기(청산을 처리하는 계약)가 그 닫기를 내보냈으면, 그 닫기는 청산이에요. 해독기는 관측 기간과 W1에서 계약 계정이 한 닫기를 해독 오류 없이 모두 읽었어요(그 수는 4.1.1절에 있어요).
- 주소 맞추기와 단위: 주소는 20바이트 값으로 견주고, 소문자 16진수로 적어요. 금액은 `uint256` 값을 배정밀도 실수로 바꾼 것이에요. 이 값을 10을 토큰의 소수 자릿수만큼 거듭제곱한 값으로 나누고, 토큰의 달러 가격을 곱해요(3.5.1절). 무제한 허락, 곧 원래 단위로 $2^{256}-1 \approx 1.16 \times 10^{77}$인 허락도 같은 방법으로 값을 매겨요. 이 허락은 엔도스랭크에서 $V = 1$이고, C-PR의 허락 층에서는 U로 세어요(3.6.2절과 3.6.3절). 데이터 칸을 수로 읽을 수 없으면 금액은 0이 돼요. 그래서 그런 송금은 버리고, 그런 허락은 허락을 0으로 만든 것으로 세어요.

3.5.1 토큰, 가격, 그리고 금액 수정

분석 계획은 세 가지를 정해 두었어요. 금액은 원래 단위로 쓰고, 모든 ERC-20 토큰을 쓰고, 식 (3.4)의 값 변환에는 $b = 1$을 쓰기로 했어요. 같은 기간, W0, W1의 등록 결과를 계산한 뒤에, 이 설정의 문제 세 가지가 드러났어요. 첫째, 금액이 원래 단위로 10 이상이면 $V(z)$와 1의 차이는 10^{-4} 안이에요. 그리고 거의 모든 송금과 마지막 허락이 그 크기에 이르러요(부록 8.4.2). 그래서 금액은 엔도스랭크에서도 AWP에서도 아무 역할을 하지 못했어요. AWP의 금액 무게는 큰 거래를 더 크게 세려고 있는 것인데도 그랬어요(T. Do et al., 2023). 둘째, C-PR의 층들은 서로 다른 토큰의 원래 단위를 그대로 더했어요. USDC 하나는 원래 단위로 10^6이고, WETH 하나는 10^{18}이에요. 그리고 무제한 허락, 곧 $2^{256} - 1$은 그런 허락을 가진 모든 주인의 줄을 거의 다 차지했어요. 셋째, 모든 ERC-20 계약을 셌어요. 토큰 계약은 어떤 주소든 주인이나 보낸 쪽으로 적은 `Approval` 로그와 `Transfer` 로그를 내보낼 수 있어요. 그 주소가 실제로는 아무 일에도 끼지 않았어도 그래요. 스팸 토큰과 주소 오염 토큰(비슷한 주소로 속이려는 토큰)이 이런 일을 해요. 그래서 그런 토큰의 로그는, 적힌 주인이 누군가를 보증했다거나 누군가에게 돈을 냈다는 증거가 되지 못해요.

그래서 2026년 10월 10일에 금액을 고쳤어요. 4장이 보고하는 것은 이 수정 분석이에요. 이 수정은 계획과 W1의 등록에서 벗어난 변경이에요. 그리고 계획과 등록의 결과를 안 뒤에 정한 것이에요. 그래서 수정의 결과는 어느 것도 등록 결과가 아니에요. 수정 내용은 고친 점수, 대리 지표, 라벨을 하나라도 계산하기 전에 글로 적어 공개 저장소에 커밋했어요. 수정 문서는 07:54 UTC에 커밋했어요(커밋 `a897475`). 다섯 토큰의 선택은 08:12 UTC에 커밋했어요(커밋 `09dfc32`). 아래에서 설명하는 허락 상한의 고침은 11:24 UTC에 커밋했어요(커밋 `2705b28`). 등록 분석은 얻은 그대로 남겨 두었어요. 등록 분석에서 판정에 쓴 대비와 그 판정은 부록 8.6.10에서 수정 분석의 것과 나란히 놓았어요. 등록 분석의 전체 결과는 바꾸지 않고 공개했어요(부록 8.1).

- 토큰 목록: 아래 조건을 모두 채운 토큰만 자격을 얻었어요. 2026년 10월 10일에 읽은, 아비트럼 원에 대한 Chainlink의 데이터 피드 목록에 그 토큰의 시장 가격 피드(블록체인에 올라오는 가격 정보)가 있어야 해요. 이 피드는 달러나 이더로 가격을 매기고, 시장

위험 등급이 낮음이나 보통이어야 해요. 또 그 피드는 토큰 자신의 가격을 매기거나, 토큰이 일대일로 감싼 자산(WETH라면 이더)의 가격을 매겨야 해요. 아니면 그 토큰이 아비트럼의 공식 브리지가 찍어 낸 복사본일 때, 그 원본인 이더리움 토큰의 가격을 매겨야 해요. 그리고 그 토큰이 관측 기간에 뽑은 송금이나 마지막 허락에 나와야 해요. Chainlink는 자산 시장의 깊이, 사고파는 가격의 차이, 쏠림 정도로 이 등급을 매겨요. 교환 비율 피드와 그 밖의 맞춤 피드는 시장을 따라가지 않아서, 이 등급 밖에 두어요(Chainlink, n.d.). 이 목록에 나오는 아비트럼 원 토큰 133개 가운데 64개가 자격을 얻었고, 그중 46개는 하루 가격이 있어요. 분석은 이 가운데 관측 기간 자료에서 줄이 가장 많은 다섯 개를 남겨요. WETH, USDC, USDT0, ARB, WBTC예요. 다섯 개 모두 위험이 낮다고 매겨진 피드가 가격을 매겨요. 부록 8.4.2에 이 토큰들의 주소와, 빠진 다른 토큰들의 줄이 있어요.

- 가격: 한 토큰의 UTC 하루 달러 가격은 DefiLlama coins API의 하루 가격 계열에 있는 종가(그날 마지막 가격)예요. 곧 다음 날 00:00 UTC에 가장 가까운 점이에요(DefiLlama, n.d.). 토큰의 아비트럼 주소로 찾은 가격 계열이, 그 토큰이 쓰이기 시작한 때보다 늦게 시작하는 경우가 있어요(WETH와 WBTC는 2024년 8월에, USDT0은 2025년 1월에 시작해요). 그러면 빈 날들은 같은 자산을 CoinGecko 식별자로 찾은 DefiLlama 계열에서 채워요. 다만 두 계열이 겹치는 날들에서 차이의 중앙값이 1%보다 작아야 해요. 어떤 날의 값이 앞뒤 두 이웃 날 값 둘 다보다 두 배 넘게 크거나, 둘 다의 절반보다 작다고 해요. 그리고 그 두 이웃 날 값끼리는 서로 두 배 안에 있다고 해요. 그러면 그 값을 자료 오류로 보고 전날 가격으로 바꿔요. 값이 없는 날은 전날 가격을 써요. 몇몇 날짜를 골라, 이 가격을 체인 위에서 읽은 Chainlink 피드와 견주어 봐요(부록 8.4.2).
- 금액: 소수 자릿수가 q인 토큰을 원래 단위로 v만큼 보낸 송금이 있고, 그날 가격이 p라고 해요. 이 송금은 $x_e = v\,10^{-q}p$달러어치예요. 마지막 허락은 기준 시점이 있는 날의 가격으로 값을 매겨요. 그날은 T_{obs}에서는 2026년 6월 30일이고, t_1에서는 2026년 3월 31일이에요. 화살표가 기준 시점에 효력이 있는 허락을 나타내기 때문이에요. 체인의 기본 화폐인 이더는 `Transfer` 로그 없이 움직여서, 자료에 한 번도 들어오지 않았어요. 이더는 WETH를 거쳐서만 그래프에 들어가요.

- 금액 기울기: V의 기울기는 중앙값 금액의 무게가 절반이 되도록 정해요. 곧 $b = \ln 3/m$이고, m은 유효 숫자 두 자리로 반올림한 중앙값 금액이에요. 송금에서 m_T는 t_1까지 일어난 에고 송금의 달러 금액 중앙값이고, $m_T = 200$달러예요. 허락에서 m_A는 t_1 시점에 0보다 크고 유한한(무제한이 아닌) 마지막 허락을 t_1 가격으로 매긴 금액의 중앙값이고, $m_A = 62$달러예요. 두 값 모두 더 이른 동결일까지의 이벤트만 써요. 그래서 라벨 기간은 어느 것에도 들어가지 않아요.
- C-PR의 허락 상한: C-PR의 허락 층에서 허락 하나는 많아야 $U = 20{,}000$달러로 세어요. 이 값은 t_1까지 일어난 송금 하나하나의 달러 금액 가운데 99번째 백분위(작은 값부터 줄 세웠을 때 그 비율의 자리에 있는 값)를 유효 숫자 두 자리로 반올림한 값이에요. 수정 문서는 처음에 U를 t_1 시점의 유한한 마지막 허락의 99번째 백분위로 정의했어요. 다섯 토큰에서 그 백분위는 약 10^{47}달러예요. $2^{256} - 1$보다 작은 허락 가운데에도 2^{255}나 2^{128}처럼 사실상 무제한인 허락이 많기 때문이에요. 상한을 그 정도로 두었다면, 무제한 허락이 여전히 모든 주인의 줄을 좌우했을 거예요. 이 정의는 중앙값과 백분위를 계산한 뒤에, 그리고 고친 점수가 하나도 없을 때 고쳤어요. 중앙값은 바뀌지 않았어요.
- 범위: 수정 분석의 모든 값은 다섯 토큰만 써요. 매칭 코호트는 관측 기간에 서로 다른 주인 세 명 이상에게서 다섯 토큰 가운데 하나의 0이 아닌 `Approval`을 받은 계약들의 집합이에요. 주인은 다섯 토큰을 함께 놓고 세요. 계획의 규칙이 모든 토큰을 함께 놓고 센 것과 같은 방식이에요. 그래서 이런 계약은 계획의 규칙도 채우고, 계획의 코호트에 들어 있어요. 계획의 코호트는 계정 종류가 이미 밝혀져 있었어요. 그래프, 대리 지표, 스펜더 코호트, 스펜더 라벨은 계획 코호트의 에고 이벤트에서 뽑아요. 이때 다섯 토큰과 수정 코호트에 드는 것만 남겨요. 공개 로그는 하나도 다시 훑지 않았어요. GMX 트레이더 라벨은 토큰에 따라 달라지지 않아요.

고친 점수에는 규칙 A와 B, 그리고 두 종류의 화살표 어느 것으로도 만들지 않은 결과에 대한 비교를 적용해요. 이때 이것들에 정해 둔 기준값과 결론 문구를 그대로 써요. $\delta = 0.01$도 마찬가지예요(3.7절, 3.7.2절, 3.7.3절). 이 규칙들이 판정하는 점수는 등록 결과를 안 뒤에 정의되었어요. 그래서 이 판정은 재분석이고, 등록한 시험이 아니에요. 4장은 이 판정을 보고하는

곳마다 그렇다고 밝혀요.

3.6 그래프 만들기

엔도스랭크와 AWP는 화살표에 무게를 다는 방법이 같아요. 또 같은 페이지랭크 풀이 프로그램, 곧 식 (3.1)을 돌려요. 다른 점은 두 가지예요. 화살표를 만드는 이벤트가 다르고, 걷기가 다시 출발하는 곳이 달라요. 두 그래프 모두 매칭 코호트 $\mathcal{W}$의 에고 네트워크를 담아요(3.2절). 그래서 코호트와 화살표 하나로 바로 이어진 이웃도 점으로 들어와요. 각 방법은 평가하는 집합 $\mathcal{C}$에 든 모든 계약에 점수를 내놓아요. 이 집합은 같은 기간 평가에서는 매칭 코호트이고, 홀드아웃에서는 스펜더 코호트와 트레이더 코호트예요. 그래프에 없는 계약은 0점을 받아요. 엔도스랭크의 화살표는 보증을 나타내고, AWP의 화살표는 송금을 나타내요(2.7절). 두 방법 모두 이벤트가 얼마나 오래되었는지에 따라 무게를 달아요. 그래서 최근 이벤트일수록 더 크게 세어져요. 또 두 방법 모두 이벤트의 달러 금액을 상한이 있는 함수에 넣어요. 그래서 금액이 클수록 더 크게 세어지지만, 이벤트 하나는 많아야 한 번만큼만 세어져요. 엔도스랭크가 AWP에서 무게를 가져오기 때문에, AWP를 먼저 설명해요.

3.6.1 AWP 송금 그래프

AWP는 T. Do et al. (2023)의 연구에서 제안된 방법이에요. 이 연구는 IEEE RIVF 2023 학회에서 발표되었어요. 송금 e의 금액이 x_e달러이고, 이 송금이 기준 시점(T_{obs}, W0에서는 t_1)보다 Δt_e일 전에 일어났다고 해요. 이 송금은 보낸 쪽에서 받는 쪽으로 가는 화살표에 $\sigma(\Delta t_e)\,V(x_e)$의 무게로 들어가요. 시간 무게는 아래의 로지스틱 감쇠(오래된 일일수록 가볍게 세는 무게)예요.

$$\sigma(\Delta t) = \frac{1}{1 + \exp\big(k(\Delta t - t_0)\big)}, \qquad k = 0.01, \quad t_0 = 180\text{일}, \tag{3.3}$$

금액 무게는 아래와 같아요.

$$V(z) = \frac{2}{1 + e^{-bz}} - 1, \qquad b = \frac{\ln 3}{m}, \tag{3.4}$$

이 값은 $z = 0$일 때 0이고, $z = m$일 때 $1/2$이에요. 그리고 금액이 커질수록 1에 가까워져요. 송금에서는 $m = m_T = 200$달러이고, 허락에서는 $m = m_A = 62$달러예요. 이 값들은 3.5.1절의 중앙값이에요. 그래서 달러당 $b_T = \ln 3/200$이고 $b_A = \ln 3/62$예요. 화살표 무게는 송금들의 무게를 더한 값이에요.

$$w_T(u, v) = \sum_{e:\, u \to v} \sigma(\Delta t_e)\, V(x_e). \tag{3.5}$$

이 합은 기준 시점까지 u에서 v로 간 다섯 토큰의 모든 송금을 더해요. 자기 송금($u = v$)도 버리지 않아요. 이 송금은 u 위의 자기 고리(자기에게 다시 돌아오는 화살표)가 돼요. 걷기는 주소의 활발함에 비례해서 그 주소에서 다시 출발해요.

$$X_u = \sum_{v \neq u} \max_{e:\, u \to v} \sigma(\Delta t_e), \tag{3.6}$$

이 식은 u가 송금을 보낸 주소마다, 그 주소로 보낸 마지막 송금의 시간 무게를 골라 모두 더해요. 식 (3.1)의 재시작 분포는 $\pi_u = X_u / \sum_{v \in V_T} X_v$예요. 매달린 점에 고인 몫도 이 분포가 받아서 나눠요. 다른 주소에 한 번도 보내지 않은 주소는 $X_u = 0$이에요. 그래서 그 주소는 재시작 몫을 받지 못하고, 점수는 들어오는 화살표에서만 나와요. 감쇠 계수는 $d = 0.85$예요. 그 논문은 이더리움 거래에 점수를 매기고, 매개변수 값은 알려 주지 않아요. 그 논문의 시간 무게는 식 (3.3)의 로지스틱 함수와 같아요. 다만 나이 대신 달력 시간으로 적혀 있어요. k와 t_0의 값은 이 연구가 고른 것이고, 분석 계획에서 정해 두었어요. 계획은 원래 단위에서 $b = 1$로 정했고, 금액 수정에서 이 값을 바꾸었어요(3.5.1절). $b_T = \ln 3/m_T$이면 중앙값 금액의 송금은 무게가 절반이에요. 중앙값의 두 배인 송금은 무게가 0.8이고, 중앙값의 절반인 송금은 0.27이에요. 그래서 화살표 무게는 송금 횟수뿐 아니라 보낸 금액에 따라서도 커져요. 주소의 활발함은 여전히 그 주소가 송금을 보낸 주소들을 세요. 이때 주소 하나하나는 그 주소로 보낸 마지막 송금의 시간 무게만큼 세어져요.

관측 기간 33개월 동안 이 감쇠는 오래된 이벤트를 크게 깎아요(그림 3.3). 무게는 $\sigma(0) = 0.858$에서 시작해 $\sigma(90) = 0.711$, $\sigma(182) = 0.495$, $\sigma(365) = 0.136$을 거쳐 $\sigma(730) = 0.004$까지 떨어져요. 관측 기간 첫날의 이벤트는 T_{obs}보다 1,004일 전이고, 무게는 $\sigma(1{,}004) = 0.0003$이에요.

한 해쯤보다 더 오래된 이벤트도 화살표를 만들기는 해요. 하지만 무게는 거의 보태지 않아요. P의 각 줄은 나가는 무게의 합으로 나누어요. 그래서 감쇠가 걷기를 바꾸는 곳은, 한 주소가 나이가 서로 다른 나가는 화살표를 가진 곳뿐이에요. 허락이 모두 오래된 주인도 허락이 최근인 주인과 똑같은 몫을 넘겨줘요. 그 몫을 화살표들 사이에 나누는 비율만 화살표의 나이를 따라요. AWP에서는 감쇠가 재시작 무게에도 들어가요. 그래서 오래전에만 활발했던 보낸 쪽은 재시작 몫을 조금만 받아요.



그림 3.3: AWP와 엔도스랭크의 로지스틱 시간 감쇠 $\sigma(\Delta t)$ 예요($k = 0.01$, $t_0 = 180$일). 가로축은 이벤트의 나이, 곧 이벤트가 기준 시점보다 며칠 전에 일어났는지를 보여 줘요. 기준 시점은 T_{obs} = 2026년 6월 30일이고, W0에서는 t_1 = 2026년 3월 31일이에요. 세로축은 송금이나 허락의 시간 무게를 보여 줘요. 색칠한 띠는 T_{obs}에서 나올 수 있는 나이(0일부터 1,004일까지)를 표시해요. 그림 속 화살표는 W0 동결일에서 나올 수 있는 나이(0일부터 913일까지)를 표시해요. 이 띠 안에서 무게는 0.86에서 0.001 아래까지 떨어져요.

알고리즘 1에 그래프를 만들고 점수를 매기는 단계를 형식을 갖추어 적었어요.

3.6.2 엔도스랭크 허락 그래프

엔도스랭크는 AWP의 화살표 무게를 허락 그래프에 얹어요. 미리 손질(전처리)을 마친 마지막 허락들의 집합을 $\mathcal{A}$라고 해요. (토큰, 주인, 스펜더) 세 개 묶음마다, 기준 시점까지의 가장 최근

알고리즘 1 AWP 그래프 만들기와 점수 매기기

입력: 달러 금액이 붙은 송금 $\mathcal{T}$, 씨앗 계약 $\mathcal{W}$, 평가할 계약 $\mathcal{C}$, 기준 시점 T, 매개변수 $k, t_0, b_T, d, \varepsilon, I_{\max}$

출력: $\mathcal{C}$에 대한 점수 $\mathbf{s}_{\text{AWP}}$

$E \leftarrow \emptyset$; 모든 주소 u에 대해 $X_u \leftarrow 0$
반복: $\mathcal{T}$ 안에서 $t_e \le T$인 각 송금 $e = (u, v, x_e, t_e)$에 대해
    $\Delta t \leftarrow (T - t_e)$ (일 단위)
    화살표 $(u \to v)$에 $\sigma(\Delta t)\, V(x_e)$를 더해 쌓기 ▷ 식 (3.3)–(3.5); $u = v$이면 자기 고리가 됨
반복 끝
반복: 각 보낸 쪽 u에 대해
    $X_u \leftarrow \sum_{v \neq u} \max_{e:\, u \to v} \sigma(\Delta t_e)$ ▷ 식 (3.6)
반복 끝
무게가 0보다 크지 않은 화살표 지우기; $\mathcal{W}$에 닿는 화살표만 남기기
남은 화살표의 점 u마다 $\pi_u \leftarrow X_u / \sum_v X_v$
$\mathbf{s} \leftarrow \text{WeightedPageRank}(E, \boldsymbol{\pi}, d, \varepsilon, I_{\max})$ ▷ 식 (3.1)–(3.2)
돌려주기: $i \in \mathcal{C}$마다 $\mathbf{s}_{\text{AWP}}[i] \leftarrow \mathbf{s}[i]$ (그 밖에는 0)

`Approval` 이벤트 하나만 남겨요. 이때 순서는 (블록 번호, 로그 번호) 순서로 정해요. 허락 금액이 0이면 그 화살표를 지워요. 이렇게 남은 허락 $a^\star(u, v, \text{token})$은 기준 시점의 가격으로 달러 금액을 매겨요. 이 허락은 기준 시점보다 $\Delta t^\star(u, v, \text{token})$일 전에 정해졌어요. 그리고 그 나이와 그 금액을 가진 이벤트 하나로 화살표에 들어가요.

$$w_A(u, v) = \sum_{\text{token}} \sigma\big(\Delta t^\star(u, v, \text{token})\big)\, V\big(a^\star(u, v, \text{token})\big), \tag{3.7}$$

여기서 σ, V, k, t_0은 AWP와 같고, 기울기는 $b_A = \ln 3 / m_A$예요. 방향이 있는 화살표 $u \to v$는 주인 u가 스펜더 v를 보증한다는 뜻이에요. 중앙값 금액의 허락은 시간 무게의 절반으로 들어가고, 무제한 허락은 시간 무게 전체로 들어가요. 그래서 $w_A(u, v)$는 u가 v에게 허락한 금액이 클수록 커져요. 하지만 허락 하나가 1보다 크게 세어지지는 않아요. 감쇠 계수는 $d = 0.85$예요.

걷기는 고르게 다시 출발해요. AWP의 재시작 규칙을 허락에 그대로 옮기면, 걷기는 최근에 허락해 준 스펜더가 많은 주인일수록 그 주인에게서 더 많이 다시 출발하게 돼요. 그러면 보증을 해 주는 쪽이 상을 받게 돼요. 그런데 엔도스랭크는 보증을 받는 계약에 순위를 매기려는

방법이에요. 분석 계획은 자료를 하나도 추출하기 전에 고르게 다시 출발하기로 정했어요. 그리고 AWP의 재시작을 쓰는 변형을 엔도스랭크 옆에 함께 보고할 것으로 정해 두었어요 (표 4.9).

이 무게는 마지막 허락의 금액과 시간을 담아요. 기준 시점에 실제로 남아 있는 허락 금액은 아니에요. 한 쌍 안에서 토큰마다, 가장 새 허락이 그전 허락들을 대신해요 (Vogelsteller & Buterin, 2015). 2023년 10월 1일 전에 해 준 허락은 보이지 않아요. 무제한이 아닌 허락이 그 뒤에 `transferFrom`으로 줄어들었어도, 무게는 허락했던 금액을 그대로 가져요. 또 주인이 유니스왑(Uniswap)의 Permit2 같은 허락 관리 계약(허락을 모아서 대신 관리해 주는 계약)에 허락하면, 그 주인은 그 계약으로 가는 화살표로만 나타나요. 나중에 그 계약을 거쳐 토큰을 쓰는 프로그램으로 가는 화살표는 나타나지 않아요.

그래프를 만들고 페이지랭크를 돌리는 단계는 알고리즘 2에 적어 두었어요.

알고리즘 2 엔도스랭크 그래프 만들기와 점수 매기기

입력: 기준 시점까지의 마지막 허락 $\mathcal{A}$(달러 금액), 씨앗 계약 $\mathcal{W}$, 평가할 계약 $\mathcal{C}$, 기준 시점 T, 매개변수 $k, t_0, b_A, d, \varepsilon, I_{\max}$
출력: $\mathcal{C}$에 대한 점수 $\mathbf{s}_{\mathrm{ER}}$

$E \leftarrow \emptyset$
반복: $\mathcal{A}$ 안의 각 마지막 허락 $(u, v, \text{token}, a^\star, t^\star)$에 대해
    $\Delta t^\star \leftarrow (T - t^\star)$ (일 단위)
    화살표 $(u \to v)$에 $\sigma(\Delta t^\star)\, V(a^\star)$를 더해 쌓기 ▷ 식 (3.7)
반복 끝
무게가 0보다 크지 않은 화살표 지우기; $\mathcal{W}$에 닿는 화살표만 남기기
$\mathbf{s} \leftarrow \mathrm{WeightedPageRank}(E, \text{균등 } \boldsymbol{\pi}, d, \varepsilon, I_{\max})$ ▷ 식 (3.1)–(3.2)
돌려주기: $i \in \mathcal{C}$마다 $\mathbf{s}_{\mathrm{ER}}[i] \leftarrow \mathbf{s}[i]$ (그 밖에는 0)

허락은 송금보다 드물어요. 그래서 T_{obs}에서 코호트의 허락 그래프는 송금 그래프보다 화살표가 적어요(두 개수는 4.1절에 있어요). 페이지랭크 반복 한 번에 드는 비용은 $O(|E|)$예요 (Leskovec et al., 2020). 그래서 이 희소성(화살표가 적음)이 H3을 받치는 그래프 구조의 근거예요. 여기서 생기는 실행 시간 차이는 알고리즘의 성질이 아니라 그래프의 성질이에요.

두 방법 모두 화살표 목록을 (출발, 도착, 무게) 세 개 묶음으로 저장해요. 겹치는 화살표는 무게를 더해서 하나로 합쳐요. 무게가 0보다 크지 않은 화살표는 풀기 전에 버려요. 풀이 프로그램은 전치한 이동 행렬(줄과 칸을 맞바꾼 이동 행렬)을 압축 희소 행 형식(0이 아닌 칸만

줄별로 모아 저장하는 방식)으로 만들어요. 재시작 벡터는 배열 전체를 한꺼번에 계산하는 벡터화 연산으로 만들어요. 그런 다음 식 (3.1)을 되풀이하고, 점마다 점수를 하나씩 돌려줘요. 평가할 계약의 점수는 이 벡터에서 읽어요. 그래프 밖에 있는 계약은 0점을 받아요.

3.6.3 두 층을 함께 걷는 결합 연산자(C-PR)와 씨앗을 쓰는 빼 보기 실험(S-PR)

엔도스랭크와 AWP는 각각 한 종류의 화살표 위에서만 걸어요. RQ5는 두 종류의 화살표를 함께 걷는 걷기 하나가, 한 종류만 걷는 걷기보다 계약의 순위를 더 잘 매기는지 물어요. 분석 계획은 2026년 10월 9일, 로그를 하나도 추출하기 전에 결합 연산자를 정해 두었어요. 이 연산자는 각 이벤트에 금액으로 무게를 다는 두 층 위에서 걸어요. 금액 수정에서는 금액을 달러로 매기고, 허락에 상한을 두었어요(3.5.1절).

$$\tilde{w}_A(u,v) = \sum_{\text{token}} \min\bigl(a^{\star}(u,v,\text{token}), U\bigr), \qquad \tilde{w}_T(u,v) = \sum_{e:\,u\to v} x_e\,\sigma(\Delta t_e). \tag{3.8}$$

허락 층에는 엔도스랭크의 화살표가 있고, 송금 층에는 AWP의 화살표가 있어요. 다른 것은 무게뿐이에요. 금액은 상한이 있는 변환을 거치지 않고 달러 그대로 들어가요. 허락 하나는 많아야 $U = 20{,}000$달러까지만 세어요(3.5.1절). 그리고 허락 층에는 시간 감쇠가 없어요. 규칙 A는 계획에서 정했고, 규칙 B는 W1 등록 문서에서 정했어요. 둘 다 원래 단위로 된 같은 층 위에서 정한 규칙이에요. 여기서는 이 규칙들을 달러로 된 층에 써요. 두 층은 합집합 점 집합 $V = V_A \cup V_T$ 위에서 그래프 하나를 이뤄요. 이동 행렬은 식 (3.2)에서 나온 P_A와 P_T예요. 점 u의 결합된 줄은 두 층의 줄을 볼록 혼합(더해서 1이 되는 비율로 섞음)한 것이에요. 이때 비율은 u가 나가는 화살표를 가진 층들만 가지고 다시 맞춰요.

$$\begin{aligned} P^{(\lambda)}_{u,\cdot} &= \alpha_A(u)\,P_{A,u,\cdot} + \alpha_T(u)\,P_{T,u,\cdot}, \\ \alpha_A(u) &= \frac{\lambda\,\mathbf{1}[o_A(u)>0]}{D_\lambda(u)}, \qquad \alpha_T(u) = \frac{(1-\lambda)\,\mathbf{1}[o_T(u)>0]}{D_\lambda(u)}, \end{aligned} \tag{3.9}$$

여기서 $D_\lambda(u) = \lambda\,\mathbf{1}[o_A(u)>0] + (1-\lambda)\,\mathbf{1}[o_T(u)>0]$이에요. $o_A(u)$와 $o_T(u)$는 두 층에서 u의 나가는 무게의 합이에요. 한 층에만 나가는 화살표가 있는 점은 무게 1로 그 층을 따라가요.

무게가 0인 층은 그 화살표와 점까지 함께 빠져요. $D_\lambda(u) = 0$인 점은 매달린 점이고, 그 몫은 식 (3.1)의 세 번째 항이 맡아요. 순간 이동은 고르게 하고, $d = 0.85$예요. $\mathbf{s}_{\text{CPR}}$은 $P = P^{(\lambda)}$로 둔 식 (3.1)의 페이지랭크 벡터예요. 풀이 설정은 한 층만 쓰는 방법들과 같아요.

$\lambda = 1$이면 이 연산자는 허락 층만 걷고, $\lambda = 0$이면 송금 층만 걸어요. 이 두 걷기를 C-PR $(\lambda = 1)$과 C-PR $(\lambda = 0)$이라고 써요. 이 둘은 RQ5를 위한 두 규칙 모두에서 비교 대상이에요 (3.7절과 3.7.2절). 단위 테스트는 작은 시험용 자료에서, 양 끝 값이 각각 그 층만 고르게 다시 출발하며 걸었을 때의 점수를 내는지 점검해요. 이 점수 묶음은 양 끝에서 끊어져 있어요 (연속이 아니에요). $0 < \lambda < 1$이면 점 집합은 $V_A \cup V_T$예요. 그리고 한 층에만 나가는 화살표가 있는 점은 λ가 얼마이든 그 층을 따라가요. 그런데 $\lambda = 1$이면, 나가는 화살표가 모두 송금인 점은 매달린 점이 되거나 아예 없어져요. 그래서 λ가 1에 가까워질 때 C-PR은 그런 점의 송금 화살표를 여전히 따라가는 걷기에 가까워져요. 다른 쪽 끝에서도 마찬가지예요. $\lambda = 0.5$(주 값)와 $\lambda \in \{0.25, 0.75\}$(민감도 분석 값)는 2026년 10월 9일의 설정 파일에서 정해 두었어요.

원래 단위로 재면 계획의 두 층은 아주 고르지 않았어요. 무제한 허락을 가진 주인은 자기 몫을 거의 모두 그 허락으로 넘겼어요. 송금 층에서는 소수 자릿수가 많은 토큰이 소수 자릿수가 적은 토큰보다 더 무겁게 세어졌어요(3.5.1절). 달러로 재면 송금 층은 서로 견줄 만한 금액끼리 더해요. 그리고 상한 U 덕분에 무제한 허락은, 송금의 99%가 넘지 않는 크기의 허락만큼 무게를 가져요. 그래서 무제한 허락과 무제한이 아닌 허락을 함께 가진 주인의 줄에서, 무제한 허락은 금액이 U달러 이상인 무제한이 아닌 허락과 무게가 같아요. 더 작은 허락들도 금액에 비례해 그 줄에서 제 몫을 지켜요(개수는 부록 8.4.2에 있어요). 엔도스랭크와 AWP는 이렇게 하는 대신 V로 모든 금액에 상한을 둬요.

S-PR 빼 보기 실험에서는 송금 층을 걸어요. 하지만 식 (3.1)의 고른 순간 이동 벡터 $\boldsymbol{\pi}$를 C-PR $(\lambda = 1)$의 점수로 바꿔요. 이 점수는 V_T에 있는 점만 남기고, 그 안에서 합이 1이 되게 다시 맞춰요. $\mathbf{r}_A$를 V_A 위에서 허락 층만 걸었을 때의 페이지랭크 벡터라고 해요. $u \notin V_A$인 점에는 $r_{A,u} = 0$을 붙여 넓혀요. 그러면 다음과 같아요.

$$\pi_u = \frac{r_{A,u}}{\sum_{v \in V_T} r_{A,v}} \qquad (u \in V_T),$$

그래서 허락 점수가 없는 송금 그래프의 점은 재시작 몫을 하나도 받지 못해요. V_T의 점이 하나도 V_A에 들어 있지 않으면, 분모가 0이 돼요. 그때 $\boldsymbol{\pi}$는 V_T 위의 고른 분포로 돌아가요. 같은 벡터가 매달린 점의 몫도 다시 나눠요. 이 결과는 트러스트랭크(TrustRank, 믿을 만한 씨앗에서 다시 출발하는 페이지랭크)를 만드는 방식과 같아요 (Gyöngyi et al., 2004). 다만 사람이 손으로 라벨을 붙인 씨앗 대신, 허락에서 얻은 씨앗을 써요. 허락은 걷기가 어디서 다시 출발할지 정하고, 송금은 걷기가 어떻게 퍼질지 정해요. S-PR과 C-PR을 견주면, 허락 화살표가 퍼뜨리는 길로서 보태는 것과 씨앗으로서 보태는 것을 나누어 볼 수 있어요.

결합 연산자에 드는 비용은 화살표 집합이 정해요. C-PR은 $E_A \cup E_T$ 위를 걸어요. 그래서 C-PR 반복 한 번은 두 층에서 반복을 한 번씩 하는 것만큼 비용이 들어요. 실행 시간도 AWP와 같거나 더 길 것으로 예상해요. S-PR은 층마다 한 번씩 풀어야 해요. 그래서 주장 C1은 엔도스랭크가 걷는 허락 그래프에 대한 주장이에요. 결합 걷기들은 송금 층의 화살표 수를 그대로 함께 지고 가요. 두 연산자 모두 3.11절의 벤치마크 절차에 따라 시간을 재요.

3.7 시간 홀드아웃 절차

홀드아웃 W0에서 점수는 자료가 시작하는 2023년 10월 1일부터 t_1 = 2026년 3월 31일 23:59:59 UTC까지 추출한 모든 이벤트를 써요. 라벨은 2026년 4월 1일 00:00:00 UTC부터 t_2 = 2026년 6월 30일 23:59:59 UTC까지의 이벤트로 세요. 스펜더 코호트는 추출한 허락 자료에서 t_1 시점에 다섯 토큰 가운데 하나에 대해 0보다 큰 마지막 허락을 적어도 하나 가진 계약들이에요. 코드가 없거나 EIP-7702 위임 표시가 있는 스펜더는 빼요(개수는 4.1.1절에 있어요). 이 코호트에는 매칭 코호트 밖의 스펜더도 들어 있어요. 이런 스펜더는 코호트 계약이 그 스펜더에게 허락을 해 주었기 때문에 추출 자료에 들어왔어요. 모든 점수는 t_1까지의 이벤트만으로 계산해요. 여기에는 두 재시작 규칙을 쓴 엔도스랭크, AWP, 세 가지 λ 값과 두 끝 값에서의 C-PR, S-PR, 그리고 원시 차수 기준선(비교 기준) 두 개가 들어가요. 시간 감쇠의 기준 시점도 t_1이에요. 식 (3.3)의 Δt는 t_1에서 거꾸로 재요. 그래서 나이는 913일까지 가고, 무게는 0.858에서 0.001 아래까지 내려가요.

이 연구에서는 스펜더마다 라벨을 두 개 세요. 구성개념마다 하나씩이에요. 그래서 미래

기간에서 한 층만 쓰는 방법은 각자 자기 구성개념으로 시험을 받고, 결합 걷기는 두 구성개념 모두로 시험을 받아요.

1. 새 허락 쌍(새로 생긴 주인–스펜더 허락): 라벨 기간 동안 스펜더에게 0보다 큰 허락을 해 준 주인의 수예요. 단, 그 주인–스펜더 쌍은 t_1에 0보다 큰 허락이 없었어야 해요. 이 라벨은 보증 구성개념을 재요.
2. 새 송금자(새로 송금을 보내온 주소): 라벨 기간 동안 스펜더에게 송금을 보낸 서로 다른 주소의 수예요. 단, 그 주소는 자료 시작일(2023년 10월 1일)부터 t_1 사이에는 그 스펜더에게 송금을 보낸 적이 없어야 해요. 자기 송금은 빼요. 이 라벨은 흐름 구성개념을 재고, 첫 번째 라벨과 짝을 이루는 송금 쪽 라벨이에요.

두 라벨 모두 다섯 토큰의 허락과 송금만 세요. 기준선으로는 각 스펜더의 받은 허락 수(0보다 큰 마지막 허락을 가진 서로 다른 주인의 수)와 송금 입차수(스펜더 자신을 뺀, 송금을 보내온 서로 다른 주소의 수)를 써요. 둘 다 t_1 시점의 값이에요. 한 층만 쓰는 페이지랭크는 각각 이 지역 통계 가운데 하나를 매끄럽게 다듬어요. 표에 이 기준선들의 줄도 나오기 때문에, 각 페이지랭크가 자기 원시 차수 위에 얼마나 더 보태는지(늘어난 몫)를 바로 읽을 수 있어요. RQ4에 답하는 것은 바로 이 늘어난 몫이에요. 페이지랭크 계수 하나만으로는 RQ4에 답할 수 없어요.

불확실성은 3.10절의 짝지은 부트스트랩으로 구해요. 이때 스펜더 계약을 다시 뽑아요($B = 400$, 모두가 함께 쓰는 번호 행렬 하나). 그래서 같은 라벨에서 두 계수 사이의 차이는 모두 짝지은 차이예요. 로그를 하나도 추출하기 전에 계획에서 정한 대비는 두 개예요. 바로 아래에 나오는 규칙 A의 대비예요. 여기서는 이 대비를 등록 분석 결과를 안 뒤에, 수정한 점수에 써요. 두 대비는 새 허락 쌍에서 C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 1$), 그리고 새 송금자에서 C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 0$)이에요. 이 기간의 다른 대비는 모두 라벨을 본 뒤에 계산했어요. 그 대비들은 다음과 같아요. 한 층만 쓰는 각 페이지랭크와 그 자신의 차수, C-PR ($\lambda = 1$)과 받은 허락 수, S-PR과 한 층만 걷는 걷기들 사이의 두 대비, 새 허락 쌍에서 C-PR과 C-PR ($\lambda = 0$), 그리고 C-PR과 엔도스랭크, C-PR과 AWP예요. 엔도스랭크와 AWP 사이의 차이는 부록 8.5에 있어요. AWP는 t_1에 송금 화살표가 없는 스펜더에게 0점을 줘요. 그래서 차수 대비는 t_1 전에 송금을 받은 적이 있는

스펜더만 가지고도 계산해요(표 4.12). 이렇게 범위를 좁힌 것도 미리 정한 것이 아니에요.

계획에서 정한 규칙 A는 C-PR을 자기의 두 층을 각각 따로 걷는 걷기들과 견주어 판정해요. 이 규칙은 두 부분으로 되어 있어요. 주 부분은 W0를 써요. $\lambda = 0.5$의 C-PR은 새 허락 쌍에서 C-PR ($\lambda = 1$)보다 나쁘지 않아야 해요($\Delta\tau = \tau_{\text{CPR}} - \tau_{\lambda=1}$의 구간에 0이 들어 있거나, 구간이 0보다 위에 있어야 해요). 또 새 송금자에서는 C-PR ($\lambda = 0$)보다 나아야 해요($\tau_{\text{CPR}} - \tau_{\lambda=0}$의 구간이 0보다 위에 있어야 해요). 보조 부분은 같은 기간 평가와 매칭 코호트를 써요. 조건은 두 가지예요. 송금 지표 가족(비슷한 지표 묶음)과 허락 지표 가족에서, C-PR의 점 추정값(구간이 아니라 값 하나로 낸 추정)이 두 층 가운데 더 나은 쪽의 95% 구간 안에 들어야 해요. 그리고 시빌 안정성 지표 가족에서는 C-PR이 두 층을 모두 넘어야 해요. 표 4.4의 짝지은 대비는 더 엄격한 점검으로 이 규칙 옆에 함께 보고해요. 하지만 이 대비가 규칙의 판정을 정하지는 않아요. 주 부분이 통과하지 못하면, RQ5의 뒤쪽 절반, 곧 C-PR이 두 층 가운데 어느 한 층만 걷는 걷기보다도 나은지에 대한 답은 "아니요"가 돼요. 그리고 그 결과는 구간과 함께 보고해요. RQ5의 앞쪽 절반, 곧 C-PR이 송금만 걷는 걷기보다 나아지는지는 규칙 A가 다루지 않아요. 그것은 규칙 B가 W1에서 시험해요(3.7.2절). 라벨을 한 번 본 뒤에는 λ를 조정하지 않아요. 규칙 A를 정했을 때는 이 연구의 로그를 하나도 추출하지 않은 상태였어요. 수정한 점수에도 같은 조건으로 이 규칙을 써요. 하지만 등록 분석 결과를 안 뒤에 쓰기 때문에, 거기서 나온 판정은 등록된 시험이 아니에요.

처리 과정은 라벨 기간 동안 두 가지 값을 더 세요. 하나는 허락 취소예요. t_1에 0보다 큰 허락을 가지고 있다가 그것을 0으로 바꾼 주인을 세요. 다른 하나는 털어 가기 어림 규칙(drain heuristic, 토큰을 빼 가는 일을 대강 찾아내는 규칙)이에요. 주인이 스펜더에게 새로 허락을 해 준 뒤, 같은 토큰이 주인의 계정에서 빠져나가는 송금이 이어진 주인을 세요. 이 송금은 6시간 안에 일어나고 허락 금액의 절반 이상이어야 해요. 허락이 10^{30} 원래 단위 이상이면, 1시간 안에 일어나기만 하면 돼요. 두 값 모두 다섯 토큰의 이벤트만 세요. 어느 쪽도 증거로 내놓지 않아요. 두 값 모두 스펜더의 주인이 많을수록 커져요. 그래서 이 값들은 얼마나 쓰이는지를 따라갈 뿐, 믿음과 쓰임을 갈라내지 못해요(4.6절).

3.7.1 W0의 트레이더 결과

스펜더 코호트는 거래하는 계약에 대해서는 아무것도 알려 주지 않아요. 탐색적(미리 정하지 않고 살펴본) 실행 하나에서 동결일 t_1을 GMX V2 계정에 적용했어요. 대상은 계약인 계정 가운데, 동결일 그래프의 어느 한 층에라도 나타나고, 2026년 4월 1일부터 6월 30일 사이에 포지션을 적어도 세 번 닫은 계정이에요(그 수는 4.1.1절에 있어요). 이 실행의 라벨은 이익을 낸 닫기의 수, 실현 이익(실제로 얻은 이익), 그리고 닫기 가운데 이익을 낸 비율과 손실이 아니었던 비율이에요. 청산이 아니면서 기본 이익이 0보다 크면 이익을 낸 닫기예요. 청산이 아니면서 기본 이익이 0보다 작으면 손실이에요. 실현 이익은 한 계약의 닫기들에서 0보다 큰 기본 이익만 달러(USD)로 모두 더한 값이에요. 스펜더 홀드아웃의 모든 점수를 이 라벨들과 견주었어요. 짝지은 다시 뽑기는 400번이었고, 미리 정한 규칙은 없었어요. 4장은 이 실행을 탐색적인 것으로 보고해요. 이 실행에서는 청산 라벨을 계산하지 않았어요. 두 기간의 청산 라벨은 3.7.2절의 등록에 따라 처음 계산했어요. 계약 트레이더(GMX V2에서 거래하는 계약)가 아주 적어서, 이 실행의 구간은 모두 넓어요.

3.7.2 등록 기간 W1: 2026년 7월부터 9월까지

등록 분석에서 W0 홀드아웃은 어떤 규칙도 묻지 않았던 것도 하나 보여 주었어요. C-PR을 그 송금 층만 걷는 걷기와 견주면, C-PR은 나중에 새 허락 쌍을 얻은 스펜더를 더 높게 줄 세웠어요. 그 차이의 구간은 0보다 위에 있었어요. 반면에 새 송금자에서는 C-PR이 더 나빴어요(부록 8.6.10). 이것은 라벨이 다 나온 뒤에야 본 것이에요. 그래서 발견이 아니라 가설로 치고, 시험을 정할 때 아직 추출하지 않았던 기간에서 시험해요. 이 시험은 W0 결과를 안 뒤에 등록 문서에 적었어요. 그 문서와 설정 파일은 2026년 10월 9일 16:49:32 UTC에 공개 저장소에 커밋했어요(커밋 `0d3a057`). 설정 파일에는 이 기간의 상태를 “등록됨”으로 적어 두었어요. 이때 추출 코드와 평가 코드도 함께 커밋했어요. 스캔 B는 2026년 6월 30일 뒤의 로그를 읽는 유일한 질의이고, 이 커밋 뒤에 돌았어요. 추출 스크립트는 등록 문서와 설정 파일이 로컬 변경 없이 커밋되어 있고 상태가 “등록됨”일 때만 돌아가요. 그렇지 않으면 돌기를 거부해요. 이 스크립트는 커밋과 두 파일의 SHA-256 해시를 추출 기록 파일(manifest)에 적어요. 이 기록

파일에는 추출이 등록 커밋보다 1초 뒤에 시작되었다는 것이 남아 있어요(부록 8.1).

방법은 계획에서 정한 그대로예요. 수정 분석에서는 금액, 토큰, 코호트가 3.5.1절의 것이고, 나머지는 하나도 바뀌지 않았어요. C-PR은 $\lambda = 0.5$에서 쓰고, 민감도 분석 값 두 개와 S-PR도 함께 써요. 풀이 프로그램 설정, SQL, 매칭 코호트의 추출 조건, GMX 해독 프로그램, 짝지은 부트스트랩(다시 뽑기 400번, 시드 42)은 W0와 같아요. 점수는 $T_{\text{obs}} = $ 2026년 6월 30일 23:59:59 UTC에 동결해요. 그래서 이 점수는 같은 기간 평가의 점수와 같아요. 곧, 2023년 10월 1일부터의 모든 이벤트로 만들었고, 나이는 $1{,}004$일까지예요. 라벨은 2026년 7월 1일부터 9월 30일까지 세요.

두 코호트를 평가해요. 크기는 4.1.1절에 있어요. 스펜더 코호트는 W0에서처럼 정해요. 곧, 동결일에 0보다 큰 마지막 허락을 적어도 하나 가진 모든 계약 스펜더예요. 트레이더 코호트는 GMX V2 계정 가운데 계약이고, 동결일 그래프의 어느 한 층에서라도 점이고, 라벨 기간에 포지션을 적어도 세 번 닫은 계정이에요. 스펜더는 두 라벨을 그대로 가져요. 트레이더는 청산 없이 닫은 비율을 라벨로 받아요. 이 값은 한 계약이 7월부터 9월까지 닫은 포지션 가운데 청산으로 끝난 비율을 1에서 뺀 값이에요. 이 자료 안에서 부도에 가장 가까운 것이 이 값이에요. 또 이 값은 두 그래프 어느 쪽으로도 만들지 않았어요. 그리고 비율이기 때문에, 거래를 더 많이 했다는 것만으로 계약에 상을 주지 않아요. 이 라벨을 고를 때는 어느 기간에서도 점수를 청산 라벨과 견주어 본 적이 없었어요. 또 W0 트레이더 실행은 3.7.1절의 이익 라벨만 썼어요. 청산에 대해 알려진 것은 해독 단계에서 나왔어요. 이 단계에서 관측 기간 동안 계약 계정의 닫기 가운데 청산이 얼마나 흔한지가 드러났어요(4.1.1절).

규칙 B는 C-PR을 그 송금 층만 걷는 걷기인 C-PR ($\lambda = 0$)과 견줘요. 이때 짝지은 차이 $\Delta\tau = \tau_{\text{CPR}} - \tau_{\lambda=0}$를 써요.

- F1(스펜더, 새 허락 쌍): $\Delta\tau$의 95% 구간이 0보다 위에 있어야 해요.
- F2(스펜더, 새 송금자): 구간의 아래 끝이 $-\delta$보다 위에 있어야 해요.
- F3(트레이더, 청산 없이 닫은 비율): 구간의 아래 끝이 $-\delta$보다 위에 있어야 해요.

세 가지가 모두 맞을 때만 C-PR이 송금만 걷는 걷기보다 나아졌다고 쳐요. 그래서 여러 번 시험한 것을 바로잡는 보정은 필요 없어요. 허용 폭 $\delta = 0.01$은 W0에서 나왔어요. 이 값은

등록 분석에서 새 송금자에 대한 같은 대비, 곧 C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 0$)의 짝지은 구간 너비의 절반이에요(부록 8.6.10). 이것을 소수 둘째 자리로 올림했어요. 이 표본 크기에서는 더 작은 차이를 가려낼 수 없기 때문이에요. F3의 약점 하나도 규칙과 함께 적어 두었어요. 두 점수 모두 청산을 예측하지 못하면, 두 계수가 모두 0 가까이에 있어도 F3이 통과할 수 있어요. 그래서 두 계수를 판정 옆에 함께 보고해요. 결과 세 개를 더 정해진 순서로 보고하지만, 이것들은 결정에 들어가지 않아요. 청산 없이 닫은 비율에서 C-PR과 C-PR ($\lambda = 0$)을 견준 우월성 검사(더 나은지 보는 검사, F4), 같은 라벨에서 C-PR과 C-PR ($\lambda = 1$)을 견준 것(F5), 그리고 새 기간에서 다시 돌린 규칙 A의 주 부분(F6)이에요.

민감도 분석 두 개도 같은 커밋에 등록했어요. 둘 다 결정 옆에 함께 보고하고, 어느 쪽도 결정에 들어가지 않아요. 첫 번째는 C-PR ($\lambda = 0$) 대신 AWP(3.6.1절)를 넣어 F1–F4를 되풀이해요. 두 번째는 그래프에서 빠진 코호트 계약에 0점을 주는 대신, 그 계약을 외톨이 점(화살표가 하나도 없는 점)으로 남겨 두고 F1–F6을 되풀이해요(4.4절). 두 번째 분석에서 바뀌는 것은 한 층만 걷는 두 걷기뿐이에요. 모든 스펜더는 허락 그래프 안에 있고, 모든 트레이더는 C-PR이 걷는 합집합 그래프 안에 있기 때문이에요. 규칙 B를 판정한 실행에서는 엔도스랭크와 받은 허락 수, AWP와 송금 입차수, C-PR과 엔도스랭크도 견주어 보았어요. 이 대비들은 등록하지 않았어요. W1 라벨을 안 뒤에 계산했고, 결정과 따로 보고해요. 나중에 계산한 보충 대비도 마찬가지예요.

3.7.3 두 종류의 화살표 어느 쪽으로도 만들지 않은 결과

GMX 트레이더 라벨은 두 종류의 화살표 어느 쪽으로도 만들지 않았어요. 이 라벨에서 두 화살표 종류를 견주는 비교를, 규칙 B와 같은 커밋에서 스캔 B보다 먼저 등록했어요. 사전 등록(preregistration, 연구 계획을 자료보다 먼저 공개해 두는 일)에서처럼, 이 비교의 대비, 판정 규칙, 각 결론의 문장은 그것을 판정할 자료를 추출하기 전에 적어 두었어요 (Nosek et al., 2018). 이 비교는 3.7.1절과 3.7.2절의 트레이더 코호트와 라벨 코드를 두 기간에서 다시 써요. 하나는 W1이에요(주 기간, 2026년 6월 30일 동결, 7월부터 9월까지의 라벨). 다른 하나는 W0예요(보조 기간, 2026년 3월 31일 동결, 4월부터 6월까지의 라벨, 코호트는 같은 방식으로 정함). 이 비교를 등록했을 때, W0 청산 라벨은 어떤 점수에 대해서도 계산하지 않은 상태였

어요. W0 이익 라벨과 그 라벨에 대한 점수 하나하나의 계수는 탐색적 실행에서 이미 알려져 있었어요.

허락과 송금을 맞세우는 쌍은 네 개예요. 첫째는 받은 허락 수와 송금 입차수예요. 둘째는 AWP의 활동 재시작을 쓴 엔도스랭크와 AWP예요. 이것은 같은 조건끼리 견주는 페이지랭크 쌍이에요. 셋째는 엔도스랭크와 AWP예요. 넷째는 금액으로 무게를 단 두 층인 C-PR ($\lambda = 1$)과 C-PR ($\lambda = 0$)이에요. C-PR ($\lambda = 0$) 빼기 AWP는 AWP의 무게와 재시작이 만드는 차이만 따로 떼어 보여 줘요. 트레이더 라벨 여섯 개를 모두 보고해요. 청산 없이 닫은 비율(주 라벨), 청산이 없었는지 나타내는 표시, 이익을 낸 닫기, 실현 이익, 그리고 닫기 가운데 이익을 낸 비율과 손실이 아닌 비율이에요. 결정은 W1의 청산 없이 닫은 비율에 대한 대비 두 개로 내려요. P는 받은 허락 수 빼기 송금 입차수이고, Q는 활동 재시작을 쓴 엔도스랭크 빼기 AWP예요. 둘 다 짝지은 다시 뽑기 $B = 2{,}000$번(시드 42)으로 구한 본페로니 97.5% 구간(여러 번 비교할 때 넓힌 신뢰구간)을 써요. 닫기가 많을수록 청산이 한 번이라도 일어날 가능성이 커져요. 그래서 τ_b를 라벨 기간의 닫기 횟수로 나눈 묶음(층화) 안에서도 계산해요. 묶음은 3–4번, 5–9번, 10–24번, 25번 이상이에요. 그리고 각 묶음의 계약 쌍 수로 무게를 달아 합쳐요. 허락을 받은 트레이더, 곧 동결일에 받은 허락 수가 0보다 큰 트레이더는 모든 라벨에서 다른 트레이더와 견주어요. 또 영향 점검(몇몇 값이 결과를 좌우하는지 보는 점검)에서는 받은 허락 수가 가장 큰, 허락을 받은 트레이더 열 곳을 빼고 다시 봐요.

R1은 청산 피하기에서 개수 수준으로 앞서는지를 봐요. R1이 성립하려면 W1에서 P의 97.5% 구간과 층화한 P의 95% 구간이 0보다 위에 있어야 하고, W0에서 P가 0보다 커야 해요. R2는 페이지랭크 수준에서 앞서는지를 봐요. R2가 성립하려면 W1에서 Q의 97.5% 구간이 0보다 위에 있어야 하고, W0에서 Q가 0보다 커야 해요. R3은 W1에서 이익을 낸 비율이나 손실이 아닌 비율에 대한 P가 0보다 작고, 그 95% 구간에 0이 들어 있지 않을 때 적용돼요. 그러면 허락 신호는 청산 피하기에만 들어맞는 신호로 읽어요. 결과마다 결론을 어떤 문장으로 쓸지도 같은 커밋에서 정했어요. R1이 성립하면, 동결일의 허락 수가 나중의 청산 피하기에서 계약 트레이더를 송금 수보다 더 잘 줄 세웠다는 뜻이에요. R1이 성립하지 않으면, 그 결과에서 허락이 송금보다 개수 수준에서 앞선다고 할 수 없어요. R2도 페이지랭크 쌍에 대해 같은 방식으로 적었어요. R2가 성립하지 않으면, 페이지랭크 형태끼리는 차이를 가려내지 못했다는

뜻으로 읽어요. R3이 적용되면, 이 신호는 강제 청산을 피하는 일에 관한 것이고 거래를 잘하는 일에 관한 것이 아니에요. 수정한 점수에도 같은 대비, 규칙, 문장을 등록 분석 결과를 안 뒤에 써요.

3.8 구성개념 점검의 설계

모든 점수는 매칭 코호트에서 같은 기간 평가를 받아요. 두 가지 재시작 규칙을 쓴 엔도스랭크, AWP, λ의 다섯 값에서 계산한 C-PR, 그리고 S-PR이에요. 처리 과정은 점수 M과 점검 q마다 $\mathbf{s}_M$과 $\mathbf{p}_q$ 사이의 스피어먼의 로(ρ, 두 줄 세우기가 얼마나 비슷한지 나타내는 수)와 켄달의 타우(τ, 두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 수)를 내놓아요. 이때 95% 부트스트랩 구간도 함께 내놓아요(3.10절). 점검은 모두 값이 클수록 기대되는 평판이 높다는 뜻이 되도록 방향을 맞추었어요. AWP를 만든 사람들이 AWP를 평가할 때와 같은 방식이에요(T. Do et al., 2023).

같은 기간 평가는 같은 시기에 잰 두 지표 가족을 중심으로 짜여 있어요.

1. 송금(T. Do et al. (2023)에서 AWP를 평가할 때 견준 대리 지표): 계약이 받는 송금 활동이에요.
2. 허락: 계약이 스펜더가 되어 받는 허락 활동이에요.

두 가족은 모두 그래프와 가까운 사이예요. 두 가족이 쓰는 재료가 G_{transfer}와 G_{approve}를 이루는 바로 그 이벤트 종류이기 때문이에요. 다만 각 점검은 그래프 전체를 보는 점수가 아니라, 한 계약 주변만 보는 통계예요. AWP가 송금 점검과 맞는 것, 또는 엔도스랭크가 허락 점검과 맞는 것은 의도한 구성개념 점검이에요. 이것은 한 구성개념 안에서 앞뒤가 맞는다는 것을 보여 줘요. 그 가운데 일부는 만든 방식 때문에 저절로 생겨요. 그리고 이것은 다른 것과 상관없이 따로 미리 맞히는 힘(독립적인 예측 능력)의 증거가 아니에요. 세 번째 가족은 3.9.3절의 시빌 보정 활동 요약이에요. 이 가족은 규칙 A의 보조 부분에 들어가지만, 어떤 가설도 이 가족에 기대지 않아요.

기간 밖 점검은 3.7절의 시간 홀드아웃이 맡아요. Packin and Lev-Aretz (2024)에서는 탈중앙 신용 점수가 속이 들여다보이지 않게(불투명하게) 될 수 있다고 경고해요. 이 연구에서는

식을 분명하게 공개하고(3.9절), 같은 기간 점검을 시간으로 나눈 시험과 따로 두어서 그런 불투명함을 줄여요.

3.9 대리 지표를 계산하는 정의

아래에서 $\mathcal{W}$는 매칭 코호트를 뜻해요. 대리 지표는 T_{obs}까지의 관측 기간에서 계산해요. 기호는 공개된 처리 과정의 대리 지표 질의와 평가 코드에서 쓰는 기호와 같아요.

3.9.1 송금 가족

기간 안에 계약 w가 받은 송금의 집합을 $\mathcal{T}_{\text{in}}(w)$라고 써요. 송금 e를 보낸 쪽은 u_e라고 써요. 자기 자신에게 보낸 송금도 $\mathcal{T}_{\text{in}}(w)$에 들어가요. 그래서 자기에게 토큰을 보내는 계약은 자기 자신을 보낸 쪽 하나로 세요. 금액 x_e는 다섯 토큰에 걸쳐 미국 달러로 더해요. 이제 다음과 같이 정해요.

$$\text{in_degree}(w) = \left|\left\{\, u_e : e \in \mathcal{T}_{\text{in}}(w) \,\right\}\right|, \tag{3.10}$$

$$\text{in_value}(w) = \sum_{e \in \mathcal{T}_{\text{in}}(w)} x_e. \tag{3.11}$$

두 값은 모두 AWP 논문에서 정한 기준선이에요(T. Do et al., 2023). 이 기준선은 경제적으로 중요한 주소일수록 더 많은 서로 다른 상대에게서, 더 큰 총금액의 송금을 받는다는 생각에서 출발해요. 페이지랭크와 달리 두 값은 한 주소 주변만 보고, 보낸 쪽의 평판은 따지지 않아요. 그래서 AWP를 이 두 값과 견주어 보면 한 가지를 알 수 있어요. 퍼뜨림, 최근 것에 더 큰 무게 주기, 활발한 보낸 쪽에서 다시 출발하기가 AWP의 순서를 그냥 들어온 양에서 얼마나 멀리 옮기는지예요.

3.9.2 허락 가족

허락 쪽에서는 w가 스펜더예요(주인 $\rightarrow w$). 식 (3.7)의 마지막 허락을 $a^{\star}$라고 하고, 다음과 같이 정해요.

$$\text{in_approve_degree}(w) = \big|\{\, u : a^{\star}(u, w, \cdot) > 0 \,\}\big|, \tag{3.12}$$

$$\text{in_approve_value}(w) = \sum_{u,\text{token}} \min\big(a^{\star}(u, w, \text{token}), U\big). \tag{3.13}$$

송금 기준선처럼, 이 두 값도 여러 단계로 이어지는 보증 사슬을 따라가지 않아요. 들어온 허락을 세거나 더하기만 해요. 받은 허락 금액에는 C-PR의 허락 층에서 쓰는, 상한으로 자른 금액을 써요.

3.9.3 시빌 보정 안정성 가족

들어온 것을 세는 값들은 자기 자신에게 보낸 송금($u = w$)을 빼요. $N_{\text{tx}}(w)$는 w가 다른 주소에게서 받은 송금의 수예요. $N_{\text{uniq}}(w)$는 송금을 보내온 서로 다른 상대의 수예요. 활동 기간과 활동한 달 수는 또 다른 행(기록 한 줄) 묶음을 써요. 코호트 계약이 끼어 있는 송금은, 보낸 쪽이 코호트에 있으면 보낸 쪽의 것으로 쳐요. 그렇지 않으면 받는 쪽의 것으로 쳐요. 그래서 코호트 계약 두 개 사이의 송금은 보낸 쪽에만 세어요. $t_{\min}(w)$와 $t_{\max}(w)$는 w의 것으로 친 행들 가운데 가장 이른 시각과 가장 늦은 시각이에요. $N_{\text{mon}}(w)$는 서로 다른 달력 달을 센 두 수 가운데 큰 쪽이에요. 하나는 w가 다른 주소에게서 송금을 받은 달의 수이고, 다른 하나는 w의 것으로 친 행들이 있는 달의 수예요. 이제 다음과 같이 정해요.

$$\text{inbound_counterparty_ratio}(w) = \frac{N_{\text{uniq}}(w)}{\max(N_{\text{tx}}(w), 1)}, \tag{3.14}$$

$$\text{transfer_tenure_days}(w) = \frac{t_{\max}(w) - t_{\min}(w)}{86400} \quad (\text{초를 날로 바꿈}), \tag{3.15}$$

$$\text{active_months}(w) = N_{\text{mon}}(w). \tag{3.16}$$

상대 비율은 적은 주소에게서 송금을 많이 받는 계약에 낮은 값을 줘요. 이것은 간단한 자전 거래(자기끼리 주고받아 거래가 많은 척하기) 모양이에요. 하지만 흔한 시빌 모양에는 낮은 값을 주지 못해요. 흔한 시빌 모양은 새로 만든 주소 여러 개가 송금을 하나씩 보내는 거예요. 이렇게 송금을 받은 계약은 가장 큰 값인 1에 가까운 값을 받아요. 활동 기간과 활동한 달 수는 관측 기간 동안 온체인 활동이 얼마나 꾸준히 이어졌는지를 봐요. 그래서 이 대리 지표들은 약한 시빌 점검이에요. 짜고 움직이는 공격자들은 세 가지를 모두 채울 수 있어요. 이 지표들은 이 연구의 한 가지 가정에 기대요. 오래 이어지고 많은 상대가 끼어 있는 활동이, 적은 주소에게서 짧게 몰려온 송금보다 평판에 대해 더 많은 것을 알려 준다는 가정이에요.

3.10 통계 검정

평판 점수도 대리 지표도 빚을 갚았는지 못 갚았는지처럼 두 가지 값만 갖는 표시가 아니에요. 둘 다 이어지는 값이고, 순위로 다뤄요. AWP 평가에서처럼, 순서가 얼마나 맞는지는 순위 상관(두 줄 세우기가 얼마나 비슷한지)으로 재요(T. Do et al., 2023). 순위 상관은 어느 쪽 변수든 순서를 바꾸지 않는 방식으로 크기를 바꾸면 달라지지 않아요. 계수마다 부트스트랩 신뢰구간(믿을 만한 범위)을 함께 보고해요.

- 스피어먼의 로 ρ: 계약 i의 원래 점수와 원래 대리 지표 값에 매긴 중간 순위 R_i와 S_i 사이의 피어슨 상관계수(두 값이 함께 커지고 작아지는 정도를 재는 수)예요. 동점인 값들은 자기들이 차지한 자리 번호의 평균을 나누어 가져요(2.9절). 이 값은 한 방향으로 꾸준히 함께 움직이는 정도를 재요. 평판이 높을수록 대리 지표 값도 꾸준히 높으면, 원래 점수가 곧은 선에서 얼마나 벗어나 있든 ρ는 양수가 돼요.
- 켄달의 타우 τ: 보고한 값은 모두 식 (2.6)의 동점 보정 τ_b이고, 원래 점수와 원래 대리 지표로 계산했어요. 동점이 없으면 $(1+\tau)/2$는 아무렇게나 고른 쌍 하나를 두 순위가 같은 방향으로 줄 세울 확률이에요. 동점이 있으면 이렇게 읽는 방법은 τ_b가 아니라 $\tau_a = (n_c - n_d)/n_0$에 맞아요. 매칭 코호트의 페이지랭크 점수에서는 동점이 드물어요(4.4절). 하지만 원시 차수, 홀드아웃 라벨, 트레이더 라벨에서는 동점이 흔해요. 원시 차수는 정수로 센 수예요. 홀드아웃 라벨은 대부분의 스펜더에서 0이에요. 트레이더

라벨은 비율이 1인 경우가 많아요.

- 둘 다 쓰는 까닭: AWP 평가 방식도 둘 다 보고해요(T. Do et al., 2023). 둘 다 보고하면 결론이 계수 하나에만 매달리지 않아요. 점수 분포는 꼬리가 두꺼워요(아주 큰 값이 드물게 나와요). 대부분의 계약은 0 가까이에 있고, 몇 안 되는 허브(화살표가 많이 모이는 점)가 전체 몫의 많은 부분을 차지해요. 그래서 원래 점수로 계산한 피어슨 상관계수 대신 순위 계수를 써요. 피어슨 상관계수는 허브들이 좌우해 버리기 때문이에요.
- 가족 묶기: 한 가족은 그 안 대리 지표들의 단순 평균으로 요약해요. 예를 들어 송금 가족의 평균 τ는 $\frac{1}{2}(\tau_{\text{in_degree}} + \tau_{\text{in_value}})$예요. 코호트와 대리 지표를 고정해 두고 점수들을 비교하면, 그것은 그 점수들 사이의 상대적인 이야기일 뿐이에요. 평판이 언제나 갖는 성질을 말해 주지는 않아요. 이 연구의 결론은 신뢰구간에서 끌어내요. 정해 둔 τ 값을 넘는지를 판단 기준으로 쓰지 않아요.
- 불확실성: 표본을 뽑는 데서 오는 불확실성은 계약 단위의 짝지은 부트스트랩으로 어림해요(Efron, 1979). 평가하는 코호트(같은 기간에서는 매칭 코호트, 홀드아웃에서는 스펜더 코호트나 트레이더 코호트)를 뽑은 것을 되돌려 넣으며 $B = 400$번 다시 뽑아요(시드 42, 설정 파일에 고정). 그리고 번호 행렬 하나를 모든 방법과 모든 대리 지표나 라벨에 다시 써요. 그래서 다시 뽑아 구한 통계는 방법끼리 짝지어져요. τ, 가족 평균, 방법 사이의 차이마다 부트스트랩 분포의 2.5번째 백분위와 97.5번째 백분위가 95% 백분위 구간을 이뤄요(DiCiccio & Efron, 1996). τ_b는 U-통계량(쌍을 모두 견주어 평균 낸 값)의 매끄러운 함수예요. 그래서 매칭 코호트와 스펜더 코호트 크기에서는 백분위 구간이 1차 정확도를 가져요. 트레이더 코호트는 작아서(4.1.1절) 구간이 넓고, 구간이 참값을 얼마나 잘 담는지도 덜 확실해요. 다시 뽑는 횟수가 적어서, 동점 보정 τ의 $O(B\,n \log n)$ 비용을 모든 방법과 대리 지표에 대해 감당할 수 있어요. 그 대가로 구간 끝마다 몬테카를로 오차(무작위로 다시 뽑아서 생기는 흔들림)가 생겨요. 부트스트랩 분포가 정규 분포 모양이면 이 오차는 부트스트랩 표준 오차의 약 0.13배예요. 3.7.3절의 분석만 이와 달리 $B = 2{,}000$을 써요.
- 차이 검정: 모든 비교는 같은 다시 뽑은 표본 위에서 하는 짝지은 대비예요. 다시 뽑은

표본 하나하나마다 $\Delta\tau = \tau_A - \tau_B$를 계산하고, 그 부트스트랩 분포의 95% 백분위 구간을 보고해요. 구간이 0을 벗어나면 그 대비는 차이가 있다고 쳐요. 다시 뽑기가 짝지어져 있어서, 대비는 두 추정값의 공분산(두 값이 함께 움직이는 정도)을 그대로 지녀요. 곧 $\mathrm{Var}(\hat{\tau}_A - \hat{\tau}_B) = \mathrm{Var}\,\hat{\tau}_A + \mathrm{Var}\,\hat{\tau}_B - 2\,\mathrm{Cov}(\hat{\tau}_A, \hat{\tau}_B)$이에요. 그래서 공분산이 양수이면, 대비의 구간은 두 구간을 따로 볼 때 짐작되는 것보다 좁아요. 규칙을 판정하는 대비는 판정에 쓸 자료보다 먼저 정해 두었어요. 규칙 A의 대비(3.7절)는 로그를 하나도 뽑기 전에 정했어요. 규칙 B의 대비와 판정 대비 P와 Q(3.7.2절과 3.7.3절)는 W1 로그를 뽑기 전에 정했어요. 이때 F4–F6과 두 민감도 분석도 함께 정했고, 이것들은 판정 옆에 함께 보고해요. 이 날짜들은 등록 분석에 적용돼요. 수정 점수에서는 등록 결과를 안 뒤에 같은 대비를 계산했어요(3.5.1절). W0의 새 허락 쌍에서 C-PR을 송금 층만 걷는 것과 견준 대비는 여기에 들지 않았어요. 이 대비는 나올 때마다 탐색적이라고 표시해요. 같은 기간에서는 여덟 개 대비가 C-PR과 S-PR을 각 가족에서 앞선 층(한 층만 걷는 것)과 견줘요. 송금 가족에서는 송금 걷기, 허락 가족에서는 허락 걷기, 시빌 안정성 가족에서는 두 층 모두예요. 그리고 네 개 대비가 C-PR을 송금 가족에서는 AWP와, 허락 가족에서는 엔도스랭크와, 시빌 안정성 가족에서는 둘 다와 견줘요. 이 열두 개 가운데 어느 것도 계획에서 정해 두지 않았어요. 이것들은 같은 기간 결과와 함께 계산했고, 규칙 A의 보조 부분 옆에 보고해요. 엔도스랭크와 AWP가 들어가는 같은 기간 대비 다섯 개도 미리 정해 두지 않았고, 부록 8.5에 보고해요.

- 방향과 빈칸 채우기: 대리 지표는 모두 값이 클수록 평판이 좋다는 뜻이 되도록 방향을 맞춰요. 평가하는 코호트에 맞추어 다시 줄을 맞춘 뒤, 어떤 대리 지표 자료에 없는 계약은 0으로 채워요. 거래가 듬성듬성하므로 이것은 조심스러운(보수적인) 선택이에요. 그리고 두 점수 방식 모두 똑같이 이렇게 해요. 이 단계를 거치면 평가하는 계약마다 모든 점수 벡터와 대리 지표 벡터에 값이 있어요. 그래서 상관은 모두 코호트 전체를 써서 계산해요.
- 비열등성(정한 폭보다 더 나쁘지 않음): 규칙 B의 세 조건 가운데 두 개는 C-PR이 송금 층만 걷는 것보다 미리 정한 허용 폭 $\delta = 0.01$보다 더 많이 뒤처지지만 않으면 돼요. 이런 대비는 95% 구간의 아래 끝이 $-\delta$보다 위에 있으면 통과해요. 이 검정은 차이 검정보다 약하고, 그 라벨에서 더 낫다는 것(우월성)에 대해서는 아무것도 말해 주지 않아요. 이

검정은 C-PR이 중요한 것을 하나도 잃지 않는다는 주장을 시험할 때 써요.

- 하지 않는 것: 이 연구는 인과 추론(무엇이 원인이고 무엇이 결과인지 밝히기)을 하지 않아요. 훈련 자료와 시험 자료를 나누어 지도 학습 모델(정답을 보고 배우는 모델)을 훈련하지도 않아요. p값도 보고하지 않아요. 대신 대비의 구간이 영가설 값(차이가 없다는 값)을 벗어나는지를 물어요.

3.11 계산 벤치마크(주장 C1)

주장 C1은 점수마다 계산하는 데 드는 비용에 대한 거예요. 벤치마크는 화살표 목록을 점수로 바꾸는 풀이 프로그램 호출의 시간을 재요. 쌍 표를 모으고 불러오는 데 한 번 드는 비용은 빼요. 점수를 주기적으로 새로 고치는 점수 서비스라면 이 비용을 여러 번에 나누어 부담할 것이기 때문이에요.

- 시간을 재는 부분: 화살표 배열과 AWP의 재시작 무게는 시계를 켜기 전에 만들어요. 시간을 재는 호출은 점에 번호를 매기고, 행과 열을 맞바꾼(전치한) 듬성듬성한 이동 행렬을 짜 맞추고, 재시작 벡터를 만들고, $d = 0.85$, $\varepsilon = 10^{-8}$, $I_{\max} = 300$으로 거듭제곱 반복(같은 계산을 되풀이하기)을 돌려요. 행렬 짜 맞추기는 벡터화되어 있어요(여러 값을 한꺼번에 계산해요). 점 식별자는 찾아보기 배열을 거쳐 번호로 바뀌어요. 나가는 무게의 합은 출발 점들에 대해 무게를 단 세기 한 번으로 구해요. 행렬은 듬성듬성한 형식으로 한 번 바꾸어 만들어요. 그래서 짜 맞추기와 반복 한 바퀴는 둘 다 $|E|$에 비례하는 시간이 걸려요. 실제로 운영한다면 업데이트할 때마다 둘 다 다시 해야 해요. 시간을 잰 호출은 엔도스랭크, AWP, $\lambda = 0.5$의 C-PR, S-PR이에요. 마지막 S-PR에는 S-PR에 씨앗을 주는 허락 층을 푸는 시간도 들어 있어요. 일치도 점수도 같은 그래프에서 나와요.
- 재는 방법: 모든 설정은 다른 일을 하지 않는 기계에서 한 세션 안에 재요. 먼저 시간을 재지 않는 준비 실행을 한 번 해요. 가장 많이 쓴 메모리는 이 준비 실행에서만 추적해요. 그다음 시간 잰 실행을 다섯 번 해요. 다섯 번 실행 시간의 평균과 표준편차(SD, 값들이 얼마나 흩어져 있는지), 반복 횟수, 풀이 프로그램 그래프의 점 수 $|V|$와 화살표 수 $|E|$를 보고해요. 가장 많이 쓴 메모리는 준비 호출 동안 파이썬(Python)의 `tracemalloc` 모듈이

추적한 가장 큰 메모리 할당이에요. 같은 설정의 같은 그래프가 세 곳에 나와요. 주 벤치마크, 감쇠 계수를 바꿔 보는 실험의 $d = 0.85$ 행, 그리고 $n = 15{,}107$인 규모 단계예요. 이 마지막 단계가 코호트 그래프 전체예요. 이 행들은 측정 하나를 다시 쓰고, 표에도 그렇게 적어 두었어요. 이것들은 한 양을 따로따로 잰 측정이 아니에요. 실행 시간 표에는 모두 점 수와 화살표 수를 적어요. 반복 한 바퀴에 $O(|E|)$만큼 일하는 알고리즘에서는 화살표 수가 비용을 정하기 때문이에요(Leskovec et al., 2020). 실행 시간은 기계가 읽을 수 있는 출력에 기록해요(3.13절).

- 코호트: 주 벤치마크는 T_{obs} 시점 매칭 코호트의 그래프에서 돌려요. 이것은 같은 기간 평가에 쓰는 그래프예요. 그래프 크기에 따라 실행 시간이 어떻게 늘어나는지 보려고, 코호트에서 정해진 방식으로 부분 표본을 뽑아요(3.12절).
- 공정함: 모든 알고리즘은 같은 풀이 프로그램, 허용 오차, 반복 상한, 감쇠 계수(감쇠 계수를 바꿔 보는 실험은 빼고), 그래프 만드는 방법으로 돌려요. 그래서 비용 차이는 구현에서 오지 않고, 그래프와 재시작 벡터에서 와요. 재시작 벡터는 반복 횟수를 바꿀 수 있어요. 벤치마크 요약에는 플랫폼, 프로세서, 파이썬 버전이 적혀 있어요. 부록 8.1.1에는 기계와 라이브러리 버전이 적혀 있어요. 두 점수의 비용은 시간 비율로 견주고, 시간 비율마다 그에 맞는 화살표 수 비율을 옆에 함께 보고해요.

3.12 규모와 강건성을 보는 추가 분석

이 연구에서는 그래프 크기에 따라 실행 시간이 어떻게 늘어나는지도 살펴봐요. 또 감쇠 계수, 금액 무게의 기울기, 평가 표본이 바뀔 때 가족 수준의 모양이 얼마나 움직이는지도 살펴봐요. 이 분석들은 주장 C1에 조건을 달아 주고, 가족 수준 결론이 어디까지 통하는지 시험해요. 이 가운데 어느 것도 주 표본을 대신할 다른 표본을 내놓지 않아요. 따로 말하지 않으면, 4장의 일치도 주장은 매칭 코호트에 대한 거예요.

3.12.1 실행 시간의 규모 변화를 보기 위한 코호트 부분 표본

규모 단계는 매칭 코호트에서 정해진 방식으로 뽑은 부분 표본이에요. 계약들은 아래 값의 순서로 줄을 세워요.

$$\texttt{SHA256}(\textit{시드} : \textit{주소}),\ \text{여기서}\ \textit{시드} = \texttt{contract-benchmark-v1},$$

곧, 시드와 쌍점(:)과 소문자로 바꾼 주소를 이어 붙인 문자열 하나의 해시값으로 줄을 세워요. 크기가 n인 단계는 이 순서에서 맨 앞의 계약 n개를 가져가요. 시드 문자열은 2026년 10월 9일의 설정 파일에 고정한 상수예요. 단계는 $n = 1{,}000$, $2{,}000$, $5{,}000$, $10{,}000$, 그리고 코호트 전체인 $n = 15{,}107$이에요. 해시 계산은 언제나 같은 결과를 내요. 그래서 이 부분 표본은 의사 난수(컴퓨터가 계산으로 만드는 가짜 무작위 수)로 뽑을 때처럼 라이브러리 버전에 따라 달라지지 않아요. 그리고 각 단계에는 바로 앞 단계가 모두 들어 있어요.

단계마다 그래프는 T_{obs} 시점 코호트 그래프의 화살표 가운데, 양 끝 중 적어도 하나가 뽑힌 계약인 화살표를 남겨요. 풀이 프로그램의 점 집합은 그 화살표들의 양 끝 점으로 이루어져요. 그래서 화살표 수는 단계가 커질수록 늘어나 코호트 그래프 전체까지 가지만, n에 비례해서 늘지는 않아요. 상대가 많은 계약은 화살표를 많이 데려오고, 뽑힌 계약 두 개 사이의 화살표는 한 번만 세기 때문이에요. 단계 그래프는 한 코호트의 부분 집합이 만든 에고 네트워크예요. 더 큰 체인에서 뽑은 표본이 아니에요. 그리고 어느 단계도 코호트 그래프 전체보다 크지 않아요. 그래서 이 실험은 그 크기까지 실행 시간이 $|E|$에 따라 어떻게 늘어나는지만 보여 주고, 더 큰 그래프에 대해서는 아무것도 말해 주지 않아요. 규모 표는 모두 두 방법의 단계별 $|V|$와 $|E|$를 보고해요. 4장에서 규모에 대해 하는 말은 그 열들이 보여 주는 범위를 넘지 않아요.

3.12.2 감쇠 계수 민감도

매칭 코호트에서 그래프와 대리 지표는 그대로 두고, 감쇠 계수를 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$로 바꿔 봐요. 이 값들은 계획에서 정해 둔 값이에요. d가 작으면 순간 이동이 늘어나요. 반대로 크면 여러 단계를 거치는 길에 더 큰 무게가 실리고, 수렴(값이 더는 거의 바뀌지 않게 됨)이 느려질 수 있어요. 이 실험은 허락 가족과 송금 가족에서의 일치도가 순간 이동 확률에 따라 달라지는지 물어요.

3.12.3 금액 기울기 민감도

계획에서는 토큰 스무 개로 만든 부분 그래프에서 점검을 하기로 정했어요. 이 토큰들은 원래 금액의 합과 행 수로 골랐어요. 그런데 모든 그래프가 토큰 다섯 개만 남기게 되자 그 점검은 의미가 없어졌어요. 그래서 수정에서 새로 들어온 매개변수를 점검하는 것으로 바꾸었어요 (3.5.1절). V의 기울기 b를 열로 나눈 경우와 열을 곱한 경우로, 엔도스랭크와 AWP를 T_{obs}에서 다시 계산해요. 그러면 무게가 절반이 되는 지점이 각각 중앙값 금액의 열 배와 10분의 1로 옮겨 가요. 이 점검은 금액 무게가 얼마나 가파르게 올라가는지에 따라 가족 수준 결과가 달라지는지 물어요. 등록 분석에는 원래의 토큰 점검이 그대로 남아 있어요. 이 점검은 등록 분석의 결과와 함께 공개했어요.

3.12.4 표본 정의 민감도

3.12.1절의 규모 단계마다, 엔도스랭크와 AWP의 가족 평균을 그 단계의 계약에서 다시 계산해요. 점수는 그 단계의 그래프로 매겨요. 한 단계는 크기와 그래프 두 가지에서 코호트 전체와 달라요. 단계에서 빠진 계약들의 화살표가 없으니, 계약의 점수가 바뀌어요. 그래서 단계별 계수는 표본 정의에 대한 민감도 점검이지, 안정성의 증거가 아니에요. 이 계수들에는 구간도 계산하지 않았어요. 묻는 것은 표본이 바뀔 때 각 계수가 얼마나 움직이는지예요. 이 분석은 계획에 없었어요. W1 라벨을 안 뒤에 강건성 점검과 함께 돌렸어요.

3.13 재현성

4장의 표는 하나도 손으로 옮겨 적지 않았어요. 1단계의 표가 디스크에 저장되면, 평가 구동 프로그램이 모든 점검, 구간이 붙은 모든 일치도 통계, 모든 홀드아웃 결과, 벤치마크를 다시 계산해요. 그리고 그것들을 기계가 읽을 수 있는 요약 파일에 적어요. 내보내기 스크립트는 이 요약 파일들로 4장과 부록 8.1의 표와 그림을 만들어요. 공개 스크립트는 요약 파일들을 SHA-256 체크섬(파일이 바뀌지 않았는지 확인하는 값)과 함께 복사해요. 그리고 숫자마다 그 숫자가 어느 파일의 어느 키에서 왔는지 적은 요약 목록(digest)도 함께 복사해요. 버전을 매긴 설정 파일 하나에 다음이 모두 들어 있어요. 기간, 코호트 문턱값, 이벤트 주제(topic), 감쇠

계수, 시간 감쇠의 매개변수, λ 값, 부트스트랩 횟수와 시드, 벤치마크 방법과 시드, 비용 예산, 조각 크기예요. 수정 분석은 토큰 목록, 하루 가격 표, 3.5.1절의 상수들을 저장소의 파일로 더해요. 그리고 스위치 하나로 스크립트가 두 분석 가운데 어느 것을 계산할지 골라요.

연구 설계는 공개 저장소 https://github.com/abitocodes/phd_works에 커밋으로 고정했어요. 분석 계획과 설정은 2026년 10월 9일에 고정했어요(커밋 `43d8045`). 로그를 하나도 뽑기 전이에요. W1 등록은 뽑기 코드, 평가 코드와 함께 같은 날 16:49 UTC에 고정했어요(커밋 `0d3a057`). 스캔 B 전이에요. 금액 수정은 2026년 10월 10일에 고정했어요(커밋 `a897475`, `09dfc32`, `2705b28`). 수정 점수를 하나라도 계산하기 전이에요. 다시 똑같이 해 볼 수 있게 해 주는 요소는 다음과 같아요. SHA256 해시로 코호트에서 정해진 방식으로 부분 표본 뽑기, 고정한 페이지랭크 허용 오차와 반복 상한, 코호트마다 부트스트랩 시드 하나와 다시 뽑기 번호 행렬 하나, 3.9절의 대리 지표 식, 모든 실행의 시간을 출력에 남기는 3.11절의 벤치마크 절차, 결합 무게 λ와 3.7절의 홀드아웃 논리(둘 다 로그를 하나도 뽑기 전에 설정 파일에 고정), 그리고 등록한 파일들의 해시가 담긴 스캔 B의 추출 목록이에요. 내려받은 표만 있으면 빅쿼리 질의를 새로 하지 않고도 일치도, 홀드아웃, 벤치마크 결과를 다시 만들 수 있어요. 모든 표의 바탕이 되는 기계가 읽을 수 있는 요약 파일은 설정 파일, 분석 계획, 등록 문서와 함께 저장소의 `experiments/data/3-published-results-for-thesis/` 아래에 커밋되어 있어요. 수정 분석의 요약 파일은 그 안의 하위 폴더 `revised-usd/`에 있어요. 이 폴더들은 소스 코드와 같은 프로젝트 폴더 안에 있어요. 그래서 처리 과정을 다시 돌리지 않고도 이 논문의 숫자를 그 요약 파일과 맞춰 볼 수 있어요. 요약 파일마다 그것을 쓴 코드 버전이 적혀 있어요. 그리고 요약 목록에는 그 버전 뒤로 바뀐 스크립트가 있으면 모두 적혀 있어요. 부록 8.1에 저장소 URL, 커밋 해시, 설정 파일, 요약 파일이 정리되어 있어요.

3.14 표본에 대해 생각할 점과 빠진 자료

매칭 코호트는 아비트럼의 모든 계약에서 무작위로 뽑은 표본이 아니라, 규칙을 정해 만든 표본이에요. 코호트에 들려면 기간 안에 서로 다른 주인 적어도 세 명에게서 다섯 토큰 가운데 하나에 대해 0이 아닌 허락을 받아야 해요. 송금 활동은 여기에 아무 역할도 하지 않아요.

그래서 같은 기간 결과는 이 몇 달 동안 WETH, USDC, USDT0, ARB, WBTC에 대해 적어도 세 주인에게서 허락을 받은 아비트럼 원의 계약에 대한 거예요. 홀드아웃 결과는 코호트의 허락 자료에 나오는 스펜더 계약에 대한 거예요. 허락한 주인이 세 명보다 적은 계약과, 허락한 주인이 아예 없는 계약은 처음부터 빠지도록 설계했어요. 그리고 어떤 그래프에 없는 코호트 계약은 그 방법에서 0점을 받아요(3.2절). 코호트를 허락으로 정했기 때문에, 얼마나 많이 덮는지에서 허락 쪽이 유리해요. 코호트 계약은 모두 기간 안 어느 때인가 허락을 받았어요. 하지만 AWP는 기간 안에 송금을 보내지도 받지도 않은 코호트 계약에 0점을 줘요(표 4.5).

홀드아웃의 스펜더 코호트에는 매칭 코호트 밖의 스펜더도 들어 있어요. 이 스펜더들은 코호트 계약이 허락을 해 주어서 추출 자료에 들어왔어요. 이런 스펜더에 대해서는 점수도 라벨도 일부만 봐요. 코호트 계약이 그 스펜더에게 해 준 다섯 토큰의 허락, 그리고 그 스펜더가 코호트 계약과 주고받은 그 토큰들의 송금만 봐요. 그래서 이런 스펜더의 수는 체인 위의 실제 활동보다 작게 나와요. 트레이더 코호트는 작아요(4.1.1절). 이 몇 달 동안 GMX V2 포지션을 닫은 계약 계정이 적었기 때문이에요. 트레이더 결과는 모두 구간이 넓어요.

자료는 몇 가지 방식으로 빠질 수 있어요. 읽을 수 없는 금액은 0이 돼요(3.5절). 엔도스랭크는 표준 ERC-20 이벤트를 남기지 않는 허락을 보지 못해요. 2023년 10월 1일 전에 정해진 뒤 한 번도 바뀌지 않은 허락도 보지 못해요. AWP는 오프체인에서 한 송금이나, 수탁 계정(거래소 같은 곳이 대신 맡아 관리하는 계정) 안에서 한 송금을 보지 못해요. 그래서 두 점수 모두 온체인에서 표준 토큰으로 하는 행동 쪽으로 치우쳐 있어요. 이 치우침은 온체인 평판 연구로서는 받아들일 만해요. 하지만 결과를 한 서비스의 모든 계약으로 넓혀 적용할 때는 중요해져요.

금액 수정은 설계에 따라 다섯 토큰 말고 다른 토큰을 빼고, 그 토큰들의 행 수는 세어 둬요. 수정의 가격 규칙대로라면 또, 토큰의 첫 하루 가격보다 먼저 한 송금은 빠지고, 가격 점이 없는 날에는 전날 가격을 줘요. 하지만 다섯 토큰에서는 두 경우 모두 일어나지 않았어요. 그리고 이 토큰들의 가격 점 가운데 자료 오류라서 바꾼 것도 없어요. 토큰의 아비트럼 주소로 된 가격 계열에서 점이 없는 날은, CoinGecko 식별자로 된 가격 계열에서 채운 날뿐이에요(부록 8.4.2).

3.15 구현에 대한 메모

쌍 표, 대리 지표, 라벨은 빅쿼리 SQL로 계산해요. 페이지랭크 코드는 파이썬으로 썼어요. SciPy의 듬성듬성한 이동 행렬, NumPy의 거듭제곱 반복, 벡터화한 행렬 짜 맞추기를 써요. 그래서 화살표가 수천만 개인 그래프도 풀이 프로그램 호출 한 번에 들어가요. 설정마다 화살표 배열은 한 번만 만들어요. 시간 벤치마크는 입출력(I/O)과 쌍 표 모으기는 빼고, 연산자 짜 맞추기와 반복만 재요(3.11절). 벤치마크는 기계 한 대에서 돌렸어요. Intel Core Ultra 9 185H 프로세서와 64 GB 메모리를 갖춘 Windows 11 기계이고, Python 3.11.9, NumPy 2.3.2, SciPy 1.16.1을 썼어요(부록 8.1.1). 무작위성은 부트스트랩에서만 들어오고, 그 시드는 고정되어 있어요. 내려받은 표와 설정 파일이 있으면 평가 결과는 언제나 똑같이 나와요. 플랫폼마다 소수 계산에서 아주 작은 차이가 생길 것으로 예상해요. 하지만 그 차이는 소수점 아래 세 자리까지 나타내는 τ 지표의 정밀도에 비하면 무시할 만해요.

그림은 표와 같은 평가 요약 파일에서 만들어요. 그래서 그림에 그린 값은 표에 적힌 숫자와 맞아요.

3.16 윤리

이 연구는 누구나 볼 수 있는 블록체인 자료만 써요. 그리고 사람을 연구 대상으로 삼지 않아요. 이 연구는 기관의 윤리 위원회(Unisa SoC/CAES)의 검토를 받았어요. 부록 8.7.1에 윤리 승인(연구가 윤리 기준을 지킨다고 인정받음) 증명서가 들어 있어요(참조 번호 [Unisa SoC/CAES 윤리 승인 번호: TBD], 날짜 [TBD]).

- 사생활과 익명성: 블록체인 주소는 가명(진짜 이름 대신 쓰는 이름)이에요. 주소만으로는 그 뒤에 있는 실제 세상의 신원이 드러나지 않아요(Packin & Lev-Aretz, 2024). 하지만 가명성은 익명성(누구인지 전혀 알 수 없음)과 같지 않아요. 이론적으로는, 마음먹은 공격자가 거래소 입금, 온라인 프로필, 어림 규칙(휴리스틱)을 써서 주소를 한 사람과 이을 수도 있어요. 이 연구는 그런 연결을 하지 않아요. 점수를 매긴 주소는 계약이에요. 개인의 것일 수 있는 EOA는 주인, 보낸 쪽, 받는 쪽으로만 나오고, 어떤 EOA에 대해서도

결과를 보고하지 않아요. 이 연구의 자료 수집은 온체인 `Approval`, `Transfer`, GMX V2 포지션 이벤트, 그리고 주소에 저장된 코드로 한정돼요. 오프체인 개인 식별 정보(IP 주소, 거래소 KYC(신원 확인) 기록, 소셜 미디어 계정 이름, 익명성을 벗기는 그래프 같은 것)는 모으지 않았어요. 주소들을 실제 세상의 주체로 묶지 않았어요. 개인을 알아볼 수 있을 것 같은 주소의 순위표를 공개하지도 않았어요. 신원을 알아내려고 한 주소의 거래 기록을 다른 데이터베이스와 합쳐 보지도 않았어요. 공개한 결과는 모아서 낸 값(상관계수, 실행 시간, 가족 평균)뿐이고, 개별 순위는 들어 있지 않아요. 본문에서 예를 들 때에는 넓은 종류(예: '허락 금액이 큰 스펜더')로만 말하고, 특정 주소는 절대 밝히지 않아요.

- 자료 최소화: 스캔 A는 기간 안의 모든 ERC-20 `Approval`과 `Transfer` 이벤트를 이 연구의 클라우드 프로젝트 안 표 하나에 보관해요. 코호트 규칙이 모든 허락을 필요로 하기 때문이에요. 그 뒤의 모든 질의와 내려받은 모든 표는 코호트의 에고 네트워크로, 그리고 그래프 만들기와 점검에 필요한 칸으로만 한정돼요. 그 칸은 관련된 주소, 토큰 금액, 시각이에요. 뽑은 표는 연구 처리 과정을 감사(꼼꼼히 확인)할 수 있도록 보관해요. 사용자의 익명성을 벗기려는 목적으로는 공개하지 않을 거예요.
- 자료 사용과 규정 지키기: 모든 질의는 `bigquery-public-data.goog_blockchain_arbitrum_one_us` 데이터셋에 올라 있는 공개 자료를 대상으로 돌렸어요. 그리고 구글 클라우드(Google Cloud)의 이용 약관과 요청 횟수 제한을 지켰어요. 질의마다 먼저 미리 돌려 보기를 하고, 연구 전체에 예산을 정해 두어서 쓸데없는 스캔을 막았어요. 계정 종류 점검은 공개 RPC 엔드포인트(블록체인 노드에 질문을 보내는 주소)에 읽기만 하는 `eth_getCode` 호출을 보냈어요. 토큰 소수 자릿수와 Chainlink 가격 피드 값은 읽기만 하는 `eth_call` 요청으로 읽었어요. 하루 토큰 가격은 공개 DefiLlama API에서 가져왔어요. 이 연구는 거래를 하나도 보내지 않았어요. 특별한 권한이 있거나 공개되지 않은 색인 엔드포인트에도 접속하지 않았어요. 그리고 네트워크의 정상 작동을 방해할 수 있는 방식으로 계약을 부른 일도 전혀 없어요.
- 공정함과 투명성: 탈중앙 신용 점수는 불투명함뿐 아니라 공정함에 대해서도 걱정을 낳아요(Packin & Lev-Aretz, 2024). 그래프로 매기는 계약 점수는 새 계약, 거의 쓰이지 않는 계약, 공개된 허락을 받지 못한 계약을 낮게 평가할 수 있어요. 엔도스랭크와 AWP 모두

이런 구조적인 치우침을 지니고 있어요. 예를 들어 허락 그래프에서는, 쓸 권한을 한 번도 받지 못한 계약이 받은 계약보다 불리해요. 한편 송금 그래프는 돈이 흐르는 네트워크 안에 깊이 들어 있는 주소를 더 좋게 봐요. 5장에서 한계를 다뤄요. 그 가운데에는 콜드 스타트 효과(새로 생겨 기록이 적은 계약이 불리한 일)와 허락 그래프가 시빌 공격에 약한 점이 있어요. 코드, 매개변수, 평가 지표는 공개 저장소에 있어요(부록 8.1). 그래서 다른 사람이 이 연구를 검토하고 다시 해 볼 수 있어요.

- 책임 있는 공개와 영향: 엔도스랭크는 디파이(DeFi, 탈중앙 금융)에서 위험을 따져 보는 데 도움을 줄 수 있어요. 하지만 금융 조언, 신용 조언, 보안 등급, 소비자 신용 보고 상품은 아니에요. 빌려주기, 거래, 규정 준수에 대한 결정에는 여전히 사람의 감독이 필요해요. 5장에서는 공격자가 점수를 조작할 가능성을 다뤄요. 예를 들면 G_{approve}에 대한 시빌 공격이나 G_{transfer}에서의 자전 송금이에요. 이 연구는 코호트 수준에서 모아 낸 결과만 보고하고, 어떤 계약도 믿을 만하다거나 믿을 수 없다고 지목하지 않아요. 앞으로 실제로 운영하려면 운영 규칙(거버넌스), 이의 제기 절차, 공정성 감시가 더 필요할 거예요. 이것들은 모두 이 연구의 범위 밖이에요.
- 방법에서 미리 약속한 것 정리: 분석 계획은 로그를 하나도 뽑기 전에 다음을 정했어요. 체인, 기간, 코호트 규칙과 계정 종류 규칙, 그래프 식, 대리 지표 정의, 스펜더 라벨, 부트스트랩 방법과 시간 재기 방법, 통계 검정, 규칙 A예요. 등록 문서는 W0 결과를 안 뒤, 그리고 W1 로그를 뽑기 전에 트레이더 라벨, 규칙 B, 트레이더 결과에 대한 비교를 정했어요. 2026년 10월 10일의 수정은 금액과 토큰 묶음을 바꾸었고, 그에 따라 코호트도 바뀌었어요. 이 수정은 등록 결과를 안 뒤, 그리고 수정 점수를 하나라도 계산하기 전에 했어요(3.5.1절). 주된 주장은 매칭 계약 코호트와 스펜더 홀드아웃에서 모든 점수를 함께 다뤄요. 그리고 각 페이지랭크를 그것이 매끄럽게 다듬는 원시 차수와 견줘요. 코호트 부분 표본은 실행 시간이 $|E|$에 따라 어떻게 늘어나는지 보여 줘요. 민감도 실험은 결과가 매개변수와 표본 정의에 얼마나 기대는지 보여 줘요.

4장은 이 방법을 아비트럼 원에 적용해서 나온 결과를 보고해요. 데이터셋과 코호트, 실행 시간 벤치마크, 모든 점수의 같은 기간 일치도, 순위 갈라짐, 민감도 점검, 시간 홀드아웃 W0

과 W1(그리고 그것들을 위해 정한 규칙), 두 화살표 종류 어느 것으로도 만들지 않은 결과, 마지막으로 주장 C1–C6이에요.

4 구현과 실증 결과

이 장에서는 3장의 설계를 아비트럼 원(Arbitrum One)에서 하나의 사례 연구로 실제로 돌려 봐요. 체인은 하나이고, 관측 기간(점수를 매길 자료를 모은 기간)도 하나예요. 같은 기간 비교에는 모두 스마트 계약(블록체인 위에서 저절로 실행되는 프로그램)의 매칭 코호트(모든 점수가 똑같이 점수를 매기는 계약 묶음) 하나를 써요. 두 홀드아웃(나중 기간을 떼어 두고 맞혀 보는 시험) 기간 W0과 W1에는 스펜더(spender, 허락을 받아 대신 쓰는 쪽) 코호트와 트레이더(거래하는 쪽) 코호트를 써요. 크기에 따른 실행 시간을 볼 때는 매칭 코호트에서 일부만 뽑은 부분 표본을 써요. 이 장은 3.5.1절의 수정 분석(등록 뒤에 금액을 달러로 바꿔 다시 한 분석)을 보고해요. 수정 분석에서는 모든 금액을 미국 달러로 매겨요. 그리고 코호트, 그래프(점과 화살표로 이은 그림), 대리 지표(대신 재는 값), 스펜더 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값)에는 다섯 토큰 WETH, USDC, USDT0, ARB, WBTC만 남겨요. 이렇게 고치기로 정한 것은 같은 기간, W0, W1의 등록 결과를 알게 된 뒤였어요. 그래서 이 장의 어떤 결과도 등록 결과가 아니에요. 규칙 A는 로그(계약이 남기는 기록)를 하나도 뽑기 전에, 2026년 10월 9일의 분석 계획에서 정해 두었어요. 규칙 B와, 두 화살표 종류 어느 쪽으로도 만들지 않은 결과 값에서의 비교는 나중에 등록했어요. 등록 분석(미리 등록한 그대로 한 분석)의 W0 결과를 안 뒤였고, W1의 로그를 뽑기 전이었어요. 이 장은 이 규칙들을 기준값과 문구까지 그대로, 고친 점수에 적용해요. 규칙 A는 W0과 같은 기간에, 규칙 B는 W1에 적용해요. 그 결과 값 비교는 W1에 적용하고, W0을 보조 기간으로 써요(4.6.2절과 4.6.3절). 여기서 나온 판정은 등록한 시험이 아니라 재분석이에요. 등록 분석도 같은 판정에 이르렀어요(부록 8.6.10, 표 8.13). 모든 표는 3.13절의 평가 요약 파일에서 만들어요. 켄달의 타우 τ(두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 수)에는 모두 95% 신뢰구간(믿을 만한 범위)이 함께 나와요. 다만 금액 기울기 점검과 표본 정의 점검은 구간 없이 계산했어요. 그리고 페이지랭크(PageRank)는 모두 그것이 매끄럽게 다듬는(평활하는) 원시 차수(화살표를 그냥 센 수)와 견주어 읽어요. 각 절은 그 절의 비교 가운데 어느 것을 계획이나 등록 문서가 정해 두었는지 밝혀요.

4.1 사례 연구 배경: 아비트럼 원

아비트럼 원을 고른 까닭은 세 가지예요. 첫째, 아비트럼 원은 이더리움 롤업(레이어 2)이고, 그 위에서 많은 디파이(DeFi, 탈중앙 금융) 서비스(프로토콜)가 돌아가요(2.2절). 둘째, 아비트럼 원의 로그는 공개된 빅쿼리(BigQuery) 내보내기 자료에 들어 있고, 처리 과정(파이프라인)이 바로 이 자료를 읽어요. 셋째, 아비트럼 원의 증거금 거래(빌린 돈을 보태 하는 거래) 서비스 가운데 하나인 GMX V2가 포지션 닫기를 기록해요. 트레이더 라벨은 이 기록에서 나와요. 관측 기간은 2023년 10월 1일부터 2026년 6월 30일까지예요(33개월). 시간 감쇠(오래된 일일수록 가볍게 세는 무게)는 이 기간의 끝인 T_{obs}를 기준으로 해요. 기준 시점에 일어난 이벤트(계약이 남기는 기록)는 시간 무게가 0.858이에요. 무게는 180일에서 0.5로 떨어지고, 2년보다 오래된 이벤트에서는 0에 가까워요(그림 3.3). 앞쪽 몇 달의 이벤트도 화살표(엣지)를 만들기는 해요. 하지만 AWP(적응형 가중 페이지랭크)와 엔도스랭크(EndorseRank)에서 화살표 무게의 대부분은 마지막 한 해가 차지해요.

4.1.1 코호트

계약 집합 네 개에 점수를 매기거나 평가해요. 이 집합에 든 주소는 모두 계약 코드를 가지고 있어요. 외부 소유 계정(EOA, 개인 키로 움직이는 계정)은 그래프에 주인(허락을 해 주는 쪽), 보낸 쪽(송신자), 받는 쪽(수신자)으로만 들어가고, 점수를 받지 않아요.

- 매칭 코호트($n = 15{,}107$), 3.2절에서 정의했어요. 다섯 토큰 가운데 하나에 대해, 서로 다른 주인 세 명 이상에게서 0이 아닌 `Approval`을 받은 계약들이에요. 이 계약들은 계획의 코호트 27,844개의 일부예요. 계획의 코호트는 같은 규칙을 모든 토큰의 허락에 적용했어요. 그 코호트의 나머지 12,737개 계약은 다섯 토큰으로는 이 규칙을 채우지 못해요. 계획의 스펜더 후보 29,022개에 대해, 블록 513,216,506(2026년 10월 9일)에서 `eth_getCode`를 불렀어요. 그러자 27,844개는 계약 코드를 돌려주었고, 1,121개는 코드가 없었고, 57개는 EIP-7702 위임 표시를 돌려주었어요(Buterin et al., 2024). 뒤의 두 무리는 EOA라서 뺐어요. 코호트에 드는지는 T_{obs}의 어느 그래프에도 기대지 않아요. 코호트 계약 가운데 523개는 허락(allowance, 토큰을 얼마까지 대신 써도 된다는 허락) 그래프

밖에 있어요. 기간이 끝날 때, 그 계약들을 허락했던 모든 주인과 토큰의 마지막 `Approval` 값이 0이었기 때문이에요. 또 그 계약들은 주인으로서도 다섯 토큰의 양수 허락을 하나도 가지고 있지 않았어요. 송금(transfer) 그래프는 2,670개를 빼요. 기간 안에 다섯 토큰의 0이 아닌 송금 가운데, 이 계약들을 보낸 쪽이나 받는 쪽으로 적은 것이 하나도 없기 때문이에요(스펜더가 `transferFrom`으로 주인에게서 다른 세 번째 주소로 토큰을 바로 옮기면, 그 결과로 생긴 `Transfer` 이벤트에 그 스펜더는 나오지 않아요). 그리고 계약 80개는 두 그래프 모두의 밖에 있어요. 어떤 그래프에 없는 계약은 그 그래프를 쓰는 방법에서 0점을 받아요. 같은 기간의 일치도, 차이 검정, 벤치마크(속도 재기)는 모두 이 코호트에서 계산해요.

- 두 홀드아웃 기간의 스펜더 코호트. W0에서는 점수를 t_1(2026년 3월 31일, 23:59:59 UTC)에 동결해요(고정해요). 라벨은 2026년 4월 1일부터 6월 30일까지 세요. 이 코호트는 뽑아 낸 허락 자료에서, t_1에 다섯 토큰 가운데 하나의 양수인 마지막 허락(가장 최근 허락)을 하나 이상 가진 모든 스펜더 계약(허락을 받아 대신 쓰는 계약)이에요. 이런 스펜더 17,167개 가운데 17,050개는 계약 코드를 가지고 있고, 104개는 코드가 없고, 13개는 EIP-7702 위임 표시를 가지고 있어요. 이 EOA 117개는 뺐어요. W1에서는 점수를 T_{obs}(2026년 6월 30일, 23:59:59 UTC)에 동결하고, 라벨은 2026년 7월 1일부터 9월 30일까지 세요. 같은 규칙으로 스펜더 계약 18,152개가 나와요. 스펜더 코호트는 매칭 코호트의 부분 집합이 아니에요. 뽑아 낸 허락에는 코호트 계약이 주인으로서 해 준 허락도 들어 있어요. 그래서 그 계약들이 허락해 준 계약도 스펜더로 들어와요. 그리고 스펜더는 양수 허락을 해 준 주인이 한 명만 있으면 돼요.
- 트레이더 코호트. 계약 코드를 가지고 있고, 동결일(점수를 고정하는 날) 그래프의 점(노드)이고(어느 층이든), 라벨 기간 안에 포지션을 세 개 이상 닫은 GMX V2 계정들이에요. W0에서는 88개이고, 그 가운데 40개는 동결 때까지 허락을 받은 적이 있었어요. W1에서는 70개이고, 그 가운데 37개가 그랬어요. 계약 계정들은 관측 기간에 GMX V2 포지션 133,685개를 닫았고, 그 가운데 6,473개는 청산(손실이 너무 커져 거래가 강제로 끝나는 일)으로 닫혔어요. 2025년에는 88,002번 닫았고, 2026년 상반기에는 9,809번 닫았어요. 그리고 2026년 7월부터 9월까지는 6,805번 닫았고, 그 가운데 182번은 청산이었어요.

그래서 트레이더 결과는 모두 적은 수의 계약에 기대고, 구간이 넓어요.

- 매칭 코호트의 부분 표본. SHA256으로 늘 똑같이 뽑히도록 정한 부분 표본(시드 `contract-benchmark-v1`)이에요. 계약 수는 $n = 1{,}000$, 2,000, 5,000, 10,000개이고, 그다음은 15,107개인 코호트 전체예요(3.12.1절). 각 단계는 뽑힌 계약에 닿는, 뽑아 낸 화살표를 남겨요. 그래서 화살표 수는 n과 함께 늘어나요. $n = 1{,}000$에서는 허락 화살표 424,888개와 송금 화살표 1,692,513개이고, 마지막에는 그래프 전체가 돼요. 이 단계들은 크기에 따른 실행 시간(4.2.1절)과 표본 정의에 대한 민감도(조건을 바꿔 결과가 얼마나 움직이는지 보기, 4.5.3절)를 보는 데 써요.

뽑아 낸 행(기록 한 줄)의 대부분은 다섯 토큰의 것이에요. 관측 기간에 계획의 코호트의 에고 네트워크(코호트 계약에 닿는 화살표만 모은 그래프)에 든 이벤트 가운데, 수정 분석은 허락 224,954,202개(57.7%)와 송금 1,149,168,538개(74.7%)를 남겨요. 다른 토큰의 허락 164,202,859개와 송금 364,468,917개는 빼요. 그리고 다섯 토큰의 것이라도 수정 코호트의 계약이 하나도 끼지 않은 허락 709,821개와 송금 24,766,612개도 빼요. 남긴 송금에는 모두 가격이 있어요. T_{obs}에서 양수인 마지막 허락 12,590,613개 가운데 5,763,757개(45.8%)는 무제한 허락이에요. 그리고 6,776,289개(53.8%)는 C-PR(결합 페이지랭크, 두 그래프를 함께 걷는 점수)의 허락 층에서 쓰는 상한 U(이보다 큰 금액은 이 값으로 자름)에 닿아요. 표본으로 뽑은 날짜 38개에서, DefiLlama 가격과 체인 위에서 읽은 Chainlink 가격 피드(블록체인에 올라오는 가격 정보)는 서로 달랐어요. 그 차이의 중앙값은 토큰마다 0.01%에서 0.08%였고, 가장 큰 차이는 0.72%였어요. 부록 8.4.2의 표 8.4에 이 수치들을 토큰마다, 주소와 가격 피드와 함께 실었어요.

T_{obs}에서 허락 그래프에는 점 6,221,665개와 화살표 11,210,114개가 있어요. 송금 그래프에는 점 7,884,602개와 화살표 25,001,216개가 있어요. t_1에서 두 쌍 표에는 허락 쌍 10,650,258개와 송금 쌍 23,680,692개가 들어 있어요. T_{obs}의 화살표 수는 엔도스랭크나 AWP 무게가 양수인 쌍의 수예요. 점 수에는 각각 2,602개와 2,246개의 주소도 들어 있어요. 이 주소들이 낀 쌍은 모두 금액이 아주 작아서, 부동소수점 계산(컴퓨터가 소수를 다루는 방식)에서 금액 무게가 0이 돼요. 엔도스랭크와 AWP의 풀이 프로그램(solver)이 쓰는 그래프는 이 주소들을 빼요

(표 4.1). 그래서 같은 계약들 위에서 송금 그래프의 화살표 수는 허락 그래프의 2.23배예요. 허락 그래프의 화살표 수는 송금 그래프의 44.8%예요. 주인–스펜더 쌍은 다섯 토큰 가운데 하나의 마지막 허락이 양수인 동안에만 허락 화살표가 돼요. 이와 달리 기간 안에 이 토큰들의 0이 아닌 송금을 주고받은 주소 쌍은 모두 송금 화살표가 돼요. 허락 그래프의 점 가운데 6,208,769개는 양수 허락을 하나 이상 가진 주인이에요. 그래서 이 그래프는 거의 모두가, 훨씬 적은 스펜더들을 가리키는 주인들로 이루어져 있어요. 두 그래프는 같은 추출, 곧 수정 코호트의 에고 네트워크에서 나와요. 그래서 점수들 사이의 차이는 화살표와 재시작(다시 출발하는 곳)에서 비롯돼요.

4.1.2 구현

모든 알고리즘은 페이지랭크를 하나의 파이썬(Python) 구현으로 계산해요. 감쇠 계수(화살표를 따라갈 확률)는 $d = 0.85$이고, L_1 노름(차이의 크기를 모두 더한 값)으로 잰 허용 오차는 $\varepsilon = 10^{-8}$이고, 반복(한 바퀴) 상한은 $I_{\max} = 300$이에요. 엔도스랭크와 AWP는 화살표 목록과 재시작 벡터가 달라요. C-PR은 두 화살표 목록을 점마다 섞어요(식 (3.9)). 평가 실행은 한 번마다 점수, 대리 지표별 통계, 부트스트랩(다시 뽑기) 구간을 요약 파일 하나에 써요. 벤치마크는 잰 시간을 따로 자기 파일에 써요. 등록 분석은 같은 기간 결과와 W0 결과를, 관측 기간을 뽑아 낸 뒤 W1을 등록하기 전에 계산했어요. W1 결과는 7월부터 9월까지의 로그를 뽑아 낸 뒤에 계산했어요. 수정 분석의 결과는 모두 2026년 10월 10일 11:36 UTC부터 계산했어요. 수정을 커밋(저장소에 바뀐 내용을 기록함)한 뒤였고, 세 기간의 등록 결과를 모두 안 뒤였어요(3.5.1절). $d = 0.85$에서 모든 풀이는 반복 상한보다 훨씬 일찍 수렴했어요(값이 더는 거의 바뀌지 않게 되었어요). T_{obs}에서 엔도스랭크는 반복 69번, AWP는 92번, $\lambda = 0.5$인 C-PR은 79번, C-PR ($\lambda = 0$)은 92번이 필요했어요. 가장 긴 풀이 하나는 S-PR(보증 씨앗 페이지랭크)의 씨앗을 쓴 송금 걷기였고, 95번이 필요했어요(4.2절). 부록 8.1에는 실행 목록, 저장소 버전, 설정 파일, 요약 파일, 그리고 벤치마크 시간을 잰 컴퓨터가 실려 있어요.

4.2 계산 벤치마크(주장 C1)

주장 C1(이 연구가 내세우는 것)은 같은 입력에서 각 점수를 계산하는 데 얼마나 드는지에 대한 것이에요. 표 4.1은 3.11절의 시간 재는 절차를 따라, 알고리즘마다 몇 가지를 보고해요. 대상은 T_{obs}에서 매칭 코호트의 전체 그래프예요. 보고하는 것은 다음과 같아요. 시간을 재지 않는 준비 실행을 한 번 한 뒤 시간 잰 실행을 다섯 번 해서 얻은 평균 푸는 시간과 그 표준편차(SD, 값이 퍼진 정도), 준비 실행 풀이에서 가장 많이 쓴 메모리, 반복 횟수, 그리고 풀이 프로그램이 쓰는 그래프의 점과 화살표 수예요. 각 그래프와 설정은 한 번씩만 시간을 쟀어요. 같은 측정이 표 4.2의 코호트 전체 행과 표 4.6의 $d = 0.85$ 행에 다시 나와요. 그리고 부록 8.1의 표 8.2에 시간 잰 실행이 모두 실려 있어요.

표 4.1: 매칭 코호트의 전체 그래프에서 잰 계산 벤치마크(속도 재기)예요(계약 $n = 15{,}107$개. AWP 대 엔도스랭크의 실행 시간 비율은 2.2×이고, 이때 화살표 수의 비율은 2.2× 예요). 실행 시간은 시간을 재지 않는 준비 실행을 한 번 한 뒤, 시간을 잰 풀이 프로그램(solver) 호출 5번에서 실제 걸린 시간(초)의 평균이에요. 최대 메모리는 그 준비 실행에서만 재요. 표준편차(SD)는 같은 5번의 실행에서 구했어요. 시간을 잰 호출 한 번은 화살표 목록을 점수로 바꿔요. 여기에는 점에 번호 붙이기, 듬성듬성한 행렬 만들기, 행 정규화(각 행의 합을 1로 맞추기), 재시작 벡터 만들기, 거듭제곱 반복이 들어가요. $|V|$와 $|E|$는 각 방법의 풀이 프로그램이 쓰는 그래프의 점 수와 서로 다른 화살표 수예요. C-PR은 허락 층과 송금 층을 합친 그래프 위를 걸어요. 그래서 C-PR의 $|E|$는 두 층의 서로 다른 쌍을 모두 세요. S-PR은 송금 층에서 돌아가요. S-PR의 실행 시간과 반복 수에는, 재시작 벡터를 만들어 주는 허락 층을 푸는 계산도 들어 있어요. 모든 실행은 표 8.2에 있어요.

방법	실행 시간 (초)	표준편차 (초)	최대 메모리 (MB)	반복 수	$\lvert V\rvert$	$\lvert E\rvert$
EndorseRank	10.294	0.601	879.7	69	6,219,063	11,210,114
AWP	22.367	1.825	1,712.6	92	7,882,356	25,001,216
C-PR ($\lambda = 0.5$)	36.162	2.112	1,768.1	79	9,151,010	31,552,359
S-PR	34.422	3.833	1,235.8	158	7,884,602	25,018,892

엔도스랭크는 허락 그래프(점 6,219,063개, 화살표 11,210,114개)를 평균 10.29초에 풀고, AWP는 송금 그래프(점 7,882,356개, 화살표 25,001,216개)를 22.37초에 풀어요. 그래서 AWP는 엔도스랭크보다 2.17배 오래 걸려요. 이때 화살표 수의 비는 2.23이에요. 듬성듬성한(희소) 행렬을 짜 맞추는 일과 거듭제곱 반복(같은 계산을 되풀이하기)을 한 번 돌리는 일은 둘 다 $|E|$에 비례해요(부록 8.3.3). 그리고 시간의 비는 화살표 수의 비에 가깝고, 그보다 조금 낮아요.

AWP가 반복을 더 많이 하는데도 그래요(T_{obs}의 평가 실행에서처럼 92번 대 69번). 가장 많이 쓴 메모리는 엔도스랭크가 879.7 MB, AWP가 1,712.6 MB예요. 시간 잰 실행 다섯 번의 표준편차는 0.60초와 1.83초예요. 이 속도는 $|E|$에서 나와요. 같은 계약들 위에서 허락 그래프의 화살표 수는 송금 그래프의 44.8%이고, 두 점수는 같은 풀이 프로그램을 써요.

두 혼합 점수 행은 이 속도 결과가 어디까지 맞고 어디서 멈추는지 보여 줘요. C-PR은 두 화살표 집합을 합친 것(점 9,151,010개, 화살표 31,552,359개) 위를 걷고, 36.16초가 걸려요. AWP의 1.26배인 화살표 위에서 AWP보다 1.62배 오래 걸리는 거예요. S-PR은 송금 층(점 7,884,602개, 화살표 25,018,892개) 위에서 돌고, 34.42초가 걸려요. AWP보다 1.54배 오래 걸려요. S-PR의 시간과 반복 횟수에는 재시작 벡터를 대 주는 허락 층의 풀이도 들어 있어요. T_{obs}의 평가 실행에서 반복 158번은 그 풀이의 63번과, 씨앗을 쓴 송금 걷기의 95번을 더한 거예요. 그래서 비용이 낮은 것은 허락 그래프만 걷는 점수에만 해당하고, 그 까닭은 그 그래프의 크기예요. 송금 층을 걷는 알고리즘은, 혼자 걷든 허락 정보와 합쳐 걷든, 그 층의 화살표만큼 값을 치러요.

이 결과에는 주의할 점이 두 가지 있어요. 이 시간은 미리 만들어 둔 화살표 목록에서 풀이 프로그램을 부르는 시간만 담아요. 처음부터 모두 새로 계산하려면 읽어 들이기(파싱), 해독(디코딩), 화살표 목록 만들기가 더해져요. 이 일들은 모든 알고리즘이 전부 또는 일부를 함께 해요. 그리고 더 빠른 방법이 꼭 더 좋은 방법은 아니에요. 그래서 실행 시간은 뒤에 나오는 일치도 결과와 홀드아웃 결과와 견주어 읽어야 해요.

4.2.1 매칭 코호트 부분 표본에서의 실행 시간

표 4.2는 4.1.1절의 각 단계에서 엔도스랭크와 AWP의 실행 시간을 보고해요. 두 실행 시간의 비, 두 화살표 수의 비, 그리고 그 단계에서 두 풀이 그래프의 점과 화살표 수도 함께 보고해요. 단계가 바뀌면 크기만이 아니라 화살표 수의 비도 바뀌어요. 허락 그래프와 견주면 송금 그래프의 화살표 수는 $n = 1{,}000$에서 3.98배예요(1,692,513개 대 424,888개). $n = 2{,}000$에서는 2.49배, $n = 5{,}000$에서는 2.60배, $n = 10{,}000$에서는 2.57배, 코호트 전체에서는 2.23배예요. 풀이 시간이 $|E|$를 따른다면, 시간의 비도 이 화살표 수의 비를 따라야 해요. 다섯 단계에서 시간의 비는 2.89, 4.55, 3.60, 2.70, 2.17이에요. $n = 10{,}000$부터는 시간의 비가 화살표 수의 비와 0.13 안쪽으로 가까워요. 코호트 전체에서는 화살표 수의 비보다 조금 아래에 있어요.

$n = 5{,}000$에서는 시간의 비가 화살표 수의 비보다 1.00 커요. 엔도스랭크의 풀이가 1초도 안 걸리는 가장 작은 두 단계에서는, 시간의 비가 화살표 수의 비의 0.73배와 1.83배예요. 그래서 시간의 비는 가장 큰 두 그래프에서는 화살표 수의 비를 따르지만, 더 작은 세 그래프에서는 따르지 않아요. 그림 4.1은 두 실행 시간을 단계 크기에 따라 그려요. 각 그래프의 화살표 수는 그 점 옆에 적혀 있어요. 단계들은 한 코호트 그래프의 부분 표본이에요. 그래서 이 단계들은 그래프 전체까지 화살표가 늘면서 실행 시간이 어떻게 느는지 보여 주지만, 그보다 큰 그래프는 보여 주지 않아요.

표 4.2: 평가 집합의 크기에 따라 엔도스랭크(ER)와 AWP의 실행 시간이 어떻게 바뀌는지 보여줘요. 평가 집합은 매칭 코호트에서 SHA256으로 늘 같은 결과가 나오게 뽑은 부분 표본이에요(시드 `contract-benchmark-v1`). 가장 큰 것은 계약 $n = 15{,}107$개인 코호트 전체예요. 단계마다 뽑힌 계약에 닿는, 추출한 화살표만 남겨요. 그래서 두 풀이 프로그램 그래프의 $|V|$와 $|E|$를 단계마다 적었어요. AWP/ER 시간과 AWP/ER $|E|$는 같은 행에 있는 두 실행 시간의 비율과 두 화살표 수의 비율이에요. 실행 시간은 시간을 재지 않는 준비 실행을 한 번 한 뒤, 시간 잰 풀이 프로그램 호출 5번에서 실제 걸린 시간을 초 단위로 평균한 값이에요. [a] 코호트 전체 행은 표 4.1의 측정값을 다시 쓴 것이고, 시간을 다시 재지 않았어요.

n	ER (초)	AWP (초)	AWP/ER 시간	AWP/ER $\lvert E\rvert$	ER $\lvert V\rvert$	ER $\lvert E\rvert$	AWP $\lvert V\rvert$	AWP $\lvert E\rvert$
1,000	0.580	1.677	2.9×	4.0×	404,563	424,888	1,124,621	1,692,513
2,000	0.939	4.272	4.6×	2.5×	1,112,404	1,263,471	1,917,597	3,148,826
5,000	2.496	8.995	3.6×	2.6×	2,104,606	2,988,450	3,539,528	7,769,268
10,000	6.220	16.821	2.7×	2.6×	4,291,078	6,673,167	6,247,634	17,180,184
15,107[a]	10.294	22.367	2.2×	2.2×	6,219,063	11,210,114	7,882,356	25,001,216

4.3 같은 기간 일치도(주장 C2)

주장 C2는 각 점수가, 그 점수를 계산한 기간 안에서 무엇과 잘 맞는지 물어요. 표 4.3은 모든 점수의 가족 평균 켄달의 τ를 송금, 허락, 시빌(가짜 주소를 많이 만들어 속이는 공격) 안정성 가족(비슷한 지표 묶음)마다 보고해요. 값마다 95% 짝지은 부트스트랩 구간이 함께 나와요. 원시 차수에는 행이 없어요. 이 기간에서는 원시 차수가 대리 지표이기 때문이에요. 송금 입차수(송금을 보내온 서로 다른 주소 수)는 송금 가족에 들고, 받은 허락 수(허락 입차수)는 허락 가족에 들어요. 규칙 A의 보조 부분(3.7절)은 계획이 정해 둔 단 하나의 같은 기간 비교예요. 여기서는 등록 결과를 안 뒤에 이 부분을 고친 점수에 적용해요. 그래서 그 판정은

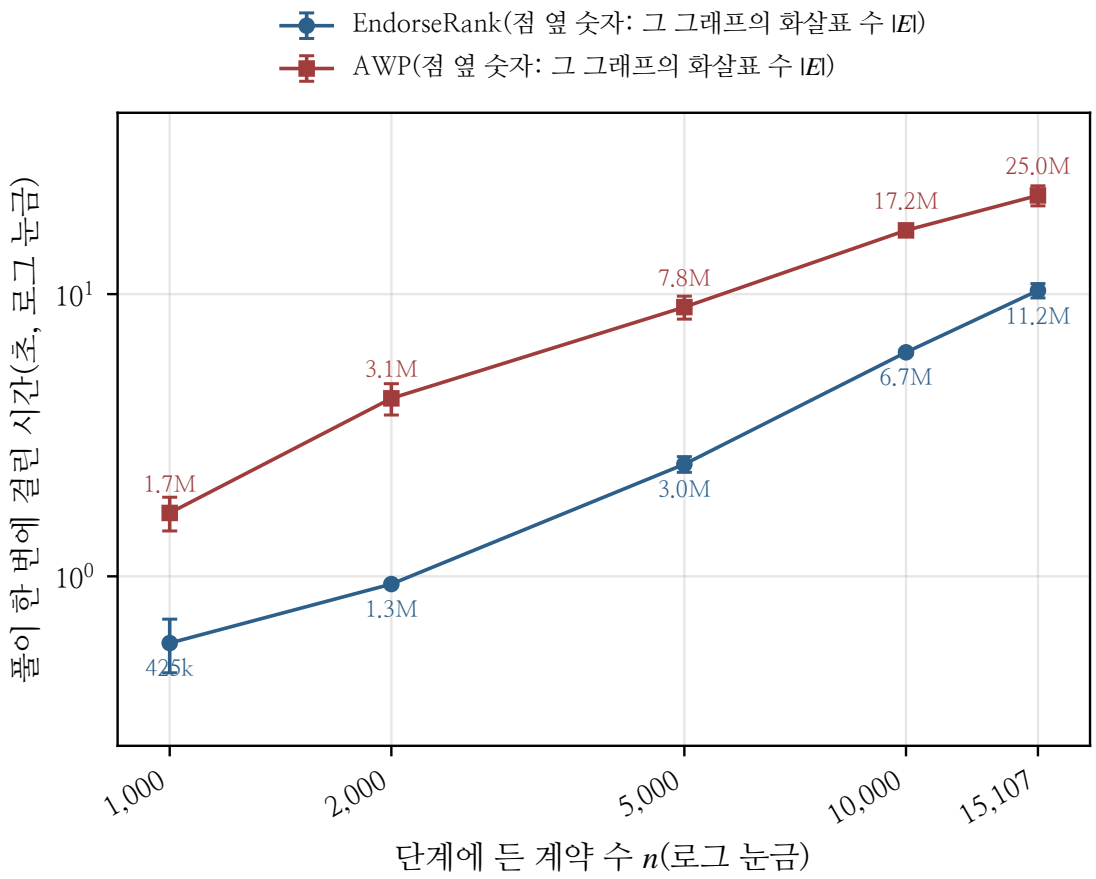


그림 4.1: 단계에 든 계약 수에 따라, 엔도스랭크와 AWP의 풀이 프로그램을 한 번 부를 때 실제 걸린 시간을 그렸어요. 두 축은 모두 로그 눈금이에요. 단계는 매칭 코호트에서 SHA256으로 늘 똑같이 뽑히도록 정한 부분 표본이에요(표 4.2). 각 단계는 그 계약들에 닿는, 뽑아낸 화살표를 남겨요. 점 옆의 글자는 그 그래프의 화살표 수 $|E|$예요. 가장 오른쪽 점은 계약 15,107개인 코호트 전체예요. 오차 막대는 시간 잰 실행 다섯 번의 표준편차예요.

재분석이에요. 아래의 짝지은 대비(같은 다시 뽑은 표본에서 잰 두 값의 차이)는 계획에서 정해 두지 않았고, 같은 기간 결과와 함께 계산했어요.

표 4.3: 이 연구의 모든 점수에 대해, 같은 기간의 지표 가족 평균 켄달의 τ와 부트스트랩 구간을 보여 줘요(매칭 코호트, 계약 $n = 15{,}107$개). 점수는 엔도스랭크와 AWP, 다섯 가지 λ 값의 결합 연산자 C-PR, 그리고 보증 씨앗 걷기 S-PR이에요. $\lambda = 1$은 허락 층만 걷는 것이에요(달러로 나타낸 마지막 허락, 각각 상한을 둠). $\lambda = 0$은 송금 층만 걷는 것이에요(달러 금액을 AWP의 감쇠로 줄임). 둘 다 고르게 다시 출발해요. 원시 차수는 송금 가족과 허락 가족의 대리 지표이기 때문에 따로 행이 없어요. 활동에 따라 다시 출발하는 엔도스랭크는 표 4.9에 있어요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

방법	송금	허락	시빌
EndorseRank	0.158 [0.147, 0.169]	0.585 [0.578, 0.592]	0.007 [-0.001, 0.015]
AWP	0.572 [0.564, 0.580]	0.193 [0.182, 0.203]	0.395 [0.387, 0.403]
C-PR ($\lambda = 1$)	0.162 [0.151, 0.173]	0.597 [0.590, 0.604]	0.011 [0.002, 0.019]
C-PR ($\lambda = 0$)	0.659 [0.653, 0.666]	0.225 [0.214, 0.235]	0.404 [0.396, 0.413]
C-PR ($\lambda = 0.25$)	0.385 [0.374, 0.395]	0.457 [0.449, 0.465]	0.155 [0.147, 0.164]
C-PR ($\lambda = 0.5$)	0.365 [0.355, 0.375]	0.477 [0.469, 0.485]	0.142 [0.134, 0.151]
C-PR ($\lambda = 0.75$)	0.344 [0.333, 0.354]	0.492 [0.484, 0.500]	0.129 [0.121, 0.138]
S-PR	0.629 [0.621, 0.636]	0.323 [0.313, 0.333]	0.398 [0.390, 0.406]

점수들은 자기가 걷는 화살표에 따라 갈려요. 엔도스랭크는 허락 가족에서 $0.585\ [0.578, 0.592]$, 송금 가족에서 $0.158\ [0.147, 0.169]$에 이르러요. AWP는 송금 가족에서 $0.572\ [0.564, 0.580]$, 허락 가족에서 $0.193\ [0.182, 0.203]$에 이르러요. 두 점수는 저마다 자기 화살표의 가족에서 상대보다 앞서요. 엔도스랭크는 허락 가족에서 $+0.392\ [0.380, 0.405]$만큼, AWP는 송금 가족에서 $+0.414\ [0.401, 0.427]$만큼 앞서요(부록 8.5의 표 8.7). C-PR의 두 층을 한 층만 따로 걸어도 같은 갈림이 나와요. C-PR ($\lambda = 1$)은 허락 가족에서 $0.597\ [0.590, 0.604]$에 이르고, C-PR ($\lambda = 0$)은 송금 가족에서 $0.659\ [0.653, 0.666]$에 이르러요. 시빌 안정성 가족에서는 송금 위를 걷는 점수들이 앞서요. AWP는 $0.395\ [0.387, 0.403]$이고, 엔도스랭크는 $0.007\ [-0.001, 0.015]$예요. 이 일치의 일부는 만든 방식 때문에 저절로 생겨요. 각 가족의 주된 대리 지표는 그래프 하나와 같은 이벤트에서 나와요. 송금 입차수와 달러로 잰 받은 양의 합은 다섯 토큰의 송금에서 나와요. 받은 허락 수와 상한으로 자른 금액은 다섯 토큰의 마지막 허락에서 나와요. 그리고 페이지랭크는 자기 그래프의 입차수를 매끄럽게 다듬어요. 그래서 점수가 자기 화살표 종류의

대리 지표와 맞는 것은 의도한 구성개념(점수가 재려고 하는 생각) 점검이에요. 이것을 외부 시험(바깥 자료로 하는 시험)으로 칠 수는 없어요. 4.6절의 홀드아웃은 같은 질문을 기간 밖에서 물어요.

부록 8.5.2는 엔도스랭크와 AWP의 가족 평균을 대리 지표 하나하나로 나누어 보여 줘요. AWP는 들어온 송금의 달러 금액 합(0.566 [0.558, 0.575])을, 보낸 쪽의 수인 입차수(0.578 [0.569, 0.587])와 거의 같은 만큼 가깝게 따라가요. AWP의 무게를 보면 예상할 수 있는 결과예요. 기울기를 송금의 중앙값에 맞추었기 때문에(3.6.1절), 200달러 송금의 무게는 2분의 1이고, 400달러 송금은 0.8, 100달러 송금은 0.27이에요. 그래서 화살표 무게는 송금 횟수뿐 아니라 보낸 금액에 따라서도 커져요. 등록 분석에서는 원래 단위(소수점 조정을 하지 않은 가장 작은 단위)에서 $b = 1$이었어요. 그래서 금액과 상관없이 거의 모든 송금에서 V가 1에 가까웠어요. 그리고 AWP는 받은 양의 합(0.353 [0.345, 0.361])보다 입차수(0.541 [0.534, 0.547])를 훨씬 가깝게 따라갔어요(등록 결과 요약, 부록 8.6.10). 시빌 안정성 가족에서 AWP는 송금 활동 기간(0.508 [0.499, 0.517])과 활동한 달 수(0.549 [0.540, 0.558])를 따라가요. 그리고 들어오는 상대 비율에서는 양수예요(0.127 [0.114, 0.141]).

엔도스랭크는 받은 허락 금액(0.515 [0.506, 0.524])보다 받은 허락 수(0.655 [0.648, 0.662])를 더 가깝게 따라가요. 엔도스랭크의 금액 무게는 허락 금액의 중앙값인 62달러의 두 배에서 0.8이고, 몇백 달러에서는 1에 가까워요. 그래서 그런 허락과 무제한 허락은 무게가 거의 같아요. 이와 달리 받은 허락 금액은 허락 하나하나를 상한인 20,000달러까지 세요. 엔도스랭크의 송금 계수는 입차수와 0.182 [0.169, 0.194]이고, 받은 양의 합과 0.134 [0.123, 0.145]예요. 시빌 안정성 가족에서 엔도스랭크는 들어오는 상대 비율에서 음수이고(-0.156 [-0.166, -0.147]), 활동 기간에서 0.080 [0.069, 0.091], 활동한 달 수에서 0.098 [0.087, 0.109]에 이르러요. 그래서 한 계약을 몇 명의 주인이 허락하는지는, 그 계약이 얼마나 오랫동안 송금을 받아 왔는지에 대해 알려 주는 것이 적어요. C-PR ($\lambda = 1$)은 상한으로 자른 달러 금액으로 같은 허락 그래프를 걷고, 마찬가지로 고르게 다시 출발해요(균등 재시작). 이 점수는 모든 가족에서 엔도스랭크와 가까워요. 받은 허락 금액은 C-PR의 허락 층과 똑같이 상한으로 자른 금액을 더해요. 이 지표에서 이 점수의 점 추정값(구간이 아니라 값 하나로 낸 추정)은 더 높아요(0.540 [0.531, 0.549]대 0.515 [0.506, 0.524], 짝지은 대비는 계산하지 않았어요).

코호트의 모든 계약은 다섯 토큰의 허락을 주인 세 명 이상에게서 받았어요. 그래서 여기서 엔도스랭크는 동점(점수가 똑같은 것)을 거의 남기지 않아요. 엔도스랭크는 계약 15,107개에 서로 다른 점수 13,625개를 줘요. 계약 쌍 가운데 0.17%만 동점이고, 그 대부분은 0점을 받은 계약 535개 사이에 있어요(4.4절). 그래서 엔도스랭크의 계수는 거의 모든 계약의 순서에 바탕을 둬요. 그리고 그래프 밖의 계약을 외톨이 점(화살표가 하나도 없는 점)으로 남겨 두어도 계수는 하나도 바뀌지 않아요(표 4.5).

주장 C2는 의도한 구성개념 점검으로서 뒷받침돼요. 다만 그 일치의 일부는 만든 방식 때문에 저절로 생겨요. 모든 점수는 자기가 걷는 화살표 종류의 대리 지표와 가장 잘 맞고, 그 구간은 0에서 멀리 떨어져 있어요. 그리고 C-PR의 섞은 점수들은 모든 가족에서 두 층 사이에 있어요(4.3.1절).

4.3.1 결합 연산자(RQ5)

3.6.3절에서 혼합 점수 두 개를 정의했어요. 결합 연산자 C-PR은 각 점의 이동 행렬(전이 행렬) 줄에서, 달러로 잰 허락 층과 송금 층을 무게 λ로 섞어요. 보증 씨앗 걷기 S-PR은 송금 층을 그대로 쓰지만, 허락 걷기를 바탕으로 다시 출발해요. 표 4.4는 이 기간에서 두 혼합 점수의 짝지은 대비를 보여 줘요. 먼저 여덟 개는 한 층만 걷는 두 점수와 견주고, 그다음 네 개는 엔도스랭크와 AWP와 견줘요. 연구 질문 RQ5의 답은 기간 밖에서 정해요(4.6절과 4.6.2절). 여기서는 한 층 점수들이 통과하도록 만들어진 점검 위에서, 혼합 점수들이 어디에 있는지만 살펴봐요.

C-PR은 모든 가족에서 자기의 두 층 사이에 있어요. 섞는 비율 $\lambda = 0.5$에서 C-PR은 송금 가족에서 0.365 $[0.355, 0.375]$, 허락 가족에서 0.477 $[0.469, 0.485]$, 시빌 안정성 가족에서 0.142 $[0.134, 0.151]$에 이르러요. 그리고 λ가 0.25에서 0.75로 커지면, 세 가족 모두에서 허락 층 쪽으로 움직여요(표 4.3). C-PR은 송금 층보다 허락 층에 더 가까이 있어요. 허락 가족에서는 C-PR ($\lambda = 1$)보다 0.120 낮고($[-0.127, -0.113]$), 송금 가족에서는 C-PR ($\lambda = 0$)보다 0.294 낮아요($[-0.305, -0.284]$). 식 (3.9)의 섞기 규칙은 두 층 모두에 나가는 화살표가 있는 점마다 작동해요. 허락 층의 점은 거의 모두 나가는 화살표가 있는 주인이에요. 그래서 주인이 송금도 보냈고 추출에서 그 송금을 남겼다면, 그곳마다 허락 줄이 걷기에 들어가요. 한 층

표 4.4: 같은 기간에서 구한 짝지은 대비예요. 결합 연산자(C-PR, $\lambda = 0.5$)와 보증 씨앗 걷기(S-PR)를, 이 둘을 만드는 두 층과 견주었어요. 두 층은 허락 층(C-PR ($\lambda = 1$))과 송금 층(C-PR ($\lambda = 0$))이에요. 또 C-PR을 엔도스랭크 및 AWP와 견주었어요(매칭 코호트, 계약 $n = 15{,}107$개). 값은 지표 가족 평균 τ이고, a와 b에는 같은 계약 다시 뽑은 표본을 써요. 층과의 대비는 규칙 A의 보조 부분 옆에 두는 더 엄격한 점검이에요. 규칙 A의 보조 부분은 C-PR의 점 추정값을 표 4.3에서 더 나은 층의 구간과 비교해요. 규칙 A의 보조 부분은 분석 계획에 미리 정해 두었어요. 여기서는 그 규칙을 수정 분석의 점수에 썼어요. 그 결과 보조 부분의 조건은 채워지지 않아요. C-PR의 점 추정값은 송금 가족에서 C-PR ($\lambda = 0$)의 구간 밖에 있고, 허락 가족에서 C-PR ($\lambda = 1$)의 구간 밖에 있어요. 그리고 시빌 안정성 가족에서 C-PR은 두 층을 모두 넘지는 못해요. 구간이 0보다 아래이면, 표본을 뽑을 때 생기는 흔들림을 넘어서 a가 b보다 낮다는 뜻이에요. 구간이 0보다 위이면, 그 흔들림을 넘어서 더 높다는 뜻이에요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

대비 (a 빼기 b)	τ_a	τ_b	$\Delta\tau$	$\Delta\tau$의 95% 신뢰구간	$P(\Delta\tau > 0)$
한 층만 걷는 두 층과 비교					
C-PR 송금 빼기 C-PR ($\lambda = 0$) 송금	0.365	0.659	-0.294	[-0.305, -0.284]	0.000
C-PR 허락 빼기 C-PR ($\lambda = 1$) 허락	0.477	0.597	-0.120	[-0.127, -0.113]	0.000
C-PR 시빌 안정성 빼기 C-PR ($\lambda = 0$) 시빌 안정성	0.142	0.404	-0.262	[-0.273, -0.253]	0.000
C-PR 시빌 안정성 빼기 C-PR ($\lambda = 1$) 시빌 안정성	0.142	0.011	+0.131	[0.126, 0.137]	1.000
S-PR 송금 빼기 C-PR ($\lambda = 0$) 송금	0.629	0.659	-0.031	[-0.035, -0.028]	0.000
S-PR 허락 빼기 C-PR ($\lambda = 1$) 허락	0.323	0.597	-0.274	[-0.285, -0.263]	0.000
S-PR 시빌 안정성 빼기 C-PR ($\lambda = 0$) 시빌 안정성	0.398	0.404	-0.007	[-0.009, -0.004]	0.000
S-PR 시빌 안정성 빼기 C-PR ($\lambda = 1$) 시빌 안정성	0.398	0.011	+0.387	[0.376, 0.399]	1.000
EndorseRank, AWP와 비교					
C-PR 송금 빼기 AWP 송금	0.365	0.572	-0.207	[-0.220, -0.194]	0.000
C-PR 허락 빼기 EndorseRank 허락	0.477	0.585	-0.108	[-0.115, -0.101]	0.000
C-PR 시빌 안정성 빼기 AWP 시빌 안정성	0.142	0.395	-0.253	[-0.263, -0.242]	0.000
C-PR 시빌 안정성 빼기 EndorseRank 시빌 안정성	0.142	0.007	+0.135	[0.129, 0.141]	1.000

점수들과 견주면, C-PR은 송금 가족에서 AWP보다 낮고(-0.207, $[-0.220, -0.194]$), 허락 가족에서 엔도스랭크보다 낮아요(-0.108, $[-0.115, -0.101]$). 시빌 안정성 가족에서는 허락 걷기($+0.131$, $[0.126, 0.137]$)와 엔도스랭크($+0.135$, $[0.129, 0.141]$)보다 높고, 송금 걷기(-0.262, $[-0.273, -0.253]$)와 AWP(-0.253, $[-0.263, -0.242]$)보다 낮아요.

S-PR은 모든 가족에서, 그 가족에서 앞선 한 층 점수보다 낮아요. 송금 걷기를 허락 걷기를 바탕으로 다시 출발하게 하면, 송금 계수는 0.629 $[0.621, 0.636]$로 낮아져요(C-PR ($\lambda = 0$)과 견주어 $\Delta\tau = -0.031$, $[-0.035, -0.028]$). 시빌 안정성 계수도 0.398 $[0.390, 0.406]$로 낮아져요 (-0.007, $[-0.009, -0.004]$). 허락 계수는 0.323 $[0.313, 0.333]$로 올라가요. 고르게 다시 출발하는 송금 걷기는 0.225 $[0.214, 0.235]$예요(이 둘의 짝지은 대비는 계산하지 않았어요). 하지만 허락 계수는 여전히 허락 걷기보다 0.274 낮아요($[-0.285, -0.263]$). 재시작 벡터는 순간 이동(다른 곳으로 훌쩍 건너뛰기)을 할 때마다 걷기가 어디에 내려앉는지를 바꿔요. 이 벡터는 허락 신호의 일부를 송금 걷기로 옮겨 오지만, 허락 화살표를 직접 걷는 것보다는 적게 옮겨 와요.

분석 계획에서 정한 대로, 규칙 A의 보조 부분은 다음을 요구해요. 송금 가족과 허락 가족에서는 $\lambda = 0.5$인 C-PR의 점 추정값이 더 나은 층의 95% 구간 안에 있어야 해요. 그리고 시빌 안정성 가족에서는 C-PR이 두 층을 모두 넘어야 해요. 고친 점수에 적용하면, 세 부분이 모두 실패해요. 등록 분석에서도 그랬어요(표 8.13). 송금 계수(0.365)는 C-PR ($\lambda = 0$)의 구간($[0.653, 0.666]$)보다 아래에 있어요. 허락 계수(0.477)는 C-PR ($\lambda = 1$)의 구간($[0.590, 0.604]$)보다 아래에 있어요. 그리고 시빌 안정성 가족에서 C-PR은 허락 층만 넘어요. 표 4.4의 짝지은 대비도 같은 쪽을 가리켜요. 이 대비는 규칙에 들지 않는, 더 엄격한 점검이에요. 같은 기간에서 섞은 점수는 각 층이 자기 가족과 맞던 정도의 일부를 잃고, 어느 가족에서도 더 나은 층을 넘지 못해요. 남은 질문은 홀드아웃이 맡아요. 섞은 점수에 한 층 점수들에는 없는 예측(미리 맞히는) 정보가 있는지 하는 질문이에요.

4.4 순위 갈라짐(H1 / RQ1)

가설 H1과 연구 질문 RQ1은 엔도스랭크와 AWP가 같은 계약들을 서로 다른 순서로 세우는지를 물어요. 두 점수 벡터 사이의 방법 간 켄달의 τ_b는 0.174이고, 구간은 $[0.163, 0.185]$예요

(표 4.5의 마지막 행). 그래서 이 구간에는 0도 1도 들어 있지 않아요. 두 순위는 서로 관계가 있지만, 서로 바꿔 쓸 수 있는 것과는 거리가 멀어요. 계약 쌍 114,103,171개 가운데 96.7%는 두 점수 모두에서 순서가 정해져 있어요. 그리고 그 가운데 41.2%는 두 점수에서 순서가 반대예요.

이 결과에서 동점은 거의 아무 역할도 하지 않아요. 각 점수를 하나씩 따로 본 분포(주변 분포)는 그림 4.2에 있어요. 엔도스랭크는 계약 15,107개에 서로 다른 점수 13,625개를 주고, 쌍의 0.17%를 동점으로 둬요. AWP는 서로 다른 점수 12,435개를 주고, 3.13%를 동점으로 둬요. 두 점수 모두에서 가장 큰 동점 덩어리는 0점을 받은 계약들이에요. 엔도스랭크에서는 535개, AWP에서는 2,672개예요. 이 계약들은 각 그래프 밖에 있는 523개와 2,670개(그 가운데 80개는 두 그래프 모두의 밖), 그리고 금액이 너무 작아 금액 무게가 0과 다르지 않은 쌍만 가진 12개와 2개예요. 엔도스랭크에서는 계약 166개가 더 하나의 점수 $c = 7.64 \times 10^{-8}$을 함께 가져요. 이 점수는 들어오는 화살표가 없는 점의 점수예요. 이 계약들은 허락 그래프에 주인으로만 들어 있어요. 나머지 코호트 계약은 모두 양수 허락을 하나 이상 받았고, c보다 높은 점수를 받아요. 주변 분포로는 두 점수가 같은 계약들을 어떻게 줄 세우는지 보여 줄 수 없어요. 그래서 그림 4.3은 무작위로 뽑은 계약 3,000개에서 두 순위를 서로 맞대어 그려요. 동점인 계약은 τ_b에서처럼 중간 순위(동점끼리 나눠 가진 순위의 평균)에 놓아요. 0점 덩어리는 오른쪽 끝의 세로줄(엔도스랭크)과 맨 위의 가로줄(AWP)로 나타나요. 두 점수가 모두 위쪽에 두거나 모두 아래쪽에 두는 계약은 항등선(두 순위가 같은 곳을 이은 대각선) 가까이에 있어요. 그 사이에서는 점들이 사각형의 대부분에 흩어져 있어요.

0점 덩어리는 처리 과정의 규칙 하나에서 나와요. 그래프에 없는 계약은 0점을 받는다는 규칙이에요(3.6절). 분석 계획은 다른 방법, 곧 없는 계약을 외톨이 점으로 남겨 두는 방법을 민감도 분석으로 정해 두었어요. 표 4.5는 고친 점수에서 그 결과를 보여 줘요. 소수점 셋째 자리에서 바뀌는 계수는 하나도 없어요. 그리고 두 점수 사이의 일치는 0.174 $[0.163, 0.185]$ 그대로예요. 그 까닭은 없는 계약들이 어디에 놓이는지에 있어요. 엔도스랭크는 고르게 다시 출발하기 때문에, 외톨이 점은 그래프의 점이 가질 수 있는 가장 낮은 점수인 c를 받아요. 그래서 허락 그래프 밖의 계약 523개는 순서의 맨 아래 가까이에 머물고, c를 받은 계약 166개와 한데 모여요. 무게가 0인 쌍만 가진 계약 12개는 허락 그래프의 점이에요. 그래서 이

규칙은 그 계약들을 더하지 않아요. 그리고 무게가 양수인 화살표만 남기는 풀이 프로그램은 그 계약들을 빼요. 그래서 그 계약들은 0점 그대로예요. 방향이 바뀌는 쌍은 하나도 없어요. 523개와 166개 사이의 쌍은 동점이 돼요. 그리고 523개와 12개 사이의 쌍은 주된 규칙에서는 0점으로 동점이었는데, 이제는 순서가 생겨요. AWP의 재시작에서는, 아무것도 보내지 않은 외톨이 계약은 재시작 몫을 받지 못해요. 그래서 두 규칙 모두에서 0점이에요. 코호트는 받은 허락으로 정의했어요. 그래서 거의 모든 코호트 계약은 허락 그래프에서 스펜더이고, 없는 계약을 다루는 규칙은 거의 아무것도 정하지 않아요.

표 4.5: 그래프에서 빠진 계약을 0점으로 매기거나 외톨이 점(화살표가 하나도 없는 점)으로 둘 때, 같은 기간의 지표 가족 평균 켄달의 τ를 보여 줘요(매칭 코호트, 계약 $n = 15{,}107$개). 주 분석에서는 어떤 방법의 그래프에 없는 계약을 0점으로 매겨요. 그 계약을 외톨이 점으로 두는 것은 분석 계획에 미리 정해 둔 민감도 분석이에요. 이 규칙의 영향을 받는 계약은 엔도스랭크에서 523개, AWP에서 2,670개예요(80개는 두 그래프 모두에 없어요). 엔도스랭크는 고르게 다시 출발하기 때문에, 외톨이 점은 들어오는 화살표가 없는 점과 같은 점수를 받아요. AWP는 송금을 보낸 주소에서만 다시 출발해요. 그래서 외톨이 계약은 점수 0을 그대로 갖고, AWP의 계수는 두 규칙에서 똑같아요. 마지막 행은 두 점수 사이의 일치예요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

	빠진 계약을 0점으로		빠진 계약을 외톨이 점으로	
지표 가족	EndorseRank	AWP	EndorseRank	AWP
송금	0.158 [0.147, 0.169]	0.572 [0.564, 0.580]	0.158 [0.146, 0.169]	0.572 [0.564, 0.580]
허락	0.585 [0.578, 0.592]	0.193 [0.182, 0.203]	0.585 [0.579, 0.592]	0.193 [0.182, 0.203]
시빌 안정성	0.007 [-0.001, 0.015]	0.395 [0.387, 0.403]	0.007 [-0.002, 0.015]	0.395 [0.387, 0.403]
EndorseRank 대 AWP	0.174 [0.163, 0.185]		0.174 [0.163, 0.185]	

H1은 뒷받침돼요. 두 점수는 코호트를 서로 다르게 줄 세워요. 그리고 그 차이는 동점에서도, 없는 계약을 다루는 규칙에서도 나오지 않아요. 송금에 바탕을 둔 점수에 기대는 서비스는, 허락에 바탕을 둔 점수로 바꾸거나 그것과 섞어도 계약의 순서가 그대로 남으리라고 가정할 수 없어요.

4.5 강건성 점검과 민감도 점검

엔도스랭크와 AWP에 대해 세 가지 점검을 했어요. 세 점검은 감쇠 계수, 금액 무게의 기울기, 표본을 정하는 방법을 각각 바꾸어 봐요. 감쇠 계수 값들은 분석 계획에서 미리 정했어요. 금액

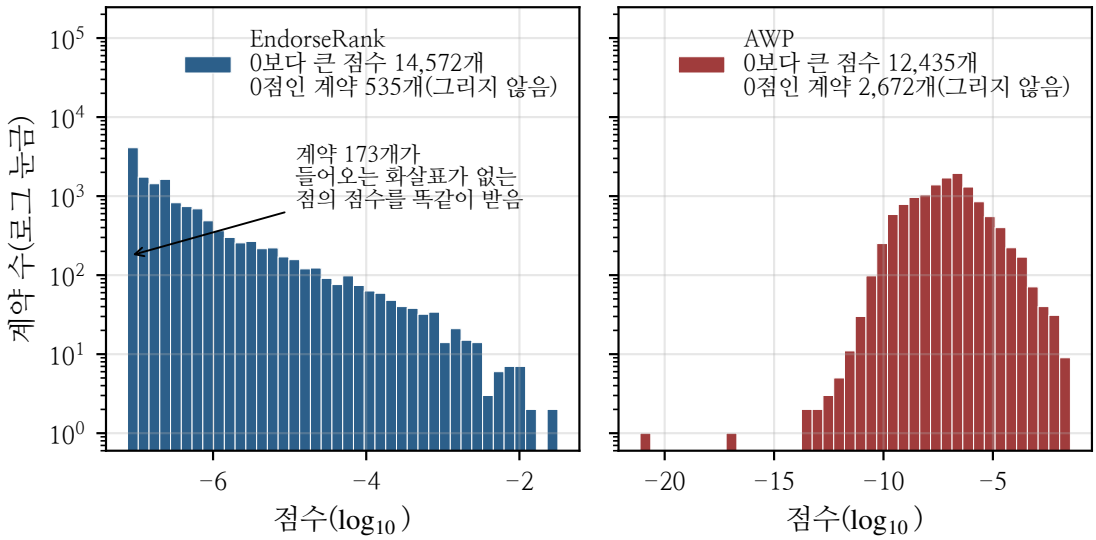


그림 4.2: 매칭 코호트(계약 $n = 15{,}107$개)에서 엔도스랭크와 AWP 점수를 하나씩 따로 본 분포(주변 분포)를 그렸어요. 점수가 양수인 계약을 $\log_{10}$ 눈금으로 그렸고, 개수도 로그 눈금이에요. 0점인 계약은 뺐어요. 이 계약들에는 그 그래프에서 무게가 양수인 화살표가 하나도 닿지 않아요. 엔도스랭크에서는 535개, AWP에서는 2,672개예요. 엔도스랭크에서 허락 그래프에 주인으로만 들어 있는 계약 166개는, 들어오는 화살표가 없는 점의 점수 $c = 7.64 \times 10^{-8}$을 함께 가져요. 이것이 가장 낮은 양수 점수예요.

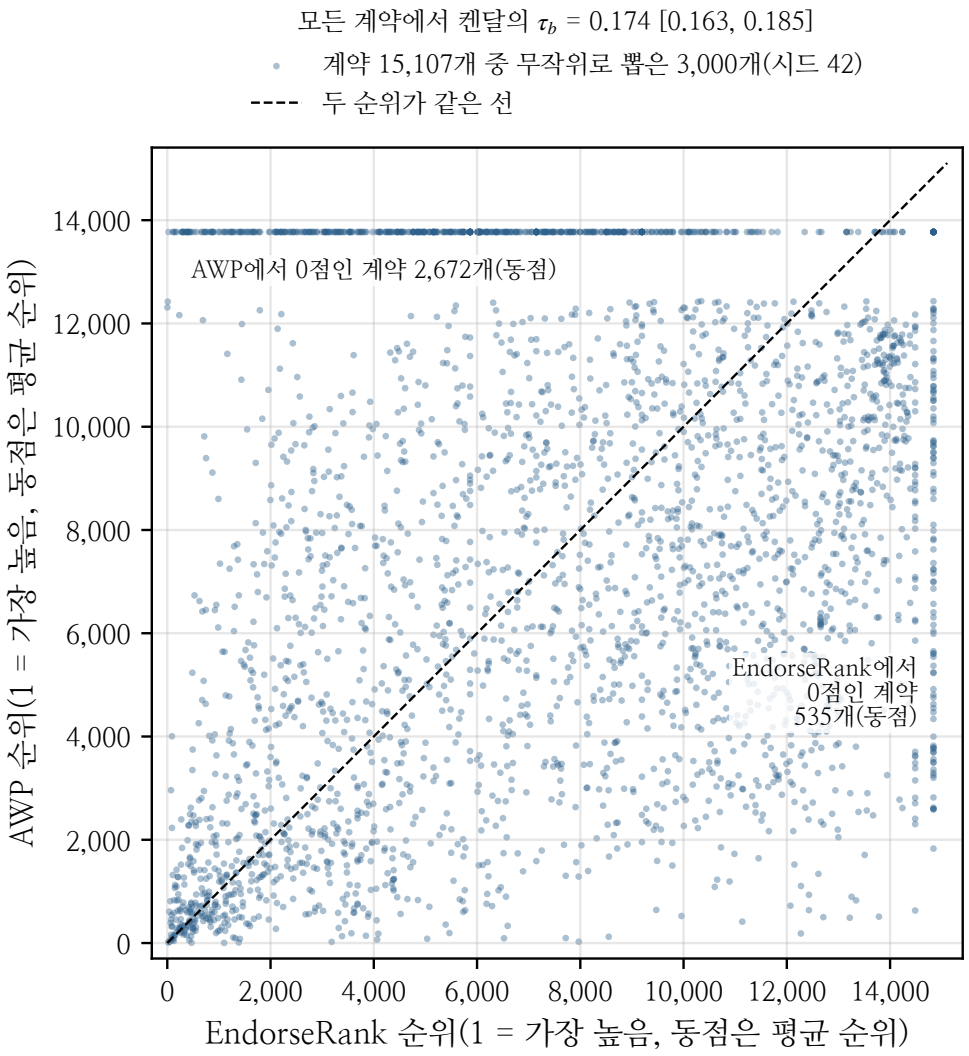


그림 4.3: 매칭 코호트에서 엔도스랭크와 AWP의 순위를 서로 맞대어 찍은 산점도(점을 흩어 찍은 그림)예요(계약 15,107개 가운데 무작위로 뽑은 3,000개, 시드 42). 점수가 같으면 순위의 평균을 함께 가져요. 이것이 켄달의 τ_b가 동점을 다루는 방법이에요. 오른쪽 끝의 세로줄에는, 엔도스랭크에서 0점인 535개 가운데 뽑힌 계약들이 있어요. 맨 위의 가로줄에는, AWP에서 0점인 2,672개 가운데 뽑힌 계약들이 있어요. 점선으로 그린 항등선 위의 점은 두 순서에서 순위가 같아요. 범례(그림 속 설명 상자)에는 모든 계약에서 구한 τ_b와 그 95% 구간이 있어요.

기울기 점검은 계획에 있던 토큰 점검을 대신해요. 모든 그래프가 다섯 토큰을 남기게 되자, 토큰 점검은 할 까닭이 없어졌기 때문이에요(3.12.3절). 표본 정의 점검은 계획에 없었어요. 세 점검은 모두 등록 분석의 결과를 안 뒤에 했고, 고친 점수로 했어요. 처음 두 점검은 표본을 그대로 두고, 결과가 어떤 한 설정에 달려 있는지 물어요. 세 번째 점검은 표본 자체를 바꿔요. 그래서 계수가 움직일 것으로 예상되고, 이 점검은 강건성(조건을 바꿔도 결과가 버티는지)의 증거가 아니에요. 네 번째 점검은 엔도스랭크가 다시 출발하는 규칙(재시작 규칙)에 얼마나 기대는지 물어요.

4.5.1 감쇠 계수

표 4.6에는 같은 그래프에서 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$ 일 때 지표 가족 평균을 다시 계산한 값이 있어요.

표 4.6: 강건성 점검(조건을 바꿔도 결과가 버티는지 보기)이에요. 매칭 코호트(계약 $n = 15{,}107$개)에서 페이지랭크 감쇠 계수 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$를 쓸 때 엔도스랭크(ER)와 AWP의 지표 가족 평균 켄달의 τ를 보여 줘요. 열 이름에서 허락은 허락 가족, 송금은 송금 가족, 시빌은 시빌 안정성 가족이에요. 실행 시간은 전체 그래프에서 시간을 잰 풀이 프로그램 호출 다섯 번의 평균이에요. $d = 0.85$의 실행 시간은 표 4.1에서 잰 값을 다시 쓴 것이고, 새로 재지 않았어요(모든 실행은 표 8.2에 있어요). 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

d	ER 허락	AWP 허락	ER 송금	AWP 송금	ER 시빌	AWP 시빌	ER (초)	AWP (초)
0.75	0.586 [0.580, 0.594]	0.193 [0.182, 0.203]	0.158 [0.146, 0.168]	0.570 [0.562, 0.578]	0.007 [-0.002, 0.015]	0.397 [0.389, 0.406]	5.984	15.236
0.85	0.585 [0.578, 0.592]	0.193 [0.182, 0.203]	0.158 [0.147, 0.169]	0.572 [0.564, 0.580]	0.007 [-0.001, 0.015]	0.395 [0.387, 0.403]	10.294	22.367
0.95	0.583 [0.577, 0.591]	0.192 [0.181, 0.202]	0.158 [0.147, 0.169]	0.577 [0.569, 0.585]	0.008 [-0.001, 0.016]	0.391 [0.384, 0.400]	31.233	60.962

엔도스랭크에서는 세 값 사이에서 어떤 지표 가족 평균도 0.003보다 더 움직이지 않았어요. 엔도스랭크의 허락 계수는 $d = 0.75$에서 0.586 $[0.580, 0.594]$이고, $d = 0.95$에서 0.583 $[0.577, 0.591]$이에요. AWP는 송금 가족에서 가장 많이 움직였어요. 0.570 $[0.562, 0.578]$에서 0.577 $[0.569, 0.585]$로 바뀌었어요. 그리고 AWP의 시빌 안정성 계수는 0.397 $[0.389, 0.406]$에서 0.391 $[0.384, 0.400]$로 내려갔어요. 두 점수 어느 쪽의 모양도, 흔히 쓰는 $d = 0.85$ 때문에 생긴 겉모습이 아니에요. 엔도스랭크가 잘 버티는 것은 대부분 그 구조 때문이에요. 주인들이 아무

허락도 받지 않은 스펜더에서는, 엔도스랭크가 $c\,(1 + d\,\delta(v))$와 같아요. 여기서 $\delta(v)$는 주인 기준으로 나누어 맞춘(정규화한) 들어오는 무게의 합이에요(5.3.2절). 이런 스펜더들 사이에서 이 식이 주는 순서는 d에 달려 있지 않아요. 들어오는 화살표가 있는 코호트 계약 14,406개 가운데 12,039개가 이런 스펜더예요. 반복 횟수는 d가 커질수록 늘어났어요. 엔도스랭크는 41번에서 69번, 217번으로, AWP는 55번에서 92번, 261번으로 늘었어요. 실행 시간은 엔도스랭크가 5.98, 10.29, 31.23 초이고, AWP가 15.24, 22.37, 60.96 초예요. 시간 비율은 2.55, 2.17, 1.95이고, 이때 화살표 수 비율은 2.23이에요. 이 시간은 표 4.1의 전체 그래프에서 잰 거예요(엔도스랭크는 점 6,219,063개와 화살표 11,210,114개, AWP는 7,882,356개와 25,001,216개). 그래프와 감쇠 계수의 짝마다 시간을 한 번씩 쟀어요. $d = 0.85$의 값은 주된 측정값을 다시 쓴 거예요. 그림 4.4에는 지표 가족 평균과 그 구간이 그려져 있어요.

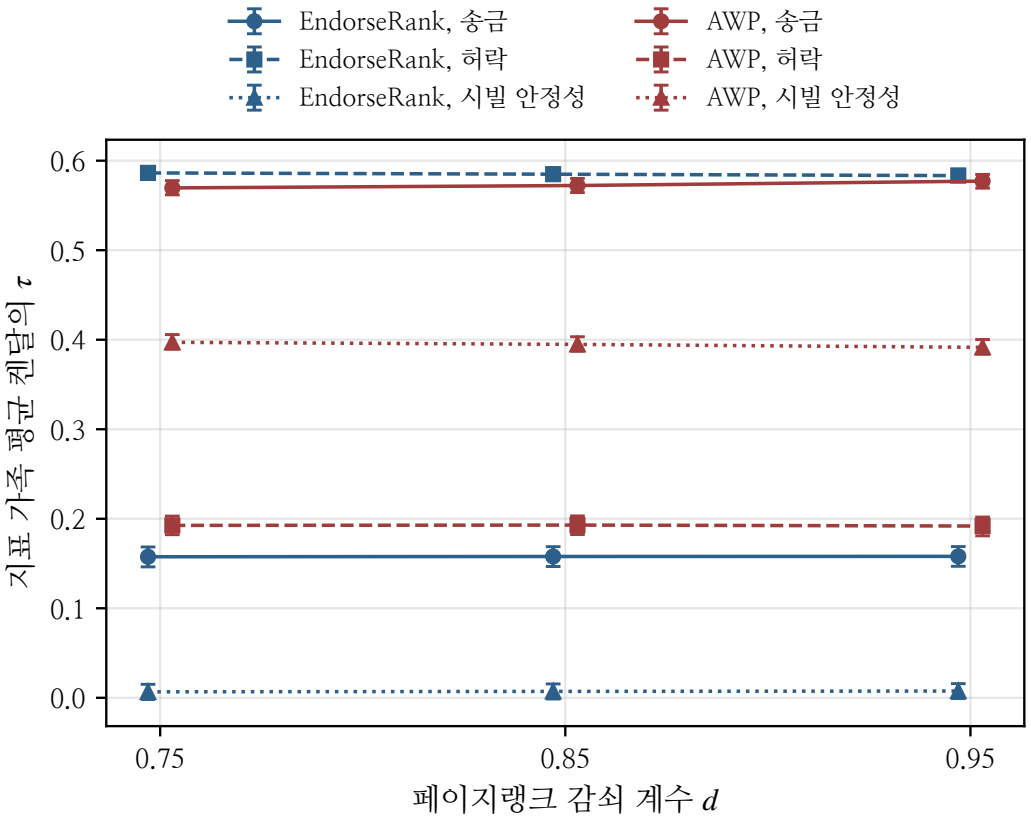


그림 4.4: 엔도스랭크와 AWP의 지표 가족 평균 켄달 τ가 감쇠 계수에 따라 얼마나 바뀌는지 보여 줘요. 송금, 허락, 시빌 안정성 가족에서 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$에 걸쳐 그렸고, 95% 부트스트랩 구간도 함께 그렸어요(값은 표 4.6에서 가져왔어요. 매칭 코호트, 계약 $n = 15{,}107$개).

4.5.2 금액 기울기 민감도

표 4.7에는 금액 무게의 기울기 b를 10으로 나누거나 10을 곱해서(3.12.3절), T_{obs}에서 엔도스랭크와 AWP를 다시 계산한 값이 있어요. 그래프와 대리 지표는 똑같이 두었어요.

표 4.7: 강건성 점검이에요. 금액 무게 V의 기울기 b를 열로 나누거나 열 배로 키웠을 때, 매칭 코호트(계약 $n = 15{,}107$개)의 지표 가족 평균 켄달의 τ를 주 분석 옆에 보여 줘요. 주 분석의 기울기는 금액이 중앙값일 때 $V = 1/2$이 되게 정했어요. 그 중앙값은 송금이 \$200, 허락이 \$62예요. $b/10$은 그 점을 중앙값의 열 배로 옮기고, $10b$는 중앙값의 십분의 일로 옮겨요. 각 변형과, 같은 방법(엔도스랭크와 AWP)의 주 점수 사이의 순위 일치 τ는 $b/10$에서 0.973과 0.973이고, $10b$에서 0.968과 0.971이에요. 변형에 대해서는 구간을 계산하지 않았어요.

방법	송금			허락			시빌		
	$b/10$	b	$10b$	$b/10$	b	$10b$	$b/10$	b	$10b$
EndorseRank	0.157	0.158	0.159	0.588	0.585	0.580	0.006	0.007	0.009
AWP	0.577	0.572	0.567	0.193	0.193	0.191	0.397	0.395	0.393

어떤 지표 가족 평균도 0.0054보다 더 움직이지 않았고, 모양도 그대로였어요. 허락 가족에서는 엔도스랭크가 앞서고, 송금 가족과 시빌 안정성 가족에서는 AWP가 앞서요. 더 가파른 기울기 $10b$에서는 무게가 2분의 1이 되는 금액이 중앙값 금액의 10분의 1이 돼요. 그래서 대부분의 금액이 1에 가까운 무게를 받고, 화살표 무게는 이벤트를 센 수에 더 가까워져요. 이 기울기는 엔도스랭크의 허락 계수를 0.585에서 0.580으로, AWP의 송금 계수를 0.572에서 0.567로 낮춰요. 더 완만한 기울기 $b/10$은 이 계수들을 0.588과 0.577로 높여요. 각 변형은 같은 방법의 주 점수와 거의 같은 순서로 계약을 세워요. $b/10$에서는 두 점수 모두 $\tau = 0.973$이고, $10b$에서는 엔도스랭크가 0.968, AWP가 0.971이에요. 변형들에 대해서는 구간을 계산하지 않았어요. 그래서 가족 수준의 결과는, 금액 무게가 2분의 1이 되는 금액이 얼마인지에 달려 있지 않아요.

4.5.3 표본 정의 민감도

표 4.8에는 4.1.1절의 부분 표본에서 지표 가족 평균을 다시 계산한 값이 있어요. 부분 표본마다 그 표본의 계약에 닿는 화살표만으로 점수를 매겼어요.

계수는 표본에 따라 움직여요. 엔도스랭크가 가장 많이 움직여요. 엔도스랭크의 허락 계수는

표 4.8: 평가 집합이 바뀌면 지표 가족 평균이 얼마나 움직이는지 보여 줘요. 매칭 코호트에서 SHA256으로 늘 같은 결과가 나오게 뽑은 부분 표본마다(시드 `contract-benchmark-v1`, 코호트 전체는 계약 $n = 15{,}107$개) 엔도스랭크(ER)와 AWP의 가족 평균 켄달의 τ를 구했어요. 단계마다 그 단계의 계약에 닿는 화살표로 점수를 매겼어요. 열 이름에서 "허락"은 허락, "송금"은 송금, "시빌"은 시빌 안정성을 뜻해요. 행마다 평가한 계약 집합이 달라요. 그래서 이 τ 값들은 표 4.3의 값과 비교할 수 없어요. 이 값들은 평가하는 집단에 따라 통계량이 얼마나 움직이는지 보여 줘요. 단계마다 구간은 계산하지 않았어요. 실행 시간은 표 4.2의 측정값이에요.

n	ER 허락	AWP 허락	ER 송금	AWP 송금	ER 시빌	AWP 시빌	ER (초)	AWP (초)	AWP/ER 시간
1,000	0.715	0.196	0.205	0.586	0.038	0.408	0.580	1.677	2.9×
2,000	0.686	0.199	0.196	0.588	0.033	0.411	0.939	4.272	4.6×
5,000	0.634	0.211	0.195	0.571	0.034	0.391	2.496	8.995	3.6×
10,000	0.607	0.196	0.167	0.571	0.013	0.394	6.220	16.821	2.7×
15,107	0.585	0.193	0.158	0.572	0.007	0.395	10.294	22.367	2.2×

$n = 1{,}000$에서 0.715이고, 단계마다 내려가서 전체 코호트에서는 0.585가 돼요. 엔도스랭크의 송금 계수는 0.205에서 0.158로 내려가요. AWP는 모든 가족에서 전체 코호트 값과의 차이가 0.018 안에 머물러요. 단계들에 대해서는 구간을 계산하지 않았어요. 이런 변화 가운데 어느 것도 점수에 대한 증거가 아니에요. 한 단계는 뽑힌 계약에 닿는 화살표만 남겨요. 그래서 뽑히지 않은 코호트 계약을 지나는 길은 끊겨요. 그러면 각 점수는 뽑힌 계약 자신의 화살표를 센 수에 더 가까워지고, 그것이 바로 대리 지표가 세는 것이에요. 그래서 이 연구는 이 표를 표본 정의에 대한 민감도 분석으로 보고해요. 이 표의 값을 표 4.3의 값과 견주어서는 안 돼요. 주된 표본은 매칭 코호트예요.

4.5.4 엔도스랭크의 재시작

엔도스랭크는 걷기를 고르게 다시 출발시켜요. 이와 달리 AWP는 각 주소가 최근에 보낸 활동에 비례해서 그 주소에서 걷기를 다시 출발시켜요(3.6.2절). AWP의 규칙을 허락에 옮겨 쓰면, 주인이 허락해 준 스펜더 수에 비례해서 그 주인에서 걷기를 다시 출발시켜요. 이때 스펜더마다 마지막 허락이 얼마나 오래되었는지로 무게를 매겨요. 분석 계획은 엔도스랭크에 고르게 다시 출발하기(균등 재시작)를 정했어요. 그리고 AWP의 재시작을 쓴 변형을 그 옆에 함께 보고할 점수로 정했어요. 하지만 둘 사이의 비교는 하나도 정하지 않았어요. 표 4.9에는 두 버전의 점수가 있고, 그 옆에 AWP도 있어요.

표 4.9: 엔도스랭크를 고르게 다시 출발하게 한 것과, 허락하는 활동에 따라 무게를 단 재시작으로 다시 출발하게 한 것을 AWP 옆에 놓았어요. 뒤의 재시작은 AWP의 규칙을 허락 그래프에 쓴 것이에요. 매칭 코호트(계약 $n = 15{,}107$개)의 지표 가족 평균 켄달의 τ를 보여 줘요. 또 두 스펜더 라벨과의 τ를 W0에서(스펜더 계약 $n = 17{,}050$개, 점수는 2026년 3월 31일에 동결), 그리고 W1에서($n = 18{,}152$, 2026년 6월 30일에 동결) 보여 줘요. 두 엔도스랭크 행 모두 각 마지막 허락에 $\sigma(\Delta t)V(z)$만큼 무게를 줘요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

		같은 기간, 매칭 코호트			W0, 스펜더		W1, 스펜더	
방법	재시작	송금	허락	시빌	새 허락 쌍	새 송금자	새 허락 쌍	새 송금자
EndorseRank	고르게	0.158 [0.147, 0.169]	0.585 [0.578, 0.592]	0.007 [-0.001, 0.015]	0.231 [0.220, 0.242]	0.200 [0.189, 0.210]	0.234 [0.222, 0.244]	0.194 [0.184, 0.205]
EndorseRank	허락하는 활동에 따라	0.164 [0.153, 0.173]	0.426 [0.418, 0.435]	0.049 [0.039, 0.057]	0.308 [0.299, 0.319]	0.269 [0.260, 0.278]	0.295 [0.285, 0.304]	0.242 [0.232, 0.253]
AWP	송금하는 활동에 따라	0.572 [0.564, 0.580]	0.193 [0.182, 0.203]	0.395 [0.387, 0.403]	0.196 [0.181, 0.210]	0.346 [0.336, 0.356]	0.169 [0.157, 0.183]	0.330 [0.321, 0.340]

활동에 따라 다시 출발하게 하면(활동 재시작), 엔도스랭크의 같은 기간 허락 계수는 0.585 $[0.578, 0.592]$에서 0.426 $[0.418, 0.435]$로 내려가요. 송금 계수는 거의 바뀌지 않아요(0.164 $[0.153, 0.173]$ 대 0.158 $[0.147, 0.169]$). 이때 다시 출발하는 몫은 허락을 가장 많이 하는 주인들에게 가요. 그래서 이 점수는 스펜더의 주인이 몇 명인지뿐만 아니라, 그 주인들이 얼마나 활발한지로도 스펜더에 무게를 매겨요. 기간 밖에서는 이 변형이 두 기간 모두에서 두 스펜더 라벨을 더 잘 줄 세워요. W0에서 이 변형은 새 허락 쌍(새로 생긴 주인–스펜더 허락)에서 0.308 $[0.299, 0.319]$, 새 송금자(새로 송금을 보내온 주소)에서 0.269 $[0.260, 0.278]$에 이르러요. 이것은 균등 버전보다 $+0.077$ $[0.071, 0.084]$와 $+0.070$ $[0.064, 0.076]$만큼 높아요. W1에서는 0.295 $[0.285, 0.304]$와 0.242 $[0.232, 0.253]$에 이르러요. 이것은 균등 버전보다 $+0.061$ $[0.054, 0.067]$과 $+0.048$ $[0.042, 0.053]$만큼 높아요. 이 대비들은 각 기간의 라벨을 안 뒤에 계산했고, 어떤 규칙에도 들어 있지 않아요. 균등 규칙은 같은 기간에서 허락 구성개념을 지켜요. 활동 규칙은 나중에 들어오는 것을 더 잘 줄 세워요. W0에서 이 변형은 새 허락 쌍을 받은 허락 수보다 더 잘 줄 세워요($+0.059$, $[0.050, 0.067]$). 반면에 균등 버전은 받은 허락 수보다 못해요(4.6절).

4.6 시간 홀드아웃(RQ4, RQ5)

같은 기간 점검으로는 점수와 그 점수 자신의 구성개념을 떼어 놓을 수 없어요. 그 대신 홀드아웃은, 어떤 기준 시점까지 잰 중심성(그래프에서 얼마나 중요한 자리에 있는지)이 그 뒤의 행동을 예측하는지(미리 맞히는지) 시험해요. 3.7절에 따라, W0 스펜더 코호트의 점수를 t_1에 동결해요. 그다음 2026년 4월 1일부터 6월 30일까지 계약마다 두 라벨을 세요. 하나는 새 주인–스펜더 허락 쌍(보증 구성개념)이고, 다른 하나는 새 송금자(흐름 구성개념)예요. 표 4.10에서는 t_1에 계산한 모든 점수를 두 라벨과 맞대어 봐요. 두 원시 차수 기준선도 함께 넣었어요. 표 4.11에는 짝지은 대비가 있어요. 첫 번째 묶음에는 규칙 A의 두 대비가 있어요. 규칙 A는 점수가 하나도 없을 때 분석 계획에서 정했고, 여기서는 고친 점수에 적용했어요. 두 번째 묶음에는 라벨을 안 뒤에 계산한 대비들이 있어요.

표 4.10: 스펜더 코호트(계약 $n = 17{,}050$개)에서 해 본 시간 홀드아웃 W0이에요. 2026년 3월 31일에 동결한 점수와, 2026년 4월 1일부터 2026년 6월 30일까지 그 계약에서 센 두 라벨 사이의 켄달의 τ를 보여 줘요. 두 라벨은 새로 생긴 주인–스펜더 허락 쌍의 수와, 그 계약에 처음으로 송금을 보낸 주소의 수예요. 코호트에는 동결일에 마지막 허락이 0보다 큰 스펜더 17,167개 가운데 계약 17,050개를 남겼어요. 코드가 없는 EOA 104개와 EIP-7702 위임이 있는 EOA 13개는 뺐어요. 계약 2,070개는 새 쌍을 하나 이상 받았고, 1,695개는 새 송금자를 하나 이상 받았어요. 기준선 행은 한 층만 쓰는 각 페이지랭크가 매끄럽게 다듬는 t_1의 원시 차수예요. C-PR ($\lambda = 1$)과 C-PR ($\lambda = 0$)은 결합 연산자의 허락 층과 송금 층을 각각 한 층만 따로 걸은 것이에요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

t_1의 점수	새 허락 쌍 (τ [95% 신뢰구간])	새 송금자 (τ [95% 신뢰구간])
t_1의 받은 허락 수 (기준선)	0.250 [0.237, 0.262]	0.180 [0.169, 0.192]
t_1의 송금 입차수 (기준선)	0.135 [0.121, 0.150]	0.303 [0.292, 0.315]
EndorseRank	0.231 [0.220, 0.242]	0.200 [0.189, 0.210]
AWP	0.196 [0.181, 0.210]	0.346 [0.336, 0.356]
C-PR ($\lambda = 1$)	0.223 [0.213, 0.233]	0.188 [0.177, 0.199]
C-PR ($\lambda = 0$)	0.160 [0.144, 0.174]	0.296 [0.285, 0.307]
C-PR ($\lambda = 0.25$)	0.253 [0.243, 0.264]	0.269 [0.257, 0.280]
C-PR ($\lambda = 0.5$)	0.252 [0.241, 0.262]	0.262 [0.250, 0.273]
C-PR ($\lambda = 0.75$)	0.249 [0.238, 0.260]	0.253 [0.242, 0.265]
S-PR	0.172 [0.157, 0.185]	0.295 [0.284, 0.305]

첫 번째 발견은 RQ4의 두 번째 부분에 답해요. 그리고 그 답은 두 걷기에서 서로 달라요. 송금

표 4.11: 스펜더 홀드아웃 W0에서 짝지은 부트스트랩으로 구한 차이예요(계약 $n = 17{,}050$개, a와 b가 함께 쓰는 다시 뽑은 표본 400개, 시드 42). 첫 번째 묶음에는 규칙 A의 주된 부분에 들어가는 두 대비가 있어요. 이 두 대비는 어떤 자료도 보기 전인 2026년 10월 9일에 커밋한 분석 계획에서 미리 정했고, 여기서는 수정 분석의 점수에 적용했어요. 하나는 새 허락 쌍에서 C-PR과 C-PR ($\lambda = 1$)을 비교하고, 다른 하나는 새 송금자에서 C-PR과 C-PR ($\lambda = 0$)을 비교해요. 두 번째 묶음은 라벨을 본 뒤에 계산했어요. 여기에는 다음이 들어 있어요. 허락 층만 걷는 C-PR ($\lambda = 1$)이 t_1에서의 자기 원시 차수보다 더 얻은 값(증가분), S-PR에 대한 같은 비교들, 엔도스랭크와 AWP가 각자의 원시 차수보다 더 얻은 값, 새 허락 쌍에서 C-PR과 C-PR ($\lambda = 0$)의 비교, 그리고 C-PR과 엔도스랭크, C-PR과 AWP의 비교예요. 규칙 A의 주된 부분은 C-PR이 새 허락 쌍에서 C-PR ($\lambda = 1$)보다 더 나쁘지 않고, 새 송금자에서 C-PR ($\lambda = 0$)보다 더 나아야 한다는 것이에요. "더 나쁘지 않음"은 성립하지만 "더 나음"은 성립하지 않아요. 그래서 이 규칙은 충족되지 않아요. 엔도스랭크와 AWP 사이의 차이는 표 8.11에 있어요.

대비 (a 빼기 b)	라벨	τ_a	τ_b	$\Delta\tau$	$\Delta\tau$의 95% 신뢰구간	$P(\Delta\tau > 0)$
규칙 A, 주된 부분, 계획에서 미리 정함						
C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 1$)	새 허락 쌍	0.252	0.223	+0.029	[0.022, 0.036]	1.000
C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 0$)	새 송금자	0.262	0.296	-0.034	[-0.040, -0.029]	0.000
라벨을 본 뒤에 계산함						
C-PR ($\lambda = 1$) 빼기 t_1 받은 허락 수	새 허락 쌍	0.223	0.250	-0.027	[-0.034, -0.019]	0.000
S-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 1$)	새 허락 쌍	0.172	0.223	-0.051	[-0.066, -0.038]	0.000
S-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 0$)	새 송금자	0.295	0.296	-0.001	[-0.004, 0.002]	0.265
EndorseRank 빼기 t_1 받은 허락 수	새 허락 쌍	0.231	0.250	-0.019	[-0.026, -0.011]	0.000
AWP 빼기 t_1 입차수	새 송금자	0.346	0.303	+0.043	[0.038, 0.048]	1.000
C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 0$)	새 허락 쌍	0.252	0.160	+0.092	[0.080, 0.105]	1.000
C-PR 빼기 EndorseRank	새 허락 쌍	0.252	0.231	+0.021	[0.013, 0.028]	1.000
C-PR 빼기 AWP	새 송금자	0.262	0.346	-0.085	[-0.092, -0.078]	0.000
C-PR 빼기 AWP	새 허락 쌍	0.252	0.196	+0.056	[0.042, 0.070]	1.000

쪽에서 AWP는 새 송금자를 $\tau = 0.346$ $[0.336, 0.356]$으로 줄 세워요. 이것은 t_1의 송금 입차수인 0.303 $[0.292, 0.315]$보다 높고, 짝지은 차이는 $+0.043$ $[0.038, 0.048]$이에요. 그러니까 AWP의 무게와 활동 재시작으로 퍼뜨리는 일(전파)이, 이 라벨에서 그냥 센 수에 정보를 보탰어요. 달러 금액과 균등 재시작으로 걷는 송금 층은 이렇게 뚜렷하게 보태지 못해요. C-PR ($\lambda = 0$)은 0.296 $[0.285, 0.307]$에 이르러, 입차수보다 조금 낮아요(짝지은 대비는 계산하지 않았어요). 허락 쪽에서는 그냥 센 수가 이겨요. t_1의 받은 허락 수는 새 허락 쌍을 0.250 $[0.237, 0.262]$로 줄 세워요. 엔도스랭크는 0.231 $[0.220, 0.242]$이고(짝지은 차이 -0.019, $[-0.026, -0.011]$), C-PR ($\lambda = 1$)은 0.223 $[0.213, 0.233]$이에요(-0.027, $[-0.034, -0.019]$). 스펜더는 이미 가진 주인이 많을수록 새 주인을 더 많이 얻어요. 선호적 연결(이미 많이 가진 쪽이 더 많이 얻는 현상)이 예측하는 그대로예요(Barabási & Albert, 1999). 그냥 센 수는 이것을 바로 잡아내요. 엔도스랭크는 각 주인의 보증을, 그 주인이 허락한 모든 스펜더에게 나눠요(5.3.2절). 그래서 주인들이 다른 스펜더도 많이 허락한 스펜더는, 그냥 센 수만으로 놓일 자리보다 낮게 줄 세워져요. 이 라벨에서는 그렇게 나누는 것이 조금 손해예요. 이런 차수 대비 가운데 어느 것도 계획에서 정하지 않았어요. 모두 라벨을 안 뒤에 계산했어요.

표 전체를 가로질러 읽으면, 각 라벨은 자기와 같은 종류의 화살표를 쓰는 점수가 가장 잘 줄 세워요. 새 허락 쌍에서는 C-PR 혼합 점수들, 받은 허락 수, 엔도스랭크가 앞서요. AWP는 0.196 $[0.181, 0.210]$, S-PR은 0.172 $[0.157, 0.185]$, C-PR ($\lambda = 0$)은 0.160 $[0.144, 0.174]$, 송금 입차수는 0.135 $[0.121, 0.150]$로 더 낮아요. 새 송금자에서는 AWP와 송금 입차수가 앞서요. 허락 쪽 점수들은 더 낮고, 서로 가까워요. 엔도스랭크는 0.200 $[0.189, 0.210]$, C-PR ($\lambda = 1$)은 0.188 $[0.177, 0.199]$, 받은 허락 수는 0.180 $[0.169, 0.192]$에 이르러요. 이들의 구간은 서로 겹치고, 이들 사이의 짝지은 대비는 없어요. 여기서 엔도스랭크는 동점을 거의 남기지 않아요. 엔도스랭크는 스펜더 17,050개에 서로 다른 점수 16,208개를 줘요. 가장 큰 동점 덩어리에는 그중 156개가 들어 있고, 쌍의 0.027%만 동점이에요. 그래서 엔도스랭크의 계수는 거의 모든 스펜더의 순서에 바탕을 두어요.

어떤 계약이 그래프에 들어 있는지(포함 범위)로는 차수 비교를 설명할 수 없어요. 스펜더 17,050개 가운데 2,891개는 동결 때까지 송금 화살표가 하나도 없어서, AWP에서 0점을 받아요. 이 스펜더들은 나머지보다 새 허락 쌍을 조금 더 자주 얻었고(13.3% 대 11.9%), 새 송금자는

거의 얻지 못했어요(0.6% 대 11.9%). 표 4.12에서는 홀드아웃을, 동결 전에 다른 주소에게서 송금을 받은 적이 있는 스펜더 14,094개로 좁혀요. 이렇게 좁히기로 한 것은 결과를 안 뒤에 정했어요. 여기서도 AWP는 여전히 새 송금자를 송금 입차수보다 더 잘 줄 세워요($+0.056$, $[0.049, 0.064]$). 그리고 엔도스랭크는 여전히 새 허락 쌍을 받은 허락 수보다 못하게 줄 세워요(-0.013, $[-0.020, -0.006]$). 이 부분 집합에서 새 허락 쌍에 대한 AWP의 계수는 0.196 $[0.181, 0.210]$에서 0.298 $[0.287, 0.308]$로 올라가요. AWP의 0점들이, 나중에 허락을 얻은 많은 스펜더를 맨 아래에 놓았었기 때문이에요. 이 부분 집합에서 AWP의 점 추정값은 받은 허락 수(0.249 $[0.237, 0.264]$)와 엔도스랭크(0.236 $[0.224, 0.249]$)의 점 추정값보다 높아요. 다만 이 쌍들에 대해서는 짝지은 대비를 계산하지 않았어요.

표 4.12: 스펜더 홀드아웃 W0을 좁혀서 본 결과예요. 스펜더 계약 17,050개 가운데, 동결일 전에 다른 주소에서 송금을 받은 적이 있는 14,094개만 남겼어요($n = 14{,}094$). 나머지 2,956개에는 다른 주소에서 들어오는 송금 화살표가 없어요. 그리고 스펜더 2,891개는 AWP 점수가 0이에요. 이렇게 좁히는 방법은 결과를 본 뒤에 골랐어요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

t_1의 점수	새 허락 쌍 (τ [95% 신뢰구간])	새 송금자 (τ [95% 신뢰구간])
EndorseRank	0.236 [0.224, 0.249]	0.231 [0.219, 0.244]
AWP	0.298 [0.287, 0.308]	0.357 [0.347, 0.367]
t_1의 받은 허락 수	0.249 [0.237, 0.264]	0.205 [0.193, 0.218]
t_1의 송금 입차수	0.211 [0.196, 0.224]	0.301 [0.289, 0.313]
EndorseRank 빼기 t_1 받은 허락 수 (새 허락 쌍)	$\Delta\tau = -0.013$ [-0.020, -0.006]	
AWP 빼기 t_1 입차수 (새 송금자)	$\Delta\tau = +0.056$ [0.049, 0.064]	

두 번째 발견은, 고친 점수에서 결합 연산자가 규칙 A를 통과하지 못한다는 거예요. 다만 탐색적(미리 정하지 않고 살펴본) 비교에서는, 결합 연산자가 자기 송금 층만 걷는 것보다 나아요. 규칙 A는 점수가 하나도 없을 때 분석 계획에서 정했어요. 규칙 A는 $\lambda = 0.5$인 C-PR에게 두 가지를 요구했어요. 새 허락 쌍에서는 C-PR ($\lambda = 1$)보다 나쁘지 않아야 하고, 새 송금자에서는 C-PR ($\lambda = 0$)보다 나아야 해요. 여기서는 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정의한 점수에 이 규칙을 적용해요. 그래서 그 판정은 재분석이고, 등록한 시험이 아니에요. 첫 번째 조건은 성립해요. C-PR은 허락 걷기보다 위에 있어요($+0.029$, $[0.022, 0.036]$). 두 번째 조건은 성립하지 않아요. C-PR은 새 송금자에서 송금 걷기보다 아래에 있어요(-0.034, $[-0.040, -0.029]$). 등록 분석도

같은 판정에 이르렀어요(표 8.13). 주된 부분이 실패했으므로, RQ5의 뒷부분은 계획에서 정한 대로 "아니다"라는 답을 받아요. RQ5의 뒷부분은 C-PR이 어느 한 층만 걷는 걷기를 이기는지 묻는 거예요. 규칙 A에 들어 있지 않은 비교로, 새 허락 쌍에서 송금 걷기 하나와 견주면 C-PR이 더 나아요. C-PR은 0.252 $[0.241, 0.262]$에 이르고, 송금 걷기는 0.160 $[0.144, 0.174]$예요. 같은 다시 뽑은 표본에서 짝지은 차이는 $+0.092$ $[0.080, 0.105]$예요. 등록 분석에서는 라벨을 안 뒤에 본 이 대비가 W1 등록 문서의 가설 F1이 되었어요. 4.6.2절에서 F1을 고친 점수에 적용해요. 엔도스랭크와 AWP와의 대비도 라벨을 안 뒤에 계산했어요. C-PR은 새 허락 쌍에서 엔도스랭크보다 위에 있고($+0.021$, $[0.013, 0.028]$), AWP보다도 위에 있어요($+0.056$, $[0.042, 0.070]$). 하지만 새 송금자에서는 AWP보다 한참 뒤져요(-0.085, $[-0.092, -0.078]$). 세 가지 λ 값에 걸쳐 C-PR은 새 허락 쌍에서 거의 평평해요($\lambda = 0.25$에서 0.253 $[0.243, 0.264]$, $\lambda = 0.75$에서 0.249 $[0.238, 0.260]$). 그리고 새 송금자에서 C-PR의 점 추정값은 λ가 커질수록 0.269 $[0.257, 0.280]$에서 0.253 $[0.242, 0.265]$로 내려가요. λ 값들 사이의 짝지은 대비는 계산하지 않았고, λ를 맞추어 고르지도(조정하지도) 않았어요.

씨앗을 쓰는 빼 보기 실험은 허락 신호가 어디에 있어야 하는지 보여 줘요. S-PR은 새 송금자에서 송금 걷기와 거의 같고(-0.001, $[-0.004, 0.002]$), 새 허락 쌍에서는 허락 걷기보다 낮아요(-0.051, $[-0.066, -0.038]$). S-PR의 재시작은 새 허락 쌍에 대한 계수를 송금 걷기의 계수보다 아주 조금만 올려요(0.172 $[0.157, 0.185]$ 대 0.160 $[0.144, 0.174]$, 짝지은 대비 없음). 그래서 걷기가 어디로 갈지를 송금 화살표가 정하면, 허락 신호는 조금밖에 남지 않아요. 스펜더 홀드아웃에서 허락 화살표는 걷기를 실어 나를 때 도움이 돼요. 허락 걷기에서는 혼자 다 실어 나르고, C-PR에서는 섞여서 실어 날라요. 하지만 걷기가 어디서 다시 출발할지만 정할 때는 거의 도움이 되지 않아요. S-PR의 대비들과, C-PR ($\lambda = 1$)과 자기 차수 사이의 차이는 라벨을 안 뒤에 계산했어요. 계획에서 정한 것은 규칙 A의 두 대비뿐이에요.

표 전체에 두 가지 주의할 점이 있어요. 각 라벨은 같은 구성을 미래로 옮긴 것이에요(새 허락, 새 송금자). 그래서 이 스펜더 결과들 가운데 어느 것도 신용이나 손실과는 관계가 없어요. 아래의 트레이더 라벨은 두 종류의 화살표 어느 쪽으로도 만들지 않았지만, 신용 라벨도 아니에요. 또 두 라벨은 모두 듬성듬성해요. 스펜더 17,050개 가운데 2,070개(12.1%)가 새 허락 쌍을 얻었고, 1,695개(9.9%)가 새 송금자를 얻었어요. 그래서 모든 계수는 주로 이 작은 무리들이

어떻게 줄 세워지는지에 달려 있어요.

계획에서 정하지 않은 다른 후보 라벨 두 개도 홀드아웃에서 계산했어요. 여기서 보고하지만, 뒷받침하는 증거로 내놓지는 않아요. 허락 취소 수는 모든 점수와 함께 올라가요. 원시 받은 허락 수와 가장 많이 함께 올라가고(0.388 $[0.376, 0.398]$), 그다음은 엔도스랭크예요(0.337 $[0.327, 0.347]$). 송금 위를 걷는 걷기들과는 가장 적게 함께 올라가요. AWP는 0.191 $[0.175, 0.205]$, C-PR ($\lambda = 0$)은 0.200 $[0.185, 0.214]$예요. 털어 가기 어림 규칙(drain heuristic, 토큰을 빼 가는 일을 대강 찾아내는 규칙)의 값도 모든 점수와 함께 올라가요. 송금 입차수의 0.112 $[0.096, 0.126]$부터 활동 재시작을 쓴 엔도스랭크의 0.328 $[0.318, 0.338]$까지예요. 엔도스랭크는 0.234 $[0.224, 0.245]$, 받은 허락 수는 0.214 $[0.200, 0.227]$이에요. 보증으로 읽으면 부호가 틀렸어요. 믿을 만한 스펜더라면 허락을 더 자주가 아니라 덜 자주 잃어야 하기 때문이에요. 더 그럴듯한 읽기는 양(얼마나 많이 쓰이는지)이에요. 주인이 많은 스펜더는 주인들이 하는 모든 일을 더 많이 겪어요. 허락 취소와 털어 가기도 마찬가지예요. 그래서 이 라벨들은 믿음과 쓰임을 갈라낼 수 없어요.

4.6.1 트레이더 결과(탐색적)

3.7.1절의 트레이더 실행은 W0의 동결을 GMX V2 계약 트레이더(GMX V2에서 거래하는 계약)에 적용해요. 이 실행은 탐색적 결과로 보고해요. 이 실행의 청산 라벨은 4.6.3절의 비교를 위해 남겨 두었어요. 표 4.13에는 4월부터 6월까지 적어도 세 번 포지션을 닫은 계약 트레이더 88개에 대해, 이익 라벨 네 가지에서의 모든 점수가 있어요. 이 가운데 40개는 동결 때까지 허락을 받은 적이 있었어요. 트레이더가 88개뿐이라서 모든 구간이 넓어요.

두 개의 수 라벨(센 수로 된 라벨)은 송금 위를 걷는 걷기들을 다른 점수들과 갈라 놓아요. 이익을 낸 닫기의 수와 실현 이익(실제로 얻은 이익)은 계약이 얼마나 많이 거래하는지에 따라 커져요. 이 두 라벨에서 AWP, C-PR ($\lambda = 0$), 세 혼합 점수, S-PR은 구간이 0보다 위에 있는 계수에 이르러요. 이 계수는 이익을 낸 닫기에서 C-PR ($\lambda = 0$)의 0.150 $[0.011, 0.272]$부터, 실현 이익에서 S-PR의 0.301 $[0.147, 0.436]$까지예요. 반면에 엔도스랭크, C-PR ($\lambda = 1$), 두 원시 차수는 구간 안에 0이 들어 있어요. 송금 입차수는 두 라벨 모두에서 0에 가까워요(0.008 $[-0.135, 0.169]$와 0.008 $[-0.149, 0.175]$). 그러니까 보낸 쪽의 수만으로는 트레이더를 줄 세우

표 4.13: W0 트레이더 분석이에요. 2026년 3월 31일에 동결한 점수와, 2026년 4월 1일부터 2026년 6월 30일까지 센 GMX V2 라벨 사이의 켄달의 τ를 보여 줘요. 대상은 동결일 그래프에 있고 그 기간에 세 번 이상 닫은 GMX V2 계약 계정 $n = 88$개예요. 그 가운데 40개는 동결 때까지 허락을 받은 적이 있었어요. 이 분석은 탐색적(미리 정하지 않고 살펴본)이에요. W0의 청산 라벨은 비교를 위해 남겨 두었어요(표 4.18). 이익 본 닫기 수와 실현 이익은 닫은 횟수가 많을수록 커져요. 두 비율은 그렇지 않아요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

t_1의 점수	이익 본 닫기 수	실현 이익	이익 본 닫기 비율	손실 없는 닫기 비율
t_1의 받은 허락 수 (기준선)	0.083 [-0.103, 0.238]	0.024 [-0.154, 0.202]	-0.146 [-0.317, 0.029]	-0.278 [-0.431, -0.119]
t_1의 송금 입차수 (기준선)	0.008 [-0.135, 0.169]	0.008 [-0.149, 0.175]	-0.191 [-0.329, -0.041]	-0.197 [-0.350, -0.035]
EndorseRank	0.150 [-0.019, 0.295]	0.078 [-0.094, 0.226]	-0.055 [-0.196, 0.084]	-0.178 [-0.298, -0.042]
AWP	0.155 [0.005, 0.297]	0.196 [0.048, 0.351]	-0.124 [-0.265, 0.015]	-0.254 [-0.404, -0.104]
C-PR ($\lambda = 1$)	0.083 [-0.072, 0.223]	0.040 [-0.133, 0.190]	-0.074 [-0.231, 0.068]	-0.188 [-0.322, -0.047]
C-PR ($\lambda = 0$)	0.150 [0.011, 0.272]	0.288 [0.128, 0.438]	-0.101 [-0.243, 0.045]	-0.225 [-0.359, -0.083]
C-PR ($\lambda = 0.25$)	0.152 [0.015, 0.274]	0.294 [0.143, 0.424]	-0.084 [-0.233, 0.069]	-0.210 [-0.352, -0.061]
C-PR ($\lambda = 0.5$)	0.160 [0.030, 0.284]	0.283 [0.142, 0.410]	-0.084 [-0.227, 0.058]	-0.208 [-0.346, -0.061]
C-PR ($\lambda = 0.75$)	0.155 [0.025, 0.279]	0.270 [0.127, 0.398]	-0.082 [-0.221, 0.063]	-0.203 [-0.341, -0.059]
S-PR	0.166 [0.023, 0.290]	0.301 [0.147, 0.436]	-0.075 [-0.221, 0.072]	-0.221 [-0.365, -0.078]

지 못해요. 두 비율 라벨은 활동에 따라 커지지 않는데, 여기서는 모든 계수가 음수예요. 손실이 아닌 비율에서는 모든 구간이 0보다 아래에 있어요. 엔도스랭크의 -0.178 $[-0.298, -0.042]$부터 받은 허락 수의 -0.278 $[-0.431, -0.119]$까지예요. 이익을 낸 비율에서는 송금 입차수의 구간만 0보다 아래에 있어요(-0.191, $[-0.329, -0.041]$). 이 점수들에서 높게 줄 세워진 계약은, 자기 포지션 가운데 손실 없이 닫은 비율이 더 작았어요. 그리고 그 일부는 손실이 아닌 비율을 만든 방식 때문에 저절로 생겨요(4.6.3절). 어떤 점수도 계약이 얼마나 거래를 잘하는지는 줄 세우지 못해요. W1에서 규칙 B는 자기만의 트레이더 라벨인 청산 없이 닫은 비율(F3)에서 C-PR을 자기 송금 층과 맞대어 봐요.

4.6.2 기간 W1: 2026년 7월부터 9월까지

3.7.2절의 등록 문서는 등록 분석의 W0 결과를 안 뒤에 썼어요. 그리고 2026년 10월 9일 16:49:32 UTC에 공개 저장소에 커밋 `0d3a057`로 올렸어요(커밋의 시간대인 UTC+9로는 10월 10일 01:49). 이 등록 문서는 7월–9월 로그를 뽑기 전에 커밋했어요. Nosek et al. (2018)에서 말하는 뜻의 사전 등록(연구 계획을 자료보다 먼저 공개해 두는 일)이에요. 등록 문서는 규칙 B와 그 허용 폭을 정했어요. 또 판정 옆에 함께 보고할 결과 세 개(F4–F6), 민감도 분석 두 개, 그리고 두 종류의 화살표 어느 쪽으로도 만들지 않은 결과 값에 대한 비교도 정했어요. 허용 폭 $\delta = 0.01$은 등록 분석에서 F2 대비의 W0 구간의 반폭(구간 너비의 절반)을 소수 둘째 자리까지 올림한 값이에요(0.0040; -0.030, $[-0.034, -0.026]$). 로그를 뽑는 스크립트(추출 스크립트)는 커밋된 등록 문서가 없으면 돌아가지 않아요(부록 8.1). 그 매니페스트(실행 기록)에는 등록 커밋, 등록 문서와 설정 파일의 SHA-256 해시가 적혀 있어요. 또 시험용 우회 설정을 쓰지 않았다는 것과, 커밋 1초 뒤인 16:49:33 UTC에 시작했다는 것도 적혀 있어요. 7월–9월 로그에는 계약 계정이 한 GMX V2 닫기가 6,805개 있었고, 모두 해독되었어요. 아래 결과는 고친 점수의 결과예요. W1의 등록 평가를 안 뒤에, 같은 짝지은 다시 뽑기 400번과 시드 42로 계산했어요. 규칙 B, F4–F6, 두 민감도 분석은 등록한 기준값 그대로 고친 점수에 적용해요. 이것은 재분석이고, 등록한 시험이 아니에요. 등록 분석의 판정은 부록 8.6.10에 있어요.

2026년 6월 30일 동결 때, 계약 스펜더 18,152개가 다섯 토큰 가운데 하나에 대해 0보다 큰 마지막 허락을 가지고 있었어요. 이 가운데 1,616개가 7월부터 9월까지 새 허락 쌍을 얻었고,

1,533개가 새 송금자를 얻었어요. 동결일 그래프에 있는 GMX V2 계약 트레이더 70개가 라벨 기간에 적어도 세 번 포지션을 닫았어요. 이 가운데 9개는 청산이 적어도 한 번 있었고, 1개는 모든 닫기가 청산이었어요. 청산이 이렇게 적어서 트레이더 라벨은 별로 달라지지 않고, 트레이더 구간은 모두 넓어요. 표 4.14에는 규칙 B의 모든 점수가 세 라벨에 대해 있고, 표 4.15에는 대비와 그 판정이 있어요.

표 4.14: 기간 W1의 결과예요. 2026년 6월 30일에 동결한 점수와 규칙 B의 세 라벨 사이의 켄달의 τ를 보여 줘요. 라벨은 2026년 7월 1일부터 2026년 9월 30일까지 셌어요. 스펜더는 동결 때 마지막 허락이 0보다 큰 계약 스펜더 $n = 18{,}152$개예요. 그 가운데 1,616개는 새 허락 쌍을 얻었고, 1,533개는 새 송금자를 얻었어요. 트레이더는 동결일 그래프에 있고 라벨 기간에 세 번 이상 닫은 GMX V2 계약 계정 $n = 70$개예요. 그 가운데 9개는 청산이 한 번 이상 있었고, 1개는 청산만 있었어요. C-PR ($\lambda = 0$)은 규칙 B의 비교 대상이고, AWP는 규칙 B의 첫 번째 민감도 분석의 비교 대상이에요(표 4.15). 엔도스랭크는 표 4.16에 있어요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

	스펜더 ($n = 18{,}152$)		트레이더 ($n = 70$)
2026년 6월 30일의 점수	새 허락 쌍	새 송금자	청산 없이 닫은 비율
동결일의 받은 허락 수 (기준선)	0.268 [0.257, 0.279]	0.205 [0.193, 0.215]	0.394 [0.261, 0.524]
동결일의 송금 입차수 (기준선)	0.131 [0.119, 0.143]	0.308 [0.299, 0.319]	0.310 [0.185, 0.416]
AWP	0.169 [0.157, 0.183]	0.330 [0.321, 0.340]	0.329 [0.215, 0.439]
C-PR ($\lambda = 1$)	0.228 [0.217, 0.238]	0.188 [0.178, 0.198]	0.301 [0.177, 0.425]
C-PR ($\lambda = 0$)	0.141 [0.129, 0.154]	0.291 [0.282, 0.301]	0.350 [0.236, 0.461]
C-PR ($\lambda = 0.25$)	0.251 [0.241, 0.260]	0.270 [0.260, 0.279]	0.349 [0.234, 0.459]
C-PR ($\lambda = 0.5$)	0.250 [0.240, 0.260]	0.263 [0.254, 0.273]	0.350 [0.236, 0.461]
C-PR ($\lambda = 0.75$)	0.249 [0.238, 0.259]	0.256 [0.246, 0.266]	0.347 [0.231, 0.462]
S-PR	0.155 [0.142, 0.168]	0.291 [0.281, 0.301]	0.374 [0.255, 0.498]

고친 점수에 적용하면 규칙 B는 충족되지 않아요. F1은 성립해요. C-PR은 나중에 새 허락 쌍을 얻은 스펜더를 $\tau = 0.250$ $[0.240, 0.260]$으로 줄 세우고, 자기 송금 층만 걷는 걷기는 0.141 $[0.129, 0.154]$예요. 차이는 $+0.110$ $[0.098, 0.122]$예요. 그러니까 W0에서 얻은 $+0.092$ $[0.080, 0.105]$의 이득이 W1에서도 다시 나타나요. F2는 성립하지 않아요. 새 송금자에서 C-PR은 0.263 $[0.254, 0.273]$이고, 송금 걷기는 0.291 $[0.282, 0.301]$이에요. 차이는 -0.028 $[-0.033, -0.023]$이고, 구간 전체가 허용 폭 -0.01보다 아래에 있어요. 그러니까 C-PR은 나중에 들어오는 흐름을 송금 걷기보다 못하게 줄 세우고, 그 차이는 등록 문서가 허용한

표 4.15: 기간 W1에서 규칙 B의 짝지은 대비 F1–F6과 그 판정, 그리고 두 가지 민감도 분석을 보여 줘요. 규칙 B와 그 민감도 분석은 원래 단위로 한 분석을 위해 등록했어요. 여기서는 이것들을 수정 분석의 점수에 적용했어요. $\Delta\tau = \tau_a - \tau_b$이고, C-PR $(\lambda = 0.5)$이 a예요. 우월성은 구간이 0보다 위에 있으면 성립해요. 비열등성은 구간의 아래 끝이 $-\delta = -0.01$보다 위에 있으면 성립해요. 규칙 A의 첫 부분인 F6a는 구간이 0을 품거나 0보다 위에 있으면 성립해요. 표 4.14에서처럼 F1, F2, F6a, F6b는 스펜더 계약$(n = 18{,}152$개$)$에서, F3–F5는 트레이더$(n = 70)$에서 구했어요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

	대비	라벨	검사	τ_a	τ_b	$\Delta\tau$ [95% 신뢰구간]	판정
규칙 B: C-PR $(\lambda = 0.5)$과 그 송금 층만 걷는 C-PR $(\lambda = 0)$의 비교							
F1	C-PR 대 C-PR $(\lambda = 0)$	새 허락 쌍	우월성	0.250	0.141	+0.110 [0.098, 0.122]	성립
F2	C-PR 대 C-PR $(\lambda = 0)$	새 송금자	비열등성, -0.01	0.263	0.291	-0.028 [-0.033, -0.023]	불성립
F3	C-PR 대 C-PR $(\lambda = 0)$	청산 없이 닫은 비율	비열등성, -0.01	0.350	0.350	+0.000 [-0.014, 0.010]	불성립
결정: F1, F2, F3 모두 성립해야 해요							충족 안 됨
보고만 하고 결정에는 들어가지 않음							
F4	C-PR 대 C-PR $(\lambda = 0)$	청산 없이 닫은 비율	우월성	0.350	0.350	+0.000 [-0.014, 0.010]	불성립
F5	C-PR 대 C-PR $(\lambda = 1)$	청산 없이 닫은 비율	우월성	0.350	0.301	+0.049 [-0.055, 0.168]	불성립
F6a	C-PR 대 C-PR $(\lambda = 1)$	새 허락 쌍	더 나쁘지 않음	0.250	0.228	+0.022 [0.015, 0.029]	성립
F6b	C-PR 대 C-PR $(\lambda = 0)$	새 송금자	우월성	0.263	0.291	-0.028 [-0.033, -0.023]	불성립
민감도 분석 1: AWP를 비교 대상으로 함							
F1	C-PR 대 AWP	새 허락 쌍	우월성	0.250	0.169	+0.081 [0.069, 0.095]	성립
F2	C-PR 대 AWP	새 송금자	비열등성, -0.01	0.263	0.330	-0.067 [-0.072, -0.061]	불성립
F3	C-PR 대 AWP	청산 없이 닫은 비율	비열등성, -0.01	0.350	0.329	+0.021 [-0.019, 0.060]	불성립
F4	C-PR 대 AWP	청산 없이 닫은 비율	우월성	0.350	0.329	+0.021 [-0.019, 0.060]	불성립
민감도 분석 2: 그래프 밖의 계약을 외톨이 점으로 남김							
F1	C-PR 대 C-PR $(\lambda = 0)$	새 허락 쌍	우월성	0.250	0.141	+0.109 [0.098, 0.121]	성립
F2	C-PR 대 C-PR $(\lambda = 0)$	새 송금자	비열등성, -0.01	0.263	0.291	-0.028 [-0.033, -0.023]	불성립
F3	C-PR 대 C-PR $(\lambda = 0)$	청산 없이 닫은 비율	비열등성, -0.01	0.350	0.350	+0.000 [-0.014, 0.010]	불성립
F4	C-PR 대 C-PR $(\lambda = 0)$	청산 없이 닫은 비율	우월성	0.350	0.350	+0.000 [-0.014, 0.010]	불성립
F5	C-PR 대 C-PR $(\lambda = 1)$	청산 없이 닫은 비율	우월성	0.350	0.322	+0.028 [-0.047, 0.094]	불성립
F6a	C-PR 대 C-PR $(\lambda = 1)$	새 허락 쌍	더 나쁘지 않음	0.250	0.228	+0.022 [0.015, 0.029]	성립
F6b	C-PR 대 C-PR $(\lambda = 0)$	새 송금자	우월성	0.263	0.291	-0.028 [-0.033, -0.023]	불성립

것보다 커요. F3은 아슬아슬하게 성립하지 않아요. 트레이더의 청산 없이 닫은 비율에서 C-PR과 송금 걷기는 둘 다 $0.350\ [0.236, 0.461]$에 이르러요. 차이는 $+0.000\ [-0.014, 0.010]$이고, 그 아래 끝이 -0.01보다 아래에 있어요. 규칙은 세 가설이 모두 성립해야 했어요. 그래서 등록 문서가 이런 경우에 대해 말한 대로, 이 논문은 C-PR이 송금만 걷는 걷기보다 나아진다고 주장하지 않아요. 등록 분석도 같은 판정에 이르렀어요(표 8.13).

등록 문서는 두 계수가 모두 0 가까이에 있어도 F3이 통과할 수 있다고 경고했어요. 여기서는 어느 계수도 0 가까이에 있지 않아요. F3이 실패한 까닭은, 점 추정값이 같은데도 짝지은 구간이 허용 폭 아래까지 내려가기 때문이에요. 모든 점수가 이 라벨을 0보다 위에 있는 구간으로 줄 세워요. 동결 때의 받은 허락 수는 $0.394\ [0.261, 0.524]$, S-PR은 $0.374\ [0.255, 0.498]$에 이르러요. C-PR의 세 혼합 점수는 $0.347\ [0.231, 0.462]$와 $0.350\ [0.236, 0.461]$ 사이에 있어요. AWP는 $0.329\ [0.215, 0.439]$, 송금 입차수는 $0.310\ [0.185, 0.416]$, C-PR ($\lambda = 1$)은 $0.301\ [0.177, 0.425]$예요(표 4.14).

판정 옆에 함께 보고하는 결과는 등록한 순서를 따라요. F4는 성립하지 않아요. 청산 없이 닫은 비율에서 C-PR은 송금 걷기보다 낫지 않고, 차이의 구간 안에 0이 들어 있어요. F5도 성립하지 않아요. 그 라벨에서 C-PR과 허락 걷기를 서로 가려낼 수 없기 때문이에요($+0.049$, $[-0.055, 0.168]$). F6은 규칙 A의 주된 부분을 W1에서 다시 해 본 것인데, W0에서처럼 성립하지 않아요. C-PR은 새 허락 쌍에서 허락 걷기보다 나쁘지 않지만($+0.022$, $[0.015, 0.029]$), 새 송금자에서는 송금 걷기보다 아래에 있어요(-0.028, $[-0.033, -0.023]$). W0에서처럼 C-PR의 점 추정값은 새 허락 쌍에서는 λ에 걸쳐 거의 평평하고, 새 송금자에서는 λ가 커질수록 내려가요(표 4.14). S-PR은 새 허락 쌍을 $0.155\ [0.142, 0.168]$로 줄 세워, 허락 걷기($0.228\ [0.217, 0.238]$)보다 낮아요. 그리고 새 송금자를 $0.291\ [0.281, 0.301]$로 줄 세워, 송금 걷기($0.291\ [0.282, 0.301]$)와 같은 수준이에요. W1에서 S-PR의 짝지은 대비는 하나도 등록하지 않았어요.

두 민감도 분석 어느 쪽도 판정을 바꾸지 않아요(표 4.15). AWP를 비교 대상으로 삼으면, F1은 성립하고($+0.081$, $[0.069, 0.095]$) F2는 뚜렷하게 성립하지 않아요. AWP는 새 송금자를 $0.330\ [0.321, 0.340]$으로 줄 세우고, C-PR과 AWP의 차이는 $-0.067\ [-0.072, -0.061]$이에요. F3과 F4도 성립하지 않아요($+0.021$, $[-0.019, 0.060]$). 그러니까 AWP와 견주면, C-PR은 나중의 허락에서 얻는 이득과 맞바꾸어, 나중에 들어오는 흐름을 줄 세우는 힘 가운데 눈에 띄는

만큼을 내줘요. 그래프 밖에 있는 계약을 외톨이 점으로 남겨 두면, 모든 판정이 그대로예요. 그리고 F1부터 F4까지와 F6의 점 추정값은 많아야 0.001만큼 바뀌어요. F5는 여전히 가려지지 않아요. 이 규칙은 허락 그래프 밖에 있는 트레이더의 점수를 0에서, 들어오는 화살표가 없는 점의 점수로 올려 줘요. 그러면 청산 없이 닫은 비율에 대한 허락 걷기의 계수가 올라가고, C-PR이 허락 걷기보다 앞선 정도는 $+0.028$ $[-0.047, 0.094]$로 줄어요.

표 4.16에는 엔도스랭크와, 활동 재시작을 쓴 그 변형이 더해져 있어요. 둘 다 규칙 B의 점수가 아니고, 그 행들은 판정에 하나도 들어가지 않아요. 이 표의 대비 가운데 어느 것도 등록 문서에서 정하지 않았어요. 모두 7월–9월 라벨을 안 뒤에 계산했고, 변형의 대비는 그보다 더 뒤에 저장해 둔 점수로 계산했어요. 한 층만 걷는 두 걷기 모두에서 W0의 모양이 그대로 나타나요. 동결 때의 받은 허락 수는 이번에도 새 허락 쌍을 엔도스랭크보다 더 잘 줄 세워요 (0.268 $[0.257, 0.279]$ 대 0.234 $[0.222, 0.244]$; -0.034, $[-0.038, -0.029]$). 그리고 AWP는 이번에도 새 송금자를 송금 입차수보다 더 잘 줄 세워요(0.330 $[0.321, 0.340]$ 대 0.308 $[0.299, 0.319]$; $+0.022$, $[0.017, 0.027]$). 활동 재시작을 쓴 엔도스랭크는 W0에서처럼 새 허락 쌍을 차수보다 더 잘 줄 세워요($+0.027$, $[0.021, 0.034]$). C-PR은 W0에서처럼 새 허락 쌍을 엔도스랭크보다 더 잘 줄 세워요($+0.016$, $[0.010, 0.024]$). 그리고 청산 없이 닫은 비율에서는 둘을 서로 가려낼 수 없어요($+0.053$, $[-0.051, 0.171]$).

표 4.17에는 판정에 들어가지 않는 W1의 트레이더 라벨이 있어요. 4.6.3절의 다시 뽑기 2,000번으로 계산했어요. 송금을 바탕으로 만든 점수들이 두 수 라벨을 줄 세워요. 이익을 낸 닫기에서 AWP는 0.288 $[0.125, 0.442]$, C-PR ($\lambda = 0$)은 0.199 $[0.043, 0.355]$에 이르러요. 실현 이익에서 AWP는 0.346 $[0.189, 0.490]$, C-PR ($\lambda = 0$)은 0.338 $[0.178, 0.485]$에 이르러요. 반면에 허락 쪽 점수들은 두 라벨 모두에서 0 가까이에 머물러요. 청산이 없었는지 나타내는 표시(청산 없음 표시)에서는 모든 점수가 양수예요. 받은 허락 수가 0.407 $[0.268, 0.541]$로 가장 높고, 활동 재시작을 쓴 엔도스랭크가 0.294 $[0.158, 0.417]$로 가장 낮아요. 두 비율 라벨에서는 허락 쪽 점수들이 음수예요. AWP와 C-PR ($\lambda = 0$)은 양수이지만, 구간 안에 0이 들어 있어요. 손실이 아닌 비율에서는 네 점수의 구간이 0보다 아래에 있어요. 받은 허락 수는 -0.294, $[-0.468, -0.106]$, C-PR ($\lambda = 1$)은 -0.287, $[-0.443, -0.121]$, 엔도스랭크는 -0.264, $[-0.408, -0.106]$, 활동 재시작을 쓴 엔도스랭크 변형은 -0.269, $[-0.412, -0.118]$이에요. 이익을 낸 비율에서도 같은

표 4.16: 기간 W1의 코호트와 라벨에서 엔도스랭크와, 활동에 따라 다시 출발하는 엔도스랭크 변형을 보여 줘요(스펜더 계약 $n = 18{,}152$개, 트레이더 $n = 70$). 이 행들도, 그 아래의 대비들도 규칙 B에 들지 않아요. 그리고 이 대비들은 등록 문서에 이름이 적혀 있지 않았어요. 활동에 따라 다시 출발하는 엔도스랭크의 대비는 저장해 둔 W1 점수로 나중에 계산했어요. AWP, C-PR, 차수 행은 표 4.14의 값을 다시 적은 것이고, 모든 대비는 같은 계약 다시 뽑은 표본을 써요. 엔도스랭크와 AWP 사이의 차이는 표 8.11에 있어요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

	스펜더 ($n = 18{,}152$)		트레이더 ($n = 70$)
2026년 6월 30일의 점수	새 허락 쌍	새 송금자	청산 없이 닫은 비율
동결일의 받은 허락 수 (기준선)	0.268 [0.257, 0.279]	0.205 [0.193, 0.215]	0.394 [0.261, 0.524]
동결일의 송금 입차수 (기준선)	0.131 [0.119, 0.143]	0.308 [0.299, 0.319]	0.310 [0.185, 0.416]
EndorseRank	0.234 [0.222, 0.244]	0.194 [0.184, 0.205]	0.297 [0.174, 0.418]
EndorseRank, 허락하는 활동에 따라 다시 출발	0.295 [0.285, 0.304]	0.242 [0.232, 0.253]	0.288 [0.161, 0.405]
AWP	0.169 [0.157, 0.183]	0.330 [0.321, 0.340]	0.329 [0.215, 0.439]
C-PR ($\lambda = 0.5$)	0.250 [0.240, 0.260]	0.263 [0.254, 0.273]	0.350 [0.236, 0.461]
EndorseRank 빼기 받은 허락 수, 새 허락 쌍	$\Delta\tau = -0.034$ [-0.038, -0.029]		
AWP 빼기 송금 입차수, 새 송금자	$\Delta\tau = +0.022$ [0.017, 0.027]		
C-PR 빼기 EndorseRank, 새 허락 쌍	$\Delta\tau = +0.016$ [0.010, 0.024]		
C-PR 빼기 EndorseRank, 청산 없이 닫은 비율	$\Delta\tau = +0.053$ [-0.051, 0.171]		
EndorseRank (활동에 따른 재시작) 빼기 받은 허락 수, 새 허락 쌍	$\Delta\tau = +0.027$ [0.021, 0.034]		
EndorseRank (활동에 따른 재시작) 빼기 EndorseRank, 새 허락 쌍	$\Delta\tau = +0.061$ [0.054, 0.067]		
EndorseRank (활동에 따른 재시작) 빼기 EndorseRank, 새 송금자	$\Delta\tau = +0.048$ [0.042, 0.053]		

네 점수의 구간이 0보다 아래에 있어요(-0.221, $[-0.406, -0.034]$; -0.208, $[-0.370, -0.030]$; -0.180, $[-0.340, -0.012]$; -0.199, $[-0.346, -0.039]$).

4.6.3 두 종류의 화살표 어느 쪽으로도 만들지 않은 결과 값

GMX 트레이더 라벨은 이 자료에서 두 종류의 화살표 어느 쪽으로도 만들지 않은 유일한 결과 값이에요. 3.7.3절의 비교는 규칙 B와 함께 등록했어요. 그때는 7월–9월 로그를 뽑기 전이었고, 어떤 점수에 대해서도 W0의 청산 라벨을 계산하기 전이었어요. 여기서는 등록 분석의 결과를 안 뒤에, 그 비교의 대비, 규칙, 문구를 고친 점수에 적용해요. 아래의 판정은 재분석이고, 등록 분석도 같은 판정에 이르렀어요(부록 8.6.10). W1이 주된 기간이고, W0이 보조 기간이에요. 구간은 짝지은 다시 뽑기 2,000번에서 나왔어요. 97.5%라고 표시하지 않은 구간은 95% 구간이에요. 97.5% 구간은 판정 대비 P와 Q의 본페로니 구간(여러 번 비교할 때 넓힌 신뢰구간)이에요. 표 4.18에는 청산 없이 닫은 비율에서의 대비가 있어요. 표 4.19에는 허락을 받는 트레이더가 있고, 표 8.12(부록 8.5.4)에는 트레이더 라벨 여섯 가지가 모두 있어요.

표 4.17: 기간 W1의 트레이더예요. 2026년 6월 30일에 동결한 점수와, 2026년 7월 1일부터 2026년 9월 30일까지 센 다른 GMX V2 라벨 사이의 켄달의 τ를 보여 줘요. 대상은 그 기간에 포지션을 세 번 이상 닫은 계약 계정 $n = 70$개예요. "청산 없음"은 그 계정이 닫은 포지션 가운데 청산이 하나도 없을 때 1이에요. 이익 본 닫기 수와 실현 이익은 닫은 횟수가 많을수록 커져요. 두 비율은 그렇지 않아요. 이 라벨들은 보고만 하고 규칙 B에는 들어가지 않아요. 구간은 표 4.18에 쓴 다시 뽑은 표본을 써요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 2,000번, 시드 42).

2026년 6월 30일의 점수	청산 없음	이익 본 닫기 수	실현 이익	이익 본 닫기 비율	손실 없는 닫기 비율
동결일의 받은 허락 수 (기준선)	0.407 [0.268, 0.541]	0.042 [-0.158, 0.243]	0.033 [-0.164, 0.230]	-0.221 [-0.406, -0.034]	-0.294 [-0.468, -0.106]
동결일의 송금 입차수 (기준선)	0.329 [0.189, 0.451]	0.185 [0.014, 0.341]	0.168 [0.028, 0.291]	-0.025 [-0.194, 0.131]	-0.042 [-0.203, 0.114]
EndorseRank	0.303 [0.172, 0.422]	0.073 [-0.115, 0.260]	0.000 [-0.198, 0.200]	-0.180 [-0.340, -0.012]	-0.264 [-0.408, -0.106]
EndorseRank, 허락하는 활동에 따라 다시 출발	0.294 [0.158, 0.417]	0.057 [-0.123, 0.239]	-0.004 [-0.179, 0.181]	-0.199 [-0.346, -0.039]	-0.269 [-0.412, -0.118]
AWP	0.333 [0.207, 0.447]	0.288 [0.125, 0.442]	0.346 [0.189, 0.490]	0.136 [-0.039, 0.300]	0.082 [-0.077, 0.247]
C-PR ($\lambda = 1$)	0.307 [0.174, 0.428]	0.010 [-0.167, 0.192]	-0.066 [-0.249, 0.121]	-0.208 [-0.370, -0.030]	-0.287 [-0.443, -0.121]
C-PR ($\lambda = 0$)	0.358 [0.228, 0.475]	0.199 [0.043, 0.355]	0.338 [0.178, 0.485]	0.136 [-0.034, 0.290]	0.038 [-0.127, 0.201]
C-PR ($\lambda = 0.25$)	0.357 [0.227, 0.474]	0.155 [0.002, 0.305]	0.284 [0.122, 0.435]	0.090 [-0.075, 0.242]	-0.011 [-0.173, 0.148]
C-PR ($\lambda = 0.5$)	0.358 [0.229, 0.475]	0.114 [-0.044, 0.267]	0.240 [0.075, 0.397]	0.053 [-0.115, 0.212]	-0.053 [-0.217, 0.103]
C-PR ($\lambda = 0.75$)	0.353 [0.226, 0.472]	0.081 [-0.078, 0.244]	0.201 [0.023, 0.368]	0.016 [-0.153, 0.182]	-0.090 [-0.256, 0.072]
S-PR	0.381 [0.248, 0.495]	0.167 [0.018, 0.312]	0.286 [0.122, 0.441]	0.100 [-0.048, 0.244]	-0.011 [-0.164, 0.151]

표본이 작아요. W1에서는 계약 트레이더 70개, W0에서는 88개예요. 그래서 아래의 모든 구간이 넓어요.

표 4.18: 허락 쪽 점수와 송금 쪽 점수를 청산 없이 닫은 비율에서 서로 비교했어요. 대상은 라벨 기간에 포지션을 세 번 이상 닫은 GMX V2 계약 트레이더예요. 이 라벨은 두 화살표 종류 어느 것으로도 만들지 않았어요(W1의 트레이더 $n = 70$, W0의 트레이더 $n = 88$). 비교 쌍, 결정 대비 P, Q와 그 본페로니 97.5% 구간, 무리를 나눈 행은 7월부터 9월까지의 로그를 뽑기 전에 등록했어요. 이것들은 원래 단위로 한 분석을 위해 등록했고, 여기서는 수정 분석의 점수에 적용했어요. W1이 주된 기간이고, W0이 보조 기간이에요. 계약을 단위로 한 짝지은 부트스트랩이고, 다시 뽑기는 2,000번이에요(시드 42). 무리를 나눈 행에서는, 라벨 기간에 닫은 횟수(3–4, 5–9, 10–24, 25 이상)에 따라 무리를 나누고 무리마다 켄달의 τ_b를 구해요. 그리고 계약 쌍의 수를 무게로 삼아 이 값들을 합쳐요. 등록한 규칙을 수정 분석의 점수에 적용한 결과는 이래요. R1(개수 수준의 앞섬)은 충족되지 않았어요. R2(페이지랭크 수준의 앞섬)도 충족되지 않았어요. R3(특이성) 규칙은 적용돼요.

대비 (a 빼기 b)	τ_a	τ_b	$\Delta\tau$	95% 신뢰구간	97.5% 신뢰구간
기간 W1, 2026년 7월–9월 (트레이더 $n = 70$)					
받은 허락 수 빼기 송금 입차수	0.394	0.310	0.084	[-0.013, 0.176]	[-0.026, 0.188]
EndorseRank (활동에 따른 재시작) 빼기 AWP	0.288	0.329	-0.041	[-0.135, 0.050]	[-0.148, 0.064]
C-PR ($\lambda = 1$) 빼기 C-PR ($\lambda = 0$)	0.301	0.350	-0.049	[-0.169, 0.060]	–
EndorseRank 빼기 AWP	0.297	0.329	-0.032	[-0.133, 0.066]	–
C-PR ($\lambda = 0$) 빼기 AWP	0.350	0.329	0.021	[-0.016, 0.065]	–
EndorseRank 빼기 받은 허락 수	0.297	0.394	-0.097	[-0.174, -0.009]	–
받은 허락 수 빼기 송금 입차수, 닫은 횟수로 무리를 나눔	0.381	0.280	0.101	[-0.024, 0.231]	–
EndorseRank (활동에 따른 재시작) 빼기 AWP, 닫은 횟수로 무리를 나눔	0.273	0.301	-0.028	[-0.207, 0.098]	–
기간 W0, 2026년 4월–6월 (트레이더 $n = 88$)					
받은 허락 수 빼기 송금 입차수	0.344	0.161	0.182	[0.052, 0.314]	[0.032, 0.338]
EndorseRank (활동에 따른 재시작) 빼기 AWP	0.227	0.240	-0.014	[-0.147, 0.130]	[-0.161, 0.151]
C-PR ($\lambda = 1$) 빼기 C-PR ($\lambda = 0$)	0.225	0.265	-0.041	[-0.187, 0.105]	–
EndorseRank 빼기 AWP	0.224	0.240	-0.017	[-0.156, 0.128]	–
C-PR ($\lambda = 0$) 빼기 AWP	0.265	0.240	0.025	[-0.022, 0.077]	–
EndorseRank 빼기 받은 허락 수	0.224	0.344	-0.120	[-0.203, -0.033]	–
받은 허락 수 빼기 송금 입차수, 닫은 횟수로 무리를 나눔	0.338	0.209	0.129	[0.020, 0.293]	–
EndorseRank (활동에 따른 재시작) 빼기 AWP, 닫은 횟수로 무리를 나눔	0.215	0.252	-0.037	[-0.173, 0.125]	–

R1은 성립하지 않아요. W1에서 동결 때의 받은 허락 수는 청산 없이 닫은 비율에서 $\tau = 0.394$ $[0.265, 0.518]$에 이르고, 송금 입차수는 0.310 $[0.184, 0.425]$에 이르러요. 그래서 둘의 차이인 P는 $+0.084$ $[-0.013, 0.176]$이고, 97.5% 구간은 $[-0.026, 0.188]$로 0을 포함해요. 닫기 횟수로 나눈 묶음 안에서 계산하면(층화하면), P는 $+0.101$ $[-0.024, 0.231]$이에요. W0에서 P는 $+0.182$(97.5% 구간 $[0.032, 0.338]$)로, R1이 요구한 대로 양수예요. 하지만 이 규칙은 W1의 두 구간도 모두 0보다 위에 있어야 했어요. 등록한 문구로 말하면, 나중의 청산 피하기에서 그냥 센 수의 수준으로는 허락이 송금보다 앞서지 않아요. R2도 성립하지 않아요. Q는 AWP의

활동 재시작을 쓴 엔도스랭크에서 AWP를 뺀 값이에요(조건을 똑같이 맞춘 페이지랭크 짝). Q는 W1에서 -0.041(97.5% 구간 $[-0.148, 0.064]$), W0에서 -0.014(97.5% 구간 $[-0.161, 0.151]$)예요. 그래서 등록한 문구로 말하면, 페이지랭크 버전들은 어느 쪽이 나은지 가려지지 않아요. 다른 짝들도 가려지지 않아요. C-PR의 두 층은 W1에서 -0.049 $[-0.169, 0.060]$, W0에서 -0.041 $[-0.187, 0.105]$만큼 차이 나요. 엔도스랭크와 AWP는 -0.032 $[-0.133, 0.066]$와 -0.017 $[-0.156, 0.128]$만큼, C-PR ($\lambda = 0$)과 AWP는 $+0.021$ $[-0.016, 0.065]$와 $+0.025$ $[-0.022, 0.077]$만큼 차이 나요. 등록 문서가 정하지 않았고 라벨을 안 뒤에 계산한 대비에서는, 엔도스랭크가 두 기간 모두에서 허락한 주인 수(서로 다른 주인 수)보다 아래에 있어요. W0에서는 -0.120 $[-0.203, -0.033]$, W1에서는 -0.097 $[-0.174, -0.009]$만큼이에요.

R3은 적용돼요. W1에서 P는 이익을 낸 비율(-0.196, $[-0.364, -0.046]$)과 손실이 아닌 비율(-0.252, $[-0.391, -0.120]$)에서 0보다 아래에 있어요. 그래서 등록한 문구로 말하면, 이 신호는 거래를 잘하는 것이 아니라 강제 청산을 피하는 것에 관한 거예요. 손실이 아닌 비율의 차이 가운데 일부는 만든 방식 때문에 저절로 생겨요. 처리 과정은 청산된 닫기를 손실이 아니었던 닫기로 세요. 그래서 청산이 있는 트레이더는 손실이 아닌 비율이 올라가요. 반면에 이익을 낸 비율은 청산된 닫기를 이익을 내지 못한 닫기로 세요. 그래서 R3은 주로 이익을 낸 비율에 바탕을 두어요. 다른 라벨들은 판정에 들어가지 않아요(표 8.12). 청산 없음 표시에서 P는 W1에서 $+0.078$ $[-0.012, 0.166]$, W0에서 $+0.197$ $[0.059, 0.333]$이에요. 활동에 따라 커지는 이익을 낸 닫기와 실현 이익에서는, W1에서 페이지랭크 짝들이 송금 쪽을 편들어요. 구간이 0보다 아래에 있는 것은 Q(-0.231, $[-0.429, -0.027]$과 -0.350, $[-0.536, -0.157]$), 엔도스랭크 대 AWP(-0.214, $[-0.423, -0.012]$와 -0.346, $[-0.547, -0.144]$), 그리고 실현 이익에서 C-PR의 두 층(-0.404, $[-0.624, -0.182]$)이에요. W1에서는 같은 세 짝이 두 비율 라벨에서도 송금 쪽을 편들어요(표 8.12). P는 두 수 라벨에서 같은 쪽을 가리키지만, 가려지지는 않아요. 그리고 W0에서는 허락 쪽 점수와 송금 쪽 점수의 짝 가운데, 실현 이익에서 C-PR의 두 층만 가려져요(-0.248, $[-0.433, -0.067]$).

그냥 센 수 수준의 비교는 몇 안 되는 트레이더에 바탕을 두어요. W1에서 트레이더들 가운데 가장 큰 받은 허락 수는 1이에요. 그래서 P는 사실상 허락을 받은 트레이더 37개와 나머지 트레이더 33개를 견주는 거예요. W0에서는 가장 큰 값이 3이고, 트레이더 88개 가운데 40

표 4.19: 동결일에 받은 허락 수가 0보다 큰 GMX V2 계약 트레이더(받는 쪽)를, 라벨이 있는 다른 모든 트레이더와 두 기간에서 비교했어요(W1의 트레이더 $n = 70$, W0의 트레이더 $n = 88$). 받는 쪽과 다른 트레이더의 비교, 그리고 영향 점검은 표 4.18의 대비와 함께 등록했어요. 여기서는 수정 분석의 점수에 적용했어요. 트레이더 가운데 가장 큰 받은 허락 수는 W1에서 1, W0에서 3이에요. 그래서 영향 점검에서 빼는 받는 쪽 열 개는 같은 값(동점) 가운데서 점(노드)의 순서대로 골랐어요. 영향 점검은 남은 트레이더에 대해 계약을 단위로 한 짝지은 부트스트랩이에요(다시 뽑기 2,000번, 시드 42).

	받는 쪽	다른 트레이더
기간 W1, 2026년 7월–9월 (트레이더 $n = 70$)		
트레이더 수	37	33
청산이 없는 비율	1.000	0.727
청산 없이 닫은 비율의 평균	1.000	0.878
이익 본 닫기 비율의 평균	0.325	0.479
손실 없는 닫기 비율의 평균	0.433	0.644
라벨 기간에 닫은 횟수의 중앙값	24.0	11.0
받은 허락 수가 가장 큰 받는 쪽 열 개를 뺀 P: $\Delta\tau = 0.073$ [-0.039, 0.186]		
기간 W0, 2026년 4월–6월 (트레이더 $n = 88$)		
트레이더 수	40	48
청산이 없는 비율	1.000	0.750
청산 없이 닫은 비율의 평균	1.000	0.919
이익 본 닫기 비율의 평균	0.362	0.474
손실 없는 닫기 비율의 평균	0.402	0.607
라벨 기간에 닫은 횟수의 중앙값	31.0	10.0
받은 허락 수가 가장 큰 받는 쪽 열 개를 뺀 P: $\Delta\tau = 0.188$ [0.046, 0.331]		

개가 허락을 받은 트레이더예요. 허락을 받은 트레이더는 두 기간 모두에서 하나도 빠짐없이 청산을 피했어요(37개 중 37개, 40개 중 40개). 나머지 트레이더는 W1에서 72.7%, W0에서 75.0%만 청산을 피했어요. 허락을 받은 트레이더는 포지션도 더 많이 닫았어요(중앙값이 W1에서 24 대 11, W0에서 31 대 10). 그리고 이익을 낸 비율과 손실이 아닌 비율이 더 낮았어요(W1에서 이익을 낸 비율의 평균 0.325 대 0.479). 이것이 R3 뒤에 있는 모양이에요. 받은 허락 수가 가장 큰, 허락을 받은 트레이더 10개를 빼면, P는 W1에서 $+0.073$ $[-0.039, 0.186]$, W0에서 $+0.188$ $[0.046, 0.331]$이에요. W1에서는 이 10개를 동점인 값들 가운데 점의 순서대로 골랐어요. 두 기간의 트레이더는 모두 계약 코드를 가지고 있어요. 그래서 계정 종류로는 허락을 받은 트레이더와 나머지를 가를 수 없어요. W1에서는 송금을 센 수도 청산 없이 닫은 비율을 줄 세워요. 그리고 트레이더가 70개와 88개뿐이라서, 등록 문서가 주된 기간으로 정한 기간에서 허락한 주인 수가 송금을 센 수보다 앞선다는 것은 가려지지 않아요.

4.7 주장(C1–C6)

이 장의 결과는 아래의 주장들을 뒷받침해요. 각 주장은 표 1.2의 가설 열과 연구 질문 열에 이어져 있어요. 모든 주장은 수정 분석에 바탕을 둬요. C5의 규칙 A와 B의 판정, 그리고 C6의 R1–R3의 판정은 등록한 규칙을 고친 점수에 적용한 거예요. 이 적용은 등록 결과를 안 뒤에 했어요. 그래서 이 판정들은 재분석이에요. 등록 분석도 같은 판정에 이르렀어요(부록 8.6.10).

C1. 비용. 같은 계약들의 전체 그래프에서, 풀이 프로그램의 시간은 그 그래프의 화살표 수를 따라가요. 부분 표본에서는 계약 10,000개 단계부터 그래요. 허락 그래프의 화살표 수는 송금 그래프의 44.8%예요(T_{obs}에서 11,210,114개 대 25,001,216개). 그만큼 엔도스랭크를 한 번 푸는 데 드는 시간도 AWP보다 짧아요. AWP는 2.17배 오래 걸리고(점 7,882,356개에서 22.37 초 대 점 6,219,063개에서 10.29 초), 이때 화살표 수 비율은 2.23이에요(표 4.1). C-PR(두 층을 합친 점 9,151,010개와 화살표 31,552,359개에서 36.16 초)과 S-PR(점 7,884,602개와 화살표 25,018,892개에서 34.42 초)은 송금 층을 걸어요. 그래서 AWP보다 오래 걸려요. 빠른 까닭은 알고리즘이 아니라, 더 듬성듬성한 그래프에 있어요.

C2. 같은 기간 일치. 각 점수는 자기가 걷는 화살표 종류의 대리 지표와 가장 잘 맞아요.

엔도스랭크는 허락 가족과 가장 잘 맞고(0.585, $[0.578, 0.592]$), AWP는 송금 가족과 가장 잘 맞아요(0.572, $[0.564, 0.580]$). 구간은 0에서 멀리 떨어져 있어요(표 4.3). 이것은 의도한 구성개념 점검이에요. 그리고 그 일치의 일부는 만든 방식 때문에 저절로 생겨요. 금액을 미국 달러로 재면, AWP는 들어온 송금의 금액 합을, 보낸 쪽의 수를 따라가는 것과 거의 같은 만큼 가깝게 따라가요(받은 양의 합 0.566, $[0.558, 0.575]$; 입차수 0.578, $[0.569, 0.587]$). 코호트의 모든 계약은 다섯 토큰의 허락을 받았어요. 그래서 엔도스랭크는 동점을 거의 남기지 않아요(서로 다른 점수 13,625개, 쌍의 0.17%만 동점). 그리고 외톨이 점 규칙은 어떤 계수도 바꾸지 않아요(표 4.5). C-PR의 섞은 점수들은 모든 가족에서 자기의 두 층 사이에 있어요.

C3. 갈라짐. 엔도스랭크와 AWP는 계약들을 서로 다르게 줄 세워요. $\tau_b = 0.174$ $[0.163, 0.185]$ 예요. 쌍의 96.7%는 두 점수 모두에서 순서가 정해져 있어요. 그리고 그 가운데 41.2%는 순서가 어긋나는 쌍이에요(표 4.5, 그림 4.3).

C4. 기간 밖에서의 차수 기준선. 두 걷기는 자기가 매끄럽게 다듬는 수와 견주었을 때 서로 다르게 움직여요. AWP는 두 기간 모두에서 나중의 새 송금자를 원시 송금 입차수보다 더 잘 줄 세워요(W0 $+0.043$, $[0.038, 0.048]$; W1 $+0.022$, $[0.017, 0.027]$). 그러니까 송금 쪽에서는, 시간 무게와 금액 무게, 그리고 활동 재시작을 쓰는 걷기가 그냥 센 수에 정보를 보탰어요. 계획에서 정한 고르게 다시 출발하기를 쓰는 엔도스랭크는, 두 기간 모두에서 새 허락 쌍을 원시 받은 허락 수보다 못하게 줄 세워요(W0 -0.019, $[-0.026, -0.011]$; W1 -0.034, $[-0.038, -0.029]$). AWP의 활동 재시작을 쓴 변형은 두 기간 모두에서 새 허락 쌍을 차수보다 더 잘 줄 세워요(W0 $+0.059$, $[0.050, 0.067]$; W1 $+0.027$, $[0.021, 0.034]$). 하지만 그 비교는 라벨을 안 뒤에 했어요. 그래서 이것은 발견이 아니라 가설이에요(4.5.4절, 표 4.16). 모든 차수 대비는 라벨을 안 뒤에 계산했어요. 계획에도 등록 문서에도 이름이 오른 대비는 하나도 없어요. W0에서 C-PR ($\lambda = 1$)이 받은 허락 수보다 더 얻은 몫(-0.027, $[-0.034, -0.019]$)과 S-PR의 두 대비도 라벨을 안 뒤에 계산했어요. W0을 송금을 받은 적이 있는 스펜더 14,094개로 좁혀도, 두 차수 비교는 그대로예요(엔도스랭크 -0.013, $[-0.020, -0.006]$; AWP $+0.056$, $[0.049, 0.064]$; 표 4.12).

C5. 결합. 고친 점수에서, 두 종류의 화살표를 함께 걷는 걷기 하나는 한 층만 걷는 걷

기들을 이기지 못해요. 규칙 A는 실패해요. C-PR은 새 허락 쌍에서 허락 걷기보다 나쁘지 않지만($+0.029$, $[0.022, 0.036]$), 새 송금자에서는 송금 걷기보다 나빠요(-0.034, $[-0.040, -0.029]$). 그리고 같은 기간 부분도 실패해요(표 4.11과 4.4). 규칙 B는 충족되지 않아요(표 4.15). F1은 성립해요(새 허락 쌍에서 송금 걷기보다 $+0.110$, $[0.098, 0.122]$). 그러니까 라벨을 안 뒤에 계산한 W0의 이득 $+0.092$($[0.080, 0.105]$)가 다시 나타나요. F2는 실패해요(-0.028, $[-0.033, -0.023]$로, 허용 폭 0.01을 넘어요). 그리고 F3은 아슬아슬하게 실패해요(트레이더의 청산 없이 닫은 비율에서 $+0.000$, $[-0.014, 0.010]$이에요. 점 추정값은 둘 다 0.350으로 같지만, 아래 끝이 -0.01보다 아래에 있어요). 첫 번째 민감도 분석에서 AWP를 비교 대상으로 삼으면, F2는 뚜렷하게 실패해요(-0.067, $[-0.072, -0.061]$). 라벨을 안 뒤에 계산한 W0의 대비 두 개에서, S-PR은 새 송금자에서 송금 걷기와 비슷해요(-0.001, $[-0.004, 0.002]$). 그리고 새 허락 쌍에서는 허락 걷기보다 아래에 있어요(-0.051, $[-0.066, -0.038]$). 허락 화살표는 걷기를 실어 나를 때만 도움이 돼요. 혼합 점수들이 같은 기간 안에서 어디에 있는지는 4.3.1절에서 보고해요.

C6. 두 종류의 화살표 어느 쪽으로도 만들지 않은 결과 값. GMX V2 계약 트레이더의 청산 없이 닫은 비율에서, 그냥 센 수의 수준에서 허락한 주인 수가 송금을 센 수보다 앞선다는 것(R1)은 주된 기간 W1에서 뒷받침되지 않아요($P = +0.084$, 본페로니 97.5% 구간 $[-0.026, 0.188]$; 층화하면 $+0.101$, $[-0.024, 0.231]$). 다만 W0에서는 P가 양수예요($+0.182$, 97.5% 구간 $[0.032, 0.338]$). 페이지랭크가 앞선다는 것(R2)도 뒷받침되지 않아요($Q = -0.041$, 97.5% 구간 $[-0.148, 0.064]$; W0에서 -0.014, 97.5% 구간 $[-0.161, 0.151]$). R3은 적용돼요. 허락한 주인 수는 이익을 낸 비율(-0.196, $[-0.364, -0.046]$)과 손실이 아닌 비율(-0.252, $[-0.391, -0.120]$)에서 트레이더를 송금을 센 수보다 낮게 줄 세워요. 허락을 받은 적이 있는 트레이더는 두 기간 모두에서 하나도 빠짐없이 청산을 피했어요(37개 중 37개, 40개 중 40개). 나머지 트레이더는 72.7%와 75.0%만 청산을 피했어요. 하지만 표본이 작아요(계약 트레이더 70개와 88개). 그리고 송금을 센 수도 이 라벨을 줄 세워요(W1에서 0.310, $[0.184, 0.425]$)(표 4.18과 4.19).

순위 갈라짐은 RQ1에 답해요. 같은 기간 표들은 RQ2에, 벤치마크 표들은 RQ3에, 홀드아웃들

은 RQ4와 RQ5에 답해요. C6은 연구 질문을 더하지 않아요. 엔도스랭크와 AWP를 직접 견준 비교는 부록 8.5와 표 4.18에 있어요. 그 가운데 어느 것도 이 논문의 주장을 담고 있지 않아요. 5장에서는 이 발견들을 주된 연구 질문에 비추어 읽어요. 주된 연구 질문은, 아비트럼 원의 스마트 계약에 매기는 평판 점수로서 ERC-20 허락 화살표가 페이지랭크에 무엇을 보태는지예요. 이때 송금 걷기와 견주고, 두 걷기가 매끄럽게 다듬는 원시 차수와도 견줘요. 그 장에서는 이 발견들을 1장의 목표에도 비추어 읽어요.

5 논의

4장에서는 아비트럼 원(Arbitrum One)에서 잰 측정값을 보고했어요. 이 장에서는 1장의 각 연구 질문(RQ)과 각 목표(O)를, 그 장에서 밝힌 기준에 맞추어 따져 봐요. 그리고 모든 해석은 그 해석이 바탕을 둔 4장의 표를 가리켜요. 측정값은 수정 분석(등록 뒤에 금액을 달러로 바꿔 다시 한 분석)의 측정값이에요. 수정 분석은 모든 금액을 미국 달러(USD)로 매기고, 토큰 다섯 개를 남겨요. 금액은 등록 결과를 안 뒤에 고쳤어요(3.5.1절). 그래서 여기서 다루는 수정 결과 가운데 등록 결과는 하나도 없어요. 그리고 등록 결과를 말할 때는 등록 결과라고 밝혀 두었어요. 원래 단위(소수점 조정을 하지 않은 가장 작은 단위)로 모든 토큰을 쓴 등록 분석(미리 등록한 그대로 한 분석)도 같은 판정에 이르렀어요(부록 8.6.10, 표 8.13). 따로 밝히지 않으면, 같은 기간에 대한 말은 스마트 계약(블록체인 위에서 저절로 실행되는 프로그램)의 매칭 코호트(모든 점수가 똑같이 점수를 매기는 계약 묶음)에 대한 것이에요. 그리고 홀드아웃(나중 기간을 떼어 두고 맞혀 보는 시험)에 대한 말은 스펜더(spender, 허락을 받아 대신 쓰는 쪽) 코호트에 대한 것이에요.

5.1 연구 질문별 발견

5.1.1 RQ1: 평판 구조와 순위 갈라짐

RQ1은 엔도스랭크(EndorseRank)와 AWP(적응형 가중 페이지랭크)가 같은 계약들을 서로 다른 방식으로 줄 세우는지 물어요. 실제로 그래요. 두 점수의 일치를 나타내는 구간(믿을 만한 범위)에는 0도 1도 들어 있지 않아요(표 4.5). 그리고 두 점수가 모두 순서를 정하는 계약 쌍 가운데 41.2%는 서로 반대 방향으로 줄 세워져요(4.4절). 이 결과에서 동점(점수가 똑같은 것)은 거의 아무 역할도 하지 않아요. 코호트의 모든 계약은 다섯 토큰 가운데 하나의 허락(allowance, 토큰을 얼마까지 대신 써도 된다는 허락)을 적어도 세 명의 주인(허락을 해 주는 쪽)에게서 받았어요. 그래서 엔도스랭크는 동점인 계약 쌍을 거의 남기지 않아요. 그리고 그래프

(점과 화살표로 이은 그림)에 없는 계약에 0점을 주는 대신 외톨이 점(화살표가 하나도 없는 점)으로 남겨 두어도, 일치는 바뀌지 않아요.

이 갈라짐은 두 그래프를 만드는 방식에서 나와요. 허락 그래프는 주인, 스펜더, 토큰마다 마지막 허락(가장 최근 허락)을 기록해요. 반면에 송금 그래프는 모든 송금(transfer)을 기록해요 (T. Do et al., 2023). 그리고 허락 그래프의 화살표(엣지)는 송금 그래프의 절반도 안 돼요(4.2절). 두 방법은 다시 출발하는 방식(재시작)도 달라요. 페이지랭크(PageRank)는 정상 분포(오래 걸었을 때 각 점에 머무는 비율)의 몫을, 자기가 받은 화살표에 따라 나누어 놓아요 (Page et al., 1999). 그래서 활발한 보낸 쪽(송신자)에게서 송금을 많이 받거나 큰 송금을 받지만 허락은 적게 받은 계약은, AWP에서는 높게, 엔도스랭크에서는 그저 그렇게 줄 세워져요. 송금이 모이는 중심(허브)이 아닌데 많은 주인이 허락한 계약은 그 반대예요. 가설(H) H1은 뒷받침돼요. 다만 대부분은 만든 방식 때문에 저절로 그래요. 서로 다른 그래프 위를 서로 다른 재시작으로 걷는 두 걷기가 같은 결과를 내리라고는 처음부터 예상하지 않았기 때문이에요. 실제로는 한 점수가 다른 점수를 대신할 수 없어요. 그래프가 더 작다는 까닭으로 엔도스랭크를 고른 운영자는, AWP를 더 싸게 어림한 값이 아니라 다른 순위를 얻게 돼요.

5.1.2 RQ2: 같은 기간 일치도

RQ2는 각 점수가 같은 때의 허락 점검과 송금 점검에 얼마나 가깝게 맞는지 물어요. 각 점수는 자기가 걷는 화살표를 따라가요(표 4.3). 엔도스랭크와, 허락 층(그래프 한 겹)만 걷는 것은 허락 가족(비슷한 지표 묶음)과 가장 잘 맞아요. AWP와, 송금 층만 걷는 것은 송금 가족과 가장 잘 맞아요. 그리고 한 층 점수 두 개 사이의 짝지은 대비(같은 다시 뽑은 표본에서 잰 두 값의 차이)는 구간에 0이 들어 있지 않아요. 엔도스랭크는 송금 가족보다 허락 가족과 더 잘 맞고, 허락 가족과는 AWP보다 더 잘 맞아요. 반면에 송금 가족과는 AWP가 엔도스랭크보다 더 잘 맞아요(표 8.7). C-PR(결합 페이지랭크, 두 그래프를 함께 걷는 점수)의 섞은 점수들은 모든 가족에서 자기의 두 층 사이에 있어요. 그리고 섞는 비율 $\lambda = 0.25$와 $\lambda = 0.75$ 사이에서는, 두 층 사이의 차이보다 훨씬 적게 움직여요. 표 4.3에서 0이 들어 있는 구간은, 시빌(가짜 주소를 많이 만들어 속이는 공격) 안정성 가족에서의 엔도스랭크 구간 하나뿐이에요. 그래서 O2의 기준에 따르면, 엔도스랭크는 그 구성개념(점수가 재려고 하는 생각)과 맞지 않아요. 다른

모든 점수는 각 구성개념과 어느 정도 맞아요. 점수들을 가르는 것은 그 점수가 가장 잘 맞는 가족이에요.

H2에는 그 범위를 좁히는 주의할 점이 두 가지 있어요. 첫째는 순환성(자기에게서 나온 것으로 자기를 확인하는 문제)이에요. 한 가족의 모든 대리 지표(대신 재는 값)는 짝이 되는 그래프와 같은 이벤트(계약이 남기는 기록)에서 계산해요. 그래서 이 일치는 Cronbach and Meehl (1955)에서 말하는 뜻의 의도한 구성개념 점검이에요. 그리고 그 일부는 만든 방식 때문에 저절로 생겨요. 엔도스랭크와 가장 잘 맞는 허락 대리 지표는 받은 허락 수(허락 입차수)예요. 바로 엔도스랭크가 매끄럽게 다듬는(평활하는) 수예요(표 8.9). 그리고 AWP의 화살표는 각 송금에 달러 금액으로 무게(가중치)를 매겨요. 그래서 AWP는 들어온 송금의 금액 합을, 보낸 쪽의 수를 따라가는 것과 거의 같은 만큼 가깝게 따라가요(표 8.8). 동점은 이 비교를 비틀지 않아요. 엔도스랭크는 동점인 쌍을 거의 남기지 않고, 외톨이 점 규칙은 어떤 계수도 바꾸지 않기 때문이에요(표 4.5). 둘째로, 같은 기간에서 계수가 더 높다고 해서 기간 밖에서 더 나은 점수라는 표시는 아니에요. AWP의 활동 재시작(활발한 주소에서 더 자주 다시 출발하기)을 쓴 엔도스랭크는 원래 엔도스랭크보다 허락 가족과 덜 맞아요($\tau = 0.426$, $[0.418, 0.435]$ 대 0.585, $[0.578, 0.592]$ 예요. 짝지은 대비는 계산하지 않았고, 두 구간은 겹치지 않아요). 그런데도 이 변형은 두 홀드아웃 기간 모두에서 두 스펜더 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값)을 더 잘 줄 세우고, 짝지은 구간도 0보다 위에 있어요. 다만 이 비교는 라벨을 안 뒤에 했어요(표 4.9와 4.5.4절). 점수가 자기 화살표로 만든 점검과 맞는다는 좁은 뜻에서는, H2가 뒷받침돼요. 다만 대부분은 만든 방식 때문에 저절로 그래요. 엔도스랭크와 AWP 사이의 짝지은 차이는 부록 8.5에 있어요. 이 차이들은 아무 주장도 담고 있지 않아요.

5.1.3 RQ3: 계산 비용

RQ3은 같은 표본에서 각 점수를 계산하는 데 얼마나 드는지 물어요. 비용은 화살표 수를 따라가요. 같은 계약들에서 AWP의 그래프에는 엔도스랭크 그래프의 2.23배만큼 화살표가 있어요. 그리고 AWP를 한 번 푸는 데 2.17배만큼 오래 걸려요(4.2절; 표 4.1에는 각 그래프의 $|V|$, $|E|$, 가장 많이 쓴 메모리, 반복(한 바퀴) 횟수가 있어요). C-PR과 S-PR(보증 씨앗 페이지랭크)도 송금 층을 걷고, AWP보다 오래 걸려요. 행렬을 만드는 일과 반복하는 일은 둘 다

$|E|$에 정비례해요 (Langville & Meyer, 2006). 그래서 시간 비율은 화살표 수 비율을 따라갈 것으로 예상돼요. 두 점수는 같은 풀이 프로그램(solver)을 돌려요. 그래서 비용이 더 적은 것은 알고리즘의 성질이 아니라, 더 듬성듬성한(화살표가 적은) 그래프의 성질이에요. 각 그래프와 설정은 한 번씩만 시간을 쟀어요. 준비 실행 한 번 뒤에 시간 잰 실행을 다섯 번 하는 절차를 따랐어요. 그리고 그 측정값은 그 그래프가 나오는 곳마다 다시 써요.

규모 단계(그래프 크기를 바꿔 가며 재는 단계)는 더 작은 그래프에서 같은 비교를 되풀이해요. 각 단계는 코호트에서 늘 똑같이 뽑히는 부분 표본에 닿는 화살표를 남겨요. 그래서 두 그래프의 화살표 수가 단계마다 함께 커져요(표 4.2). 두 풀이의 시간 비율은 계약 10,000개 단계부터 화살표 수 비율을 따라가요. 하지만 더 작은 세 단계에서는 따라가지 않아요. 그 단계들에서는 시간 비율이 화살표 수 비율보다 크기도 하고 작기도 해요(4.2.1절). 이 단계들은 에고 네트워크(코호트 계약에 닿는 화살표만 모은 그래프) 하나의 부분 집합이에요. 그래서 체인 전체 그래프에서 두 풀이 프로그램이 어떨지는 아무것도 말해 주지 않아요. 감쇠 계수(화살표를 따라갈 확률) 점검과 금액 기울기 점검은 가족들의 순서를 그대로 두고, 가족 평균을 조금만 움직여요(표 4.6과 4.7). 금액 무게의 기울기를 10으로 나누거나 10을 곱해도, 각 점수는 여전히 자기 가족과 가장 잘 맞아요. 그리고 주 점수와 거의 같은 순서로 계약을 세워요. H3은 매칭 코호트와 그 부분 표본에서 뒷받침돼요. 이번에도 대부분은 만든 방식 때문에 저절로 그래요. 두 점수가 같은 풀이 프로그램을 돌리기 때문이에요. 그러니까 H1–H3은 도구를 설명하는 점검이에요. 결과가 미리 정해지지 않았던 시험은 RQ4, RQ5, 그리고 5.1.6절이에요.

5.1.4 RQ4: 나중의 새 허락에 대한 시간 홀드아웃

RQ4에는 두 부분이 있어요. 첫 부분은, 2026년 3월 말에 동결한(고정한) 점수가 그 뒤 석 달 동안 스펜더 코호트에서 새 허락 쌍(새로 생긴 주인–스펜더 허락)과 새 송금자(새로 송금을 보내온 주소)를 예측하는지(미리 맞히는지) 물어요. 모든 점수가 두 라벨을 예측해요. 그리고 얼마나 잘 예측하는지는 화살표 종류가 정해요(표 4.10). 그 표의 점수들 가운데, 새 허락 쌍에서는 안쪽 혼합 점수들(두 끝 사이의 섞는 비율을 쓴 C-PR)과 받은 허락 수가 앞서요. 엔도스랭크와 허락 층이 그 뒤를 따라요. 송금만으로 만든 점수들은 더 낮게 머물러요. 새 송금자에서는 AWP가 앞서고, 송금 입차수(송금을 보내온 서로 다른 주소 수)와 송금 층이 그

뒤예요. 엔도스랭크, 허락 층, 받은 허락 수는 가장 낮은 자리에 있어요. W1 기간에서는 6월 말에 점수를 동결하고, 7월부터 9월까지 라벨을 셌어요. W1도 같은 점수들 사이에서 이 모양을 되풀이해요. 다만 새 허락 쌍에서 받은 허락 수의 점 추정값(값 하나로 낸 추정)이 안쪽 혼합 점수들보다 높아요. 이 차이에 대해서는 짝지은 대비를 계산하지 않았어요(표 4.14와 4.16). 이 증거는 스펜더 계약(허락을 받아 대신 쓰는 계약)에 관한 거예요. 트레이더(거래하는 쪽)는 5.1.6절에서 다뤄요.

둘째 부분은 어떤 페이지랭크든 자기가 매끄럽게 다듬는 원시 차수(화살표를 그냥 센 수)를 이기는지 물어요. 그리고 두 걷기는 이 물음에 서로 다르게 답해요(표 4.11과 4.16). AWP는 두 기간 모두에서 나중의 새 송금자를 송금 입차수보다 더 잘 줄 세우고, 구간도 0보다 위에 있어요. 그리고 동결 전에 송금을 받은 적이 있는 스펜더만 보아도 이 앞섬은 그대로예요. 그래서 AWP가 0점을 주는 스펜더들 때문에 생긴 앞섬이 아니에요(표 4.12). 결국 송금 쪽에서는, 시간 무게와 금액 무게와 활동 재시작을 쓰는 걷기가 그냥 센 수에 없는 정보를 보탰어요. 분석 계획에서 정한 고르게 다시 출발하기(균등 재시작)를 쓰는 엔도스랭크는, 두 기간 모두에서 새 허락 쌍을 받은 허락 수보다 못하게 줄 세워요. W0에서는 허락 층만 걷는 것도 그래요. 허락 쪽에서는 그냥 센 수가 더 나은 예측 값이었어요. 이미 알려진 결과들을 보면, 그냥 센 수는 이기기 어려운 기준선(비교 기준)일 것으로 예상돼요. 자라나는 네트워크에서는 새 연결이 이미 연결을 많이 가진 점에 더 잘 붙어요 (Barabási & Albert, 1999). 그래서 차수는 링크 예측(앞으로 생길 연결을 맞히기)의 표준 기준선이에요 (Liben-Nowell & Kleinberg, 2007). 이더리움 거래 네트워크에서도 그래요 (D. Lin et al., 2022). 웹처럼 차수 상관(이어진 점들끼리 화살표 수가 서로 닮은 정도)이 약한 곳에서는, 페이지랭크가 평균적으로 입차수(들어오는 화살표 수)에 비례해요 (Fortunato et al., 2008). 대부분의 스펜더에게 엔도스랭크는 허락을 센 수예요. 다만 각 허락에 그 허락이 얼마나 오래되었는지와 달러 금액으로 무게를 매기고, 그 주인이 내준 모든 허락의 무게 합으로 나누어요(5.3.2절). 그래서 엔도스랭크는 그냥 센 수와 달라질 여지가 거의 없어요.

AWP의 활동 재시작을 쓴 엔도스랭크 변형은, 두 기간 모두에서 새 허락 쌍을 받은 허락 수보다 더 잘 줄 세워요(4.5.4절과 표 4.16). 두 변형을 가르는 것은 재시작 규칙 하나뿐이에요. 그래서 허락 쪽에서는, 페이지랭크가 자기가 다듬는 센 수를 이기는지를 재시작 규칙이 정하는 것으로

보여요. AWP에서도 같은지는 시험하지 않았어요. AWP는 발표된 재시작으로만 돌렸기 때문이에요. 이 변형의 대비는 두 기간 모두에서 라벨을 안 뒤에 계산했어요. 그래서 이 대비들은 발견이 아니라, 앞으로 등록해서 시험할 가설을 말해요. 차수 대비는 하나도 미리 정하지 않았어요. 고친 점수에서는 모든 차수 대비를 각 기간의 라벨을 안 뒤에 계산했어요. 등록 분석에서 엔도스랭크와 AWP의 차수 대비 네 개는 고친 점수에서와 부호가 같았고, 구간도 0의 같은 쪽에 있었어요(표 8.13). 이 대비들이 첫 부분의 답을 뒤집지는 않아요. 그냥 센 수들은 같은 화살표에서 나온 통계이기 때문이에요.

라벨은 점수를 매긴 기간 밖에 있어요. 하지만 점수와 같은 구성개념에 속해요. 그리고 어느 쪽에도 이익, 손실, 빚 갚기(상환)의 요소는 하나도 들어 있지 않아요. 그래서 RQ4는 각 구성개념이 시간 앞으로 얼마나 멀리 이어지는지를 보여 줘요. 이때 원시 차수가, 페이지랭크가 이겨야 하는 기준선이에요. 그리고 RQ4는 계약의 안전과 신용 위험은 다루지 않아요. W1의 청산(손실이 너무 커져 거래가 강제로 끝나는 일) 라벨이 위험 결과에 가장 가까워요(3.7.2절). 5.1.6절에서 이 라벨로 두 화살표 종류를 견줘요. 같은 스펜더들에서 계산한 허락 취소 수와 털어 가기 어림 규칙(drain heuristic, 토큰을 빼 가는 일을 대강 찾아내는 규칙)의 값은 모든 점수와 함께 올라가요. 허락 취소는 받은 허락 수와 가장 많이 함께 올라가요(4.6절). 이 값들은 계약이 가진 허락의 양을 따라가요. 그래서 이 값들을 계약의 안전에 대한 증거로 내놓지는 않아요.

5.1.5 RQ5: 두 종류의 화살표를 결합하기

RQ5의 두 부분은 모두 "아니다"라는 답을 받아요. 각 부분은 자기 규칙에 따라 판정해요. 이 규칙들은 등록 분석을 위해 정했어요. 여기서는 등록 결과를 안 뒤에 고친 점수에 적용해요. 그래서 아래의 판정은 재분석이고, 등록한 시험이 아니에요. 등록 분석도 같은 판정에 이르렀어요(표 8.13). 뒷부분은 두 층을 함께 걷는 걷기 하나가, 어느 한 층만 걷는 것보다 계약을 더 잘 줄 세우는지 물어요. 점수가 하나도 없을 때 분석 계획에서 정한 규칙 A에 따르면, 그렇지 않아요. W0에서 C-PR은 새 허락 쌍에서 허락 층보다 나쁘지 않지만, 새 송금자에서는 송금 층에 뒤져요(표 4.11). 그리고 같은 기간에서 C-PR의 점 추정값은 송금 가족과 허락 가족 모두에서 더 나은 층의 구간 밖에 있고, 시빌 안정성에서는 두 층 사이에 있어요(4.3.1절). 그래서 보조 부분도 세

가족 모두에서 실패해요. 앞부분은 이 걷기가 송금 층만 걷는 것보다 나아지는지 물어요. W0에서 한 탐색적(미리 정하지 않고 살펴본) 비교는 새 허락 쌍에서 나아진다고 했어요. 하지만 그 비교는 라벨을 안 뒤에 했어요. 규칙 B는 7월–9월 로그를 추출하기 전에 등록했고, 바로 이 질문을 위해 썼어요. 고친 점수에서 규칙 B는 충족되지 않아요. C-PR은 새 허락 쌍에서 이번에도 송금 층을 이겼고, 차이는 W0에서보다 조금 더 컸어요. 하지만 새 송금자에서는 허용 폭(이만큼까지는 뒤져도 된다고 정한 폭) 0.01보다 더 많이 뒤졌어요. 그리고 트레이더의 청산 없이 닫은 비율에서는 더 나쁘지 않다는 것을 보여 주지 못했어요. 두 점 추정값은 같지만, 그 차이의 구간이 -0.01보다 아래까지 내려가요(4.6.2절). 그 트레이더 라벨에서는 모든 점수의 구간이 0보다 위에 있어요(표 4.14). 첫 번째 민감도 분석(조건을 바꿔 결과가 얼마나 움직이는지 보기)의 비교 대상인 AWP와 견주면, C-PR은 새 송금자에서 더 큰 차이로 뒤져요. 미리 정하지 않은 비교에서 엔도스랭크와 견주면, C-PR은 두 기간 모두에서 새 허락 쌍에서 조금 위에 있어요(표 4.11과 4.16).

빼 보기 실험(한 부분을 빼거나 바꾸어 보는 실험)과 층의 무게가 두 부분을 모두 설명해요. S-PR은 송금 걷기를 그대로 두지만, 허락 걷기를 바탕으로 다시 출발하게 해요. 라벨을 안 뒤에 계산한 대비에서, S-PR은 새 송금자에서 송금 층과 가깝게 머물고, 새 허락 쌍에서는 허락 층보다 한참 아래로 떨어져요(표 4.11). 걷기가 어디로 갈지를 송금 화살표가 정하면, 보증(믿고 맡김)에서 끌어낸 순간 이동(다시 출발할 곳으로 훌쩍 건너뛰기) 벡터는 별로 바꾸는 것이 없기 때문이에요. C-PR에서는 허락 화살표가 걷기의 일부를 실어 날라요. 그래서 스펜더 홀드아웃에서 허락 신호가 살아남아요. 모든 안쪽 혼합 점수는 새 허락 쌍에서 허락 층 하나보다 조금 더 높은 계수를 가져요. 그리고 $\lambda = 0.5$에서는 짝지은 구간이 0보다 위에 있어요(표 4.10과 4.11). 그 대가는 송금 쪽에서 치러요. 모든 안쪽 혼합 점수는 새 송금자에서 송금 층보다 낮은 계수를 가져요. C-PR의 층들은 화살표 무게로 달러 금액을 한계 없이 그대로 써요. 허락에 둔 상한(이보다 큰 금액은 이 값으로 자름)만 예외예요. 그리고 C-PR은 고르게 다시 출발해요. 반면에 AWP는 금액 무게 V(금액이 아무리 커도 1을 넘지 않게 바꾸는 식)로 각 송금의 무게에 한계를 두고, 활발한 보낸 쪽에서 다시 출발해요. 그리고 AWP는 두 기간 모두에서 새 송금자를 C-PR보다 더 잘 줄 세워요(W0에서는 라벨을 안 뒤에 비교했고, W1에서는 고친 점수에 첫 번째 민감도 분석을 적용해 비교했어요). 이 자료에서 허락 화살표는

걷기를 실어 나를 때만 걷기에 도움이 돼요. 다른 결합 방법은 시험하지 않았어요(5.9절).
두 부분 모두 결과로 쳐요. 규칙 A는 결합 점수가 하나도 없을 때 정했어요. 그래서 λ를 이 규칙에 맞추어 조정했을 수가 없어요. 수정은 규칙 A의 등록 판정을 안 뒤에, 그 층들의 토큰, 코호트, 금액을 바꾸었어요. 허락 층에는 상한 U도 더했어요. 하지만 λ도, 규칙의 기준값도 바꾸지 않았어요. 규칙 A는 누구나 떠올릴 만한 다음 단계에 한계를 그어요. 두 화살표 종류를 이동 행렬(전이 행렬) 수준에서 볼록 혼합(더해서 1이 되는 비율로 섞음)한 것은, 새 허락 쌍에서 허락 층보다 얻은 것이 새 송금자에서 송금 층에 잃은 것보다 적었어요. 그리고 같은 기간에서는 두 가족 모두에서 더 나은 층의 구간 밖에 머물렀어요(표 4.11과 4.3). 규칙 B는 그 라벨을 추출하기 전에 등록했어요. 고친 점수에서도, 등록 분석에서처럼, 규칙 B는 세 조건 가운데 두 조건에서 실패해요. W1은 더 좁은 것을 보여 줘요. 송금 걷기에 허락 화살표를 더하면, 허락하는 일(권한 부여)에 대해 새 자료에서도 성립하는 정보를 얻어요. 하지만 그 대가로, 들어오는 흐름에서는 등록 문서에서 정한 허용 폭보다 더 크게 잃어요.

5.1.6 어느 화살표 종류로도 만들지 않은 결과 값에서 허락과 송금 견주기

RQ4와 RQ5의 스펜더 라벨은 자기와 같은 화살표 종류로 만든 점수에 유리해요. 이와 달리 GMX 트레이더의 결과 값은 어느 화살표 종류로도 만들지 않았고, 점수를 동결한 뒤에 쟀어요. 이 결과 값에서 두 화살표 종류를 견주는 비교(3.7.3절)는 새 연구 질문을 보태지 않아요. 이 비교는 주장 C6으로 보고해요(4.6.3절). 이 비교는 규칙 B와 함께 등록했어요. 7월부터 9월까지의 로그를 뽑기 전이었고, 어떤 점수에 대해서도 W0 청산 라벨을 계산하기 전이었어요. 그리고 등록 문서는 그 결론을 어떤 말로 쓸지도 정해 두었어요. 여기서는 등록 분석의 결과를 안 뒤에, 그 규칙 R1–R3과 그 말을 고친 점수에 적용해요. 그래서 이 판정들은 등록한 시험이 아니라 재분석이에요. 등록 분석도 같은 세 판정에 이르렀어요(표 8.13).
이 비교는 거래 상대 위험(거래하는 상대 때문에 손해를 볼 위험)과 관련이 있어요. 이 논문을 하게 된 까닭이 바로 이 쓰임이에요(1장). 계약 계정에 레버리지(빌린 돈을 보태 거래하게 해 주는 것)나 신용을 주는 서비스(프로토콜)에는, 자주 강제로 청산되는 거래 상대가 더 위험한 상대예요. 그리고 이 자료에서 채무 불이행(빚을 못 갚는 일)에 가장 가까운 결과가 강제 청산이에요. 주된 기간인 W1에서, 청산 없이 닫은 비율에 대해 동결일의 허락한 주인 수(서로

다른 주인 수)와 송금 수 사이의 짝지은 차이는 $\Delta\tau = +0.084$예요(95% 구간 $[-0.013, 0.176]$, 본페로니 97.5% 구간(여러 번 비교할 때 넓힌 신뢰구간) $[-0.026, 0.188]$). 닫은 횟수에 따라 묶음을 나누어(층화해) 계산하면 $+0.101$($[-0.024, 0.231]$)이에요. 두 구간 모두 0이 들어 있어요. W0에서는 같은 대비가 $+0.182$($[0.052, 0.314]$)였어요. 하지만 W0은 보조 기간이에요. 같은 조건끼리 견준 페이지랭크 짝, 곧 AWP의 재시작을 쓴 엔도스랭크와 AWP의 차이는 두 기간 모두에서 음수예요. 그리고 두 기간의 구간 모두 0이 들어 있어요(표 4.18). 그래서 등록 문서에서 정한 말로 쓰면 결과는 이래요. 나중에 청산을 피하는 데에 대해, 그냥 센 수의 수준에서는 허락이 송금보다 앞서지 않아요. 페이지랭크 버전들은 어느 쪽이 나은지 가려지지 않아요. 그리고 이익을 낸 비율과 손실이 아닌 비율에서는 허락한 주인 수가 송금 수보다 트레이더를 낮게 줄 세워요. 그래서 이 신호는 거래를 잘하는 것이 아니라 강제 청산을 피하는 것에 관한 거예요.

나머지는 있는 그대로를 적은 서술이에요. 동결일까지 허락을 받은 트레이더는 두 기간 모두에서 하나도 빠짐없이 청산을 피했어요. W1에서는 37개 중 37개, W0에서는 40개 중 40개였어요. 다른 트레이더는 약 네 개 중 세 개꼴로 피했어요(표 4.19). 트레이더들 가운데 받은 허락 수는 W1에서 많아야 하나이고, W0에서 많아야 셋이에요. 그래서 여기서 허락한 주인 수는 허락을 한 번이라도 받았는지 알려 주는 표시처럼 작동해요. 그리고 W1에서는 송금 수도 이 라벨을 줄 세워요(표 4.14).

이 해석에는 세 가지 한계가 있어요. 첫째, 표본이 작아요. 이 몇 달 동안 GMX V2에서 포지션을 닫은 계약 계정은 많지 않아요. 그래서 트레이더 코호트에는 계약이 70개와 88개 있고, 모든 구간이 넓어요. 둘째, 계정 종류로는 이 모양을 설명할 수 없어요. 두 코호트의 트레이더가 모두 계약이기 때문이에요. 하지만 계약이 맡은 역할로는 설명될 수도 있어요. 허락을 받은 트레이더는 다른 트레이더보다 포지션을 더 많이 닫았어요. 그리고 다른 주소들에게서, 그 주소들의 토큰을 써도 된다는 허락을 받았어요. 이 모양은 남의 돈을 맡아 굴리거나 여럿의 돈을 모아 거래하는 계약과 잘 맞아요. 하지만 이 자료로는 그런 계약을 가려낼 수 없어요. 셋째, 허락을 받은 트레이더는 이익을 낸 비율과 손실이 아닌 비율이 더 낮아요. 그래서 이들이 피하는 것은 손실이 아니라 강제 청산이에요. 손실이 아닌 비율이 더 낮은 것은 일부 만든 방식 때문에 저절로 생겨요. 이 라벨은 청산된 닫기를 손실이 아닌 닫기로 세기 때문이에요. 이런

한계 안에서, 이 비교는 증거금 거래(맡긴 돈보다 더 크게 거래하는 것) 서비스나 대출 서비스가 걸러 내려는 결과 값에서 허락 화살표의 정보와 송금 화살표의 정보를 갈라내지 못했어요.

5.2 연구 목표를 이룬 정도

1장은 다섯 목표 하나하나에 측정과 기준을 붙였어요. 표 5.1은 그것들을 수정 분석의 증거와 맞대어 점검해요. 기준이 계획이나 등록 문서에서 정한 규칙이면, 결과는 등록 분석의 결과를 안 뒤에 그 규칙을 고친 점수에 적용한 결과예요. 등록 분석의 결과는 표 8.13에 있어요.

표 5.1: 연구 목표, 1장에서 밝힌 기준, 그리고 결과.

목표	기준	증거	결과
O1	방법 사이 τ의 95% 구간이 0도 1도 들어 있지 않아요	표 4.5, 마지막 줄: $\tau = 0.174$, 구간 $[0.163, 0.185]$. 외톨이 점 규칙에서도 같아요	달성(대부분 만든 방식 때문에 저절로)
O2	어떤 점수의 구간에 한 가족에서 0이 들어 있지 않으면, 그 점수는 그 구성개념과 맞는다고 봐요. 점수가 자기 화살표의 구성개념과 맞는지 보는 것은 의도한 구성개념 점검이에요	표 4.3: 시빌 안정성에서 EndorseRank의 구간 (0.007, $[-0.001, 0.015]$)만 빼고 모든 구간에 0이 들어 있지 않아요. 한 층짜리 점수는 저마다 자기 가족과 가장 잘 맞아요(EndorseRank 허락 0.585, $[0.578, 0.592]$; AWP 송금 0.572, $[0.564, 0.580]$). 그리고 표 8.7의 짝지은 대비에도 0이 들어 있지 않아요. 대리 지표는 그래프와 같은 이벤트에서 나와요	달성(대부분 만든 방식 때문에 저절로)
O3	시간 비율은 하나로 정해 둔 절차 아래에서, $\lvert E\rvert$의 비율과 함께일 때만 보고해요	4.2절과 표 4.1: 준비 실행 한 번 뒤에 시간 잰 실행 다섯 번이고, 풀이 프로그램이 쓰는 그래프마다 $\lvert V\rvert$와 $\lvert E\rvert$를 함께 적었어요. EndorseRank에 대한 AWP의 시간 비율은 2.17이고, 그 옆의 화살표 비율은 2.23이에요. 풀이 프로그램이 하나라서 시간은 $\lvert E\rvert$를 따라가요	달성(대부분 만든 방식 때문에 저절로)
O4	어떤 점수의 구간에 0이 들어 있지 않으면, 그 점수는 라벨을 예측한다고 봐요. 페이지랭크는 짝지은 차이의 구간이 0보다 위에 있을 때만 자기 차수보다 낫다고 봐요	표 4.10, 4.14와 4.16: 모든 점수가 W0과 W1에서 두 라벨을 모두 예측해요. 표 4.11과 4.16: AWP 빼기 송금 입차수는 +0.043 $[0.038, 0.048]$(W0), +0.022 $[0.017, 0.027]$(W1)이에요. EndorseRank 빼기 받은 허락 수는 −0.019 $[-0.026, -0.011]$(W0), −0.034 $[-0.038, -0.029]$(W1)이에요. C-PR ($\lambda = 1$) 빼기 받은 허락 수는 −0.027 $[-0.034, -0.019]$(W0)이에요. 모두 라벨을 안 뒤에 계산했어요	일부 달성(첫째 조항은 달성; 둘째 조항은 AWP는 달성, EndorseRank는 미달성)

표 5.1: (계속)

목표	기준	증거	결과
O5	(a) 규칙 A(분석 계획, 2026년 10월 9일): W0에서 C-PR은 새 허락 쌍에서 C-PR ($\lambda = 1$)보다 못하지 않고, 새 송금자에서 C-PR ($\lambda = 0$)보다 나아야 해요. 같은 기간에서는 송금 가족과 허락 가족에서 그 점 추정값이 더 나은 층의 구간 안에 있어야 하고, 시빌 안정성에서는 두 층을 모두 넘어야 해요. (b) 규칙 B(2026년 10월 9일 16:49 UTC에 등록, 7월부터 9월까지의 로그를 뽑기 전): W1에서 C-PR은 새 허락 쌍(F1)에서 C-PR ($\lambda = 0$)을 이겨야 해요. 그리고 새 송금자(F2)와 트레이더의 청산 없이 닫은 비율(F3)에서 $\delta = 0.01$보다 더 많이 나빠서는 안 돼요	(a) 표 4.11: 못하지 않다는 조건은 맞아요 ($+0.029$, $[0.022, 0.036]$). 더 낫다는 조건은 실패해요(-0.034, $[-0.040, -0.029]$). 같은 기간(표 4.3): 송금 0.365 $[0.355, 0.375]$는 $[0.653, 0.666]$ 밖에 있어요. 허락 0.477 $[0.469, 0.485]$는 $[0.590, 0.604]$ 밖에 있어요. 시빌 안정성 0.142 $[0.134, 0.151]$는 두 층 사이에 있어요. (b) 표 4.15: F1 $+0.110$ $[0.098, 0.122]$는 맞아요. F2 -0.028 $[-0.033, -0.023]$과 F3 $+0.000$ $[-0.014, 0.010]$은 실패해요	(a) 미달성; (b) 미달성; 둘 다 고친 점수에서의 결과이고, 등록 분석에서도 같았어요

목표 밖의 발견 여섯 가지도 결론을 만드는 데 영향을 줘요. 그 가운데 셋은 주장을 좁혀요. 표본을 정하는 단계들은 같은 기간의 계수를 꽤 많이 움직여요. 그래서 이 단계들은 강건성 점검(조건을 바꿔도 결과가 버티는지 보기)의 증거가 될 수 없어요(표 4.8). 금액 기울기 점검은 수정에서 고른 기울기의 영향이 작다는 것을 같은 기간 안에서만 보여 줘요. 같은 기간에서는 기울기를 10으로 나누거나 10을 곱해도, 각 점수는 여전히 자기 가족과 가장 잘 맞고, 그 순위도 주 점수의 순위와 가까워요(표 4.7). 하지만 홀드아웃 라벨에서는 다른 기울기를 하나도 시험해 보지 않았어요. 그리고 트레이더 코호트에서는 어느 기간에서도, 이익을 낸 닫기의 비율을 구간이 0보다 위에 있게 줄 세우는 점수가 없어요(표 4.13과 4.17). 나머지 셋은 주장에 무언가를 보태요. AWP의 활동 재시작을 쓴 엔도스랭크는 두 기간 모두에서 새 허락 쌍을 받은 허락 수보다 더 잘 줄 세웠어요. 이것은 라벨을 본 뒤에 한 비교이고, 가설로 내놓은 거예요(5.1.4절). 허락을 받은 트레이더 계약은 두 기간 모두에서 하나도 빠짐없이 청산을 피했어요. 다만 표본이 작았고, 규칙 R1에서는 송금 수보다 앞서지 않았어요(5.1.6절). 그리고 엔도스랭크는 깊이가 1인(주인들이 스스로는 허락을 받지 않은) 모든 스펜더에서 닫힌 식(바로 계산할 수 있는 식)과 1% 안으로 맞아요. 한편 그래프에는 더 깊은 길도 있고, 그런 길을 따라서는 퍼뜨림이 점수를

바꿔요(5.3.2절). AWP는 자기 수를 이기고 엔도스랭크는 이기지 못한다는 것은 이 여섯 가지에 들지 않아요. 그것은 O4의 둘째 조항이기 때문이에요.

5.3 이론에 주는 뜻

이 결과들은 네 가지와 관련이 있어요. 금융 그래프에서 퍼뜨림이 어떻게 작동하는지, 주인 자신은 허락을 받지 않은 스펜더에 대해 엔도스랭크가 무엇을 계산하는지, 온체인(블록체인 위의) 점수의 구성개념 일치도, 그리고 값싼 가명(진짜 이름 대신 쓰는, 거의 공짜로 만드는 주소) 아래에서의 믿음이에요.

5.3.1 송금을 넘어선 퍼뜨림의 뜻

페이지랭크는 처음에 하이퍼링크(웹 페이지끼리 잇는 링크)를 위해 만들어졌어요. 이때 하이퍼링크는 인용 네트워크(서로 가리키고 인용하는 관계)처럼 읽혔어요 (Page et al., 1999). H.-D. Do and Do (2023)에서는 이 읽는 방식을 이더리움 거래로 옮겨 왔어요. 그리고 AWP는 금액 무게와 나이(얼마나 오래되었는지) 무게, 그리고 활발한 보낸 쪽에서의 재시작으로 이것을 더 다듬었어요 (T. Do et al., 2023). 엔도스랭크는 이것을 ERC-20 허락에 적용해요. 허락에서는 스펜더 계약이 자기 대신 움직이게 해 주는 주인이, 쓸 권한에 대해 방향이 있는 보증을 내줘요 (Vogelsteller & Buterin, 2015). RQ1의 갈라짐은 화살표가 뜻하는 것을 바꾸면, 각 그래프에 딸린 재시작 규칙과 함께, 같은 점들 위에서도 순위가 바뀐다는 것을 보여 줘요. 그래서 그래프에 바탕을 둔 평판은 방법들의 가족이에요. 각 방법은 자기 화살표가 담는 관계에 묶여 있어요. P2P(컴퓨터끼리 직접 주고받는) 믿음 시스템과 웹 믿음 시스템은 반대쪽에서 출발해 같은 결론에 이르렀어요. 아이겐트러스트(EigenTrust)에서는 씨앗 집합과 화살표의 정의가 결과를 거의 정해요 (Kamvar et al., 2003). 트러스트랭크(TrustRank)에서도 마찬가지예요 (Gyöngyi et al., 2004). 그 방법들의 화살표는 메시지를 주고받는 겹친 네트워크(오버레이)나 하이퍼링크 그래프에 속했어요. 이와 달리 엔도스랭크의 화살표는 토큰 표준 자체에서 나와요. 홀드아웃은 퍼뜨림이라는 비유가 가리는 단서 하나를 보태요. 화살표 종류를 바꾸면 점수가 미리 내다볼 수 있는 것이 바뀌었어요. 두 기간 모두에서, 새 허락 쌍에서는 허락 화살표로

만든 점수가 앞섰고, 송금만으로 만든 점수는 더 낮았어요. 새 송금자에서는 그 반대였어요. 화살표를 따라 퍼뜨리는 것이 그냥 센 수에 무언가를 보태는지는 어느 쪽이냐에 따라 달랐어요. 송금에서는 AWP가 자기 수를 이겼어요. 허락에서는 엔도스랭크가 이기지 못했지만, 활동 재시작을 쓴 그 변형은 이겼어요. 이 비교들은 하나도 미리 정하지 않았어요. 그리고 고친 점수에서는 모두 라벨을 안 뒤에 했어요(5.1.4절). 이 자료에서는 화살표 종류가 점수가 무엇을 내다볼지 정해요. 그리고 점수가 그냥 센 수보다 나아지는지는 걷기 자체보다 재시작 규칙이 정하는 것으로 보여요. 두 층이 한 걷기를 함께 쓸 때, 허락 화살표가 걷기를 직접 이끄는 곳에서는 허락 신호가 살아남아요. 허락 화살표가 재시작의 씨앗만 정하는 곳에서는 그 신호가 사라져요(5.1.5절).

5.3.2 깊이가 1인 스펜더에서의 엔도스랭크

허락 그래프는 코호트 계약이 해 주거나 받은, 다섯 토큰의 허락을 담아요(3.6절). 그 점들은 대부분 나가는 화살표만 있는 순수한 주인이거나, 들어오는 화살표만 있는 순수한 스펜더예요. 코호트 계약은 둘 다일 수 있어요. 주인들에게서 허락을 받고, 다시 다른 계약에게 허락을 해 줄 수 있기 때문이에요. 그래서 그래프에는 한 걸음보다 긴 길이 있어요. 주인들이 허락을 하나도 받지 않은 스펜더에서는, 엔도스랭크를 닫힌 식으로 쓸 수 있어요.

명제(참이라고 보이려는 말). 페이지랭크를 식 (3.1)로, 감쇠 계수 d와 고르게 다시 출발하기로 계산한다고 해요. 그러면 매달린 점(나가는 화살표가 없는 점)에 고인 몫도 고르게 퍼져요. 그때 들어오는 화살표가 없는 점은 모두 같은 점수 c를 가져요. 그리고 들어오는 이웃이 모두 들어오는 화살표가 없는 점이면, 그런 점 v의 점수는 다음과 같아요.

$$r_v = c\,\big(1 + d\,\delta(v)\big), \qquad \delta(v) = \sum_{u} \frac{w(u,v)}{o(u)}, \tag{5.1}$$

여기서 $\delta(v)$는 v의 주인 정규화 입강도(주인마다 나누어 맞춘, 들어오는 무게의 합)예요. 곧, 각 주인의 보증은 그 주인이 허락하는 모든 스펜더에게 나뉘어 들어가요.

유도(식을 끌어내는 과정). 고정점(계산을 한 번 더 해도 바뀌지 않는 값)에서는 $r_v = (1-d+d\,r_D)/|V| + d\sum_u r_u\,w(u,v)/o(u)$예요. 여기서 r_D는 매달린 점들이 가진 몫이에요. 들어오는

화살표가 없는 점은 첫째 항만 받아요. 그래서 그런 점은 모두 점수 $c = (1 - d + d\,r_D)/|V|$를 가져요. 이것은 5.6.3절에서도 c라고 쓰는 상수예요. v의 들어오는 이웃 u가 모두 그런 점이면, $r_u = c$를 넣어서 식 (5.1)을 얻어요.

T_{obs}의 그래프에서, 들어오는 화살표가 없는 점들은 계산 정밀도 안에서 한 점수 $c = 7.64 \times 10^{-8}$를 함께 가져요. 그 그래프의 코호트 스펜더 14,406개 가운데 12,039개는 깊이가 1이에요. 이 논문에서 계산한 엔도스랭크는 그 하나하나에서 식 (5.1)과 1% 안으로 맞아요. 나머지 2,367개는 스스로 허락을 받는 주인을 가지고 있어요. 이 가운데 26.4%가 1% 안에 들어요. 모든 스펜더를 통틀면 그 비율은 87.9%예요. t_1의 그래프에 있는 W0 스펜더 17,032개 가운데 11,326개는 깊이가 1이에요. 이번에도 그 하나하나가 1% 안에 들어요. 모든 W0 스펜더를 통틀면 그 비율은 73.7%예요. 그곳에서 더 깊은 스펜더의 비율이 더 큰 까닭 가운데 하나는, W0 코호트에 매칭 코호트 밖의 계약도 들어 있기 때문이에요. 그런 계약은 코호트 계약이 해 준 허락을 통해서만 뽑은 자료에 들어와요. 그리고 모든 코호트 계약은 관측 기간에 스스로도 허락을 받아요(4.1.1절). 이 점검은 실험 코드의 `scripts/run_same_window.py`가 계산하고, W0은 `scripts/run_holdout.py`가 계산해요. 이때 수정 분석을 고르는 스위치를 켜고 돌려요(3.13절).

여기서 두 가지 결과가 따라 나와요. 첫째, 깊이가 1인 스펜더에서 엔도스랭크는 허락한 주인 수에 무게만 다시 달아요. 각 주인이 한 토큰에 대해 한 마지막 허락은 그 나이와 달러 금액에 따라 세지만, 하나보다 많이 세지는 않아요. 그리고 많은 스펜더를 허락하는 주인은 스펜더 하나하나에서 더 적게 세요. 이 화살표 무게와 그 정규화(나누어 맞추기)가 엔도스랭크를 그냥 센 수와 다르게 만드는 것의 전부예요. 그리고 이런 스펜더에서는 걷기가 보탤, 퍼뜨려 온 정보가 없어요. 둘째, 그래프에는 정말로 더 깊은 길이 있어요. T_{obs}의 코호트 스펜더 가운데 약 6분의 1, 그리고 W0 스펜더 가운데 약 3분의 1은 스스로 보증을 받는 주인을 가지고 있어요. 그리고 그 대부분에서 점수는 닫힌 식에서 벗어나요. 그래서 이 그래프에는 여러 걸음에 걸친 퍼뜨림이 있어요. 하지만 그 퍼뜨림 때문에 고르게 다시 출발하는 엔도스랭크가 기간 밖에서 그냥 센 수를 이기게 되지는 않았어요(5.1.4절). 더 깊은 표본에서 퍼뜨림이 도움이 되는지는 여기서 시험하지 않았어요. 코호트에서 두 걸음 안의 이웃이나, 체인 전체의 허락 그래프가 그런 표본이에요. 미리 확인한 계약에서 다시 출발하게 할 때 도움이 되는지도 시험하지 않았

어요.

5.3.3 여러 구성개념에 걸친 분야 일치도

점검들은 송금 중심성(송금 흐름의 한가운데에 있는 정도)과 허락 위임(대신 쓰도록 맡기기)을 갈라 보도록 설계했어요. 그리고 각 점수는 자기가 걷는 화살표의 구성개념과 잘 맞고, 혼합 점수는 자기 두 층 사이에 놓여요. 고전적인 구성 타당도(점수가 재려는 것을 정말 재는지) 이론은, 서로 다른 구성개념을 재는 도구라면 이런 모양이 나올 거라고 예측해요 (Cronbach & Meehl, 1955). Messick (1995)에서는 한 걸음 더 나아가, 점수를 쓴 결과도 그 타당도의 일부로 쳐요. 이 논문은 그 논리를 순서만 따지는 평판 점수에 적용해요. 이때 스피어먼의 로(ρ, 두 줄 세우기의 순위가 얼마나 비슷한지 나타내는 수)를 써요 (Spearman, 1904). 켄달의 타우(τ, 두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 수)도 써요 (Kendall, 1938). 이 둘은 분류 기준값(어디서부터 "좋음"으로 볼지 정한 선)이 필요 없어요. 그리고 짝지은 부트스트랩(다시 뽑기)이 그 모양을 시험할 수 있게 해 줘요 (Efron, 1979). 같은 이론은 이런 모양이 무엇을 가려 주지 못하는지도 말해 줘요. 두 도구가 서로 다른 구성개념을 재면, 어떤 점검에서 앞서는 쪽은 그 점검을 위해 만든 도구예요. 그래서 계수로 도구들의 순서를 매겨도, 어느 쪽이 평판을 더 잘 재는지는 알 수 없어요. 두 엔도스랭크 변형은 더 날카로운 점을 보태요. 같은 기간에서 자기 구성개념과 덜 맞는 변형이 그 구성개념의 나중 일을 더 잘 내다봤어요. 이것은 라벨을 안 뒤에 한 비교예요(5.1.2절). 그래서 같은 기간의 일치는 한 구성개념 안에서도 도구들의 순서를 정해 주지 못해요. 어느 화살표 종류로도 만들지 않은 결과 값은 예외예요. 어느 도구도 그것을 위해 만들지 않았기 때문이에요. 그래서 이 논문은 거기서 화살표 종류들을 견줘요(5.1.6절). 주된 기간에서 그 비교는, 등록한 규칙을 고친 점수에 적용했을 때 두 종류를 갈라내지 못했어요. 여기서 이런 비교를 할 수 있는 것은 어떤 점수도 동점인 쌍을 많이 남기지 않기 때문이에요. 동점이 아주 많은 점수라면, 두 순위 상관은 얻을 수 있는 가장 큰 값(천장)이 같을 때만 견줄 수 있어요.

5.3.4 값싼 가명 아래의 평판

신원을 만드는 데 돈이 거의 들지 않는 곳에서는, 한 주체가 여러 신원을 내세울 수 있어요 (Douceur, 2002). 그리고 이더리움의 계정 방식에서는 새 주소를 만들 때 등록하는 단계가 아예 없어요 (Wood, 2025). 그래서 들어오는 송금이나 허락에 보상을 주는 평판 시스템은 모두 시빌 전략에 드러나 있어요. 시빌 전략에서는 공격자가 자기가 움직이는 주소들 사이에 화살표를 만들어요. 계약에는 이 전략을 바로 쓸 수 있어요. 계약을 올린(배포한) 사람은 누구든 주인 주소들을 만들고, 그 주소 하나하나가 그 계약을 허락하게 할 수 있기 때문이에요. 실제 자료에서 얻은 결과는 이런 일이 없다고 말해 주지 않아요. 5.6절은 허락 그래프를 공격하는 비용을 식으로 정리해요. 허락 그래프에서는 서로 허락해 주는 주소들의 닫힌 농장(공격자가 만든 가짜 주소 무리)이 토큰 잔고를 하나도 필요로 하지 않아요. 이 점이 송금 자전 거래(자기끼리 사고팔아 거래가 많은 척하기)와 달라요. 그리고 가스(거래 수수료) 말고는 돈이 거의 들지 않아요. 여기서 살펴본 그래프에서는, 그런 농장이 기간마다 허락 몇십 개만으로 순위의 윗부분에 자리를 살 수 있어요. 하지만 맨 꼭대기에 오르려면 주소가 십만 개 넘게 필요해요. 보증이 한곳에 몰려 있기 때문이에요. 가장 높은 순위의 코호트 계약은 전체 정상 분포 몫의 약 3%를 가지고 있어요(5.6.3절).

5.4 실제에 주는 뜻과 쓰는 장면

계약을 판단해야 하는 지갑 회사, 서비스, 보안 도구는 계약으로 들어오는 흐름을 읽을 수도 있고, 그 계약이 가진 허락을 읽을 수도 있어요. 잰 결과는 점수 하나를 권하기보다, 쓰는 장면에 따라 점수를 고르는 쪽을 뒷받침해요.

5.4.1 송금 중심지와 흐름 지켜보기

계약으로 들어오는 지금의 흐름을 그려 내는 일이 가장 중요한 서비스가 있어요(마켓 메이커(늘 사고팔 값을 내놓는 거래자) 찾기, 경로 분석, 송금에 바탕을 둔 규정 준수 어림 규칙 등). 그런 서비스는 그 흐름을 입차수와 받은 양의 합에서 바로 읽을 수 있어요. AWP는 퍼뜨림, 시간 무게와 금액 무게, 그리고 활발한 보낸 쪽에서의 재시작을 보태요 (T. Do et al., 2023).

AWP는 같은 기간에서 송금 가족과 잘 맞아요(표 4.3). 기간 밖에서는 나중의 새 송금자에 대해 모든 점수 가운데 가장 높은 계수를 가져요. 그리고 두 기간 모두에서 송금 입차수와의 짝지은 차이가 0보다 위에 있어요. 다만 두 대비 모두 미리 정하지 않았어요(표 4.11과 4.16). 계약으로 들어올 흐름을 미리 내다보고 싶은 서비스라면, 그냥 센 수보다 AWP를 쓸 까닭이 있어요.

5.4.2 허락을 살피는 쓰임과 빠르게 새로 계산하기

분명히 밝힌 쓰기 허락이 가장 중요한 곳이 있어요(토큰 금고, 허락이 있어야만 열리는 연결, 허락을 믿음의 행동으로 보는 위험 계산 엔진 등). 그런 곳에서는 서비스가 허락 화살표를 쓸 까닭이 있어요. 가장 싼 꼴은 스펜더의 받은 허락 수예요. 받은 허락 수는 두 기간 모두에서 새 허락 쌍을 엔도스랭크보다 더 잘 줄 세웠어요. 이것은 미리 정하지 않은 대비예요(표 4.11과 4.16). 그리고 받은 허락 수에는 풀이 프로그램이 아예 필요 없어요. 엔도스랭크는 이 수를 퍼뜨린 버전이에요. 한 번 새로 계산하려면 허락 그래프를 한 번 풀어야 해요(표 4.1). 그 시간은 그 그래프의 크기에서 나오고, 화살표가 더 빽빽한 그래프라면 더 늘어날 거예요. 엔도스랭크의 허락 일치도(표 4.3)와 홀드아웃 결과(표 4.10)를 보면, 운영자가 보증하는 주인이 누구인지도 비추는 순위를 원할 때 엔도스랭크를 쓸 수 있어요. 하지만 대부분의 스펜더에서 엔도스랭크는 주인들을 두 가지로만 비춰요. 각 주인이 스펜더를 몇 개나 허락하는지, 그리고 각 허락이 얼마나 최근이고 얼마나 큰지예요(5.3.2절). 이 무게들이 어떤 라벨에서든 그냥 센 수보다 낫게 만든다는 것은 보이지 않았어요. 그리고 고른 순간 이동 아래에서는, 퍼뜨린 점수가 닫힌 농장 때문에 싸게 부풀려질 수 있어요(5.6절). 활동 재시작을 쓴 변형은 실제로 새 허락 쌍을 그냥 센 수보다 더 잘 줄 세웠어요. 다만 이것은 라벨을 본 뒤에 한 비교예요. 퍼뜨린 허락 점수를 원하는 운영자라면, 고르게 다시 출발하는 버전보다 그 변형을 시험해 볼 까닭이 더 커요. 허락이라는 뜻을 얻는 대신, 운영자는 송금 정보를 거의 담지 않은 점수를 받아들여야 해요.

5.4.3 평가 설계와 함께 쓰기

두 신호를 합칠지는 실제로 쓰는 일에 관한 질문이면서 방법에 관한 질문이에요. 그리고 증거는 이 두 질문에 서로 다르게 답해요. 운영자는 허락을 살피는 감시에는 허락 점수를, 흐름에는

AWP를 돌릴 수 있어요. 대신 두 번 푸는 비용이 들어요. 두 화살표 종류를 한 걷기 안에 접어 넣는 것은 이 자료에서 도움이 되지 않았어요. C-PR은 두 층을 모두 걸어요. 그래서 한 번 푸는 데 AWP보다 비용이 더 들어요(4.2절). 그리고 C-PR은 두 기간 모두에서 새 허락 쌍을 엔도스랭크보다 조금 더 잘 줄 세우지만, 새 송금자에서는 더 큰 차이로 AWP에 뒤져요(5.1.5절). 그래서 마음대로 고를 수 있는 운영자라면 두 점수를 따로 둘 까닭이 있어요. 달러 금액으로 무게를 단 송금 걷기 하나에 묶인 운영자도 있어요. 그런 운영자에게, 고친 점수에 적용한 규칙 B는 이런 것을 보여 줘요. 허락 화살표를 보태면 새 자료에서도 버티는 허락 정보를 얻었어요. 하지만 그 대가로, 들어오는 흐름에서는 등록 문서에서 정한 허용 폭보다 더 크게 잃었어요. 처리 과정(파이프라인)이 공개되어 있어서, 허락 로그와 주요 토큰의 하루 가격 기록이 있는 ERC-20 체인이라면 어디서든 이 분석을 다시 해 볼 수 있어요(부록 8.1). 실시간 위험 오라클(블록체인 밖의 정보를 블록체인에 알려 주는 장치)과 잇는 일은 앞으로의 연구로 남겨 둬요(6장).

5.4.4 산업에서 쓰는 장면

아래 장면들은 각 점수가 누구에게 쓸모 있고 누구에게 쓸모없는지 말해 줘요.

- 지갑 프로그램과 허락 확인 창. 주인은 보통 지갑이 서명하라고 허락을 보여 줄 때, 스펜더 계약을 믿을지 정해요. 그리고 지갑이 허락을 보여 주는 방식에 약점이 있으면 허락 사기가 더 쉬워져요 (Adamczyk, 2025). 확인 창은 요청한 금액 옆에, 그 스펜더에게 0보다 큰 허락을 준 서로 다른 주인이 몇 명인지, 또는 그 스펜더의 엔도스랭크를 보여 줄 수 있어요. 그러면 주인은 그 계약이 얼마나 널리 허락을 받았는지 알 수 있어요. 하지만 그 계약이 허락으로 무엇을 할지는 전혀 알려 주지 않아요. 피싱(속여서 돈이나 정보를 빼앗는 사기)으로 허락을 모으는 계약도, 정직한 라우터(거래를 이어 주는 계약)처럼 보증 화살표를 얻어요(2.17절). 그리고 새 계약은 코드가 어떻든 점수가 낮아요. 낮은 점수는 더 자세히 볼 까닭이 되지만, 높은 점수가 서명할 까닭이 되지는 않아요.
- 서비스 연결. 사용자의 돈을 바깥 계약을 거쳐 보내는 서비스는 어떤 계약을 믿을지 정해야 해요. 라우터를 고르는 애그리게이터(여러 거래 경로를 모아 견주는 서비스)나 전략을 고르는 금고가 그런 예예요. 받은 허락 수와 엔도스랭크는 주인들이 각 후보를

이미 얼마나 널리 허락했는지로 줄을 세워요. 그리고 기간 밖에서는 나중에 새 허락을 얻게 될 계약들을 줄 세워요. AWP는 나중에 새 송금자를 얻게 될 계약들을 줄 세워요 (표 4.10). 어느 쪽이든 코드 검토와 감사(코드를 꼼꼼히 살피는 검사) 옆에 놓는 입력 하나일 뿐이에요. 어느 쪽도 어떤 계약을 연결해도 안전하다고 말해 주지 않아요.

- 보안 도구. 사용자가 열어 둔 허락을 보여 주고 허락 거두기를 돕는 도구는, 스펜더를 평판 순으로 정렬할 수 있어요. 그러면 보증을 가장 적게 받은 스펜더부터 먼저 살펴볼 수 있어요. 스펜더 홀드아웃에서 허락 취소 수와 털어 가기 어림 규칙은 모든 점수와 함께 올라가요. 그리고 이 값들은 계약이 가진 허락의 양을 따라가요(4.6절). 그래서 여기 있는 어떤 점수도 털어 가는 계약이나 피싱을 찾아내는 도구가 아니에요. 어떤 점수도 보안 감사도 아니에요. 주인들 사이에서 평판이 어떻든, 계약 안에는 나쁜 함수가 들어 있을 수 있어요(2.8절).
- 대출 서비스와 증거금 거래 서비스. 대출 시장은 담보를 줄이지 않으면서 자기 돈을 더 많이 쓰이게 하고 싶어 해요 (Bartoletti et al., 2021). 그리고 2020년의 위기는 위험 설정값을 늦게 고치면 얼마나 큰 비용이 드는지 보여 줬어요 (Gudgeon, Perez, et al., 2020). 빌리는 사람이나 트레이더가 계약 자신이라면, 걸러 내는 질문은 그 계약이 강제로 청산될지예요. 그 결과 값에서, 등록한 규칙을 고친 점수에 적용한 비교는 그냥 센 수의 수준에서 허락이 송금보다 앞선다는 것을 찾지 못했어요. 그래도 허락을 받은 트레이더 계약은 두 기간 모두에서 하나도 빠짐없이 청산을 피했어요. 표본은 70개와 88개였어요(5.1.6절). 그 모양에 바탕을 둔 걸러 내기를 하려면, 더 큰 표본에서 등록한 시험이 필요해요. 이 점수들은 채무 불이행을 예측하는 도구가 아니에요.
- 등록부와 보상 프로그램. 에어드롭 파밍(공짜 토큰을 노린 가짜 활동)을 보면, 온체인 보상이 주소를 많이 쓰는 전략을 얼마나 쉽게 끌어들이는지 알 수 있어요 (Luo et al., 2025). 계약을 보증에 따라 목록에 올리거나 보상하는 프로그램도 같은 압력을 받을 거예요. 여기서 정의한 엔도스랭크는 순위의 꼭대기 아래에서는 보호를 거의 해 주지 못해요. 닫힌 농장은 자기 주소 수에 맞는 몫의 약 세 배를 모으고, 그것을 한 목표에 몰아줄 수 있기 때문이에요(5.6절). 프로그램은 서로 따로 활동해 온 주인들에게서 다양한 보증을 받으라고 요구할 수 있어요. 닫힌 무리 안에서만 도는 몫을 깎을 수도 있어요. 또는 순간

이동 몫과 매달린 점의 몫을 미리 확인한 씨앗 집합에만 보낼 수도 있어요. 하지만 이 가운데 어느 것도 정직한 주인에게서 허락을 사는 공격자는 막지 못해요.

- 유동성 공급자(거래할 토큰을 맡겨 두는 사람)와 마켓 메이커. 이들은 가진 물량과 사고파는 값의 차이(스프레드)를 다스리려고, 송금 중심지 역할을 하는 계약을 찾고 흐름이 어떻게 짜여 있는지 봐야 해요. 그 목적에는 송금 수와 AWP가 알맞은 도구예요 (T. Do et al., 2023). 그 이로움은 걸러 내는 비용이 낮아지는 것이지, 손익이 좋아지는 것이 아니에요.
- 분석 회사와 규정 준수 회사. 거래소, 펀드, 규정 준수 팀은 바깥 사람도 다시 계산할 수 있는 계약 순위가 필요해요. 엔도스랭크와 AWP는 정해 둔 기간과 설정값으로 공개하고 감사받을 수 있어요. 이 점이 회사만 아는 기계 학습 모형과 달라요 (Packin & Lev-Aretz, 2024). 다만 시빌 공격에 얼마나 드러나 있는지를 밝히고, 안전 등급이나 이익 예측으로 내세우지 않아야 해요.

5.4.5 함께 쓰는 기반으로서의 표준 점수

여러 쪽이 함께 쓰는 점수는, 그 하나하나가 점수를 다시 계산할 수 있고 점수가 어떻게 조작될 수 있는지 볼 수 있을 때만 쓸모가 있어요. 엔도스랭크와 AWP는 공개된 로그, 버전을 매긴 토큰 목록, 공개된 하루 가격 기록으로, 공개된 처리 과정을 써서 다시 계산할 수 있어요(부록 8.1). 그리고 5.6절과 5.7절은 그 점수들이 어떻게 조작될 수 있는지 적어 두었어요.

5.5 사회와 실제에 주는 영향

디파이(DeFi, 탈중앙 금융) 시장에서는 거래 상대를 확인하는 데 돈이 많이 들어요. 그리고 그것을 할 수 있는 힘은 고르게 나뉘어 있지 않아요. 돈이 많은 쪽은 코드 감사와 회사만 아는 위험 도구에 돈을 낼 수 있을지 몰라요. 반면에 개인 참여자는 떠도는 이야기에 기대거나, 확인을 아예 건너뛰어요. 주인들이 이미 해 준 허락으로 만든 점수가 있다고 해요. 이 점수는 공개된 로그와 공개된 가격으로 다시 계산할 수 있고, 그 비용은 허락 그래프의 크기로 정해져요(4.2절). 이런 점수는 그 허락을 요청하는 계약을 확인하는 문턱을 낮춰 줘요. 사용자가 예전에

해 준 허락은 토큰이 털려 나가는 길 가운데 하나예요(2.17절). 그래서 스펜더 계약을 가운데에 둔 점수는 그 위험이 어디에 있는지 보여 줘요. 송금량은 이것을 보여 주지 못해요. 하지만 그 점수도 어떤 스펜더가 허락을 나쁘게 쓸지는 말해 주지 않아요(4.6절). 같은 점수가 개발자에게는 반대로 작용해요. 새 계약은 코드가 아무리 튼튼해도 보증 없이 시작해요. 그래서 점수를 문지기로 쓰면, 이미 널리 허락을 받은 계약이 유리해질 거예요.

서비스 개발자에게 이 결과는, 하나뿐인 "평판" 구성개념 대신 구체적인 점수들을 쓰자고 말해요. 각 점수는 그 점수가 돕는 결정에 맞춘 거예요. 그러면 흐름 점수로 허락을 정하는 위험이 줄어요.

Packin and Lev-Aretz (2024)에서 다룬 탈중앙 신용 점수 시스템들은 속이 들여다보이지 않아요. 이와 달리 공개된 이벤트와 공개된 가격으로, 버전을 매긴 토큰 목록과 버전을 매긴 설정값을 써서 만든 점수는 설명하는 정보를 줘요. 규제 기관은 디파이 서비스를 분석할 때 그런 정보를 요구해야 한다고 제안해요 (Zetzsche et al., 2020). 이런 점수에는 의무도 따라와요. 순서만 따지고 그래프에 바탕을 둔 통계가 보안 감사, 신용 기록, 또는 그것을 공개한 쪽의 보증으로 잘못 받아들여지지 않게 해야 해요. 이 의무는 5.7절에서 설명해요.

가치를 어떻게 나눌지에 영향을 주는 평판 지표는 무엇이든 악용될 수 있어요. 다음 절은 엔도스랭크를 조작하는 데 얼마나 드는지 모형으로 보여 줘요.

5.6 허락 그래프에 대한 시빌 공격 비용 모형

시빌 공격은 값싼 가명을 써서, 믿을 만하다는 거짓 인상을 만들어요 (Douceur, 2002). 송금 그래프에서는 나쁜 뜻을 가진 사람이 자기가 움직이는 계정들 사이에서 자산을 옮겨, 입차수와 들어오는 흐름을 억지로 부풀릴 수 있어요. 그 대가로 거래 수수료를 내고, 가진 물량을 잃을 수도 있어요 (Cong et al., 2023). 허락 그래프는 공격받는 곳(공격 표면)이 달라요. 각 화살표가 실제 송금이 아니라, 권한을 준 일을 기록하기 때문이에요. 그리고 계약을 노린 공격은 직접적이에요. 계약을 올린(배포한) 사람은 누구든 주인 주소들을 만들고, 그 주소 하나하나가 그 계약을 허락하게 할 수 있어요. 이 절에서는 가짜 허락으로 엔도스랭크를 부풀리는 데 드는 비용을 간단한 모형으로 세워요. 이 모형은 Gyöngyi and Garcia-Molina (2005)의 최적

링크 농장(점수를 가장 크게 부풀리도록 짠 링크 무리)을 바탕으로 해요. 그리고 Cheng and Friedman (2005)의 결과도 바탕으로 해요. 그 결과에 따르면, 페이지랭크 같은 대칭 함수(점의 이름을 바꿔도 같은 규칙으로 계산하는 함수)는 시빌 공격을 막아 내지 못해요(2.6절). 이 모형은 여기에 허락 화살표 하나의 비용과, 이 연구의 그래프에서 얻는 이득의 크기를 보태요.

5.6.1 공격 설정

공격자가 주소 집합 $\mathcal{S}$를 움직인다고 해요. 그리고 보증 그래프 $G_{\text{approve}} = (V, E, w)$에서 정직한 주소들을 $\mathcal{H} = V \setminus \mathcal{S}$라고 써요. 무게가 $w_{uv} > 0$인 화살표 (u, v)는 u가 자기 토큰을 쓸 권한을 v에게 주었다는 것을 기록해요. 이 무게는 식 (3.7)의 무게예요. 다섯 토큰 하나하나에 대해, 기간 안의 마지막 허락의 시간 무게에 그 미국 달러 금액의 상한이 있는 금액 무게를 곱해요. 그리고 그 값을 모든 토큰에 대해 더해요. 감쇠 계수 $d \in (0, 1)$를 쓰면, 엔도스랭크는 G_{approve} 위의 페이지랭크 벡터 $\mathbf{r}$를 다음 식의 해(답)로 구해요 (Page et al., 1999).

$$\mathbf{r} = d\, P^{\top}\mathbf{r} + \frac{1-d}{|V|}\mathbf{1}, \tag{5.2}$$

여기서 P는 식 (2.1)의 이동 행렬이에요. 나가는 화살표가 있는 점은 자기 행(가로줄)을 나가는 허락 무게에 비례해서 나눠요. 매달린 점은 나가는 화살표가 없는 점이에요. 매달린 점의 행은 모든 칸이 $1/|V|$예요. 그래서 그 몫은 모든 점에 고르게 퍼져요 (Langville & Meyer, 2006). 이 고정점은 식 (3.1)의 반복이 닿는 고정점과 같아요. 구현한 코드는 그 반복을 돌려요. 그리고 그 반복은 매달린 점의 몫을 고른 순간 이동 벡터를 통해 다시 넣어 줘요. 공격자는 목표 집합 $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{S}$의 평균 엔도스랭크를 가장 크게 만들려고 해요.

$$J(\mathcal{G}) = \frac{1}{|\mathcal{G}|}\sum_{i \in \mathcal{G}} r_i, \tag{5.3}$$

다만 공격 비용에는 예산 제약(쓸 수 있는 돈의 한도)이 있어요. 공격 비용은 바로 다음에 정의해요.

5.6.2 비용의 구성 요소

공격자는 화살표 집합 $E_{\mathcal{S}}$를 만들어요. 이 화살표들은 모두 $\mathcal{S}$에서 출발해요. 공격자는 정직한 주인에게서 $\mathcal{S}$로 들어오는 화살표 집합 $E_{\mathcal{H}\to\mathcal{S}}$를 살 수도 있어요. 비용은 관측 기간 q개에 걸쳐 세요. 이 기간 수는 점수를 새로 계산하는 횟수이고, 목표들은 그동안 순위를 지키려고 해요. 모든 화살표에 드는 비용은 가스뿐이에요. 다른 구성 요소는 특정한 화살표나 전략에서만 생겨요.

1. 가스 비용. `approve`나 `permit`을 부를 때마다 가스가 들어요. 허락을 한 번 새로 고치는 데 드는 수수료의 기댓값(평균적으로 예상되는 값)을 c_{gas}라고 써요. 엔도스랭크는 관측 기간 안의 `Approval` 이벤트만 읽어요. 그래서 어떤 화살표가 한 기간의 그래프에 들어가려면, 그 허락이 그 기간 안에 기록되어야 해요. $E_{\mathcal{S}}$를 q개 기간 동안 유지하려면, 공격자는 기간마다 모든 허락을 다시 기록해야 해요. 그러면 시간 무게도 가장 큰 값 $\sigma(0) = 0.86$ 가까이 유지돼요. 그리고 가스는 q번 내요.

$$C_{\text{gas}} = q\,|E_{\mathcal{S}}|\,c_{\text{gas}}.$$

2. 노출 비용(토큰을 남이 쓸 수 있게 열어 두어서 생기는 비용). 허락은 토큰을 하나도 묶어 두지 않아요. 그리고 주인은 허락할 때 그 토큰을 조금도 가지고 있지 않아도 돼요. 금액은 무게를 정하지만, 돈은 들지 않아요. 금액 무게 V는 달러 금액이 클수록 커지고, 무제한 허락(금액 한도가 없는 허락)은 가장 큰 값을 받아요. 그래서 그 토큰을 하나도 가지지 않은 주인은, 아무것도 드러내 놓지 않고 자기 화살표에 가장 큰 무게를 줄 수 있어요. 게다가 행 정규화(한 행의 합이 1이 되게 나누기)를 하고 나면, 나가는 화살표가 하나뿐일 때는 그 무게가 얼마든 $P_{uv} = 1$이 돼요. 토큰 목록도 이 비용을 올리지 않아요. 다섯 토큰 가운데 하나를 허락하는 데 드는 비용은 다른 어떤 토큰을 허락하는 비용보다 크지 않기 때문이에요. 목록이 없애는 것은, 아무것도 허락한 적 없는 주인의 이름으로 토큰 계약이 꾸며 낼 수 있는 이벤트예요(3.5.1절). 농장이 스스로 기록하는 허락은 없애지 못해요. 그래서 $\mathcal{S}$ 안의 화살표는 아무것도 드러내 놓지 않고, 가스 말고는 비용이 들지

않아요. 노출은 토큰을 가진 공격자 주소가 스펜더 $v \notin \mathcal{S}$를 허락할 때만 생겨요. 그러면 v가 그 토큰을 옮길 수 있기 때문이에요. 공격자는 예를 들어 잘 알려진 계약을 쓰는 평범한 사용자처럼 보이려고 그렇게 할 수 있어요. 이런 화살표는 점수의 몫이 $\mathcal{S}$ 밖으로 빠져나가게도 해요. 이런 노출 하나가 한 기간 동안 공격자에게 주는 비용의 기댓값을 ℓ_{uv}라고 하면, 다음과 같아요.

$$C_{\text{exp}} = q \sum_{(u,v)\in E_{\mathcal{S}},\ v\notin\mathcal{S}} \ell_{uv},$$

닫힌 농장에서는 이 값이 0이에요.

3. 허락 취소와 들킴 비용. 정상적인 사용자는 오래된 허락을 가끔 거둬요. 그리고 허락이 기간마다 바뀌지 않고 똑같이 다시 나타나는 농장은 들킬 수도 있어요. 들키는 비용과, 들키지 않으려고 공격자가 하는 허락 취소의 비용을 합쳐, 기간 하나당 그 기댓값을 c_{rev}라고 해요. q개 기간 동안에는 다음과 같아요.

$$C_{\text{rev}} = q\, c_{\text{rev}}.$$

4. 사들인 정직한 화살표. 공격자는 정직한 주인에게 돈을 주고, 자기 주소들을 허락하게 할 수도 있어요. 예를 들어 사용자에게 권한을 달라고 하는 앱을 쓸 수 있어요. $h \in \mathcal{H}$이고 $a \in \mathcal{S}$인 사들인 화살표 (h, a)에도 같은 기간 규칙이 적용돼요. 그 비용은 기간 하나당 다음과 같아요.

$$c_{\text{in}}(h, a) = c_{\text{gas}} + p_h + \rho_h, \tag{5.4}$$

여기서 p_h는 정직한 주인에게 주는 돈이에요. 그리고 ρ_h는 위험 보상금(위험을 떠안는 대가로 더 받는 돈)이에요. 주인은 공격자가 그 허락을 써 버릴 위험에 대비해서 이 돈을 요구해요.

q개 기간 동안 공격의 전체 비용은 다음과 같아요.

$$C = C_{\text{gas}} + C_{\text{exp}} + C_{\text{rev}} + q \sum_{(h,a)\in E_{\mathcal{H}\to\mathcal{S}}} c_{\text{in}}(h,a). \tag{5.5}$$

닫힌 농장에서는 $C_{\text{exp}} = 0$이고 $E_{\mathcal{H}\to\mathcal{S}}$는 비어 있어요. 그래서 $C = q\,(|E_{\mathcal{S}}|\,c_{\text{gas}} + c_{\text{rev}})$예요.

5.6.3 영향력과 비용 효과의 한계

페이지랭크에 대한 흔한 민감도 결과(조건을 바꾸면 값이 얼마나 움직이는지에 관한 결과)에 따르면, 화살표 하나는 $\mathbf{r}$를 움직여요. 그 크기는 출발점의 정상 분포 몫에 비례하고, 그 화살표의 정규화한 나가는 무게에도 비례해요 (Langville & Meyer, 2006). 먼저 닫힌 농장을 생각해 봐요. 닫힌 농장에서는 $\mathcal{S}$의 모든 점이 나가는 화살표를 적어도 하나 가져요. 이 화살표들은 모두 $\mathcal{S}$ 안에서 끝나요. 그리고 어떤 정직한 주인도 $\mathcal{S}$ 안의 주소를 허락하지 않아요. 매달린 점의 집합을 D라고 해요. 그러면 매달린 점은 모두 $\mathcal{H}$ 안에 있어요. 그리고 그 점들의 정상 분포 몫을 $r_D = \sum_{j\in D} r_j$라고 해요. 식 (5.2)에 따르면, 점 $i \in \mathcal{S}$는 농장에서 $d\sum_{j\in\mathcal{S}} r_j P_{ji}$를 받아요. 순간 이동에서는 $(1-d)/|V|$를 받고, 매달린 점의 행에서는 $d\,r_D/|V|$를 받아요. 농장 점들의 행은 $\mathcal{S}$ 안에서 더하면 1이 돼요. 그래서 $\mathcal{S}$ 전체에 대해 더하면 $\sum_{i\in\mathcal{S}} r_i = d\sum_{i\in\mathcal{S}} r_i + |\mathcal{S}|\,(1-d+d\,r_D)/|V|$가 돼요. 이것을 정리하면 다음과 같아요.

$$\sum_{i\in\mathcal{S}} r_i = \frac{|\mathcal{S}|}{|V|}\cdot\frac{1-d+d\,r_D}{1-d}. \tag{5.6}$$

첫째 인수(곱해지는 값)는 농장의 주소 수 몫(전체 점 가운데 농장 주소가 차지하는 비율)이에요. 둘째 인수는 농장이 그 몫의 몇 배를 모으는지 말해 줘요. 둘째 인수는 $r_D = 0$일 때만 1이에요. 곧 매달린 점이 없는 그래프에서만 그래요. 그렇지 않으면 매달린 점의 행이 정직한 쪽의 몫 일부를 농장에 넘겨줘요. 매달린 점은 $\mathcal{S}$ 밖에 있으므로 $r_D \le 1 - \sum_{i\in\mathcal{S}} r_i$예요. 이것을 식 (5.6)에 넣으면, 어떤 그래프에서든 성립하는 한계(넘을 수 없는 값)를 얻어요.

$$\sum_{i\in\mathcal{S}} r_i \le \frac{|\mathcal{S}|}{(1-d)\,|V| + d\,|\mathcal{S}|}. \tag{5.7}$$

$|V|$에 비해 작은 농장이라면, 이 한계는 주소 수 몫의 $1/(1-d)$배에 가까워요. T_{obs}의 엔도스랭크 그래프에는 점이 6,219,063개, 화살표가 11,210,114개 있어요. 이 그래프에서 처리 과정에 들어 있는 페이지랭크 코드로 계산하면, $d = 0.75$, 0.85, 0.95일 때 $r_D = 0.355$, 0.382, 0.404예요. 그래서 이 그래프의 닫힌 농장은 자기 주소 수 몫의 2.06배, 3.17배, 8.68배를 모아요. 같은 코드로 직접 점검해도 결과가 같아요. 주소 20개를 고리(둥글게 이은 모양)로 이어서, 각 주소가 다음 주소를 허락하게 하고, 그래프에 더해 봤어요. 그러면 이 고리는 $d = 0.85$에서 자기 주소 수 몫의 3.17배를 모아요.

식 (5.7)은 농장 전체의 몫을 제한할 뿐, 목표 하나의 점수를 제한하지는 않아요. 그리고 공격자는 그 몫을 한곳에 몰 수 있어요. 별 모양을 생각해 봐요. 농장 주소 f개가 저마다 목표 t를 허락하고, t도 그 주소 하나하나를 다시 허락해요. 모든 농장 주소 a에게는 t가 유일한 나가는 이웃이에요. 그래서 $P_{at} = 1$이에요. 그리고 t의 행은 농장 위에서 더하면 1이 돼요. 각 점이 순간 이동과 매달린 점의 행에서 받는 몫을 $c = (1 - d + d\,r_D)/|V|$라고 써요. 그러면 균형 식(점이 받는 몫을 모두 더한 식) $r_a = c + d\,r_t P_{ta}$와 $r_t = c + d\sum_a r_a$에서 다음 식을 얻어요.

$$r_t = \frac{c\,(1 + df)}{1 - d^2}.$$

$d = 0.85$에서는 $c = 7.64 \times 10^{-8}$이에요. 이것은 허락을 하나도 받지 않은 모든 주소가 함께 가지는 점수예요(5.3.2절의 상수 c). $f = 10$이면(주소 열한 개, 기간마다 허락 스무 개), 별 모양을 더한 그래프에서 목표는 $r_t = 2.62 \times 10^{-6}$에 이르러요. 닫힌 식이 주는 값과 같아요. 이 값은 코호트 계약들의 엔도스랭크 중앙값(한가운데 값)인 1.88×10^{-7}보다 높아요. 그리고 90번째 백분위(작은 것부터 줄 세웠을 때 90% 자리의 값)인 5.28×10^{-6}의 약 절반이에요. 하지만 코호트에서 가장 높은 점수인 0.0318의 약 1만 2천분의 1이에요. 점수는 f에 따라 일정한 비율로(직선으로) 커져요. 농장 주소를 하나 더할 때마다 r_t에 $d\,c/(1-d^2)$가 더해지고, 기간마다 허락이 두 개 더 들어요. 이 식을 f에 대해 풀면 이래요. 중앙값을 넘는 데는 농장이 아예 필요 없어요. 서로 허락하는 주소 두 개만으로도 이미 점수가 $c/(1-d)$이고, 이 값은 중앙값보다 높기 때문이에요. 농장 주소 22개면 90번째 백분위를 넘어요. 2,074개면 99번째 백분위(4.86×10^{-4})를 넘어요. 그리고 약 135,895개면 코호트에서 가장 높은 점수에 이르러요.

다만 이 수는 그렇게 큰 농장이 스스로 $|V|$를 키우고 c를 낮춘다는 점을 아직 셈에 넣지 않은 값이에요. 중앙값을 넘는 데는 주소 한 쌍이면 되고, 90번째 백분위를 넘는 데는 기간마다 허락 몇십 개면 돼요. 반면에 꼭대기에 이르려면 기간마다 허락이 25만 개 넘게 필요해요. 까닭은 몰림이에요. 순위가 가장 높은 코호트 계약은 그래프 전체 정상 분포 몫의 약 3%를 가지고 있어요. 이것은 c의 40만 배가 넘어요.

그러니까 순위의 윗부분에 오르는 데 정직한 들어오는 화살표는 필요 없어요. 그런 화살표 없이 꼭대기에 오르려면 방금 말한 크기의 농장이 필요해요. 그리고 사들인 정직한 화살표는 이득을 더 키워요. 농장에서 정직한 주소로 나가는 화살표가 없다고 해요. 그러면 정직한 주인 h에게서 사들인 화살표 (h, a)는 농장의 몫에 대략 다음만큼을 더해요(1차 근사, 곧 아주 작은 변화만 따진 값).

$$\Delta \sum_{i \in \mathcal{S}} r_i \approx \frac{d\, r_h\, P_{ha}}{1 - d}$$

여기서 P_{ha}는 새 화살표가 h의 행에서 차지하는 몫이에요. 이득은 이 몫에 달려 있어요. 그리고 V를 거쳐, 허락한 달러 금액에도 달려 있어요. h에게서 사들인, 새로 한 z달러짜리 허락은 h의 행에서 $\sigma(0)V(z)/(o(h) + \sigma(0)V(z))$만큼을 차지해요. 그리고 몇백 달러 이상의 허락이나 무제한 허락은 $V(z)$가 1에 가까워서, $\sigma(0)/(o(h) + \sigma(0))$만큼을 차지해요. 그래프에서 중앙값에 있는 주인에게 그 몫은 0.957이에요. 대부분 주인의 마지막 허락은 오래되었거나, 금액이 작거나, 둘 다여서 무게가 작기 때문이에요. 그래서 공격자가 사려는 화살표는, 자기 허락이 오래되었거나 작거나 적은 주인에게서 받는 크거나 무제한인 허락이에요. 될 수 있으면 r_h가 높은 주인이 좋아요. 이런 허락을 해 주면, 주인이 가진 그 토큰 잔고를 허락한 금액까지 공격자가 마음대로 쓸 수 있게 돼요. 그래서 식 (5.4)의 위험 보상금 ρ_h는 주인이 가진 양이 많을수록 커져요. 하지만 그 토큰을 하나도 가지지 않은 주인에게는 여전히 0에 가까울 수 있어요. C-PR의 허락 층은 각 허락에 상한 U까지의 달러 금액으로 무게를 매겨요. 그래서 거기서는 사들인 허락이 주인의 다른 허락들에 비해 클 때만, 주인의 행에서 큰 몫을 차지해요. 그리고 상한에 이르는 허락은 주인의 잔고 가운데 적어도 U달러를 쓰도록 허락하는 거예요

(3.6.3절). 공격의 비용 효과(비용 한 단위로 얻는 이득)는 다음과 같아요.

$$\eta = \frac{\Delta J(\mathcal{G})}{C}, \tag{5.8}$$

여기서 $\Delta J(\mathcal{G})$는 공격 화살표들이 만들어 내는, 식 (5.3)의 목표 값의 증가분이에요. 이 증가분은 식 (5.5)의 C가 값을 치르는 q개 기간 동안 유지돼요.

식 (5.6)–(5.8)을 보면, 여기서 정의한 엔도스랭크는 닫힌 농장 때문에 싸게 부풀려질 수 있어요. 고른 순간 이동과, 매달린 점의 몫을 고르게 다시 나누는 방식 아래에서는, 닫힌 무리가 자기 주소 수 몫에 묶여 있지 않아요. 이 그래프에서는 순위의 가운데와 윗부분에서는 부풀리기가 싸고, 꼭대기에서는 비싸요. 닫힌 무리를 정말로 묶어 두는 방법은 걷기 자체를 바꿔요. 트러스트랭크처럼, 순간 이동과 매달린 점의 몫을 미리 확인한 씨앗 집합에만 보낸다고 해요 (Gyöngyi et al., 2004). 그러면 그 집합 밖의 무리는 정직한 주인에게서 오는 화살표를 통해서만 몫을 얻어요. 그리고 공격자는 그런 화살표를 식 (5.4)의 값을 치르고 사야 해요. AWP의 재시작 규칙도 송금 쪽을 지켜 주지 못해요. 주소들끼리 적은 금액을 주고받는 농장은 그 주소들의 활발함(활동 정도)을 높여요. 그래서 재시작 몫을 자기 쪽으로 끌어와요. 활동 재시작을 쓴 엔도스랭크 변형은 새 허락 쌍을 줄 세우는 데서 그냥 센 수보다 앞섰어요(5.1.4절). 이 변형도 같은 약점을 물려받아요. 허락하는 농장 주소는 모두 자기의 허락 활동을 높이기 때문이에요. 시빌 보정 안정성 대리 지표(3.9.3절)는 몇몇 주소에서 되풀이되는 송금은 잡아내지만, 새로 만든 주소들의 농장은 잡아내지 못해요. 그래서 이 지표는 적대적 평가(공격자 입장에서 실제로 공격해 보는 평가)를 대신할 수 없어요. 적대적 평가는 앞으로의 연구로 남겨 둬요.

5.7 규제와 윤리에 대한 고려

온체인 평판 지표는 투명성(속을 들여다볼 수 있는 정도)에 대한 질문과 형평성(모두에게 공평한지)에 대한 질문을 함께 던져요. 법학 연구에 따르면, 탈중앙 금융 시장은 결제가 온체인에서 이루어져도 여전히 공시(정보를 공개해 알리는 일) 규칙과 소비자 보호 규칙에 묶여 있어요 (Zetzsche et al., 2020). Packin and Lev-Aretz (2024)도 나름의 경고를 보태요. 모형을 해석할 수 없거나 모형에 이의를 제기할 수 없을 때, 탈중앙 신용 점수는 블랙박스(속을 들여다볼 수

없는 장치)의 해를 계속 이어 갈 수 있어요. 모형이 정당한 절차 없이 신원 데이터베이스와 이어질 때도 그래요. 엔도스랭크와 AWP는 둘 다 온체인 이벤트와 공개된 하루 가격 기록으로 계산해요. 계산은 늘 같은 결과가 나오는 방식(결정론적)이에요. 그리고 공개된 코드(오픈 소스)와 버전을 매긴 토큰 목록을 써요. 그래서 누구나 다시 계산할 수 있어요(부록 8.1). 이런 공개성이 블랙박스라는 비판에 어느 정도 답해 줘요. 하지만 누가 이익이나 손해를 보는지에 대한 걱정(분배 문제)은 그대로 남아요. 허락을 적게 받은 계약은 코드가 어떻든 점수가 더 낮게 나오기 때문이에요. 모든 새 계약도 여기에 들어요.

윤리적으로 보면, 이 점수들을 보안 등급이나 감사, 또는 어떤 계약을 허락해도 안전하다는 보장으로 내세우면 절대 안 돼요. 전통적인 뜻의 신용도(돈을 갚을 만한 정도)를 재는 값으로 내세워서도 안 돼요. 이 점수들은 정의한 그래프 안에서 계약이 어디에 있는지를 순위로 나타내는 지표예요. 지갑 프로그램, 서비스, 등록부가 점수 기준값에 따라 행동할 수 있어요. 예를 들어 사용자에게 경고하거나, 연결을 거절할 수 있어요. 그럴 때는 점수 뒤에 있는 그래프 정의, 기간, 한계를 문서로 밝혀야 해요. 무엇보다 시빌 공격에 드러나 있다는 점과, 피싱 계약도 정직한 계약처럼 허락을 모은다는 점을 밝혀야 해요. 계약을 잘못해서 보증을 거의 받지 못했다고 표시하는 점수는 그 개발자에게 해를 줄 수 있어요. 그리고 잘못해서 널리 보증받았다고 표시하는 점수는 그 계약을 믿는 주인들에게 해를 줄 수 있어요. 해석할 수 있는지(해석 가능성)를 가운데에 둔 규제 틀이라면, Kotb (2023)에서 살펴본 것 같은, 회사만 아는 기계 학습 모형보다 이런 순위를 더 좋아할 거예요. 다만 점수를 내놓는 쪽이 그 순위가 무엇을 예측하는지 부풀려 말하지 않아야 해요 (Packin & Lev-Aretz, 2024).

열린 블록체인에서는 장부의 성질 그 자체 때문에 개인 정보 보호(프라이버시)에 한계가 있어요 (Narayanan et al., 2016). 그리고 점수를 계산하는 데는 공개된 자료 말고는 아무것도 쓰지 않아요. 점수를 매기는 대상은 계약이에요. 계약을 허락하거나, 계약에 돈을 보내거나, 계약에게서 돈을 받는 외부 소유 계정(개인 키로 움직이는 계정)은 그래프에 주인, 보낸 쪽, 받는 쪽으로만 들어가요. 그 가운데 어느 것도 점수를 받거나, 줄 세워지거나, 보고되지 않아요. 그리고 어떤 주소도 실제 세상의 사람과 이으려고 하지 않아요(3.16절). 그래도 주인들의 허락은 계산에 들어가요. 그리고 한 사람이 움직이는 계약의 점수는 그 사람에 대해 무언가를 알려 줄 수도 있어요. 그래서 점수를 지문처럼 영원히 따라다니는 식별 표시로 다루면 안 돼요.

5.8 타당성을 위협하는 것들

여기서 보고한 발견은 아래의 한계에 비추어 읽어야 해요. 이 한계들은 구성 타당도, 내적 타당도(비교가 정말 그 차이만 가려내는지), 외적 타당도(바깥 자료로도 맞는지), 적대적 타당도(누가 일부러 속이려 해도 맞는지)로 나누어 묶었어요.

5.8.1 구성 타당도

일곱 가지 점은 점수와 그 점검이 무엇을 재는지에 관한 거예요.

- 이 점수들은 신용 등급도 보안 등급도 아니에요. 담보 없는 대출에서 나온 채무 불이행 라벨도, 해킹 피해(익스플로잇) 라벨이나 감사 라벨도 분석에 들어가지 않아요.
- 같은 기간 점검은 같은 계약들의 가까운 주변(국소) 허락 통계와 송금 통계에 바탕을 둬요.
- 홀드아웃 구성개념. 나중의 새 허락도 여전히 보증 이벤트이고, 나중의 새 송금자도 흐름 이벤트예요. 둘 다 점수 기간 밖에 있지만, 어느 쪽도 믿음이나 안전을 따로 재는 값은 아니에요. 그리고 둘 다 새로 들어온 것을 센 수라서, 지금의 거래 상대 수를 따라가는 점수라면 어느 것에든 유리해요(5.1.4절).
- 분석 단위. 엔도스랭크는 허락을 받는 쪽에 점수를 매겨요. 그리고 여기서 점수를 받는 주소는 모두 계약이에요. 매칭 코호트에는 다섯 토큰 가운데 하나의 허락을 적어도 세 주인에게서 받은 계약들이 들어 있어요. 스펜더 코호트에는 동결 때 그 토큰 가운데 하나의 허락을 0보다 많이 가지고 있던 계약들이 들어 있어요. 그리고 트레이더 코호트에는 포지션을 적어도 세 번 닫은 GMX V2 계약 계정들이 들어 있어요(4.1.1절). 같은 기간 결과는 더 적은 주인이 허락한 계약이나, 주인들이 다른 토큰으로만 허락한 계약에 대해서는 아무것도 말해 주지 않아요. 그리고 어떤 결과도 점수가 외부 소유 계정을 어떻게 줄 세울지는 말해 주지 않아요. 거래 결과에 대한 주장은 작은 트레이더 코호트 두 개에 바탕을 둬요(5.1.6절).
- 계정 종류. 두 라벨 기간이 끝난 뒤인 2026년 10월 9일에 읽은 한 블록에서 코드를 가지고 있으면, 그 주소를 계약으로 쳐요(4.1.1절). 예전에는 계약이 `SELFDESTRUCT`로 자기 코드를 지울 수 있었어요 (Wood, 2025). EIP-6780부터는 한 거래(트랜잭션) 안에서 만

들어지고 없어진 계약만 코드를 잃어요 (Ballet et al., 2023). 그 변화 전에 스스로 없어진 계약은 읽은 블록에서 코드가 없어요. 그래서 외부 소유 계정으로 쳐지고, 모든 코호트에서 빠져요. 그러니까 그런 계약들이 살아남은 계약들과 다르다면, 코호트는 아직 있는 계약 쪽으로 치우쳐요. 예를 들어 그 가운데 일부가 사기였다면 다를 수 있어요. 반대 방향의 일도 있어요. 코드가 올라가기 전에 허락을 받은 주소는 기간 전체에서 계약으로 쳐져요. 그리고 EIP-7702 위임(일반 계정이 계약 코드를 빌려 쓰게 하는 설정)을 가진 계정은 코드를 돌리는데도 외부 소유 계정으로 쳐져요 (Buterin et al., 2024).

- 자기 구성개념과의 일치는 어느 정도 기계적으로 생겨요. 엔도스랭크는 스펜더의 받은 허락 수를 그래프 전체에 걸쳐 매끄럽게 다듬어요. 그리고 AWP는 금액으로 무게를 단 들어오는 송금에 같은 일을 해요. 그래서 각 점수는 만든 방식 때문에 저절로 자기 가족과 맞을 것으로 예상돼요. 표 8.7의 대비는 이 까닭으로 계산했어요. 두 점수 모두 동점이 적어서, 이 대비는 천장(얻을 수 있는 가장 큰 값)이 비슷한 계수들을 견줘요. 하지만 이 대비는 여전히 도구에 대한 점검이에요.
- 금액 무게. 엔도스랭크와 AWP는 각 미국 달러 금액을 기울기가 $b = \ln 3/m$인 $V(z)$에 넣어요. 여기서 m은 t_1까지의 송금, 또는 무제한이 아닌 마지막 허락의 달러 금액 중앙값이에요. 이 값은 유효숫자 두 자리로 반올림했어요(3.5.1절). 중앙값만큼의 금액은 무게가 절반이고, 중앙값의 두 배인 금액은 무게가 0.8이에요. 그래서 무게는 화살표가 담은 허락과 송금의 개수와 나이뿐 아니라, 그 금액도 기록해요(표 8.8). 기울기는 수정에서 고른 값이에요(5.8.2절). 등록 분석에서는 원래 단위에 $b = 1$을 썼어요. 그래서 거의 모든 금액에서 V와 1의 차이가 10^{-4} 안이었어요. 그러니까 거기서 무게는 개수와 나이를 기록했고, 금액에 대해서는 거의 아무것도 기록하지 않았어요(부록 8.6.10). C-PR의 층들은 V의 한계 없이 달러 금액을 더해요. 다만 각 허락은 $U = 20{,}000$달러에서 잘라요. 그래서 무제한 허락은 큰 유한한 허락과 무게가 같아요. 그리고 두 종류를 다 가진 주인은 자른 금액에 비례해 자기 행을 그 허락들에 나눠요(3.6.3절). 두 스펜더 홀드아웃 모두에서, 엔도스랭크는 두 라벨 모두에서 허락 층만 걷는 것보다 계수가 조금 높아요(표 4.10, 4.14와 4.16). 둘 사이의 짝지은 대비는 계산하지 않았어요. 그래서 이 차이는 허락에 무게를 다는 방식이 이 구성개념에 중요하다는 것을 내비칠 뿐, 보여 주지는 못해

요. 이 비교에는 금액 무게와 시간 무게가 섞여 있어요. 허락에 시간 무게를 다는 것은 엔도스랭크뿐이에요. 그리고 어느 무게 다는 방식도 옳다고 밝혀지지 않았어요. 이런 무게 선택은 **r**와 순위 상관으로 퍼져 들어가요 (Langville & Meyer, 2006).

5.8.2 내적 타당도

여섯 가지 점은, 비교가 보여 준다고 읽는 것을 그 비교가 정말 따로 떼어 내는지에 관한 거예요.

- 함께 쓰는 관측 기간. 모든 방법과 대리 지표는 2023년 10월 1일부터 2026년 6월 30일까지에 대해 계산해요. 그리고 시간 감쇠(오래된 일일수록 가볍게 세기)의 기준점은 그 끝에 둬요. 그 달들에만 있었던 시장 분위기(시장 국면)나 서비스 변화가 일치도를 올리거나 내릴 수 있어요. 감쇠 점검과 금액 기울기 점검은 이 설정값들에 대한 민감도를 재요. 하지만 그 가운데 어느 것도 달력 기간을 바꾸지 않아요. 그리고 석 달 떨어진 두 홀드아웃 동결일은 기간을 아주 조금만 바꿔요.
- 코호트 고르기. 매칭 코호트는 기간 안에 다섯 토큰 가운데 하나의, 0이 아닌 허락을 적어도 세 주인에게서 받은 모든 계약이에요. 이 코호트는 계획의 코호트의 부분 집합이에요. 그 코호트의 허락 로그와 코드 확인에서 뽑았어요. 그리고 수정에서, 고친 점수를 하나라도 계산하기 전에 정해 두었어요. 결과는 허락이 더 적은 계약이나, 다른 토큰의 허락만 받은 계약에는 그대로 옮겨지지 않을 수도 있어요. 모든 코호트 계약이 두 그래프에 다 있는 것은 아니에요(4.1.1절). 없는 계약에 0점을 주는 대신 외톨이 점으로 남겨 두어도, 어떤 계수도 바뀌지 않아요(표 4.5). 그리고 송금 화살표가 없는 스펜더에게 AWP가 0점을 주는 것으로, AWP의 홀드아웃 결과를 설명할 수는 없어요(표 4.12). 표본을 정하는 단계들은 평가하는 집합이 바뀔 때 계수가 얼마나 크게 움직이는지 보여 줘요(표 4.8). 그래서 이 단계들을 강건성의 증거로 읽지 않아요.
- 기준선 충실도(비교 기준을 원래 방법대로 따랐는지). AWP는 화살표 무게와 재시작에서 발표된 방법을 따라요(3.6.1절). 그 논문은 설정값을 알려 주지 않아요. 그래서 k, t_0, b는 이 연구가 고른 값이에요. b는 수정에서 정했어요(위의 금액 무게 항목을 봐요). 그 논문은 이더리움 거래에 점수를 매겼어요. 여기서 AWP는 코호트의 에고 네트워크

안에서, 아비트럼 원의 ERC-20 토큰 다섯 개의 송금에 점수를 매겨요. 송금 금액은 미국 달러로 매겨요. 엔도스랭크는 AWP의 무게를 가져오되, 허락에는 자기 기울기를 써요. 그리고 분석 계획에서 정한 대로 고르게 다시 출발해요. AWP의 재시작을 쓴 변형은 그 옆에 함께 보고해요(표 4.9).

- 분석 순서. 코호트, 점수, 라벨, 통계, 규칙 A는 2026년 10월 9일의 분석 계획에서 정했어요. 로그를 하나도 뽑기 전이었어요. 규칙 B와 그 허용 폭, 그에 딸린 추가 결과 F4–F6, 두 민감도 분석, 그리고 트레이더 결과에 대한 비교는 같은 날 16:49 UTC에 등록했어요. W0 결과를 안 뒤였고, 7월–9월 로그를 뽑기 전이었어요(3.7.2절). 이 날짜들은 등록 분석의 순서를 정해 줘요. 고친 점수에서는, 같은 라벨에 대한 등록 결과를 안 뒤에 모든 규칙을 적용했어요(다음 항목). 다른 모든 비교는 관련된 라벨을 안 뒤에 계산했어요. W0에서는 이런 것들이에요. 허락 층의 차수 대비, S-PR 대비, C-PR을 새 허락 쌍에서 그 송금 층과 견준 비교와 AWP와 견준 비교, 그리고 송금을 받은 적이 있는 스펜더로 좁힌 분석이에요. 두 기간 모두에서는, 스펜더 라벨에 대해 이런 것들이에요. 엔도스랭크와 AWP의 차수 대비, C-PR을 엔도스랭크와 견준 비교, 엔도스랭크를 AWP와 견준 비교, 그리고 활동 재시작 변형의 모든 대비예요. 이 비교들은 구간과 함께 보고해요. 그리고 어느 것도 질문의 답을 정하지 않아요.
- 금액 수정. 금액은 2026년 10월 10일에 고쳤어요. 같은 기간, W0, W1의 등록 결과를 안 뒤였어요(3.5.1절). 그래서 수정 분석은 사후(결과를 본 뒤에 한) 분석이에요. 수정 분석의 선택, 곧 다섯 토큰, 가격 출처, 기울기 b, 상한 U는 그 결과를 보면서 골랐어요. 그리고 결과를 본 뒤에 한 수정은 어떤 결과를 다른 결과보다 유리하게 만들 수 있어요. 세 가지 사실이 그 위험을 줄여 주지만, 없애지는 못해요. 수정은 고친 점수를 하나라도 계산하기 전에 공개 저장소에 커밋(기록해 올리기)했어요. 수정은 기울기와 상한을 t_1까지의 이벤트의 분위수(자료를 크기 순으로 나누는 자리의 값)에서 끌어내요. 그리고 등록 분석도 규칙 A, B, R1–R3에서 같은 판정에 이르렀어요(부록 8.6.10, 표 8.13). 그래도 기울기와 상한은 수정에서 고른 값이에요. 기울기를 10으로 나누거나 10을 곱해도 같은 기간 결과는 별로 바뀌지 않아요(표 4.7). 그리고 다른 상한은 시험해 보지 않았어요.
- 시간을 잰 환경. 모든 실행 시간은 컴퓨터 한 대에서 잰 실제 걸린 시간이에요(4.2절).

그리고 그 표준편차(값이 흩어진 정도)는 한 설정을 되풀이해서 푼 것만 담아요. 컴퓨터 사이의 차이는 재지 않았어요. 그래서 비교는 화살표 비율 옆에 시간 비율로 적고, 각 그래프의 $|V|$와 $|E|$도 함께 적어요.

5.8.3 외적 타당도

다섯 가지 점이, 발견을 이 표본 너머로 얼마나 멀리 넓힐 수 있는지를 제한해요.

- 체인 하나와 기간 하나. 증거는 아비트럼 원 하나에서만 나와요. 점수를 매긴 33개월 동안의 활동과, 석 달짜리 라벨 기간 두 개에서 나와요. 발견을 다른 롤업(여러 거래를 묶어 처리하는 체인), 레이어 1 체인(가장 바닥에 있는 블록체인), 대출 중심 서비스로 넓히려면, 그곳에서 같은 평가를 해야 해요. 디파이 서비스들은 서비스 설계가 서로 다르기 때문이에요 (Werner et al., 2022). 시장 구조도 서로 달라요 (Schär, 2021).
- 토큰과 가격. 그래프에는 WETH, USDC, USDT0, ARB, WBTC라는 다섯 토큰의 허락과 송금만 들어 있어요(표 8.4). 다른 모든 토큰은 빠졌어요. 정상적인 토큰도 빠졌어요. 그래서 주인들이 그런 토큰으로만 허락한 계약은 코호트 밖에 있어요. 그리고 체인의 기본 화폐인 이더는 `Transfer` 로그 없이 움직여서, WETH로만 그래프에 들어와요. 모든 가격은 공개된 출처 한 곳에서 와요. 바로 DefiLlama API의 하루 가격 기록이에요 (DefiLlama, n.d.). 점검하려고 뽑은 날짜들에서는, 이 기록이 체인에서 읽은 Chainlink 가격 피드(블록체인에 올라오는 가격 정보)와 거의 같았어요 (Chainlink, n.d.). 하지만 다른 날짜에 이 기록에 오류가 있다면, 그 오류는 그날의 모든 금액으로 옮겨 갈 거예요 (부록 8.4.2).
- 에고 네트워크. 각 그래프는 다섯 토큰의 허락과 송금 가운데, 코호트 계약이 끼어 있는 것만 남겨요(4.1.1절). 주인이 코호트 밖의 계약에 해 준 허락과, 코호트 밖 두 주소 사이의 송금은 빠져 있어요. 그래서 주인의 나가는 무게의 합, 보낸 쪽의 활발함, 걷기가 지나갈 수 있는 길은 체인 전체의 것이 아니라 에고 네트워크의 것이에요. 한 걸음보다 긴 길은, 허락을 하기도 하고 받기도 하는 코호트 계약을 거쳐서만 생겨요(5.3.2절). 그리고 퍼뜨림에 대한 발견은 보증 길이 더 긴 그래프로는 옮겨지지 않아요.

- 규모 단계. 규모 단계는 코호트와 그 에고 네트워크의 부분 집합이에요. 그래서 이 단계들은 그 그래프의 크기까지만, 푸는 시간이 $|E|$를 어떻게 따라가는지 보여 줘요. 그 너머는 보여 주지 않아요(4.2절). 같은 기간 일치도는 여전히 매칭 코호트에, 홀드아웃은 스펜더에 묶여 있어요.
- GMX 계약 트레이더. 라벨 기간에 GMX V2에서 포지션을 닫는 계약 계정은 적어요. 그래서 트레이더 코호트에는 W1에서 계약 70개, W0에서 88개가 있고, 모든 트레이더 결과의 구간이 넓어요. 어느 화살표 종류로도 만들지 않은 결과 값에 대한 비교는, GMX V2에서 함께 거래하는 외부 소유 계정에 대해서는 아무것도 말해 주지 않아요. 이 연구는 외부 소유 계정에 점수를 매기지 않아요.

5.8.4 적대적 타당도

세 가지 점은 일부러 하는 조작과 속임에 관한 거예요.

- 시빌 공격과 자전 거래. 공격자가 허락이나 송금의 모양을 꾸며서 순위를 조작할 수 있어요 (Douceur, 2002). 시빌 보정 대리 지표는 이 문제를 일부만 다뤄요. 그리고 5.6절의 비용 모형은 식으로 따진 분석이에요. 관측한 그래프에 고리 하나와 별 모양 하나를 더해 본 것이고, 실제 자료로 한 레드팀 평가(일부러 공격하는 역할을 맡아 시험하는 평가)가 아니에요.
- 피싱. 속여서 허락을 얻는 계약도 정직한 계약처럼 보증 화살표를 얻어요(2.17절). 그리고 점수 안의 어떤 것도 둘을 가르지 못해요.
- 전략적인 허락 행동. 점수를 실제로 쓰기 시작하면, 계약 개발자가 순위를 긁어모으려고 자기 계약에 대한 허락을 꾸밀 수 있어요. 점수를 쓰기 전(배포 전)에 관찰 자료로 어림한 τ는, 순위가 그런 행동을 얼마나 잘 버티는지를 부풀려 보여 줄 수 있어요.

5.9 한계

이 표본에서 엔도스랭크의 강점은 이래요. 허락 점검과 잘 맞아요. AWP와 다른 순위를 내요. 그리고 스펜더 계약에서는 두 기간 모두 새 허락 쌍을 줄 세우는데, 송금만으로 만든 점수는

그만큼 해내지 못해요. 엔도스랭크의 비용이 더 낮은 것은 그 그래프의 화살표가 송금 그래프의 절반도 안 되기 때문이에요. 그래서 이것은 방법의 성질이 아니라 그 그래프의 성질이에요. 엔도스랭크의 약점은 이래요. 순위에 송금 정보가 거의 담기지 않아요. 두 기간 모두에서 홀드아웃 계수가, 받은 허락 수를 그냥 센 값의 계수보다 낮아요. 그 값은 엔도스랭크가 매끄럽게 다듬는 값이에요. 순위의 꼭대기 아래에서는 닫힌 농장에 드러나 있어요. 그리고 적은 주인만 허락한 계약이나, 주인들이 다른 토큰으로만 허락한 계약에 대해서는 할 말이 없어요. 이 강점과 약점은 수정 분석의 것이에요. 수정 분석의 토큰, 가격, 기울기, 상한은 등록 결과를 안 뒤에 골랐어요(5.8.2절). 등록 분석도 모든 규칙에서 같은 판정에 이르렀어요.

결합 연산자(두 그래프의 걷기를 하나로 합치는 계산 규칙)는 λ의 정해 둔 안쪽 값(0과 1 사이의 값) 세 개에서 시험했어요. 이때 고른 순간 이동을 쓰고, 점마다 이동 행렬 수준에서 볼록 혼합을 했어요. 두 층은 달러 금액으로 무게를 달았고, 각 허락은 U에서 잘랐어요. 엔도스랭크와 AWP처럼 무게를 단 층, 점에 따라 달라지거나 학습으로 정한 무게, 이동 행렬의 행 대신 정상 벡터를 섞는 방식, 그리고 다른 마르코프 연쇄(다음 걸음이 지금 있는 곳에만 달린 걷기)는 시험하지 않았어요. 그래서 RQ5의 두 답은 이 자료에서 그 방법 가족에만 들어맞아요. 실제로 쓰는 일은 여전히 5.7절의 고려 사항에 묶여 있어요.

엔도스랭크는 누가 주소를 움직이는지에 대한 오프체인(블록체인 밖의) 증거를 하나도 쓰지 않아요. 여기 있는 다른 점수도 마찬가지예요. 오프체인 입력은 금액을 매기는 하루 가격 기록 하나뿐이에요. 휴먼 패스포트(Human Passport) 같은 증명 도구(사람인지 확인해 주는 도구)는 신원 확인, 생체 정보, 다른 사람이 대신 믿을 만하다고 말해 주기를 써서, 한 주소가 서로 다른 한 사람의 것인지 정해요 (Human Passport, n.d.). 계약에는 그 질문과 바로 짝이 되는 질문이 없어요. 그리고 엔도스랭크는 한 계약을 허락한 주인들을 서로 다른 주체가 움직인다고 보장하지 않아요. 그래서 엔도스랭크는 계약이 가진 허락에 따라 계약을 줄 세운 것으로 읽어야 하고, 시빌 공격을 막는 장치로 읽으면 안 돼요. 엔도스랭크를 계산하기 전에 그런 관문을 통과한 주인의 허락만 세는 것은 그럴듯한 조합이에요. 하지만 여기서는 시험하지 않았어요. 관문 자체의 약점, 예를 들어 자격 증명 파밍(가짜로 자격 증명을 모으기)이 그 조합으로 옮겨 올 거예요 (Bordeianu & Popescu, 2026). 그리고 그 조합을 평가하려면 시빌인지 아닌지 표시한 라벨 자료가 필요한데, 이 연구는 그런 자료를 모으지 않았어요.

이 한계들은 내릴 수 있는 결론을 좁혀요. 이 몇 달 동안 아비트럼 원에서 적어도 세 주인이 WETH, USDC, USDT0, ARB, WBTC 가운데 하나로 허락한 계약들에 대해, 엔도스랭크는 스펜더 계약을 위한 허락 전용 평판 점수예요. 엔도스랭크는 보안 감사도 신용 점수도 아니에요. 시빌 농장을 버텨 내지 못해요. 그리고 서비스 수준의 담보(빌리는 돈 대신 맡겨 두는 재산)를 대신하지 못해요 (Gudgeon, Perez, et al., 2020). 엔도스랭크가 바탕을 둔 허락 화살표는 온체인 평판에 보탤 만한 가치가 있어요. 그리고 허락한 주인 수는 그것을 쓰는 가장 싼 방법이에요. 6장은 결론을 내리고, 이 한계를 넓혀 줄 연구를 짚어 줘요.

6 결론과 앞으로 할 일

5장에서는 발견을 풀이하고, 이 연구가 목표(O)를 이루었는지 따져 보았어요. 4장의 표들은 수정 분석(등록 뒤에 금액을 달러로 바꿔 다시 한 분석)의 기록이에요. 그리고 부록 8.6.10의 표 8.13에는 등록 분석(미리 등록한 그대로 한 분석)에서 판정에 쓴 대비(두 값의 차이)와 판정이 남아 있어요.

6.1 연구 질문에 대한 답

이 논문은 엔도스랭크(EndorseRank)를 제안했어요. 엔도스랭크는 마지막 허락(가장 최근 허락)으로 만든 보증(믿고 맡김) 그래프(점과 화살표로 이은 그림) 위에서, AWP(적응형 가중 페이지랭크)의 화살표 무게(가중치)를 쓰는 페이지랭크(PageRank)예요. 이 논문은 엔도스랭크를 AWP 자체와 나란히 놓고 평가했어요 (T. Do et al., 2023). 두 종류의 화살표(엣지)를 함께 걷는 결합 걷기와도 나란히 놓고 평가했어요. 그리고 이 걷기들이 매끄럽게 다듬는(평활하는) 원시 차수(화살표를 그냥 센 수)와도 나란히 놓고 평가했어요. 점수를 받은 주소는 모두 아비트럼 원(Arbitrum One)의 스마트 계약(블록체인 위에서 저절로 실행되는 프로그램)이었어요. 두 그래프에는 WETH, USDC, USDT0, ARB, WBTC의 허락(allowance, 토큰을 얼마까지 대신 써도 된다는 허락)과 송금(transfer)을 남겼어요. 그리고 모든 금액은 미국 달러(USD)로 매겼어요. 같은 기간 안에서는 점수들이 매칭 코호트(모든 점수가 똑같이 점수를 매기는 계약 묶음)를 줄 세웠어요. 매칭 코호트는 2023년 10월부터 2026년 6월 사이에, 이 토큰들로 서로 다른 주인(허락을 해 주는 쪽) 세 명 이상에게 허락을 받은 계약들이에요(4.1.1절). 기간 밖에서는 점수들이 스펜더(spender, 허락을 받아 대신 쓰는 쪽) 계약들을 줄 세웠어요. 이 계약들은 동결일(점수를 고정하는 날)에 이 토큰들의 허락을 0보다 많이 가지고 있던 계약이에요. 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값)은 2026년 4월부터 6월까지(W0), 그리고 2026년 7월부터 9월까지(W1) 셌어요. W1의 규칙은 그 기간의 로그(계약이 남기는 기록)를 뽑기 전에 등록했어요(3.7절과

3.7.2절).

금액은 등록 분석의 결과를 안 뒤인 2026년 10월 10일에 고쳤어요(3.5.1절). 분석 계획은 금액을 토큰의 원래 단위(소수점 조정을 하지 않은 가장 작은 단위)로 정해 두었어요. 또 모든 ERC-20(토큰 공통 규칙) 토큰을 쓰고, 거의 모든 금액에서 1에 가까운 금액 무게를 쓰도록 정해 두었어요. 수정에서는 모든 금액을 미국 달러로 매겨요. 가격 피드(블록체인에 올라오는 가격 정보) 규칙을 통과하고 하루 가격이 있는 토큰 가운데, 행(기록 줄)이 가장 많은 다섯 토큰을 남겨요. 금액 무게의 기울기는 중앙값(한가운데 값) 금액의 무게가 2분의 1이 되도록 정해요. 그리고 결합 걷기의 허락에 상한(이보다 큰 금액은 이 값으로 자름)을 두어요. 이 수정은 고친 점수를 하나라도 계산하기 전에 커밋(저장소에 확정해 기록함)했어요. 아래의 답은 수정 분석에서 나와요. 규칙 A와 B, 그리고 트레이더(거래하는 사람)에 대한 비교는 등록 분석을 위해 정해 둔 기준값과 문구를 그대로 지켜요. 하지만 이것들은 등록 결과를 안 뒤에, 고친 점수에 적용했어요. 그래서 여기서 나오는 판정은 재분석이고, 등록한 시험이 아니에요. 등록 분석도 같은 판정에 이르렀어요(부록 8.6.10; 표 8.13).

RQ1은 엔도스랭크와 AWP가 한 코호트(묶음)의 계약들을 서로 다르게 줄 세우는지 물었어요. 실제로 그래요. 그리고 가설(H) H1은 뒷받침돼요. 다만 대부분은 만든 방식 때문에 저절로 그래요(4.4절; 주장 C3). 코호트의 모든 계약은 다섯 토큰 가운데 하나의 허락을 적어도 세 주인에게서 받았어요. 그래서 엔도스랭크는 동점(점수가 똑같은 것)인 계약 쌍을 거의 남기지 않아요. 그리고 그래프에 빠진 계약을 외톨이 점(화살표가 하나도 없는 점)으로 남겨 두어도, 두 점수 사이의 계수는 바뀌지 않아요(표 4.5). 그러므로 이 갈라짐은 두 줄 세우기 자체에서 나와요. 두 줄 세우기가 서로 다른 종류의 평판을 나타내는지는, 갈라짐만으로 답할 질문이 아니에요. 그것은 RQ2의 점검과 RQ4의 홀드아웃(나중 기간을 떼어 두고 맞혀 보는 시험)이 답할 질문이에요.

RQ2는 각 점수가 같은 기간의 허락 점검과 송금 점검에 얼마나 가깝게 맞는지 물었어요. 각 점수는 자기가 걷는 화살표 종류의 대리 지표(대신 재는 값)와 가장 잘 맞아요. 엔도스랭크는 허락 가족(비슷한 지표 묶음)과, AWP는 송금 가족과 가장 잘 맞아요. 가족 사이의 짝지은 대비와 두 점수 사이의 짝지은 대비는 어느 것도 미리 정해 두지 않았어요. 그리고 이 대비들의 구간(믿을 만한 범위)은 모두 0을 벗어나요. C-PR(결합 페이지랭크, 두 그래프를 함께 걷는

점수)의 섞은 점수들은 모든 가족에서 자기의 두 층 사이에 있어요(표 4.3과 8.7; 주장 C2). 금액을 미국 달러로 매기면, AWP는 한 계약에 들어온 송금의 금액 합을, 그 계약에 보낸 쪽(송신자)의 수와 거의 같은 만큼 가깝게 따라가요. 점수가 자기 화살표로 만든 점검과 맞는다는 좁은 뜻에서는, H2가 뒷받침돼요. 다만 대부분은 만든 방식 때문에 저절로 그래요. 대리 지표는 그래프와 같은 이벤트(계약이 남기는 기록)와 같은 금액으로 만들어요. 그래서 이 일치는 의도한 구성개념(점수가 재려고 하는 생각) 점검이고, 그 일부는 처음부터 들어 있어요.

RQ3은 같은 계약들에서 각 점수를 계산하는 데 얼마나 드는지 물었어요. 매칭 코호트의 전체 그래프에서, 풀이 프로그램(solver)을 한 번 부르는 시간은 그 그래프의 화살표 수를 따라가요. 허락 그래프의 화살표는 송금 그래프의 절반도 안 돼요. 그만큼 엔도스랭크를 한 번 부르는 시간도 AWP보다 짧아요. 그리고 송금 층도 걷는 C-PR과 S-PR(보증 씨앗 페이지랭크)은 AWP보다 오래 걸려요(4.2절; 주장 C1). H3은 뒷받침돼요. 다만 대부분은 만든 방식 때문에 저절로 그래요. 모든 그래프에서 같은 풀이 프로그램이 돌아가요. 그래서 빠른 것은 알고리즘 덕분이 아니라, 더 듬성듬성한(화살표가 적은) 그래프 덕분이에요.

RQ4는 정해진 날에 동결한 점수가, 스펜더 계약이 그 뒤에 얻는 새 허락 쌍(새로 생긴 주인–스펜더 허락)과 새 송금자(새로 송금을 보내온 주소)를 예측하는지(미리 맞히는지) 물었어요. 그리고 어떤 페이지랭크든 자기가 다듬는 원시 차수보다 이것들을 더 잘 예측하는지도 물었어요. 첫째 부분은 두 기간 모두에서 성립해요. 모든 점수의 구간은 두 라벨 모두에서 0을 벗어나요. 그리고 라벨을 안 뒤에 계산한 대비에서, 엔도스랭크는 나중의 허락 쌍을 AWP보다 더 잘 줄 세워요. 반면에 AWP는 나중의 송금자를 엔도스랭크보다 더 잘 줄 세워요(표 4.10, 4.14, 4.16과 8.11). 둘째 부분은 걷기마다 답이 달라요(주장 C4). AWP는 두 기간 모두에서 나중의 새 송금자를 원시 송금 입차수(송금을 보내온 서로 다른 주소 수)보다 더 잘 줄 세워요. 그러니 송금 쪽에서는, 시간 무게와 금액 무게와 활동 재시작(활발한 주소에서 더 자주 다시 출발하기)을 가진 걷기가, 그냥 센 수에 없는 정보를 보탰어요. 고르게 다시 출발하는(균등 재시작) 엔도스랭크는 두 기간 모두에서 나중의 허락 쌍을 원시 허락 입차수(받은 허락 수)보다 못하게 줄 세워요(표 4.11과 4.16). 송금을 하나도 받지 않은 스펜더에게는 AWP가 0점을 줘요. 이런 스펜더를 빼고 보아도, W0의 두 차수 비교는 그대로예요(표 4.12). 이 차수 대비들은 라벨을 안 뒤에 계산했어요. 하지만 각 대비는 두 기간 모두에서 같은 방향을 가리켜요.

그리고 등록 분석도 같은 방향을 보였어요(표 8.13). 이 그래프들에는 여러 걸음에 걸친 퍼뜨림(전파)이 있어요. 어떤 스펜더는, 스스로도 허락을 받은 주인들에게서 허락을 받아요. 그리고 그런 스펜더 대부분에서, 엔도스랭크는 한 걸음 깊이의 닫힌 식(바로 계산할 수 있는 식)에서 벗어나요. 그래도 퍼뜨림은 엔도스랭크를 그냥 센 수보다 위로 올려 주지 못했어요(5.3.2절). AWP의 활동 재시작을 쓰면, 엔도스랭크는 두 기간 모두에서 나중의 허락 쌍을 차수보다 더 잘 줄 세워요(4.6절; 표 4.9와 4.16). 하지만 이 비교는 어떤 규칙에도 들어 있지 않아요. 등록 분석에서도, 수정 분석에서도 그래요. 그래서 이것은 발견이 아니라, 등록한 시험으로 확인할 가설이에요.

RQ5는 두 종류의 화살표를 함께 걷는 결합 페이지랭크가 송금만 걷는 걷기보다 나은지 물었어요. 그리고 어느 한 층만 걷는 걷기보다 계약을 더 잘 줄 세우는지도 물었어요. 고친 점수에서 두 답은 모두 "아니요"예요. 등록 분석에서도 그랬어요(주장 C5). 규칙 A는 로그를 하나도 뽑기 전에 분석 계획에 적어 둔 규칙이에요. 규칙 A는 W0에서 C-PR이 새 허락 쌍에서는 허락 걷기보다 못하지 않고, 새 송금자에서는 송금 걷기보다 나을 것을 요구했어요. 첫째 조건은 성립하고 둘째 조건은 성립하지 않아요. 그리고 이 규칙의 같은 기간 부분도 성립하지 않아요(4.3.1절; 표 4.11과 4.4). 규칙 B는 W1의 로그를 뽑기 전에 등록했어요. 규칙 B는 C-PR이 새 허락 쌍에서는 송금 걷기를 이길 것을 요구했어요. 그리고 새 송금자와 트레이더의 청산 없이 닫은 비율(강제로 끝나지 않고 거래를 닫은 비율)에서는, 정해 둔 허용 폭 안에서 송금 걷기보다 못하지 않을 것을 요구했어요. 첫째 조건은 성립해요. 등록 분석에서도 성립했어요. 등록 분석에서 이 조건은, W0의 새 허락 쌍에서 본 이득이 다시 나타나는지(재현되는지)를 시험했어요. 새 송금자에서의 손실은 허용 폭을 넘어요. 트레이더 라벨에서 두 점수의 점 추정값(가장 그럴듯한 한 값)은 같아요. 하지만 두 점수 차이의 구간은, 허용 폭이 정한 선보다 0 아래로 더 내려가요. 그래서 이 조건은 아슬아슬하게 성립하지 않아요. 등록 문서의 첫째 민감도 분석(조건을 바꿔 결과가 얼마나 움직이는지 보기)처럼 송금 걷기 자리에 AWP를 넣으면, 새 송금자에서의 손실은 더 커져요(표 4.15). 라벨을 안 뒤에 계산한 대비에서, 씨앗을 쓰는 빼 보기 실험인 S-PR은 새 송금자를 송금 걷기와 거의 같게 줄 세워요. 그리고 새 허락 쌍은 허락 걷기보다 못하게 줄 세워요(표 4.11). 허락 화살표는 걷기를 직접 실어 나를 때 도움이 돼요. 걷기가 어디서 다시 출발할지만 정할 때는 도움이 되지 않아요.

연구 질문 말고도, W1의 등록 문서는 허락 쪽 점수와 송금 쪽 점수를 한 결과 값에서 맞붙였어요. 이 결과 값은 두 종류의 화살표 어느 쪽으로도 만들지 않은 것으로, GMX V2 계약 트레이더(GMX V2에서 거래하는 계약)의 청산 없이 닫은 비율이에요(4.6.3절; 주장 C6). 고친 점수에서, 그리고 등록 때 정한 문구로 보면, 나중에 청산(손실이 너무 커져 거래가 강제로 끝나는 일)을 피하는 일에서 허락이 송금보다 그냥 센 수의 수준에서 앞서지 않아요. 허락한 주인 수는 W0에서는 송금 수보다 앞섰어요. 하지만 주된 기간인 W1에서는, 그 대비의 구간에 0이 들어 있어요. 페이지랭크 버전들은 어느 쪽이 나은지 가려지지 않았어요. W1에서 허락한 주인 수는 이익을 낸 몫과 손해를 보지 않은 몫에서, 트레이더를 송금 수보다 못하게 줄 세워요. 그래서 허락한 주인 수에 어떤 신호가 들어 있든, 그것은 거래를 잘하는 것이 아니라 강제 청산을 피하는 것에 대한 신호예요(표 8.12). 다섯 토큰의 허락을 받은 적이 있는 트레이더는 두 기간 모두에서 하나도 빠짐없이 청산을 피했어요. 다른 트레이더 가운데 몇몇은 피하지 못했어요(표 4.19). 하지만 송금 수도 W1에서 이 라벨을 줄 세워요(표 4.14). 2026년에 계약 계정은 GMX V2에서 거래를 조금밖에 하지 않았어요. 그래서 이 표본들은 작고, 트레이더에 대한 구간은 모두 넓어요.

주장 C1–C6(4.7절)은 이 발견들을 정식으로 적어 놓은 거예요.

주된 연구 질문은, 아비트럼 원의 스마트 계약에 매기는 평판 점수로서 ERC-20 허락 화살표가 페이지랭크에 무엇을 보태는지 물었어요. 이때 송금 걷기와 견주고, 두 걷기가 다듬는 원시 차수와도 견주었어요. 송금 걷기와 견주면, 미국 달러로 매긴 다섯 토큰의 허락 화살표는 두 번째 구성개념을 보태요. 허락 걷기는 주인들이 계약에 맡긴, 토큰을 쓸 권한에 따라 계약을 줄 세워요. 이때 각 허락은 상한이 있는 무게를 거쳐, 자기 달러 금액에 따라 무게를 받아요. 이 줄 세우기는 송금에 따른 줄 세우기와 달라요. 또 허락 점검과 맞고, 더 듬성듬성한 그래프에서 계산해요. 허락에 바탕을 둔 점수들은 나중의 허락 쌍도 송금 걷기보다 더 잘 줄 세워요. C-PR은 규칙 B의 첫째 조건에서, W1의 그 라벨로 자기 송금 층을 이겼어요. 그리고 라벨을 안 뒤에 계산한 대비에서, 엔도스랭크는 두 기간 모두에서 AWP를 이겼어요(표 4.15와 8.11). 원시 차수와 견주면, 고르게 다시 출발하는 허락 걷기는 자기가 다듬는 수보다 못했어요. 라벨을 안 뒤에 계산한 대비에서, 엔도스랭크는 두 기간 모두에서 나중의 허락 쌍을 허락한 주인 수보다 못하게 줄 세웠어요. 반면에 AWP는 자기가 센 수보다 나았어요. 허락 화살표를 송금과 함께

한 걷기 안에 섞으면, 나중의 허락 쌍을 줄 세우는 것은 어느 한 층만 걷는 것보다 나아져요. 허락 층보다는 조금 나아요. 하지만 나중의 송금자를 줄 세우는 것은 송금 걷기보다 못해져요. 그래서 섞은 것은 두 라벨 모두에서 한꺼번에 더 나은 한 층보다 나아지지는 않아요. 두 종류의 화살표 어느 쪽으로도 만들지 않은 하나뿐인 결과 값에서, 등록 때 정한 규칙은 허락 쪽이 앞선다는 것을 찾지 못했어요. 고친 점수에서도, 등록 분석에서도 그랬어요.

6.2 지식에 보탠 새로운 기여

2장에서 살펴본 연구들의 말로 하면, 1.9절의 다섯 가지 기여(이 연구가 새로 보탠 것)는 다음을 밝혀요.

이 연구 전에는, 누구나 볼 수 있는 장부(블록체인) 위의 그래프 평판이 계정을 그 계정의 거래로 줄 세웠어요. H.-D. Do and Do (2023)에서는 페이지랭크와 HodgeRank를 이더리움 거래 그래프에 적용했어요. AWP는 송금 화살표에 금액과 오래된 정도에 따라 무게를 매겼어요 (T. Do et al., 2023). 그리고 RiskProp은 위험을 거래 네트워크를 따라 퍼뜨렸어요 (D. Lin et al., 2025). 블록체인 평판 시스템은 대부분 드러내 놓고 매긴 평가나 송금 양을 믿음의 신호로 썼어요 (Bellini et al., 2020). 디파이(DeFi, 탈중앙 금융)에서 쓰이는 증명 도구는 자격 증명을 바탕으로 주소를 가진 사람에게 점수를 매겨요 (Human Passport, n.d.). 그리고 계약의 위험은 그 계약의 코드를 보고 판단해 왔어요 (Z. Lin et al., 2024). ERC-20 허락은 토큰을 쓸 권한을 일부러 맡겼다는 온체인(블록체인 위의) 기록이에요 (Vogelsteller & Buterin, 2015). 하지만 이 연구들 가운데 어느 것도 ERC-20 허락을 평판 순위의 화살표로 쓰지 않았어요. 그리고 어느 것도 계약이 받은 허락으로 계약을 줄 세우지 않았어요. 허락은 한 주체의 주소들을 묶는 데 쓰였어요 (Victor, 2020). 그리고 보안 위험으로서 측정되었어요 (Wang et al., 2022). 또 온체인 평판 점수를 이렇게 평가한 연구도 없었어요. 한 코호트에서, 각 구성개념의 점검과 견주고, 점수가 다듬는 원시 차수와도 견주는 평가예요. 이 평가는 모든 계수에 구간을 붙이고, 짝지은 대비와 시간 홀드아웃을 쓰고, 자료를 뽑기 전에 커밋한 규칙으로 판정해요. 이 논문은 이 둘을 모두 내놓아요. 그리고 이 논문의 주된 결과는, 등록 결과를 안 뒤에 고친 금액에 그 규칙들을 적용한 것이에요(3.5.1절). 페이지랭크는 앞선 연구에서 가져왔어요 (Page et al., 1999). AWP

의 무게 매기기도 앞선 연구에서 가져왔어요. 다만 금액 무게의 기울기는 여기서 달러 금액의 중앙값으로 정했어요. 엔도스랭크는 화살표만 바꾸고, 결합 연산자는 걷기를 바꿔요.

새로 얻은 지식은 다섯 부분으로 되어 있어요. 첫째, 계약의 온체인 평판 점수가 무엇을 재는지는 그 점수가 걷는 화살표에 달려 있어요. 그리고 이것은 한 코호트에서, 불확실한 정도를 수로 나타내면서 점검할 수 있어요. 허락 걷기와 송금 걷기는 같은 계약들을 서로 다르게 줄 세우고, 각각 자기 화살표의 점검과 가장 잘 맞아요(주장 C2와 C3). 허락 그래프는 두 그래프 가운데 더 듬성듬성하기도 해요. 그래서 허락 걷기는 비용이 덜 들어요. 이것은 화살표 수에서 나오는 것이고, 방법의 성질이 아니에요(주장 C1). 둘째, 라벨을 안 뒤에 계산한 대비에서, 두 걷기는 기간 밖에서 자기가 다듬는 수와 서로 다른 관계를 보여요. 송금 걷기인 AWP는 두 기간 모두에서 나중의 새 송금자를 송금 입차수보다 더 잘 줄 세웠어요. 허락 걷기인, 고르게 다시 출발하는 엔도스랭크는 두 기간 모두에서 나중의 허락 쌍을 허락 입차수보다 못하게 줄 세웠어요(주장 C4). 허락에 바탕을 둔 점수들이 그 쌍을 송금 걷기보다 더 잘 줄 세웠는데도 그랬어요(표 4.15와 8.11). 셋째, 닫힌 식이 이 결과의 일부를 설명해요. 주인들이 허락을 하나도 받지 않은 스펜더에서는, 엔도스랭크가 주인 정규화 입강도(주인마다 나누어 맞춘, 들어오는 무게의 합)의 일차 함수(곧은 선 모양의 식)예요. 주인 정규화 입강도는 각 주인의 보증을 그 주인이 허락한 모든 스펜더에게 나누어 줘요. 다른 스펜더에서는 걷기가 한 걸음보다 더 멀리 퍼져요. 그래서 이 그래프들에는 여러 걸음에 걸친 퍼뜨림이 있어요. 그래도 모든 스펜더를 놓고 보면, 엔도스랭크는 그냥 센 수를 이기지 못했어요. 그리고 퍼뜨림이 일어나는 곳에서 퍼뜨림이 무언가를 보태는지는 따로 시험하지 않았어요(5.3.2절). 그러므로 퍼뜨린 허락 점수는 그냥 센 수와 견주어 아직 자기 자리를 얻지 못했어요. 그리고 그 시험에 나설 후보는 활동 재시작을 쓰는 변형이에요. 넷째, 두 종류의 화살표를 무게를 달아 합친 것은, 두 스펜더 라벨 모두에서 한꺼번에 더 나은 한 층보다 나아지지 않아요. 나중의 허락 쌍에서는 허락 걷기보다 조금 나아지고, 나중의 송금자에서는 송금 걷기에 져요. 규칙 B에서는 나중의 허락 쌍에서 송금 걷기를 이겨요. 하지만 나중의 송금자에서의 손실은 허용 폭을 넘어요. 그리고 트레이더 라벨에서 더 못하지 않다는 것을 보여 주지 못해요. 그래서 이 규칙을 맞추지 못해요(주장 C5). 다섯째, 두 그래프 어디에도 기록되지 않는 결과 값에서, W1을 위해 등록한 비교는 허락이 송금보다 그냥 센 수의 수준에서 앞선다는 것을 찾지 못했어요. 그리고 두 페이지랭크 점수 가운데 어느

쪽이 나은지도 가리지 못했어요(주장 C6). 얻을 수 있었던 몇 안 되는 계약 트레이더에서, 이 비교는 허락 화살표의 정보와 송금 화살표의 정보를 갈라내지 못했어요. 그리고 이것이 허락 화살표에 그런 정보가 없다는 증거는 아니에요. 넷째와 다섯째 부분은 등록 결과를 안 뒤에, 등록 때 정한 규칙을 고친 점수에 적용해요. 그래서 이 판정들은 재분석이에요. 등록 분석도 같은 판정에 이르렀어요(부록 8.6.10).

이 주장들을 시험할 수 있게 해 주는 구성 타당도(점수가 재려는 것을 정말 재는지)의 틀도 기여의 한 부분이에요 (Cronbach & Meehl, 1955). 판정에 쓸 로그를 뽑기 전에 코호트와 점수와 판정 규칙을 정해 둔 설계도 그래요(3.7절). 등록 분석은 이 설계를 따랐어요. 금액 수정은 등록 결과를 안 뒤에 이 설계에서 벗어났어요. 하지만 고친 점수를 하나라도 계산하기 전에 커밋했고, 등록 판정과 나란히 보고했어요(부록 8.6.10). 공개된 처리 과정(파이프라인)은 두 분석의 요약을 함께 내놓아요. 그래서 다른 사람들이 모든 표를 확인할 수 있어요(3.13절). 가명의(진짜 이름 대신 주소로만 활동하는) 사용자를 위한 평판 시스템은 늘 따져 볼 수 있어야 하기 때문이에요 (Packin & Lev-Aretz, 2024).

이 연구의 범위는 일부러 좁게 잡았어요. 디파이의 빌려주기(대출)는 담보에 기대고 있어요 (Schär, 2021). 그리고 이 논문은 온체인 평판이 담보를 대신할 수 있다는 것을 보여 주지 않아요. 이 논문은 결과가 여기서 살펴본 계약을 넘어서까지 들어맞는다는 것을 보여 주지 않아요. 여기서 살펴본 계약은, 살펴본 몇 달 동안 아비트럼 원에서 WETH, USDC, USDT0, ARB, WBTC 가운데 하나로 주인 세 명 이상에게 허락을 받은 계약이에요. 또 다른 토큰의 허락과 송금에도 결과가 들어맞는다는 것을 보여 주지 않아요. 그리고 어떤 점수가 계약의 안전, 계정의 신용도, 거래 솜씨를 잰다는 것도 보여 주지 않아요(2.8절). 또 엔도스랭크가 시빌 공격(가짜 주소를 많이 만들어 속이는 공격)을 버텨 낸다고 주장하지도 않아요. 고르게 순간 이동(아무 점에서나 다시 출발)하는 걷기에서는, 주인 주소들로 이루어진 작은 닫힌 농장(공격자가 만든 가짜 주소 무리)이 적은 비용으로 한 계약을 평범하거나 그보다 낮게 보이게 만들어요. 하지만 코호트의 꼭대기에 오르려면 자릿수가 몇 개나 더 큰(몇십 배, 몇백 배 큰) 농장이 필요할 거예요. 다섯 토큰만 남겨도 그 비용은 올라가지 않아요. 토큰을 허락하는 데는 그 토큰의 잔고가 하나도 필요 없기 때문이에요(5.6절).

6.3 앞으로 할 일

아래의 제안은 하나하나가 5장에서 다룬 한계에 대한 답이에요. 제안에서 나오는 새 점수, 무게 매기기, 라벨은 모두, 판정에 쓸 로그를 뽑기 전에 정하고 등록해야 해요. 등록 분석의 판정 규칙은 그렇게 했고, 고친 금액은 그렇게 하지 않았어요. 등록은 확인하는 시험을 탐색(미리 정하지 않고 살펴보기)과 떼어 놓아 주기 때문이에요 (Nosek et al., 2018). 또 기간 밖에서 원시 차수와도 견주어 점검해야 해요.

- 수정 분석을 등록해서 하는 시험. 주된 분석의 달러 금액, 다섯 토큰, 금액 기울기, 허락 상한은 등록 결과를 안 뒤에 정했어요(3.5.1절). 그래서 주된 분석의 판정은, 등록 판정과 같은 곳에서도 재분석이에요(표 8.13). 2026년 10월부터 12월까지처럼 더 나중 기간의 로그를 뽑기 전에 등록 문서를 커밋할 수 있어요. 그런 등록 문서라면 이 선택들을 코호트 규칙, 규칙 A와 B, 허용 폭, 트레이더에 대한 비교와 함께 정해 둘 거예요. 그리고 수정 분석의 판정이 등록 뒤에 뽑은 로그에서도 성립하는지 시험할 거예요. 금액 기울기 점검에서 같은 기간 가족 평균은 거의 움직이지 않았어요(표 4.7). 하지만 이 점검은 홀드아웃 라벨을 다루지 않았어요. 그래서 기울기와 상한은 등록 문서에서 정해 두어야 하고, 새 기간에 맞추어 조정해서는 안 돼요.
- 활동 재시작을 쓰는 엔도스랭크를 허락 입차수와 견주는 등록 시험. AWP의 재시작은 각 주인이 얼마나 활발하게 허락하는지에 따라 그 주인에게 무게를 줘요. 이 재시작을 쓰면, 엔도스랭크는 두 기간 모두에서 나중의 허락 쌍을 원시 차수보다 더 잘 줄 세웠어요. 하지만 이 비교는 라벨을 안 뒤에 했어요(4.6절; 표 4.16). 아직 로그를 뽑지 않은 더 나중 기간에서 하는 시험은, 위의 등록 문서의 한 부분이 될 수도 있어요. 이 시험은 대비와 그 허용 폭과 라벨을 미리 정해 둘 거예요. 그리고 고르게 다시 출발하는 버전을 두 번째 비교 대상으로 남겨 둘 거예요. 이 시험은 대비를 두 무리로 나누어 따로 보고해야 해요. 하나는 주인들이 허락을 하나도 받지 않은 스펜더예요. 여기서는 걷기가, 허락한 주인들을 무게를 달아 센 수로 줄어들어요. 다른 하나는 나머지 스펜더예요. 여기서는 걷기가 한 걸음보다 더 멀리 퍼져요(5.3.2절). 재시작 무게만이 아니라 퍼뜨림이 그냥 센 수에 무언가를 보태는지는, 두 번째 무리만 보여 줄 수 있어요.

- 농장에 맞서, 씨앗으로 제한한 순간 이동. 고르게 순간 이동하는 걷기에서는, 새로 만든 주소를 포함해 모든 주소가 같은 재시작 몫을 받아요. 그래서 주인 주소들의 닫힌 농장은, 전체 주소 가운데 자기가 차지하는 몫보다 더 많이 모아요. 그리고 작은 농장으로도 자기가 허락한 계약을 끌어올릴 수 있어요(5.6절). TrustRank처럼, 순간 이동과 매달린 몫(나가는 화살표가 없는 점에 고인 몫)을 다시 나누는 일을, 미리 검증한 씨앗 집합에만 하도록 제한할 수 있어요 (Gyöngyi et al., 2004). 그러면 그렇게 흘러드는 몫을 없앨 수 있어요. 그리고 믿을 수 있는 점에서 나오는 흐름에 바탕을 둔 몇몇 비대칭 평판 함수는, 페이지랭크가 버티지 못하는 곳에서 시빌 공격을 버텨 내요 (Cheng & Friedman, 2005). 이런 변형은 비용 모형의 공격 아래에서, 그리고 같은 홀드아웃 라벨에서 평가해야 해요. 이때 씨앗을 어떻게 고르느냐가 어떤 계약에 유리한지도 살펴야 해요. 비용 모형은 계산으로만 따진 것이고, 체인 위에서 실제로 공격을 해 보지는 않았어요. 그래서 공격에 실제로 얼마가 드는지 재려면, 자전 허락(자기끼리 허락을 주고받아 많은 척하기)과 짜고 움직이는 주인 농장으로 하는 실제 자료 연구가 필요해요.
- 사람 증명 자격 증명과 합치기. 엔도스랭크는 오프체인(블록체인 밖의) 정보를 하나도 쓰지 않아요. 그래서 한 계약을 허락한 주인들이 서로 다른 사람인지 가려낼 수 없어요. 사람 증명은 계약에는 쓸 수 없어요. 하지만 그 계약의 주인 가운데 외부 소유 계정(EOA, 개인 키로 움직이는 계정)에는 쓸 수 있어요. 패스포트(Passport) 같은 점검을 통과한 주인의 허락만 세면, 농장 주소마다 가스(거래 수수료)뿐 아니라 자격 증명도 들게 돼요 (Human Passport, n.d.). 다만 자격 증명 파밍(자격 증명을 가짜로 많이 모으기) 같은, 이 관문의 약점도 그대로 따라올 거예요 (Bordeianu & Popescu, 2026). 그리고 사람 증명 서비스는 시빌 공격을 버티는 힘과 사생활 보호를 서로 맞바꿔요 (Siddarth et al., 2020). 이 합친 방법을 평가하려면, 시빌인지 아닌지 라벨을 붙인 자료가 필요해요. 이 연구는 그런 자료를 모으지 않았어요. 또 주인 자신이 계약인 경우를 위한 규칙도 필요해요.
- 라벨을 붙인 계약 위험 결과. 이 논문의 기간 밖 라벨은 나중의 허락 쌍과 송금자를 세요. 그리고 트레이더 라벨은 계약을 몇 개밖에 다루지 않아요. 이 라벨들 가운데 어느 것도 계약이 안전한지 말해 주지 않아요. 홀드아웃에서 계산한 허락 취소 수와 털어 가기 수(토큰을 빼 간 일을 센 수)는, 모든 점수와 원시 차수가 클수록 함께 커졌어요. 그래서

이 수들은 위험이 아니라 양을 따라가요(4.6절). 라벨을 붙인 결과 값의 예로는, 나중에 드레이너 피싱(지갑을 털어 가는 속임수) 조직과 이어진 계약이 있어요 (He et al., 2025). 계약과 관련된 러그 풀(만든 사람이 돈을 가지고 달아나는 사기) 위험으로 표시된 계약도 있어요 (Z. Lin et al., 2024). 이런 결과 값과 견주는 시험에서는, 라벨 기간 전에 점수를 동결하고, 활동 정도에 따라 나눈 무리 안에서 견주어요. 이런 시험을 하면, 주인들 사이에서 한 계약이 얻은 자리가 양을 넘어 그 계약의 위험에 대해 무언가를 말해 주는지 알 수 있을 거예요. 이런 라벨은 드물어요. 그래서 기간과 코호트가 여기보다 더 커야 할 거예요.

- 다른 체인과 더 나중 기간. 이 결과는 살펴본 몇 달 동안 아비트럼 원에서 다섯 토큰 가운데 하나로 주인 세 명 이상에게 허락을 받은 계약에 대해 성립해요. 아비트럼의 계약은 이더리움 메인넷(이더리움의 본래 체인)의 계약과 다른 보안 위험을 마주해요 (Tang & Shi, 2024). 그리고 디파이 서비스(프로토콜)는 설계가 서로 아주 달라요 (Werner et al., 2022). 그래서 어떤 결과든 일반적인 것으로 읽기 전에, 다른 롤업, 레이어 1 네트워크, 그리고 더 나중 기간에서도 같은 분석이 필요해요. 더 많은 계약 계정이 거래하는 체인이나 서비스라면, 두 종류의 화살표 어느 쪽으로도 만들지 않은 결과 값에 대한 비교에, 여기서 모자랐던 표본도 줄 수 있을 거예요. GMX V2에서는 2025년 뒤에 계약의 활동이 줄었기 때문이에요.
- 이동 행렬(전이 행렬) 수준에서 고정 비율로 섞는 것을 넘어서는 결합. 이 연구는 섞는 비율 λ의 고정된 값만 시험해 보았어요. 이때 순간 이동은 고르게 했고, 층에는 달러 금액으로 무게를 달았고, 허락마다 상한을 두었어요(3.6.3절). 점마다 다른 무게나 학습한 무게, 층마다 다른 감쇠(화살표를 따라갈 확률), 두 정상 벡터(오래 걸었을 때 각 점에 머무는 비율)를 섞은 것, 엔도스랭크와 AWP처럼 무게를 단 층은 아직 시험하지 않았어요. 그리고 여러 층 네트워크를 위한 순위 방법들이 그 가운데 몇 가지의 설계를 내놓고 있어요 (De Domenico et al., 2015). 이런 설계는 무엇이든, 그래프 퍼뜨림을 학습한 신용 모형과 갈라 주는 검사 가능성(다른 사람이 따져 볼 수 있음)을 지켜야 해요. 학습한 신용 모형은 라벨이 붙은 채무 불이행(빌린 돈을 갚지 못함)을 예측하려고, 풀이할 수 있는 성질을 내줘요 (Kotb, 2023).

- 같은 규칙 아래에서 더 넓힌 토큰 목록. 수정 분석은 피드 규칙을 통과하고 하루 가격이 있는 토큰 가운데, 행이 가장 많은 다섯 토큰을 남겨요. 이 토큰들이 행의 대부분을 차지해요. 그리고 다른 모든 토큰의 허락과 송금은 빠져요(3.5.1절; 표 8.4). 목록을 같은 규칙을 통과하는 모든 토큰으로 넓히고, 이것을 점수를 하나라도 계산하기 전에 정해 둘 수 있어요. 그러면 결과가 이 다섯 토큰에 달려 있는지 알 수 있을 거예요. 그리고 주로 다른 토큰으로 허락을 받는 계약들을 코호트에 다시 들여올 거예요. 조건에 맞는 피드가 없는 토큰은, 들어오기 전에 가격을 다른 방법으로 점검해야 할 거예요. 원래 이더(ether, 이더리움의 기본 화폐)는 `Transfer` 로그 없이 움직이고, WETH를 거쳐서만 그래프에 들어와요. 이것을 더하려면 거래와 내부 호출(계약 안에서 다른 계약을 부르는 일)의 금액이 필요해요. 이 연구는 그것을 뽑지 않았어요.

6.4 맺으며

누구나 볼 수 있는 장부에서는, 주인이 한 계약에 자기 토큰을 쓰게 해 주기로 한 결정이 돈을 낸 일만큼 또렷하게 기록돼요. 그리고 이 두 기록은 서로 다른 관계를 나타내요. 송금은 돈의 흐름을 기록하고, 허락은 맡긴 권한을 기록해요. 페이지랭크는 어느 그래프든 줄 세울 수 있어요. 하지만 한 가지 줄 세우기로 두 구성개념을 다 담을 수는 없어요. 그리고 두 그래프를 함께 걷는 걷기는, 한 라벨에서는 더 나은 층보다 조금밖에 나아지지 않았고 다른 라벨에서는 졌어요. 주인들이 어떤 계약에 자기 토큰을 믿고 맡기는지, 따져 볼 수 있는 신호가 필요한 서비스나 연구자가 있을 수 있어요. 그런 쪽에게는, 여기서 살펴본 것과 같은 자료에서는 허락 화살표를 쓰는 것이 맞아요. 여기서 살펴본 자료는 널리 거래되는 토큰의 허락을 미국 달러로 매긴 것이에요. 이 자료에서는 허락한 주인 수가 고르게 다시 출발하는 걷기보다 나중의 허락을 더 잘 줄 세웠어요. 그래서 퍼뜨린 버전은 그 수보다 낫다는 것을 등록한 시험에서 아직 보여 주어야 해요. 송금이 모이는 중심(허브)을 그려 내고 그곳으로 들어올 흐름을 내다보는 데에는, 송금 걷기가 실제로 자기가 센 수보다 나았어요. 이 줄 세우기들 가운데 어느 것도 계약이 안전하다고 말해 주지 않아요. 그리고 주인 주소들의 닫힌 농장은 적은 비용으로 계약의 자리를 끌어올릴 수 있어요(5.6절). 주인들이 계약에 맡긴 권한이, 두 그래프 어디에도 기록되지 않는

결과 값에 대해 무언가를 알려 주는지는 아직 열린 질문이에요. 트레이더의 청산이나 계약이 나중에 나쁘게 쓰이는 일이 그런 결과 값이에요. 얻을 수 있었던 몇 안 되는 계약 트레이더를 위해 등록한 비교는, 등록 분석에서 앞서는 쪽을 찾지 못했어요. 그 규칙을 고친 점수에 재분석으로 적용했을 때도 찾지 못했어요. 이 질문에 답을 내려면 더 많은 트레이더나 계약 위험 라벨이 필요할 거예요.

7 참고문헌

Adamczyk, B. (2025). Dissection of an approval-based trusted-token fraud scheme used across multiple blockchain systems. *IEEE Access*, *13*, 34467–34482. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3543651

Almasoud, A. S., Hussain, F. K., & Hussain, O. K. (2020). Smart contracts for blockchain-based reputation systems: A systematic literature review. *Journal of Network and Computer Applications*, *170*, Article 102814. https://doi.org/10.1016/j.jnca.2020.102814

Angeris, G., & Chitra, T. (2020). Improved price oracles: Constant function market makers. *Proceedings of the 2nd ACM Conference on Advances in Financial Technologies*, 80–91. https://doi.org/10.1145/3419614.3423251

Antonopoulos, A. M., & Wood, G. (2018). *Mastering Ethereum: Building smart contracts and DApps*. O'Reilly Media.

Ballet, G., Buterin, V., & Feist, D. (2023). *EIP-6780: SELFDESTRUCT only in same transaction* (Ethereum Improvement Proposal No. 6780). Ethereum Improvement Proposals. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-6780

Barabási, A.-L., & Albert, R. (1999). Emergence of scaling in random networks. *Science*, *286*(5439), 509–512. https://doi.org/10.1126/science.286.5439.509

Bartoletti, M., Chiang, J. H.-y., & Lluch Lafuente, A. (2021). SoK: Lending pools in decentralized finance. In M. Bernhard, A. Bracciali, L. Gudgeon, T. Haines, A. Klages-Mundt, S. Matsuo, D. Perez, M. Sala, & S. Werner (Eds.), *Financial cryptography and data security: FC 2021 international workshops* (pp. 553–578). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-63958-0_40

Bellini, E., Iraqi, Y., & Damiani, E. (2020). Blockchain-based distributed trust and reputation management systems: A survey. *IEEE Access*, *8*, 21127–21151. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2969820

Bordeianu, A. A., & Popescu, D. E. (2026). Threat landscape in decentralized systems: Sybil attacks, related vulnerabilities, and blockchain security evolution (2015–2025). *Applied Sciences*, *16*(14), Article 6929. https://doi.org/10.3390/app16146929

Buterin, V. (2014). *Ethereum: A next-generation smart contract and decentralized application platform* [White paper]. Ethereum Foundation. https://ethereum.org/en/whitepaper/

Buterin, V., Wilson, S., Dietrichs, A., & lightclient. (2024). *EIP-7702: Set code for EOAs* (Ethereum Improvement Proposal No. 7702). Ethereum Improvement Proposals. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-7702

Chainlink. (n.d.). *Selecting quality data feeds* [Chainlink documentation]. Retrieved October 10, 2026, from https://docs.chain.link/data-feeds/selecting-data-feeds

Chen, Z., Hu, Y., He, B., Luo, D., Wu, L., & Zhou, Y. (2025). Dissecting payload-based transaction phishing on Ethereum. *Proceedings 2025 Network and Distributed System Security Symposium*. https://doi.org/10.14722/ndss.2025.230311

Cheng, A., & Friedman, E. (2005). Sybilproof reputation mechanisms. *Proceedings of the 2005 ACM SIGCOMM Workshop on Economics of Peer-to-Peer Systems*, 128–132. https://doi.org/10.1145/1080192.1080202

Cong, L. W., Li, X., Tang, K., & Yang, Y. (2023). Crypto wash trading. *Management Science*, *69*(11), 6427–6454. https://doi.org/10.1287/mnsc.2021.02709

Cronbach, L. J., & Meehl, P. E. (1955). Construct validity in psychological tests. *Psychological Bulletin*, *52*(4), 281–302. https://doi.org/10.1037/h0040957

Daian, P., Goldfeder, S., Kell, T., Li, Y., Zhao, X., Bentov, I., Breidenbach, L., & Juels, A. (2020). Flash Boys 2.0: Frontrunning in decentralized exchanges, miner extractable value, and consensus instability. *2020 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*, 910–927. https://doi.org/10.1109/SP40000.2020.00040

De Domenico, M., Solé-Ribalta, A., Omodei, E., Gómez, S., & Arenas, A. (2015). Ranking in interconnected multilayer networks reveals versatile nodes. *Nature Communications*, *6*, Article 6868. https://doi.org/10.1038/ncomms7868

DefiLlama. (n.d.). *DefiLlama API documentation* [Coins endpoints]. Retrieved October 10, 2026, from https://api-docs.defillama.com/

DiCiccio, T. J., & Efron, B. (1996). Bootstrap confidence intervals. *Statistical Science*, *11*(3), 189–228. https://doi.org/10.1214/ss/1032280214

Do, H.-D., & Do, T. (2023). PageRank and HodgeRank on Ethereum transactions: A measure for social credit. *International Journal of Software Innovation*, *11*(1), 1–13. https://doi.org/10.4018/IJSI.315737

Do, T., Do, D., & Nguyen, L. (2023). On-chain reputation ranking by Adaptive Weighted PageRank. *2023 RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF)*, 318–323. https://doi.org/10.1109/RIVF60135.2023.10471809

Douceur, J. R. (2002). The Sybil attack. In P. Druschel, F. Kaashoek, & A. Rowstron (Eds.), *Peer-to-peer systems* (pp. 251–260). Springer. https://doi.org/10.1007/3-540-45748-8_24

Efimov, I., Madhwal, Y., & Yanovich, Y. (2026). SoK: Cross-domain and application-layer security in Ethereum rollup ecosystems. *2026 IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency (ICBC)*, 1–14. https://doi.org/10.1109/ICBC67748.2026.11575541

Efron, B. (1979). Bootstrap methods: Another look at the jackknife. *The Annals of Statistics*, *7*(1), 1–26. https://doi.org/10.1214/aos/1176344552

Fortunato, S., Boguñá, M., Flammini, A., & Menczer, F. (2008). Approximating PageRank from in-degree. In W. Aiello, A. Broder, J. Janssen, & E. Milios (Eds.), *Algorithms and models for the web-graph: WAW 2006* (pp. 59–71). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-78808-9_6

Fritsch, R., Müller, M., & Wattenhofer, R. (2024). Analyzing voting power in decentralized governance: Who controls DAOs? *Blockchain: Research and Applications*, *5*(3), Article 100208.

Gervais, A., Karame, G. O., Wüst, K., Glykantzis, V., Ritzdorf, H., & Capkun, S. (2016). On the security and performance of proof of work blockchains. *Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*, 3–16. https://doi.org/10.1145/2976749.2978341

GMX. (n.d.). *GMX docs*. Retrieved October 9, 2026, from https://docs.gmx.io/

Gudgeon, L., Moreno-Sanchez, P., Roos, S., McCorry, P., & Gervais, A. (2020). SoK: Layer-two blockchain protocols. In J. Bonneau & N. Heninger (Eds.), *Financial cryptography and data security: FC 2020* (pp. 201–226). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51280-4_12

Gudgeon, L., Perez, D., Harz, D., Livshits, B., & Gervais, A. (2020). The decentralized financial crisis. *2020 Crypto Valley Conference on Blockchain Technology (CVCBT)*, 1–15. https://doi.org/10.1109/CVCBT50464.2020.00005

Gyöngyi, Z., & Garcia-Molina, H. (2005). Link spam alliances. *Proceedings of the 31st International Conference on Very Large Data Bases*, 517–528. https://www.vldb.org/conf/2005/papers/p517-gyongyi.pdf

Gyöngyi, Z., Garcia-Molina, H., & Pedersen, J. (2004). Combating web spam with TrustRank. *Proceedings of the Thirtieth International Conference on Very Large Data Bases*, 576–587. https://doi.org/10.1016/B978-012088469-8.50052-8

Halu, A., Mondragón, R. J., Panzarasa, P., & Bianconi, G. (2013). Multiplex PageRank. *PLoS ONE*, *8*(10), Article e78293. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0078293

Harvey, C. R., Ramachandran, A., & Santoro, J. (2021). *DeFi and the future of finance*. Wiley.

Hassija, V., Bansal, G., Chamola, V., Kumar, N., & Guizani, M. (2020). Secure lending: Blockchain and prospect theory-based decentralized credit scoring model. *IEEE Transactions on Network Science and Engineering*, *7*(4), 2566–2575. https://doi.org/10.1109/TNSE.2020.2982488

Haveliwala, T. H. (2003). Topic-sensitive PageRank: A context-sensitive ranking algorithm for web search. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, *15*(4), 784–796. https://doi.org/10.1109/TKDE.2003.1208999

He, B., Chen, Y., Chen, Z., Hu, X., Hu, Y., Wu, L., Chang, R., Wang, H., & Zhou, Y. (2023). TxPhishScope: Towards detecting and understanding transaction-based phishing on Ethereum. *Proceedings of the 2023 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*, 120–134. https://doi.org/10.1145/3576915.3623210

He, B., Hu, Y., Chen, Z., Chen, Y., Yu, T., Chang, R., Wu, L., & Zhou, Y. (2025). Unmasking the shadow economy: A deep dive into drainer-as-a-service phishing on Ethereum. *Proceedings of the 2025 ACM Internet Measurement Conference*, 430–444. https://doi.org/10.1145/3730567.3764476

Human Passport. (n.d.). *Human Passport developer platform*. Retrieved October 9, 2026, from https://docs.passport.human.tech/

Jeh, G., & Widom, J. (2003). Scaling personalized web search. *Proceedings of the 12th International Conference on World Wide Web*, 271–279. https://doi.org/10.1145/775152.775191

Kalodner, H., Goldfeder, S., Chen, X., Weinberg, S. M., & Felten, E. W. (2018). Arbitrum: Scalable, private smart contracts. *Proceedings of the 27th USENIX Security Symposium*, 1353–1370. https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity18/presentation/kalodner

Kamvar, S. D., Schlosser, M. T., & Garcia-Molina, H. (2003). The EigenTrust algorithm for reputation management in P2P networks. *Proceedings of the 12th International Conference on World Wide Web*, 640–651. https://doi.org/10.1145/775152.775242

Kendall, M. G. (1938). A new measure of rank correlation. *Biometrika*, *30*(1/2), 81–93. https://doi.org/10.2307/2332226

Kitzler, S., Victor, F., Saggese, P., & Haslhofer, B. (2023). Disentangling decentralized finance (DeFi) compositions. *ACM Transactions on the Web*, *17*(2), 1–26. https://doi.org/10.1145/3532857

Klages-Mundt, A., Harz, D., Gudgeon, L., Liu, J.-Y., & Minca, A. (2020). Stablecoins 2.0: Economic foundations and risk-based models. *Proceedings of the 2nd ACM Conference on Advances in Financial Technologies*, 59–79. https://doi.org/10.1145/3419614.3423261

Kleinberg, J. M. (1999). Authoritative sources in a hyperlinked environment. *Journal of the ACM*, *46*(5), 604–632. https://doi.org/10.1145/324133.324140

Kotb, M. O. (2023). Credit scoring using machine learning algorithms and blockchain technology. *2023 Intelligent Methods, Systems, and Applications (IMSA)*, 381–386. https://doi.org/10.1109/IMSA58542.2023.10217411

Langville, A. N., & Meyer, C. D. (2006). *Google's PageRank and beyond: The science of search engine rankings*. Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400830329

Leskovec, J., Rajaraman, A., & Ullman, J. D. (2020). *Mining of massive datasets* (3rd ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108684163

Li, W., Bu, J., Li, X., & Chen, X. (2022). Security analysis of DeFi: Vulnerabilities, attacks and advances. *2022 IEEE International Conference on Blockchain (Blockchain)*, 488–493. https://doi.org/10.1109/Blockchain55522.2022.00075

Li, Z., He, Z., Luo, X., Chen, T., & Zhang, X. (2026). Unveiling financially risky behaviors in Ethereum ERC20 token contracts. *Chinese Journal of Electronics*, *35*(2), 668–686. https://doi.org/10.23919/cje.2025.00.156

Liben-Nowell, D., & Kleinberg, J. (2007). The link-prediction problem for social networks. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, *58*(7), 1019–1031. https://doi.org/10.1002/asi.20591

Lin, D., Wu, J., Fu, Q., Zheng, Z., & Chen, T. (2025). RiskProp: Account risk rating on Ethereum via de-anonymous score and network propagation. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, *22*(3), 2132–2145. https://doi.org/10.1109/TDSC.2024.3475825

Lin, D., Wu, J., Huang, T., Lin, K., & Zheng, Z. (2024). Who is who on Ethereum? Account labeling using heterophilic graph convolutional network. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, *54*(3), 1541–1553. https://doi.org/10.1109/TSMC.2023.3329520

Lin, D., Wu, J., Xuan, Q., & Tse, C. K. (2022). Ethereum transaction tracking: Inferring evolution of transaction networks via link prediction. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, *600*, Article 127504. https://doi.org/10.1016/j.physa.2022.127504

Lin, Z., Chen, J., Wu, J., Zhang, W., Wang, Y., & Zheng, Z. (2024). CRPWarner: Warning the risk of contract-related rug pull in DeFi smart contracts. *IEEE Transactions on Software Engineering*, *50*(6), 1534–1547. https://doi.org/10.1109/TSE.2024.3392451

Liu, Q., Huang, Q., Fan, F., Wu, H., & Tang, X. (2025). Detecting Sybil addresses in blockchain airdrops: A subgraph-based feature propagation and fusion approach. *2025 IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency (ICBC)*, 1–7. https://doi.org/10.1109/ICBC64466.2025.11185061

Liu, X. F., Jiang, X.-J., Liu, S.-H., & Tse, C. K. (2021). Knowledge discovery in cryptocurrency transactions: A survey. *IEEE Access*, *9*, 37229–37254. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3062652

Lundfall, M. (2020). *ERC-2612: Permit extension for EIP-20 signed approvals* (Ethereum Improvement Proposal No. 2612). Ethereum Improvement Proposals. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-2612

Luo, J., Kang, H., Zheng, S., & Liu, X. (2025). Toward resilient airdrop mechanisms: Empirical measurement of hunter profits and airdrop game theory modeling. *2025 IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency (ICBC)*, 1–5. https://doi.org/10.1109/ICBC64466.2025.11114597

M, A., Hegde, B. R., & Das, B. (2026). Transaction graph-based predictive hurdle model for credit scoring in DeFi lending protocols. *International Journal of Data Science and Analytics*, *22*(1), Article 124. https://doi.org/10.1007/s41060-026-01097-7

Makarov, I., & Schoar, A. (2020). Trading and arbitrage in cryptocurrency markets. *Journal of Financial Economics*, *135*(2), 293–319. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2019.07.001

Messick, S. (1995). Validity of psychological assessment: Validation of inferences from persons' responses and performances as scientific inquiry into score meaning. *American Psychologist*, *50*(9), 741–749. https://doi.org/10.1037/0003-066X.50.9.741

Mukhia, K., Luwang, S. R., Nurujjaman, M., Chakraborty, T., Saha, S., & Hens, C. (2026). Statistical patterns in the Ethereum blockchain: Analysis of EOAs and smart contracts in ERC20 token network. *PLOS One*, *21*(10), Article e0358972. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0358972

Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system* [White paper]. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

Narayanan, A., Bonneau, J., Felten, E., Miller, A., & Goldfeder, S. (2016). *Bitcoin and cryptocurrency technologies: A comprehensive introduction*. Princeton University Press.

Newman, M. E. J. (2001). Clustering and preferential attachment in growing networks. *Physical Review E*, *64*(2), Article 025102. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.64.025102

Nosek, B. A., Ebersole, C. R., DeHaven, A. C., & Mellor, D. T. (2018). The preregistration revolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *115*(11), 2600–2606. https://doi.org/10.1073/pnas.1708274114

Packin, N. G., & Lev-Aretz, Y. (2024). Decentralized credit scoring: Black box 3.0. *American Business Law Journal*, *61*(2), 91–111. https://doi.org/10.1111/ablj.12240

Page, L., Brin, S., Motwani, R., & Winograd, T. (1999). *The PageRank citation ranking: Bringing order to the web* (Technical Report No. SIDL-WP-1999-0120). Stanford InfoLab. http://ilpubs.stanford.edu:8090/422/

Palaiokrassas, G., Scherrers, S., Makri, E., & Tassiulas, L. (2024). Machine learning in DeFi: Credit risk assessment and liquidation prediction. *2024 IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency (ICBC)*, 650–654. https://doi.org/10.1109/ICBC59979.2024.10634435

Perez, D., Werner, S. M., Xu, J., & Livshits, B. (2021). Liquidations: DeFi on a knife-edge. In N. Borisov & C. Diaz (Eds.), *Financial cryptography and data security: FC 2021, Part II* (pp. 457–476). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-64331-0_24

Qin, K., Zhou, L., & Gervais, A. (2022). Quantifying blockchain extractable value: How dark is the forest? *2022 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*, 198–214. https://doi.org/10.1109/SP46214.2022.9833734

Qin, K., Zhou, L., Livshits, B., & Gervais, A. (2021). Attacking the DeFi ecosystem with flash loans for fun and profit. In N. Borisov & C. Diaz (Eds.), *Financial cryptography and data security: FC 2021, Part I* (pp. 3–32). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-64322-8_1

Resnick, P., & Zeckhauser, R. (2002). Trust among strangers in internet transactions: Empirical analysis of eBay's reputation system. In M. R. Baye (Ed.), *The economics of the internet and e-commerce* (pp. 127–157). Emerald. https://doi.org/10.1016/S0278-0984(02)11030-3

Schär, F. (2021). Decentralized finance: On blockchain- and smart contract-based financial markets. *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, *103*(2), 153–174. https://doi.org/10.20955/r.103.153-74

Siddarth, D., Ivliev, S., Siri, S., & Berman, P. (2020). Who watches the watchmen? A review of subjective approaches for Sybil-resistance in proof of personhood protocols. *Frontiers in Blockchain*, *3*, Article 590171. https://doi.org/10.3389/fbloc.2020.590171

Spearman, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. *The American Journal of Psychology*, *15*(1), 72–101. https://doi.org/10.2307/1412159

Szabo, N. (1997). Formalizing and securing relationships on public networks. *First Monday*, *2*(9). https://doi.org/10.5210/fm.v2i9.548

Tang, X., & Shi, L. (2024). Security analysis of smart contract migration from Ethereum to Arbitrum. *Blockchains*, *2*(4), 424–444. https://doi.org/10.3390/blockchains2040018

Thibault, L. T., Sarry, T., & Hafid, A. S. (2022). Blockchain scaling using rollups: A comprehensive survey. *IEEE Access*, *10*, 93039–93054. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3200051

Victor, F. (2020). Address clustering heuristics for Ethereum. In J. Bonneau & N. Heninger (Eds.), *Financial cryptography and data security: FC 2020* (pp. 617–633). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51280-4_33

Victor, F., & Weintraud, A. M. (2021). Detecting and quantifying wash trading on decentralized cryptocurrency exchanges. *Proceedings of the Web Conference 2021*, 23–32. https://doi.org/10.1145/3442381.3449824

Vogelsteller, F., & Buterin, V. (2015). *ERC-20: Token standard* (Ethereum Improvement Proposal No. 20). Ethereum Improvement Proposals. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-20

Wang, D., Feng, H., Wu, S., Zhou, Y., Wu, L., & Yuan, X. (2022). Penny wise and pound foolish: Quantifying the risk of unlimited approval of ERC20 tokens on Ethereum. *Proceedings of the 25th International Symposium on Research in Attacks, Intrusions and Defenses*, 99–114. https://doi.org/10.1145/3545948.3545963

Werner, S., Perez, D., Gudgeon, L., Klages-Mundt, A., Harz, D., & Knottenbelt, W. (2022). SoK: Decentralized finance (DeFi). *Proceedings of the 4th ACM Conference on Advances in Financial Technologies*, 30–46. https://doi.org/10.1145/3558535.3559780

Wood, G. (2025, February 4). *Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger* [Ethereum Yellow Paper] (Shanghai version efc5f9a). https://ethereum.github.io/yellowpaper/paper.pdf

Wu, J., Yuan, Q., Lin, D., You, W., Chen, W., Chen, C., & Zheng, Z. (2022). Who are the phishers? Phishing scam detection on Ethereum via network embedding. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, *52*(2), 1156–1166. https://doi.org/10.1109/TSMC.2020.3016821

Xia, P., Wang, H., Gao, B., Su, W., Yu, Z., Luo, X., Zhang, C., Xiao, X., & Xu, G. (2021). Trade or trick? Detecting and characterizing scam tokens on Uniswap decentralized exchange. *Proceedings of the ACM on Measurement and Analysis of Computing Systems*, *5*(3), 1–26. https://doi.org/10.1145/3491051

Yan, C., Zhang, C., Shen, M., Li, N., Liu, J., Qi, Y., Lu, Z., & Liu, Y. (2023). Aparecium: Understanding and detecting scam behaviors on Ethereum via biased random walk. *Cybersecurity*, *6*(1), Article 46. https://doi.org/10.1186/s42400-023-00180-x

Zetzsche, D. A., Arner, D. W., & Buckley, R. P. (2020). Decentralized finance. *Journal of Financial Regulation*, *6*(2), 172–203. https://doi.org/10.1093/jfr/fjaa010

Zhou, C., Chen, H., Wu, H., Zhang, J., & Cai, W. (2024). ARTEMIS: Detecting airdrop hunters in NFT markets with a graph learning system. *Proceedings of the ACM Web Conference 2024*, 1824–1834. https://doi.org/10.1145/3589334.3645597

Zhou, L., Xiong, X., Ernstberger, J., Chaliasos, S., Wang, Z., Wang, Y., Qin, K., Wattenhofer, R., Song, D., & Gervais, A. (2023). SoK: Decentralized finance (DeFi) attacks. *2023 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*, 2444–2461. https://doi.org/10.1109/SP46215.2023.10179435

8 부록

8.1 평가 처리 과정과 재현성

이 부록은 4장의 바탕이 되는 평가 처리 과정(파이프라인)을 기록해요. 처리 과정의 단계, 추출 설계, 규모에 따른 변화 표, 계정 종류 나누기, 시간을 잰 모든 실행의 기록, 기본 매개변수, 대리 지표(대신 재는 값), 그리고 용어 풀이를 담고 있어요. 처리 과정은 뽑아 낸 같은 로그(계약이 남기는 기록)에서 두 가지 분석을 계산해요. 하나는 분석 계획과 등록 문서를 따른 등록 분석(미리 등록한 그대로 한 분석)이에요(부록 8.6.10). 다른 하나는 3.5.1절의 수정 분석(등록 뒤에 금액을 달러로 바꿔 다시 한 분석)이에요. 4장이 보고하는 것은 이 수정 분석이에요. 경로는 공개 저장소 https://github.com/abitocodes/phd_works의 `1-Dissertation-Works/ERC20-Allowance-PageRank-Wallet-Reputation/experiments` 폴더를 기준으로 한 상대 경로로 적어요.

8.1.1 처리 과정의 단계

평가는 일곱 단계로 돌아가요. 1단계부터 6단계까지가 등록 분석을 만들고, 7단계가 수정 분석을 만들어요. 2단계부터 4단계까지는 관측 기간(점수를 매길 자료를 모은 기간)인 2023년 10월 1일부터 2026년 6월 30일까지의 로그를 읽어요(UTC, 양 끝 날 포함). 5단계는 2026년 7월부터 9월까지를 더해요. 6단계와 7단계는 프로젝트 표에서만 이벤트(계약이 남기는 기록)를 읽고, 공개 로그는 하나도 훑지 않아요. 6단계는 3단계에서 만든 관측 기간의 이벤트를 읽고, 7단계는 2단계부터 5단계까지에서 만든 두 기간의 이벤트를 읽어요. 1단계는 로그를 하나도 읽지 않아요.

1. 계획과 설정: 분석 계획(`docs/analysis_plan.md`), 설정 파일(`config/contract_reputation.yaml`), 로그를 미리 표로 만들어 두는 질의(`sql/01_materialize_logs.sql`), 그리고 빅쿼리(BigQuery) 실행 프로그램(`scripts/run_bq.py`)을 `43d8045`에 함께

커밋했어요. 이 연구의 로그를 하나도 뽑기 전이었어요. 계획은 코호트(묶음), 점수, 대리 지표와 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값), 통계, 그리고 결합 연산자(두 그래프를 함께 걷는 계산)에 대한 규칙 A를 정해 두어요. 7단계는 몇 군데에서 계획과 달라요. 토큰과 금액이 다르고, 그에 따라 코호트도 달라요. 그리고 강건성 점검(조건을 바꿔도 결과가 버티는지 보기)에서는 상위 토큰 부분 그래프 대신 금액 기울기 점검을 해요.

2. 스캔 A와 코호트: `scripts/run_bq.py` 스크립트는 모든 질의를 먼저 미리 돌려 봐요. 그리고 어림값을 설정 파일의 예산과 견주어 본 뒤 질의를 돌리고, 요금이 매겨진 바이트 수를 `data/bq_ledger.json`에 적어요. 스캔 A는 관측 기간의 로그를 미리 표로 만들어 두어요(부록 8.1.2). `sql/02_spender_candidates.sql` 질의는 기간 안에 서로 다른 주인(허락을 해 주는 쪽) 적어도 세 명에게서 0이 아닌 허락(토큰을 얼마까지 대신 써도 된다는 허락)을 받은 스펜더(spender, 허락을 받아 대신 쓰는 쪽)를 나열해요. `scripts/check_account_code.py` 스크립트는 그 스펜더 하나하나의 계정 종류를 읽어요(부록 8.1.4). 그리고 `scripts/build_cohort.py` 스크립트는 그 가운데 스마트 계약(블록체인 위에서 저절로 실행되는 프로그램)을 계획의 코호트로 남기고, 그 주소들을 빅쿼리에 올려요. 7단계의 수정 코호트는 이 코호트의 일부예요.
3. 그래프 표, 대리 지표, 라벨: `sql/03_ego_events.sql` 질의는 코호트의 에고 네트워크(코호트 계약에 닿는 화살표만 모은 그래프)를 뽑아요. `sql/04_anchor_pairs.sql` 질의는 그것을 모아서 T_{obs}와 t_1에서 두 그래프의 쌍 표를 만들어요. `sql/05_proxies_same_window.sql` 질의는 송금(transfer) 대리 지표와 시빌(가짜 주소를 많이 만들어 속이는 공격) 안정성 대리 지표를 계산하고, `sql/06_holdout_labels.sql` 질의는 W0의 라벨을 계산해요. `sql/07_gmx_accounts.sql` 질의와 `sql/09_gmx_contract_closes.sql` 질의는 계약 계정이 GMX V2에서 포지션을 닫은 기록을 골라요. 그러면 `scripts/decode_gmx_events.py` 스크립트가 `data/0-gmx-abi-for-decoding-logs/`에 둔 이벤트 ABI(이벤트를 읽는 규격)로 그 기록을 풀어 읽어요. `sql/08_export_ids.sql` 질의는 주소를 정수로 된 점(노드) 번호로 바꿔요. `scripts/download_graph_tables.sh` 스크립트는 표를 parquet 조각으로 내려받아요. 그리고 `sql/10_describe.sql` 질의는 계획의 에고 표에 있는 이벤트 수와 허락 금액을 세요.

4. 같은 기간과 W0: scripts/run_same_window.py 스크립트는 모든 방법으로 T_{obs}에서 점수를 매겨요. 그리고 같은 기간 점검, 대비, 규칙 A의 보조 부분을 계산해요. scripts/run_holdout.py 스크립트는 모든 방법으로 t_1에서 점수를 매겨요. 그리고 W0의 스펜더 코호트와 트레이더 코호트를 규칙 A의 주 부분과 함께 평가해요.
5. 등록과 스캔 B: W1의 등록 문서(docs/registration_w1.md)는 0d3a057에 커밋했어요. 이때 설정 파일의 상태는 registered로 정해 두었어요. scripts/extract_w1.py 스크립트는 두 파일이 로컬 변경 없이 커밋되어 있고 상태가 registered일 때만 돌아가요. 그렇지 않으면 돌기를 거부해요. 이 스크립트는 두 파일의 SHA-256 해시와 커밋을 registered-w1/extraction_manifest.json에 적어요. 그다음 스캔 B, 7월부터 9월까지의 에고 추출, 그리고 그 기간의 GMX 계정 질의를 돌려요. W1의 라벨과 포지션 닫기 기록은 sql/06과 sql/09에서 나와요. 그리고 scripts/run_registered.py 스크립트가 규칙 B, 그 규칙의 민감도 분석(조건을 바꿔 결과가 얼마나 움직이는지 보기) 두 개, 그리고 두 화살표(엣지) 종류 어느 쪽으로도 만들지 않은 결과 값에서의 비교를 평가해요. 순서는 등록 문서에 적힌 순서를 따라요.
6. 라벨을 본 뒤: scripts/run_supplementary.py 스크립트는 라벨을 본 뒤에 정한 스펜더 대비를 계산해요. scripts/run_robustness.py 스크립트는 상위 토큰 부분 그래프(sql/11_top_tokens.sql 질의를 함께 써요)와 표본 정의 단계를 계산해요. scripts/sybil_model.py 스크립트는 시빌 비용 모형을 계산하고, scripts/run_benchmark.py 스크립트는 시간 잰 실행을 돌려요. scripts/publish_results.py 스크립트는 요약 파일들을 data/3-published-results-for-thesis/에 복사해요. 이때 모든 숫자의 출처를 밝힌 요약 목록(digest)과 체크섬(파일이 바뀌지 않았는지 확인하는 값) 목록도 함께 넣어요.
7. 수정: 4단계부터 6단계까지의 결과를 안 뒤에 금액을 고쳤어요(3.5.1절, docs/revision_price_weighting.md). scripts/usd_inputs.py 스크립트는 Chainlink 가격 피드(블록체인에 올라오는 가격 정보) 목록에 토큰 규칙을 적용해요. 그리고 목록에 오른 토큰들의 소수 자릿수를 한 블록에서 eth_call로 읽고, 하루 가격 표를 만들어요. scripts/chainlink_check.py 스크립트는 그 가격을 Chainlink 가격 피드와 견주어요. 두

스크립트 모두 data/0-usd-token-list-and-prices/에 결과를 적어요. scripts/run_usd_pipeline.py 스크립트는 다섯 토큰과 가격 표를 빅쿼리에 올려요(sql/19_usd_load.sql). 그리고 sql/12부터 sql/18까지를 차례대로 돌려요. 이 질의들은 수정 코호트와 그 에고 표, t_1까지의 이벤트로 구한 금액 기울기와 상한(이보다 큰 금액은 이 값으로 자름), 두 기준 시점의 쌍 표, 대리 지표, W0과 W1의 라벨, 점 번호, 그리고 부록 8.4에서 설명한 개수를 만들어요. 그다음 CONTRACT_REP_VARIANT=usd로 두면, 4단계부터 6단계까지의 스크립트가 내려받은 표에서 수정 분석을 계산해요. 순서는 등록 분석과 같아요(scripts/run_usd_local.ps1). scripts/run_registered.py 스크립트는 규칙 B, 그리고 두 화살표 종류 어느 쪽으로도 만들지 않은 결과 값에서의 비교를 수정한 점수에 적용해요. 이것은 등록한 시험이 아니라 재분석이에요. scripts/run_robustness.py 스크립트는 상위 토큰 부분 그래프 대신 금액 기울기 점검을 돌려요. scripts/publish_results.py 스크립트는 수정한 요약 파일들을 자기 요약 목록과 함께 data/3-published-results-for-thesis/revised-usd/에 공개해요. 그리고 scripts/export_latex.py 스크립트는 그 요약 파일들로 results/tables/의 표와 Figures/generated/의 그림을 만들어요. 표 8.13은 등록 분석의 요약 파일도 읽어요.

이 단계들의 순서는 커밋 기록, 비용 장부(ledger), 그리고 W1의 추출 목록(manifest)에 남아 있어요. 계획은 2026년 10월 9일 13:41 UTC에 커밋했어요. 비용 장부는 작업이 끝날 때마다 그 작업을 적어요. 장부에는 스캔 A의 첫 작업이 13:43 UTC에 적혀 있어요. 2단계부터 4단계까지의 나머지 질의와 스크립트는 이미 돌고 난 뒤에, 등록 문서와 함께 0d3a057로 저장소에 들어왔어요. 이때 같은 기간과 W0의 요약 파일, 그리고 아직 돌지 않은 5단계의 스크립트도 함께 들어왔어요. 그 커밋은 2026년 10월 9일 16:49:32 UTC에 했어요. 커밋에는 이 시각이 한국 표준시로 10월 10일 01:49:32로 적혀 있어요. scripts/extract_w1.py 스크립트는 그보다 1초 뒤, 첫 질의를 돌리기 전에 추출 목록을 적었어요. 그리고 추출 목록에는 강제 실행 옵션(override)을 쓰지 않았다고 적혀 있어요. 등록 분석의 요약 목록 results_digest.md에는 요약 파일들을 공개한 코드 버전인 8d8b568이 적혀 있어요. 또 요약 목록을 쓸 때 그 버전과 달랐던 스크립트의 이름도 적혀 있어요. 커밋 8d8b568은 6단계의 스크립트를 더하거나 늘렸어요. 그리고 scripts/run_holdout.py에서는 W0의 대비를 묶는 방식만 바꾸었어요.

W0의 요약 파일에는 이 변경으로 바뀐 값이 하나도 없다고 적혀 있어요. 등록 분석의 벤치마크(속도 재기)는 8d8b568에 커밋된 scripts/run_benchmark.py로 돌렸어요. 이것은 그 요약 목록에 적힌 버전이에요.

금액 수정은 등록 분석의 요약 파일을 공개한 뒤인 2026년 10월 10일에 커밋했어요. 수정 문서는 07:54 UTC에(a897475), 다섯 토큰의 선택은 08:12 UTC에(09dfc32), 고친 상한은 11:24 UTC에(2705b28) 커밋했어요. 비용 장부에서 수정 코호트를 만든 질의는 이 커밋들 가운데 두 번째 커밋 뒤에 나와요. 그리고 대리 지표와 라벨의 질의는 세 번째 커밋 뒤에 나와요. 점수는 그 뒤에 로컬 컴퓨터에서 계산했어요. 수정 분석의 요약 목록에는 코드 버전 2705b28이 적혀 있고, 그 버전과 달랐던 파일 다섯 개의 이름이 적혀 있어요. 이 가운데 scripts/run_holdout.py는 송금을 받은 적이 있는 스펜더의 차수(화살표를 센 수) 대비 두 개를 위치가 아니라 이름으로 고른다는 점이 달랐어요. 그리고 scripts/chainlink_check.py는 가격 비교를 다섯 토큰으로만 좁힌다는 점이 달랐어요. 다섯 파일은 모두 수정한 요약 파일과 함께 77e71f5에 커밋했어요. 토큰 입력 파일도 2705b28 뒤에 다시 썼어요. 다섯 토큰, 소수 자릿수, 가격은 모두 같았어요. 빅쿼리에 올린 소수 자릿수는 블록 513,457,143에서 읽은 것이었고, 블록 513,498,909에서 한 번 더 읽었어요. 공개한 usd_inputs.json에는 이 두 번째 읽기가 적혀 있어요. 또 토큰 목록과 후보 목록의 근거 칸을 새로 고쳤어요. 고친 것은 목록에 오른 것마다의 확인 결과, 그리고 USDT0과 WBTC가 자기 가격 피드와 맺는 관계예요. 이 관계는 이제 정식 브리지(체인 사이에 토큰을 옮기는 공식 통로)로 적혀 있어요. 이 파일들도 77e71f5에 커밋했어요. 수정 분석의 벤치마크는 2705b28 시점의 scripts/run_benchmark.py로 돌렸어요. 이 버전은 8d8b568의 버전과 딱 한 가지만 달라요. NumPy와 SciPy 버전도 함께 적는다는 점이에요. 두 분석의 시간 잰 실행은 다른 일을 하지 않는 기계 한 대에서 했어요. 이 기계에는 Intel Core Ultra 9 185H 프로세서와 64 GB 메모리가 있고, Windows 11(빌드 26200)과 Python 3.11.9를 썼어요. benchmark/benchmark.json에는 플랫폼(Windows-10-10.0.26200-SP0, Python이 이 빌드에 대해 알려 주는 문자열), 프로세서(Intel64 Family 6 Model 170 Stepping 4), Python 버전이 적혀 있어요. 수정 분석에서는 NumPy 2.3.2와 SciPy 1.16.1도 적혀 있어요. 등록 분석에서는 프로세서 이름, 메모리(63.4 GB로 기록), 그리고 같은 NumPy와 SciPy 버전을 실행이 끝난 뒤에 같은 기계에서 파일에 더했어요.

공개 저장소 https://github.com/abitocodes/phd_works의 1-Dissertation-Works/ERC20-Allowance-PageRank-Wallet-Reputation/experiments에는 평가 소스 코드가 들어 있어요. 질의(sql/), 스크립트(scripts/), 테스트(tests/), 버전을 매긴 설정 파일(config/contract_reputation.yaml), 계획과 등록 문서와 수정 문서(docs/), 수정에 쓴 입력 파일, 뽑아 낸 표, 요약 파일, 그리고 비용 장부예요. 수정에 쓴 입력 파일은 data/0-usd-token-list-and-prices/에 있어요. 소수 자릿수와 가격 피드, 그리고 목록에 오른 토큰마다의 근거가 붙은 토큰 목록(listed_tokens.csv), DefiLlama의 원래 데이터 점이 붙은 하루 가격(daily_prices_usd.csv), 상수(constants.json), 그리고 Chainlink와 견준 결과예요. 뽑아 낸 표는 모두 커밋할 수 있도록 90 MB보다 작은 parquet 조각으로 나누어 두었어요. 그리고 표마다 옆에 JSON 파일이 있어요. 이 파일에는 그 표가 나온 빅쿼리 표, 행 수, 내려받은 시각이 적혀 있어요(계정 종류 표에는 읽은 엔드포인트, 블록, 시각이 적혀 있어요). 표의 바탕이 되는 요약 파일은 data/3-published-results-for-thesis/revised-usd/에 있고, 등록 분석의 요약 파일은 data/3-published-results-for-thesis/에 있어요. 폴더마다 설정 파일, 계획, 등록 문서의 복사본이 있어요. 또 모든 숫자에 대해 그 숫자가 든 요약 파일과 키를 알려 주는 요약 목록 results_digest.md, 그리고 SHA256SUMS.txt가 있어요. 수정 분석 폴더에는 수정 문서, 토큰 목록, 상수, 가격 비교가 더 들어 있어요. 그래서 처리 과정을 다시 돌리지 않고도 표의 어떤 숫자든 그 요약 파일과 맞춰 볼 수 있어요.

점수 계산 코드와 통계 코드는 오프라인(인터넷에 연결하지 않은 상태)으로 점검해요. tests/test_scoring.py와 tests/test_stats.py는 작은 인공 그래프 위에서 풀이 프로그램(solver), 화살표 무게(가중치), 짝지은 부트스트랩(다시 뽑기)을 같은 정의로 만든 기준 구현과 견주어요. tests/test_usd.py는 미국 달러로 바꾸는 계산, 기울기 $b = \ln 3/m$, 수정한 SQL의 금액 변환이 점수 계산 코드와 맞는지, 그리고 가격 규칙을 점검해요. 이 점검은 모두 클라우드에 접속하지 않고 해요. 실제로 추출하려면 구글 클라우드(Google Cloud) 자격 증명과 요금을 낼 프로젝트가 있어야 해요. 그리고 추출의 스캔은 공개된 아비트럼 원(Arbitrum One) 로그 표만 읽어요. 수정 분석은 토큰 소수 자릿수와 Chainlink 피드도 공개 RPC 엔드포인트(블록체인 노드에 질문을 보내는 주소)에서 읽었어요. 그리고 하루 가격은 DefiLlama API에서 읽었어요. 이 입력 파일들은 커밋되어 있어요. 그래서 수정 분석의 빅쿼리 단계는 두 출처 어느

쪽도 없이 다시 돌릴 수 있어요.

8.1.2 빅쿼리 추출 설계

공개 표 bigquery-public-data.goog_blockchain_arbitrum_one_us.logs는 기간마다 한 번씩만 읽어요. 스캔 A는 2023년 10월 1일부터 2026년 6월 30일까지에 대해 sql/01_materialize_logs.sql 질의를 돌려요. 그리고 네 종류의 로그를 달마다 나눈 프로젝트 표 하나(contract_rep.logs_obs)에 남겨요. 남기는 로그는 이래요. 토픽(topic, 로그에 붙는 꼬리표)이 정확히 세 개인 ERC-20(토큰 공통 규칙) Approval 로그와 Transfer 로그가 있어요. 이 로그들은 표준 topic-0 해시로 알아봐요(Vogelsteller & Buterin, 2015). 또 GMX V2 서비스(프로토콜)의 이벤트 발신기(이벤트를 내보내는 계약)가 남긴 PositionDecrease 로그가 있어요. 그리고 Aave V3 풀의 Borrow, Repay, LiquidationCall 로그가 있어요. 이 논문의 어떤 분석도 Aave 로그는 쓰지 않아요. 스캔 B는 같은 질의를 2026년 7월부터 9월까지에 대해 돌려서 contract_rep.logs_w1에 넣어요. 그 뒤의 질의는 모두 이 프로젝트 표들을 읽어요. 그래서 체인 전체를 훑는 비용은 기간마다 한 번만 들어요. 수정 분석은 공개 로그를 다시 훑지 않았어요. 부록 8.2에는 두 분석의 그래프가 바탕으로 삼는 질의들이 있어요.

에고 추출(sql/03_ego_events.sql)은 계획의 코호트에 든 계약이 주인이나 스펜더인 허락을 남겨요. 그리고 그런 계약이 보낸 쪽(송신자)이나 받는 쪽(수신자)인 송금을 남겨요. 그래서 각 그래프는 코호트의 에고 네트워크예요. 그리고 뽑아 낸 자료의 크기는 체인이 아니라 코호트를 따라가요. 이 에고 표들은 모든 토큰에 대해 금액을 원래 단위(소수점 조정을 하지 않은 가장 작은 단위)로 담아요. 곧 uint256 값을 배정밀도 실수(double)로 읽은 값이에요. 금액이 0인 송금은 버려요. 반면 금액이 0인 허락은 남겨요. 허락을 지우는 일이기 때문이에요. 관측 기간에 대해 이 표들에는 허락 로그 389,866,882개와 송금 로그 1,538,404,067개가 들어 있어요. 수정 분석은 이 표들에서 자기 에고 표를 잘라 내요(sql/12_usd_ego.sql). 이벤트를 다섯 토큰의 표와 이어 붙이고, 값마다 10을 그 토큰의 소수 자릿수만큼 거듭제곱한 수로 나눠요. 그다음 송금에는 그 블록이 있는 UTC 날짜의 토큰 가격을 곱해요. 허락은 나중에, 기준 시점 날의 가격으로 금액을 매겨요. 수정 분석은 한쪽 끝에 수정 코호트의 계약이 있는 다섯 토큰의 이벤트를 남겨요. 관측 기간에는 허락 224,954,202개와 송금 1,149,168,538개예요. 표 8.4에는

이때 빠진 행 수가 있어요.

쌍 표는 한 기준 시점에서 두 그래프의 화살표 목록이에요. 쌍 표는 T_{obs}와 t_1에서, 그 기준 시점까지의 이벤트로 만들어요. 시간 감쇠(오래된 일일수록 가볍게 세는 무게)도 그 기준 시점에 맞춰요. 그리고 쌍마다 모든 방법의 무게가 붙어 있어요(부록 8.2.3). 수정 분석에서는 `sql/14_usd_anchor_pairs.sql` 질의가 쌍 표를 미국 달러로 만들어요. T_{obs}에서는 허락 쌍 11,219,116개와 송금 쌍 25,018,892개이고, t_1에서는 10,650,258개와 23,680,692개예요. 엔도스랭크(EndorseRank)와 AWP(적응형 가중 페이지랭크)는 무게가 0보다 큰 쌍만 남겨요. 그래서 금액이 1센트의 아주 작은 조각이라서 배정밀도 계산에서 무게가 0이 되는 쌍은 두 방법의 그래프에서 화살표가 아니에요(그래프 크기는 4.1절에 있어요). W1의 동결일(점수를 고정하는 날)은 T_{obs}와 같아요. 그래서 W1은 T_{obs}의 쌍 표를 다시 써요. `sql/17_usd_export_ids.sql` 질의는 어느 기준 시점이든 수정 쌍 표에 나오거나 수정 코호트에 든 주소에 번호를 매겨요. 그 개수는 점 표의 JSON 기록에 있어요. 등록 분석에서는 `sql/04_anchor_pairs.sql` 질의와 `sql/08_export_ids.sql` 질의가 같은 일을 원래 단위로 했어요. T_{obs}에서 허락 쌍은 22,321,470개, 송금 쌍은 59,737,617개였어요. 번호로 바꾼 쌍 표, 점 표, 대리 지표, 라벨만 내려받아요. 이벤트 표는 빅쿼리에 그대로 남아요.

모든 작업은 `data/bq_ledger.json`에 질의, 매개변수, 어림한 바이트 수와 요금이 매겨진 바이트 수, 그리고 비용과 함께 적혀 있어요. 장부에는 작업 32개가 있고, 이 작업들에 요금이 매겨진 양은 6,122,812,473,344바이트(5.57 TiB)예요. 장부에 적힌 쓴 만큼 내는 요금, 곧 TiB당 USD 6.25로 치면 USD 34.80이에요. 설정 파일에 정해 둔 예산은 USD 50이에요. 등록 분석의 작업 17개에는 5,226,856,710,144바이트(4.75 TiB), 곧 USD 29.71이 매겨졌어요. 스캔 A 하나에만 3.29 TiB(USD 20.55)가 매겨졌고, 스캔 B에는 0.26 TiB(USD 1.64)가 매겨졌어요. 등록 문서를 커밋했을 때 장부의 합계는 USD 26.20이었고, 금액 수정을 커밋했을 때는 USD 29.71이었어요. 수정 분석의 작업 15개에는 USD 5.09가 매겨졌어요. 그 가운데 세 개는 `scripts/run_bq.py` 밖에서 돌렸고, 장부에 손으로 적어 넣었어요. 상수 표를 읽은 작업 두 개, 그리고 고친 상한의 바탕이 된 허락 금액 분포와 송금 금액 분포를 구한 질의예요.

8.1.3 규모를 키워 본 표

4.2.1절의 표 4.2는 엔도스랭크와 AWP의 실행 시간을 보여 줘요. 이 시간은 매칭 코호트(모든 점수가 똑같이 점수를 매기는 계약 묶음)에서 SHA256으로 늘 똑같이 뽑은 부분 표본(일부만 뽑은 묶음) 위에서 쟀어요. 시간은 3.11절의 시간 재는 방법대로 쟀어요. 이 절에서는 그 표의 단계들을 어떻게 뽑았는지 설명해요. 먼저 시드 문자열 `contract-benchmark-v1`에 주소를 이어 붙여요. 그리고 그 SHA256 해시 값의 순서로 계약들을 줄 세워요. 그다음 앞에서부터 n 개를 한 단계로 삼아요. 단계는 $n = 1{,}000$, 2,000, 5,000, 10,000일 때 만들어요. 마지막 행은 전체 코호트($n = 15{,}107$)예요. 이 행의 측정값은 표 4.1의 측정값을 다시 쓴 것이에요. 한 단계는 뽑아 둔 화살표 가운데 한쪽 끝이 그 단계의 계약인 화살표를 모두 남겨요. 그래서 두 그래프의 $|V|$와 $|E|$는 n이 커질수록 함께 커져요. $n = 1{,}000$에서는 허락 화살표가 424,888개, 송금 화살표가 1,692,513개예요. 전체 그래프에서는 이 수가 11,210,114개와 25,001,216개가 돼요. 표에는 단계마다 두 수가 모두 나와요. 이 단계들은 표 4.8의 평가 집합이에요. 그 표는 이 표의 실행 시간을 다시 보여 줘요.

허락 화살표 수에 대한 송금 화살표 수의 비율은 단계마다 같지 않아요. 이 비율은 가장 작은 단계에서 가장 높아요. $n = 2{,}000$부터 $n = 10{,}000$까지는 거의 같고, 전체 코호트에서 가장 낮아요. 표에는 단계마다 이 비율이 나와요. 그리고 4.2.1절에서 이 비율을 다뤄요. 그래서 이 표를 보면, 두 실행 시간의 비율이 단계마다 화살표 수의 비율을 따라가는지 알 수 있어요. 어떤 단계도 코호트 그래프보다 크지 않아요. 그래서 이 표는 그보다 큰 그래프에 대해서는 아무것도 말해 주지 않아요.

8.1.4 계정 종류 나누기

점수를 매기고 평가하는 것은 계약뿐이에요. 그래서 코호트에 들어갈 수 있는 주소는 모두 먼저 그 코드로 종류를 나누었어요. `scripts/check_account_code.py`는 주소마다 한 블록에서 `eth_getCode`를 불러요. 이 블록은 한 번 실행할 때 처음에 한 번만 가져와요. 그리고 이 블록을 읽은 시각과 함께 결과 파일에 적어요. 코드가 비어 있지 않은 주소는 계약이에요. 단, 그 코드가 EIP-7702 위임 표시이면 계약이 아니에요. 위임 표시는 `0xef0100` 바이트 뒤에 20바이트

주소가 붙은 것이에요(Buterin et al., 2024). 이런 주소는 코드가 없는 주소처럼 외부 소유 계정(EOA, 개인 키로 움직이는 계정)이에요. 표 8.1에는 네 번의 실행이 나와요. 네 실행은 모두 2026년 10월 9일에 등록 분석의 주소 집합에 대해 했어요. 등록 분석에서는 모든 토큰의 허락을 셌어요. 계획에 있는 코호트의 후보는 공개 접속 주소 https://arb1.arbitrum.io/rpc에서 읽었어요. 그런데 20,000개 주소를 읽은 뒤에 이 접속 주소가 요청 속도를 제한했어요. 그래서 나머지 9,022개는 같은 블록에서 https://arbitrum-one.public.blastapi.io로 읽었어요. 뒤의 세 실행도 이 접속 주소를 썼어요. 수정 분석에서는 새로 읽지 않았어요. 수정 분석의 코호트는 모두 여기서 종류를 나눈 집합의 부분 집합이기 때문이에요.

표 8.1: 아비트럼 원에서 `eth_getCode`로 읽은 계정 종류예요. 실행마다 한 블록에서 읽었어요. 계약은 코드가 비어 있지 않고, 그 코드가 위임 표시도 아닌 주소예요. 코드 없음과 EIP-7702(위임 표시)는 둘 다 외부 소유 계정이에요. 주소 집합은 등록 분석의 것이에요(어떤 토큰의 허락이든 셈해요). 수정 분석의 코호트는 이 집합들의 부분 집합이에요. W0 실행은 코호트 후보가 아닌 스펜더를 읽었어요. W1 실행은 앞의 어느 실행에서도 종류를 나누지 않은 주소를 읽었어요. 출처는 `data/1-raw-blockchain-extracts/cohort/`와 `gmx/`에서 parquet 결과 파일 옆에 있는 JSON 파일이에요.

주소 집합	블록	읽은 시각(UTC)	주소 수	계약	코드 없음	EIP-7702
코호트 후보: 관측 기간에 주인 ≥ 3명에게서 0이 아닌 허락을 받음	513,216,506	2026년 10월 9일, 13:55	29,022	27,844	1,121	57
관측 기간에 닫기를 ≥ 3번 한 GMX V2 계정	513,219,999	2026년 10월 9일, 14:10	40,307	7,633	28,075	4,599
t_1에 0보다 큰 허락을 가진 W0 스펜더(코호트 후보가 아닌 것)	513,233,527	2026년 10월 9일, 15:08	8,224	7,792	413	19
W1 스펜더와 W1에서 닫기를 ≥ 3번 한 GMX V2 계정(앞에서 읽지 않은 것)	513,257,476	2026년 10월 9일, 16:52	1,153	350	568	235

계획에 있는 코호트는 후보 가운데 계약인 것들로 이루어져요. 수정한 매칭 코호트는 그 가운데 다섯 토큰에서 주인 세 명 이상이 허락한 부분이에요(3.5.1절). 그래서 그 계약은 모두 첫 번째 실행에서 종류를 나누었어요. W0 스펜더 코호트는 첫 번째와 세 번째 실행을 써요. t_1에 다섯 토큰 가운데 하나의 0보다 큰 마지막 허락(가장 최근 허락)을 가진 스펜더 가운데, 17,050개는 계약이에요. 104개는 코드가 없고, 13개는 위임 표시를 가지고 있어요. 이런 스펜더는 등록 분석의 에고 자료에서도 그 허락을 가지고 있었어요. 마지막 허락은 그 토큰, 주인, 스펜더의 이벤트에만 달려 있기 때문이에요. 그래서 이런 스펜더는 이 두 실행 가운데 하나에서 읽었어요. W1 스펜더 코호트와 두 트레이더 코호트는 네 실행 모두에서 계정 종류를 가져와요. 모든 읽기는 2026년 10월 9일의 체인을 기준으로 해요. 그래서 주소는 그날 가지고 있던 코드로 종류가 나뉘어요.

8.1.5 벤치마크 실행 기록

표 8.2에는 수정 분석의 그래프에서 한 벤치마크의 기록이 있어요. 시간을 잰 풀이 프로그램 호출마다 실제 걸린 시간(초)을 실행한 순서대로 적었어요. 그리고 그 평균과 표준편차(값이 퍼진 정도)도 함께 적었어요. 들어 있는 것은 다음과 같아요. $d = 0.85$일 때 전체 그래프에서의 네 점수, $d = 0.75$와 $d = 0.95$일 때의 엔도스랭크와 AWP, 그리고 전체 코호트보다 작은 모든 규모 단계에서의 두 점수예요. 설정마다, 시간 잰 실행 다섯 번 전에 시간을 재지 않는 준비 실행을 한 번 했어요. 가장 많이 쓴 메모리는 준비 실행에서만 쟀어요. 그래프와 설정마다 시간은 한 번만 쟀어요. 그리고 같은 그래프와 설정이 나오는 곳마다 그 측정값을 다시 써요. 표 4.6의 $d = 0.85$ 행과 표 4.2의 전체 코호트 행은 표 8.2의 첫 번째 덩어리를 그대로 다시 보여 줘요. 모든 설정에서, 실행 다섯 번의 표준편차는 평균의 0.7%에서 21.5% 사이예요. 이 비율이 가장 큰 것은 $n = 1{,}000$에서의 엔도스랭크예요. 이때 호출 한 번은 반 초쯤 걸려요. 등록 분석의 벤치마크는 계획에 있는 코호트의 그래프에서 했어요. 이 벤치마크는 등록 분석의 요약과 함께 공개되어 있어요(부록 8.6.10).

8.1.6 매개변수 요약

표 8.3에는 수정 분석의 기본 매개변수(미리 정해 둔 설정값)를 모아 두었어요. 대부분은 설정의 키예요(부록 8.2.4). 이것들은 로그를 하나라도 뽑기 전에 계획과 함께 정했어요. W1의 등록 문서는 규칙 B의 허용 폭(이 폭보다 더 나쁘지 않으면 된다고 정한 값)을 보탰어요. 또 트레이더 비교에 쓰는 다시 뽑은 표본 2,000개도 보탰어요. 코드 점검의 블록은 점검을 돌릴 때 정했어요. 수정은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 했어요. 수정에서는 토큰, 가격, 금액 기울기들, 그리고 C-PR(결합 페이지랭크, 두 그래프를 함께 걷는 점수) 허락 층의 상한(이보다 큰 금액은 이 값으로 자름)을 정했어요. 또 토큰 점검을 금액 기울기 점검으로 바꾸었어요(3.5.1절). 수정이 계획의 설정을 바꾼 곳에는 계획의 설정을 표에 괄호로 적었어요. 규칙 A와 B는 그 규칙에 정해 둔 조건과 허용 폭을 그대로 지켜요. 하지만 수정한 점수에는 등록 분석의 결과를 안 뒤에 이 규칙들을 적용해요. 그래서 이것은 등록한 검정이 아니라 재분석이에요.

표 8.2: 벤치마크에서 시간을 잰 풀이 프로그램(solver) 호출마다 실제 걸린 시간을 초 단위로 보여 줘요(매칭 코호트, 계약 $n = 15{,}107$개). 실행한 순서대로 적었고, 평균과 표준편차도 함께 적었어요. 설정마다 시간을 재지 않는 준비 실행을 한 번 한 뒤에 시간 잰 실행을 했어요. 그래프와 설정마다 시간은 한 번씩만 쟀어요. 표 4.6의 $d = 0.85$ 행과 표 4.2의 코호트 전체 행은 첫 번째 묶음을 다시 쓴 것이에요. 단계는 표 4.2의 부분 표본이에요.

방법	실행 1	실행 2	실행 3	실행 4	실행 5	평균	표준편차
전체 그래프, $d = 0.85$							
EndorseRank	9.570	11.063	10.497	9.811	10.530	10.294	0.601
AWP	21.139	20.446	24.122	24.492	21.637	22.367	1.825
C-PR ($\lambda = 0.5$)	33.813	39.576	35.439	35.793	36.187	36.162	2.112
S-PR	38.769	36.970	29.310	35.214	31.848	34.422	3.833
전체 그래프, $d = 0.75$							
EndorseRank	6.045	5.963	6.003	5.984	5.927	5.984	0.044
AWP	13.208	16.968	16.667	15.870	13.469	15.236	1.781
전체 그래프, $d = 0.95$							
EndorseRank	31.701	32.171	30.886	30.574	30.836	31.233	0.673
AWP	58.498	56.896	59.713	64.490	65.212	60.962	3.697
단계 $n = 1{,}000$							
EndorseRank	0.425	0.489	0.585	0.683	0.719	0.580	0.125
AWP	1.892	1.408	1.870	1.758	1.458	1.677	0.229
단계 $n = 2{,}000$							
EndorseRank	0.944	0.956	0.925	0.932	0.937	0.939	0.012
AWP	3.748	4.876	4.133	4.811	3.792	4.272	0.543
단계 $n = 5{,}000$							
EndorseRank	2.293	2.420	2.489	2.555	2.723	2.496	0.159
AWP	8.713	9.861	9.895	8.051	8.453	8.995	0.840
단계 $n = 10{,}000$							
EndorseRank	6.253	6.375	6.065	6.285	6.119	6.220	0.126
AWP	17.640	17.362	17.160	16.124	15.816	16.821	0.802

표 8.3: 평가에 쓴 기본 매개변수(수정 분석; 수정이 바꾼 곳에는 계획의 설정을 괄호에 적음).

매개변수	값	하는 일
페이지랭크 감쇠 계수 d	0.85; 바꿔 본 값 0.75, 0.95	순간 이동 섞기
수렴 허용 오차 ε	L_1 노름으로 10^{-8}	거듭제곱 반복 멈춤
최대 반복 수 $I_{\max}$	300	거듭제곱 반복 상한
로지스틱 k	0.01	감쇠 기울기(AWP, EndorseRank, C-PR의 송금 층)
로지스틱 t_0	180일	감쇠 가운데 점(AWP, EndorseRank, C-PR의 송금 층)
금액 변환 b	달러당 $\ln 3/m$, $m_T = 200$, $m_A = 62$ (원래 단위에서는 1)	AWP(m_T)와 EndorseRank(m_A)의 금액 무게 $V(z)$
허락 상한 U	20,000달러(없음)	C-PR 허락 층; 받은 허락 금액
토큰	WETH, USDC, USDT0, ARB, WBTC (모든 ERC-20 토큰)	그래프, 대리 지표, 스펜더 라벨에 쓰는 이벤트(표 8.4)
가격	DefiLlama 하루 종가; 블록 513,457,143에서의 소수 자릿수(없음)	미국 달러 금액
재시작 분포	$\propto X_u$; 균등	AWP; EndorseRank, C-PR
결합 무게 λ	주된 값 0.5; 0.25, 0.75	C-PR 허락 층의 무게, 계획에서 정함
S-PR 재시작 벡터	송금 층 점 위의 C-PR ($\lambda = 1$), 합이 1이 되게 다시 맞춤	보증 씨앗 순간 이동
코호트 규칙	다섯 토큰에서 주인 ≥ 3명에게 받은 0이 아닌 허락; 계약 코드(어떤 토큰의 허락이든 셈)	매칭 코호트
계정 종류	`eth_getCode`; 코호트는 블록 513,216,506	계약 또는 EOA
관측 기간	2023-10-01 – 2026-06-30	UTC, 양 끝 포함; T_{obs}가 감쇠의 기준점
W0 동결 / 라벨	2026-03-31 / 2026-04-01 – 2026-06-30	스펜더 코호트와 트레이더 코호트; 규칙 A(재분석)
W1 동결 / 라벨	2026-06-30 / 2026-07-01 – 2026-09-30	등록 기간; 규칙 B, 허용 폭 $\delta = 0.01$ (재분석)
트레이더 규칙	계약 코드, 동결 시점에 그래프의 점, 라벨 기간에 닫기 ≥ 3번	GMX V2 트레이더 코호트
부트스트랩 다시 뽑기 / 시드	400 / 42; 2,000 / 42	짝지은 계약 부트스트랩; 표 8.12의 트레이더 라벨
시간 잰 실행 / 준비 실행	5 / 1	실행 시간 재는 방법
규모 단계 시드	`contract-benchmark-v1`	SHA256으로 늘 똑같이 뽑는 부분 표본
금액 기울기 점검	$b/10$과 $10b$ (T_{obs}에서 매칭 코호트의 그래프)	EndorseRank와 AWP의 민감도(표 4.7)
빅쿼리 예산	USD 50	모든 질의 전에 확인

8.1.7 대리 지표를 실제로 계산하는 방법(참고용)

대리 지표는 3.9절에서 정의했어요. 아래 목록은 대리 지표마다 이름과 식을 적어요. 그리고 코호트 계약 v에 대해 무엇을 세는지 한 줄로 말해요. 모든 대리 지표는 다섯 토큰의 이벤트만 세요.

- 송금 가족(비슷한 지표 묶음): 들어오는 화살표 수(입차수, 식 (3.10))는 v로 송금을 보낸 서로 다른 보낸 쪽의 수를 세요. 자기 자신에게 보낸 송금도 넣어요. 받은 양의 합(식 (3.11))은 그 송금들의 미국 달러 금액을 토큰을 가리지 않고 모두 더해요. 금액은 송금마다 그날의 가격으로 매겨요.
- 허락 가족: 받은 허락 수(허락 입차수, 식 (3.12))는 스펜더 v에게 0보다 큰 마지막 허락을 준 주인의 수를 세요. 받은 허락 금액(식 (3.13))은 그 허락들을 주인과 토큰을 가리지 않고 미국 달러로 모두 더해요. 금액은 기준 시점(앵커)의 가격으로 매기고, 허락 하나하나를 $U = 20{,}000$달러에서 잘라요.
- 시빌(가짜 주소를 많이 만들어 속이는 공격) 보정 안정성 가족: 들어오는 거래 상대 비율(식 (3.14))은 자기 자신이 아닌 서로 다른 보낸 쪽의 수를, 그들에게서 받은 송금 수로 나눈 값이에요. 송금 기간(식 (3.15))은 v의 것으로 치는 송금들이 걸쳐 있는 날 수예요.

활동한 달 수(식 (3.16))는 그런 송금이 있었던 달력의 달을 세요.

8.1.8 용어 풀이

아래 용어들은 이 논문 전체에서 여기 적은 뜻으로 써요.

계정 종류 계약인지, 외부 소유 계정인지를 말해요. 한 블록에서 `eth_getCode`로 읽어요(부록 8.1.4).

활발함 AWP에서 한 주소가 갖는 재시작 무게예요. 그 주소가 송금을 보낸 주소마다, 그 주소로 보낸 가장 최근 송금의 시간 무게를 구해요. 그리고 이것들을 모두 더한 값이에요.

허락 ERC-20의 허가 하나예요. 이 허가가 있으면 스펜더가 주인 대신 토큰을 옮길 수 있어요.

일치도 점수와 대리 지표 사이에 순위가 얼마나 맞는지를 말해요. 중간 순위(동점끼리 나눠 갖는 가운데 순위)에 대한 스피어먼의 로(ρ)와 켄달의 타우(τ, 두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 수)로 재요. 보고한 τ는 모두 동점을 바로잡은 τ_b예요.

구성개념 겹침 순위 매기는 방법과 대리 지표가 같은 자료를 함께 쓰는 것이에요. 그러면 둘의 일치가 높아져요. 이런 일치는 의도한 구성개념(점수가 재려고 하는 생각) 점검이에요. 그 구성개념 바깥에서 온 증거가 아니에요.

C-PR 끝점 $\lambda = 1$과 $\lambda = 0$일 때의 C-PR이에요. 앞의 것은 미국 달러 허락 층 하나만 걸어요(허락 하나하나는 U에서 잘라요). 뒤의 것은 미국 달러 송금 층 하나만 걸어요. 둘 다 고르게 다시 출발해요(균등 재시작).

에고 네트워크 다섯 토큰의 이벤트 가운데, 한쪽 끝에 매칭 코호트의 계약이 있는 것들이에요. 한쪽 끝이란 허락의 주인이나 스펜더, 송금의 보낸 쪽이나 받는 쪽을 말해요. 등록 분석에서는 모든 토큰의 이벤트 가운데, 한쪽 끝에 계획에 있는 코호트의 계약이 있는 것들이에요.

보증 그래프 다섯 토큰의 0보다 큰 마지막 허락을 주인에서 스펜더로 이은 방향이 있는 그래프예요. 엔도스랭크의 입력이고, C-PR의 허락 층이에요.

외부 소유 계정(EOA) 코드가 없거나 EIP-7702 위임 표시를 가진 주소예요. EOA는 그래프에 주인, 보낸 쪽, 받는 쪽으로 나와요. 하지만 점수를 받거나 평가되는 일은 절대 없어요.

매칭 코호트 주된 표본이에요. 관측 기간에 서로 다른 주인 세 명 이상에게서 WETH, USDC, USDT0, ARB, WBTC의 0이 아닌 `Approval`을 받은 계약들이에요(3.5.1절과 4.1.1절). 이 코호트는 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정했어요. 다섯 토큰의 허락과 코드 점검으로 정했고, 송금은 보지 않았어요. 등록 분석에서 계획에 있는 코호트는 같은 규칙을 모든 토큰의 허락에 적용했어요. 그리고 송금을 하나라도 모으기 전에 정했어요. 코호트에 들어가는지는 T_{obs}의 어느 그래프에도 달려 있지 않아요. 그래서 코호트 계약이 한 그래프 밖에, 또는 두 그래프 모두 밖에 있을 수 있어요.

짝지은 부트스트랩 계약을 다시 뽑는 방법이에요. 뽑은 것을 도로 넣고 다시 뽑아요. 이때 모든 계수가 하나의 번호 행렬을 함께 써요. 그래서 계수 사이의 차이를 같은 다시 뽑은 표본에서 검사할 수 있어요.

페이지랭크 점(노드)에 순위를 매기는 스펙트럼 방법(행렬로 순위를 구하는 방법)이에요. 감쇠가 있는 무작위 걷기의 정상 분포(오래 걸었을 때 각 점에 머무는 비율)로 순위를 매겨요.

대리 지표 계약에 대해 관찰할 수 있는 통계값이에요. 어떤 순위가 재려고 만든 구성개념을 정말 재는지, 이 값에 대어 점검해요.

등록 분석 계획과 W1의 등록 문서가 정한 분석이에요. 금액은 원래 단위로 쓰고, 모든 ERC-20 토큰을 써요. 그 결과는 얻은 그대로 남겨 두었어요(부록 8.6.10).

등록 기간(W1) 2026년 6월 30일에 점수를 동결하고, 2026년 7월부터 9월까지 라벨을 세는 기간이에요. 규칙 B, 그리고 두 화살표 종류 어느 것으로도 만들지 않은 결과에 대한 비교는 그 달들의 로그를 뽑기 전에 등록했어요(3.7.2절). 수정한 점수에는 등록 분석의 결과를 안 뒤에 이 규칙들을 재분석으로 적용해요.

수정 분석 이 논문의 주된 분석이에요. 등록 분석의 방법과 규칙을 그대로 쓰되, 금액은 미국 달러로 쓰고, 다섯 토큰을 쓰고, 코호트를 그 토큰들로 다시 만들었어요. 이것은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정했어요(3.5.1절).

규모 단계 매칭 코호트에서 SHA256으로 늘 똑같이 뽑은 부분 표본이에요. 그 계약에 닿는 뽑아 둔 화살표도 함께 들어가요.

스펜더 코호트 뽑아 둔 허락 자료에서, 동결 시점에 다섯 토큰 가운데 하나의 0보다 큰 마지막 허락을 하나 이상 가진 모든 계약 스펜더예요. 동결 시점은 W0에서는 t_1(2026년 3월 31일, 23:59:59 UTC)이고, W1에서는 2026년 6월 30일 23:59:59 UTC예요.

순간 이동 페이지랭크가 $1-d$의 확률로 하는 점프예요. 재시작 분포에서 뽑은 점으로 뛰어요. 재시작 분포는 엔도스랭크와 C-PR에서는 균등하고, AWP에서는 보내는 활동에 따라 무게를 달아요.

트레이더 코호트 계약 코드를 가지고 있고, 동결 시점에 그래프의 점이며, 라벨 기간에 포지션을 세 번 이상 닫은 GMX V2 계정들이에요.

미국 달러 금액 송금이나 허락의 원래 값을 10을 토큰의 소수 자릿수만큼 거듭제곱한 수로 나누고, 토큰의 DefiLlama 하루 종가를 곱한 값이에요. 송금이면 그 송금의 UTC 날짜의 종가를 쓰고, 마지막 허락이면 기준 시점 날짜의 종가를 써요(3.5.1절). 등록 분석은 원래 단위를 썼어요.

금액 기울기 금액 무게 V의 기울기 $b = \ln 3/m$이에요. m달러인 금액의 무게가 $1/2$이 되도록 골랐어요(V는 1을 넘지 않아요). 송금에서는 $m_T = 200$이고, 허락에서는 $m_A = 62$예요.

8.2 SQL 틀, 설정, 그리고 더 자세한 설명

다른 사람이 똑같이 다시 해 볼 수 있도록, 이 부록은 몇 가지를 보여 줘요. 두 분석의 그래프가 바탕으로 삼는 SQL 틀, 설정 키, 그리고 계산량과 결과 표의 약속에 대한 설명이에요. 등록 분석의 그래프는 분석 계획에 있는 질의 세 개가 만들어요. 수정 분석은 그 질의들이 내놓은

결과에서 자기 표를 잘라 내고, 금액을 미국 달러로 매겨요(부록 8.2.3). 아래 목록은 줄인 것이에요. 전체 파일은 실험 폴더의 sql/에 있어요(부록 8.1). __DEST__처럼 밑줄 두 개로 감싼 자리 표시는 질의를 돌리기 전에 scripts/run_bq.py가 다른 값으로 바꿔 넣어요. 그리고 @로 시작하는 이름은 질의 매개변수(질의에 밖에서 넣어 주는 값)예요.

8.2.1 로그를 미리 표로 만들어 두는 틀

스캔 A와 스캔 B는 같은 질의(sql/01_materialize_logs.sql)를 서로 다른 기간에 대해 돌려요. 이 질의는 공개 로그 표를 한 번만 읽어요. 그리고 로그마다 종류 꼬리표를 붙이고, 이 연구에 필요한 네 종류만 남겨요. 남긴 로그는 달마다 나누고 종류별로 모아 둔 프로젝트 표에 넣어요. GMX 갈래와 Aave 갈래를 줄여서 보이면 다음과 같아요:

```
CREATE TABLE `__DEST__`
PARTITION BY TIMESTAMP_TRUNC(block_timestamp, MONTH)
CLUSTER BY kind
AS
WITH src AS (
  SELECT block_timestamp, block_number, log_index,
         LOWER(address) AS address, topics, data
  FROM `bigquery-public-data.goog_blockchain_arbitrum_one_us.logs`
  WHERE block_timestamp >= TIMESTAMP(@start_ts)
    AND block_timestamp < TIMESTAMP(@end_ts)
),
tagged AS (
  SELECT *,
    CASE
      WHEN ARRAY_LENGTH(topics) = 3 AND topics[OFFSET(0)] =
        '0x8c5be1e5ebec7d5bd14f71427d1e84f3dd0314c0f7b2291e5b200ac8c7c3b925'
        THEN 'A'                                    -- ERC-20 Approval
      WHEN ARRAY_LENGTH(topics) = 3 AND topics[OFFSET(0)] =
```

```
        '0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef'
        THEN 'T'                                    -- ERC-20 Transfer
      WHEN address = '0xc8ee91a54287db53897056e12d9819156d3822fb'
           AND ... THEN 'G'                         -- GMX V2 PositionDecrease
      WHEN address = '0x794a61358d6845594f94dc1db02a252b5b4814ad'
           AND ... THEN 'V'                         -- Aave V3 pool events
    END AS kind
  FROM src
)
SELECT
  block_timestamp, block_number, log_index, kind,
  FROM_HEX(SUBSTR(address, 3)) AS emitter,
  IF(kind IN ('A', 'T'), FROM_HEX(SUBSTR(topics[OFFSET(1)], 27)), NULL) AS a,
  IF(kind IN ('A', 'T'), FROM_HEX(SUBSTR(topics[OFFSET(2)], 27)), NULL) AS b,
  IF(kind IN ('A', 'T'), SAFE.FROM_HEX(SUBSTR(data, 3)), NULL) AS val,
  IF(kind IN ('G', 'V'), topics, NULL) AS raw_topics,
  IF(kind IN ('G', 'V'), data, NULL) AS raw_data
FROM tagged
WHERE kind IS NOT NULL
```

허락에서는 a가 주인이고 b가 스펜더예요. 송금에서는 a가 보낸 쪽이고 b가 받는 쪽이에요. 두 경우 모두 emitter는 토큰 계약이고, val은 32바이트 금액이에요. 두 topic-0 해시는 Approval(address,address,uint256)의 해시와 Transfer(address,address,uint256)의 해시를 keccak256으로 계산한 값이에요(Vogelsteller & Buterin, 2015). 토픽이 정확히 세 개인 로그만 남기면, ERC-20 로그는 남고 ERC-721 로그는 빠져요. ERC-721 로그는 두 해시를 똑같이 쓰지만, 토큰 번호를 네 번째 토픽에 넣기 때문이에요. 주소는 16진수 글자열이 아니라 20바이트 값으로 저장해요.

8.2.2 에고 네트워크 뽑아내기 틀

sql/03_ego_events.sql 질의는 한 기간에 대해 미리 만들어 둔 로그 표를 읽어요. 그리고 한쪽 끝에 코호트 계약이 있는 허락과 송금만 남겨요. contract_rep.cohort 표에는 계획에 있는 코호트의 20바이트 주소가 들어 있어요. 이 주소들은 scripts/build_cohort.py가 넣어요. 줄여서 보이면 다음과 같아요:

```
CREATE TEMP FUNCTION u256(v BYTES) AS (
  IFNULL((SELECT SUM(c * POW(256.0, LENGTH(v) - 1 - o))
          FROM UNNEST(TO_CODE_POINTS(v)) AS c WITH OFFSET o), 0.0)
);

CREATE OR REPLACE TABLE `dissertation-bq.contract_rep.approvals___SUFFIX__`
PARTITION BY TIMESTAMP_TRUNC(block_timestamp, MONTH)
AS
SELECT
  l.block_timestamp, l.block_number, l.log_index,
  l.emitter AS token_address,
  l.a AS owner,
  l.b AS spender,
  u256(l.val) AS value
FROM `dissertation-bq.contract_rep.__SRC__` AS l
WHERE l.kind = 'A'
  AND l.block_timestamp >= TIMESTAMP(@start_ts)
  AND l.block_timestamp < TIMESTAMP(@end_ts)
  AND (l.a IN (SELECT address FROM `dissertation-bq.contract_rep.cohort`)
       OR l.b IN (SELECT address FROM `dissertation-bq.contract_rep.cohort`));

-- transfers___SUFFIX__: the same with kind = 'T', from_address = a and
```

```
-- to_address = b, and zero amounts dropped:
--   AND LTRIM(TO_HEX(l.val), '0') != ''
```

함수 u256은 32바이트 금액을 원래 단위의 배정밀도 실수(double)로 읽어요. 계획의 질의들은 토큰의 소수 자릿수를 적용하지 않아요. 금액이 0인 허락은 남겨요. 금액이 0인 허락은 허락을 지우는 일이기 때문이에요. 반면 금액이 0인 송금은 버려요. 뒤에 붙는 이름(접미사)은 관측 기간이면 ego, 2026년 7월부터 9월까지이면 w1ego예요. 수정 분석은 이 질의를 다시 돌리지 않아요. 수정 분석은 모든 토큰에 대한 이 표들과 계획의 코호트를 읽고, 그 가운데 다섯 토큰과 수정 코호트에 관한 부분만 남겨요. 수정 코호트는 계획의 코호트에 모두 들어 있어요(부분집합이에요). 다섯 토큰에서 주인 세 명이 허락한 계약이라면, 어떤 토큰에서 주인 세 명이 허락한 계약이기도 하기 때문이에요.

8.2.3 마지막 허락과 쌍 표를 만드는 틀

등록 분석에서는 sql/04_anchor_pairs.sql 질의가 한 기준 시점(앵커)까지의 에고 이벤트를 두 그래프의 화살표 목록으로 바꿔요. 줄여서 보이면 다음과 같아요:

```
CREATE TEMP FUNCTION sig(age_days FLOAT64) AS
  (1.0 / (1.0 + EXP(0.01 * (age_days - 180.0))));
CREATE TEMP FUNCTION vt(x FLOAT64) AS
  (IF(x >= 40.0, 1.0, 2.0 / (1.0 + EXP(-x)) - 1.0));

CREATE OR REPLACE TABLE `dissertation-bq.contract_rep.allow_triples___TAG__` AS
SELECT token_address, owner, spender, value, block_timestamp,
       TIMESTAMP_DIFF(TIMESTAMP(@anchor_ts), block_timestamp, MICROSECOND)
         / 8.64e10 AS age_days
FROM (
  SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (
           PARTITION BY token_address, owner, spender
           ORDER BY block_number DESC, log_index DESC) AS rn
```

```
  FROM `dissertation-bq.contract_rep.approvals_ego`
  WHERE block_timestamp >= TIMESTAMP(@start_ts)
    AND block_timestamp <= TIMESTAMP(@anchor_ts)
)
WHERE rn = 1 AND value > 0;

CREATE OR REPLACE TABLE `dissertation-bq.contract_rep.allow_pairs___TAG__` AS
SELECT owner, spender,
       COUNT(*) AS n_tokens,
       SUM(sig(age_days) * vt(value)) AS w_er,   -- EndorseRank
       SUM(value) AS w_raw,                      -- C-PR allowance layer
       MAX(sig(age_days)) AS max_sig,
       MAX(block_timestamp) AS last_ts
FROM `dissertation-bq.contract_rep.allow_triples___TAG__`
GROUP BY owner, spender;

-- transfer_pairs___TAG__: per (from_address, to_address) over transfers_ego
-- up to the anchor, with
--   SUM(sig(age_days) * vt(value)) AS w_awp    -- AWP
--   SUM(value * sig(age_days))     AS w_raw    -- C-PR transfer layer
--   MAX(sig(age_days))             AS max_sig  -- AWP activeness
```

함수 sig는 식 (3.3)의 로지스틱 감쇠예요. 이때 $k = 0.01$이고 $t_0 = 180$일이에요. vt는 식 (3.4)의 값 변환이에요. 여기서는 계획에서 정한 기울기 $b = 1$을 원래 단위에 그대로 써요. 그리고 $z = 40$부터는 값을 1로 정해 두어요. 그 자리부터는 배정밀도로 계산해도 값이 1과 같기 때문이에요. 한 토큰, 한 주인, 한 스펜더에 대한 허락 가운데 기준 시점까지의 마지막 허락은 블록 번호가 가장 큰 것이에요. 같은 블록 안에서는 로그 번호(log index)가 가장 큰 것이에요. 이 마지막 허락은 금액이 0보다 클 때만 남겨요. 그래서 허락 취소(허락을 거두어들임)가 있으면 그 토큰은 그 쌍에서 빠져요. 쌍 표의 각 행에는 모든 방법의 무게가 함께 들어

있어요. 그래서 한 기준 시점의 모든 점수는 같은 행들에서 나와요. 꼬리표는 T_{obs}이면 tobs, W0의 동결일이면 t1이에요.

수정 분석은 이 틀들에 미국 달러로 값을 매기는 단계를 더해요(3.5.1절). scripts/run_usd_pipeline.py는 다섯 토큰과 그 소수 자릿수, 그리고 하루 가격 표를 data/0-usd-token-list-and-prices/에서 읽어 u_tokens 표와 u_prices 표에 넣어요. sql/19_usd_load.sql은 이 표들에 20바이트 주소를 키로 붙여요. 그다음 sql/12_usd_ego.sql이 수정 코호트를 만들고, 에고 이벤트를 이 표들과 이어 붙여요. 그리고 sql/14_usd_anchor_pairs.sql이 기울기와 상한을 질의 매개변수로 받아 쌍 표를 만들어요. 줄여서 보이면 다음과 같아요:

```
-- sql/12_usd_ego.sql
CREATE OR REPLACE TABLE `dissertation-bq.contract_rep.u_cohort` AS
SELECT spender AS address, COUNT(DISTINCT owner) AS owners_nonzero
FROM `dissertation-bq.contract_rep.approvals_ego`
WHERE block_timestamp >= TIMESTAMP(@start_ts)
  AND block_timestamp < TIMESTAMP(@end_ts)
  AND value > 0
  AND token_address IN
        (SELECT token FROM `dissertation-bq.contract_rep.u_tokens`)
  AND spender IN (SELECT address FROM `dissertation-bq.contract_rep.cohort`)
GROUP BY spender
HAVING COUNT(DISTINCT owner) >= 3;

CREATE OR REPLACE TABLE `dissertation-bq.contract_rep.u_transfers` AS
SELECT x.block_timestamp, x.token_address, x.from_address, x.to_address,
       x.value / POW(10.0, t.decimals) * p.price_usd AS usd
FROM `dissertation-bq.contract_rep.transfers_ego` AS x
JOIN `dissertation-bq.contract_rep.u_tokens` AS t
  ON t.token = x.token_address
LEFT JOIN `dissertation-bq.contract_rep.u_prices` AS p
```

```
  ON p.token = x.token_address AND p.day = DATE(x.block_timestamp)
WHERE x.from_address IN
        (SELECT address FROM `dissertation-bq.contract_rep.u_cohort`)
   OR x.to_address IN
        (SELECT address FROM `dissertation-bq.contract_rep.u_cohort`);
-- u_approvals: the same filter on approvals_ego, amount = value / 10^decimals

-- sql/14_usd_anchor_pairs.sql
CREATE TEMP FUNCTION vt(z FLOAT64, b FLOAT64) AS
  (IF(b * z >= 40.0, 1.0, 2.0 / (1.0 + EXP(-b * z)) - 1.0));
-- u_allow_triples___TAG__: the latest approvals of 04_anchor_pairs.sql, taken
-- from u_approvals and valued at the price of the anchor's day:
--   r.amount * p.price_usd AS usd ... JOIN u_prices AS p
--   ON p.token = r.token_address AND p.day = DATE(TIMESTAMP(@anchor_ts))
CREATE OR REPLACE TABLE `dissertation-bq.contract_rep.u_allow_pairs___TAG__` AS
SELECT owner, spender,
       COUNT(*) AS n_tokens,
       SUM(sig(age_days) * vt(usd, @b_allowance)) AS w_er,  -- EndorseRank
       SUM(LEAST(usd, @cap_allowance)) AS w_raw,   -- C-PR allowance layer
       MAX(sig(age_days)) AS max_sig,
       MAX(block_timestamp) AS last_ts
FROM `dissertation-bq.contract_rep.u_allow_triples___TAG__`
GROUP BY owner, spender;
-- u_transfer_pairs___TAG__: per (from_address, to_address) over u_transfers
-- up to the anchor, rows with usd IS NULL left out, with
--   SUM(sig(age_days) * vt(usd, @b_transfer)) AS w_awp   -- AWP
--   SUM(usd * sig(age_days))                  AS w_raw   -- C-PR transfer layer
--   MAX(sig(age_days))                        AS max_sig -- AWP activeness
```

송금은 그 블록이 있는 UTC 날짜의 가격으로 값을 매겨요. 마지막 허락은 기준 시점 날짜의 가격으로 값을 매겨요. 화살표가 기준 시점에 살아 있는 허락을 나타내기 때문이에요. 매개변수는 `constants.json`에서 가져와요. 1달러당 $b_A = \ln 3/62$와 $b_T = \ln 3/200$이고, 상한은 $U = 20{,}000$달러예요. 이 값들은 t_1까지의 이벤트로 계산했어요(`sql/13_usd_constants.sql`). 무제한 허락(금액 한도가 없는 허락)은 $bz \geq 40$에 이르러요. 그래서 엔도스랭크에는 $V = 1$로, C-PR의 허락 층에는 U로 들어가요. 토큰의 첫 가격보다 앞선 날의 송금은 값이 비어(null) 있게 되어 빠질 거예요. 하지만 남긴 송금 가운데 가격이 없는 것은 하나도 없어요(표 8.4). 같은 질의는 기울기를 10배로 키운 경우와 10분의 1로 줄인 경우의 엔도스랭크 무게와 AWP 무게도 써 둬요. 표 4.7의 값 기울기 점검은 이것으로 계산해요. `sql/15`부터 `sql/18`까지의 질의는 대리 지표, 라벨, 점 번호, 설명을 수정한 표에서 계산해요. 등록한 표에서 `sql/05`, `sql/06`, `sql/08`, `sql/10` 질의가 하는 것과 같은 방식이에요. 다만 받은 양의 합은 미국 달러로 더해요.

8.2.4 설정 키

처리 과정의 설정은 버전을 관리하는 파일 하나(`config/contract_reputation.yaml`)에 들어 있어요. 스크립트들은 시작할 때 이 파일을 읽어요. 환경 변수 `CONTRACT_REP_VARIANT`가 어느 분석을 할지 골라요. 이 변수를 정하지 않으면, 스크립트들은 아래 키로 등록 분석을 계산해요. 이 변수를 `usd`로 정하면, 스크립트들은 `data/1-raw-blockchain-extracts/graph-tables-usd/`에 있는 수정한 표를 읽고 모든 결과를 `revised-usd/` 아래에 써요. 수정 분석은 토큰, 소수 자릿수, 가격, 값 기울기, 상한을 설정 파일에서 가져오지 않아요. 이것들은 `data/0-usd-token-list-and-prices/`(`listed_tokens.csv`, `daily_prices_usd.csv`, `constants.json`)에서 가져와요. 설정의 키 묶음은 다음과 같아요:

- `chain_id`, `chain_name`, `bigquery`: 체인 42161(Arbitrum One), 프로젝트, 데이터셋, 위치, 공개 로그 표, 달러(USD)로 정한 예산, 그리고 스캔 A와 스캔 B의 기간이 들어 있어요.
- `period`, `holdout`, `registered_window`: 관측 기간과 그 기준 시점 T_{obs}, W0의 동결일과 라벨 기간, 그리고 W1의 동결일, 라벨 기간, 상태, 허용 폭 δ가 들어 있어요.

- `events`, `gmx_arbitrum`, `aave_arbitrum`: `Approval`과 `Transfer`의 topic-0 해시, GMX V2의 이벤트를 내보내는 계약, `EventLog1` 토픽, `PositionDecrease` 해시, 청산을 처리하는 계약, 청산의 주문 종류, 최소 닫기 횟수 세 번, 그리고 Aave V3 풀과 그 이벤트 토픽들이 들어 있어요.
- `accounts`, `cohort`: 코드 점검에 쓰는 RPC 접속 주소와 위임 접두어 `0xef0100`, 그리고 서로 다른 주인의 최소 수인 세 명이 들어 있어요.
- `reputation`: 감쇠 계수, 허용 오차(멈출 때 쓰는 작은 차이), 반복 횟수 상한, 로지스틱 감쇠의 k와 t_0, 등록 분석의 값 매개변수 $b = 1$, λ의 주된 값과 민감도 분석용 값, 그리고 규칙 A의 두 부분이 들어 있어요.
- `alignment`, `benchmark`, `robustness`: 부트스트랩의 다시 뽑기 횟수와 시드, 준비 실행과 시간 잰 실행, 규모 실험의 시드, 그리고 감쇠 계수 값들과 등록한 토큰 점검의 상위 토큰 수가 들어 있어요.
- `storage`: 데이터 파일 조각 하나의 최대 크기인 90 MB가 들어 있어요.

감쇠 계수, 로지스틱 감쇠, 값 기울기, 상한, 토큰 가운데 하나라도 바꾸면 평가를 다시 돌려야 해요. 감쇠 계수 점검, 값 기울기 점검, 표본 정의 점검도 함께 다시 해야 해요. 그리고 같은 요약에서 표와 그림을 다시 뽑아내야 해요. 그래야 보고한 모든 숫자가 기계가 읽을 수 있는 원본과 맞아요. 수정 분석이 바로 이렇게 다시 돌린 것이에요. `scripts/run_usd_pipeline.py`가 빅쿼리 단계를 순서대로 돌렸고, 모든 로컬 스크립트가 `CONTRACT_REP_VARIANT=usd`로 다시 돌았어요(부록 8.1.1). `scripts/extract_w1.py`는 스캔 B를 시작할 때 이 설정 파일의 SHA-256 해시를 기록해요(부록 8.6.8).

8.2.5 계산량에 대한 설명

화살표 수를 $m = |E|$라고 써요. 빅쿼리에서 마지막 허락은 R_a개의 허락 행에 윈도 함수를 써서 구해요. 이 함수는 토큰, 주인, 스펜더마다 그 안에서 줄을 세워요. 그래서 시간이 많아야 $O(R_a \log R_a)$만큼 걸려요. 송금 쌍은 R_t개의 송금 행을 한 번 모아 더하면 되므로 $O(R_t)$만큼 걸려요. 수정 분석에서 토큰 표, 가격 표와 이어 붙이는 일은 각 행을 토큰 하나, 날짜 하나와

맞추는 것이에요. 그래서 이 일로 늘어나는 계산은 R_a와 R_t에 정비례해요. 로컬 컴퓨터에서는 페이지랭크를 I번 반복하면 $O(m + mI)$만큼 걸려요. 앞의 항은 듬성듬성한 연산자(0이 아닌 칸만 적어 둔 행렬)를 만드는 몫이에요. 뒤의 항은 반복 한 바퀴마다 듬성듬성한 곱셈을 한 번 하는 몫이에요(부록 8.3.3). C-PR은 두 층을 합친 것을 걸어요. 그래서 한 번 반복하는 데 각 층에서 한 번씩 반복하는 것만큼 걸려요. S-PR은 허락 층을 먼저 풀고, 그다음 송금 층을 풀어요. 메모리는 대부분 화살표 목록과 점수 벡터가 차지해요. 그래서 한 번 풀 때 가장 많이 쓰는 메모리는 m과 함께 커져요. 표 4.1에서 엔도스랭크에 대한 AWP의 최대 메모리 비율은 1.95예요(1,712.6 대 879.7 MB). 이때 화살표 수의 비율은 2.23이에요.

8.2.6 결과 표의 약속

4장과 이 부록의 표들은 다음 약속을 따라요:

1. 모든 τ는 원래 점수와 대리 지표에 대해 구한 켄달의 τ_b예요. 각 값은 95% 짝지은 부트스트랩 구간과 함께 보고해요. 계약을 다시 뽑는 횟수는 400번이고, 시드는 42예요. 다만 두 화살표 종류 어느 것으로도 만들지 않은 결과에 대한 트레이더 비교에서는 2,000번이에요. 이 비교의 판정 대비 P와 Q에는 97.5% 구간도 붙어 있어요. 계수 사이의 차이는 점 추정값을 빼서 구하지 않아요. 짝지은 대비 표에서 가져와요.
2. 어떤 방법의 그래프에 없는 코호트 계약은 그 방법에서 0점을 받아요. 그 대신 그 계약을 외톨이 점(화살표가 하나도 없는 점)으로 넣어 두는 것은 표 4.5의 민감도 분석이에요.
3. 각 대비 표는 그 안의 어떤 대비가 규칙을 판정하는지 밝혀요. 계획이 정한 규칙 A일 수도 있어요. 또는 W1의 등록 문서가 정한 규칙 B와, 두 화살표 종류 어느 것으로도 만들지 않은 결과에 대한 비교일 수도 있어요. 수정 분석의 표에서는 이 규칙들을 등록 결과가 알려진 뒤에 정한 점수에 적용해요. 그래서 그 표의 어떤 대비도 등록한 검정이 아니에요. 등록한 판정 대비는 표 8.13에 있어요. 나머지 대비는 모두 라벨을 본 뒤에 계산했어요.
4. 실행 시간은 시간을 재지 않는 준비 실행을 한 번 한 뒤, 시간을 잰 풀이 프로그램 호출 다섯 번의 실제 걸린 시간을 평균한 값이에요. 호출 한 번은 미리 만들어 둔 화살표 목록을 점수로 바꿔요. 여기에는 점에 번호 붙이기, 듬성듬성한 행렬 조립, 행 정규화(각 행의

합을 1로 맞추기), 재시작 벡터 만들기, 거듭제곱 반복이 들어가요. 뽑아내기와 전처리는 들어가지 않아요. 모든 실행 시간은 그 풀이 그래프의 $|V|$, $|E|$와 함께 나와요. 그리고 같은 설정의 같은 그래프는 모든 표에서 같은 측정값을 보여요(3.11절).

5. 표본 정의 단계(표 4.8)는 평가 집합에 따라 통계량이 어떻게 움직이는지 보여 줘요. 이것은 강건성의 증거가 아니에요. 그리고 그 값은 전체 코호트 표와 비교하지 않아요.

8.2.7 한계

위의 질의들은 아비트럼 원(Arbitrum One)에서만 돌렸어요. 그 결과는 스캔 A와 스캔 B를 돌린 2026년 10월 9일 당시의 공개 로그 표에 달려 있어요. 수정 분석은 공개 로그를 다시 읽지 않았어요. 하지만 그 결과는 다른 것에도 달려 있어요. 2026년 10월 10일에 읽은 Chainlink 목록, 블록 513,457,143에서 읽은 토큰 소수 자릿수(블록 513,498,909에서 다시 읽었고 값이 같았어요), 그리고 수정 분석을 위해 가져온 DefiLlama 하루 가격이에요. 에고 필터는 한쪽 끝에 코호트 계약이 있는 이벤트만 남겨요. 그래서 그래프에는 코호트 밖의 두 주소 사이 화살표가 하나도 없어요. 수정한 그래프는 다섯 토큰만 남겨요. 다른 토큰의 행은 개수를 센 뒤 뺐어요(표 8.4). 그리고 `Transfer` 로그 없이 움직이는 기본 이더(native ether)는 WETH로만 들어가요. 4장의 숫자는 수정 분석의 기계가 읽을 수 있는 요약에서 나와요. 매칭 코호트, W0와 W1의 스펜더 코호트와 트레이더 코호트, 규모 실험 단계, 시빌 모델의 숫자예요. 그 가운데 7월부터 9월까지의 결과는 등록 결과가 알려진 뒤에 등록한 규칙을 수정한 점수에 적용한 것이에요. 곧 재분석이에요(4.6.2절). 등록 결과는 등록 분석의 요약에서 나와요(부록 8.6.10).

8.3 페이지랭크와 순위 상관의 기본 성질

2–4장은 여기에 정리한 기본 성질에 기대고 있어요. 이 내용은 널리 알려진 표준적인 것이에요. 페이지랭크의 성질은 Page et al. (1999)의 연구와 Langville and Meyer (2006)의 연구를 따라요. 순위 상관(두 줄 세우기가 얼마나 비슷한지 나타내는 값)은 Spearman (1904)의 연구와 Kendall (1938)의 연구를 따라요.

8.3.1 페이지랭크의 존재와 유일성

P를 $|V|$개의 점 위에 있는 행 확률 행렬(각 행의 수를 모두 더하면 1인 행렬)이라고 해요. 필요하면 식 (2.1)처럼 매달린 점(나가는 화살표가 없는 점)을 고친 뒤의 행렬이에요. $d \in (0, 1)$일 때 식 (2.2)의 구글 행렬은 다음과 같아요.

$$G_{\text{PR}} = dP^{\top} + \frac{1-d}{|V|}\mathbf{1}\mathbf{1}^{\top},$$

이 행렬은 모든 칸이 양수이고, 열 확률 행렬(각 열의 수를 모두 더하면 1인 행렬)이에요. 양수 행렬에 대한 페론–프로베니우스 정리(Perron–Frobenius theorem)에 따르면, G_{PR}에는 크기(절댓값)가 1인 고윳값(행렬을 곱해도 방향이 바뀌지 않는 벡터가 늘어나는 배수)이 하나뿐이에요. 그리고 그 고윳값에 맞는 고유 벡터 $\mathbf{r}$은 모든 칸이 0보다 커요. 우리는 이 벡터를 $\sum_i r_i = 1$이 되도록 크기를 맞출 수 있어요. 따라서 감쇠 계수와 매달린 점 규칙을 정해 두면, 방향이 있는 모든 그래프는 페이지랭크 점수를 단 하나만 가져요(Langville & Meyer, 2006).

이 논문의 재시작 벡터 가운데 두 개는 고르지 않아요. AWP의 재시작 벡터는 활발함에 비례해요. 그래서 아무것도 보내지 않은 주소에서는 0이에요. S-PR의 재시작 벡터는 허락 걷기의 점수를 정규화(합이 1이 되게 맞춤)한 것이에요. 그래서 송금 층의 점 가운데 허락 점수가 없는 점에서는 0이에요. 따라서 두 구글 행렬 모두, 모든 칸이 양수인 행렬이 아니에요. 그래도 고정점(계산을 한 번 더 해도 바뀌지 않는 값)은 여전히 하나뿐이에요. 두 확률 벡터의 차이를 구하면 재시작 항이 서로 지워져요. 그리고 이 연산자는 두 벡터 사이의 $\|\cdot\|_1$ 거리를 많아야 d배로 만들어요. 하지만 일반적으로 고정점의 모든 칸이 0보다 크지는 않아요. 재시작 몫이 없고, 재시작하는 점에서 출발한 어떤 길로도 닿지 않는 점은 점수가 0으로 남기 때문이에요. 그래서 표 4.5의 두 규칙 모두에서, AWP는 송금 그래프 밖에 있는 모든 코호트 계약에 0점을 줘요.

점수가 하나뿐이라는 성질(유일성) 덕분에 엔도스랭크와 AWP를 분명하게 비교할 수 있어요. 매개변수를 정하고 나면, 각 방법은 주어진 화살표 집합에 점수 벡터를 정확히 하나만 줘요. 그래서 $\mathbf{s}_{\text{ER}}$와 $\mathbf{s}_{\text{AWP}}$ 사이의 차이는 모두 두 방법의 화살표와 재시작 분포에서 나와야 해요. 그 차이를 풀이 프로그램(solver) 탓으로 돌릴 수는 없어요.

8.3.2 화살표 무게에 대한 연속성

$d \in (0,1)$을 고정하면, 페이지랭크는 P의 칸 값에 따라 연속적으로(끊기지 않고 조금씩) 변해요. 같은 점들 위에 두 번째 행 확률 행렬 $\tilde{P}$가 있고, 그 페이지랭크 벡터를 $\tilde{\mathbf{r}}$로 써요. 그러면 다음이 성립해요.

$$\|\mathbf{r} - \tilde{\mathbf{r}}\|_1 \le \frac{d}{1-d} \max_i \left\| P_{i\cdot} - \tilde{P}_{i\cdot} \right\|_1,$$

이 상한(넘지 않는 값)은 $|V|$에 따라 달라지지 않아요(Langville & Meyer, 2006).

P에 대한 연속성은 화살표 무게에 대한 연속성과 같지 않아요. 행 $P_{i\cdot} = w_{i\cdot}/o_i$는 나가는 무게의 합 o_i가 0보다 큰 동안에만 무게에 따라 연속적으로 움직여요. 어떤 점이 첫 번째 나가는 화살표를 얻거나 마지막 나가는 화살표를 잃으면, 그 점의 행은 갑자기 뛰어요. 고르게 퍼진 매달린 점의 행과, 화살표가 가리키는 이웃들에 몰린 행 사이를 오가요. 관련된 무게가 아무리 작아도 그래요. 2.13절의 계산 예에서 무게가 10^{-12}인 화살표 $D \to A$를 더하면, $\mathbf{r}$이 $\|\cdot\|_1$ 노름(차이의 절댓값을 모두 더한 크기)으로 0.37만큼 움직여요. 그리고 r_A는 0.1375에서 0.3202로 올라가요.

감쇠 계수를 여러 값으로 바꿔 보는 실험은 연속성으로 설명할 수 있어요. 이 실험은 P를 그대로 두고 d만 매끄럽게 바꿔요. 그리고 $d < 1$이면 페이지랭크 벡터는 d에 따라 연속적으로 변해요. 값 기울기 점검은 일부만 설명할 수 있어요. V의 기울기 b를 바꾸면 유한한 모든 금액의 무게가 바뀌어요. 반면 무제한 허락(금액 한도가 없는 허락)은 $V = 1$을 그대로 유지해요. 그리고 정확한 계산에서는 화살표가 하나도 더해지거나 빠지지 않아요. 모든 $z > 0$에 대해 $V(z) > 0$이기 때문이에요. 그래서 P는 b에 따라 연속적으로 움직여요. 하지만 컴퓨터의 부동소수점 계산에서는 아주 작은 금액만 실은 화살표의 무게가 반올림되어 0이 될 수 있어요(4.4절). 그리고 b를 바꾸면 그런 화살표가 0이 되거나 0에서 벗어날 수 있어요. 그런데 b를 10배 바꾸는 것은 작은 변화가 아니에요. 위의 상한은 이런 변화에 대해 별로 말해 주지 않아요. 그래서 그 점검이 안정적인지는 자료에 달려 있어요(표 4.7). 실제 자료에서는 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$에 걸쳐 엔도스랭크와 AWP의 지표 가족 평균이 조금만 바뀌었어요. 가장 많이 바뀐 것은 AWP의 송금 평균이었어요(4.5.1절; 표 4.6). 다만 반복 횟수는 d가 클수록 늘어났어요.

8.3.3 희소성과 반복 한 바퀴의 비용

0이 아닌 화살표가 $m = |E|$개 있으면, 듬성듬성한 곱 $P^\top \mathbf{x}$에는 $O(m)$번의 산술 연산이 들어요. 화살표 목록으로 듬성듬성한 연산자를 만드는 일도 $O(m)$이에요. 그래서 I번 반복하는 거듭제곱 반복(같은 계산을 되풀이하기)은 $O(m + mI)$예요. 매칭 코호트에서 송금 그래프의 화살표 수는 허락 그래프의 2.23배예요(4.2절). 그래서 반복 횟수가 같다면, 송금 방법은 시간이 약 2.23배 걸릴 거예요. 두 점수는 같은 풀이 프로그램을 써요. 그래서 그 밖의 시간 차이는 알고리즘이 아니라, 반복 횟수와 $|V|$에 걸친 벡터 연산에서 나와요. 실제로 잰 호출에서 엔도스랭크에 대한 AWP의 시간 비율은 2.17이고, 반복 횟수는 각각 92번과 69번이에요(4.2절). 그래서 이 그래프들에서는 화살표 하나, 반복 한 바퀴당 걸린 시간이 송금 방법 쪽이 엔도스랭크보다 짧아요.

8.3.4 스피어먼의 ρ가 가진 성질

스피어먼의 로(ρ)는 순위에 대해 계산한 피어슨 상관(두 값이 함께 커지고 작아지는 정도)이에요. 이 값은 $[-1, 1]$ 안에 있어요. 그리고 두 변수 가운데 어느 쪽을 엄격하게 증가하는 변환(순서를 그대로 지키는 바꾸기)으로 바꿔도 값이 바뀌지 않아요. $\rho = 1$이면 완벽한 단조 일치(한쪽이 커지면 다른 쪽도 늘 커짐)를 뜻해요. $\rho = -1$이면 완벽하게 거꾸로인 일치를 뜻해요. 값이 같은 것(동점)에는 가운데 순위를 줘요. 평가 처리 과정은 동점을 제대로 다루는 표준 구현을 써요. 평판 점수와 대리 지표는 연속적인 값이고, 꼬리가 두꺼워요(아주 큰 값이 가끔 나와요). 그래서 원래 값에 대한 피어슨 상관보다 순위에 바탕을 둔 연관성이 더 잘 맞아요. AWP 기준선 논문도 마찬가지로 순위 통계로 자기 순위를 평가해요(T. Do et al., 2023).

8.3.5 켄달의 τ가 가진 성질

켄달의 타우(τ)는 순서가 맞는 쌍의 수 n_c와 순서가 어긋나는 쌍의 수 n_d를 비교해요. 동점 보정을 하지 않으면 $\tau_a = (n_c - n_d)/n_0$이고, 여기서 $n_0 = n(n-1)/2$예요. 이 값은 무작위로 뽑은 두 계약을 두 순위가 같은 순서로 세울 확률에서, 반대 순서로 세울 확률을 뺀 값이에요(Kendall, 1938). 보고한 모든 τ는 식 (2.6)의 동점 보정 τ_b예요. 이 값의 분모는 n_0에서 어느

한 순위에서라도 동점인 쌍을 뺀 것이에요. 동점이 없으면 두 값은 같아요. 그리고 이 논문의 점수들에서는 동점이 드물어요. 매칭 코호트에서 어떤 점수도 계약 쌍의 3.2%보다 많이 동점을 만들지 않아요. 엔도스랭크와 AWP의 동점 비율은 4.4절에 있어요. 그러므로 엔도스랭크와 AWP를 비교할 때 τ_b의 분모는 n_0과 2퍼센트 미만으로 달라요. 그리고 4.4절의 쌍 개수로 계산한 τ_a는 보고한 τ_b와 2퍼센트 안쪽으로만 달라요(표 4.5).

대리 지표에 있는 동점도 τ_b에 천장(얻을 수 있는 가장 큰 값)을 만들어요. 들어오는 화살표 수(입차수)나 받은 허락 수(허락 입차수) 같은 정수 대리 지표는 많은 쌍을 동점으로 만들어요. 그래서 그런 대리 지표에 대해 어떤 점수가 다다를 수 있는 가장 큰 τ_b는 동점 쌍의 비율이 클수록 낮아져요. 여기서는 어떤 점수도 쌍의 3.2%보다 많이 동점을 만들지 않아요. 그래서 한 대리 지표에서 비교하는 점수들 사이에서는 이 천장이 거의 다르지 않아요. 따라서 한 대리 지표 안의 짝지은 대비는 이 천장 때문에 비뚤어지지 않아요. 하지만 서로 다른 대리 지표 사이의 대비는 비뚤어질 수 있어요. 대리 지표들의 동점이 서로 다른 만큼 그래요.

n이 크면 τ와 ρ는 보통 부호가 같지만, 크기는 달라요. 엔도스랭크나 AWP를 대리 지표 하나와 짝지은 14개 쌍에서(표 8.8부터 8.10까지), 모든 $|\tau|$는 0.07을 넘어요. 비율 ρ/τ는 약 1.2와 1.8 사이에 있어요. 그리고 둘 가운데 늘 $|\rho|$가 더 커요. 계수의 부호가 서로 반대인 쌍은 하나도 없어요. 우리는 AWP 기준선처럼 둘 다 보고해요(T. Do et al., 2023). 우리의 주된 요약 통계량은 짝지은 부트스트랩 구간을 붙인 지표 가족 평균 τ예요(Efron, 1979).

8.3.6 구성 타당도에 대한 설명

Cronbach and Meehl (1955)의 연구는 기준 관련 타당도(정답 기준과 얼마나 맞는지)와 구성 타당도(점수가 재려는 것을 정말 재는지)를 구별해요. 계약 평판에 대한 확실한 정답 라벨은 없어요. 그래서 이 연구는 구성개념(점수가 재려고 하는 생각)을 중심에 둔 방법을 택해요. 각 점수는 그 개념 정의에서 나오는 통계와 맞춰 봐요. 예를 들어 엔도스랭크는 허락을 받는 것과, AWP는 들어오는 송금을 받는 것과 맞춰 봐요. 점수 자신의 화살표로 만든 통계와 맞는지 보는 것은 의도한 구성개념 점검이에요. 이 점검은 만든 방식 때문에 일부는 저절로 맞게 되어 있어요. 각 점수는 같은 구성개념이 나중에 새로 생긴 것과도 맞춰 봐요. 곧 새 허락 쌍(새로 생긴 주인–스펜더 허락)과 새 송금자(새로 송금을 보내온 주소)예요. 또 그 점수가 매끄럽게

다듬는 원시 차수(화살표를 그냥 센 수)와도 맞춰 봐요. 그리고 W1과 W0 기간에서는 두 화살표 종류 어느 것으로도 만들지 않은 트레이더 결과와도 맞춰 봐요. 한 구성개념 안에서 잘 맞으면, 점수를 의도한 대로 읽어도 된다는 근거가 돼요. 다만 앞에서 말한 겹침은 생각해야 해요. 서로 다른 구성개념 사이에서 잘 맞지 않는다고 해서, 그것만으로 실패라는 뜻은 아니에요. 한 구성개념을 위해 만든 점수가 다른 구성개념을 따라갈 필요는 없기 때문이에요.

8.3.7 주요 값을 보고한 곳

아래 찾아보기는 수정 분석의 주요 값마다 그 값을 밝힌 표나 절을 알려 줘요. 마지막 행들은 금액 수정과 등록 분석을 가리켜요.

값	보고한 곳
실행 시간, 표준편차(SD), 메모리, 반복 횟수, $\lvert V\rvert$, $\lvert E\rvert$ (점수 네 개, 전체 그래프)	표 4.1
규모 실험 단계(매칭 코호트의 부분 표본)	표 4.2
벤치마크에서 시간을 잰 모든 실행	표 8.2
지표 가족 평균 τ와 95% 신뢰구간, 모든 페이지랭크	표 4.3과 4.9
C-PR과 S-PR의 짝지은 $\Delta\tau$ 대비	표 4.4
방법 사이의 τ; 그래프 밖의 계약을 외톨이 점으로 둔 경우	표 4.5
감쇠 계수, 값 기울기, 표본 정의 점검	표 4.6, 4.7, 4.8
고른 재시작과 활동 재시작을 쓴 EndorseRank	표 4.9
스펜더 홀드아웃 W0	표 4.10, 4.11과 4.12
트레이더 실행 W0 (이익 라벨)	표 4.13
기간 W1, 수정한 점수	표 4.14, 4.15, 4.17과 4.16
두 화살표 종류 어느 것으로도 만들지 않은 결과	표 4.18, 4.19와 8.12
시빌 비용 모델	5.6절
EndorseRank와 AWP 사이의 비교, 대리 지표별 결과	부록 8.5
코호트의 계정 종류	표 8.1
뽑아낸 이벤트, 토큰, 분기별 GMX V2 활동	부록 8.4
다섯 토큰, 남긴 행과 뺀 행, 가격	표 8.4
관측 기간	2023-10-01 – 2026-06-30 (표 8.3)
금액 수정(미국 달러, 다섯 토큰, 기울기, 상한)	3.5.1절
등록 분석: 판정 대비와 판정	부록 8.6.10, 표 8.13

여기 적은 값은 모두 기계가 읽을 수 있는 요약에 들어 있고, 옆에 적은 표나 절에도 나와요. 등록 결과는 따로 마련한 요약에 들어 있어요.

8.4 자료 설명

이 부록은 4장의 바탕이 되는, 뽑아낸 자료를 설명해요. 다루는 것은 다음과 같아요. 에고 네트워크(코호트 계약에 닿는 화살표만 모은 그래프)를 뽑아낸 자료의 양을 다뤄요. 수정 분석(등록 뒤에 금액을 달러로 바꿔 다시 한 분석)이 남기는 행과, 그 분석의 두 그래프 크기를 다뤄요. 다섯 토큰과 그 가격을 다뤄요. 송금(transfer)과 허락(allowance, 토큰을 얼마까지 대신 써도 된다는 허락)의 미국 달러 금액, 그리고 주인(토큰 주인)이 무제한 허락(금액 한도가 없는 허락)을 얼마나 자주 해 주는지를 다뤄요. 마지막으로 GMX V2 스마트 계약(블록체인 위에서 저절로 실행되는 프로그램) 계정의 분기별 활동을 다뤄요. 코호트(묶음)들의 계정 종류는 표 8.1에 있어요. 자료를 뽑아낸 과정 자체는 부록 8.1.2에서 설명해요. 금액을 고친 일은 3.5.1절에서 설명해요.

8.4.1 뽑아낸 이벤트와 그래프

관측 기간의 에고 자료는 계약 27,844개로 이루어진 계획의 코호트를 위해 뽑아냈어요. 이 자료에는 모든 ERC-20 토큰의 허락 로그(계약이 남기는 기록) 389,866,882개와 송금 로그 1,538,404,067개가 들어 있어요. 허락 로그는 금액이 0인 것도 포함해요. 송금 로그는 금액이 0이 아닌 것만이에요. 로그마다 한쪽 끝에 그 코호트의 계약이 있어요. 수정 분석은 이 가운데 허락 224,954,202개와 송금 1,149,168,538개를 남겨요. 다섯 토큰의 것이면서, 한쪽 끝에 수정 코호트의 계약이 있는 것들이에요. 뽑아낸 로그의 57.7%와 74.7%예요. W1의 7월부터 9월까지의 로그 가운데서는 허락 12,209,894개와 송금 60,182,192개를 남겨요. 표 8.4에 토큰마다의 행 수와 빠진 행 수가 있어요. 남긴 이벤트로 만든 T_{obs} 시점의 허락 그래프(점과 화살표로 이은 그림)에는 점(노드) 6,221,665개와 화살표(엣지) 11,210,114개가 있어요. 송금 그래프에는 점 7,884,602개와 화살표 25,001,216개가 있어요. 이 화살표 수는 엔도스랭크(EndorseRank)나 AWP(적응형 가중 페이지랭크)의 무게(가중치)가 0보다 큰 쌍만 센 것이에요. 금액으로 구한

금액 무게가 배정밀도(double) 계산에서 0이 되는 쌍은 세지 않았어요. 그런 쌍은 허락 쌍 9,002개와 송금 쌍 17,676개예요. 반면 점 수에는 그런 쌍만 닿는 주소 2,602개와 2,246개가 들어 있어요. W0의 동결일(점수를 고정하는 날)에 두 그래프의 쌍 표에는 쌍이 10,650,258개와 23,680,692개 들어 있어요. 이 수는 그 거르기를 하지 않고 센 것이에요. 허락 그래프의 화살표 수는 송금 그래프의 절반도 안 돼요. 허락 그래프는 토큰, 주인, 스펜더(spender, 허락을 받아 대신 쓰는 쪽)의 조합마다 마지막 허락(가장 최근 허락)을 하나만 남기고, 거둔 허락은 버려요. 반면 송금 그래프는 그 기간에 다섯 토큰의 송금이 오간 모든 보낸 쪽(송신자)과 받는 쪽(수신자)의 쌍으로 만들어요.

어떤 계약이 코호트에 드는지는 T_{obs} 시점의 두 그래프 어느 쪽에도 달려 있지 않아요. 코호트의 모든 계약은 그 기간에 주인 세 명 이상에게서 다섯 토큰의 0이 아닌 허락을 받았어요. 하지만 15,107개 가운데 523개는 T_{obs}에 0보다 큰 마지막 허락을 받아 둔 것도, 해 준 것도 없어요. 그래서 이 계약들은 허락 그래프 밖에 있어요. 2,670개는 송금 그래프 밖에 있고, 80개는 두 그래프 모두의 밖에 있어요. 4장은 이런 계약이 어떤 방법의 그래프에 없으면, 그 방법에서 0점을 줘요. 표 4.5는 그 대신 이런 계약을 외톨이 점(화살표가 하나도 없는 점)으로 남기는 규칙을 보여 줘요.

8.4.2 토큰과 허락 금액

수정 분석은 다섯 토큰의 허락과 송금을 남겨요(3.5.1절). 토큰은 두 조건을 채우면 자격을 얻었어요. 첫째, 아비트럼 원(Arbitrum One)에 대한 Chainlink의 데이터 피드 목록에, 시장 위험이 낮음이나 보통으로 매겨진 시장 가격 피드(블록체인에 올라오는 가격 정보)가 있어야 해요. 그 피드는 다음 가운데 하나의 가격을 매겨야 해요. 토큰 자신, 그 토큰이 일대일로 감싼 자산, 또는 그 토큰이 공식 브리지(체인 사이에 토큰을 옮겨 주는 다리)로 옮겨 온 복사본일 때 원래의 이더리움 토큰이에요(Chainlink, n.d.). 둘째, 그 토큰이 관측 기간 자료에 나와야 해요. 그 목록이 짝지어 둔 아비트럼 원 토큰 133개 가운데 64개가 자격을 얻었고, 관측 기간 자료에도 나와요. 이 가운데 46개는 DefiLlama에서 하루 가격을 얻을 수 있어요(DefiLlama, n.d.). 분석은 이 46개 가운데 행이 가장 많은 다섯 개를 남겨요. 행 수는 계획의 코호트의 에고 표에서 T_{obs}까지의 송금과 T_{obs} 시점의 0보다 큰 마지막 허락을 세어 구해요. 그 다섯은 WETH,

네이티브(아비트럼 원에서 바로 발행한) USDC, USDT0, ARB, WBTC예요. 이 다섯 토큰은 모두 합쳐 전체 토큰 행의 75.75%를 차지해요. 그리고 다섯 토큰 모두 위험이 낮음으로 매겨진 피드로 가격이 매겨져요. 표 8.4는 각 토큰에 대해 다음을 보여 줘요. 주소, 소수 자릿수, 피드가 있어요. 계획의 코호트의 에고 표에 든 허락 로그와 송금 로그의 수, 그리고 수정 분석이 남긴 로그의 수가 있어요. 이 로그 수는 허락과 송금을 함께 센 것이에요. 또 남긴 송금의 미국 달러 거래량과, 하루 가격의 바탕이 된 자료가 있어요.

표 8.4: 수정 분석에 쓴 다섯 토큰이에요. 토큰마다 다음을 적었어요. 먼저 체인링크(Chainlink) 가격 피드(시장 위험 등급)를 적었어요. 계획의 코호트가 가진 에고 테이블(에고 네트워크를 담은 표)에 관측 기간 동안 그 토큰의 행(허락과 송금)이 몇 개 있는지, 그리고 수정 분석이 그 가운데 몇 개를 남겼는지도 적었어요. 남긴 송금의 미국 달러 거래 금액도 적었어요. 가격 시계열에서 두 번째 디파이라마(DefiLlama) 키로 채운 날, 전날 값으로 채운 날, 하루짜리 오류로 보고 바꾼 날의 수도 적었어요(1,096일 가운데). 마지막으로, 38개 날짜에 블록체인에서 읽은 체인링크 피드와 디파이라마 가격 사이 절대 차이의 중앙값과 가장 큰 값을 퍼센트로 적었어요. 계획의 코호트가 가진 에고 테이블에는 관측 기간에 허락 389,866,882건과 송금 1,538,404,067건이 있어요. 이 가운데 허락 164,202,859건과 송금 364,468,917건은 다른 토큰의 것이라서 뺐어요(관측 기간과 W1의 에고 테이블에 있는 다른 토큰은 142,958개예요). 다섯 토큰의 허락 709,821건과 송금 24,766,612건은 양 끝 어느 쪽도 수정 분석 코호트의 계약이 아니어서 뺐어요. 남긴 송금 가운데 그 토큰의 첫 가격보다 앞선 것은 0건이에요. T_{obs}에서 0보다 큰 마지막 허락 12,590,613개 가운데 5,763,757개는 무제한 허락이에요. 그리고 6,776,289개는 C-PR 허락 층의 상한 $U = 20{,}000$달러에 닿아요.

토큰	주소	소수 자릿수	체인링크 피드	행 수, 계획	행 수, 남김	송금 USD	2번째 키	채움	오류	CL 차이 (%)
WETH	0x82af…bab1	18	ETH / USD (낮음)	586,587,366	569,011,073	8.4×10^{11}	319	0	0	0.06 / 0.72
USDC	0xaf88…5831	6	USDC / USD (낮음)	400,716,805	396,280,336	9.9×10^{11}	0	0	0	0.01 / 0.26
USDT0	0xfd08…cbb9	6	USDT / USD (낮음)	233,074,004	231,428,275	2.7×10^{11}	481	0	0	0.03 / 0.27
ARB	0x912c…6548	18	ARB / USD (낮음)	90,752,065	89,229,800	8.5×10^{10}	0	0	0	0.08 / 0.32
WBTC	0x2f2a…5b0f	8	WBTC / USD (낮음)	88,468,933	88,173,256	2.2×10^{11}	308	0	0	0.06 / 0.24

UTC 기준 하루의 토큰 가격은 DefiLlama의 하루 종가(그날 마지막 가격)예요(3.5.1절). 아비트럼 원 주소로 찾은 DefiLlama의 가격 기록은 WETH와 WBTC는 2024년 8월에, USDT0는 2025년 1월에 시작해요. 그래서 세 토큰의 1,096일 가운데 각각 319일, 308일, 481일은 같은 자산의 CoinGecko 식별자, 곧 두 번째 키로 찾은 가격을 써요. 두 기록이 함께 있는 날들에서, 이 가격은 아비트럼 기록과 중앙값으로 0.1%보다 적게 달라요. USDC와 ARB는 두 번째 키가 필요 없어요. 다섯 토큰 가운데 어느 것에도 전날 값으로 채운 날이나, 자료 오류로 보고 바꾼 값이 없어요. 그리고 남긴 송금 가운데 그 토큰의 첫 가격보다 앞선 것은 없어요. 토큰마다 38개

날짜에 체인 위에서 읽은 Chainlink 피드와 비교하면, DefiLlama 가격은 토큰마다 중앙값으로 0.01%에서 0.08%만큼 달라요. 가장 크게 다른 것은 0.72%로, 2024년 1월 15일의 WETH예요. 표 8.5에는 토큰 27개가 있어요. 행이 가장 많은 스무 개에, 등록한 토큰 점검의 금액순 목록에서 온 일곱 개를 더한 것이에요. 수정 분석은 앞의 다섯 개를 남겨요. 여섯 번째인 브리지로 옮겨 온 USDC는 자격도 있고 가격도 있지만 빠져요. 스무 개 가운데 일곱 개는 피드 규칙에 따른 자격이 없어요. NPC, UXUY, AIUS가 그 가운데 들어요. 마지막 두 열은 등록 분석(미리 등록한 그대로 한 분석)의 토큰 점검에 쓴 두 목록을 표시해요. 그 점검은 토큰 스무 개로 두 그래프를 다시 만들었어요. 스무 개는 한 번은 행 수로, 한 번은 원래 금액을 더한 값으로 골랐어요(`sql/11_top_tokens.sql`). 수정 분석에서는 이 점검을 금액 기울기 점검으로 바꿨어요(3.12.3절). 두 목록에 함께 든 토큰은 13개예요. 그 분석에서는 소수 자릿수를 생각하지 않고 원래 금액을 더했어요. 그리고 무제한 허락은 원래 단위(소수점 조정을 하지 않은 가장 작은 단위)로 $2^{256}-1$로 셌어요. 그래서 금액순 목록에는 행이 비교적 적은 토큰 일곱 개가 들어갔어요. 그 가운데에는 WETH를 Aave에 맡기고 받는 영수증인 aArbWETH와, 소수 자릿수가 두 자리인 Fiat24 토큰 두 개가 있어요.

미국 달러로 따지면, 관측 기간에 남긴 송금의 중앙값은 193.57달러예요. 10분의 1은 0.14달러보다 적고, 4분의 1은 12.19달러보다 적어요. 4분의 3은 891.94달러보다 적어요. 그리고 90번째 백분위(작은 값부터 줄 세웠을 때 그 비율의 자리에 있는 값)와 99번째 백분위는 2,967.6달러와 19,999.9달러예요. T_{obs} 시점의 0보다 크고 유한한(한도가 있는) 마지막 허락은 2026년 6월 30일의 가격으로 값을 매겨요. 그 중앙값은 60.58달러예요. 10분의 1은 0.33달러보다 적고, 4분의 1은 5.44달러보다 적고, 4분의 3은 1,198.4달러보다 적어요. 90번째 백분위는 약 2.1×10^{9}달러이고, 99번째 백분위는 약 5.9×10^{45}달러예요. 2^{255}나 2^{128}처럼 $2^{256}-1$ 원래 단위보다 작은 허락 가운데 많은 것이 사실상 무제한이기 때문이에요. 3.5.1절의 상수들은 t_1까지의 같은 값들에서 나와요. 송금의 중앙값 203.71달러와 유한한 허락의 중앙값 61.51달러에서 $m_T = 200$달러와 $m_A = 62$달러가 나와요. 그리고 송금 하나하나의 99번째 백분위인 20,266.4달러에서 상한(이보다 큰 금액은 이 값으로 자름) $U = 20{,}000$달러가 나와요. T_{obs}에서는 두 중앙값이 m_T와 m_A보다 조금 아래에 있어요. 그래서 송금과 유한한 허락 가운데 절반이 넘는 것이, 절반보다 작은 금액 무게로 AWP와 엔도스랭크에 들어가요. 그리고 두 금액

표 8.5: 계획의 코호트의 에고 표에서 행이 가장 많은 토큰과, 등록 분석의 토큰 점검에 쓴 두 상위 20개 목록의 토큰이에요. 행 수로 줄 세웠어요. 행 수는 T_{obs}까지 에고 표에 있는 송금에 T_{obs} 시점의 0보다 큰 마지막 허락을 더한 것이에요. 수정 분석은 앞의 다섯 개를 남겨요(표 8.4). 금액순: 같은 행들의 원래 금액을 더한 값이 가장 큰 20개 토큰에 들어요. 행 수순: 행이 가장 많은 20개 토큰에 들어요. 기호와 이름은 2026년 10월 10일에 `symbol()`과 `name()`을 불렀을 때 토큰 계약이 돌려준 값이에요. 다만 USDT0의 계약은 투그릭 기호(몽골 돈의 기호)를 돌려주는데, 여기서는 그 자리에 T를 썼어요. 뽑아낸 자료에는 주소만 남아 있어요. 전체 주소는 `data/1-raw-blockchain-extracts/graph-tables/top_tokens.csv`에 있어요.

기호	이름	주소	행 수	금액순	행 수순
WETH	Wrapped Ether	`0x82af49⋯3fbab1`	509,394,850	✓	✓
USDC	USD Coin	`0xaf88d0⋯8e5831`	366,294,721	✓	✓
USDT0	USDT0	`0xfd086b⋯9fcbb9`	163,462,893	✓	✓
ARB	Arbitrum	`0x912ce5⋯9e6548`	75,552,592	✓	✓
WBTC	Wrapped BTC	`0x2f2a25⋯fc5b0f`	71,824,604	✓	✓
USDC	USD Coin (Arb1)	`0xff970a⋯db5cc8`	71,329,831	✓	✓
PENDLE	Pendle	`0x0c880f⋯a8c9e8`	19,516,891	✓	✓
WBTC_ETH_FS_LT	WBTC ETH Futureswap Liquidity Token	`0xa522a5⋯0d8d98`	17,735,463		✓
NPC	NPC	`0xe1a498⋯0bb8b0`	12,163,764		✓
UXUY	UXUY Token	`0xe2035f⋯7c79f9`	9,761,886	✓	✓
AIUS	Arbius	`0x4a24b1⋯0cabc3`	8,804,452		✓
DAI	Dai Stablecoin	`0xda1000⋯000da1`	8,677,480	✓	✓
LINK	ChainLink Token	`0xf97f4d⋯539fb4`	8,675,046		✓
xUSD	xUSD	`0xe80772⋯afca65`	6,437,746		✓
ZRO	LayerZero	`0x698588⋯3271cd`	6,318,171	✓	✓
UXLINK	UXLINK Token	`0x1a6b3a⋯c8cff1`	6,187,243		✓
VSN	Vision	`0x6fbbbd⋯7db74b`	6,052,221	✓	✓
wstETH	Wrapped liquid staked Ether 2.0	`0x5979d7⋯800529`	5,553,387		✓
GRT	Graph Token	`0x962306⋯7e88c7`	4,761,427	✓	✓
GMX	GMX	`0xfc5a1a⋯35ad0a`	4,378,643	✓	✓
BEBE	BEBE	`0x406d59⋯64f97b`	2,720,903	✓	
STG	StargateToken	`0x669434⋯ce1eb6`	1,647,816	✓	
aArbWETH	Aave Arbitrum WETH	`0xe50fa9⋯8128c8`	1,343,622	✓	
OTMT	OTMAirdrop	`0x6b708d⋯37f770`	493,833	✓	
BPET	BPET	`0x6daf58⋯862ac5`	389,567	✓	
USD24	Fiat24 USD	`0xbe00f3⋯cc0d62`	207,237	✓	
CNH24	Fiat24 CNH	`0x7288ac⋯0144fd`	102,957	✓	

모두, 아래 사분위수(아래에서 4분의 1 자리)와 위 사분위수(위에서 4분의 1 자리) 사이에서 무게가 0에 가까운 값에서 1에 가까운 값까지 올라가요.

무제한 허락은 흔해요. T_{obs} 시점의 0보다 큰 마지막 허락 12,590,613개 가운데 5,763,757개(45.8%)는 원래 단위로 1.15×10^{77} 이상이에요. 이것은 `uint256`의 가장 큰 값인 $2^{256} - 1 \approx 1.16 \times 10^{77}$에 가까워요. 그리고 무제한 허락을 포함해 6,776,289개(53.8%)는 값이 상한 $U = 20{,}000$달러 이상이에요. 이 허락 12,590,613개는 주인 6,208,769명의 것이에요. 그 가운데 3,294,370명은 무제한 허락을 적어도 하나 해 두었어요. 그리고 797,852명은 무제한 허락과 유한한 허락을 둘 다 해 두었어요(`sql/18_usd_describe.sql`). 엔도스랭크는 $m_A = 62$달러짜리 허락에 금액 무게 절반을 줘요. 124달러짜리 허락에는 0.8을 주고, 무제한 허락에는 1을 줘요. 1은 허락 하나가 가질 수 있는 가장 큰 무게예요. C-PR(결합 페이지랭크, 두 그래프를 함께 걷는 점수)의 허락 층에서는 U 이상인 허락을 모두 U로 세요. 그래서 두 종류의 허락을 다 해 둔 주인의 행(이동 행렬의 한 줄)에서는, 무제한 허락이 20,000달러짜리 유한한 허락과 같은 무게를 가져요. 그리고 더 작은 허락들은 금액에 비례해서 그 행의 몫을 나눠 가져요(3.6.3절). 등록 분석은 모든 토큰을 원래 단위 그대로 두고 기울기 $b = 1$을 썼어요. 그 분석에서는 에고 송금의 99.52%와, T_{obs} 시점의 마지막 허락 28,069,418개 가운데 99.78%가 원래 단위로 10 이상이었어요. 그 범위에서는 V가 1과 10^{-4} 안쪽으로만 차이 나요. 그래서 엔도스랭크와 AWP에서 금액은 아무 역할도 하지 않았어요. 그 분석에서는 0보다 큰 마지막 허락을 해 둔 주인 13,029,306명 가운데 1,532,301명이 무제한 허락과 그보다 작은 허락을 둘 다 해 두었어요. 그리고 원래 금액을 쓰는 C-PR의 허락 층에서는, 무제한 허락이 그런 주인의 행을 거의 모두 차지했어요(부록 8.6.10).

8.4.3 분기별 GMX V2 계약 트레이더

트레이더(거래하는 사람) 코호트는 계약 코드를 가진 GMX V2 계정들이에요(4.1.1절). 표 8.6은 이 계정들이 포지션을 닫은 횟수를 달력 분기마다 세요. 포지션 닫기는 이 서비스(프로토콜)의 이벤트 발신기(이벤트를 내보내는 계약)가 남기는 `PositionDecrease` 이벤트예요(GMX, n.d.). 표는 그 가운데 청산(손실이 너무 커져 거래가 강제로 끝나는 일)의 수도 함께 세요. 또 그 분기에 포지션을 적어도 하나 닫은 계약 계정 수와, 적어도 세 개 닫은 계약 계정 수도 세요.

표 8.6: 계약 계정의 분기별 GMX V2 포지션 닫기예요. 2023년 10월부터 2026년 6월까지: 관측 기간에 포지션을 적어도 세 번 닫은 GMX V2 계정 40,307개 가운데 계약 7,633개가 닫은 것이에요(표 8.1). 2026년 7월부터 9월까지(W1의 라벨 기간): 관측 기간의 계약 계정과 W1 실행의 계약 계정이 닫은 것이에요. 청산: 주문 종류가 청산이거나, 청산 처리기를 거쳐 나온 닫기예요. 출처: `data/2-processed-tables-and-evaluations/gmx/`에 있는 해독한 닫기 기록이에요.

분기	닫기	청산	닫기가 있는 계정	닫기가 ≥ 3번인 계정
2023년 4분기	1,119	104	180	105
2024년 1분기	7,956	692	1,247	961
2024년 2분기	11,509	589	2,120	1,165
2024년 3분기	7,947	456	1,807	724
2024년 4분기	7,343	904	1,321	698
2025년 1분기	6,929	498	497	273
2025년 2분기	12,080	379	368	250
2025년 3분기	28,753	897	1,750	1,567
2025년 4분기	40,240	1,596	1,915	1,744
2026년 1분기	6,026	233	269	171
2026년 2분기	3,783	125	169	127
2026년 3분기 (W1)	6,805	182	165	131
2023년 10월 – 2026년 6월	133,685	6,473		

계약 계정은 2025년 하반기에 포지션을 가장 많이 닫았어요. 3분기에 28,753번, 4분기에 40,240번 닫았어요. 그때 포지션을 적어도 세 번 닫은 계정은 1,567개와 1,744개였어요. 2026년 상반기에는 닫기가 6,026번과 3,783번으로 줄었어요. 적어도 세 번 닫은 계정도 171개와 127개로 줄었어요. 트레이더 코호트에 들려면, 계정이 동결일에 그래프의 점이기도 해야 해요. 2026년 4월부터 6월까지 적어도 세 번 닫은 계약 계정 127개 가운데 88개가 W0의 트레이더 코호트를 이뤄요. 그리고 7월부터 9월까지의 131개 가운데 70개가 W1의 트레이더 코호트를 이뤄요. 4장의 모든 트레이더 결과가 넓은 구간(믿을 만한 범위)을 가지는 것은 코호트가 이렇게 작기 때문이에요.

8.5 엔도스랭크와 AWP를 나란히 놓고 보기

4장은 이 논문의 모든 점수를 함께 보고해요. 그리고 각 페이지랭크(PageRank)를, 그 페이지랭크가 매끄럽게 다듬는(평활하는) 원시 차수(화살표를 그냥 센 수)와 견주어 읽어요. 이 부록은 한 층만 걷는 두 점수인 엔도스랭크(EndorseRank)와 AWP(적응형 가중 페이지랭크)를 바로 견준 결과를 모아요. 같은 기간에서의 지표 가족(비슷한 지표 묶음) 평균과 짝지은 차이, 대리 지표(대신 재는 값) 하나하나에 대한 계수, 기간 밖에서의 짝지은 차이, 그리고 모든 트레이더(거래하는 사람) 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값)에서의 대비예요. 여기 있는 모든 수는 수정 분석(등록 뒤에 금액을 달러로 바꿔 다시 한 분석)에서 나와요. 금액은 다섯 토큰에 걸쳐 미국 달러로 매겼어요(3.5.1절). 등록 분석(미리 등록한 그대로 한 분석)은 부록 8.6.10에 있어요. 매칭 코호트(모든 점수가 똑같이 점수를 매기는 묶음)나 스펜더(spender, 허락을 받아 대신 쓰는 쪽) 코호트에서 한 비교는 어느 것도 미리 정한 것이 아니에요. 그리고 어느 것도 이 논문의 주장(C)을 담고 있지 않아요. 트레이더 쌍은 등록 분석을 위해 W1과 함께 등록했어요. 여기서는 그 쌍을 수정한 점수로 다시 계산해요(8.5.4절). 두 점수는 서로 다른 화살표(엣지) 위를 걷고, 서로 다른 구성개념(점수가 재려고 하는 생각)을 위해 만들었어요. 그래서 코호트 전체에서 하는 점검마다, 앞서는 점수는 그 점검이 세는 화살표를 걷는 점수예요. 두 화살표 종류 어느 쪽으로도 만들지 않은 결과는 예외예요. 어느 점수도 그 결과를 위해 만들지 않았기 때문이에요. 그 결과는 4.6.3절에서 보고해요.

두 점수가 점수를 매기는 범위는 서로 달라요. 매칭 코호트 가운데 스마트 계약(블록체인 위에서 저절로 실행되는 프로그램) 523개는 허락(allowance, 토큰을 얼마까지 대신 써도 된다는 허락) 그래프(점과 화살표로 이은 그림) 밖에 있고, 2,670개는 송금(transfer) 그래프 밖에 있어요. 또 W0의 스펜더 17,050개 가운데 2,891개는 동결(점수를 고정하는 일) 전에 송금 화살표가 하나도 없었어요. 그래서 AWP는 이 계약들에 0점을 줘요. 이와 달리 엔도스랭크는 코호트 계약 쌍을 거의 하나도 동점으로 남기지 않아요(4.4절). 기간 밖에서는 두 점수가 자기가 다듬는 원시 차수와 견주어 서로 다른 자리에 서요. AWP는 두 기간 모두에서 나중의 새 송금자(새로 송금을 보내온 주소)를 송금 입차수(송금을 보내온 서로 다른 주소 수)보다 더 잘 줄 세워요. 반면에 엔도스랭크는 두 기간 모두에서 나중의 새 허락 쌍(새로 생긴 주인–스펜더 허락)을 받은 허락 수(허락 입차수)보다 못하게 줄 세워요(4.6절). 그러므로 엔도스랭크가 AWP보다 앞선다고 해서, 허락을 따라 퍼뜨리는 것(전파)이 허락한 주인(허락을 해 주는 쪽)의 수에 무언가를 보탠다는 것을 보여 주지는 않아요.

8.5.1 같은 기간

표 4.3은 두 점수의 가족 평균을 구간(믿을 만한 범위)과 함께 보여 줘요. 표 4.5의 마지막 행은 두 점수 사이의 일치를 보여 줘요. 두 모양은 서로 엇갈려요. AWP는 송금 가족을 가장 가깝게 따라가고(0.572, 구간 $[0.564, 0.580]$), 허락 가족을 가장 덜 따라가요(0.193, $[0.182, 0.203]$). 반면에 엔도스랭크는 허락 가족을 가장 가깝게 따라가고(0.585, $[0.578, 0.592]$), 송금 가족에서는 0.158($[0.147, 0.169]$)에 머물러요. 표 8.7은 계약을 다시 뽑은 같은 표본에서 짝지은 차이 다섯 개를 검사해요(3.10절). 이 차이들에는 표의 행 순서대로 i부터 v까지 번호를 붙였어요.

다섯 구간은 모두 0보다 위에 있어요. 엔도스랭크의 허락 계수는 자기의 송금 계수보다 커요(대비 i, $+0.427$, 구간 $[0.416, 0.440]$). AWP의 송금 계수는 엔도스랭크의 송금 계수보다 커요(대비 ii, $+0.414$, $[0.401, 0.427]$). 엔도스랭크의 허락 계수는 AWP의 허락 계수보다 커요(대비 iii, $+0.392$, $[0.380, 0.405]$). AWP는 시빌 안정성 가족(시빌 공격, 곧 가짜 주소를 많이 만들어 속이는 공격을 생각해 고른 지표 묶음)에서 앞서요(대비 iv, $+0.388$, $[0.376, 0.401]$). 그리고 엔도스랭크는 입차수(들어오는 화살표 수)보다 받은 허락 수를 더 가깝게 따라가요(대비 v, $+0.473$, $[0.461, 0.486]$). 대비 i와 v는 대리 지표만 바꾸어 엔도스랭크를 자기 자신과

표 8.7: 같은 기간에서 엔도스랭크와 AWP의 켄달의 τ 계수 사이 차이를 짝지은 부트스트랩으로 검사한 결과예요(매칭 코호트, 계약 $n = 15{,}107$개). 지표 가족 항목에는 가족 평균 τ를 써요. a와 b에 같은 계약 다시 뽑기를 써요. 그래서 구간은 짝지은 차이에 대한 구간이에요. 구간이 0을 벗어나면, 5% 수준에서 표본을 뽑을 때 생기는 흔들림만으로는 설명할 수 없는 차이라는 뜻이에요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

대비 (a 빼기 b)	τ_a	τ_b	$\Delta\tau$	$\Delta\tau$의 95% 신뢰구간	$P(\Delta\tau > 0)$
EndorseRank 허락 빼기 EndorseRank 송금	0.585	0.158	+0.427	[0.416, 0.440]	1.000
AWP 송금 빼기 EndorseRank 송금	0.572	0.158	+0.414	[0.401, 0.427]	1.000
EndorseRank 허락 빼기 AWP 허락	0.585	0.193	+0.392	[0.380, 0.405]	1.000
AWP 시빌 안정성 빼기 EndorseRank 시빌 안정성	0.395	0.007	+0.388	[0.376, 0.401]	1.000
EndorseRank 받은 허락 수 빼기 EndorseRank 입차수	0.655	0.182	+0.473	[0.461, 0.486]	1.000

견줘요. 엔도스랭크는 계약 쌍의 0.17%만 동점으로 둬요. 그래서 엔도스랭크 자신의 동점은 이 계수들 어느 것에도 천장(얻을 수 있는 가장 큰 값)을 씌우지 않아요. 그리고 대리 지표의 동점으로는 이만큼 큰 차이를 설명할 수 없어요. 입차수에서 AWP는 0.578($[0.569, 0.587]$)에 이르지만, 엔도스랭크는 0.182($[0.169, 0.194]$)에 이르러요. 허락 그래프 밖의 계약들을 외톨이 점(화살표가 하나도 없는 점)으로 남겨 두어도, 가족 평균은 하나도 바뀌지 않아요(표 4.5).

대비 ii와 iii의 부호가 서로 반대인 것은 구성개념에서 나와요. 각 점수는 자기 화살표로 만든 가족에서 앞서요. 그리고 이 가족들은 저마다, 그에 맞는 페이지랭크가 다듬는 입차수를 담고 있어요. 이 일치는 일부가 만든 방식 때문에 저절로 생기고, 각 점수의 의도한 구성개념을 점검해요. 이것은 점수 바깥에서 온 증거가 아니에요. 코호트의 모든 계약은 적어도 세 주인에게서 WETH, USDC, USDT0, ARB 또는 WBTC의 허락을 받았어요. 그리고 AWP의 허락 계수는 0보다 위에 있어요(표 8.9). 곧, 많은 주인이 허락한 계약은 송금 그래프에서도 중심에 있는 경향이 있어요. 어느 차이도 어느 점수가 평판을 더 잘 재는지는 말해 주지 않아요.

표 4.8의 규모 키우기 단계들의 값은 코호트 전체의 값과 견줄 수 없어요. 이 단계들에서도 각 가족 안의 두 점수 순서는 모든 단계에서 같아요. AWP는 송금 가족과 시빌 안정성 가족에서 앞서고, 엔도스랭크는 허락 가족에서 앞서요.

8.5.2 대리 지표 하나하나 보기

가족 평균 하나는 대리 지표마다 구한 계수 여러 개를 한데 줄인 값이에요. 표 8.8부터 8.10까지는 엔도스랭크와 AWP의 계수를 대리 지표 하나씩 보고해요. 스피어먼의 로 ρ(두 줄 세우기가 얼마나 비슷한지 나타내는 수), 켄달의 타우 τ(두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 수), 그리고 τ의 95% 구간이에요. 모든 대리 지표는 다섯 토큰의 이벤트(계약이 남기는 기록)를 세고, 금액은 미국 달러로 매겨요(3.9절). 상관을 구하기 전에, 모든 대리 지표는 값이 클수록 기대되는 평판이 높다는 뜻이 되도록 방향을 맞춰요. 그리고 송금 대리 지표는 AWP를 만든 사람들이 AWP를 평가할 때 쓴 바로 그 지표예요(T. Do et al., 2023).

8.5.2.1 송금 가족

표 8.8은 두 점수와 입차수, 그리고 받은 양의 합 사이의 계수를 보여 줘요.

표 8.8: 엔도스랭크와 AWP가 송금 대리 지표(각 계약의 입차수와 받은 양의 합)와 얼마나 잘 맞는지 나타낸 분야 일치도예요. 같은 기간에서 쟀어요(매칭 코호트, 계약 $n = 15{,}107$개). 점수의 순위와 대리 지표의 순위 사이의 켄달의 τ와 스피어먼의 ρ를 보여 줘요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

대리 지표	스피어먼의 ρ	켄달의 τ	τ의 95% 신뢰구간
EndorseRank			
입차수	0.261	0.182	[0.169, 0.194]
받은 양의 합 (들어온 양을 모두 더함)	0.205	0.134	[0.123, 0.145]
AWP			
입차수	0.744	0.578	[0.569, 0.587]
받은 양의 합 (들어온 양을 모두 더함)	0.741	0.566	[0.558, 0.575]

AWP는 입차수와 0.578(구간 $[0.569, 0.587]$)만큼 맞고, 받은 양의 합과 0.566($[0.558, 0.575]$)만큼 맞아요. AWP의 금액 무게는 중앙값 송금인 200달러에서 2분의 1이에요. 그리고 그보다 몇 배 큰 금액에서만 1에 가까워져요(3.6.1절). 그래서 큰 송금일수록 더 크게 세요. 그리고 AWP는 한 계약이 받은 송금의 미국 달러 합계를, 그 송금의 수와 거의 같은 만큼 가깝게 따라가요. 엔도스랭크의 송금 계수는 0.182($[0.169, 0.194]$)와 0.134($[0.123, 0.145]$)로 0보다 위에 있어요. 하지만 그 구간은 AWP의 구간보다 훨씬 아래에 있어요. 곧, 많은 주인이 허락한 계약은 코

호트의 나머지 계약보다 더 많은 보낸 쪽(송신자)에게서 송금을 받아요. 기간 밖에서 AWP는 두 기간 모두에서 나중의 새 송금자를 원시 입차수보다 더 잘 줄 세워요(4.6절). 그러니 송금 쪽에서는 걷기가 자기가 다듬는 수에 무언가를 보태요.

8.5.2.2 허락 가족

표 8.9는 두 점수와 받은 허락 수, 그리고 받은 허락 금액 사이의 계수를 보여 줘요.

표 8.9: 엔도스랭크와 AWP가 허락 대리 지표(각 스펜더 계약의 받은 허락 수와 받은 허락의 양)와 얼마나 잘 맞는지 나타낸 분야 일치도예요. 같은 기간에서 쟀어요(매칭 코호트, 계약 $n = 15{,}107$개). 점수의 순위와 대리 지표의 순위 사이의 켄달의 τ와 스피어먼의 ρ를 보여 줘요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

대리 지표	스피어먼의 ρ	켄달의 τ	τ의 95% 신뢰구간
EndorseRank			
받은 허락 수	0.811	0.655	[0.648, 0.662]
받은 허락의 양 (합)	0.681	0.515	[0.506, 0.524]
AWP			
받은 허락 수	0.286	0.206	[0.193, 0.217]
받은 허락의 양 (합)	0.260	0.180	[0.169, 0.191]

엔도스랭크는 받은 허락 수와 0.655(구간 $[0.648, 0.662]$)만큼 맞아요. 그리고 받은 허락 금액과는 0.515($[0.506, 0.524]$)만큼 맞아요. 받은 허락 금액은 상한(이보다 큰 금액은 이 값으로 자름)으로 자른 허락들을 더한 값이에요. 금액 무게는 끝이 있는 금액의 중앙값인 62달러짜리 허락에 2분의 1을 줘요. 하지만 0보다 큰 마지막 허락(가장 최근 허락) 가운데 절반이 넘는 것이 무제한 허락이거나 20,000달러에 이르러요(표 8.4). 이런 허락은 꽉 채워 세요. 그래서 엔도스랭크는 주인들이 허락한 금액의 합보다, 허락한 주인의 수를 더 가깝게 따라가요. 주인들이 허락을 하나도 받지 않은 스펜더에서는, 엔도스랭크가 5.3.2절의 닫힌 식(바로 계산할 수 있는 식)과 같아요. 이 식은 주인 정규화 입강도(각 주인이 준 무게를 그 주인이 허락한 모든 스펜더에게 나누어 더한 값)에 따라 정해져요. AWP는 두 대리 지표와 0.206($[0.193, 0.217]$), 0.180($[0.169, 0.191]$)만큼 맞아요. 이 비교는 일부가 만든 방식 때문에 저절로 그렇게 돼요. 엔도스랭크가 대리 지표와 같은 허락들로 계산되기 때문이에요.

8.5.2.3 시빌 보정 안정성 가족

표 8.10은 두 점수와 들어오는 상대 비율, 송금 활동 기간, 활동한 달 수 사이의 계수를 보여 줘요.

표 8.10: 엔도스랭크와 AWP가 송금 활동에서 구한 시빌 보정 안정성 대리 지표와 얼마나 잘 맞는지 나타낸 분야 일치도예요. 같은 기간에서 쟀어요(매칭 코호트, 계약 $n = 15{,}107$개). 점수의 순위와 대리 지표의 순위 사이의 켄달의 τ와 스피어먼의 ρ를 보여 줘요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

대리 지표	스피어먼의 ρ	켄달의 τ	τ의 95% 신뢰구간
EndorseRank			
들어오는 상대 비율	-0.231	-0.156	[-0.166, -0.147]
송금 활동 기간 (일)	0.124	0.080	[0.069, 0.091]
활동한 달 수	0.146	0.098	[0.087, 0.109]
AWP			
들어오는 상대 비율	0.234	0.127	[0.114, 0.141]
송금 활동 기간 (일)	0.683	0.508	[0.499, 0.517]
활동한 달 수	0.704	0.549	[0.540, 0.558]

표를 보면 AWP는 송금 활동 기간에서 엔도스랭크보다 앞서요(0.508, 구간 $[0.499, 0.517]$, 대 0.080, $[0.069, 0.091]$). 활동한 달 수에서도 앞서요(0.549, $[0.540, 0.558]$, 대 0.098, $[0.087, 0.109]$). 기간 전체에 퍼진 활동에 점수를 더 주는 송금 점수라면 그럴 것이라고 예상할 수 있어요. 가족 평균에서의 짝지은 차이는 0을 벗어나요(표 8.7, 대비 iv). 들어오는 상대 비율에서는 두 계수의 부호가 서로 반대예요. 엔도스랭크는 -0.156($[-0.166, -0.147]$)이고, AWP는 0.127($[0.114, 0.141]$)이에요. 이 비율은 자기 자신을 뺀 서로 다른 보낸 쪽의 수를, 그들에게서 받은 송금의 수로 나눈 값이에요. 그래서 같은 보낸 쪽이 다시 오면 비율이 내려가요. 엔도스랭크의 계수가 음수라는 것은, 많은 주인이 허락한 계약이 이 잣대로 보면 보낸 쪽이 다시 찾아오는 계약이라는 뜻이에요. AWP의 계수가 양수인 것은 점수를 매기는 범위 때문이에요. 송금 그래프 밖에 있는 계약 2,670개는 비율도 0이고 AWP 점수도 0이에요. 그래서 이 계약들이 두 줄 세우기의 맨 아래를 함께 채워요. AWP가 0보다 큰 점수를 준 계약들만 보면, AWP의 순서도 엔도스랭크처럼 비율이 커질수록 내려가요. 이 점검은 결과를 안 뒤에 했고, 구간은 없어요. 이 가족은 각 점수가 시간에 걸친 송금 정보를 얼마나 담고 있는지를 보여 줘요.

8.5.3 기간 밖

표 8.11은 두 홀드아웃(나중 기간을 떼어 두고 맞혀 보는 시험) 기간에서 두 점수 사이의 짝지은 차이를 모아요. 모든 행에서 a는 엔도스랭크이고 b는 AWP예요.

표 8.11: 기간 밖에서 엔도스랭크와 AWP 사이의 차이를 짝지은 부트스트랩으로 구했어요(W0 스펜더 $n = 17{,}050$, W0 트레이더 $n = 88$, W1 스펜더 $n = 18{,}152$, W1 트레이더 $n = 70$). 이 가운데 어느 것도 규칙 A나 규칙 B에 들어가지 않아요. 스펜더 행은 라벨을 본 뒤에 계산했어요. 트레이더 행은 어느 화살표 종류로도 만들지 않은 결과에서 한 비교 가운데, 엔도스랭크에서 AWP를 뺀 쌍이에요(표 4.18과 8.12). W1 스펜더 행은 W1 평가가 끝난 뒤에, 저장해 둔 W1 점수로 계산했어요. 다시 뽑은 표본은 표 4.14와 같은 것을 썼어요. 각 묶음 안에서 a와 b는 같은 계약 다시 뽑은 표본을 함께 써요(스펜더는 400번, 트레이더는 2,000번, 시드 42).

대비 (a 빼기 b)	라벨	τ_a	τ_b	$\Delta\tau$	$\Delta\tau$의 95% 신뢰구간	$P(\Delta\tau > 0)$
W0, 스펜더 ($n = 17{,}050$)						
EndorseRank 빼기 AWP	새 허락 쌍	0.231	0.196	+0.035	[0.019, 0.051]	1.000
EndorseRank 빼기 AWP	새 송금자	0.200	0.346	-0.146	[-0.156, -0.136]	0.000
W0, 세 번 이상 닫은 트레이더 ($n = 88$)						
EndorseRank 빼기 AWP	청산 없이 닫은 비율	0.224	0.240	-0.017	[-0.156, 0.128]	0.394
W1, 스펜더 ($n = 18{,}152$)						
EndorseRank 빼기 AWP	새 허락 쌍	0.234	0.169	+0.065	[0.051, 0.081]	1.000
EndorseRank 빼기 AWP	새 송금자	0.194	0.330	-0.136	[-0.146, -0.127]	0.000
W1, 세 번 이상 닫은 트레이더 ($n = 70$)						
EndorseRank 빼기 AWP	청산 없이 닫은 비율	0.297	0.329	-0.032	[-0.133, 0.066]	0.279

W0의 스펜더에서 엔도스랭크는 새 허락 쌍을 $\tau = 0.231$(구간 $[0.220, 0.242]$)로 줄 세워요. AWP는 0.196($[0.181, 0.210]$)이에요. 짝지은 차이는 $+0.035$($[0.019, 0.051]$)예요. 새 송금자에서는 순서가 뒤집혀요. AWP는 0.346($[0.336, 0.356]$)에 이르고, 엔도스랭크는 0.200($[0.189, 0.210]$)이에요. 차이는 -0.146($[-0.156, -0.136]$)이에요. 모든 라벨은 점수에 쓴 모든 이벤트보다 뒤에 와요. 그러니 이 코호트에서는 각 점수가 자기 화살표 종류로 나중에 들어온 것을 다른 점수보다 더 잘 줄 세워요. 첫 번째 차이의 일부는 점수를 매기는 범위 때문이에요. AWP는 동결 전에 송금 화살표가 없던 스펜더 2,891개에 0점을 줘요. 그런데 이 스펜더의 13.3%가 새 허락 쌍을 얻었어요. 나머지 스펜더는 11.9%였어요. 다른 주소에게서 송금을 받은 적이 있는 스펜더 14,094개에서는, 새 허락 쌍에서의 순서가 뒤집혀요. AWP는 0.298($[0.287, 0.308]$)에 이르고, 엔도스랭크는 0.236($[0.224, 0.249]$)이에요. 여기에는 짝지은 검사를 하지 않았어요

(표 4.12). 이 스펜더들에서도 새 송금자로는 AWP가 계속 앞서요. 0.357($[0.347, 0.367]$) 대 0.231($[0.219, 0.244]$)이에요.

7월부터 9월까지의 기간에서도, 스펜더 코호트 전체에서 같은 모양이 되풀이돼요. 이때 대비는 모든 라벨을 안 뒤에, 수정한 W1 점수로 계산했어요. 엔도스랭크는 새 허락 쌍을 0.234($[0.222, 0.244]$)로 줄 세우고, AWP는 0.169($[0.157, 0.183]$)예요($+0.065$, $[0.051, 0.081]$). AWP는 새 송금자를 0.330($[0.321, 0.340]$)으로 줄 세우고, 엔도스랭크는 0.194($[0.184, 0.205]$)예요(-0.136, $[-0.146, -0.127]$). 트레이더의 청산 없이 닫은 비율(강제로 끝나지 않고 거래를 닫은 비율)도 보아요. 이 쌍은 W1의 등록 문서가 등록 분석을 위해 정해 둔 쌍이에요. 엔도스랭크는 W0에서 0.224($[0.105, 0.339]$), W1에서 0.297($[0.171, 0.410]$)에 이르러요. AWP는 0.240($[0.073, 0.380]$)과 0.329($[0.207, 0.440]$)예요. 두 차이 모두 0과 가려낼 수 없어요(-0.017, $[-0.156, 0.128]$, 그리고 -0.032, $[-0.133, 0.066]$). 트레이더 코호트에는 계약이 각각 88개와 70개 있어서, 구간이 넓어요.

W0 트레이더의 이익 라벨(표 4.13)에서, 이익을 낸 닫기와 실현 이익(실제로 얻은 이익)에 대한 엔도스랭크의 구간은 0을 품어요. 값은 0.150($[-0.019, 0.295]$)과 0.078($[-0.094, 0.226]$)이에요. 반면에 AWP의 구간은 0보다 위에 있어요. 값은 0.155($[0.005, 0.297]$)와 0.196($[0.048, 0.351]$)이에요. 두 라벨은 모두 닫기 횟수가 많을수록 커져요. 두 비율은 그렇지 않은데, 여기서는 두 점수가 모두 음수예요. 그리고 두 점수 모두 손실이 아닌 비율에서만 구간이 0보다 아래에 있어요. AWP는 손실이 아닌 비율에서 -0.254($[-0.404, -0.104]$)이고, 이익을 낸 비율에서는 -0.124($[-0.265, 0.015]$)예요. 엔도스랭크는 -0.178($[-0.298, -0.042]$) 대 -0.055($[-0.196, 0.084]$)예요. 송금 입차수도 두 비율 모두에서 음수예요. 값은 -0.191($[-0.329, -0.041]$)과 -0.197($[-0.350, -0.035]$)이에요. 어느 점수도 이 계약 트레이더(GMX V2에서 거래하는 계약)들을 성공한 닫기의 비율대로 줄 세우지 못해요.

8.5.4 두 기간의 모든 트레이더 라벨

표 8.12는 두 기간에서 트레이더 라벨 여섯 개 모두에 대해 허락 쪽과 송금 쪽을 맞세워요. 이 표의 쌍 네 개와 라벨 여섯 개는 등록 분석을 위해 W1과 함께 등록했어요. 7월부터 9월까지의 로그(계약이 남기는 기록)를 뽑기 전이었어요(3.7.3절). 그때까지 등록 분석은 W0 트레이더를

이익 라벨로는 채점했지만, 청산 라벨로는 채점하지 않았어요. 이 표는 같은 쌍을 수정한 점수로 보여 줘요. 수정한 점수는 청산 라벨을 포함한 모든 등록 결과를 안 뒤에 정의했어요. 그래서 이 표의 값들은 재분석이지, 등록한 시험이 아니에요(부록 8.6.10). 청산 없이 닫은 비율에서의 P와 Q는, W1의 값과 W0의 부호로 규칙 R1과 R2에 들어가요. W1의 두 비율에서의 P는 규칙 R3에 들어가요. 이 규칙들은 모두 수정한 점수에 적용해요(주장 C6, 4.6.3절). 나머지 값들은 엔도스랭크 빼기 AWP 열까지 포함해서, 그 옆에 함께 보고해요.

W1에서는 어느 쌍도 두 청산 라벨 어디에서든 두 쪽을 갈라놓지 못해요. 모든 구간이 0을 품어요. 청산 없이 닫은 비율에서 P는 $+0.084$($[-0.013, 0.176]$)이고, 엔도스랭크 쌍은 -0.032($[-0.133, 0.066]$)예요. W0에서는 두 청산 라벨 모두에서 그냥 센 수가 허락 쪽에 유리해요. P는 청산 없이 닫은 비율에서 $+0.182$($[0.052, 0.314]$), 청산이 없었는지 나타내는 표시에서 $+0.197$($[0.059, 0.333]$)이에요. 반면에 페이지랭크 쌍 세 개는 0보다 아래에 있고, 그 구간은 0을 품어요. W1의 이익 라벨 네 개에서는 모든 쌍이 음수예요. Q와 엔도스랭크 쌍의 구간은 네 라벨 모두에서 0보다 아래에 있어요. P의 구간은 두 비율에서, C-PR(결합 페이지랭크, 두 그래프를 함께 걷는 점수) 층들의 구간은 실현 이익과 두 비율에서 0보다 아래에 있어요. W0에서는 이익 라벨에서의 모든 구간이 0을 품어요. 하나만 예외예요. 실현 이익에서의 C-PR 층들의 구간이고, 값은 -0.248($[-0.433, -0.067]$)이에요. 그래서 실현 이익에서의 C-PR 층들의 구간은 두 기간 모두에서 0보다 아래에 있어요. 실현 이익은 닫기 횟수가 많을수록 커지는 라벨이에요. W0의 두 비율에서는 Q, C-PR 층들, 엔도스랭크 쌍이 허락 쪽으로 기울지만, 그 구간은 0을 품어요. 그래서 두 비율은 두 기간 모두에서 유지되는 방향을 보여 주지 않아요. 트레이더가 70개와 88개라서, 이 차이들 가운데 어느 것도 정밀하지 않아요.

8.6 주장과 증거를 잇는 지도

이 부록은 각 가설(H), 연구 질문(RQ), 그리고 실제 자료로 확인한 주장(C)을 4장에 있는 관련 증거와 이어 줘요. 그리고 그 증거가 보여 주지 않는 것도 적어요. 여기서 말하는 증거는 수정 분석(등록 뒤에 금액을 달러로 바꿔 다시 한 분석)의 증거예요. 수정 분석에서는 다섯 토큰의 금액을 달러(USD)로 쟀어요. 이 방법은 등록 분석(미리 등록한 그대로 한 분석)의 결과를 안

표 8.12: 허락 쪽 점수에서 송금 쪽 점수를 뺀 $\Delta\tau$와 95% 짝지은 부트스트랩 구간이에요. 기간 W1(GMX V2 계약 트레이더 $n = 70$)과 W0($n = 88$)의 트레이더 라벨 여섯 개 모두에서 구했어요. P는 받은 허락 수 빼기 송금 입차수예요. Q는 활동에 따라 다시 출발하는 엔도스랭크 빼기 AWP예요(화살표 무게와 재시작 규칙이 같음). C-PR은 $\lambda = 1$ 빼기 $\lambda = 0$이에요(같은 달러 방식으로 만듦). ER은 엔도스랭크 빼기 AWP예요. 이익 본 닫기 수와 실현 이익은 닫은 횟수가 많을수록 커져요. 다른 네 라벨은 그렇지 않아요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 2,000번, 시드 42).

라벨	P (개수)	Q (페이지랭크)	C-PR 층	ER 빼기 AWP
기간 W1, 2026년 7월–9월 (트레이더 $n = 70$)				
청산 없이 닫은 비율	0.084 [-0.013, 0.176]	-0.041 [-0.135, 0.050]	-0.049 [-0.169, 0.060]	-0.032 [-0.133, 0.066]
청산 없음	0.078 [-0.012, 0.166]	-0.039 [-0.138, 0.062]	-0.051 [-0.170, 0.064]	-0.029 [-0.136, 0.080]
이익 본 닫기 수	-0.143 [-0.318, 0.013]	-0.231 [-0.429, -0.027]	-0.190 [-0.411, 0.037]	-0.214 [-0.423, -0.012]
실현 이익	-0.135 [-0.308, 0.025]	-0.350 [-0.536, -0.157]	-0.404 [-0.624, -0.182]	-0.346 [-0.547, -0.144]
이익 본 닫기 비율	-0.196 [-0.364, -0.046]	-0.336 [-0.523, -0.141]	-0.344 [-0.551, -0.120]	-0.316 [-0.517, -0.112]
손실 없는 닫기 비율	-0.252 [-0.391, -0.120]	-0.350 [-0.526, -0.175]	-0.324 [-0.531, -0.109]	-0.346 [-0.526, -0.161]
기간 W0, 2026년 4월–6월 (트레이더 $n = 88$)				
청산 없이 닫은 비율	0.182 [0.052, 0.314]	-0.014 [-0.147, 0.130]	-0.041 [-0.187, 0.105]	-0.017 [-0.156, 0.128]
청산 없음	0.197 [0.059, 0.333]	-0.010 [-0.152, 0.146]	-0.051 [-0.198, 0.102]	-0.012 [-0.154, 0.137]
이익 본 닫기 수	0.075 [-0.080, 0.222]	-0.016 [-0.150, 0.118]	-0.067 [-0.222, 0.087]	-0.005 [-0.163, 0.155]
실현 이익	0.017 [-0.150, 0.176]	-0.107 [-0.252, 0.044]	-0.248 [-0.433, -0.067]	-0.118 [-0.286, 0.046]
이익 본 닫기 비율	0.045 [-0.113, 0.184]	0.046 [-0.071, 0.172]	0.027 [-0.112, 0.181]	0.069 [-0.060, 0.208]
손실 없는 닫기 비율	-0.080 [-0.228, 0.058]	0.055 [-0.070, 0.192]	0.037 [-0.111, 0.189]	0.076 [-0.063, 0.223]

뒤에 정했어요(3.5.1절). 등록 분석의 결과는 부록 8.6.10에 남겨 두었어요.

8.6.1 H1 / RQ1: 순위 갈라짐

RQ1은 엔도스랭크(EndorseRank)와 AWP(적응형 가중 페이지랭크)가 같은 스마트 계약(블록체인 위에서 저절로 실행되는 프로그램)들을 서로 다른 순서로 세우는지 물어요.

- 진술: 매칭 코호트(모든 점수가 똑같이 점수를 매기는 계약 묶음)에서 엔도스랭크와 AWP는 계약들에 서로 다른 순위를 매겨요.
- 증거: 4.4절, 표 4.5, 그리고 그림 4.3과 4.2에 있어요. 그 표의 마지막 행은 두 방법 사이의 켄달의 타우 τ_b(두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 수)와 그 구간(믿을 만한 범위)을 보여 줘요. 각 그래프(점과 화살표로 이은 그림) 밖에 있는 계약을 외톨이 점(화살표가 하나도 없는 점)으로 남겨 둔 경우의 값도 함께 보여 줘요.
- 해석: 두 순위는 같은 것이 아니에요. 두 점수가 모두 순서를 매기는 쌍 가운데 많은 몫이 서로 반대 순서로 놓여요. 그리고 그래프 밖의 계약을 다루는 규칙은 두 점수의 일치를 바꾸지 않아요. 목표 O1의 기준은 채워졌어요(표 5.1). 등록 분석에서도 그랬어요(표 8.13).

8.6.2 H2 / RQ2: 같은 기간 일치도

RQ2는 각 점수가 같은 기간의 허락(allowance, 토큰을 얼마까지 대신 써도 된다는 허락) 점검과 얼마나 가깝게 맞는지 물어요. 그리고 같은 기간의 송금(transfer) 점검과 얼마나 가깝게 맞는지도 물어요.

- 진술: 같은 기간 안에서, 각 점수는 자기가 걷는 화살표(엣지) 종류의 대리 지표(대신 재는 값)와 가장 잘 맞아요. 엔도스랭크는 허락 지표 가족(비슷한 지표 묶음)과, AWP는 송금 지표 가족과 가장 잘 맞아요. 그리고 C-PR(결합 페이지랭크, 두 그래프를 함께 걷는 점수)의 혼합 점수들은 모든 가족에서 자기의 두 층 사이에 있어요. 금액을 달러로 재면, AWP는 계약에 들어오는 송금 금액의 합을 따라가요. 그 가까운 정도는, 그 송금을 보낸 쪽(송신자)의 수, 곧 입차수(들어오는 화살표 수)를 따라가는 정도와 거의 같아요.

- 증거: 모든 점수의 가족 평균과 그 구간은 표 4.3에 있어요. 송금 대리 지표 하나하나의 값은 표 8.8에 있어요. C-PR과 S-PR(보증 씨앗 페이지랭크)의 짝지은 대비는 표 4.4에 있어요. 그래프 밖의 계약을 외톨이 점으로 남겨 둔 같은 기간 계수는 표 4.5에 있어요.
- 참고: 이것은 의도한 구성개념(점수가 재려고 하는 생각) 점검이에요. 대리 지표가 그래프와 같은 이벤트(계약이 남기는 기록)에서 나오기 때문에, 일부는 만든 방식 때문에 저절로 그렇게 돼요. 엔도스랭크는 코호트 안에 동점을 조금만 남겨요. 그리고 그래프 밖의 계약을 다루는 규칙은 어떤 계수도 바꾸지 않아요. 계획에서 정한 것은 규칙 A의 같은 기간 부분뿐이에요. 이 부분은 C-PR에 관한 것이에요(4.3.1절). 그런데 여기서는 이 부분을 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정의한 점수에 적용해요. 그래서 이 비교들 가운데 어느 것도 자기 자료보다 먼저 정해지지 않았어요. 엔도스랭크와 AWP 사이의 짝지은 차이와 대리 지표별 결과는 부록 8.5에 있어요.

8.6.3 H3 / RQ3: 계산 비용

RQ3은 같은 계약 집합에서 각 점수를 계산하는 데 비용이 얼마나 드는지 물어요.

- 진술: 같은 계약들에서, 풀이 프로그램(solver)을 한 번 부를 때 걸리는 시간은 그 그래프의 화살표 수에 반복(한 바퀴) 횟수를 곱한 값을 따라가요. 그래서 더 듬성듬성한(화살표가 적은) 그래프를 쓰는 엔도스랭크가 시간이 가장 적게 걸려요. 반면 C-PR은 두 층을 합친 더 큰 그래프에서 돌아요. 그리고 S-PR은 재시작을 위해 허락 층을 한 번 더 풀어요. 그래서 C-PR과 S-PR은 AWP보다 오래 걸려요.
- 증거: 표 4.1(실행 시간, 표준편차(SD), 메모리, 반복 횟수, $|V|$, $|E|$), 표 4.2, 그리고 표 8.2의 모든 시간 잰 실행에 있어요.
- 참고: 모든 점수는 같은 풀이 프로그램을 써요. 그래서 속도는 $|E|$의 성질이지, 어떤 알고리즘이 가진 장점이 아니에요(부록 8.3.3). 규모에 따른 변화 단계는 다섯 토큰의 코호트 그래프에서 뽑은 부분 표본이에요. 그래서 이 주장은 그 그래프보다 크지 않은 그래프에만 들어맞아요.

8.6.4 RQ4: 시간 홀드아웃

RQ4는 t_1에 동결한(고정한) 점수가 스펜더 계약(허락을 받아 대신 쓰는 계약)에 나중에 새로 들어오는 것들을 잘 줄 세우는지 물어요. 그리고 어떤 페이지랭크(PageRank)가 자기가 매끄럽게 다듬는(평활하는) 원시 차수(화살표를 그냥 센 수)보다 이것들을 더 잘 줄 세우는지도 물어요.

- 진술: 각 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값) 기간이 시작할 때 점수를 동결했어요(W0은 t_1, W1은 T_{obs}). 그러면 각 점수는 스펜더 코호트에서 자기 화살표 종류로 나중에 새로 들어온 것들을 가장 잘 줄 세워요. 동결 때의 원시 차수와 견주면 두 걷기는 서로 달라요. AWP는 두 기간 모두에서 나중의 새 송금자(새로 송금을 보내온 주소)를 송금 입차수(송금을 보내온 서로 다른 주소 수)가 줄 세우는 것보다 더 잘 줄 세워요. 반면 계획에서 정한 고르게 다시 출발하기(균등 재시작)를 그대로 쓰는 엔도스랭크는, 두 기간 모두에서 나중의 새 허락 쌍(새로 생긴 주인–스펜더 허락)을 받은 허락 수(허락 입차수)가 줄 세우는 것보다 못하게 줄 세워요. 등록 분석도 이 대비들에 같은 부호를 주었어요(표 8.13).
- 증거: 표 4.10과 4.11(4.6절)에 있어요. 기간 W1은 표 4.16에 있어요. 동결 전에 송금을 받은 적이 있는 스펜더는 표 4.12에 있어요. 활동 재시작(활발한 주소에서 더 자주 다시 출발하기)을 쓰는 엔도스랭크는 표 4.9에 있어요.
- 주의할 점: 두 라벨은 나중 기간에 관찰한 구성개념이에요. 곧 다섯 토큰에서 새 허락 쌍의 수와 새 송금자의 수예요. 신용이나 거래의 결과가 아니에요. 등록 분석에서는 규칙 A의 두 대비를 계획에서 정했어요. 그리고 규칙 B의 대비는 F4–F6과 함께 W1 등록 문서에서 정했어요. 둘 다 자기 자료보다 먼저 정했어요. 하지만 수정한 점수는 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정의했어요(3.5.1절). 그래서 수정한 점수에서는 어느 대비도 미리 정한 것이 아니에요. 다음 값들은 라벨을 본 뒤에 계산했어요. 엔도스랭크와 AWP의 차수 대비, C-PR ($\lambda = 1$)이 받은 허락 수보다 더 얻은 몫, S-PR의 대비, 그리고 엔도스랭크와 AWP 사이의 차이(부록 8.5)예요. AWP의 활동 재시작을 쓰는 엔도스랭크는 두 기간 모두에서 새 허락 쌍을 받은 허락 수가 줄 세우는 것보다 더 잘 줄 세워요. 하지만 그 비교도 라벨을

본 뒤에 했어요. 그래서 그것은 발견이 아니라, 등록해서 시험할 가설이에요.

8.6.5 RQ5: 결합 연산자

RQ5는 C-PR이 송금만 걷는 걷기보다 나은지 물어요. 그리고 C-PR이 어느 한 층만 걷는 걷기보다 계약들을 더 잘 줄 세우는지도 물어요.

- 진술: 수정한 점수에서, 두 화살표 종류를 한 번에 걷는 걷기는 한 층만 걷는 것을 이기지 못해요. 규칙 A는 실패해요. C-PR은 새 허락 쌍에서는 허락 걷기보다 나쁘지 않아요. 하지만 새 송금자에서는 송금 걷기보다 나빠요. 그리고 규칙 A의 같은 기간 부분도 실패해요. 규칙 B의 기준도 채워지지 않아요. C-PR은 새 허락 쌍에서 송금 걷기보다 나아요(F1). 그래서 W0에서 본 이득이 W1에서도 다시 나타나요. 하지만 새 송금자에서는 허용 폭을 채우지 못해요(F2). 그리고 트레이더(거래하는 사람)의 청산 없이 닫은 비율(강제로 끝나지 않고 거래를 닫은 비율)에서도 아슬아슬하게 채우지 못해요(F3). 여기서는 두 점 추정값이 같지만, 구간의 아래 끝이 $-\delta$보다 아래에 있어요. 첫 번째 민감도 분석(조건을 바꿔 결과가 얼마나 움직이는지 보기)은 AWP를 비교 대상으로 써요. 여기서는 F2가 분명하게 실패해요. 라벨을 본 뒤에 계산한 W0 대비에서, S-PR은 새 송금자에서는 송금 걷기와 같은 수준에 머물러요. 그리고 새 허락 쌍에서는 허락 걷기보다 아래예요. 곧, 허락 화살표는 걷기가 그 화살표를 따라 움직일 때에만 도움이 돼요. 등록 분석도 같은 판정에 이르렀어요(부록 8.6.10).
- 증거, 규칙 A: 주 부분은 표 4.11에 있어요. 보조 부분은 표 4.3과 4.4에 있어요(4.3.1절).
- 증거, 규칙 B: 표 4.15에 있어요. 이 표에는 F1–F3이 있고, 그 옆에 F4–F6과 두 민감도 분석도 함께 보고해요(4.6.2절). W0의 탐색적(미리 정하지 않고 살펴본) 대비는 표 4.11에 있어요. 등록 분석의 판정과 수정 분석의 판정을 나란히 놓은 것은 표 8.13에 있어요.
- 증거, 비용: 표 4.1의 C-PR 행과 S-PR 행에 있어요.
- 주의할 점: 이 시험은 다음 조건에서 했어요. $\lambda \in \{0.25, 0.5, 0.75\}$로 고정했어요. 층은 다섯 토큰의 금액을 달러로 쟀고, 허락 하나하나는 상한 U(이보다 큰 금액은 이 값으로 자름)에서 잘랐어요. 순간 이동(다시 출발)은 고르게 했어요. 섞기는 이동 행렬(전이

행렬) 수준에서 했어요. 그리고 체인은 하나만 썼어요. 규칙 A와 λ 값들은 계획과 설정 파일에서 정했어요. 계획과 설정 파일은 로그(계약이 남기는 기록)를 하나도 뽑기 전인 2026년 10월 9일에 `43d8045`로 커밋했어요(3.7절). 규칙 B, 그 허용 폭, 그리고 그 두 민감도 분석은 W0의 결과를 안 뒤에 썼어요. 그리고 스캔 B 전에 `0d3a057`로 등록했어요(3.7.2절). 달러로 잰 층과 상한은 등록 분석의 결과를 안 뒤인 2026년 10월 10일에 정했어요(3.5.1절). 그래서 위의 판정들은 이 규칙들을 수정한 점수에 재분석으로 적용한 것이에요. 등록한 시험이 아니에요.

8.6.6 주장 C1–C5

4장은 주장 C1–C6을 말해요. 처음 다섯 주장은 아래의 증거에 기대요. C6의 증거는 부록 8.6.9에 이어서 나와요.

- C1: H3/RQ3 아래에 적은 실행 시간 증거예요. 화살표 수의 비와 시간의 비는 4.2절과 부록 8.3.3에 있어요. 속도는 알고리즘이 아니라 더 듬성듬성한 그래프 덕분이에요. 그리고 C-PR과 S-PR은 AWP보다 비용이 더 들어요.
- C2: 모든 점수가 자기 화살표로 만든 대리 지표와 같은 기간 안에서 보이는 일치예요(표 4.3). 이것은 의도한 구성개념 점검이고, 일부는 만든 방식 때문에 저절로 그렇게 돼요. AWP는 들어오는 송금의 달러 금액을, 그 송금을 보낸 쪽의 수를 따라가는 것과 거의 같은 정도로 가깝게 따라가요(표 8.8). 동점과, 그래프 밖의 계약을 다루는 규칙은 표 4.5에 있어요. 감쇠 계수(화살표를 따라갈 확률) 점검과 값 기울기 점검은 엔도스랭크와 AWP의 같은 기간 가족 평균을 다시 계산해요. 이 점검들은 표 4.6과 4.7, 그리고 그림 4.4에 있어요. 표본 정의 단계(표 4.8)는 평가 집합에 따라 통계량이 어떻게 움직이는지 보여줘요. 이것은 강건성(조건을 바꿔도 결과가 버티는지)의 증거가 아니에요.
- C3: H1/RQ1 아래에 적은 순위 갈라짐이에요(표 4.5, 그림 4.3).
- C4: 각 걷기를 자기 화살표 종류의 원시 차수와 기간 밖에서 견준 비교예요(표 4.10, 4.11과 4.16). 포함 범위 점검(표 4.12)과 활동 재시작을 쓰는 변형(표 4.9)도 함께 있어요.
- C5: 수정한 점수에서, 결합은 두 층을 따로 걷는 것을 이기지 못해요. 이것은 범위가

정해진 부정적인 결과예요. 그리고 송금 걷기 하나와 견주는 규칙 B를 이 점수들에 적용하면, 그 규칙의 기준이 채워지지 않아요(표 4.15). 등록 분석도 같은 판정에 이르렀어요(표 8.13). 위의 RQ5와 4.3.1절을 보세요.

8.6.7 분명히 밝히는, 주장하지 않는 것들

이 연구는 다음을 주장하지 *않아요*.

- 어떤 점수가 일반적으로 평판을 더 잘 재는 척도라는 것, 또는 AWP가 이제 쓸모없어졌다는 것(부록 8.5의 엔도스랭크와 AWP 비교는 구성개념을 따르고, 포함 범위에 달려 있어요).
- 어떤 점수가 자기 화살표로 만든 대리 지표와 맞는 것이, 그 점수 바깥에서 온 증거라는 것(이것은 의도한 구성개념을 점검하는 것이고, 일부는 만든 방식 때문에 저절로 그렇게 돼요).
- 계획의 고르게 다시 출발하기를 쓰는 엔도스랭크가 나중의 새 허락 쌍을 그냥 센 받은 허락 수가 줄 세우는 것보다 더 잘 줄 세운다는 것(두 기간 모두에서 더 못하게 줄 세웠어요).
- 활동 재시작을 쓰는 엔도스랭크가 받은 허락 수를 이긴다는 것(그 비교는 라벨을 본 뒤에 했고, 등록한 시험을 기다리고 있어요).
- 허락 그래프에는 여러 걸음 퍼뜨림(전파)이 있는데, 이것 때문에 엔도스랭크가 그냥 센 수를 이겼다는 것(5.3.2절).
- 청산(손실이 너무 커져 거래가 강제로 끝나는 일) 피하기에서, 센 수의 수준(R1)이나 페이지랭크 수준(R2)에서 허락 화살표가 송금 화살표보다 앞선다는 것, 또는 거기서 엔도스랭크가 AWP를 이긴다는 것(수정한 점수에서도, 등록 분석에서도 어느 규칙도 채워지지 않았어요).
- 어떤 점수가 신용도(돈을 갚을 만한 정도), 채무 불이행(빚을 못 갚는 일) 위험, 또는 거래 실력을 잰다는 것(W1에서 허락한 주인 수는 이익을 낸 비율과 손실을 보지 않은 비율에서 트레이더를 송금 수보다 못하게 줄 세웠어요. 그리고 자료에는 채무 불이행 라벨이 없어요).

- 허락을 받는 것이 계약 트레이더(GMX V2에서 거래하는 계약)로 하여금 청산을 피하게 만든다는 것(표본이 작고, 허락을 받은 트레이더는 포지션을 더 많이 닫아요. 그리고 송금 수도 이 라벨을 줄 세워요).
- 값 기울기 $b = \ln 3/m$, C-PR 허락 층의 상한 U, 또는 엔도스랭크의 고른 재시작이 가장 좋은 선택이라는 것(기울기와 상한은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 수정 과정에서 정했어요. 그리고 표 4.7의 값 기울기 점검은 기울기는 바꾸지만 상한은 바꾸지 않아요. 고른 재시작은 계획에서 정했고, 활동 재시작과의 비교는 라벨을 본 뒤에 했어요).
- 수정한 점수에서 나온 규칙 A와 B, 그리고 R1–R3의 판정이 등록한 시험이라는 것(이 규칙들은 등록 분석을 위해 정했고, 그 결과를 안 뒤에 정의한 점수에 적용했어요. 등록 분석의 판정은 부록 8.6.10에 있어요).
- C-PR이 송금만 걷는 걷기보다 낫다는 것(규칙 B는 새 송금자에서도, 트레이더에서도 실패해요), 또는 AWP보다 낫다는 것(두 기간 모두에서 새 송금자에서 AWP에 뒤져요).
- 두 화살표 종류를 어떻게 합쳐도 한 층 방법들을 이길 수 없다는 것. 이 연구가 보인 것은 여기서 시험한 방법, 곧 λ를 고정하고 점마다 볼록 혼합(두 값을 정한 비율로 섞기)을 하는 방법이 이기지 못한다는 것뿐이에요.
- 엔도스랭크의 더 짧은 푸는 시간이 그 알고리즘의 장점이라는 것(이것은 더 적은 화살표 수에서 나와요), 또는 코호트의 에고 네트워크(코호트 계약에 닿는 화살표만 모은 그래프)보다 큰 그래프에서 실행 시간이 어떻다는 것.
- 엔도스랭크가 시빌 농장(공격자가 만든 가짜 주소 무리)을 견뎌 낸다는 것(평범한 점수나 중앙값보다 높은 점수에 이르는 데는 비용이 적게 들어요. 그리고 다섯 토큰 가운데 하나의 허락에는 잔고가 필요 없어요. 그래서 토큰 목록이 농장의 비용을 올리지 않아요. 5.6절).
- 결과가, 살펴본 몇 달 동안 아비트럼 원(Arbitrum One)에서 WETH, USDC, USDT0, ARB, WBTC로 서로 다른 주인(허락을 해 주는 쪽) 셋 이상에게 허락을 받은 계약을 넘어서도 들어맞는다는 것. 또는 다른 토큰의 허락과 송금에도 들어맞는다는 것(수정 분석은 이것들을 빼 두었어요. 표 8.4).

- 온체인(블록체인 위의) 점수가 담보, 감사(코드 점검), 신원 시스템을 대신한다는 것. 또는 이 점수가 오프체인(블록체인 밖의) 정보를 쓴다는 것(이 연구는 그런 정보를 쓰지 않아요).

8.6.8 재현 자료

아래의 경로는 부록 8.1에서 이름을 밝힌 실험 폴더를 기준으로 한 상대 경로예요. 본문의 장들이 보고하는 수정 분석은 자기 폴더가 따로 있어요. 등록 분석의 폴더는 얻었을 때 그대로 남겨 두었어요.

1. 모든 방법의 계약별 점수예요. 같은 기간의 코호트 점수, 그리고 W0과 W1의 스펜더 점수와 트레이더 점수가 parquet 파일에 들어 있어요. 수정 분석의 것은 `data/2-processed-tables-and-evaluations/revised-usd/`(`same-window/`, `holdout-w0/`, `window-w1/`)에 있어요. 등록 분석의 것은 `data/2-processed-tables-and-evaluations/`의 `same-window/`, `holdout-w0/`, `registered-w1/`에 있어요.
2. 기계가 읽을 수 있는 요약이에요. 같은 기간(감쇠 계수를 바꿔 본 실험 포함), W0, W1, 강건성 점검, 보충 대비, 시빌 모형, 벤치마크(속도 재기), 자료 설명의 요약이에요. 여기에는 모든 계수, 구간, 대비, 판정이 들어 있어요. 수정 분석의 요약은 값 기울기 점검과 함께 `data/3-published-results-for-thesis/revised-usd/`에 있어요. 등록 분석의 요약은 상위 토큰 점검과 함께 `data/3-published-results-for-thesis/`에 있어요. 폴더마다 자기 `results_digest.md`와 `SHA256SUMS.txt`가 있어요.
3. 분석 계획(`docs/analysis_plan.md`)과 설정 파일이에요. 둘 다 이 연구의 로그를 하나도 뽑기 전인 2026년 10월 9일에 `43d8045`로 커밋한 그대로예요.
4. W1 등록 문서(`docs/registration_w1.md`)예요. `0d3a057`로 커밋한 그대로예요. 그리고 추출 목록 `data/2-processed-tables-and-evaluations/registered-w1/extraction_manifest.json`도 있어요. 이 목록에는 커밋, W1 추출을 시작한 시각과 끝낸 시각, 강제 실행 옵션(override)을 쓰지 않았다는 것, 그리고 SHA-256 해시가 적혀 있어요. 등록 문서의 해시는 `2126c8dc3fe3c0f9273aa4ecfc1e15bddc1f5a6f65e98548b9528f2b18c`

a2a6b이고, 설정 파일의 해시는 d6a30adbcabcf511d6892332da73639efdbece25891b392e13e90faf09b7a833이에요.

5. 금액 수정 문서(docs/revision_price_weighting.md)예요. 2026년 10월 10일 07:54 UTC에 a897475로 커밋했어요. 다섯 토큰의 선택은 08:12 UTC에 09dfc32로, 고친 허락 상한과 상수들은 11:24 UTC에 2705b28로 커밋했어요. 모두 등록 분석의 결과를 안 뒤이고, 수정한 점수를 하나라도 계산하기 전이에요.
6. data/0-usd-token-list-and-prices/에 있는 토큰 목록과 가격이에요. 여기에는 체인링크(Chainlink)의 가격 피드(블록체인에 올라오는 가격 정보) 목록을 찍어 둔 것과 검토한 후보 토큰들, 조건을 채운 토큰들, 하루 달러 가격과 그 가격이 나온 DefiLlama 데이터 점들, 상수 m_T, m_A, U, 그리고 이 가격을 체인에서 읽은 체인링크 피드와 견준 결과가 있어요.
7. 비용 장부 data/bq_ledger.json이에요. 여기에는 모든 빅쿼리(BigQuery) 작업과 그 매개변수, 그리고 요금이 매겨진 바이트 수가 있어요.
8. data/1-raw-blockchain-extracts/에 있는 뽑은 표들이에요. 계정 종류가 붙은 코호트 후보, GMX V2 계정과 닫기 기록이 있어요. graph-tables/에는 등록 분석의 쌍 표, 점 표, 대리 지표, 라벨, 상위 토큰 부분 그래프가 있어요. graph-tables-usd/에는 다섯 토큰에 대한 수정 코호트와 그 쌍 표, 점 표, 대리 지표, 라벨이 있어요. 모두 90 MB보다 작은 parquet 조각으로 나뉘어 있고, 조각마다 원본 표를 적은 JSON 기록이 붙어 있어요.
9. 이 논문 폴더에 있는 내보낸 표 조각(results/tables/)과 벡터 그림(Figures/generated/)이에요. 이것들은 수정 분석의 요약으로 만들었어요. 표 8.13은 등록 분석의 요약도 읽어요.

표와 그림은 뽑은 표 위에서 평가 스크립트를 돌린 다음, 같은 요약에서 표와 그림을 내보내면 다시 만들어져요(부록 8.1.1). CONTRACT_REP_VARIANT=usd로 두면 스크립트는 다섯 토큰의 표를 읽어요. 이 표는 scripts/run_usd_pipeline.py가 빅쿼리에서 만들어요. 그리고 스크립트는 수정한 결과를 써요. 이 변수를 설정하지 않으면 스크립트는 등록 결과를 다시 만들어요.

8.6.9 C6: 어느 화살표 종류로도 만들지 않은 결과 값

C6은 두 그래프 어디에도 들어 있지 않은 트레이더 결과 값을 놓고 두 화살표 종류를 견줘요.

- 진술: GMX V2 계약 트레이더의 청산 없이 닫은 비율을 봤어요. 이때 W1과 함께 등록한 규칙을 수정한 점수에 적용했어요. 그랬더니 허락한 주인 수가 송금 수보다 센 수의 수준에서 앞선다는 것(R1)은 W1에서 뒷받침되지 않아요. W1은 규칙이 판정을 내리는 기간이에요. W0에서는 P가 양수인데도 그래요. 페이지랭크 수준에서 앞선다는 것(R2)도 뒷받침되지 않아요. 그리고 R3이 적용돼요. 등록할 때 정한 문구로 말하면 이래요. 나중의 청산 피하기에서, 센 수의 수준으로는 허락이 송금보다 앞서지 않아요. 페이지랭크 버전들은 어느 쪽이 나은지 가려지지 않았어요. 그리고 이 신호는 강제 청산을 피하는 것에 관한 것이지, 거래 성공에 관한 것이 아니에요. 이 판정들은 재분석이지 등록한 시험이 아니에요. 등록 분석도 같은 판정에 이르렀어요(표 8.13).
- 증거: 표 4.18과 4.19(4.6.3절)에 있어요. 두 기간의 트레이더 라벨 여섯 개 모두는 표 8.12에 있어요. 절차는 3.7.3절에 있어요. 등록 내용은 `docs/registration_w1.md`의 3절에 있어요. 이 문서는 스캔 B 전에 `0d3a057`로 커밋했어요. 이 등록 내용을 수정한 점수에 적용한 것은 `docs/revision_price_weighting.md`에 있어요(3.5.1절).
- 주의할 점: 트레이더 코호트는 작아요. W1에서는 계약 70개, W0에서는 88개예요. 2026년에 계약 계정이 GMX V2에서 거래를 적게 했기 때문이에요(표 8.6). 다섯 토큰 가운데 하나의 허락을 받은 적이 있는 트레이더는 두 기간 모두에서 전부 청산을 피했어요. 다른 트레이더는 약 네 개 중 세 개꼴로 피했어요. 하지만 허락을 받은 트레이더는 포지션을 더 많이 닫았어요. 그리고 송금 수도 이 라벨을 줄 세워요. 모든 트레이더가 계약이에요. 그래서 계정 종류는 고정되어 있어요. 이 점수를 걸러 내는 데 쓰려면, 먼저 더 큰 표본에서 등록한 시험을 해야 해요(6.3절).

8.6.10 등록 분석

분석 계획과 W1 등록 문서는 금액을 토큰의 원래 단위(소수점 조정을 하지 않은 가장 작은 단위)로 재고, 모든 ERC-20(토큰 공통 규칙) 토큰을 쓰고, 값 변환에 $b = 1$을 쓰기로 정했어요.

금액은 그 분석의 결과를 안 뒤에 고쳤어요(3.5.1절). 본문의 장들은 수정 분석을 보고해요. 등록 분석은 얻은 그대로 여기에 남겨 두었어요. 표 8.13은 등록 분석의 판정 대비와 판정을, 수정한 점수에서 구한 같은 대비 옆에 나란히 놓아요. 이 표의 마지막 네 행은 두 기간의 차수 대비예요. 이 대비들은 두 분석 모두에서 라벨을 본 뒤에 계산했고, 판정이 없어요. 등록 열에 있는 모든 판정은 자기 자료보다 먼저 정한 시험의 결과예요. 수정 열에 있는 판정은 어느 것도 그렇지 않아요. 규칙을 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정의한 점수에 적용했기 때문이에요. 모든 계수, 구간, 판정을 담은 등록 분석의 전체 결과는 계산한 그대로 `data/3-published-results-for-thesis/`(`results_digest.md`)에 공개했어요. 수정한 결과는 그 아래 폴더 `revised-usd/`에 있어요.

8.7 윤리 승인 증명서

8.7.1 증명서

이 연구는 누구나 볼 수 있는 공개 블록체인 자료만 써요. 그리고 사람을 연구 참여자로 두지 않아요(3.16절). 아래에는 유니사(Unisa) 컴퓨팅 학부 / 농업·환경 과학 대학의 연구 윤리 심사 위원회가 발급한 윤리 승인(연구가 윤리 기준을 지킨다는 허가) 증명서를 옮겨 실어요.

윤리 승인 증명서

참조 번호: [Unisa SoC/CAES 윤리 승인 참조 번호: TBD]

발급일: [TBD]

(스캔한 증명서를 여기에 넣을 예정이에요.)

표 8.13: 등록 분석의 결정 대비와 판정이에요(금액은 원래 단위, 모든 ERC-20 토큰, $b = 1$). 분석 계획과 W1 등록 문서에 따라 얻은 그대로예요. 그 옆에 수정 분석의 점수에서 구한 같은 대비를 놓았어요(금액은 달러(USD), 목록에 오른 토큰만). 수정은 등록 분석의 결과를 본 뒤에 정했어요. 수정 분석 열은 등록한 규칙과 기준값을 수정 분석의 점수에 적용한 것이고, 등록한 검사가 아니에요. 마지막 묶음에는 두 분석의 어떤 규칙도 판정에 쓰지 않는 차수 대비가 있어요. 이 대비들은 두 분석 모두에서 보고해요. $\Delta\tau$와 95% 짝지은 부트스트랩 구간을 적었어요(다시 뽑기 400번과 2,000번, 시드 42). 규칙과 그 기준값은 3.7절과 3.7.2절에 있어요.

항목	등록 분석	수정 분석
매칭 코호트 (계약 수)	27,844	15,107
W0 스펜더 코호트	33,101	17,050
W1 스펜더 코호트	34,587	18,152
W1 트레이더	70	70
EndorseRank 대 AWP, 같은 기간 (τ)	0.217 [0.209, 0.225]	0.174 [0.163, 0.185]
A, W0: C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 1$), 새 허락 쌍	$+0.008$ [0.003, 0.013]	$+0.029$ [0.022, 0.036]
A, W0: C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 0$), 새 송금자	-0.030 [-0.034, -0.026]	-0.034 [-0.040, -0.029]
규칙 A, 주된 부분	충족 안 됨	충족 안 됨
규칙 A, 보조 부분	충족 안 됨	충족 안 됨
B, F1: C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 0$), 새 허락 쌍	$+0.101$ [0.092, 0.111]	$+0.110$ [0.098, 0.122]
B, F2: C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 0$), 새 송금자	-0.025 [-0.029, -0.021]	-0.028 [-0.033, -0.023]
B, F3: C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 0$), 청산 없이 닫은 비율	-0.044 [-0.100, -0.002]	$+0.000$ [-0.014, 0.010]
규칙 B (F1, F2, F3)	충족 안 됨	충족 안 됨
규칙 B, 민감도 1 (AWP를 비교 대상으로 함)	충족 안 됨	충족 안 됨
규칙 B, 민감도 2 (외톨이 점)	충족 안 됨	충족 안 됨
F6 (규칙 A, 주된 부분, W1에서)	불성립	불성립
P, W1: 받은 허락 수 빼기 송금 입차수	$+0.063$ [-0.026, 0.148]	$+0.084$ [-0.013, 0.176]
Q, W1: EndorseRank (활동에 따른 재시작) 빼기 AWP	$+0.051$ [-0.085, 0.213]	-0.041 [-0.135, 0.050]
R1 (개수 수준의 앞섬)	충족 안 됨	충족 안 됨
R2 (페이지랭크 수준의 앞섬)	충족 안 됨	충족 안 됨
R3 (특이성)	적용됨	적용됨
W0: EndorseRank 빼기 받은 허락 수, 새 쌍	-0.011 [-0.016, -0.006]	-0.019 [-0.026, -0.011]
W0: AWP 빼기 송금 입차수, 새 송금자	$+0.038$ [0.035, 0.042]	$+0.043$ [0.038, 0.048]
W1: EndorseRank 빼기 받은 허락 수, 새 쌍	-0.029 [-0.032, -0.025]	-0.034 [-0.038, -0.029]
W1: AWP 빼기 송금 입차수, 새 송금자	$+0.020$ [0.016, 0.023]	$+0.022$ [0.017, 0.027]